

2015 年全国 I 卷(理)

一、单选题

1. 设复数 z 满足 $\frac{1+z}{1-z} = i$, 则 $|z| = ()$

A. 1

B. $\sqrt{2}$ C. $\sqrt{3}$

D. 2

【答案】 A

【解析】由题意, $1+z = i(1-z)$, 所以 $(1+i)z = i-1$, 从而 $z = \frac{i-1}{1+i} = \frac{(i-1)(1-i)}{(1+i)(1-i)} = i$. 因此 $|z| = 1$, 故选 A.

2. $\sin 20^\circ \cos 10^\circ - \cos 160^\circ \sin 10^\circ = ()$

A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. $-\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{2}$

【答案】 D

【解析】因为 $\cos 160^\circ = -\cos 20^\circ$, 所以原式 $= \sin 20^\circ \cos 10^\circ + \cos 20^\circ \sin 10^\circ = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$, 故选 D.

3. 设命题 $p: \exists n \in \mathbb{N}, n^2 > 2^n$, 则 $\neg p$ 为 ()

A. $\forall n \in \mathbb{N}, n^2 > 2^n$ B. $\exists n \in \mathbb{N}, n^2 \leq 2^n$ C. $\forall n \in \mathbb{N}, n^2 \leq 2^n$ D. $\exists n \in \mathbb{N}, n^2 = 2^n$

【答案】 C

【解析】命题“存在 $n \in \mathbb{N}$ 使 $n^2 > 2^n$ ”的否定是“对任意 $n \in \mathbb{N}$, 都有 $n^2 \leq 2^n$ ”. 因此选 C.

4. 投篮测试中, 每人投 3 次, 至少投中 2 次才能通过测试. 已知某同学每次投篮投中的概率为 0.6, 且各次投篮是否投中相互独立, 则该同学通过测试的概率为 ()

A. 0.648

B. 0.432

C. 0.36

D. 0.312

【答案】 A

【解析】通过测试包括恰好投中两次和三次两种互斥情形, 且各次投篮相互独立, 因此通过测试的概率为 $C_3^2(0.6)^2(1-0.6) + (0.6)^3 = 3 \times 0.36 \times 0.4 + 0.216 = 0.648$, 故选 A.

5. 已知 $M(x_0, y_0)$ 是双曲线 $C: \frac{x^2}{2} - y^2 = 1$ 上的一点, F_1, F_2 是 C 的两个焦点. 若 $\overrightarrow{MF_1} \cdot \overrightarrow{MF_2} < 0$, 则 y_0 的取值范围是 ()

A. $\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ B. $\left(-\frac{\sqrt{3}}{6}, \frac{\sqrt{3}}{6}\right)$ C. $\left(-\frac{2\sqrt{2}}{3}, \frac{2\sqrt{2}}{3}\right)$ D. $\left(-\frac{2\sqrt{3}}{3}, \frac{2\sqrt{3}}{3}\right)$

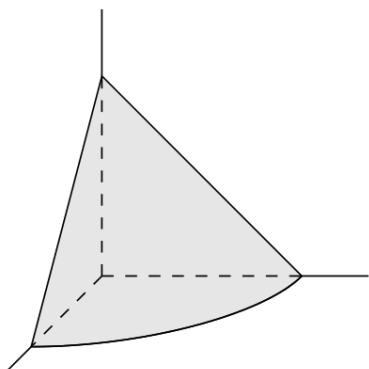
【答案】 A

【解析】双曲线的焦半距满足 $c^2 = 2 + 1 = 3$, 故可取 $F_1(-\sqrt{3}, 0)$, $F_2(\sqrt{3}, 0)$. 于是 $\overrightarrow{MF_1} = (-\sqrt{3} - x_0, -y_0)$, $\overrightarrow{MF_2} = (\sqrt{3} - x_0, -y_0)$, 从而

$$\overrightarrow{MF_1} \cdot \overrightarrow{MF_2} = x_0^2 + y_0^2 - 3$$

又因为 M 在双曲线上, 所以 $x_0^2 = 2 + 2y_0^2$. 代入得 $\overrightarrow{MF_1} \cdot \overrightarrow{MF_2} = 3y_0^2 - 1 < 0$, 即 $|y_0| < \frac{\sqrt{3}}{3}$. 因此选 A.

6. 《九章算术》是我国古代内容极为丰富的数学名著, 书中有如下问题: “今有委米依垣内角, 下周 8 尺, 高 5 尺. 问: 积及为米几何?” 其意思为: “在屋内墙角处堆放米 (如图, 米堆为一个圆锥的四分之一), 米堆底部的弧长为 8 尺, 米堆的高为 5 尺, 问米堆的体积和堆放的米各为多少?” 已知 1 斛米的体积约为 1.62 立方尺, 圆周率约为 3, 估算出堆放的米约有 ()



第 6 题图

A. 14 斛

B. 22 斛

C. 36 斛

D. 66 斛

【答案】 B

【解析】设完整圆锥底面半径为 r . 米堆底部是圆周的四分之一, 所以 $\frac{1}{4} \cdot 2\pi r = 8$. 取 $\pi \approx 3$, 得 $r = \frac{16}{3}$. 米堆体积为完整圆锥体积的四分之一, 因此 $V = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} \pi r^2 \cdot 5 \approx \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} \cdot 3 \cdot \left(\frac{16}{3}\right)^2 \cdot 5 = \frac{320}{9}$ 立方尺. 所以堆放的米约为 $\frac{320/9}{1.62} \approx 22$ 斛, 故选 B.

7. 设 D 为 $\triangle ABC$ 所在平面内一点, $\overrightarrow{BC} = 3\overrightarrow{CD}$, 则 ()

A. $\overrightarrow{AD} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{4}{3}\overrightarrow{AC}$

B. $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} - \frac{4}{3}\overrightarrow{AC}$

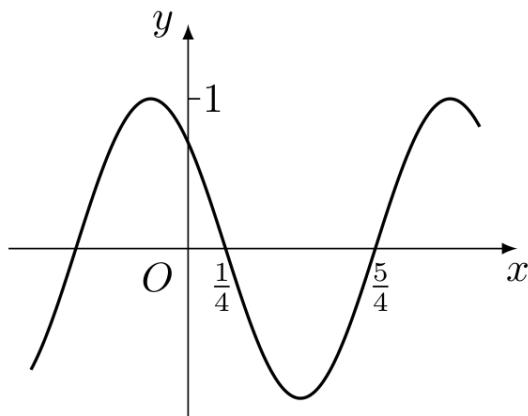
C. $\overrightarrow{AD} = \frac{4}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$

D. $\overrightarrow{AD} = \frac{4}{3}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$

【答案】 A

【解析】由 $\overrightarrow{BC} = 3\overrightarrow{CD}$ 得 $\overrightarrow{CD} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$. 又 $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$, 所以 $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AC} + \frac{1}{3}(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{4}{3}\overrightarrow{AC}$. 故选 A.

8. 函数 $f(x) = \cos(\omega x + \varphi)$ 的部分图象如图所示, 则 $f(x)$ 的单调递减区间为 ()



第 8 题图

A. $\left(k\pi - \frac{1}{4}, k\pi + \frac{3}{4}\right), k \in \mathbf{Z}$

B. $\left(2k\pi - \frac{1}{4}, 2k\pi + \frac{3}{4}\right), k \in \mathbf{Z}$

C. $\left(k - \frac{1}{4}, k + \frac{3}{4}\right), k \in \mathbf{Z}$

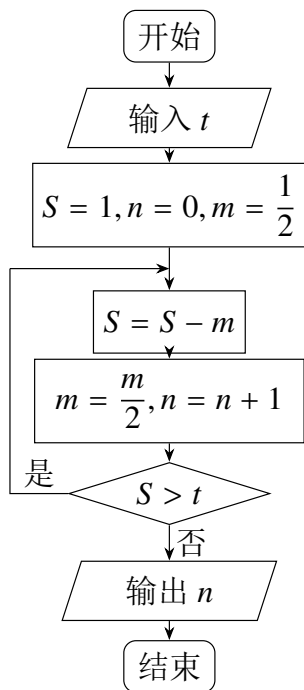
D. $\left(2k - \frac{1}{4}, 2k + \frac{3}{4}\right), k \in \mathbf{Z}$

【答案】 D

【解析】由图象可知，函数在 $x = \frac{1}{4}$ 处从正值减到零，在 $x = \frac{5}{4}$ 处从零增大，因此相邻两个这样的零点相距半个周期，得 $\frac{\pi}{\omega} = 1$ ，即 $\omega = \pi$. 又由 $\frac{\pi}{4} + \varphi = \frac{\pi}{2}$ 可取 $\varphi = \frac{\pi}{4}$ ，所以 $f(x) = \cos\left(\pi x + \frac{\pi}{4}\right)$.

$f'(x) = -\pi \sin\left(\pi x + \frac{\pi}{4}\right)$. 函数递减时 $\sin\left(\pi x + \frac{\pi}{4}\right) > 0$ ，即 $2k\pi < \pi x + \frac{\pi}{4} < 2k\pi + \pi$ ，从而 $2k - \frac{1}{4} < x < 2k + \frac{3}{4}$ ，其中 $k \in \mathbf{Z}$. 故选 D.

9. 执行如图的程序框图，如果输入的 $t = 0.01$ ，则输出的 $n = (\quad)$



第 9 题图

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

【答案】C

【解析】初始时 $S = 1, m = \frac{1}{2}, n = 0$. 每执行一次循环, 先令 $S = S - m$, 再令 $m = \frac{m}{2}$, 并使 n 增加 1. 因而执行 j 次后 $S = 2^{-j}, n = j$. 由于 $2^{-6} = 0.015625 > 0.01$, 第六次后继续循环; 而 $2^{-7} = 0.0078125 \leq 0.01$, 第七次后停止, 故输出 $n = 7$, 选 C.

10. $(x^2 + x + y)^5$ 的展开式中, x^5y^2 的系数为 ()

A. 10

B. 20

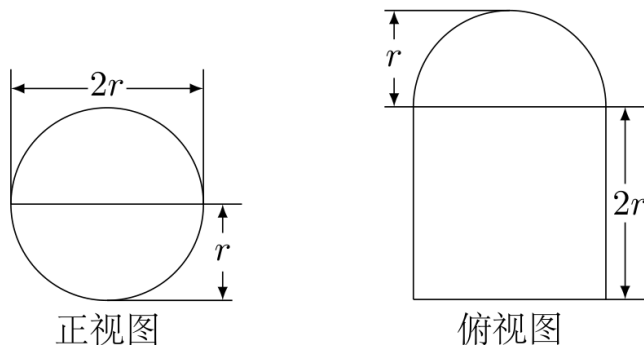
C. 30

D. 60

【答案】C

【解析】设从五个因式中分别选取 x^2, x, y 的次数为 p, q, r . 则 $p + q + r = 5, 2p + q = 5$, 且 $r = 2$. 解得 $p = 2, q = 1$. 因而所求系数为 $\frac{5!}{2!1!2!} = 30$, 故选 C.

11. 圆柱被一个平面截去一部分后与半球(半径为 r)组成一个几何体, 该几何体三视图中的正视图和俯视图如图所示. 若该几何体的表面积为 $16 + 20\pi$, 则 $r =$ ()



第 11 题图

A. 1

B. 2

C. 4

D. 8

【答案】B

【解析】由正视图和俯视图可知, 几何体的外露部分包括半球曲面、半圆柱曲面、一个圆面和一个矩形面. 它们的面积分别为 $2\pi r^2$ 、 $\frac{1}{2} \cdot 2\pi r \cdot 2r = 2\pi r^2$ 、 πr^2 和 $2r \cdot 2r = 4r^2$. 因此 $5\pi r^2 + 4r^2 = 16 + 20\pi$, 即 $(5\pi + 4)r^2 = 4(5\pi + 4)$. 因为 $r > 0$, 所以 $r = 2$, 故选 B.

12. 设函数 $f(x) = e^x(2x - 1) - ax + a$, 其中 $a < 1$, 若存在唯一的整数 x_0 使得 $f(x_0) < 0$, 则 a 的取值范围是 ()

A. $\left[-\frac{3}{2e}, 1\right)$ B. $\left[-\frac{3}{2e}, \frac{3}{4}\right)$ C. $\left[\frac{3}{2e}, \frac{3}{4}\right)$ D. $\left[\frac{3}{2e}, 1\right)$

【答案】D

【解析】先看非负整数. 有 $f(0) = a - 1 < 0$, 所以整数 0 一定满足条件. 对于 $n \geq 1$, 由于 $a < 1$, 有 $f(n) = e^n(2n - 1) - a(n - 1) \geq e^n(2n - 1) - (n - 1) > 0$, 所以正整数不会产生新的负值.

令负整数 $x = -m$, 其中 $m \geq 1$, 则 $f(-m) = a(m+1) - \frac{2m+1}{e^m}$. 为使这些整数处的函数值都不小于零, 需要 $a \geq r_m := \frac{2m+1}{(m+1)e^m}$. 其中

$$\frac{r_{m+1}}{r_m} = \frac{(2m+3)(m+1)}{e(m+2)(2m+1)} < 1$$

其中 $m \geq 1$ 时 $(2m+3)(m+1) < 2(m+2)(2m+1)$, 且 $e > 2$, 故上式不等式成立. 所以 r_m 递减, 最大值为 $r_1 = \frac{3}{2e}$. 当 $a < \frac{3}{2e}$ 时, $f(-1) < 0$, 与 $f(0) < 0$ 一起至少产生两个整数; 当 $a \geq \frac{3}{2e}$ 时, 只有 $x_0 = 0$ 处为负. 结合 $a < 1$, 得 $a \in \left[\frac{3}{2e}, 1\right)$, 故选 D.

二、填空题

13. 若函数 $f(x) = x \ln(x + \sqrt{a+x^2})$ 为偶函数, 则 $a =$ _____.

【答案】 1

【解析】要使函数成为偶函数, 其定义域必须关于原点对称. 若 $a = 0$, 对数的真数只在 $x > 0$ 时为正; 若 $a < 0$, 负数 x 不在定义域内, 而正数 x 可取, 因此定义域均不关于原点对称. 所以必有 $a > 0$, 此时对任意实数 x 两个对数真数都为正. 对于 $x \neq 0$, 偶函数条件给出

$$x \ln(x + \sqrt{a+x^2}) = (-x) \ln(-x + \sqrt{a+x^2})$$

即 $\ln(x + \sqrt{a+x^2}) + \ln(-x + \sqrt{a+x^2}) = 0$. 两个对数真数之积为 $(x + \sqrt{a+x^2})(-x + \sqrt{a+x^2}) = a$, 所以 $\ln a = 0$, 得 $a = 1$. 反过来, 当 $a = 1$ 时上述两个真数之积为 1, 两个对数互为相反数, 故原函数确为偶函数. 因此填 1.

14. 一个圆经过椭圆 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的三个顶点, 且圆心在 x 轴的正半轴上, 则该圆的标准方程为_____.

【答案】 $\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{25}{4}$

【解析】椭圆的四个顶点为 $(4,0)$ 、 $(-4,0)$ 、 $(0,2)$ 、 $(0,-2)$. 若所取的三个顶点同时包含 $(4,0)$ 和 $(-4,0)$, 则圆心到这两点距离相等, 圆心只能在原点, 不符合题意. 因而圆必经过 $(0,2)$ 、 $(0,-2)$ 和其中一个 x 轴顶点. 设圆心为 $(h,0)$, 其中 $h > 0$, 半径为 R . 若第三个顶点为 $(-4,0)$, 则 $R^2 = h^2 + 4 = (h+4)^2$, 解得 $h = -\frac{3}{2}$, 与 $h > 0$ 矛盾. 所以第三个顶点是 $(4,0)$, 并有 $R^2 = h^2 + 4 = (4-h)^2$. 解得 $h = \frac{3}{2}$, 且 $R^2 = \frac{9}{4} + 4 = \frac{25}{4}$. 因此圆的标准方程为 $\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{25}{4}$.

15. 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x-1 \geq 0, \\ x-y \leq 0, \\ x+y-4 \leq 0, \end{cases}$ 则 $\frac{y}{x}$ 的最大值为_____.

【答案】 3

【解析】由约束条件得 $x \geq 1, y \geq x, y \leq 4-x$, 并且 $x > 0$. 因此 $\frac{y}{x} \leq \frac{4-x}{x} = \frac{4}{x} - 1 \leq 3$, 其中最后一个不等号利用了 $x \geq 1$. 点 $(1, 3)$ 满足全部约束条件, 且在该点 $\frac{y}{x} = 3$, 所以最大值为 3.

16. 在平面四边形 $ABCD$ 中, $\angle A = \angle B = \angle C = 75^\circ, BC = 2$, 则 AB 的取值范围是_____.

【答案】 $(\sqrt{6} - \sqrt{2}, \sqrt{6} + \sqrt{2})$

【解析】延长 BA, CD 交于点 E . 在等腰三角形 BCE 中, $\angle B = \angle C = 75^\circ$, 所以 $\angle E = 30^\circ$. 由正弦定理, $BE = CE = \frac{BC \sin 75^\circ}{\sin 30^\circ} = 4 \sin 75^\circ = \sqrt{6} + \sqrt{2}$.

由于 A 在 BE 上, D 在 CE 上, 且 $\angle BAD = 75^\circ$, 所以在三角形 AED 中, $\angle EAD = 105^\circ, \angle AED = 30^\circ, \angle ADE = 45^\circ$. 设 $EA = t$, 由正弦定理 $\frac{ED}{EA} = \frac{\sin 105^\circ}{\sin 45^\circ} = \frac{\sqrt{3} + 1}{2}$.

非退化四边形要求 $0 < EA < BE$ 且 $0 < ED < CE$, 故 $0 < t < \frac{CE}{(\sqrt{3} + 1)/2} = 2\sqrt{2}$.

又因 $BE = \sqrt{6} + \sqrt{2} > 2\sqrt{2}$, 这一上限同时保证了 $EA < BE$. 因为 $AB = BE - EA$, 所以 $\sqrt{6} + \sqrt{2} - 2\sqrt{2} < AB < \sqrt{6} + \sqrt{2}$, 即 $AB \in (\sqrt{6} - \sqrt{2}, \sqrt{6} + \sqrt{2})$.

三、解答题

17. S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $a_n > 0, a_n^2 + 2a_n = 4S_n + 3$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $b_n = \frac{1}{a_n a_{n+1}}$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和.

【解析】(1) 当 $n = 1$ 时, $S_1 = a_1$, 原等式化为 $a_1^2 + 2a_1 = 4a_1 + 3$, 即 $(a_1 - 3)(a_1 + 1) = 0$. 由 $a_1 > 0$, 得 $a_1 = 3$. 当 $n \geq 2$ 时, 将第 $n-1$ 项等式从第 n 项等式中相减, 得

$$a_n^2 + 2a_n - a_{n-1}^2 - 2a_{n-1} = 4a_n$$

整理为 $(a_n + a_{n-1})(a_n - a_{n-1} - 2) = 0$. 因为 $a_n + a_{n-1} > 0$, 所以 $a_n - a_{n-1} = 2$. 因此 $\{a_n\}$ 是首项为 3、公差为 2 的等差数列, 故 $a_n = 2n + 1$.

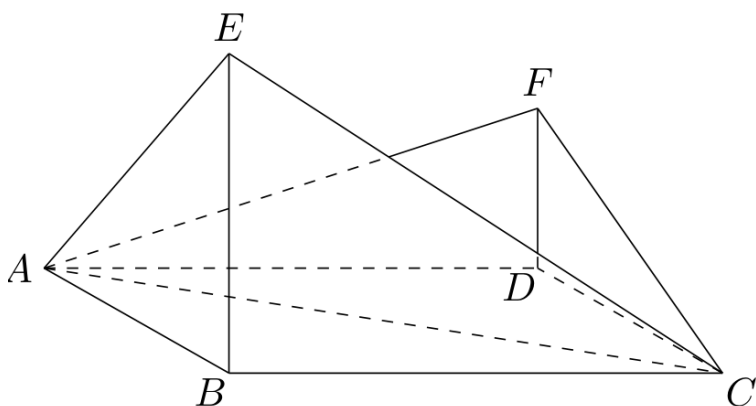
(2) 由上式, $b_n = \frac{1}{(2n+1)(2n+3)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+3} \right)$. 所以 $\sum_{k=1}^n b_k = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2n+3} \right) = \frac{1}{6} - \frac{1}{4n+6}$.

18. 如图, 四边形 $ABCD$ 为菱形, $\angle ABC = 120^\circ$, E, F 是平面 $ABCD$ 同一侧的两点, $BE \perp$ 平面 $ABCD$, $DF \perp$ 平面 $ABCD$, $BE = 2DF$, $AE \perp EC$.

(1) 证明: 平面 $AEC \perp$ 平面 AFC ;

(2) 求直线 AE 与直线 CF 所成角的余弦值.

【解析】(1) 设菱形两条对角线交于 G , 取 $GB = 1$. 由于菱形的对角线互相垂直且平分, $\angle GBC = 60^\circ$, 从而在直角三角形 BGC 中 $GC = \sqrt{3}$. 建立空间直角坐标系, 使 $G(0, 0, 0)$ 、



第 18 题图

$B(1,0,0)$ 、 $D(-1,0,0)$ 、 $A(0,-\sqrt{3},0)$ 、 $C(0,\sqrt{3},0)$. 设 $BE = h$, 则 $E = (1,0,h)$, 由 $AE \perp EC$ 得 $\overrightarrow{EA} \cdot \overrightarrow{EC} = (-1, -\sqrt{3}, -h) \cdot (-1, \sqrt{3}, -h) = h^2 - 2 = 0$, 所以 $h = \sqrt{2}$. 又 $BE = 2DF$, 故 $F = (-1, 0, \frac{\sqrt{2}}{2})$.

$\overrightarrow{GE} = (1, 0, \sqrt{2})$, $\overrightarrow{GF} = (-1, 0, \frac{\sqrt{2}}{2})$, 所以 $\overrightarrow{GE} \cdot \overrightarrow{GF} = -1 + 1 = 0$. 同时 $GE \perp AC$. 直线 AC 与 GF 在 G 相交且同在平面 AFC 内, 因此 $GE \perp$ 平面 AFC . 又 $GE \subset$ 平面 AEC , 所以平面 $AEC \perp$ 平面 AFC .

(2) $\overrightarrow{AE} = (1, \sqrt{3}, \sqrt{2})$, $\overrightarrow{CF} = (-1, -\sqrt{3}, \frac{\sqrt{2}}{2})$. 因此 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{CF} = -1 - 3 + 1 = -3$, $|\overrightarrow{AE}| = \sqrt{6}$, $|\overrightarrow{CF}| = \frac{3}{\sqrt{2}}$. 直线所成的角取锐角, 故其余弦为 $\frac{|\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{CF}|}{|\overrightarrow{AE}| |\overrightarrow{CF}|} = \frac{3}{3\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

19. 某公司为确定下一年度投入某产品的宣传费, 需了解年宣传费 x (单位: 千元) 对年销售量 y (单位: t) 和年利润 z (单位: 千元) 的影响. 对近 8 年的年宣传费 x_i 和年销售量 y_i ($i = 1, 2, \dots, 8$) 数据作了初步处理, 得到下面的散点图及一些统计量的值.

表中 $w_i = \sqrt{x_i}$, $\bar{w} = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 w_i$.

$\bar{x}$	$\bar{y}$	$\bar{w}$	$\sum_{i=1}^8 (x_i - \bar{x})^2$	$\sum_{i=1}^8 (w_i - \bar{w})^2$
46.6	563	6.8	289.8	1.6

$\sum_{i=1}^8 (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$	$\sum_{i=1}^8 (w_i - \bar{w})(y_i - \bar{y})$
1.469	108.8

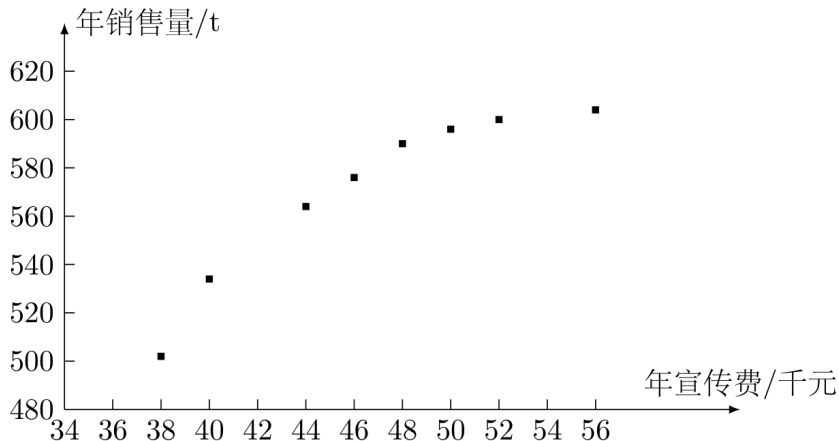
- 根据散点图判断, $y = a + bx$ 与 $y = c + d\sqrt{x}$ 哪一个更适合作为年销售量 y 关于年宣传费 x 的回归方程类型? (给出判断即可, 不必说明理由)
- 根据上一小题的判断结果及表中数据, 建立 y 关于 x 的回归方程;
- 已知这种产品的年利润 z 与 x, y 的关系为 $z = 0.2y - x$. 根据上一小题的结果回答下列问题:

(i) 年宣传费 $x = 49$ 时, 年销售量及年利润的预报值是多少?

(ii) 年宣传费 x 为何值时, 年利润的预报值最大?

附: 对于一组数据 $(u_1, v_1), (u_2, v_2), \dots, (u_n, v_n)$, 其回归直线 $v = \alpha + \beta u$ 的斜率和截距

的最小二乘估计分别为 $\hat{\beta} = \frac{\sum_{i=1}^n (u_i - \bar{u})(v_i - \bar{v})}{\sum_{i=1}^n (u_i - \bar{u})^2}$, $\hat{\alpha} = \bar{v} - \hat{\beta}\bar{u}$.



第 19 题图

【解析】(1) 从散点图看, 销售量随宣传费增加而增加, 但增长速度逐渐减小, 曲线形状更接近 $\sqrt{x}$ 型, 因此选 $y = c + d\sqrt{x}$.

(2) 令 $w = \sqrt{x}$, 则关于 w 的线性回归斜率为 $\hat{d} = \frac{\sum_{i=1}^8 (w_i - \bar{w})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^8 (w_i - \bar{w})^2} = \frac{108.8}{1.6} = 68$. 截距

为 $\hat{c} = \bar{y} - \hat{d}\bar{w} = 563 - 68 \times 6.8 = 100.6$. 所以 y 关于 x 的回归方程为 $\hat{y} = 100.6 + 68\sqrt{x}$.

(3)(i) 当 $x = 49$ 时, $\sqrt{x} = 7$, 所以年销售量预报值为 $\hat{y} = 100.6 + 68 \times 7 = 576.6$ t. 年利润预报值为 $\hat{z} = 0.2\hat{y} - x = 0.2 \times 576.6 - 49 = 66.32$ 千元.

(ii) 年利润预报值为 $\hat{z} = 0.2(100.6 + 68\sqrt{x}) - x = 20.12 + 13.6\sqrt{x} - x$. 令 $t = \sqrt{x} \geq 0$, 则 $\hat{z} = 20.12 + 13.6t - t^2 = 66.36 - (t - 6.8)^2$. 因此当 $t = 6.8$, 即 $x = 6.8^2 = 46.24$ 时, 年利润预报值最大.

20. 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 $C: y = \frac{x^2}{4}$ 与直线 $l: y = kx + a (a > 0)$ 交于 M, N 两点.

(1) 当 $k = 0$ 时, 分别求 C 在点 M 和 N 处的切线方程;

(2) y 轴上是否存在点 P , 使得当 k 变动时, 总有 $\angle OPM = \angle OPN$? 说明理由.

【解析】(1) 当 $k = 0$ 时, 交点的横坐标满足 $\frac{x^2}{4} = a$, 所以两点可记为 $M(2\sqrt{a}, a)$ 、 $N(-2\sqrt{a}, a)$. 曲线 C 的导数为 $y' = \frac{x}{2}$, 故在 M 处的切线斜率为 $\sqrt{a}$, 在 N 处的切线斜率为 $-\sqrt{a}$. 两条切线分别为 $y - a = \sqrt{a}(x - 2\sqrt{a})$, $y - a = -\sqrt{a}(x + 2\sqrt{a})$, 即 $\sqrt{a}x - y - a = 0$ 和 $\sqrt{a}x + y + a = 0$.

(2) 存在. 设直线与抛物线交点的横坐标为 x_1, x_2 , 则 $\frac{x^2}{4} = kx + a$, 即 $x^2 - 4kx - 4a = 0$. 因而 $x_1 + x_2 = 4k, x_1x_2 = -4a$, 故不妨设 $x_1 > 0 > x_2$. 取 $P = (0, -a)$, 则 $\overrightarrow{PO} = (0, a)$, $\overrightarrow{PM} = (x_1, kx_1 + 2a), \overrightarrow{PN} = (x_2, kx_2 + 2a)$. 又因交点在直线 $y = kx + a$ 上, $kx_i + 2a = \frac{x_i^2}{4} + a > 0$. 因此 $\tan \angle OPM = \frac{x_1}{x_1^2/4 + a} = \frac{4x_1}{x_1^2 + 4a}$. $\tan \angle OPN = \frac{-x_2}{x_2^2/4 + a}$. 由 $-x_2 = \frac{4a}{x_1}$, 后一个式子也等于 $\frac{4x_1}{x_1^2 + 4a}$. 两角均为锐角, 所以 $\angle OPM = \angle OPN$, 所求点为 $P(0, -a)$.

21. 已知函数 $f(x) = x^3 + ax + \frac{1}{4}$, $g(x) = -\ln x$.

(1) 当 a 为何值时, x 轴为曲线 $y = f(x)$ 的切线;

(2) 用 $\min\{m, n\}$ 表示 m, n 中的最小值. 设函数 $h(x) = \min\{f(x), g(x)\} (x > 0)$, 讨论 $h(x)$ 零点的个数.

【解析】(1) 若 x 轴为曲线 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的切线, 则应有 $f(x_0) = 0$ 且 $f'(x_0) = 0$. 由 $f'(x) = 3x^2 + a$ 得 $a = -3x_0^2$. 代入 $f(x_0) = 0$, 得 $-2x_0^3 + \frac{1}{4} = 0$, 所以 $x_0 = \frac{1}{2}$, 从而 $a = -\frac{3}{4}$.

(2) 因为 $g(x) = -\ln x$ 在 $0 < x < 1$ 时为正, 在 $x = 1$ 时为零, 在 $x > 1$ 时为负, 所以 h 在 $x > 1$ 没有零点; 在 $(0, 1)$ 内, 零点只能来自满足 $f(x) = 0$ 的点; 此外, $x = 1$ 是 h 的零点当且仅当 $f(1) \geq 0$.

在 $(0, 1)$ 内, 若 $a \geq 0$, 则 $f'(x) = 3x^2 + a > 0$, 没有零点. 若 $a < 0$ 且 $a \leq -3$, 则 $f'(x) < 0$, 函数在 $(0, 1)$ 内递减. 若 $-3 < a < 0$, 令 $r = \sqrt{-a/3} \in (0, 1)$, 则 f 在 r 处取得最小值, 且 $f(r) = r^3 - 3r^3 + \frac{1}{4} = \frac{1}{4} - 2r^3$. 因此 $f(r) < 0$ 当且仅当 $r > \frac{1}{2}$, 即 $a < -\frac{3}{4}$; $f(r) = 0$ 当且仅当 $a = -\frac{3}{4}$. 同时 $f(1) = a + \frac{5}{4}$.

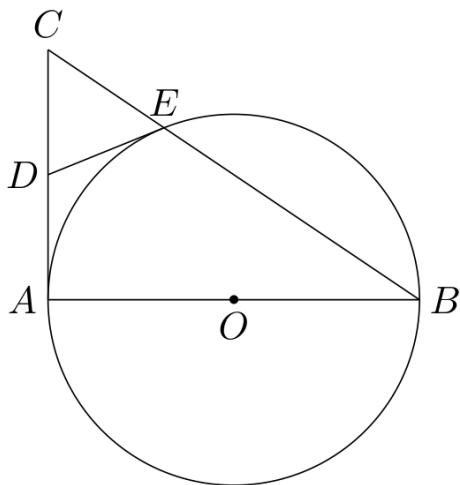
当 $a < -\frac{5}{4}$ 时, $f(0) > 0, f(1) < 0$, 在 $(0, 1)$ 内有一个零点, 且 $x = 1$ 不是零点; 当 $a = -\frac{5}{4}$ 时, 在 $(0, 1)$ 内有一个零点, 且 $x = 1$ 也是零点; 当 $-\frac{5}{4} < a < -\frac{3}{4}$ 时, 端点函数值为正而最小值为负, 在 $(0, 1)$ 内有两个零点, 且 $x = 1$ 也是零点; 当 $a = -\frac{3}{4}$ 时, $x = \frac{1}{2}$ 是一个重零点, 且 $x = 1$ 也是零点; 当 $a > -\frac{3}{4}$ 时, 在 $(0, 1)$ 内没有零点, 而 $x = 1$ 是唯一零点. 综上, 零点个数分别为: 当 $a < -\frac{5}{4}$ 或 $a > -\frac{3}{4}$ 时为 1; 当 $a = -\frac{5}{4}$ 或 $a = -\frac{3}{4}$ 时为 2; 当 $-\frac{5}{4} < a < -\frac{3}{4}$ 时为 3.

四、选考题: 解答题

22. 如图, AB 是 $\odot O$ 的直径, AC 是 $\odot O$ 的切线, BC 交 $\odot O$ 于点 E .

(1) 若 D 为 AC 的中点, 证明: DE 是 $\odot O$ 的切线;

(2) 若 $OA = \sqrt{3}CE$, 求 $\angle ACB$ 的大小.



第 22 题图

【解析】(1) 设 $OA = r$, 取直角坐标系使 $A(0,0)$ 、 $B(2r,0)$ 、 $O(r,0)$ 、 $C(0,c)$, 其中 $c = AC > 0$, 则 $D(0, \frac{c}{2})$. 圆的方程为 $x^2 + y^2 - 2rx = 0$. 直线 BC 上的点可参数表示为 $(2r(1-t), ct)$. 代入圆方程, 除去对应于 B 的根后得到 $t = \frac{4r^2}{4r^2 + c^2}$, 所以 $E\left(\frac{2rc^2}{4r^2 + c^2}, \frac{4r^2c}{4r^2 + c^2}\right)$.

于是

$$DE^2 = \left(\frac{2rc^2}{4r^2 + c^2}\right)^2 + \left(\frac{4r^2c}{4r^2 + c^2} - \frac{c}{2}\right)^2 = \frac{c^2}{4} = DA^2$$

直线 AC 在 A 处为圆的切线, 所以从点 D 引出的切线段 DA 的平方等于点 D 的幂. 若直线 DE 还与圆交于另一点 E' , 则由点 D 的幂定理, $DE \cdot DE' = DA^2 = DE^2$, 从而 $DE' = DE$, 即 $E' = E$. 因此 DE 是圆在 E 处的切线.

(2) 令 $\theta = \angle ACB$. 因为 $AC \perp AB$ 且 $AB = 2r$, 在直角三角形 ABC 中 $BC = \frac{2r}{\sin \theta}$, $AC = 2r \cot \theta$. 由点 C 的切割线定理, $CA^2 = CB \cdot CE$, 再用 $CE = \frac{r}{\sqrt{3}}$, 得 $\frac{r}{\sqrt{3}} = \frac{(2r \cot \theta)^2}{2r / \sin \theta} = \frac{2r \cos^2 \theta}{\sin \theta}$. 令 $s = \sin \theta$, 则 $2\sqrt{3}(1 - s^2) = s$, 即 $2\sqrt{3}s^2 + s - 2\sqrt{3} = 0$. 因 $0 < \theta < 90^\circ$, 取正根得 $s = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 所以 $\theta = 60^\circ$.

23. 在直角坐标系 xOy 中, 直线 $C_1: x = -2$, 圆 $C_2: (x-1)^2 + (y-2)^2 = 1$, 以坐标原点为极点, x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系.

(1) 求 C_1, C_2 的极坐标方程;

(2) 若直线 C_3 的极坐标方程为 $\theta = \frac{\pi}{4}$ ($\rho \in \mathbf{R}$), 设 C_2 与 C_3 的交点为 M, N , 求 $\triangle C_2MN$ 的面积.

【解析】(1) 由 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$, 直线 $C_1: x = -2$ 的极坐标方程为 $\rho \cos \theta = -2$. 圆 C_2 的方程化为 $(\rho \cos \theta - 1)^2 + (\rho \sin \theta - 2)^2 = 1$, 展开得 $\rho^2 - 2\rho \cos \theta - 4\rho \sin \theta + 4 = 0$.

(2) 直线 C_3 为 $y = x$. 与圆联立得 $(x-1)^2 + (x-2)^2 = 1$, 即 $x^2 - 3x + 2 = 0$, 所以交点为 $M(1,1)$ 、 $N(2,2)$. 弦长 $MN = \sqrt{2}$, 圆心坐标为 $(1,2)$, 它到直线 $y = x$ 的距离为 $\frac{1}{\sqrt{2}}$. 因此 $S_{\triangle C_2 MN} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$.

24. 已知函数 $f(x) = |x+1| - 2|x-a|$, $a > 0$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 求不等式 $f(x) > 1$ 的解集;

(2) 若 $f(x)$ 的图象与 x 轴围成的三角形面积大于 6, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 当 $a = 1$ 时, 按 $x = -1$ 、 $x = 1$ 分段: $x < -1$ 时, $f(x) = x - 3 < 1$; $-1 \leq x \leq 1$ 时, $f(x) = 3x - 1 > 1$ 等价于 $x > \frac{2}{3}$; $x \geq 1$ 时, $f(x) = 3 - x > 1$ 等价于 $x < 2$. 合并得不等式解集为 $(\frac{2}{3}, 2)$.

(2) 因为 $a > 0$, 按 $x = -1$ 、 $x = a$ 分段可得

$$f(x) = \begin{cases} x - 2a - 1, & x < -1, \\ 3x + 1 - 2a, & -1 \leq x \leq a, \\ -x + 2a + 1, & x \geq a. \end{cases}$$

图象与 x 轴的两个交点横坐标分别为 $x_1 = \frac{2a-1}{3}$ 和 $x_2 = 2a+1$, 折点为 $(a, a+1)$. 所围三角形的底边长为 $x_2 - x_1 = \frac{4(a+1)}{3}$, 高为 $a+1$, 所以面积为 $\frac{2(a+1)^2}{3}$. 由面积大于 6 得 $(a+1)^2 > 9$. 结合 $a > 0$, 得到 $a > 2$, 即 $a \in (2, +\infty)$.

2015 年全国 I 卷(文)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{x \mid x = 3n + 2, n \in \mathbb{N}\}$, $B = \{6, 8, 10, 12, 14\}$, 则集合 $A \cap B$ 中的元素个数为()

A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

【答案】 D

【解析】在集合 B 中逐个检验 $x = 3n + 2$. 当 $x = 6, 10, 12$ 时, $x - 2$ 不是 3 的倍数; 而 $8 = 3 \times 2 + 2$, $14 = 3 \times 4 + 2$, 所以

$$A \cap B = \{8, 14\}$$

因此 $A \cap B$ 中有 2 个元素, 故选 D.

2. 已知点 $A(0, 1)$, $B(3, 2)$, 向量 $\overrightarrow{AC} = (-4, -3)$, 则向量 $\overrightarrow{BC} = ()$

A. $(-7, -4)$ B. $(7, 4)$ C. $(-1, 4)$ D. $(1, 4)$

【答案】 A

【解析】由 $\overrightarrow{AC} = (-4, -3)$, 得

$$C = A + \overrightarrow{AC} = (0, 1) + (-4, -3) = (-4, -2)$$

因此

$$\overrightarrow{BC} = C - B = (-4, -2) - (3, 2) = (-7, -4)$$

故选 A.

3. 已知复数 z 满足 $(z - 1)i = 1 + i$, 则 $z = ()$

A. $-2 - i$ B. $-2 + i$ C. $2 - i$ D. $2 + i$

【答案】 C

【解析】由 $(z - 1)i = 1 + i$, 两边同除以 i , 得

$$z - 1 = \frac{1 + i}{i} = (1 + i)(-i) = 1 - i$$

所以 $z = 2 - i$, 故选 C.

4. 如果 3 个正整数可作为一个直角三角形三条边的边长, 则称这 3 个数为一组勾股数, 从 1, 2, 3, 4, 5 中任取 3 个不同的数, 则这 3 个数构成一组勾股数的概率为()

A. $\frac{3}{10}$ B. $\frac{1}{5}$ C. $\frac{1}{10}$ D. $\frac{1}{20}$

【答案】 C

【解析】从 1, 2, 3, 4, 5 中任取 3 个不同的数, 共有

$$C_5^3 = 10$$

种取法. 三数构成直角三角形三边时, 最大数的平方应等于另外两个数的平方和; 在这些取法中只有 (3, 4, 5) 满足 $3^2 + 4^2 = 5^2$. 因此所求概率为

$$\frac{1}{10}$$

故选 C.

5. 已知椭圆 E 的中心为坐标原点, 离心率为 $\frac{1}{2}$, E 的右焦点与抛物线 $C: y^2 = 8x$ 的焦点重合, A, B 是 C 的准线与 E 的两个交点, 则 $|AB| = (\quad)$

A. 3

B. 6

C. 9

D. 12

【答案】B

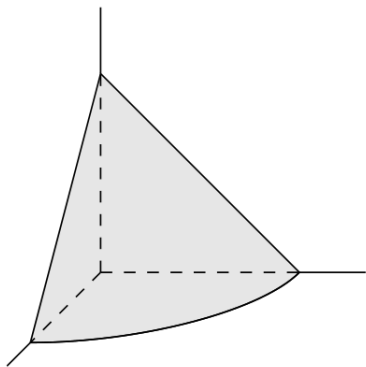
【解析】抛物线 $y^2 = 8x$ 可写成 $y^2 = 4px$, 所以 $p = 2$, 其焦点为 $(2, 0)$, 准线为 $x = -2$.

椭圆的右焦点为 $(2, 0)$, 故 $c = 2$. 由离心率 $e = c/a = 1/2$, 得 $a = 4$, 从而

$$b^2 = a^2 - c^2 = 16 - 4 = 12$$

椭圆方程为 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$. 令 $x = -2$, 得 $\frac{4}{16} + \frac{y^2}{12} = 1, \Rightarrow, y^2 = 9$. 故 A, B 的纵坐标分别为 3, -3, 所以 $|AB| = 6$, 故选 B.

6. 《九章算术》是我国古代内容极为丰富的数学名著, 书中有如下问题: “今有委米依垣内角, 下周 8 尺, 高 5 尺. 问: 积及为米几何?” 其意思为: “在屋内墙角处堆放米 (如图, 米堆为一个圆锥的四分之一), 米堆底部的弧长为 8 尺, 米堆的高为 5 尺, 问米堆的体积和堆放的米各为多少?” 已知 1 斛米的体积约为 1.62 立方尺, 圆周率约为 3, 估算出堆放的米约有 ()



第 6 题图

A. 14 斛

B. 22 斛

C. 36 斛

D. 66 斛

【答案】B

【解析】设圆锥底面半径为 r . 底面是四分之一圆, 弧长为 8, 所以

$$\frac{1}{4} \cdot 2\pi r = 8$$

取 $\pi \approx 3$, 得 $r = \frac{16}{3}$. 米堆是圆锥的四分之一, 其体积为

$$V = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} \pi r^2 \cdot 5 = \frac{1}{12} \cdot 3 \cdot \left(\frac{16}{3}\right)^2 \cdot 5 = \frac{320}{9} \text{ 立方尺}$$

于是堆放的米约为

$$\frac{V}{1.62} = \frac{320}{9 \times 1.62} \approx 21.95 \approx 22 \text{ 斛}$$

故选 B.

7. 已知 $\{a_n\}$ 是公差为 1 的等差数列, S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $S_8 = 4S_4$, 则 $a_{10} = (\quad)$

A. $\frac{17}{2}$

B. $\frac{19}{2}$

C. 10

D. 12

【答案】 B

【解析】设等差数列首项为 a_1 , 公差为 1. 由前 n 项和公式, 得 $S_8 = 8a_1 + \frac{8 \cdot 7}{2} = 8a_1 + 28$, $S_4 = 4a_1 + \frac{4 \cdot 3}{2} = 4a_1 + 6$. 由 $S_8 = 4S_4$, 得

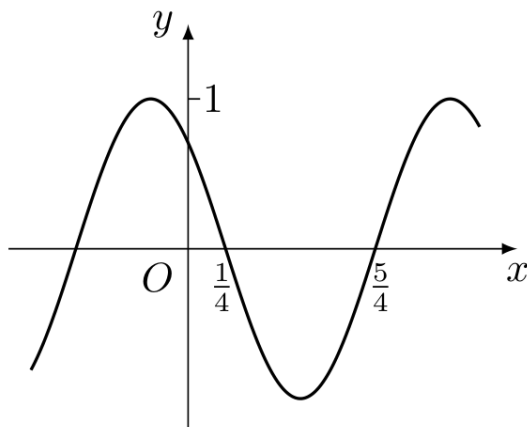
$$8a_1 + 28 = 4(4a_1 + 6)$$

所以 $a_1 = \frac{1}{2}$. 因此

$$a_{10} = a_1 + 9 \times 1 = \frac{19}{2}$$

故选 B.

8. 函数 $f(x) = \cos(\omega x + \varphi)$ 的部分图象如图所示, 则 $f(x)$ 的单调递减区间为 ()



第 8 题图

A. $(k\pi - \frac{1}{4}, k\pi + \frac{3}{4}), k \in \mathbf{Z}$

B. $(2k\pi - \frac{1}{4}, 2k\pi + \frac{3}{4}), k \in \mathbf{Z}$

C. $(k - \frac{1}{4}, k + \frac{3}{4}), k \in \mathbf{Z}$

D. $(2k - \frac{1}{4}, 2k + \frac{3}{4}), k \in \mathbf{Z}$

【答案】 D

【解析】由图象可读出函数在 $x = \frac{1}{4}$ 和 $x = \frac{5}{4}$ 处相邻过零, 且两处过零方向相反, 所以相邻过零点间距为半个周期, 函数周期为 2, 从而 $\omega = \pi$. 又图象在 $x = \frac{1}{4}$ 处下降, 故可取

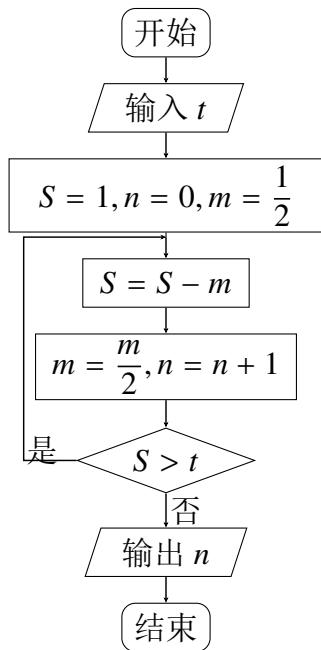
$$f(x) = \cos\left(\pi x + \frac{\pi}{4}\right)$$

余弦函数在区间 $(2k\pi, 2k\pi + \pi)$ 上单调递减, 所以

$$2k\pi < \pi x + \frac{\pi}{4} < 2k\pi + \pi$$

即 $2k - \frac{1}{4} < x < 2k + \frac{3}{4}$, $k \in \mathbf{Z}$. 故选 D.

9. 执行如图的程序框图, 如果输入的 $t = 0.01$, 则输出的 $n = (\quad)$



第 9 题图

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

【答案】 C

【解析】初始时 $S = 1, n = 0, m = \frac{1}{2}$. 每循环一次先作 $S \leftarrow S - m$, 再作 $m \leftarrow \frac{m}{2}, n \leftarrow n + 1$. 前六次循环后的 S 依次为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \frac{1}{32}, \frac{1}{64}$ 均大于 $t = 0.01$. 第七次循环后

$$S = \frac{1}{128} = 0.0078125 < 0.01$$

此时停止并输出 $n = 7$, 故选 C.

10. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2^{x-1} - 2, & x \leq 1, \\ -\log_2(x+1), & x > 1, \end{cases}$ 且 $f(a) = -3$, 则 $f(6-a) = (\quad)$

A. $-\frac{7}{4}$

B. $-\frac{5}{4}$

C. $-\frac{3}{4}$

D. $-\frac{1}{4}$

【答案】 A

【解析】当 $a \leq 1$ 时, 由 $f(a) = -3$ 得

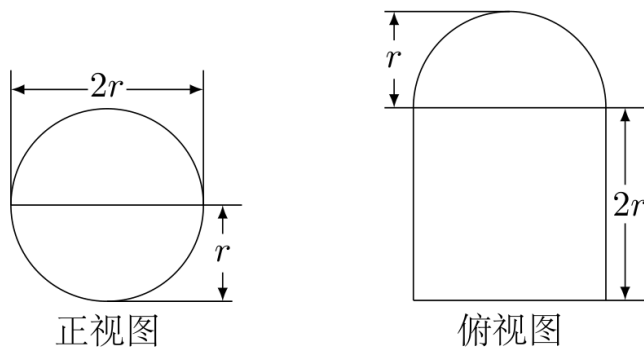
$$2^{a-1} - 2 = -3$$

即 $2^{a-1} = -1$, 无实数解. 因此 $a > 1$, 并且 $-\log_2(a+1) = -3, \Rightarrow, a+1 = 2^3 = 8$ 所以 $a = 7$. 于是 $6-a = -1 \leq 1$, 从第一段取值, 得

$$f(6-a) = f(-1) = 2^{-2} - 2 = -\frac{7}{4}$$

故选 A.

11. 圆柱被一个平面截去一部分后与半球(半径为 r)组成一个几何体. 该几何体三视图中的正视图和俯视图如图所示. 若该几何体的表面积为 $16 + 20\pi$, 则 $r = (\quad)$



第 11 题图

A. 1

B. 2

C. 4

D. 8

【答案】B

【解析】由三视图可知, 该几何体由半球和半个圆柱拼接而成, 半球、圆柱的半径均为 r , 半个圆柱的高为 $2r$. 外露表面包括半球曲面、半个圆柱侧面、一个圆形底面和截面矩形, 因此

$$S = 2\pi r^2 + \pi r \cdot 2r + \pi r^2 + 2r \cdot 2r = 5\pi r^2 + 4r^2$$

由题设

$$(5\pi + 4)r^2 = 16 + 20\pi = 4(5\pi + 4)$$

由于 $r > 0$, 所以 $r = 2$, 故选 B.

12. 设函数 $y = f(x)$ 的图象与 $y = 2^{x+a}$ 的图象关于直线 $y = -x$ 对称, 且 $f(-2) + f(-4) = 1$, 则 $a = (\quad)$

A. -1

B. 1

C. 2

D. 4

【答案】C

【解析】曲线 $y = 2^{x+a}$ 上的点 $(u, 2^{u+a})$ 关于 $y = -x$ 对称后变为 $(-2^{u+a}, -u)$. 因此对 $x < 0$, 对称曲线满足

$$f(x) = a - \log_2(-x)$$

所以 $f(-2) = a - 1, f(-4) = a - 2$. 由 $f(-2) + f(-4) = 1$, 得 $2a - 3 = 1$, 所以 $a = 2$, 故选 C.

二、填空题

13. 数列 $\{a_n\}$ 中 $a_1 = 2, a_{n+1} = 2a_n, S_n$ 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $S_n = 126$, 则 $n = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 6**【解析】** 由 $a_{n+1} = 2a_n$ 及 $a_1 = 2$, 数列为首项 2、公比 2 的等比数列, 所以

$$a_n = 2^n$$

于是

$$S_n = 2 + 2^2 + \cdots + 2^n = 2(2^n - 1)$$

由 $S_n = 126$, 得 $2(2^n - 1) = 126, \Rightarrow, 2^n = 64 = 2^6$ 所以 $n = 6$.14. 已知函数 $f(x) = ax^3 + x + 1$ 的图象在点 $(1, f(1))$ 处的切线过点 $(2, 7)$, 则 $a =$ _____.**【答案】** 1**【解析】** 函数的导数为

$$f'(x) = 3ax^2 + 1$$

且 $f(1) = a + 2$. 在 $x = 1$ 处的切线方程为

$$y - (a + 2) = (3a + 1)(x - 1)$$

该直线过点 $(2, 7)$, 代入得 $7 - (a + 2) = 3a + 1, \Rightarrow, 5 - a = 3a + 1$ 所以 $a = 1$.15. 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + y - 2 \leq 0, \\ x - 2y + 1 \leq 0, \\ 2x - y + 2 \geq 0, \end{cases}$ 则 $z = 3x + y$ 的最大值为_____.**【答案】** 4**【解析】** 三条边界直线分别为 $x + y = 2, x - 2y + 1 = 0, 2x - y + 2 = 0$. 它们两两相交于 $(1, 1), (0, 2), (-1, 0)$ 且这三个点均满足约束条件, 因此可行域是以它们为顶点的三角形. 在三个顶点处计算 $z = 3x + y$, 得 $z(1, 1) = 4, z(0, 2) = 2, z(-1, 0) = -3$. 所以 z 的最大值为 4.16. 已知 F 是双曲线 $C: x^2 - \frac{y^2}{8} = 1$ 的右焦点, P 是 C 左支上一点, $A(0, 6\sqrt{6})$, 当 $\triangle APF$ 周长最小时, 该三角形的面积为_____.**【答案】** $12\sqrt{6}$ **【解析】** 双曲线可写为

$$\frac{x^2}{1^2} - \frac{y^2}{(2\sqrt{2})^2} = 1$$

故 $a = 1, c = \sqrt{1+8} = 3$. 设左焦点为 $F'(-3, 0)$, 则 $F = (3, 0)$. 对左支上的点 P , 双曲线定义给出

$$PF' - PF = 2$$

于是三角形 APF 的周长为

$$AP + PF + AF = AP + PF' + AF - 2$$

由三角不等式, $AP + PF' \geq AF'$, 等号成立时 A, P, F' 共线且 P 在线段 AF' 上. 因此周长最小时, P 是直线 AF' 与双曲线左支的交点.

直线 AF' 的方程为

$$y = 2\sqrt{6}(x + 3)$$

与双曲线联立, 得 $x^2 - 3(x+3)^2 = 1, \Rightarrow, (x+7)(x+2) = 0$. 线段 AF' 上的交点为 $P = (-2, 2\sqrt{6})$. 于是 $\overrightarrow{AP} = (-2, -4\sqrt{6}), \overrightarrow{AF} = (3, -6\sqrt{6})$ 故三角形面积为

$$S_{\triangle APF} = \frac{1}{2} |(-2)(-6\sqrt{6}) - (-4\sqrt{6}) \cdot 3| = 12\sqrt{6}$$

三、解答题

17. 已知 a, b, c 分别是 $\triangle ABC$ 内角 A, B, C 的对边, $\sin^2 B = 2 \sin A \sin C$.

(1) 若 $a = b$, 求 $\cos B$;

(2) 若 $B = 90^\circ$, 且 $a = \sqrt{2}$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

【解析】 由正弦定理, 取外接圆半径为 R , 有 $\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}$. 代入题设, 得

$$\left(\frac{b}{2R}\right)^2 = 2 \cdot \frac{a}{2R} \cdot \frac{c}{2R}$$

所以

$$b^2 = 2ac$$

(1) 当 $a = b$ 时, $b^2 = 2bc$. 由于边长为正, 得 $b = 2c$, 即 $c = \frac{b}{2}$. 由余弦定理,

$$\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{b^2 + \frac{b^2}{4} - b^2}{2b \cdot \frac{b}{2}} = \frac{1}{4}$$

(2) 当 $B = 90^\circ$ 时, 勾股定理给出 $b^2 = a^2 + c^2$. 结合 $b^2 = 2ac$, 得 $a^2 + c^2 = 2ac, \Rightarrow, (a - c)^2 = 0$. 所以 $c = a = \sqrt{2}$. 因此

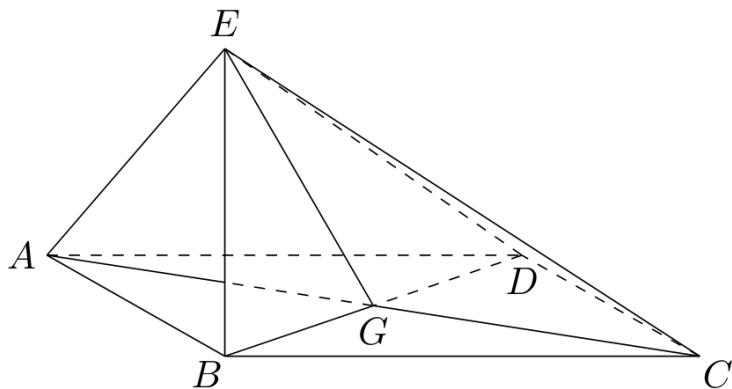
$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ac = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 1$$

18. 如图, 四边形 $ABCD$ 为菱形, G 为 AC 与 BD 的交点, $BE \perp$ 平面 $ABCD$.

(1) 证明: 平面 $AEC \perp$ 平面 BED ;

(2) 若 $\angle ABC = 120^\circ, AE \perp EC$, 三棱锥 $E - ACD$ 的体积为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$, 求该三棱锥的侧面积.

【解析】(1) 菱形的对角线互相垂直, 所以 $AC \perp BD$. 又因为 $BE \perp$ 平面 $ABCD$, 且 AC 在该平面内, 所以 $AC \perp BE$. 直线 BD 与 BE 相交于 B , 并且都在平面 BED 内, 故 $AC \perp$ 平面 BED . 由于 AC 在平面 AEC 内, 所以平面 $AEC \perp$ 平面 BED .



第 18 题图

(2) 设菱形边长为 s , 设 $BE = h$. 由 $\angle ABC = 120^\circ$, 得 $AC = \sqrt{3}s$, $BD = s$. 因为 $BE \perp$ 平面 $ABCD$, 所以 $AE^2 = AB^2 + BE^2 = s^2 + h^2$, $CE^2 = BC^2 + BE^2 = s^2 + h^2$. 又 $AE \perp EC$, 故在直角三角形 AEC 中

$$AC^2 = AE^2 + CE^2 = 2(s^2 + h^2)$$

代入 $AC^2 = 3s^2$, 得 $h^2 = \frac{s^2}{2}$.

三角形 ACD 是菱形的一半, 所以

$$S_{\triangle ACD} = \frac{1}{4}AC \cdot BD = \frac{\sqrt{3}}{4}s^2$$

三棱锥 $E-ACD$ 的高为 $h = \frac{s}{\sqrt{2}}$, 于是

$$V = \frac{1}{3}S_{\triangle ACD}h = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}s^2 \cdot \frac{s}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}}{24}s^3$$

由 $V = \frac{\sqrt{6}}{3}$, 得 $s^3 = 8$, 所以 $s = 2$, $h = \sqrt{2}$.

此时 $AE = CE = \sqrt{s^2 + h^2} = \sqrt{6}$, $ED = \sqrt{BD^2 + BE^2} = \sqrt{6}$. 因此

$$S_{\triangle EAC} = \frac{1}{2}AE \cdot CE = 3$$

在等腰三角形 EDA 和 ECD 中, 腰长为 $\sqrt{6}$, 底边长为 $s = 2$, 高均为

$$\sqrt{(\sqrt{6})^2 - 1^2} = \sqrt{5}$$

所以

$$S_{\triangle EDA} = S_{\triangle ECD} = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \sqrt{5} = \sqrt{5}$$

三棱锥 $E-ACD$ 的侧面积为

$$3 + \sqrt{5} + \sqrt{5} = 3 + 2\sqrt{5}$$

19. 某公司为确定下一年度投入某产品的宣传费, 需了解年宣传费 x (单位: 千元) 对年销售量 y (单位: t) 和年利润 z (单位: 千元) 的影响. 对近 8 年的年宣传费 x_i 和年销售量 y_i ($i = 1, 2, \dots, 8$) 数据作了初步处理, 得到下面的散点图及一些统计量的值.

表中 $w_i = \sqrt{x_i}$, $\bar{w} = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 w_i$.

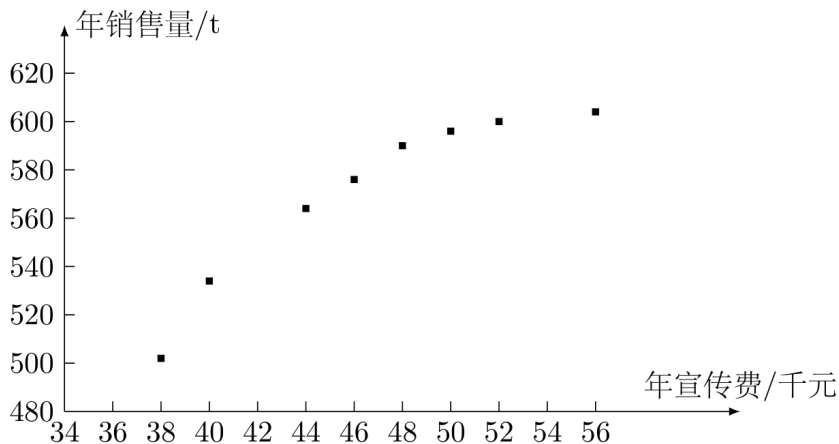
$\bar{x}$	$\bar{y}$	$\bar{w}$	$\sum_{i=1}^8 (x_i - \bar{x})^2$	$\sum_{i=1}^8 (w_i - \bar{w})^2$
46.6	563	6.8	289.8	1.6

$\sum_{i=1}^8 (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$	$\sum_{i=1}^8 (w_i - \bar{w})(y_i - \bar{y})$
1.469	108.8

- (1) 根据散点图判断, $y = a + bx$ 与 $y = c + d\sqrt{x}$ 哪一个适宜作为年销售量 y 关于年宣传费 x 的回归方程类型?(给出判断即可, 不必说明理由)
- (2) 根据(1)的判断结果及表中数据, 建立 y 关于 x 的回归方程;
- (3) 已知这种产品的年利润 z 与 x, y 的关系为 $z = 0.2y - x$. 根据(2)的结果回答下列问题:
- (i) 年宣传费 $x = 49$ 时, 年销售量及年利润的预报值是多少?
- (ii) 年宣传费 x 为何值时, 年利润的预报值最大?

附: 对于一组数据 $(u_1, v_1), (u_2, v_2), \dots, (u_n, v_n)$, 其回归直线 $v = \alpha + \beta u$ 的斜率和截距的最

小二乘估计分别为 $\hat{\beta} = \frac{\sum_{i=1}^n (u_i - \bar{u})(v_i - \bar{v})}{\sum_{i=1}^n (u_i - \bar{u})^2}$, $\hat{\alpha} = \bar{v} - \hat{\beta}\bar{u}$.



第 19 题图

【解析】(1) 由散点图可判断, $y = c + d\sqrt{x}$ 更适合作为年销售量 y 关于年宣传费 x 的回归方程类型.

(2) 令 $w = \sqrt{x}$, 建立 y 关于 w 的线性回归方程 $\hat{y} = \hat{c} + \hat{d}w$. 由题给数据, $\sum_{i=1}^8 (w_i - \bar{w})(y_i - \bar{y}) = 108.8$, $\sum_{i=1}^8 (w_i - \bar{w})^2 = 1.6$. 因此

$$\hat{d} = \frac{108.8}{1.6} = 68$$

$$\hat{c} = \bar{y} - \hat{d}\bar{w} = 563 - 68 \times 6.8 = 100.6$$

因此 y 关于 x 的回归方程为

$$\hat{y} = 100.6 + 68\sqrt{x}$$

(3) (i) 当 $x = 49$ 时,

$$\hat{y} = 100.6 + 68\sqrt{49} = 576.6$$

所以年销售量的预报值为 576.6 t, 年利润的预报值为

$$\hat{z} = 0.2\hat{y} - x = 0.2 \times 576.6 - 49 = 66.32 \text{ 千元}$$

(ii) 令 $u = \sqrt{x} \geq 0$, 则年利润的预报值为

$$\hat{z}(x) = 0.2(100.6 + 68\sqrt{x}) - x = 20.12 + 13.6u - u^2 = 66.36 - (u - 6.8)^2$$

当且仅当 $u = 6.8$ 时取得最大值, 所以

$$x = u^2 = 6.8^2 = 46.24$$

即年宣传费为 46.24 千元时, 年利润的预报值最大.

20. 设函数 $f(x) = e^{2x} - a \ln x$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的导函数 $f'(x)$ 的零点的个数;

(2) 证明: 当 $a > 0$ 时, $f(x) \geq 2a + a \ln \frac{2}{a}$.

【解析】函数定义域为 $x > 0$, 且

$$f'(x) = 2e^{2x} - \frac{a}{x} = \frac{2xe^{2x} - a}{x}$$

(1) 当 $a \leq 0$ 时, $2e^{2x} - \frac{a}{x} > 0$, 所以 $f'(x)$ 没有零点. 当 $a > 0$ 时, 令

$$g(x) = 2xe^{2x}$$

在 $x > 0$ 上,

$$g'(x) = 2e^{2x}(1 + 2x) > 0$$

且 $g(x)$ 从 0 增长到 $+\infty$. 因此方程 $g(x) = a$ 有且只有一个正根, 故 $f'(x)$ 有且只有一个零点.

(2) 设 x_0 是 $f'(x)$ 的唯一零点, 则

$$2x_0e^{2x_0} = a$$

由 $g(x)$ 的单调性, $f'(x) < 0 (0 < x < x_0)$, $f'(x) > 0 (x > x_0)$, 所以 $f(x_0)$ 是 f 的最小值. 又

$$f(x_0) - 2a - a \ln \frac{2}{a} = e^{2x_0} - 2a - a \ln \frac{2x_0}{a} = e^{2x_0} - 2a + 2ax_0 = e^{2x_0}(2x_0 - 1)^2 \geq 0$$

因此

$$f(x) \geq f(x_0) \geq 2a + a \ln \frac{2}{a}$$

21. 已知过点 $A(0,1)$ 且斜率为 k 的直线 l 与圆 $C: (x-2)^2 + (y-3)^2 = 1$ 交于 M, N 两点.

(1) 求 k 的取值范围;

(2) 若 $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON} = 12$, 其中 O 为坐标原点, 求 $|MN|$.

【解析】(1) 直线 l 的方程为 $y = kx + 1$, 即 $kx - y + 1 = 0$. 圆心为 $(2,3)$, 半径为 1. 要与圆交于两个不同的点, 圆心到直线的距离应小于半径, 因此

$$\frac{|2k - 2|}{\sqrt{k^2 + 1}} < 1$$

两边平方并整理, 得

$$3k^2 - 8k + 3 < 0$$

该二次式的两个根为 $\frac{4-\sqrt{7}}{3}$, $\frac{4+\sqrt{7}}{3}$ 所以

$$\frac{4-\sqrt{7}}{3} < k < \frac{4+\sqrt{7}}{3}$$

(2) 令 $M = (x_1, kx_1 + 1)$, $N = (x_2, kx_2 + 1)$. 将 $y = kx + 1$ 代入圆方程, 得

$$(1+k^2)x^2 - 4(1+k)x + 7 = 0$$

故 $x_1 + x_2 = \frac{4(1+k)}{1+k^2}$, $x_1 x_2 = \frac{7}{1+k^2}$. 由向量数量积条件,

$$\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON} = x_1 x_2 + (kx_1 + 1)(kx_2 + 1)$$

又

$$(1+k^2)x_1 x_2 + k(x_1 + x_2) + 1 = 8 + \frac{4k(1+k)}{1+k^2}$$

所以

$$8 + \frac{4k(1+k)}{1+k^2} = 12$$

所以 $k = 1$. 此时直线为 $y = x + 1$, 代入圆方程得

$$2x^2 - 8x + 7 = 0$$

于是

$$|x_1 - x_2| = \frac{\sqrt{(-8)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 7}}{2} = \sqrt{2}$$

两点在斜率为 1 的直线上, 因此

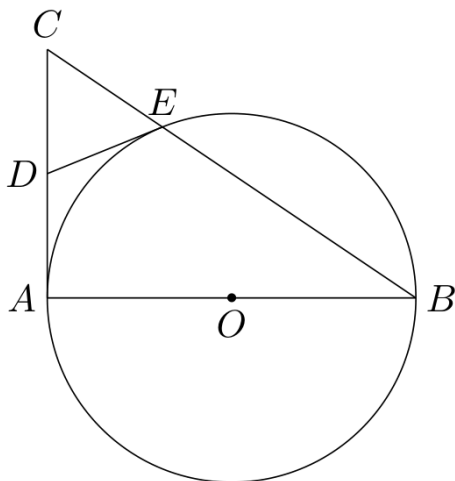
$$|MN| = |x_1 - x_2| \sqrt{1 + 1^2} = \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$$

四、选考题: 解答题

22. 如图, AB 是 $\odot O$ 的直径, AC 是 $\odot O$ 的切线, BC 交 $\odot O$ 于点 E .

(1) 若 D 为 AC 的中点, 证明: DE 是 $\odot O$ 的切线;

(2) 若 $OA = \sqrt{3}CE$, 求 $\angle ACB$ 的大小.



第 22 题图

【解析】(1) 先作相似变换令圆半径为 1, 取 $O = (0, 0)$, $A = (-1, 0)$, $B = (1, 0)$, $C = (-1, t)$ 其中 $t > 0$. 直线 BC 可参数表示为

$$(x, y) = (1 - 2\lambda, t\lambda)$$

与圆 $x^2 + y^2 = 1$ 的交点除 B 外对应 $(1 - 2\lambda)^2 + t^2\lambda^2 = 1$, $\Rightarrow$, $\lambda = \frac{4}{t^2 + 4}$. 所以 $E = \left(\frac{t^2 - 4}{t^2 + 4}, \frac{4t}{t^2 + 4}\right)$, $D = \left(-1, \frac{t}{2}\right)$. 直接计算得

$$\overrightarrow{OE} \cdot \overrightarrow{OD} = -\frac{t^2 - 4}{t^2 + 4} + \frac{t}{2} \cdot \frac{4t}{t^2 + 4} = 1$$

又 $|OE| = 1$, 所以

$$\overrightarrow{OE} \cdot \overrightarrow{DE} = \overrightarrow{OE} \cdot (\overrightarrow{OE} - \overrightarrow{OD}) = 1 - 1 = 0$$

即 $OE \perp DE$, 故 DE 是 $\odot O$ 在 E 处的切线.

(2) 设 $OA = r$, $AC = u$. 由于半径垂直于切线, $\triangle ABC$ 在 A 处为直角三角形, 且 $AB = 2r$. 由点 C 的切割线定理,

$$CA^2 = CE \cdot CB$$

题设 $OA = \sqrt{3}CE$, 所以 $CE = \frac{r}{\sqrt{3}}$, 从而

$$CB = \frac{CA^2}{CE} = \frac{\sqrt{3}u^2}{r}$$

又由勾股定理,

$$CB^2 = u^2 + 4r^2$$

令 $v = \frac{u^2}{r^2}$, 得 $3v^2 = v + 4$, $\Rightarrow$, $3v^2 - v - 4 = 0$. 由于 $v > 0$, 所以 $v = \frac{4}{3}$, 即 $u = \frac{2r}{\sqrt{3}}$. 因此

$$\tan \angle ACB = \frac{AB}{AC} = \frac{2r}{u} = \sqrt{3}$$

$\angle ACB$ 为直角三角形的锐角, 故 $\angle ACB = 60^\circ$.

23. 在直角坐标系 xOy 中, 直线 $C_1: x = -2$, 圆 $C_2: (x-1)^2 + (y-2)^2 = 1$, 以坐标原点为极点, x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系.

(1) 求 C_1, C_2 的极坐标方程;

(2) 若直线 C_3 的极坐标方程为 $\theta = \frac{\pi}{4} (\rho \in \mathbf{R})$, 设 C_2 与 C_3 的交点为 M, N , 求 $\triangle C_2MN$ 的面积.

【解析】(1) 由 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$, 直线 C_1 的极坐标方程为

$$\rho \cos \theta = -2$$

将 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$ 代入圆 C_2 , 得

$$(\rho \cos \theta - 1)^2 + (\rho \sin \theta - 2)^2 = 1$$

即

$$\rho^2 - 2\rho \cos \theta - 4\rho \sin \theta + 4 = 0$$

(2) 在 C_3 上有 $\theta = \frac{\pi}{4}$, 故 $x = y = \frac{\rho}{\sqrt{2}}$. 代入 C_2 得

$$\left(\frac{\rho}{\sqrt{2}} - 1\right)^2 + \left(\frac{\rho}{\sqrt{2}} - 2\right)^2 = 1$$

整理为

$$\rho^2 - 3\sqrt{2}\rho + 4 = 0$$

所以两个交点对应的 ρ 值为 $\rho_1 = \sqrt{2}, \rho_2 = 2\sqrt{2}$ 从而 $|MN| = \rho_2 - \rho_1 = \sqrt{2}$. 圆 C_2 的圆心为 $Q = (1, 2)$, 其到直线 $y = x$ 的距离为

$$\frac{|1-2|}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

因此

$$S_{\triangle QMN} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$$

24. 已知函数 $f(x) = |x+1| - 2|x-a|, a > 0$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 求不等式 $f(x) > 1$ 的解集;

(2) 若 $f(x)$ 的图象与 x 轴围成的三角形面积大于 6, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 当 $a = 1$ 时, 按 $x < -1, -1 \leq x < 1, x \geq 1$ 分段:

$$f(x) = \begin{cases} x-3, & x < -1, \\ 3x-1, & -1 \leq x < 1, \\ -x+3, & x \geq 1. \end{cases}$$

第一段中 $x-3 > 1$ 无解; 第二段给出 $x > \frac{2}{3}$; 第三段给出 $x < 2$. 合并得

$$\frac{2}{3} < x < 2$$

(2) 对一般的 $a > 0$, 在断点 -1 和 a 处分段:

$$f(x) = \begin{cases} x - (2a + 1), & x < -1, \\ 3x + 1 - 2a, & -1 \leq x < a, \\ -x + 2a + 1, & x \geq a. \end{cases}$$

函数与 x 轴的两个交点为 $x_1 = \frac{2a-1}{3}$, $x_2 = 2a+1$. 且 $x_1 < a < x_2$, 函数在两交点之间为正, 在外部为负; 最高点为 $(a, a+1)$. 所以围成的三角形面积为

$$S = \frac{1}{2}(x_2 - x_1)(a+1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{4(a+1)}{3} \cdot (a+1) = \frac{2(a+1)^2}{3}$$

由 $S > 6$ 且 $a > 0$, 得 $(a+1)^2 > 9$, $\Rightarrow, a > 2$. 所以 $a \in (2, +\infty)$.

2015 年全国 II 卷(理)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, $B = \{x \mid (x-1)(x+2) < 0\}$, 则 $A \cap B$ 等于 ()

- A. $\{-1, 0\}$ B. $\{0, 1\}$ C. $\{-1, 0, 1\}$ D. $\{0, 1, 2\}$

【答案】 A

【解析】由 $(x-1)(x+2) < 0$ 得 $-2 < x < 1$, 所以 $B = (-2, 1)$. 在集合 A 中属于该开区间的元素为 $-1, 0$, 故 $A \cap B = \{-1, 0\}$, 选 A.

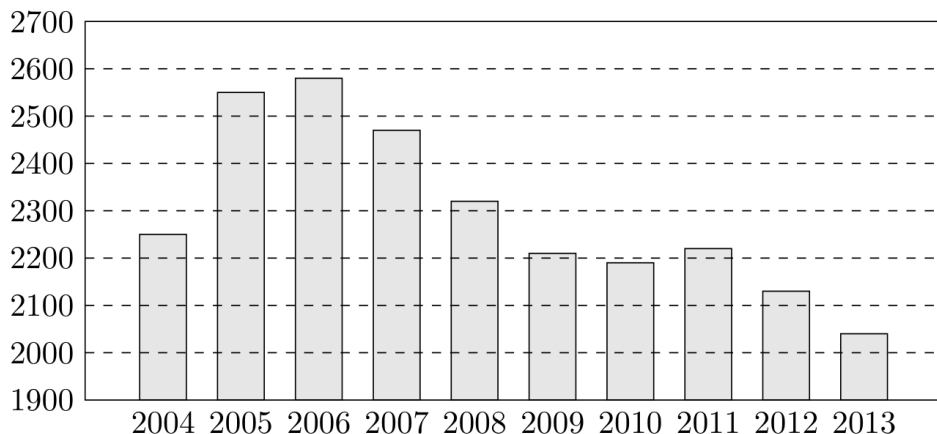
2. 若 a 为实数, 且 $(2+ai)(a-2i) = -4i$, 则 $a =$ ()

- A. -1 B. 0 C. 1 D. 2

【答案】 B

【解析】展开左边得 $(2+ai)(a-2i) = 4a + (a^2 - 4)i$. 与 $-4i$ 比较实部和虚部, 得到 $4a = 0$, 且 $a^2 - 4 = -4$. 因而 $a = 0$, 选 B.

3. 根据下面给出的 2004 年至 2013 年我国二氧化硫年排放量 (单位: 万吨) 柱形图, 以下结论中不正确的是 ()



第 3 题图

- A. 逐年比较, 2008 年减少二氧化硫排放量的效果最显著
 B. 2007 年我国治理二氧化硫排放显现成效
 C. 2006 年以来我国二氧化硫年排放量呈减少趋势
 D. 2006 年以来我国二氧化硫年排放量与年份正相关

【答案】 D

【解析】由柱形图可见, 2006 年以后排放量总体下降, 2007 年和 2008 年均比前一年下降, 其中 2008 年的下降量最大, 因此前三项均正确. 排放量总体下降说明它与年份呈负相关, 而不是正相关, 故不正确的是 D.

4. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 3$, $a_1 + a_3 + a_5 = 21$, 则 $a_3 + a_5 + a_7 =$ ()

A. 21

B. 42

C. 63

D. 84

【答案】 B

【解析】设等比数列的公比为 q . 由 $a_1 = 3$ 及 $a_1 + a_3 + a_5 = 21$, 得 $3(1 + q^2 + q^4) = 21$, 即 $q^4 + q^2 - 6 = 0$. 令 $u = q^2 \geq 0$, 则 $(u + 3)(u - 2) = 0$, 所以 $q^2 = 2$. 因此 $a_3 + a_5 + a_7 = a_1 q^2(1 + q^2 + q^4) = 3 \cdot 2 \cdot (1 + 2 + 4) = 42$, 选 B.

5. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 1 + \log_2(2-x), & x < 1, \\ 2^{x-1}, & x \geq 1, \end{cases}$ 则 $f(-2) + f(\log_2 12) = (\quad)$

A. 3

B. 6

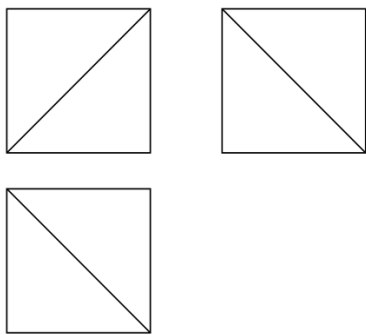
C. 9

D. 12

【答案】 C

【解析】因为 $-2 < 1$, 所以 $f(-2) = 1 + \log_2 4 = 3$. 又因为 $\log_2 12 > 1$, 应取第二段, 故 $f(\log_2 12) = 2^{\log_2 12 - 1} = \frac{12}{2} = 6$. 因而 $f(-2) + f(\log_2 12) = 9$, 选 C.

6. 一个正方体被一个平面截去一部分后, 剩余部分的三视图如图, 则截去部分体积与剩余部分体积的比值为 $(\quad)$



第 6 题图

A. $\frac{1}{8}$ B. $\frac{1}{7}$ C. $\frac{1}{6}$ D. $\frac{1}{5}$

【答案】 D

【解析】由三个投影视图可知, 截去部分是正方体一个顶点处的直角三棱锥. 设正方体棱长为 a , 则该三棱锥的三条互相垂直的棱长均为 a , 所以截去部分体积为 $\frac{1}{6}a^3$, 剩余部分体积为 $a^3 - \frac{1}{6}a^3 = \frac{5}{6}a^3$. 所求比值为 $\frac{\frac{1}{6}a^3}{\frac{5}{6}a^3} = \frac{1}{5}$, 选 D.

7. 过三点 $A(1, 3)$, $B(4, 2)$, $C(1, -7)$ 的圆交 y 轴于 M, N 两点, 则 $|MN| = (\quad)$

A. $2\sqrt{6}$

B. 8

C. $4\sqrt{6}$

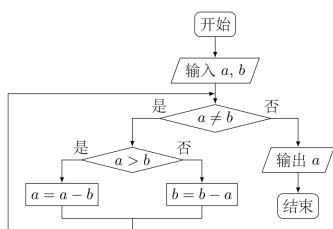
D. 10

【答案】 C

【解析】设圆的方程为 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$. 代入 $A(1, 3)$, $B(4, 2)$, $C(1, -7)$, 分别得到 $10 + D + 3E + F = 0$, $20 + 4D + 2E + F = 0$, $50 + D - 7E + F = 0$. 相减得 $E = 4$,

$D = -2$, 再代入得 $F = -20$. 圆与 y 轴的交点满足 $y^2 + 4y - 20 = 0$, 其两根之差的绝对值为 $\sqrt{16 + 80} = 4\sqrt{6}$. 故 $|MN| = 4\sqrt{6}$, 选 C.

8. 下边程序框图的算法思路源于我国古代数学名著《九章算术》中的“更相减损术”. 执行该程序框图, 若输入的 a, b 分别为 14, 18, 则输出的 $a = ()$



第 8 题图

A. 0

B. 2

C. 4

D. 14

【答案】B

【解析】程序开始时 $a = 14, b = 18$. 因为 $a < b$, 先令 $b = b - a$, 得到 $(a, b) = (14, 4)$; 随后依次作减法, 得到 $(14, 4) \rightarrow (10, 4) \rightarrow (6, 4) \rightarrow (2, 4) \rightarrow (2, 2)$. 此时 $a = b$, 程序输出 $a = 2$, 选 B.

9. 已知 A, B 是球 O 的球面上两点, $\angle AOB = 90^\circ$, C 为该球面上的动点, 若三棱锥 $O - ABC$ 体积的最大值为 36, 则球 O 的表面积为 $()$

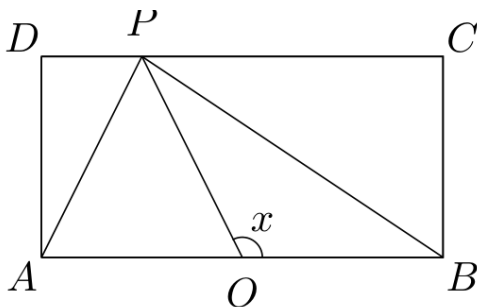
A. 36π B. 64π C. 144π D. 256π

【答案】C

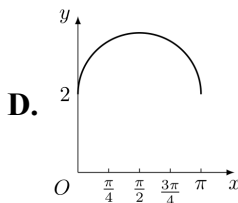
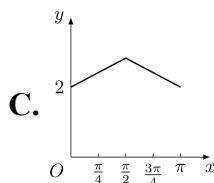
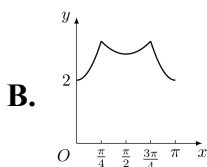
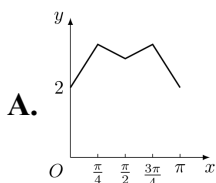
【解析】设球的半径为 R . 取空间直角坐标系, 使 $O = (0, 0, 0), A = (R, 0, 0), B = (0, R, 0)$.

设 $C = (x, y, z)$, 则 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$. 三棱锥 $O - ABC$ 的体积为 $V = \frac{1}{6} \left| \det \begin{pmatrix} R & 0 & 0 \\ 0 & R & 0 \\ x & y & z \end{pmatrix} \right| = \frac{1}{6} R^2 |z|$. 由于 $|z| \leq R$, 且 C 可取为球的南、北极, 体积最大值为 $\frac{1}{6} R^3$. 由 $\frac{1}{6} R^3 = 36$ 得 $R = 6$, 所以球面面积为 $4\pi R^2 = 144\pi$, 选 C.

10. 如图, 长方形 $ABCD$ 的边 $AB = 2, BC = 1$, O 是 AB 的中点, 点 P 沿着边 BC, CD 与 DA 运动, 记 $\angle BOP = x$. 将动点 P 到 A, B 两点距离之和表示为 x 的函数 $f(x)$, 则 $y = f(x)$ 的图象大致为 $()$



第 10 题图



【答案】B

【解析】取 $A = (-1, 0)$, $O = (0, 0)$, $B = (1, 0)$, $C = (1, 1)$, $D = (-1, 1)$. 当 P 在 BC 上运动时, 令 $P = (1, y)$, 其中 $0 \leq y \leq 1$, 则 $x = \arctan y$, 且 $f(x) = \sqrt{4 + y^2} + y$, 故函数在 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ 上递增. 当 P 在 CD 上时, 令 $P = (u, 1)$, 则 $u = \cot x$, 且 $f(x) = \sqrt{(u+1)^2 + 1} + \sqrt{(u-1)^2 + 1}$. 记右侧为 $F(u)$, 则 F 是偶函数. 令 $\varphi(t) = \frac{t}{\sqrt{t^2 + 1}}$, 则 $\varphi'(t) = \frac{1}{(t^2 + 1)^{3/2}} > 0$. 当 $0 \leq u \leq 1$ 时, $F'(u) = \varphi(u+1) + \varphi(u-1) = \varphi(u+1) - \varphi(1-u) \geq 0$, 所以 F 在 $[0, 1]$ 上递增. 由于 $u = \cot x$ 随 x 增大而减小, 函数在 CD 上先减后增. 当 P 在 DA 上时, 函数由 $\sqrt{5} + 1$ 下降到 2. 因而图象依次呈现“上升、下降、上升、下降”, 且关于 $x = \frac{\pi}{2}$ 对称, 符合图 B, 选 B.

11. 已知 A, B 为双曲线 E 的左、右顶点, 点 M 在 E 上, $\triangle ABM$ 为等腰三角形, 且顶角为 120° , 则 E 的离心率为 ()

A. $\sqrt{5}$

B. 2

C. $\sqrt{3}$ D. $\sqrt{2}$

【答案】D

【解析】设双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 其中 $a, b > 0$, 则 $A = (-a, 0)$, $B = (a, 0)$. 若等腰三角形的顶角在 M , 则 $MA = MB$, 从而 M 在 AB 的垂直平分线上, 即 M 的横坐标为 0, 这与双曲线方程矛盾. 因此顶角只能在 A 或 B , 由双曲线关于 y 轴对称, 不妨设顶角在 B , 于是 $BA = BM = 2a$, 且 $\angle ABM = 120^\circ$. 由对称性可取 M 在上方, 则 $M = (2a, \sqrt{3}a)$. 代入双曲线方程得 $4 - \frac{3a^2}{b^2} = 1$, 从而 $b^2 = a^2$. 双曲线的离心率为 $e = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} = \sqrt{2}$, 选 D.

12. 设函数 $f'(x)$ 是奇函数 $f(x)$ ($x \in \mathbf{R}$) 的导函数, $f(-1) = 0$, 当 $x > 0$ 时, $xf'(x) - f(x) < 0$, 则使得 $f(x) > 0$ 成立的 x 的取值范围是 ()

A. $(-\infty, -1) \cup (0, 1)$ B. $(-1, 0) \cup (1, +\infty)$ C. $(-\infty, -1) \cup (-1, 0)$ D. $(0, 1) \cup (1, +\infty)$

【答案】A

【解析】题设中的奇函数为 $f(x)$, 所以 f 为奇函数, 且 $f(1) = -f(-1) = 0$. 对 $x > 0$, 令 $g(x) = \frac{f(x)}{x}$, 则 $g'(x) = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2} < 0$, 故 g 在 $(0, +\infty)$ 上递减. 由 $g(1) = 0$ 得, 当 $0 < x < 1$ 时 $g(x) > 0$, 从而 $f(x) > 0$; 当 $x > 1$ 时 $g(x) < 0$, 从而 $f(x) < 0$. 又 f 为奇函数, 故 $x < -1$ 时 $f(x) > 0$, 而 $-1 < x < 0$ 时 $f(x) < 0$, 且 $f(0) = 0$. 所以使 $f(x) > 0$ 成立的 x 的取值范围为 $(-\infty, -1) \cup (0, 1)$, 选 A.

二、填空题

13. 设向量 a, b 不平行, 向量 $\lambda a + b$ 与 $a + 2b$ 平行, 则实数 $\lambda =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】由于 $\lambda a + b$ 与 $a + 2b$ 平行, 存在实数 k , 使得 $\lambda a + b = k(a + 2b)$. 因为 a, b 不平行, 比较两边关于这两个向量的系数, 得 $\lambda = k, 1 = 2k$. 所以 $\lambda = \frac{1}{2}$.

14. 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - y + 1 \geq 0, \\ x - 2y \leq 0, \\ x + 2y - 2 \leq 0, \end{cases}$ 则 $z = x + y$ 的最大值为_____.

【答案】 $\frac{3}{2}$

【解析】三个约束边界分别为 $y = x + 1, y = \frac{x}{2}, y = 1 - \frac{x}{2}$. 可行域的三个顶点由两两联立得到: $(-2, -1), (0, 1), (1, \frac{1}{2})$. 在这三个点处, $z = x + y$ 的值分别为 $-3, 1, \frac{3}{2}$. 因而 z 的最大值为 $\frac{3}{2}$.

15. $(a + x)(1 + x)^4$ 的展开式中 x 的奇数次幂项的系数之和为 32, 则 $a =$ _____.

【答案】 3

【解析】设 $P(x) = (a + x)(1 + x)^4$. 奇数次幂项的系数之和等于 $\frac{P(1) - P(-1)}{2}$. 计算得 $P(1) = 16(a + 1), P(-1) = 0$, 所以 $8(a + 1) = 32$, 解得 $a = 3$.

16. 设 S_n 是数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 且 $a_1 = -1, a_{n+1} = S_n S_{n+1}$, 则 $S_n =$ _____.

【答案】 $-\frac{1}{n}$

【解析】由 $a_{n+1} = S_{n+1} - S_n$ 及 $a_{n+1} = S_n S_{n+1}$, 得 $S_{n+1} - S_n = S_n S_{n+1}$, 即 $S_{n+1}(1 - S_n) = S_n$. 初值 $S_1 = a_1 = -1$. 若 $S_n < 0$, 则由上式得 $S_{n+1} = \frac{S_n}{1 - S_n} < 0$, 所以由数学归纳法知 $S_n < 0$, 各项均非零, 并且 $\frac{1}{S_{n+1}} = \frac{1}{S_n} - 1$. 递推 $n-1$ 次, 得 $\frac{1}{S_n} = \frac{1}{S_1} - (n-1) = -1 - (n-1) = -n$, 所以 $S_n = -\frac{1}{n}$.

三、解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中, D 是 BC 上的点, AD 平分 $\angle BAC$, $\triangle ABD$ 面积是 $\triangle ADC$ 面积的 2 倍.

(1) 求 $\frac{\sin B}{\sin C}$;

(2) 若 $AD = 1, DC = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 求 BD 和 AC 的长.

【解析】(1) 由题意, AD 是同一高, 所以 $\frac{[\triangle ABD]}{[\triangle ADC]} = \frac{BD}{DC} = 2$, 即 $BD = 2DC$. 又由角平分线定理, $\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{DC} = 2$. 根据正弦定理, $\frac{AB}{AC} = \frac{\sin C}{\sin B}$, 因此 $\frac{\sin B}{\sin C} = \frac{1}{2}$.

(2) 由 $BD = 2DC$ 及 $DC = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 得 $BD = \sqrt{2}$. 设 $AC = x$, 则 $AB = 2x$. 由角平分线长度公式 $AD^2 = AB \cdot AC - BD \cdot DC$, 得 $1 = 2x^2 - \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 2x^2 - 1$, 所以 $x = 1$. 因而 $BD = \sqrt{2}, AC = 1$.

18. 某公司为了了解用户对其产品的满意度, 从 A, B 两地区分别随机调查了 20 个用户, 得到用户对产品的满意度评分如下:

A 地区: 62 73 81 92 95 85 74 64 53 76 78 86 95 66 97 78 88 82 76 89.

B 地区: 73 83 62 51 91 46 53 73 64 82 93 48 65 81 74 56 54 76 65 79.

(1) 根据两组数据完成两地区用户满意度评分的茎叶图, 并通过茎叶图比较两地区满意度评分的平均值及分散程度(不要求计算出具体值, 给出结论即可):

A 地区		B 地区
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	

(2) 根据用户满意度评分, 将用户的满意度从低到高分三个等级:

满意度评分	低于 70 分	70 分到 89 分	不低于 90 分
满意度等级	不满意	满意	非常满意

记事件 C: “A 地区用户的满意度等级高于 B 地区用户的满意度等级”. 假设两地区用户的评价结果相互独立. 根据所给数据, 以事件发生的频率作为相应事件发生的概率, 求 C 的概率.

【解析】(1)

A 地区		B 地区
	4	6 8
3	5	1 3 4 6
2 4 6	6	2 4 5 5
3 4 6 6 8 8	7	3 3 4 6 9
1 2 5 6 8 9	8	1 2 3
2 5 5 7	9	1 3

按茎叶图逐项相加, A 地区评分总和为 1590, B 地区评分总和为 1369, 所以两地区的平均值分别为 $\frac{1590}{20} = 79.5$ 和 $\frac{1369}{20} = 68.45$, A 地区的平均值较高. 从茎叶图的分布

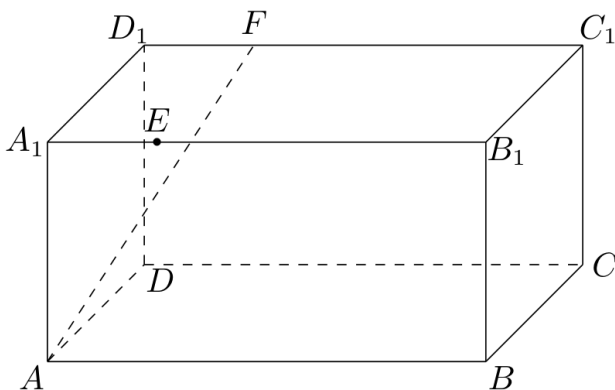
看, A 地区的评分主要集中在 70 到 90 分之间, B 地区在 40 到 90 分之间分布更分散, 因此 A 地区评分较集中, B 地区评分较分散.

(2) A 地区低于 70 分、70 到 89 分、不低于 90 分的人数分别为 4, 12, 4; B 地区相应人数分别为 10, 8, 2. 事件 C 发生有两类情形: A 地区为“非常满意”而 B 地区为“不满意”或“满意”, 以及 A 地区为“满意”而 B 地区为“不满意”. 因而以两地区各抽取一名用户组成的 20×20 个等可能结果中, 事件 C 的结果数为 $4(10 + 8) + 12 \times 10 = 192$, 所以 $P(C) = \frac{192}{400} = 0.48$.

19. 如图, 长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 16$, $BC = 10$, $AA_1 = 8$, 点 E, F 分别在 A_1B_1, D_1C_1 上, $A_1E = D_1F = 4$. 过点 E, F 的平面 α 与此长方体的面相交, 交线围成一个正方形.

(1) 在图中画出这个正方形(不必说明画法和理由);

(2) 求直线 AF 与平面 α 所成角的正弦值.



第 19 题图

【解析】 (1) 交线围成的正方形为 $EHGF$.

(2) 以 D 为原点, 分别以 $\overrightarrow{DA}$, $\overrightarrow{DC}$, $\overrightarrow{DD_1}$ 的方向为 x , y , z 轴, 建立空间直角坐标系. 则 $A = (10, 0, 0)$, $E = (10, 4, 8)$, $F = (0, 4, 8)$, 且 $|EF| = 10$. 正方形的边 EH 位于面 ABB_1A_1 内, 顶点 H 还在底面 $ABCD$ 上, 故可设 $H = (10, y, 0)$. 由 $|EH| = |EF| = 10$, 得 $(y - 4)^2 + 8^2 = 10^2$, 即 $y = 10$ 或 $y = -2$. 因为 H 在长方体内, 故 $H = (10, 10, 0)$. 于是 $\overrightarrow{EF} = (-10, 0, 0)$, $\overrightarrow{EH} = (0, 6, -8)$, 平面 α 的一个法向量为 $\mathbf{n} = (0, 4, 3)$. 又 $\overrightarrow{AF} = (-10, 4, 8)$, 所以直线 AF 与平面 α 所成角的正弦为 $\frac{|\overrightarrow{AF} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{AF}| |\mathbf{n}|} = \frac{40}{\sqrt{180} \cdot 5} = \frac{4\sqrt{5}}{15}$.

20. 已知椭圆 $C: 9x^2 + y^2 = m^2$ ($m > 0$), 直线 l 不过原点 O 且不平行于坐标轴, l 与 C 有两个交点 A, B , 线段 AB 的中点为 M .

(1) 证明: 直线 OM 的斜率与 l 的斜率的乘积为定值;

(2) 若 l 过点 $(\frac{m}{3}, m)$, 延长线段 OM 与 C 交于点 P , 四边形 $OAPB$ 能否为平行四边形? 若能, 求此时 l 的斜率; 若不能, 说明理由.

【解析】(1) 设直线 l 的斜率为 k , 方程为 $y = kx + b$. 由题设 $k \neq 0, b \neq 0$. 将直线方程代入椭圆方程, 得 $(9+k^2)x^2 + 2kbx + b^2 - m^2 = 0$. 设交点 A, B 的横坐标为 x_1, x_2 , 则 $x_M = \frac{x_1 + x_2}{2} = -\frac{kb}{9+k^2}, y_M = kx_M + b = \frac{9b}{9+k^2}$. 因而直线 OM 的斜率为 $\frac{y_M}{x_M} = -\frac{9}{k}$, 它与 l 的斜率之积为 -9 .

(2) 由 l 过 $(\frac{m}{3}, m)$, 得 $b = m(1 - \frac{k}{3}) = \frac{m(3-k)}{3}$. 四边形 $OAPB$ 为平行四边形时, 其对角线 OP 与 AB 互相平分, 所以 $\overrightarrow{OP} = 2\overrightarrow{OM}$, 即 $P = (2x_M, 2y_M)$. 由于 P 在椭圆上, 得 $9x_M^2 + y_M^2 = \frac{m^2}{4}$. 由上式中的 x_M, y_M , 有 $9x_M^2 + y_M^2 = \frac{9b^2}{9+k^2}$, 代入 $b = \frac{m(3-k)}{3}$, 得到 $\frac{(3-k)^2}{9+k^2} = \frac{1}{4}$. 化简得 $k^2 - 8k + 9 = 0$, 所以 $k = 4 - \sqrt{7}$ 或 $k = 4 + \sqrt{7}$. 两个值均使直线不经过原点且不平行于坐标轴, 故均可取. $\Delta = 4((9+k^2)m^2 - 9b^2) = 24km^2 > 0$, 故直线确与椭圆有两个交点; 且两值均不为 0 或 3, 分别保证直线不平行于坐标轴且不经过原点, 故均可取.

21. 设函数 $f(x) = e^{mx} + x^2 - mx$.

(1) 证明: $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 单调递减, 在 $(0, +\infty)$ 单调递增;

(2) 若对于任意 $x_1, x_2 \in [-1, 1]$, 都有 $|f(x_1) - f(x_2)| \leq e - 1$, 求 m 的取值范围.

【解析】(1) $f'(x) = me^{mx} + 2x - m = m(e^{mx} - 1) + 2x$. 当 $x > 0$ 时, m 与 $e^{mx} - 1$ 同号或其中一个为零, 所以 $m(e^{mx} - 1) \geq 0$, 从而 $f'(x) > 0$. 当 $x < 0$ 时, $m(e^{mx} - 1) \leq 0$, 且 $2x < 0$, 从而 $f'(x) < 0$. 因此 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递减, 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

(2) 由(1)知, f 在 $[-1, 1]$ 上以 $f(0) = 1$ 为最小值, 因此题设条件等价于 $e^m - m \leq e - 1$, $e^{-m} + m \leq e - 1$. 令 $g(t) = e^t - t$, 则 $g'(t) = e^t - 1$, 所以 g 在 $(-\infty, 0)$ 上递减, 在 $(0, +\infty)$ 上递增. 当 $-1 \leq t \leq 1$ 时, $g(t) \leq g(1) = e - 1$, 且 $g(-1) = e^{-1} + 1 < e - 1$. 当 $m > 1$ 时 $g(m) > g(1)$, 当 $m < -1$ 时 $g(-m) > g(1)$. 所以两个不等式同时成立的充要条件为 $-1 \leq m \leq 1$.

四、选考题: 解答题

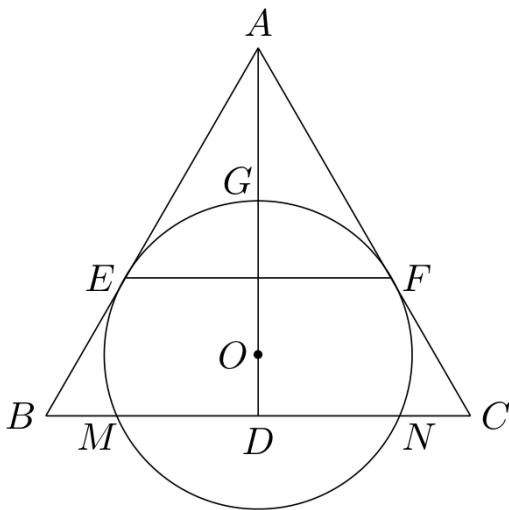
22. 如图, O 为等腰三角形 ABC 内一点, $\odot O$ 与 $\triangle ABC$ 的底边 BC 交于 M, N 两点, 与底边上的高 AD 交于点 G , 且与 AB, AC 分别相切于 E, F 两点.

(1) 证明: $EF \parallel BC$;

(2) 若 AG 等于 $\odot O$ 的半径, 且 $AE = MN = 2\sqrt{3}$, 求四边形 $EBCF$ 的面积.

【解析】(1) 因为圆 $\odot O$ 分别与 AB, AC 相切, 所以圆心 O 到 AB, AC 的距离相等, O 在 $\angle A$ 的平分线上. 等腰三角形的高 AD 也是 $\angle A$ 的平分线, 故 O 在 AD 上. 由切线与半径垂直, $OE \perp AB, OF \perp AC$. 关于对称轴 AD 对称的两条切线的切点 E, F 的连线垂直于 AD , 而 $BC \perp AD$, 所以 $EF \parallel BC$.

(2) 设 $\odot O$ 的半径为 r . 由 G 是圆在 AD 上靠近 A 的交点, 且 $AG = r, OG = r$, 得 $AO = 2r$. 在直角三角形 AOE 中, $OE = r$, 所以 $AE^2 = AO^2 - OE^2 = 3r^2$. 由 $AE = 2\sqrt{3}$ 得 $r = 2$.



第 22 题图

取 O 为原点, AD 为 y 轴, 令 $A = (0, 4)$, 则圆方程为 $x^2 + y^2 = 4$. 设切点 $E = (u, v)$, 由 $OE \perp AE$ 得 $(u, v) \cdot (u, v - 4) = 0$, 即 $u^2 + v^2 - 4v = 0$. 因为 $u^2 + v^2 = 4$, 故 $v = 1$, 从而 $u = -\sqrt{3}$. 对称地 $F = (\sqrt{3}, 1)$, 所以 $EF = 2\sqrt{3}$.

设 BC 到 O 的距离为 h . 弦 $MN = 2\sqrt{3}$ 满足 $MN = 2\sqrt{r^2 - h^2}$, 所以 $2\sqrt{3} = 2\sqrt{4 - h^2}$, 得 $h = 1$. 由于 O 在三角形内部且 A 在 O 的上方, 底边 BC 在 O 的下方, 因而 BC 所在直线为 $y = -1$, 而 EF 所在直线为 $y = 1$, 两平行线间距离为 2. 直线 AB 经过 $A = (0, 4)$ 和 $E = (-\sqrt{3}, 1)$, 方程为 $y = 4 + \sqrt{3}x$. 与 $y = -1$ 联立得 $x = -\frac{5}{\sqrt{3}}$, 所以 $BC = 2 \cdot \frac{5}{\sqrt{3}} = \frac{10\sqrt{3}}{3}$. 因此四边形 $EBCF$ 是以 EF, BC 为两底的梯形, 面积为 $\frac{EF + BC}{2} \cdot 2 = 2\sqrt{3} + \frac{10\sqrt{3}}{3} = \frac{16\sqrt{3}}{3}$.

23. 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 $C_1: \begin{cases} x = t \cos \alpha, \\ y = t \sin \alpha, \end{cases}$ (t 为参数, $t \neq 0$), 其中 $0 \leq \alpha < \pi$. 在以 O 为极

点, x 轴正半轴为极轴的极坐标系中, 曲线 $C_2: \rho = 2 \sin \theta$, $C_3: \rho = 2\sqrt{3} \cos \theta$.

(1) 求 C_2 与 C_3 交点的直角坐标;

(2) 若 C_1 与 C_2 相交于点 A , C_1 与 C_3 相交于点 B , 求 $|AB|$ 的最大值.

【解析】(1) 由极坐标与直角坐标的关系, C_2 的方程化为 $x^2 + y^2 = 2y$, C_3 的方程化为 $x^2 + y^2 = 2\sqrt{3}x$. 两式相减得 $y = \sqrt{3}x$. 代入 $x^2 + y^2 = 2y$, 得 $4x^2 = 2\sqrt{3}x$, 所以 $x = 0$ 或 $x = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 相应的 y 分别为 0 和 $\frac{3}{2}$, 故交点为 $(0, 0)$ 和 $(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{2})$.

(2) 由 C_1 的参数方程, 代入 C_2 的直角坐标方程得 $t^2 = 2t \sin \alpha$. 因 $t \neq 0$, 所以 $t = 2 \sin \alpha$, 从而 $A = (2 \sin \alpha \cos \alpha, 2 \sin^2 \alpha)$. 同理, 代入 C_3 得 $t = 2\sqrt{3} \cos \alpha$, 从而 $B = (2\sqrt{3} \cos^2 \alpha, 2\sqrt{3} \sin \alpha \cos \alpha)$. 于是 $|AB|^2 = 4(\sin \alpha - \sqrt{3} \cos \alpha)^2$. 由于 $(\cos \alpha, \sin \alpha)$ 是单位向量, $\sin \alpha - \sqrt{3} \cos \alpha$ 的绝对值不超过 $\sqrt{1 + 3} = 2$, 且在 $\alpha = \frac{5\pi}{6}$ 时取到 2. 因此 $|AB|_{\max} = 4$.

24. 设 a, b, c, d 均为正数, 且 $a + b = c + d$. 证明:

(1) 若 $ab > cd$, 则 $\sqrt{a} + \sqrt{b} > \sqrt{c} + \sqrt{d}$;

(2) $\sqrt{a} + \sqrt{b} > \sqrt{c} + \sqrt{d}$ 是 $|a - b| < |c - d|$ 的充要条件.

【解析】(1) 由 $a + b = c + d$, 得 $(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 = a + b + 2\sqrt{ab}$, $(\sqrt{c} + \sqrt{d})^2 = c + d + 2\sqrt{cd}$. 当 $ab > cd$ 时, $\sqrt{ab} > \sqrt{cd}$, 结合 $a + b = c + d$, 有 $(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 > (\sqrt{c} + \sqrt{d})^2$. 两边均为正数, 所以 $\sqrt{a} + \sqrt{b} > \sqrt{c} + \sqrt{d}$.

(2) 记 $S = a + b = c + d$. 由 $(a - b)^2 = S^2 - 4ab$, $(c - d)^2 = S^2 - 4cd$, 可得 $|a - b| < |c - d| \Leftrightarrow S^2 - 4ab < S^2 - 4cd \Leftrightarrow ab > cd$. 又因为两边均为正数, 结合 $a + b = c + d$, 有 $\sqrt{a} + \sqrt{b} > \sqrt{c} + \sqrt{d} \Leftrightarrow (\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 > (\sqrt{c} + \sqrt{d})^2 \Leftrightarrow ab > cd$. 因而 $\sqrt{a} + \sqrt{b} > \sqrt{c} + \sqrt{d}$ 是 $|a - b| < |c - d|$ 的充要条件.

2015 年全国 II 卷(文)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{x \mid -1 < x < 2\}$, $B = \{x \mid 0 < x < 3\}$, 则 $A \cup B = (\quad)$

A. $(-1, 3)$ B. $(-1, 0)$ C. $(0, 2)$ D. $(2, 3)$

【答案】 A

【解析】由 $A = (-1, 2)$, $B = (0, 3)$, 两区间有公共部分, 且左端点为 -1 , 右端点为 3 , 所以

$$A \cup B = (-1, 3)$$

故选 A.

2. 若 a 为实数, 且 $\frac{2+ai}{1+i} = 3+i$, 则 $a = (\quad)$

A. -4 B. -3 C. 3 D. 4

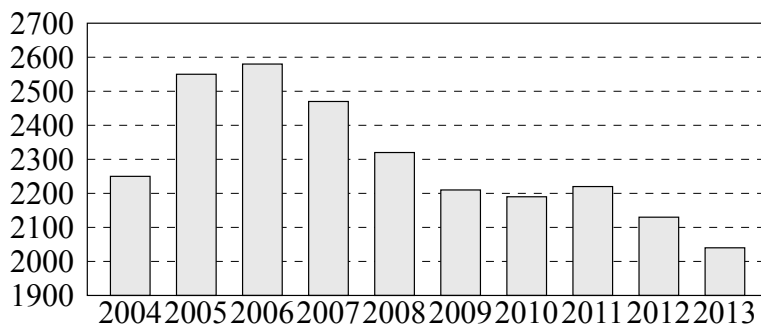
【答案】 D

【解析】由复数等式得

$$2+ai = (3+i)(1+i) = 2+4i$$

比较虚部, 得 $a = 4$. 故选 D.

3. 根据下面给出的 2004 年至 2013 年我国二氧化硫年排放量(单位: 万吨)柱形图, 以下结论中不正确的是 ()



第 3 题图

- A. 逐年比较, 2008 年减少二氧化硫排放量的效果最显著
 B. 2007 年我国治理二氧化硫排放显现成效
 C. 2006 年以来我国二氧化硫年排放量呈减少趋势
 D. 2006 年以来我国二氧化硫年排放量与年份正相关

【答案】 D

【解析】由柱形图可见, 2006 年以后排放量总体下降, 虽然 2011 年较 2010 年略有上升; 逐年比较相邻年份的下降量, 2008 年的下降最明显. 因此 A、B、C 均可由图得到, 而“排放量与年份正相关”与总体下降趋势相矛盾. 故选 D.

4. 已知 $a = (1, -1)$, $b = (-1, 2)$, 则 $(2a + b) \cdot a = (\quad)$

A. -1

B. 0

C. 1

D. 2

【答案】 C

【解析】

$$2a + b = 2(1, -1) + (-1, 2) = (1, 0)$$

所以

$$(2a + b) \cdot a = (1, 0) \cdot (1, -1) = 1$$

故选 C.

5. 设 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $a_1 + a_3 + a_5 = 3$, 则 $S_5 = (\quad)$

A. 5

B. 7

C. 9

D. 11

【答案】 A

【解析】 等差数列中 $a_1 + a_5 = 2a_3$, 所以

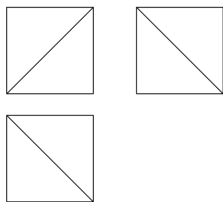
$$a_1 + a_3 + a_5 = 3a_3 = 3$$

从而 $a_3 = 1$. 又等差数列前五项的平均数为中间项 a_3 , 故

$$S_5 = 5a_3 = 5$$

故选 A.

6. 一个正方体被一个平面截去一部分后, 剩余部分的三视图如图, 则截去部分体积与剩余部分体积的比值为 $(\quad)$



第 6 题图

A. $\frac{1}{8}$ B. $\frac{1}{7}$ C. $\frac{1}{6}$ D. $\frac{1}{5}$

【答案】 D

【解析】 设正方体棱长为 a . 由三个三视图中的对角线可知, 截去部分是以正方体一个顶点为直角顶点、三条互相垂直的棱长均为 a 的三棱锥. 以其中两条棱为底边, 底面积为 $a^2/2$, 第三条棱为高, 因此

$$V_{\text{截去}} = \frac{1}{3} \cdot \frac{a^2}{2} \cdot a = \frac{a^3}{6}$$

剩余部分体积为

$$V_{\text{剩余}} = a^3 - \frac{a^3}{6} = \frac{5a^3}{6}$$

所以体积比为

$$\frac{V_{\text{截去}}}{V_{\text{剩余}}} = \frac{a^3/6}{5a^3/6} = \frac{1}{5}$$

故选 D.

7. 已知三点 $A(1,0)$, $B(0, \sqrt{3})$, $C(2, \sqrt{3})$, 则 $\triangle ABC$ 外接圆的圆心到原点的距离为 ()

A. $\frac{5}{3}$

B. $\frac{\sqrt{21}}{3}$

C. $\frac{2\sqrt{5}}{3}$

D. $\frac{4}{3}$

【答案】 B

【解析】因为 BC 是水平线段, 且其中点为 $(1, \sqrt{3})$, 所以三角形外接圆圆心在直线 $x = 1$ 上. 设圆心为 $P(1, p)$, 由 $PA = PB$ 得

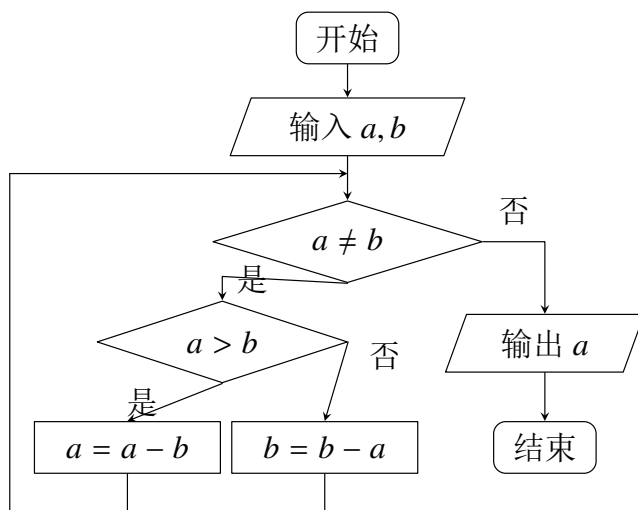
$$p^2 = 1 + (p - \sqrt{3})^2$$

解得 $p = \frac{2\sqrt{3}}{3}$, 故

$$OP = \sqrt{1 + \left(\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)^2} = \frac{\sqrt{21}}{3}$$

故选 B.

8. 下边程序框图的算法思路源于我国古代数学名著《九章算术》中的“更相减损术”. 执行该程序框图, 若输入的 a, b 分别为 14, 18, 则输出的 $a =$ ()



第 8 题图

A. 0

B. 2

C. 4

D. 14

【答案】 B

【解析】程序每次在 $a \neq b$ 时用较大数减去较小数. 初始为 $(a, b) = (14, 18)$, 依次得到

$$(14, 18) \rightarrow (14, 4) \rightarrow (10, 4) \rightarrow (6, 4) \rightarrow (2, 4) \rightarrow (2, 2)$$

此时 $a = b$, 程序输出 $a = 2$. 故选 B.

9. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = \frac{1}{4}$, $a_3 a_5 = 4(a_4 - 1)$, 则 $a_2 =$ ()

A. 2

B. 1

C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{8}$

【答案】 C

【解析】设等比数列的公比为 q . 则 $a_3 = \frac{q^2}{4}, a_4 = \frac{q^3}{4}, a_5 = \frac{q^4}{4}$. 代入条件, 得

$$\frac{q^6}{16} = 4 \left(\frac{q^3}{4} - 1 \right) = q^3 - 4$$

即

$$(q^3 - 8)^2 = 0$$

所以 $q = 2$, 从而 $a_2 = a_1 q = \frac{1}{2}$. 故选 C.

10. 已知 A, B 是球 O 的球面上两点, $\angle AOB = 90^\circ$, C 为该球面上的动点, 若三棱锥 $O-ABC$ 体积的最大值为 36, 则球 O 的表面积为 ()

A. 36π B. 64π C. 144π D. 256π

【答案】 C

【解析】设球 O 的半径为 R . 以三角形 OAB 为底面、点 C 为顶点, 则

$$S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2} OA \cdot OB \sin \angle AOB = \frac{R^2}{2}$$

平面 OAB 经过球心, 球面上点 C 到该平面的距离最大为 R , 因此三棱锥体积的最大值为

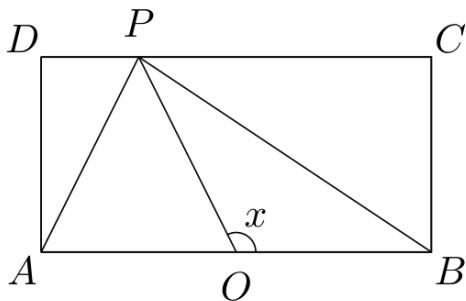
$$V_{\max} = \frac{1}{3} \cdot \frac{R^2}{2} \cdot R = \frac{R^3}{6}$$

由 $V_{\max} = 36$ 得 $R = 6$, 所以球的表面积为

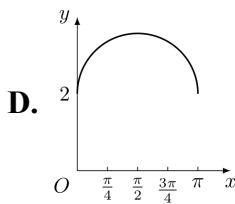
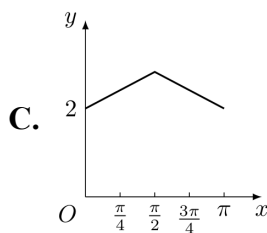
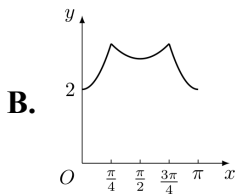
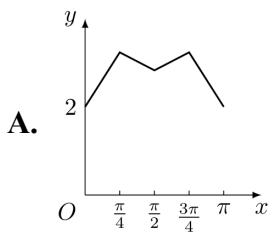
$$4\pi R^2 = 144\pi$$

故选 C.

11. 如图, 长方形 $ABCD$ 的边 $AB = 2, BC = 1$, O 是 AB 的中点, 点 P 沿着边 BC, CD 与 DA 运动, 记 $\angle BOP = x$. 将动点 P 到 A, B 两点距离之和表示为 x 的函数 $f(x)$, 则 $y = f(x)$ 的图象大致为 ()



第 11 题图



【答案】 B

【解析】取 $A = (0, 0), B = (2, 0), C = (2, 1), D = (0, 1)$, 则 $O = (1, 0)$. 当 P 沿 BC 运动时, 令 $P = (2, t)$, 有 $0 \leq t \leq 1$, 且 $t = \tan x$, 于是 $f(x) = \sqrt{4 + \tan^2 x} + \tan x, 0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ 该段严格递增.

当 P 沿 CD 运动时, 令 $P = (u, 1)$, 则 x 从 $\frac{\pi}{4}$ 增加到 $\frac{3\pi}{4}$, 且

$$f(x) = \sqrt{u^2 + 1} + \sqrt{(u-2)^2 + 1}$$

记右端为 $F(u)$, 则

$$F''(u) = \frac{1}{(u^2 + 1)^{3/2}} + \frac{1}{((u-2)^2 + 1)^{3/2}} > 0$$

所以 $F(u)$ 严格凸, 且 $F(2-u) = F(u)$, 从而在 $u = 1$ 时取得最小值 $2\sqrt{2}$. 点 $P = (u, 1)$ 关于直线 $x = 1$ 对称时, $\angle BOP$ 分别为 x 与 $\pi - x$, 故这一段图象关于 $x = \frac{\pi}{2}$ 对称, 先下降后上升.

当 P 沿 DA 运动时, x 从 $\frac{3\pi}{4}$ 增加到 π , 点 P 逐渐靠近 A , 故距离和递减, 且在 A 处为 2. 因而图象从 $x = 0$ 处的 2 上升, 在 $\frac{\pi}{2}$ 附近下降后再上升, 最后下降到 $x = \pi$ 处的 2, 符合选项 B. 故选 B.

12. 设函数 $f(x) = \ln(1 + |x|) - \frac{1}{1+x^2}$, 则使得 $f(x) > f(2x-1)$ 成立的 x 的取值范围是 ()

A. $\left(\frac{1}{3}, 1\right)$

B. $\left(-\infty, \frac{1}{3}\right) \cup (1, +\infty)$

C. $\left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$

D. $\left(-\infty, -\frac{1}{3}\right) \cup \left(\frac{1}{3}, +\infty\right)$

【答案】 A

【解析】令 $g(t) = \ln(1+t) - \frac{1}{1+t^2}, t \geq 0$. 则

$$g'(t) = \frac{1}{1+t} + \frac{2t}{(1+t^2)^2} > 0$$

所以 $g(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 上严格递增. 又 $f(x) = g(|x|)$, 故

$$f(x) > f(2x-1) \Leftrightarrow |x| > |2x-1|$$

两边平方并整理, 得

$$x^2 > (2x-1)^2 \Leftrightarrow 3x^2 - 4x + 1 < 0$$

该二次式的两个根为 $\frac{1}{3}$ 和 1, 所以

$$\frac{1}{3} < x < 1$$

故选 A.

二、填空题

13. 已知函数 $f(x) = ax^3 - 2x$ 的图象过点 $(-1, 4)$, 则 $a =$ _____.

【答案】 -2

【解析】将点 $(-1, 4)$ 代入函数方程, 得

$$4 = a(-1)^3 - 2(-1) = -a + 2$$

所以 $a = -2$.

14. 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + y - 5 \leq 0, \\ 2x - y - 1 \geq 0, \\ x - 2y + 1 \leq 0, \end{cases}$ 则 $z = 2x + y$ 的最大值为_____.

【答案】 8

【解析】三个边界直线分别为 $y = 5 - x$, $y = 2x - 1$, $y = \frac{x+1}{2}$. 它们两两相交得到可行域的三个顶点 $(2, 3)$, $(3, 2)$, $(1, 1)$. 在这三个顶点处, 目标函数 $z = 2x + y$ 的值分别为 7, 8, 3. 线性目标函数在三角形可行域上取最大值于顶点, 故最大值为 8.

15. 已知双曲线过点 $(4, \sqrt{3})$, 且渐近线方程为 $y = \pm \frac{1}{2}x$, 则该双曲线的标准方程为_____.

【答案】 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$

【解析】若双曲线为横轴型 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 其渐近线斜率为 $\pm \frac{b}{a}$, 故 $b = \frac{a}{2}$. 代入点 $(4, \sqrt{3})$, 得

$$\frac{16}{a^2} - \frac{3}{a^2/4} = 1$$

从而 $a^2 = 4$, $b^2 = 1$.

若为纵轴型, 则方程为 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$, 且由渐近线斜率有 $a^2/b^2 = 1/4$. 代入点 $(4, \sqrt{3})$ 后左端为

$$\frac{3}{a^2} - \frac{16}{b^2} = \frac{3}{a^2} - \frac{4}{a^2} = -\frac{1}{a^2} < 0$$

不可能等于 1. 因而双曲线的方程为

$$\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$$

16. 已知曲线 $y = x + \ln x$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线与曲线 $y = ax^2 + (a+2)x + 1$ 相切, 则 $a =$ _____.

【答案】 8

【解析】曲线 $y = x + \ln x$ 在 $x = 1$ 处的导数为 $1 + \frac{1}{1} = 2$, 所以切线为 $y - 1 = 2(x - 1)$, $y = 2x - 1$. 令该直线与第二条曲线相交, 得

$$ax^2 + (a+2)x + 1 = 2x - 1$$

即

$$ax^2 + ax + 2 = 0$$

相切要求有重根, 且 $a = 0$ 时方程退化为 $2 = 0$, 没有交点, 因此 $a \neq 0$. 由判别式为零, 得

$$a^2 - 8a = 0 \Rightarrow a = 8$$

三、解答题

17. $\triangle ABC$ 中, D 是 BC 上的点, AD 平分 $\angle BAC$, $BD = 2DC$.

(1) 求 $\frac{\sin \angle B}{\sin \angle C}$;

(2) 若 $\angle BAC = 60^\circ$, 求 $\angle B$.

【解析】(1) 由角平分线定理,

$$\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{DC} = 2$$

在 $\triangle ABC$ 中由正弦定理, $\frac{AB}{AC} = \frac{\sin \angle C}{\sin \angle B}$, 所以

$$\frac{\sin \angle B}{\sin \angle C} = \frac{1}{2}$$

(2) 设 $\angle B = \beta$, 则 $\angle C = 120^\circ - \beta$. 由第(1)问,

$$\frac{\sin \beta}{\sin(120^\circ - \beta)} = \frac{1}{2}$$

利用正弦差角公式, 得

$$2 \sin \beta = \sin(120^\circ - \beta) = \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \beta + \frac{1}{2} \sin \beta$$

从而 $3 \sin \beta = \sqrt{3} \cos \beta$, 即 $\tan \beta = \frac{\sqrt{3}}{3}$. 因为三角形内角满足 $0^\circ < \beta < 120^\circ$, 故 $\beta = 30^\circ$, 所以 $\angle B = 30^\circ$.

18. 某公司为了了解用户对其产品的满意度, 从 A, B 两地区分别随机调查了 40 个用户, 根据用户对其产品的满意度的评分, 得到 A 地区用户满意度评分的频率分布直方图和 B 地区用户满意度评分的频率分布表.

B 地区用户满意度评分的频率分布表

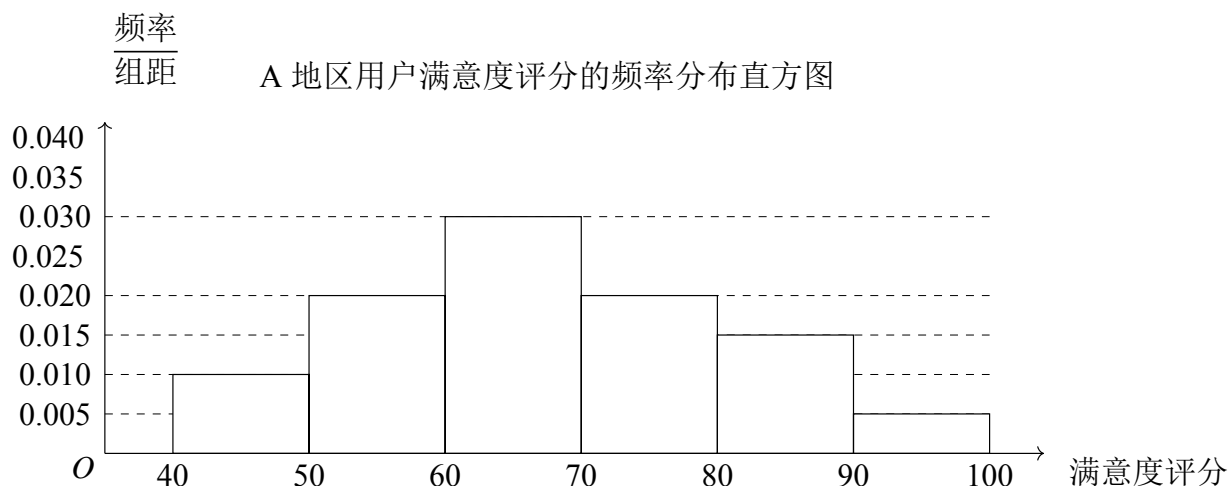
满意度评分分组	[50, 60)	[60, 70)	[70, 80)	[80, 90)	[90, 100]
频数	2	8	14	10	6

(1) 在图中作出 B 地区用户满意度评分的频率分布直方图, 并通过此图比较两地区满意度评分的平均值及分散程度;

(2) 根据用户满意度评分, 将用户的满意度评分分为三个等级:

满意度评分	低于 70 分	70 分到 89 分	不低于 90 分
满意度等级	不满意	满意	非常满意

估计哪个地区的用户的满意度等级为不满意的概率大, 说明理由.



第 18 题图

【解析】(1) 每组组距均为 10. 由频数除以样本数得到 B 地区各组频率, 再除以组距, 频率分布直方图各柱高依次为 0.005, 0.020, 0.035, 0.025, 0.015 对应的评分区间依次为 $[50, 60)$, $[60, 70)$, $[70, 80)$, $[80, 90)$, $[90, 100]$.

用各组组中值估计平均分, A 地区的平均分为

$$45 \times 0.10 + 55 \times 0.20 + 65 \times 0.30 + 75 \times 0.20 + 85 \times 0.15 + 95 \times 0.05 = 67.5$$

B 地区的平均分为

$$55 \times 0.05 + 65 \times 0.20 + 75 \times 0.35 + 85 \times 0.25 + 95 \times 0.15 = 77.5$$

所以 B 地区的平均满意度评分较高. 以组中值估计方差, 两个地区分别为

$$\begin{aligned} s_A^2 &= 0.10(45 - 67.5)^2 + 0.20(55 - 67.5)^2 + 0.30(65 - 67.5)^2 \\ &\quad + 0.20(75 - 67.5)^2 + 0.15(85 - 67.5)^2 + 0.05(95 - 67.5)^2 = 178.75, \\ s_B^2 &= 0.05(55 - 77.5)^2 + 0.20(65 - 77.5)^2 + 0.35(75 - 77.5)^2 \\ &\quad + 0.25(85 - 77.5)^2 + 0.15(95 - 77.5)^2 = 118.75. \end{aligned}$$

因此 $s_B^2 < s_A^2$, B 地区评分的分散程度较小.

(2) A 地区评分低于 70 分的频率估计为

$$0.10 + 0.20 + 0.30 = 0.60$$

B 地区评分低于 70 分的频率为

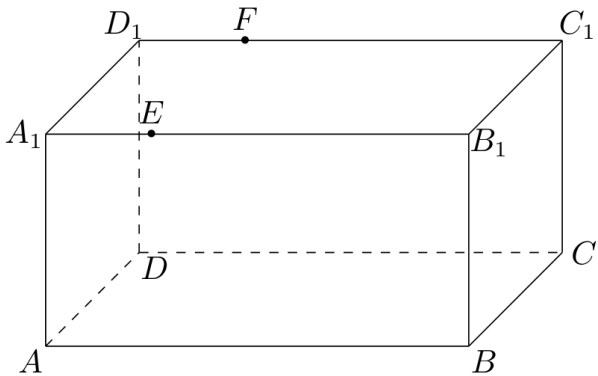
$$\frac{2+8}{40} = 0.25$$

因为 $0.60 > 0.25$, 所以估计 A 地区用户的满意度等级为不满意的概率较大.

19. 如图, 长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 16$, $BC = 10$, $AA_1 = 8$, 点 E, F 分别在 A_1B_1, D_1C_1 上, $A_1E = D_1F = 4$. 过点 E, F 的平面 α 与此长方体的面相交, 交线围成一个正方形.

(1) 在图中画出这个正方形;

(2) 求平面 α 把该长方体分成的两部分体积的比值.



第 19 题图

【解析】在 AB 上取点 K , 在 DC 上取点 L , 使 $AK = DL = 10$, 连接 EK, FL , 则交线围成的正方形为 $EFKL$. 事实上, $EF = KL = BC = 10$, 且在侧面 ABB_1A_1 中

$$EK = \sqrt{(10-4)^2 + 8^2} = 10$$

同理 $FL = 10$, 并且 EF 与 EK 垂直, 所以该截面为边长 10 的正方形.

取坐标系使 $A = (0, 0, 0), B = (16, 0, 0), D = (0, 10, 0), A_1 = (0, 0, 8)$. 则 $E = (4, 0, 8), F = (4, 10, 8), K = (10, 0, 0), L = (10, 10, 0)$. 平面 α 的方程为 $4x + 3z = 40$. 其下方一侧的体积为

$$V_1 = 4 \times 10 \times 8 + \int_4^{10} 10 \cdot \frac{40-4x}{3} dx = 320 + 240 = 560$$

长方体体积为 $16 \times 10 \times 8 = 1280$, 另一侧体积为 $V_2 = 1280 - 560 = 720$. 因此两部分体积之比为

$$V_1 : V_2 = 560 : 720 = 7 : 9$$

20. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 点 $(2, \sqrt{2})$ 在 C 上.

(1) 求 C 的方程;

(2) 直线 l 不经过原点 O , 且不平行于坐标轴, l 与 C 有两个交点 A, B , 线段 AB 中点为 M , 证明: 直线 OM 的斜率与直线 l 的斜率乘积为定值.

【解析】(1) 设椭圆半长轴、半短轴和半焦距分别为 a, b, c . 由离心率得 $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $b^2 = a^2 - c^2 = \frac{a^2}{2}$. 又因为 $(2, \sqrt{2})$ 在椭圆上,

$$\frac{4}{a^2} + \frac{2}{b^2} = 1$$

代入 $b^2 = a^2/2$, 得 $a^2 = 8, b^2 = 4$. 所以

$$C: \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$$

(2) 设直线 l 的方程为 $y = kx + m$. 因为 l 不平行于坐标轴且不过原点, 所以 $k \neq 0$, $m \neq 0$. 设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 则 x_1, x_2 是方程

$$x^2 + 2(kx + m)^2 = 8$$

的两个根, 即

$$(1 + 2k^2)x^2 + 4kmx + 2m^2 - 8 = 0$$

由韦达定理及中点坐标公式,

$$x_M = \frac{x_1 + x_2}{2} = -\frac{2km}{1 + 2k^2}$$

且

$$y_M = kx_M + m = \frac{m}{1 + 2k^2}$$

因此

$$k_{OM} = \frac{y_M}{x_M} = -\frac{1}{2k}$$

从而直线 OM 与直线 l 的斜率乘积为

$$k_{OM} \cdot k = -\frac{1}{2}$$

故该定值为 $-\frac{1}{2}$.

21. 已知 $f(x) = \ln x + a(1 - x)$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 当 $f(x)$ 有最大值, 且最大值大于 $2a - 2$ 时, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 定义域为 $(0, +\infty)$, 且

$$f'(x) = \frac{1}{x} - a = \frac{1 - ax}{x}$$

当 $a \leq 0$ 时, $f'(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增. 当 $a > 0$ 时, $f'(x) > 0$ 在 $(0, \frac{1}{a})$ 上成立, $f'(x) < 0$ 在 $(\frac{1}{a}, +\infty)$ 上成立, 所以 $f(x)$ 先增后减.

(2) 当 $a \leq 0$ 时, $f(x)$ 在无穷远处趋于 $+\infty$, 没有最大值. 因此必须有 $a > 0$, 此时最大值为

$$f\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln a + a - 1$$

条件给出

$$-\ln a + a - 1 > 2a - 2 \Leftrightarrow \ln a + a < 1$$

函数 $h(a) = \ln a + a$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增, 且 $h(1) = 1$, 所以

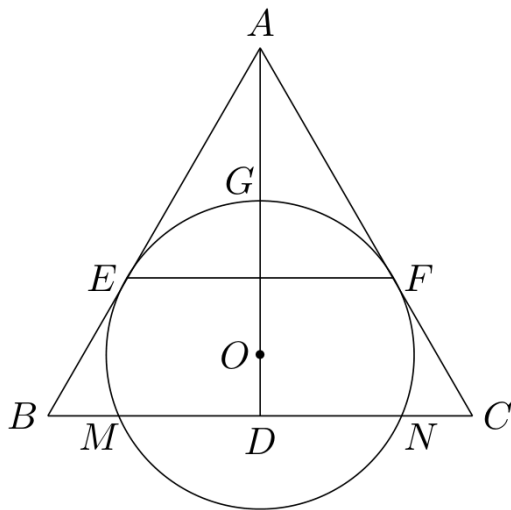
$$0 < a < 1$$

四、选考题: 解答题

22. 如图, O 为等腰三角形 ABC 内一点, $\odot O$ 与 $\triangle ABC$ 的底边 BC 交于 M, N 两点, 与底边上的高 AD 交于点 G , 且与 AB, AC 分别相切于 E, F 两点.

(1) 证明: $EF \parallel BC$;

(2) 若 AG 等于 $\odot O$ 的半径, 且 $AE = MN = 2\sqrt{3}$, 求四边形 $EBCF$ 的面积.



第 22 题图

【解析】(1) 因为 ABC 是等腰三角形, AD 是顶角平分线, 也是对称轴. 圆与 AB, AC 分别相切于 E, F , 故圆心 O 到两腰的距离相等, 且 O 在 AD 上. 于是直角三角形 AOE 与 AOF 全等, 从而 $AE = AF$. 又 $AB = AC$, 所以

$$\frac{AE}{AB} = \frac{AF}{AC}$$

由三角形相似的逆定理, 得 $EF \parallel BC$.

(2) 设圆的半径为 r . 由图中 G 为 AD 上圆的上交点, 且 $AG = r$, 又 $OG = r$, 所以

$$AO = AG + GO = 2r$$

由于 AE 是从点 A 引圆的切线, $OE \perp AB$, 在直角三角形 AOE 中

$$AE^2 = AO^2 - OE^2 = 4r^2 - r^2 = 3r^2$$

代入 $AE = 2\sqrt{3}$, 得 $r = 2$, 从而 $AO = 4$.

弦 $MN = 2\sqrt{3}$, 且圆心到弦的垂线为 OD , 所以

$$OD = \sqrt{r^2 - \left(\frac{MN}{2}\right)^2} = \sqrt{4 - 3} = 1$$

因此 $AD = AO + OD = 5$. 在直角三角形 AOE 中, $\sin \angle OAE = OE/AO = 1/2$, 故 $\angle BAD = 30^\circ$. 于是 $AB = \frac{AD}{\cos 30^\circ} = \frac{10\sqrt{3}}{3}$, $BC = 2BD = 2AD \tan 30^\circ = \frac{10\sqrt{3}}{3}$. 由 $EF \parallel BC$, 三角形 AEF 与三角形 ABC 相似, 且相似比为

$$\frac{AE}{AB} = \frac{2\sqrt{3}}{10\sqrt{3}/3} = \frac{3}{5}$$

所以

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot \frac{10\sqrt{3}}{3} \cdot 5 = \frac{25\sqrt{3}}{3}$$

$$S_{\triangle AEF} = \left(\frac{3}{5}\right)^2 S_{\triangle ABC} = 3\sqrt{3}$$

故

$$S_{EBCF} = S_{\triangle ABC} - S_{\triangle AEF} = \frac{16\sqrt{3}}{3}$$

23. 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 $C_1: \begin{cases} x = t \cos \alpha, \\ y = t \sin \alpha, \end{cases}$ (t 为参数, $t \neq 0$), 其中 $0 \leq \alpha < \pi$. 在以 O 为

极点, x 轴正半轴为极轴的极坐标系中, 曲线 $C_2: \rho = 2 \sin \theta$, $C_3: \rho = 2\sqrt{3} \cos \theta$.

(1) 求 C_2 与 C_3 交点的直角坐标;

(2) 若 C_1 与 C_2 相交于点 A , C_1 与 C_3 相交于点 B , 求 $|AB|$ 的最大值.

【解析】(1) 由极坐标与直角坐标的关系, $\rho \sin \theta = y$, $\rho \cos \theta = x$. 因而 $C_2: x^2 + y^2 = 2y$, $C_3: x^2 + y^2 = 2\sqrt{3}x$. 两式相减得 $y = \sqrt{3}x$. 代回第一式, 得

$$4x^2 = 2\sqrt{3}x$$

所以 $x = 0$ 或 $x = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 对应的交点为 $(0, 0)$, $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{2}\right)$.

(2) 由参数方程, C_1 上的点可写为 $(t \cos \alpha, t \sin \alpha)$. 将其代入 C_2 的直角坐标方程, 且 $t \neq 0$, 得

$$t^2 = 2t \sin \alpha \Rightarrow t_A = 2 \sin \alpha$$

同理, 将其代入 C_3 , 得

$$t^2 = 2\sqrt{3}t \cos \alpha \Rightarrow t_B = 2\sqrt{3} \cos \alpha$$

两点在同一直线 C_1 上, 故

$$|AB| = |t_A - t_B| = 2|\sin \alpha - \sqrt{3} \cos \alpha|$$

由柯西不等式,

$$|\sin \alpha - \sqrt{3} \cos \alpha| \leq \sqrt{1+3} = 2$$

等号可在 $\alpha = \frac{5\pi}{6}$ 时取得, 所以 $|AB|$ 的最大值为 4.

24. 设 a, b, c, d 均为正数, 且 $a + b = c + d$, 证明:

(1) 若 $ab > cd$, 则 $\sqrt{a} + \sqrt{b} > \sqrt{c} + \sqrt{d}$;

(2) $\sqrt{a} + \sqrt{b} > \sqrt{c} + \sqrt{d}$ 是 $|a - b| < |c - d|$ 的充要条件.

【解析】(1) 因为四个数均为正数, 可以对两边平方. 又由 $a + b = c + d$, 有 $(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 = a + b + 2\sqrt{ab}$, $(\sqrt{c} + \sqrt{d})^2 = c + d + 2\sqrt{cd}$. 条件 $ab > cd$ 给出 $\sqrt{ab} > \sqrt{cd}$, 从而

$$(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 > (\sqrt{c} + \sqrt{d})^2$$

两边均为正数, 所以 $\sqrt{a} + \sqrt{b} > \sqrt{c} + \sqrt{d}$.

(2) 仍由 $a + b = c + d =: s$, 有 $(a - b)^2 = s^2 - 4ab$, $(c - d)^2 = s^2 - 4cd$. 因此

$$|a - b| < |c - d| \Leftrightarrow ab > cd$$

另一方面，由上面的平方展开式，

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} > \sqrt{c} + \sqrt{d} \Leftrightarrow ab > cd$$

所以

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} > \sqrt{c} + \sqrt{d} \Leftrightarrow |a - b| < |c - d|$$

2015 年北京卷(理)

一、单选题

1. 复数 $i(2-i) = ()$ A. $1+2i$ B. $1-2i$ C. $-1+2i$ D. $-1-2i$

【答案】 A

【解析】由复数的乘法及 $i^2 = -1$, 得 $i(2-i) = 2i - i^2 = 1 + 2i$, 所以选 A.2. 若 x, y 满足 $\begin{cases} x-y \leq 0, \\ x+y \leq 1, \\ x \geq 0, \end{cases}$ 则 $z = x + 2y$ 最大值为 ()

A. 0

B. 1

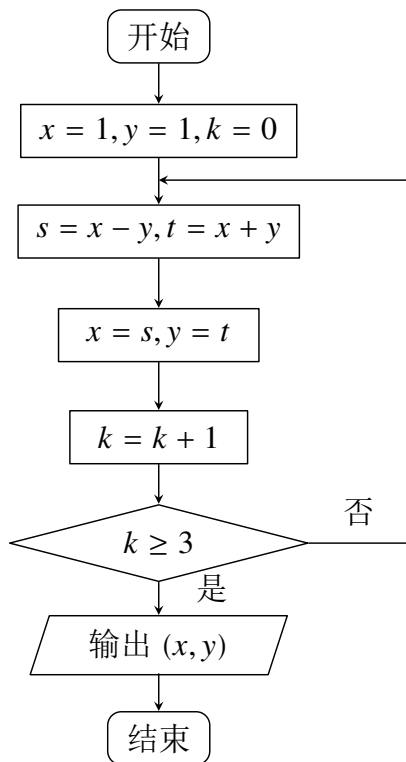
C. $\frac{3}{2}$

D. 2

【答案】 D

【解析】由 $x-y \leq 0$ 、 $x+y \leq 1$ 和 $x \geq 0$, 可知可行域的顶点为 $(0,0)$ 、 $(0,1)$ 、 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$. 目标函数 $z = x + 2y$ 在这些顶点处的值分别为 0 、 2 、 $\frac{3}{2}$, 故最大值为 2 , 所以选 D.

3. 执行如图所示的程序框图, 输出的结果为 ()



第3题图

A. $(-2, 2)$ B. $(-4, 0)$ C. $(-4, -4)$ D. $(0, 8)$

【答案】 B

【解析】初始时 $(x, y, k) = (1, 1, 0)$. 每循环一次先计算 $s = x - y, t = x + y$, 再令 $x = s, y = t$, 并使 k 增加 1. 因而各次循环后的状态为 $(x, y, k) = (0, 2, 1), (-2, 2, 2), (-4, 0, 3)$. 此时满足 $k \geq 3$, 输出 $(-4, 0)$, 所以选 B.

4. 设 α, β 是两个不同的平面, m 是直线且 $m \subset \alpha, m \parallel \beta$ 是“ $\alpha \parallel \beta$ ”的 ()

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充分必要条件

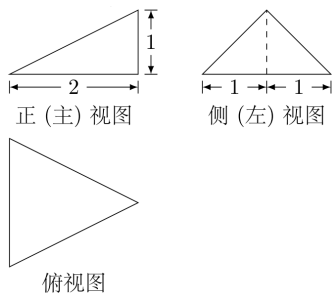
D. 既不充分也不必要条件

【答案】 B

【解析】若 $\alpha \parallel \beta$, 则 α 内任意直线都与平面 β 平行, 因此 $\alpha \parallel \beta$ 能推出 $m \parallel \beta$, 所以前者是后者的必要条件.

反之, 若 α 与 β 相交, 取 m 为 α 内平行于交线 $\alpha \cap \beta$ 的直线, 则 $m \parallel \beta$, 但 α 不平行于 β . 因此该条件不是充分条件, 故选 B.

5. 某三棱锥的三视图如图所示, 则该三棱锥的表面积是 ()



第 5 题图

A. $2 + \sqrt{5}$

B. $4 + \sqrt{5}$

C. $2 + 2\sqrt{5}$

D. 5

【答案】 C

【解析】设三棱锥顶点为 P , 底面为 $\triangle ABC$, 由三视图可还原出 $PC \perp$ 平面 ABC , 且 $PC = 1$. 设 D 是 AB 的中点, 则 $AB = 2, AD = BD = 1, CD = 2$, 且 $CD \perp AB$. 因而 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2, AC = BC = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$. 又因为 $PC \perp$ 平面 ABC , 所以 $PC \perp AC, PC \perp BC$, 从而

$$S_{\triangle PAC} = S_{\triangle PBC} = \frac{1}{2} \times 1 \times \sqrt{5} = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

在直角三角形 PCD 中, $PD = \sqrt{PC^2 + CD^2} = \sqrt{5}$. 又 $AB \perp PC, AB \perp CD$, 而 PC, CD 是平面 PCD 内相交的两条直线, 所以 $AB \perp$ 平面 PCD , 从而 $PD \perp AB$. 因此 $S_{\triangle PAB} = \frac{1}{2} \times 2 \times \sqrt{5} = \sqrt{5}$.

三棱锥的表面积为 $2 + \sqrt{5} + \frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2} = 2 + 2\sqrt{5}$, 故选 C.

6. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, 下列结论中正确的是 ()

A. 若 $a_1 + a_2 > 0$, 则 $a_2 + a_3 > 0$

B. 若 $a_1 + a_3 < 0$, 则 $a_1 + a_2 < 0$

C. 若 $0 < a_1 < a_2$, 则 $a_2 > \sqrt{a_1 a_3}$

D. 若 $a_1 < 0$, 则 $(a_2 - a_1)(a_2 - a_3) > 0$

【答案】 C

【解析】设等差数列的公差为 d , 则 $a_2 = a_1 + d$ 、 $a_3 = a_1 + 2d$.

选项 A 不成立, 例如取 $a_1 = 1$ 、 $d = -\frac{3}{2}$, 则 $a_1 + a_2 = \frac{1}{2} > 0$, 但 $a_2 + a_3 = -\frac{5}{2} < 0$. 选

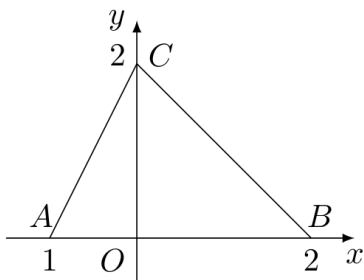
项 B 不成立, 例如取 $a_1 = 1$ 、 $d = -\frac{6}{5}$, 则 $a_1 + a_3 = -\frac{2}{5} < 0$, 但 $a_1 + a_2 = \frac{4}{5} > 0$.

若 $0 < a_1 < a_2$, 则 $d > 0$, 且

$$a_2^2 - a_1 a_3 = (a_1 + d)^2 - a_1(a_1 + 2d) = d^2 > 0$$

由于 $a_1 a_3 > 0$, 故 $a_2 > \sqrt{a_1 a_3}$, 选项 C 正确. 对于选项 D, 有 $(a_2 - a_1)(a_2 - a_3) = d(-d) = -d^2 \leq 0$, 不可能大于零, 故选 C.

7. 如图, 函数 $f(x)$ 的图象为折线 ACB , 则不等式 $f(x) \geq \log_2(x+1)$ 的解集是 ()



第 7 题图

A. $\{x \mid -1 < x \leq 0\}$

B. $\{x \mid -1 \leq x \leq 1\}$

C. $\{x \mid -1 < x \leq 1\}$

D. $\{x \mid -1 < x \leq 2\}$

【答案】C

【解析】由图可知, 折线 ACB 的端点横坐标为 $-1, 2$, 且 $C = (0, 2)$. 当 $-1 < x \leq 0$ 时, $f(x) = 2x + 2 = 2(x+1) > 0$, 而 $0 < x+1 \leq 1$ 时 $\log_2(x+1) \leq 0$, 所以不等式成立.

当 $0 \leq x \leq 1$ 时, $f(x) = 2 - x \geq 1$, 且 $1 \leq x+1 \leq 2$, 故 $\log_2(x+1) \leq 1$, 不等式仍成立. 当 $1 < x \leq 2$ 时, $f(x) = 2 - x < 1$, 而 $\log_2(x+1) > 1$, 不等式不成立. 另外, $x = -1$ 不在对数函数定义域内, 因此解集为 $\{x \mid -1 < x \leq 1\}$, 故选 C.

8. 汽车的“燃油效率”, 是指汽车每消耗 1 升汽油行驶的里程, 下图描述了甲, 乙, 丙三辆汽车在不同速度下的燃油效率情况. 下列叙述中正确的是 ()

A. 消耗 1 升汽油, 乙车最多可行驶 5 千米

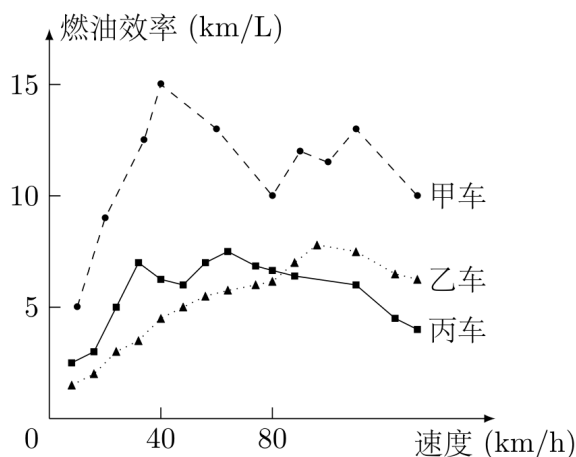
B. 以相同速度行驶相同路程, 三辆车中, 甲车消耗汽油最多

C. 甲车以 80 千米/小时的速度行驶 1 小时, 消耗 10 升汽油

D. 某城市机动车最高限速为 80 千米/小时. 相同条件下, 在该市用丙车比用乙车更省油

【答案】D

【解析】燃油效率越大, 在相同路程下消耗的汽油越少. 由图可知, 乙车的燃油效率最大值超过 5 千米/升, 故 A 错; 在相同速度和路程下, 甲车的燃油效率高于丙车, 故甲车不可



第 8 题图

能消耗汽油最多, B 错; 甲车以 80 千米/小时 行驶 1 小时的路程为 80 千米, 图中该速度下燃油效率为 10 千米/升, 所以消耗汽油 $80 \div 10 = 8$ 升, C 错.

在不超过 80 千米/小时 的速度范围内, 图中丙车的燃油效率不低于乙车, 因此相同条件下丙车消耗的汽油不多于乙车, 故 D 正确.

二、填空题

9. 在 $(2+x)^5$ 的展开式中, x^3 的系数为_____.

【答案】 40

【解析】二项式展开式的通项为 $C_5^k 2^{5-k} x^k$. 令 $k=3$, 得 x^3 的系数为 $C_5^3 2^2 = 10 \times 4 = 40$.

10. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - y^2 = 1 (a > 0)$ 的一条渐近线为 $\sqrt{3}x + y = 0$, 则 $a =$ _____.

【答案】 $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【解析】双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - y^2 = 1$ 的渐近线为 $y = \pm \frac{x}{a}$. 已知一条渐近线为 $y = -\sqrt{3}x$, 所以 $\frac{1}{a} = \sqrt{3}$. 由 $a > 0$, 得 $a = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

11. 在极坐标系中, 点 $(2, \frac{\pi}{3})$ 到直线 $\rho(\cos \theta + \sqrt{3} \sin \theta) = 6$ 的距离为_____.

【答案】 1

【解析】极坐标点 $(2, \frac{\pi}{3})$ 的直角坐标为 $(x, y) = (1, \sqrt{3})$. 直线方程化为 $x + \sqrt{3}y = 6$. 因此点到直线的距离为

$$\frac{|1 + \sqrt{3} \cdot \sqrt{3} - 6|}{\sqrt{1 + (\sqrt{3})^2}} = \frac{2}{2} = 1$$

12. 在 $\triangle ABC$ 中, $a = 4$, $b = 5$, $c = 6$, 则 $\frac{\sin 2A}{\sin C} =$ _____.

【答案】 1

【解析】由正弦定理, $\frac{\sin A}{\sin C} = \frac{a}{c} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$. 由余弦定理,

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{5^2 + 6^2 - 4^2}{2 \times 5 \times 6} = \frac{3}{4}$$

所以 $\frac{\sin 2A}{\sin C} = 2 \cos A \frac{\sin A}{\sin C} = 2 \times \frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = 1$.

13. 在 $\triangle ABC$ 中, 点 M, N 满足 $\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{MC}$, $\overrightarrow{BN} = \overrightarrow{NC}$. 若 $\overrightarrow{MN} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$, 则 $x =$ _____; $y =$ _____.

【答案】 $x = \frac{1}{2}$, $y = -\frac{1}{6}$

【解析】由 $\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{MC}$, 得 $\overrightarrow{AM} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$. 又由 $\overrightarrow{BN} = \overrightarrow{NC}$, 得 N 是 BC 的中点. 以 A 为起点, 用 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ 表示位置向量, 则 $\overrightarrow{AM} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$. 于是

$$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AN} - \overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{6}\overrightarrow{AC}$$

故 $x = \frac{1}{2}$, $y = -\frac{1}{6}$.

14. 函数 $f(x) = \begin{cases} 2^x - a, & x < 1, \\ 4(x-a)(x-2a), & x \geq 1. \end{cases}$

(1) 若 $a = 1$, 则 $f(x)$ 的最小值为 _____;

(2) 若 $f(x)$ 恰有 2 个零点, 则实数 a 的取值范围是 _____.

【答案】 $-1, \left[\frac{1}{2}, 1\right) \cup [2, +\infty)$

【解析】(1) 当 $a = 1$ 时, $x < 1$ 时 $f(x) = 2^x - 1$, 该函数递增且下界为 -1 . 当 $x \geq 1$ 时, $f(x) = 4(x-1)(x-2)$, 其顶点为 $\left(\frac{3}{2}, -1\right)$, 且顶点在定义域内. 所以 $f(x)$ 的最小值为 -1 .

(2) 当 $x < 1$ 时, 方程 $f(x) = 0$ 等价于 $2^x = a$, 它有一个定义域内的根当且仅当 $0 < a < 2$. 当 $x \geq 1$ 时, 方程 $f(x) = 0$ 的根为 $x = a$ 和 $x = 2a$, 分别满足定义域条件当且仅当 $a \geq 1$ 和 $a \geq \frac{1}{2}$.

当 $a \leq 0$ 时没有零点; 当 $0 < a < \frac{1}{2}$ 时只有第一个分支的一个零点; 当 $\frac{1}{2} \leq a < 1$ 时有第一个分支的一个零点和第二分支的一个零点; 当 $1 \leq a < 2$ 时共有三个零点. 当 $a \geq 2$ 时第一个分支没有零点, 而第二分支的两个根均在定义域内. 因此恰有两个零点时, $a \in \left[\frac{1}{2}, 1\right) \cup [2, +\infty)$.

三、解答题

15. 已知函数 $f(x) = \sqrt{2} \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} - \sqrt{2} \sin^2 \frac{x}{2}$.

(1) 求 $f(x)$ 的最小正周期;

(2) 求 $f(x)$ 在区间 $[-\pi, 0]$ 上的最小值.

【解析】(1) 利用降幂公式, 得

$$f(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin x - \frac{\sqrt{2}}{2} (1 - \cos x) = \frac{\sqrt{2}}{2} (\sin x + \cos x) - \frac{\sqrt{2}}{2} = \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) - \frac{\sqrt{2}}{2}$$

因此 $f(x)$ 的最小正周期为 2π .

(2) 当 $x \in [-\pi, 0]$ 时, $x + \frac{\pi}{4} \in \left[-\frac{3\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$. 该区间包含 $-\frac{\pi}{2}$, 所以 $\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ 的最小值为 -1 , 在 $x = -\frac{3\pi}{4}$ 时取得. 故 $f(x)$ 的最小值为 $-1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$.

16. A, B 两组各有 7 位病人, 他们服用某种药物后的康复时间(单位: 天)记录如下:

A 组: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;

B 组: 12, 13, 15, 16, 17, 14, a .

假设所有病人的康复时间相互独立, 从 A, B 两组随机各选 1 人, A 组选出的人记为甲, B 组选出的人记为乙.

(1) 求甲的康复时间不少于 14 天的概率;

(2) 如果 $a = 25$, 求甲的康复时间比乙的康复时间长的概率;

(3) 当 a 为何值时, A, B 两组病人康复时间的方差相等?

【解析】(1) A 组有 7 位病人, 其中康复时间不少于 14 天的有 14、15、16 共 3 位, 所以所求概率为 $\frac{3}{7}$.

(2) 当 $a = 25$ 时, 甲、乙分别从两组中各选一人, 共有 $7 \times 7 = 49$ 种等可能结果. 按甲的康复时间列举乙的康复时间较短的结果: 甲为 13 时有 1 种, 甲为 14 时有 2 种, 甲为 15 时有 3 种, 甲为 16 时有 4 种, 合计 10 种. 因此所求概率为 $\frac{10}{49}$.

(3) A 组的平均数为 13, 方差为

$$\frac{(10-13)^2 + (11-13)^2 + \cdots + (16-13)^2}{7} = \frac{28}{7} = 4$$

B 组的平均数为 $\frac{a+87}{7}$, 平方和为 $a^2 + 1279$, 所以其方差为

$$\frac{a^2 + 1279}{7} - \left(\frac{a+87}{7}\right)^2$$

令其等于 4, 得

$$\frac{a^2 + 1279}{7} - \frac{(a+87)^2}{49} = 4$$

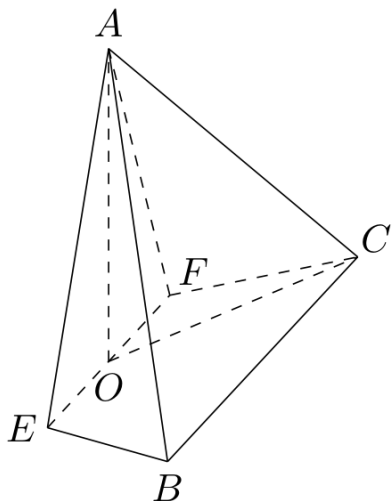
即 $a^2 - 29a + 198 = 0$, 所以 $a = 11$ 或 $a = 18$.

17. 如图, 在四棱锥 $A-EFCB$ 中, $\triangle AEF$ 为等边三角形, 平面 $AEF \perp$ 平面 $EFCB$, $EF \parallel BC$, $BC = 4$, $EF = 2a$, $\angle EBC = \angle FCB = 60^\circ$, O 为 EF 的中点.

(1) 求证: $AO \perp BE$;

(2) 求二面角 $F-AE-B$ 的余弦值;

(3) 若 $BE \perp$ 平面 AOC , 求 a 的值.



第 17 题图

【解析】取平面 $EFCB$ 为 $z = 0$, 令 O 为原点, EF 在 x 轴上, 取 $E = (-a, 0, 0)$, $F = (a, 0, 0)$, $B = (-2, h, 0)$, $C = (2, h, 0)$. 由 $\angle EBC = 60^\circ$ 及 $BC = 4$, 有

$$\cos 60^\circ = \frac{2-a}{\sqrt{(2-a)^2 + h^2}}$$

从而 $h = \sqrt{3}(2-a)$. 因为 $\triangle AEF$ 为边长 $2a$ 的等边三角形, 且平面 $AEF \perp$ 平面 $EFCB$, 可取 $A = (0, 0, \sqrt{3}a)$.

(1) 因为 O 是等边三角形 AEF 的底边中点, 所以 $AO \perp EF$. 在两平面垂直时, 平面 AEF 内垂直于交线 EF 的直线 AO 垂直于平面 $EFCB$. 又 $BE \subset$ 平面 $EFCB$, 所以 $AO \perp BE$.

(2) 平面 AEF 的一个外法向量可取 $\mathbf{n}_1 = (0, -1, 0)$. 由 $\overrightarrow{AE} = (-a, 0, -\sqrt{3}a)$, $\overrightarrow{AB} = (-2, h, -\sqrt{3}a)$ 可取平面 AEB 的外法向量为

$$\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{AE} \times \overrightarrow{AB} = a(\sqrt{3}h, \sqrt{3}(2-a), -h)$$

代入 $h = \sqrt{3}(2-a)$, 得 $\mathbf{n}_2 = a(2-a)(3, \sqrt{3}, -\sqrt{3})$. 因而二面角 $F-AE-B$ 的余弦值为

$$\frac{\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{-\sqrt{3}}{\sqrt{3^2 + (\sqrt{3})^2 + (-\sqrt{3})^2}} = -\frac{\sqrt{5}}{5}$$

(3) 由第 (1) 问知 $BE \perp AO$. 若 $BE \perp$ 平面 AOC , 还需 $BE \perp OC$. 由坐标得 $\overrightarrow{BE} = (2-a, -h, 0)$, $\overrightarrow{OC} = (2, h, 0)$. 所以

$$\overrightarrow{BE} \cdot \overrightarrow{OC} = 2(2-a) - h^2 = 0$$

代入 $h^2 = 3(2-a)^2$, 并注意四棱锥非退化, 得 $2(2-a) - 3(2-a)^2 = 0$, 解得 $a = \frac{4}{3}$.

18. 已知函数 $f(x) = \ln \frac{1+x}{1-x}$.

(1) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;

(2) 求证: 当 $x \in (0, 1)$ 时, $f(x) > 2\left(x + \frac{x^3}{3}\right)$;

(3) 设实数 k 使得 $f(x) > k\left(x + \frac{x^3}{3}\right)$ 对 $x \in (0, 1)$ 恒成立, 求 k 的最大值.

【解析】(1) 函数的定义域为 $(-1, 1)$, 且 $f(0) = 0$. 由

$$f'(x) = \frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x} = \frac{2}{1-x^2}$$

得 $f'(0) = 2$. 因此曲线在 $(0, f(0)) = (0, 0)$ 处的切线方程为 $y = 2x$.

(2) 令 $g(x) = f(x) - 2\left(x + \frac{x^3}{3}\right)$. 则 $g(0) = 0$, 且当 $0 < x < 1$ 时

$$g'(x) = \frac{2}{1-x^2} - 2 - 2x^2 = \frac{2x^4}{1-x^2} > 0$$

所以 $g(x) > g(0) = 0$, 即 $f(x) > 2\left(x + \frac{x^3}{3}\right)$.

(3) 记 $h(x) = x + \frac{x^3}{3}$. 当 $0 < x < 1$ 时, $h(x) > 0$, 第(2)问说明 $k = 2$ 符合条件. 另一方面,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{h(x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x)}{h'(x)} = \frac{2}{1} = 2$$

若某个实数 k 使得对所有 $x \in (0, 1)$ 都有 $f(x) > kh(x)$, 则因 $h(x) > 0$ 有 $\frac{f(x)}{h(x)} > k$, 取极限可得 $2 \geq k$. 所以满足条件的 k 不超过 2, 最大值为 2.

19. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 点 $P(0, 1)$ 和点 $A(m, n)$ ($m \neq 0$) 都在椭圆 C 上, 直线 PA 交 x 轴于点 M .

(1) 求椭圆 C 的方程, 并求点 M 的坐标(用 m, n 表示);

(2) 设 O 为原点, 点 B 与点 A 关于 x 轴对称, 直线 PB 交 x 轴于点 N . 问: y 轴上是否存在点 Q , 使得 $\angle OQM = \angle ONQ$? 若存在, 求点 Q 的坐标; 若不存在, 说明理由.

【解析】(1) 设椭圆的半焦距为 c . 由离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 及 $c^2 = a^2 - b^2$, 得 $b^2 = \frac{a^2}{2}$. 因为 $P(0, 1)$ 在椭圆上, 所以 $b^2 = 1$, 从而 $a^2 = 2$. 椭圆方程为 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$.

直线 PA 可参数表示为 $(x, y) = (0, 1) + t(m, n-1)$. 与 x 轴相交时 $1 + t(n-1) = 0$, 故 $t = \frac{1}{1-n}$, 所以

$$M\left(\frac{m}{1-n}, 0\right)$$

(2) 由点 B 与点 A 关于 x 轴对称, 得 $B = (m, -n)$. 同理, 直线 PB 与 x 轴的交点为

$$N\left(\frac{m}{1+n}, 0\right)$$

令 $M = (x_M, 0)$ 、 $N = (x_N, 0)$ 、 $Q = (0, y_Q)$. 在直角三角形 OQM 、 ONQ 中, 分别在 Q 、 N 处取正切, 角相等的充要条件为

$$\left|\frac{x_M}{y_Q}\right| = \left|\frac{y_Q}{x_N}\right|$$

即 $y_Q^2 = |x_M x_N|$. 由椭圆方程 $\frac{m^2}{2} + n^2 = 1$, 有 $m^2 = 2(1 - n^2)$, 因此

$$x_M x_N = \frac{m^2}{1 - n^2} = 2$$

所以 $y_Q^2 = 2$, 确实存在两个点 Q , 其坐标为 $(0, \sqrt{2})$ 和 $(0, -\sqrt{2})$.

20. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1 \in \mathbb{N}^*$, $a_1 \leq 36$, 且 $a_{n+1} = \begin{cases} 2a_n, & a_n \leq 18, \\ 2a_n - 36, & a_n > 18, \end{cases} (n = 1, 2, \dots)$

. 记集合 $M = \{a_n \mid n \in \mathbb{N}^*\}$.

(1) 若 $a_1 = 6$, 写出集合 M 的所有元素;

(2) 若集合 M 存在一个元素是 3 的倍数, 证明: M 的所有元素都是 3 的倍数;

(3) 求集合 M 的元素个数的最大值.

【解析】(1) 当 $a_1 = 6$ 时, 数列依次为 6, 12, 24, 12, 24, ..., 所以 $M = \{6, 12, 24\}$.

(2) 对任意 n , 递推式都可写成 $a_{n+1} \equiv 2a_n \pmod{3}$, 因为 36 是 3 的倍数. 由于 2 在模 3 意义下可逆, 故

$$3 \mid a_{n+1} \iff 3 \mid a_n$$

若 M 中有一个元素是 3 的倍数, 则该元素之前的各项和之后的各项均为 3 的倍数, 所以 M 的所有元素都是 3 的倍数.

(3) 将递推式看作在 $1, 2, \dots, 36$ 中进行的 $2a_n$ 对 36 取余, 其中余数 0 用 36 表示. 若 $3 \mid a_1$, 令 $a_n = 3b_n$, 则 $b_{n+1} \equiv 2b_n \pmod{12}$. 从第三项开始, $b_3 \equiv 4b_1 \pmod{12}$, 因而后续各项至多形成一个长度为 2 的循环; 连同前两项, 元素个数不超过 4.

若 $3 \nmid a_1$, 则所有 a_n 都不是 3 的倍数. 从第三项开始, a_n 都是 4 的倍数, 可写为 $a_n = 4c_n$, 其中 c_n 按模 9 递推为 $c_{n+1} \equiv 2c_n \pmod{9}$. 非三倍数的模 9 非零剩余在乘以 2 后至多经过 6 项循环, 因为 $2^6 \equiv 1 \pmod{9}$. 因此从第三项开始至多有 6 个不同元素, 连同前两项, $|M| \leq 8$.

取 $a_1 = 1$, 得到 1, 2, 4, 8, 16, 32, 28, 20, 4, ... 其中前八项互不相同, 所以 $|M| = 8$ 可以达到. 因此集合 M 的元素个数的最大值为 8.

2015 年北京卷(文)

一、单选题

1. 若集合 $A = \{x \mid -5 < x < 2\}$, $B = \{x \mid -3 < x < 3\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

A. $\{x \mid -3 < x < 2\}$

B. $\{x \mid -5 < x < 2\}$

C. $\{x \mid -3 < x < 3\}$

D. $\{x \mid -5 < x < 3\}$

【答案】A

【解析】同时满足 $-5 < x < 2$ 和 $-3 < x < 3$ 的实数, 必须满足下界取两者中较大的 -3 , 上界取两者中较小的 2 , 所以 $A \cap B = \{x \mid -3 < x < 2\}$, 故选 A.

2. 圆心为 $(1, 1)$ 且过原点的圆的方程是 $(\quad)$

A. $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 1$

B. $(x + 1)^2 + (y + 1)^2 = 1$

C. $(x + 1)^2 + (y + 1)^2 = 2$

D. $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 2$

【答案】D

【解析】圆心为 $(1, 1)$, 且经过原点, 因此半径的平方为 $(1 - 0)^2 + (1 - 0)^2 = 2$. 所以圆的方程为 $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 2$, 故选 D.

3. 下列函数中为偶函数的是 $(\quad)$

A. $y = x^2 \sin x$

B. $y = x^2 \cos x$

C. $y = |\ln x|$

D. $y = 2^{-x}$

【答案】B

【解析】选项 A 的函数定义域为 $\mathbf{R}$, 且 $f(-x) = (-x)^2 \sin(-x) = -x^2 \sin x = -f(x)$, 是奇函数; 选项 B 的函数定义域为 $\mathbf{R}$, 且 $f(-x) = (-x)^2 \cos(-x) = x^2 \cos x = f(x)$, 是偶函数. 选项 C 的定义域为 $(0, +\infty)$, 不是关于原点对称的集合; 选项 D 满足 $f(-x) = 2^x \neq 2^{-x} = f(x)$ (例如取 $x = 1$). 故选 B.

4. 某校老年, 中年和青年教师的人数见下表, 采用分层抽样的方法调查教师的身体状况, 在抽取的样本中, 青年教师有 320 人, 则该样本中的老年教师人数为 $(\quad)$

类别	人数
老年教师	900
中年教师	1800
青年教师	1600
合计	4300

A. 90

B. 100

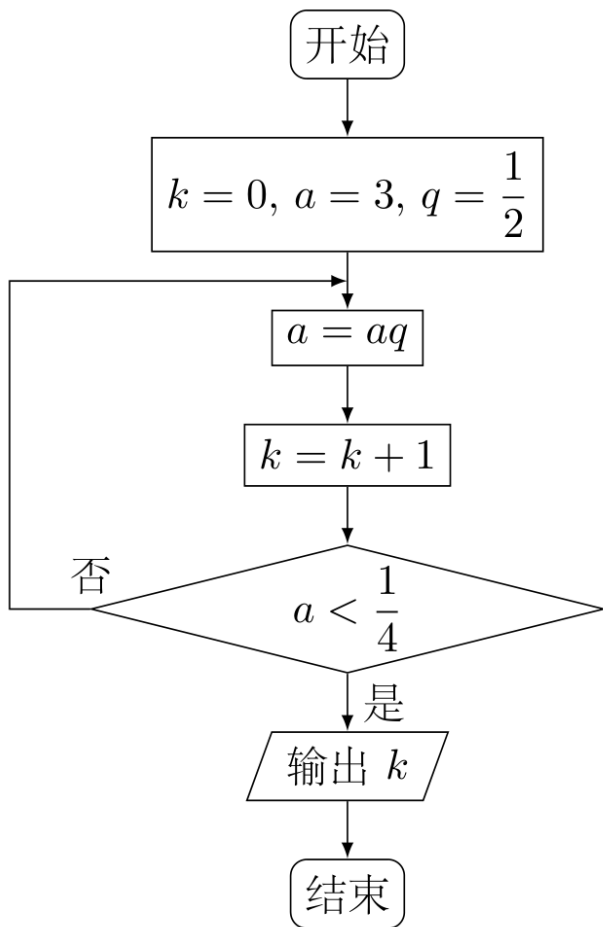
C. 180

D. 300

【答案】C

【解析】分层抽样要求各层抽取比例相同. 青年教师总体有 1600 人, 样本中有 320 人, 所以抽样比例为 $320/1600 = 1/5$. 因此样本中的老年教师人数为 $900 \times \frac{1}{5} = 180$, 故选 C.

5. 执行如图所示的程序框图, 输出 k 的值为 ()



第 5 题图

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

【答案】 B

【解析】程序开始时 $k = 0, a = 3, q = \frac{1}{2}$. 每循环一次先令 $a \leftarrow aq$, 再令 $k \leftarrow k + 1$, 然后判断 $a < \frac{1}{4}$. 四次循环后的数值依次为 $(a, k) = \left(\frac{3}{2}, 1\right), \left(\frac{3}{4}, 2\right), \left(\frac{3}{8}, 3\right), \left(\frac{3}{16}, 4\right)$. 前三次均不满足 $a < \frac{1}{4}$, 第四次满足 $\frac{3}{16} < \frac{1}{4}$, 所以输出 $k = 4$, 故选 B.

6. 设 a, b 是非零向量, “ $a \cdot b = |a||b|$ ” 是 “ $a \parallel b$ ” 的 ()

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

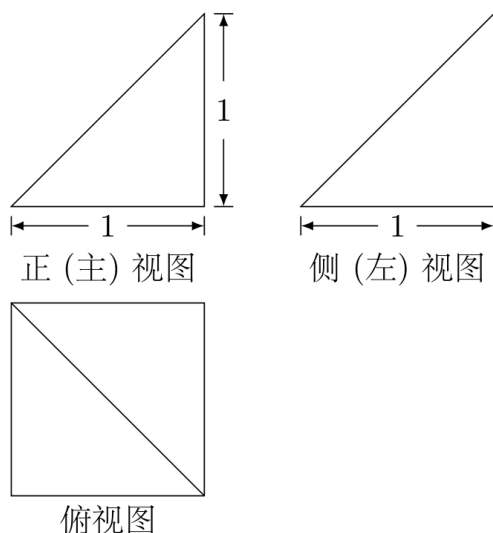
C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】 设非零向量 a 与 b 的夹角为 θ , 则 $0 \leq \theta \leq \pi$, 且 $a \cdot b = |a||b|\cos\theta$. 若 $a \cdot b = |a||b|$, 由于两向量均非零, 可得 $\cos\theta = 1$, 从而 $\theta = 0$, 所以 $a \parallel b$. 反过来, 若 $a \parallel b$, 两向量也可能方向相反, 此时 $\theta = \pi$, 有 $a \cdot b = -|a||b|$, 不满足题设等式. 因此题设条件是 $a \parallel b$ 的充分而不必要条件, 故选 A.

7. 某四棱锥的三视图如图所示, 该四棱锥最长棱的棱长为 ()



第 7 题图

A. 1

B. $\sqrt{2}$

C. $\sqrt{3}$

D. 2

【答案】 C

【解析】 由三视图可设底面为边长为 1 的正方形, 四个顶点记为 A, B, C, D , 棱锥顶点为 S . 三视图表明 $SC \perp$ 底面且 $SC = 1$, 因此底面对角线 $CA = \sqrt{2}$. 于是 $SA^2 = SC^2 + CA^2 = 1 + 2 = 3$, 即 $SA = \sqrt{3}$. 另外, 顶点到底面相邻顶点的棱长为 $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$, 底面棱长为 1, 所以最长棱为 $SA = \sqrt{3}$, 故选 C.

8. 某辆汽车每次加油都把油箱加满, 下表记录了该车相邻两次加油时的情况.

加油时间	加油量(升)	加油时的累计里程(千米)
2015 年 5 月 1 日	12	35000
2015 年 5 月 15 日	48	35600

注:“累计里程”指汽车从出厂开始累计行驶的路程.

在这段时间内, 该车每 100 千米 平均耗油量为 ()

A. 6 升

B. 8 升

C. 10 升

D. 12 升

【答案】 B

【解析】5月1日加油后油箱已加满,5月15日再次加满时加入的48升正好是这段时间内消耗的汽油量. 这段时间行驶的路程为 $35600 - 35000 = 600$ 千米, 所以每100千米的平均耗油量为 $48 \times \frac{100}{600} = 8$ 升, 故选 B.

二、填空题

9. 复数 $i(1+i)$ 的实部为_____.

【答案】 -1

【解析】 $i(1+i) = i + i^2 = i - 1 = -1 + i$, 所以其实部为 -1.

10. 2^{-3} , $3^{\frac{1}{2}}$, $\log_2 5$ 三个数中最大的数是_____.

【答案】 $\log_2 5$

【解析】 $2^{-3} = \frac{1}{8}$, 所以 $0 < 2^{-3} < 1$. 又因为 $1 < 3 < 4$, 所以 $1 < \sqrt{3} < 2$. 由于底数 $2 > 1$, 对数函数单调递增, 且 $5 > 4$, 故 $\log_2 5 > \log_2 4 = 2$. 因而 $\log_2 5$ 最大.

11. 在 $\triangle ABC$ 中, $a = 3$, $b = \sqrt{6}$, $\angle A = \frac{2\pi}{3}$, 则 $\angle B =$ _____.

【答案】 $\frac{\pi}{4}$

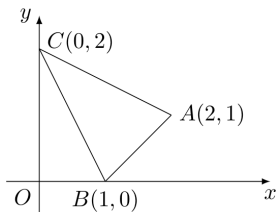
【解析】由正弦定理, $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$, 所以 $\sin B = \frac{b \sin A}{a} = \frac{\sqrt{6} \sin \frac{2\pi}{3}}{3} = \frac{\sqrt{6} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{3} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 又因为 $A + B < \pi$, 所以 $0 < B < \pi - A = \frac{\pi}{3}$. 在此范围内满足 $\sin B = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 的角只有 $B = \frac{\pi}{4}$.

12. 已知 $(2, 0)$ 是双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($b > 0$) 的一个焦点, 则 $b =$ _____.

【答案】 $\sqrt{3}$

【解析】双曲线可写为 $\frac{x^2}{1} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 故其半实轴为 $a = 1$, 焦半距满足 $c^2 = a^2 + b^2 = 1 + b^2$. 已知焦点为 $(2, 0)$, 所以 $c = 2$, 从而 $1 + b^2 = 4$. 由 $b > 0$, 得 $b = \sqrt{3}$.

13. 如图, $\triangle ABC$ 及其内部的点组成的集合记为 D , $P(x, y)$ 为 D 中任意一点, 则 $z = 2x + 3y$ 的最大值为_____.



第 13 题图

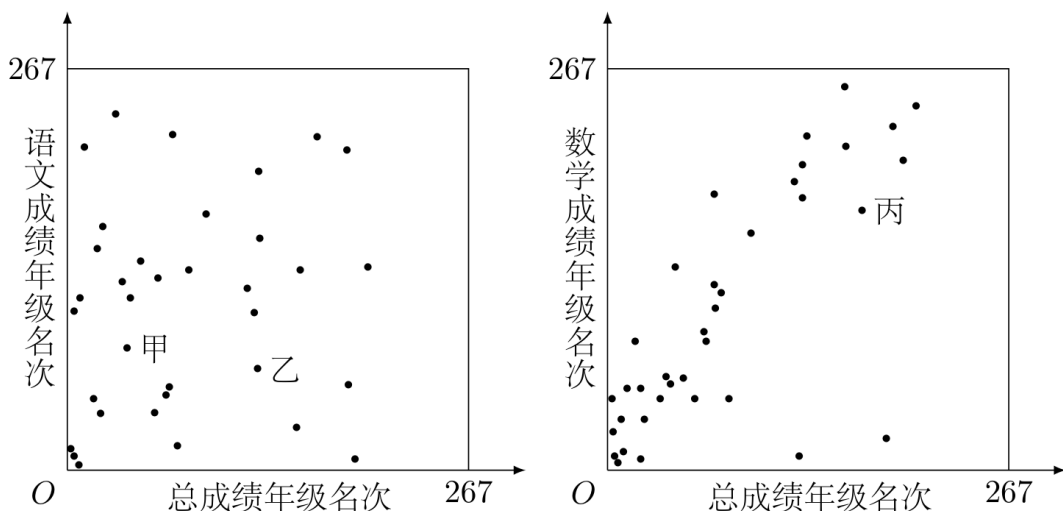
【答案】 7

【解析】由图可读出三角形的三个顶点为 $A(2, 1)$ 、 $B(1, 0)$ 、 $C(0, 2)$. 线性函数 $z = 2x + 3y$ 在三角形及其内部的最大值出现在顶点处, 分别计算得 $z(A) = 2 \times 2 + 3 \times 1 = 7$, $z(B) = 2 \times 1 + 3 \times 0 = 2$, $z(C) = 2 \times 0 + 3 \times 2 = 6$. 因此 z 的最大值为 7.

14. 高三年级 267 位学生参加期末考试, 某班 37 位学生的语文成绩, 数学成绩与总成绩在全年级中的排名情况如图所示, 甲, 乙, 丙为该班三位学生.

从这次考试成绩看,

- ① 在甲, 乙两人中, 其语文成绩名次比其总成绩名次靠前的学生是_____;
- ② 在语文和数学两个科目中, 丙同学的成绩名次更靠前的科目是_____.



第 14 题图

【答案】 乙; 数学

【解析】两个散点图的横坐标都是总成绩名次, 纵坐标分别是语文成绩名次和数学成绩名次, 且名次数字越小表示名次越靠前. 在左图中比较甲、乙两点的横、纵坐标可知, 乙点的纵坐标小于横坐标, 而甲点的纵坐标大于横坐标, 因此乙的语文成绩名次比其总成绩名次靠前. 丙在两个图中的总成绩名次相同; 在左图中找到与右图丙点横坐标相同的对应点, 可见其语文名次纵坐标大于右图丙点的数学名次纵坐标, 所以丙的数学成绩名次更靠前. 故两空依次为乙、数学.

三、解答题

15. 已知函数 $f(x) = \sin x - 2\sqrt{3} \sin^2 \frac{x}{2}$.

- (1) 求 $f(x)$ 的最小正周期;
- (2) 求 $f(x)$ 在区间 $\left[0, \frac{2\pi}{3}\right]$ 上的最小值.

【解析】(1) 由半角公式 $\sin^2 \frac{x}{2} = \frac{1 - \cos x}{2}$, 得

$$f(x) = \sin x - \sqrt{3}(1 - \cos x) = \sin x + \sqrt{3} \cos x - \sqrt{3} = 2 \sin \left(x + \frac{\pi}{3}\right) - \sqrt{3}$$

正弦函数的最小正周期为 2π , 平移自变量和加减常数都不改变周期, 因此 $f(x)$ 的最小正周期为 2π .

(2) 当 $x \in \left[0, \frac{2\pi}{3}\right]$ 时, $x + \frac{\pi}{3} \in \left[\frac{\pi}{3}, \pi\right]$. 在区间 $\left[\frac{\pi}{3}, \pi\right]$ 上, $\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ 的最小值为 0, 在 $x = \frac{2\pi}{3}$ 时取得. 所以

$$f(x) = 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) - \sqrt{3} \geq -\sqrt{3}$$

且等号可以取得, 故 $f(x)$ 在该区间上的最小值为 $-\sqrt{3}$.

16. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 + a_2 = 10$, $a_4 - a_3 = 2$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设等比数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_2 = a_3$, $b_3 = a_7$, 问: b_6 与数列 $\{a_n\}$ 的第几项相等?

【解析】(1) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d . 由 $a_4 - a_3 = d = 2$, 以及 $a_1 + a_2 = a_1 + (a_1 + d) = 10$, 得 $2a_1 + 2 = 10$, 所以 $a_1 = 4$. 因此 $a_n = a_1 + (n-1)d = 4 + 2(n-1) = 2n + 2$, ($n = 1, 2, \dots$).

(2) 由上式得 $a_3 = 8$, $a_7 = 16$, 所以 $b_2 = 8$, $b_3 = 16$. 设等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q , 则 $q = b_3/b_2 = 2$, 进而 $b_1 = b_2/q = 4$. 因此 $b_6 = b_1 q^5 = 4 \cdot 2^5 = 128$. 令 $b_6 = a_n$, 得 $2n + 2 = 128$, 解得 $n = 63$. 所以 b_6 与数列 $\{a_n\}$ 的第 63 项相等.

17. 某超市随机选取 1000 位顾客, 记录了他们购买甲, 乙, 丙, 丁四种商品的情况, 整理成如下统计表, 其中“√”表示购买, “×”表示未购买.

顾客人数	商品			
	甲	乙	丙	丁
100	√	×	√	√
217	×	√	×	√
200	√	√	√	×
300	√	×	√	×
85	√	×	×	×
98	×	√	×	×

(1) 估计顾客同时购买乙和丙的概率;

(2) 估计顾客在甲, 乙, 丙, 丁中同时购买 3 种商品的概率;

(3) 如果顾客购买了甲, 则该顾客同时购买乙, 丙, 丁中哪种商品的可能性最大?

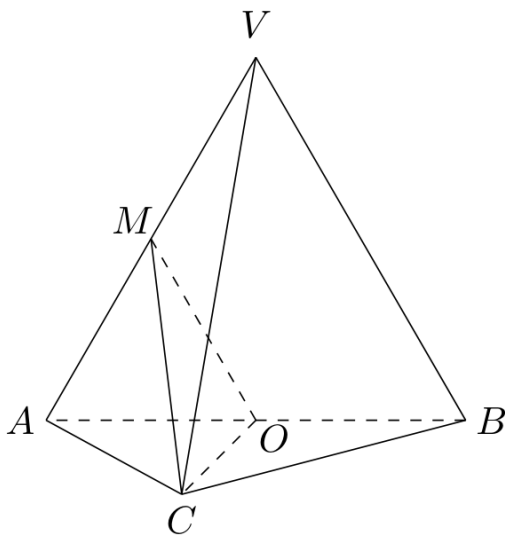
【解析】(1) 同时购买乙和丙的顾客对应表中同时标有乙、丙购买符号的行, 只有人数为 200 的一行. 因此估计该概率为 $\frac{200}{1000} = 0.2$.

(2) 同时购买 3 种商品的顾客对应人数为 100 和 200 的两行, 共有 $100 + 200 = 300$ 人. 因此估计该概率为 $\frac{300}{1000} = 0.3$.

(3) 购买甲的顾客人数为 $100 + 200 + 300 + 85 = 685$. 在这些顾客中, 同时购买乙的有 200 人, 同时购买丙的有 $100 + 200 + 300 = 600$ 人, 同时购买丁的有 100 人. 相应的条件概率分别为 $\frac{200}{685}, \frac{600}{685}, \frac{100}{685}$. 其中 $\frac{600}{685}$ 最大, 所以可能性最大的是丙.

18. 如图, 在三棱锥 $V-ABC$ 中, 平面 $VAB \perp$ 平面 ABC , $\triangle VAB$ 为等边三角形, $AC \perp BC$ 且 $AC = BC = \sqrt{2}$, O, M 分别为 AB, VA 的中点.

- (1) 求证: $VB \parallel$ 平面 MOC ;
- (2) 求证: 平面 $MOC \perp$ 平面 VAB ;
- (3) 求三棱锥 $V-ABC$ 的体积.



第 18 题图

【解析】(1) 在三角形 VAB 中, O, M 分别是 AB, VA 的中点, 所以由三角形中位线定理得 $OM \parallel VB$. 又因为 $M \notin$ 平面 ABC , 平面 MOC 与平面 ABC 的交线为 OC , 而 $B \notin OC$, 所以 VB 不在平面 MOC 内. 直线 VB 平行于平面 MOC 内的直线 OM , 且不在该平面内, 故 $VB \parallel$ 平面 MOC .

(2) 因为 $AC = BC$, 且 O 是 AB 的中点, 所以 C 和 O 都在 AB 的垂直平分线上, 从而 $OC \perp AB$. 平面 VAB 与平面 ABC 的交线为 AB , 且两平面垂直; 因此平面 ABC 内垂直于 AB 的直线 OC 垂直于平面 VAB . 由于 $OC \subset$ 平面 MOC , 所以平面 $MOC \perp$ 平面 VAB .

(3) 在直角三角形 ABC 中, $AC = BC = \sqrt{2}$, 所以 $AB = \sqrt{AC^2 + BC^2} = 2$, 且

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}AC \cdot BC = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 1$$

三角形 VAB 为边长 2 的等边三角形, O 为 AB 的中点, 所以 $VO \perp AB$, 且

$$VO = \sqrt{2^2 - \left(\frac{2}{2}\right)^2} = \sqrt{3}$$

由于平面 $VAB \perp$ 平面 ABC , 且 VO 在平面 VAB 内垂直于交线 AB , 故 $VO \perp$ 平面 ABC , 它就是三棱锥 $V-ABC$ 的高. 因此

$$V_{V-ABC} = \frac{1}{3} S_{\triangle ABC} \cdot VO = \frac{1}{3} \cdot 1 \cdot \sqrt{3} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

19. 设函数 $f(x) = \frac{x^2}{2} - k \ln x$, $k > 0$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间和极值;

(2) 证明: 若 $f(x)$ 存在零点, 则 $f(x)$ 在区间 $(1, \sqrt{e}]$ 上仅有一个零点.

【解析】(1) 由于 $\ln x$ 的定义域为 $x > 0$, 函数 f 的定义域为 $(0, +\infty)$. 在此定义域内

$$f'(x) = x - \frac{k}{x} = \frac{x^2 - k}{x}$$

因为 $x > 0$, 所以当 $0 < x < \sqrt{k}$ 时 $f'(x) < 0$, 当 $x = \sqrt{k}$ 时 $f'(x) = 0$, 当 $x > \sqrt{k}$ 时 $f'(x) > 0$. 因此 $f(x)$ 在 $(0, \sqrt{k})$ 上单调递减, 在 $(\sqrt{k}, +\infty)$ 上单调递增, 并在 $x = \sqrt{k}$ 处取得极小值. 该极小值为

$$f(\sqrt{k}) = \frac{k}{2} - k \ln \sqrt{k} = \frac{k}{2} - \frac{k}{2} \ln k = \frac{k(1 - \ln k)}{2}$$

(2) 若 $f(x)$ 存在零点, 则其最小值不大于 0, 所以

$$\frac{k(1 - \ln k)}{2} \leq 0$$

由 $k > 0$ 得 $1 - \ln k \leq 0$, 即 $k \geq e$.

当 $k = e$ 时, $\sqrt{k} = \sqrt{e}$, 函数在 $(1, \sqrt{e})$ 上严格递减, 且

$$f(\sqrt{e}) = \frac{e}{2} - e \ln \sqrt{e} = \frac{e}{2} - \frac{e}{2} = 0$$

所以此时区间 $(1, \sqrt{e}]$ 内唯一的零点是 $x = \sqrt{e}$.

当 $k > e$ 时, $\sqrt{e} < \sqrt{k}$, 函数在 $[1, \sqrt{e}]$ 上严格递减, 并且 $f(1) = \frac{1}{2} > 0$, $f(\sqrt{e}) = \frac{e-k}{2} < 0$. 由函数零点存在定理, f 在 $(1, \sqrt{e})$ 内至少有一个零点; 由严格单调性, 该零点至多有一个. 因而在此情形下也恰有一个零点.

综上, 若 $f(x)$ 存在零点, 则 $f(x)$ 在区间 $(1, \sqrt{e}]$ 上仅有一个零点.

20. 已知椭圆 $C: x^2 + 3y^2 = 3$, 过点 $D(1, 0)$ 且不过点 $E(2, 1)$ 的直线与椭圆 C 交于 A, B 两点, 直线 AE 与直线 $x = 3$ 交于点 M .

(1) 求椭圆 C 的离心率;

(2) 若直线 AB 垂直于 x 轴, 求直线 BM 的斜率;

(3) 试判断直线 BM 与直线 DE 的位置关系, 并说明理由.

【解析】(1) 将椭圆方程化为标准形式, 得

$$\frac{x^2}{3} + y^2 = 1$$

所以长半轴 $a = \sqrt{3}$, 短半轴 $b = 1$, 焦半距 $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{2}$. 因此椭圆的离心率为

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

(2) 因为直线 AB 过 $D(1,0)$ 且垂直于 x 轴, 所以 AB 的方程为 $x = 1$. 设 $A(1, y_1)$, $B(1, -y_1)$, 则由 $E(2,1)$ 得直线 AE 的方程为

$$y - 1 = (1 - y_1)(x - 2)$$

令 $x = 3$, 得 $M(3, 2 - y_1)$. 所以

$$k_{BM} = \frac{(2 - y_1) - (-y_1)}{3 - 1} = 1$$

(3) 设直线 AB 为 ℓ . 先考虑 ℓ 斜率不存在的情形, 此时 ℓ 为 $x = 1$, 由第(2)问知 $k_{BM} = 1$. 又

$$k_{DE} = \frac{1 - 0}{2 - 1} = 1$$

所以 $BM \parallel DE$.

下面考虑 ℓ 斜率存在的情形. 设

$$\ell: y = k(x - 1)$$

由于 ℓ 不经过 $E(2,1)$, 所以 $k \neq 1$. 设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 则 $y_i = k(x_i - 1)$. 将直线方程代入椭圆方程, 得

$$(1 + 3k^2)x^2 - 6k^2x + 3k^2 - 3 = 0$$

由韦达定理, $x_1 + x_2 = \frac{6k^2}{1 + 3k^2}$, $x_1x_2 = \frac{3k^2 - 3}{1 + 3k^2}$. 直线 AE 的方程为 $y - 1 = \frac{y_1 - 1}{x_1 - 2}(x - 2)$, 故令 $x = 3$ 得

$$M\left(3, \frac{x_1 + y_1 - 3}{x_1 - 2}\right)$$

于是

$$k_{BM} = \frac{\frac{x_1 + y_1 - 3}{x_1 - 2} - y_2}{3 - x_2}$$

利用 $y_1 = k(x_1 - 1)$ 、 $y_2 = k(x_2 - 1)$, 化简得

$$k_{BM} - 1 = \frac{(k - 1)[-x_1x_2 + 2(x_1 + x_2) - 3]}{(3 - x_2)(x_1 - 2)}$$

再代入韦达定理,

$$-x_1x_2 + 2(x_1 + x_2) - 3 = -\frac{3k^2 - 3}{1 + 3k^2} + \frac{12k^2}{1 + 3k^2} - 3 = 0$$

所以 $k_{BM} = 1 = k_{DE}$, 从而 $BM \parallel DE$. 综上, 无论 AB 的斜率是否存在, 直线 BM 均与直线 DE 平行.

2015 年天津卷(理)

一、单选题

1. 已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, 集合 $A = \{2, 3, 5, 6\}$, 集合 $B = \{1, 3, 4, 6, 7\}$, 则集合 $A \cap \complement_U B = (\quad)$

A. $\{2, 5\}$ B. $\{3, 6\}$ C. $\{2, 5, 6\}$ D. $\{2, 3, 5, 6, 8\}$

【答案】 A

【解析】由全集和集合 B 可得 $\complement_U B = \{2, 5, 8\}$. 因此 $A \cap \complement_U B = \{2, 3, 5, 6\} \cap \{2, 5, 8\} = \{2, 5\}$, 故选 A.

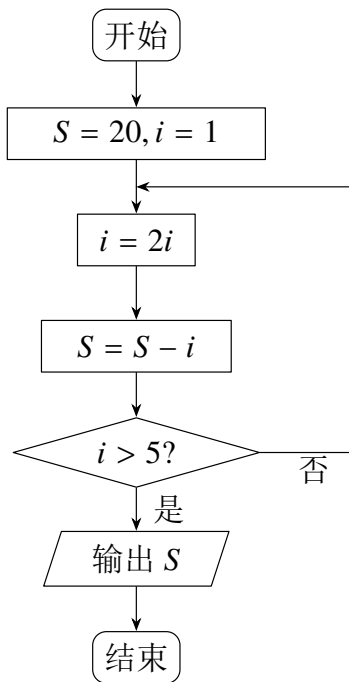
2. 设变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + 2 \geq 0, \\ x - y + 3 \geq 0, \\ 2x + y - 3 \leq 0, \end{cases}$ 则目标函数 $z = x + 6y$ 的最大值为()

A. 3 B. 4 C. 18 D. 40

【答案】 C

【解析】约束条件等价于 $x \geq -2, y \leq x + 3, y \leq 3 - 2x$. 当 $x \leq 0$ 时, $x + 3 \leq 3 - 2x$, 所以 $z \leq x + 6(x + 3) = 7x + 18 \leq 18$. 当 $x \geq 0$ 时, $3 - 2x \leq x + 3$, 所以 $z \leq x + 6(3 - 2x) = 18 - 11x \leq 18$. 在 $(x, y) = (0, 3)$ 处等号成立, 故选 C.

3. 阅读程序框图, 运行相应的程序, 则输出 S 的值为()



第3题图

A. -10 B. 6 C. 14 D. 18

【答案】 B

【解析】程序开始时 $S = 20, i = 1$. 第一次循环后 $i = 2, S = 20 - 2 = 18$, 此时 $i \leq 5$; 第二次循环后 $i = 4, S = 18 - 4 = 14$, 此时仍有 $i \leq 5$; 第三次循环后 $i = 8, S = 14 - 8 = 6$, 此时 $i > 5$, 程序输出 $S = 6$, 故选 B.

4. 设 $x \in \mathbf{R}$, 则 “ $|x - 2| < 1$ ” 是 “ $x^2 + x - 2 > 0$ ” 的 ()

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

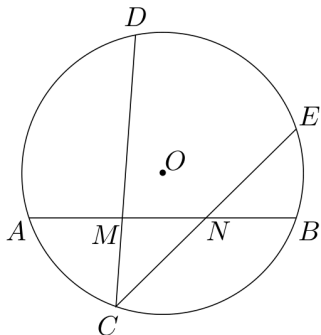
C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】由 $|x - 2| < 1$ 得 $1 < x < 3$. 又 $x^2 + x - 2 = (x + 2)(x - 1)$, 所以 $x^2 + x - 2 > 0$ 的解集为 $(-\infty, -2) \cup (1, +\infty)$. 因此 $(1, 3)$ 是后一个解集的子集, 前一个条件能推出后一个条件; 但取 $x = 4$ 时后一个不等式成立而前一个不成立, 所以前一个条件不是必要条件, 故选 A.

5. 如图, 在圆 O 中, M, N 是弦 AB 的三等分点, 弦 CD, CE 分别经过点 M, N , 若 $CM = 2, MD = 4, CN = 3$, 则线段 NE 的长为 ()



第 5 题图

A. $\frac{8}{3}$

B. 3

C. $\frac{10}{3}$

D. $\frac{5}{2}$

【答案】 A

【解析】设 $AM = MN = NB = t$. 由相交弦定理, 在点 M 处有 $MA \cdot MB = MC \cdot MD$, 即 $t \cdot 2t = 2 \cdot 4$, 所以 $t = 2$. 于是 $NA = AM + MN = 4, NB = 2$. 再次由相交弦定理, 在点 N 处有 $NA \cdot NB = NC \cdot NE$, 故 $4 \cdot 2 = 3 \cdot NE$, 解得 $NE = \frac{8}{3}$, 故选 A.

6. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的一条渐近线过点 $(2, \sqrt{3})$, 且双曲线的一个焦点在抛物线 $y^2 = 4\sqrt{7}x$ 的准线上, 则双曲线的方程为 ()

A. $\frac{x^2}{21} - \frac{y^2}{28} = 1$

B. $\frac{x^2}{28} - \frac{y^2}{21} = 1$

C. $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$

D. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{3} = 1$

【答案】 D

【解析】双曲线的渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$. 由渐近线经过 $(2, \sqrt{3})$, 得 $\frac{b}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 即 $b^2 = \frac{3}{4}a^2$. 抛物线可写成 $y^2 = 4px$, 其中 $p = \sqrt{7}$, 所以其准线为 $x = -\sqrt{7}$. 双曲线的一个焦点在此

准线上, 故焦距参数满足 $c = \sqrt{7}$. 又 $c^2 = a^2 + b^2$, 于是 $7 = a^2 + \frac{3}{4}a^2$, 解得 $a^2 = 4$, $b^2 = 3$. 因此双曲线方程为 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{3} = 1$, 故选 D.

7. 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x) = 2^{|x-m|} - 1$ (m 为实数) 为偶函数, 记 $a = f(\log_{0.5} 3)$, $b = f(\log_2 5)$, $c = f(2m)$, 则 a, b, c 的大小关系为 ()

A. $a < b < c$ B. $a < c < b$ C. $c < a < b$ D. $c < b < a$

【答案】C

【解析】函数为偶函数, 所以对任意 x 有 $f(-x) = f(x)$. 因指数函数 2^t 在 $\mathbf{R}$ 上严格递增, 故 $|x+m| = |x-m|$. 两边平方得 $(x+m)^2 = (x-m)^2$, 即 $4mx = 0$ 对任意 x 成立, 因此 $m = 0$. 于是 $f(x) = 2^{|x|} - 1$. 因为 $\log_{0.5} 3 = -\log_2 3$, 所以 $a = 2^{\log_2 3} - 1 = 2$; $b = 2^{\log_2 5} - 1 = 4$; $c = f(0) = 0$. 故 $c < a < b$, 选 C.

8. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2-|x|, & x \leq 2, \\ (x-2)^2, & x > 2, \end{cases}$ 函数 $g(x) = b - f(2-x)$, 其中 $b \in \mathbf{R}$. 若函数 $y = f(x) - g(x)$ 恰有 4 个零点, 则 b 的取值范围是 ()

A. $\left(\frac{7}{4}, +\infty\right)$ B. $\left(-\infty, \frac{7}{4}\right)$ C. $\left(0, \frac{7}{4}\right)$ D. $\left(\frac{7}{4}, 2\right)$

【答案】D

【解析】方程 $f(x) - g(x) = 0$ 等价于 $f(x) + f(2-x) = b$. 记 $h(x) = f(x) + f(2-x)$, 按 $x < 0$, $0 \leq x \leq 2$, $x > 2$ 分段计算得

$$h(x) = \begin{cases} x^2 + x + 2 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{7}{4}, & x < 0, \\ 2, & 0 \leq x \leq 2, \\ x^2 - 5x + 8 = \left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + \frac{7}{4}, & x > 2. \end{cases}$$

当 $\frac{7}{4} < b < 2$ 时, 左、右两个开区间内的二次函数各有两个解, 且中间区间无解, 共有 4 个零点. 当 $b = \frac{7}{4}$ 时只有两个切点; 当 $b = 2$ 时中间整个区间都是解; 当 $b > 2$ 时左右各只有一个解; 当 $b < \frac{7}{4}$ 时无解. 因此 $b \in \left(\frac{7}{4}, 2\right)$, 故选 D.

二、填空题

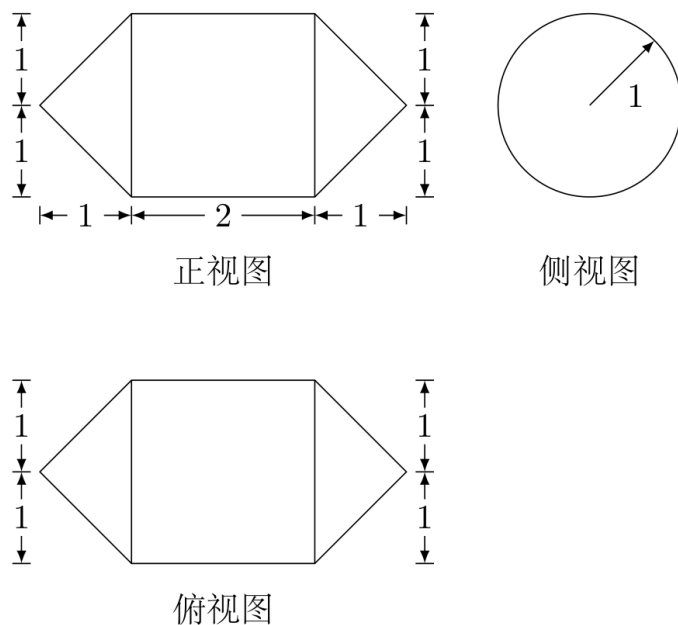
9. i 是虚数单位, 若复数 $(1-2i)(a+i)$ 是纯虚数, 则实数 a 的值为_____.

【答案】-2

【解析】展开得 $(1-2i)(a+i) = (a+2) + (1-2a)i$. 纯虚数的实部为零, 所以 $a+2=0$, 解得 $a=-2$. 此时虚部为 $5 \neq 0$, 确为纯虚数.

10. 一个几何体的三视图如图所示(单位: m), 则该几何体的体积为_____ m^3 .

【答案】 $\frac{8\pi}{3}$



第 10 题图

【解析】由三视图可知,侧视图是半径为 1 m 的圆,正视图显示中间圆柱的高为 2 m,两侧各有高为 1 m 的圆锥. 故该几何体由一个底面半径为 1 m、高为 2 m 的圆柱,以及圆柱两端两个底面半径为 1 m、高为 1 m 的圆锥组成. 因此体积为

$$V = \pi \cdot 1^2 \cdot 2 + 2 \cdot \frac{1}{3} \pi \cdot 1^2 \cdot 1 = \frac{8\pi}{3} \text{ m}^3$$

所以填 $\frac{8\pi}{3}$.

11. 曲线 $y = x^2$ 与直线 $y = x$ 所围成的封闭图形的面积为_____.

【答案】 $\frac{1}{6}$

【解析】令 $x^2 = x$, 得两个交点的横坐标为 $x = 0$ 和 $x = 1$. 在 $[0, 1]$ 上有 $x \geq x^2$, 所以所围面积为

$$S = \int_0^1 (x - x^2) dx = \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{6}$$

12. 在 $\left(x - \frac{1}{4x}\right)^6$ 的展开式中, x^2 的系数为_____.

【答案】 $\frac{15}{16}$

【解析】通项中从第二项取 k 次的项为 $C_6^k x^{6-k} \left(-\frac{1}{4x}\right)^k = C_6^k \frac{(-1)^k}{4^k} x^{6-2k}$. 令 $6 - 2k = 2$, 得 $k = 2$. 故 x^2 的系数为 $C_6^2 \frac{1}{4^2} = \frac{15}{16}$.

13. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 已知 $\triangle ABC$ 的面积为 $3\sqrt{15}$, $b - c = 2$, $\cos A = -\frac{1}{4}$, 则 a 的值为_____.

【答案】8

【解析】因为 A 是三角形内角, 所以 $\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \frac{\sqrt{15}}{4}$. 由面积公式

$$\frac{1}{2}bc \sin A = 3\sqrt{15}$$

得 $bc = 24$. 结合 $b - c = 2$, 有 $c(c + 2) = 24$, 由边长为正得 $c = 4$, 从而 $b = 6$. 由余弦定理, $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = 36 + 16 - 2 \cdot 24 \cdot \left(-\frac{1}{4}\right) = 64$, 所以 $a = 8$.

14. 在等腰梯形 $ABCD$ 中, 已知 $AB \parallel DC$, $AB = 2$, $BC = 1$, $\angle ABC = 60^\circ$. 动点 E 和 F 分别在线段 BC 和 DC 上, 且 $\overrightarrow{BE} = \lambda \overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{DF} = \frac{1}{9\lambda} \overrightarrow{DC}$, 则 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AF}$ 的最小值为_____.

【答案】 $\frac{29}{18}$

【解析】建立平面直角坐标系, 取 $B = (0, 0)$, $A = (2, 0)$. 由 $BC = 1$ 和 $\angle ABC = 60^\circ$, 可取 $C = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. 等腰梯形只有一组平行对边, 故排除平行四边形构型, 结合 $AD = BC = 1$ 得 $D = \left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, 从而 $\overrightarrow{DC} = (-1, 0)$.

由于 E, F 在线段上, 参数满足 $\frac{1}{9} \leq \lambda \leq 1$. 由题设 $E = \left(\frac{\lambda}{2}, \frac{\sqrt{3}\lambda}{2}\right)$, $F = \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{9\lambda}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. 所以 $\overrightarrow{AE} = \left(\frac{\lambda}{2} - 2, \frac{\sqrt{3}\lambda}{2}\right)$, $\overrightarrow{AF} = \left(-\frac{1}{2} - \frac{1}{9\lambda}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 从而

$$\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AF} = \frac{\lambda}{2} + \frac{2}{9\lambda} + \frac{17}{18}$$

由基本不等式, $\frac{\lambda}{2} + \frac{2}{9\lambda} \geq 2\sqrt{\frac{\lambda}{2} \cdot \frac{2}{9\lambda}} = \frac{2}{3}$, 等号当且仅当 $\lambda = \frac{2}{3}$, 该值在取值范围内. 因此最小值为 $\frac{2}{3} + \frac{17}{18} = \frac{29}{18}$.

三、解答题

15. 已知函数 $f(x) = \sin^2 x - \sin^2\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$, $x \in \mathbf{R}$.

(1) 求 $f(x)$ 的最小正周期.

(2) 求 $f(x)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{4}\right]$ 上的最大值和最小值.

【解析】(1) 由降幂公式,

$$f(x) = \frac{1 - \cos 2x}{2} - \frac{1 - \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)}{2} = \frac{1}{2} \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$$

函数 $\sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$ 的最小正周期为 π , 故 $f(x)$ 的最小正周期为 $T = \pi$.

(2) 当 $x \in \left[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{4}\right]$ 时, 令 $t = 2x - \frac{\pi}{6}$, 则 $t \in \left[-\frac{5\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right]$. 在 $\left[-\frac{5\pi}{6}, -\frac{\pi}{2}\right]$ 上, $\sin t$ 递减; 在 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3}\right]$ 上, $\sin t$ 递增, 所以 $\sin t$ 在 $t = -\frac{\pi}{2}$ 处取得最小值 -1 , 在右端点 $t = \frac{\pi}{3}$ 处取得最大值 $\frac{\sqrt{3}}{2}$. 因此 $f(x)$ 的最小值为 $-\frac{1}{2}$, 最大值为 $\frac{\sqrt{3}}{4}$.

16. 为推动乒乓球运动的发展, 某乒乓球比赛允许不同协会的运动员组队参加. 现有来自甲协会的运动员 3 名, 其中种子选手 2 名; 乙协会的运动员 5 名, 其中种子选手 3 名. 从这 8 名运动员中随机选择 4 人参加比赛.

(1) 设 A 为事件“选出的 4 人中恰有 2 名种子选手, 且这 2 名种子选手来自同一个协会”, 求事件 A 发生的概率;

(2) 设 X 为选出的 4 人中种子选手的人数, 求随机变量 X 的分布列和数学期望.

【解析】(1) 从 8 人中任取 4 人的基本事件数为 $C_8^4 = 70$. 甲、乙两个协会共有 $1 + 2 = 3$ 名非种子选手. 若两名种子选手来自甲协会, 则取出甲协会的 2 名种子选手, 并从 3 名非种子选手中取 2 名, 有 $C_2^2 C_3^2$ 种; 若两名种子选手来自乙协会, 则从乙协会的 3 名种子选手中取 2 名, 并从 3 名非种子选手中取 2 名, 有 $C_3^2 C_3^2$ 种. 这两类情况互斥且恰好覆盖事件 A, 因此

$$P(A) = \frac{C_2^2 C_3^2 + C_3^2 C_3^2}{C_8^4} = \frac{3 + 9}{70} = \frac{12}{70} = \frac{6}{35}$$

(2) 共有 5 名种子选手和 3 名非种子选手, 所以 X 的可能取值为 1, 2, 3, 4. 对 $k = 1, 2, 3, 4$,

$$P(X = k) = \frac{C_5^k C_3^{4-k}}{C_8^4}$$

于是 $P(X = 1) = \frac{1}{14}$, $P(X = 2) = \frac{3}{7}$, $P(X = 3) = \frac{3}{7}$, $P(X = 4) = \frac{1}{14}$, 这就给出了 X 的分布列. 其数学期望为

$$E(X) = 1 \cdot \frac{1}{14} + 2 \cdot \frac{3}{7} + 3 \cdot \frac{3}{7} + 4 \cdot \frac{1}{14} = \frac{5}{2}$$

17. 如图, 在四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 侧棱 $A_1A \perp$ 底面 $ABCD$, $AB \perp AC$, $AB = 1$, $AC = AA_1 = 2$, $AD = CD = \sqrt{5}$, 且点 M 和 N 分别为 B_1C 和 D_1D 的中点.

(1) 求证: $MN \parallel$ 平面 $ABCD$;

(2) 求二面角 $D_1 - AC - B_1$ 的正弦值;

(3) 设 E 为棱 A_1B_1 上的点, 若直线 NE 和平面 $ABCD$ 所成角的正弦值为 $\frac{1}{3}$, 求线段 A_1E 的长.

【解析】建立空间直角坐标系, 使底面为 $z = 0$, 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $C = (0, 2, 0)$. 设 $D = (u, v, 0)$, 由 $AD = CD = \sqrt{5}$ 得 $u^2 + v^2 = 5$, $u^2 + (v - 2)^2 = 5$ 所以 $v = 1$, $u = \pm 2$. 按四边形顶点的凸顺序取 $D = (-2, 1, 0)$. 又因棱柱高为 $AA_1 = 2$, 故 $A_1 = (0, 0, 2)$, $B_1 = (1, 0, 2)$, $D_1 = (-2, 1, 2)$. (1) 中点坐标为 $M = \left(\frac{1}{2}, 1, 1\right)$, $N = (-2, 1, 1)$, 所以 $\overrightarrow{MN} = \left(-\frac{5}{2}, 0, 0\right)$. 底面 $ABCD$ 的一个法向量为 $n = (0, 0, 1)$, 且 $\overrightarrow{MN} \cdot n = 0$. 又 M 不在底面内, 故 $MN \parallel$ 平面 $ABCD$.

(2) 平面 D_1AC 的一个法向量可取 $\mathbf{n}_1 = (1, 0, 1)$, 平面 B_1AC 的一个法向量可取 $\mathbf{n}_2 = (2, 0, -1)$. 因此两平面所成角 θ 满足

$$|\cos \theta| = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{1}{\sqrt{10}}$$

所以 $\sin \theta = \sqrt{1 - \frac{1}{10}} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$.

(3) 设 $A_1E = t$, 则 $0 \leq t \leq 1$, 且 $E = (t, 0, 2)$. 于是 $\overrightarrow{NE} = (t+2, -1, 1)$. 直线与底面所成角的正弦等于方向向量的竖直分量绝对值与向量长度之比, 故

$$\frac{1}{\sqrt{(t+2)^2 + (-1)^2 + 1^2}} = \frac{1}{3}$$

解得 $(t+2)^2 = 7$. 由 $0 \leq t \leq 1$, 取 $t = \sqrt{7} - 2$, 所以 $A_1E = \sqrt{7} - 2$.

18. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+2} = qa_n$ (q 为实数, 且 $q \neq 1$), $n \in \mathbf{N}^*$, $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, 且 $a_2 + a_3$, $a_3 + a_4$, $a_4 + a_5$ 成等差数列.

(1) 求 q 的值和 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $b_n = \frac{\log_2 a_{2n}}{a_{2n-1}}$, $n \in \mathbf{N}^*$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和.

【解析】(1) 由递推式得 $a_3 = q$, $a_4 = 2q$, $a_5 = q^2$. 三个数成等差数列, 所以

$$2(a_3 + a_4) = (a_2 + a_3) + (a_4 + a_5)$$

即 $6q = 2 + 3q + q^2$, 从而 $(q-1)(q-2) = 0$. 由 $q \neq 1$, 得 $q = 2$. 因此 $a_{2k-1} = 2^{k-1}$, $a_{2k} = 2^k$, ($k \in \mathbf{N}^*$) 即

$$a_n = \begin{cases} 2^{\frac{n-1}{2}}, & n \text{ 为奇数,} \\ 2^{\frac{n}{2}}, & n \text{ 为偶数.} \end{cases}$$

(2) 由通项公式, $a_{2n} = 2^n$, $a_{2n-1} = 2^{n-1}$, 所以 $b_n = \frac{n}{2^{n-1}}$. 设前 n 项和为 S_n , 则

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{2^{k-1}}$$

将此式乘以 $\frac{1}{2}$ 后错位相减, 得

$$\frac{1}{2}S_n = 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{2^{k-1}} - \frac{n}{2^n} = 2 - \frac{n+2}{2^n}$$

故 $S_n = 4 - \frac{n+2}{2^{n-1}}$.

19. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左焦点为 $F(-c, 0)$, 离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$, 点 M 在椭圆上且位于第一象限, 直线 FM 被圆 $x^2 + y^2 = \frac{b^2}{4}$ 截得的线段的长为 c , $|FM| = \frac{4\sqrt{3}}{3}$.

(1) 求直线 FM 的斜率;

(2) 求椭圆的方程;

- (3) 设动点 P 在椭圆上, 若直线 FP 的斜率大于 $\sqrt{2}$, 求直线 OP (O 为原点) 的斜率的取值范围.

【解析】(1) 由离心率得 $c/a = \sqrt{3}/3$, 即 $a^2 = 3c^2$, 再由 $a^2 = b^2 + c^2$ 得 $b^2 = 2c^2$. 设直线 FM 的斜率为 k , 其方程为 $y = k(x + c)$. 圆心 O 到该直线的距离为 $d = \frac{|kc|}{\sqrt{k^2 + 1}}$. 由弦长公式,

$$2\sqrt{\frac{b^2}{4} - d^2} = c$$

代入 $b^2 = 2c^2$ 并平方, 得 $\frac{1}{2} - \frac{k^2}{k^2 + 1} = \frac{1}{4}$, 所以 $3k^2 = 1$. 由于 M 在第一象限而 F 在 x 轴负半轴, 直线斜率为正, 故 $k = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

(2) 由上问, 直线为 $y = \frac{x+c}{\sqrt{3}}$. 联立椭圆方程 $\frac{x^2}{3c^2} + \frac{y^2}{2c^2} = 1$, 得

$$2x^2 + (x+c)^2 = 6c^2$$

即 $(x-c)(3x+5c) = 0$. 第一象限交点为 $M = \left(c, \frac{2c}{\sqrt{3}}\right)$, 所以

$$|FM| = \sqrt{(2c)^2 + \left(\frac{2c}{\sqrt{3}}\right)^2} = \frac{4c}{\sqrt{3}}$$

由题设 $|FM| = \frac{4\sqrt{3}}{3} = \frac{4}{\sqrt{3}}$, 得 $c = 1$. 于是 $a^2 = 3, b^2 = 2$, 椭圆方程为 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$.

(3) 设 $P = (x, y)$, 则直线 FP 的斜率为 $\frac{y}{x+1} > \sqrt{2}$. 因为该斜率为正, 所以 $x+1 \neq 0$, 且 y 与 $x+1$ 同号, 因而可以平方; 又由椭圆方程得 $y^2 = 2 - \frac{2x^2}{3}$. 因此

$$2 - \frac{2x^2}{3} > 2(x+1)^2$$

化简得 $x(2x+3) < 0$, 所以 $-\frac{3}{2} < x < 0$. 由于斜率为正, y 与 $x+1$ 同号.

当 $-\frac{3}{2} < x < -1$ 时, $y < 0$, 故 $\frac{y}{x} > 0$, 且

$$\left(\frac{y}{x}\right)^2 = \frac{2}{x^2} - \frac{2}{3}$$

随着 x 从 $-\frac{3}{2}$ 增大到 -1 , $\frac{y}{x}$ 从 $\frac{\sqrt{2}}{3}$ 增大到 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$, 得到 $\frac{\sqrt{2}}{3} < \frac{y}{x} < \frac{2\sqrt{3}}{3}$.

当 $-1 < x < 0$ 时, $y > 0$, 故 $\frac{y}{x} < 0$, 同一式表明 $\frac{y}{x}$ 的取值为 $\left(-\infty, -\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)$. 点 $x = -1$ 时直线 FP 为竖直线, 不具有有限斜率. 综上, 直线 OP 的斜率取值范围为

$$\left(-\infty, -\frac{2\sqrt{3}}{3}\right) \cup \left(\frac{\sqrt{2}}{3}, \frac{2\sqrt{3}}{3}\right)$$

20. 已知函数 $f(x) = nx - x^n$, $x \in \mathbf{R}$. 其中 $n \in \mathbf{N}^*$, 且 $n \geq 2$.

- (1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 设曲线 $y = f(x)$ 与 x 轴正半轴的交点为 P , 曲线在点 P 处的切线方程为 $y = g(x)$. 求证: 对于任意的正实数 x , 都有 $f(x) \leq g(x)$;

(3) 若关于 x 的方程 $f(x) = a$ (a 为实数) 有两个正实数根 x_1, x_2 , 求证: $|x_2 - x_1| < \frac{a}{1-n} + 2$.

【解析】(1) $f'(x) = n - nx^{n-1} = n(1 - x^{n-1})$. 当 n 为奇数时, $n-1$ 为偶数, 故在 $(-\infty, -1)$ 和 $(1, +\infty)$ 上 $f'(x) < 0$, 在 $(-1, 1)$ 上 $f'(x) > 0$. 所以 $f(x)$ 在这两个区间上分别单调递减, 在 $(-1, 1)$ 上单调递增. 当 n 为偶数时, $n-1$ 为奇数, 故 $x < 1$ 时 $f'(x) > 0$, $x > 1$ 时 $f'(x) < 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, 1)$ 上单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减.

(2) 设 $p = \frac{1}{n^{n-1}}$, 则正半轴上的交点为 $P = (p, 0)$, 且 $f'(p) = n(1 - n)$. 所以切线函数为 $g(x) = n(1 - n)(x - p)$. 令 $h(x) = g(x) - f(x)$, 则 $h(p) = 0$, 且

$$h'(x) = n(1 - n) - n(1 - x^{n-1}) = n(x^{n-1} - n)$$

当 $0 < x < p$ 时, $x^{n-1} < p^{n-1} = n$, 故 $h'(x) < 0$; 当 $x > p$ 时, $h'(x) > 0$. 因此 h 在 p 的左侧递减、右侧递增, 且在 p 处取得最小值 0. 所以对任意正实数 x , 有 $h(x) \geq 0$, 即 $f(x) \leq g(x)$.

(3) 不妨设 $0 < x_1 < x_2$. 由 $f(0) = f(p) = 0$, 以及 f 在 $(0, 1)$ 上递增、在 $(1, p)$ 上递减可知, 两个正根满足 $0 < x_1 < 1 < x_2 < p$, 且 $a > 0$. 由上问在 x_2 处应用不等式, 得

$$a = f(x_2) \leq g(x_2) = n(n-1)(p - x_2)$$

所以 $x_2 \leq p - \frac{a}{n(n-1)}$. 又因为 $a = f(x_1) = nx_1 - x_1^n$, 于是

$$\begin{aligned} x_2 - x_1 + \frac{a}{n-1} &\leq p - x_1 - \frac{a}{n(n-1)} + \frac{a}{n-1} \\ &= p - x_1 + \frac{a}{n} = p - \frac{x_1^n}{n} < p. \end{aligned}$$

对 $n \geq 2$, 有 $n \leq 2^{n-1}$, 从而 $p = n^{1/(n-1)} \leq 2$. 因此

$$x_2 - x_1 + \frac{a}{n-1} < 2$$

即 $|x_2 - x_1| < 2 - \frac{a}{n-1} = \frac{a}{1-n} + 2$.

2015 年天津卷(文)

一、单选题

1. 已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 集合 $A = \{2, 3, 5\}$, 集合 $B = \{1, 3, 4, 6\}$, 则集合 $A \cap \complement_U B = (\quad)$

A. $\{3\}$ B. $\{2, 5\}$ C. $\{1, 4, 6\}$ D. $\{2, 3, 5\}$

【答案】 B

【解析】 全集中的补集为

$$\complement_U B = \{2, 5\}$$

因此

$$A \cap \complement_U B = \{2, 3, 5\} \cap \{2, 5\} = \{2, 5\}$$

所以选 B.

2. 设变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - 2 \leq 0, \\ x - 2y \leq 0, \\ x + 2y - 8 \leq 0, \end{cases}$ 则目标函数 $z = 3x + y$ 的最大值为()

A. 7

B. 8

C. 9

D. 14

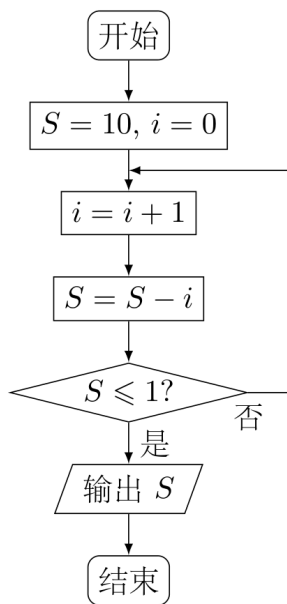
【答案】 C

【解析】 将目标函数配成约束条件的线性组合:

$$z = 3x + y = \frac{5}{2}(x - 2) + \frac{1}{2}(x + 2y - 8) + 9 \leq 9$$

当 $x = 2, y = 3$ 时, 三个约束条件均成立, 且 $z = 3 \times 2 + 3 = 9$. 因此最大值为 9, 选 C.

3. 阅读程序框图, 运行相应的程序, 则输出 i 的值为()



第3题图

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

【答案】 C

【解析】程序开始时 $S = 10, i = 0$. 每循环一次先令 $i = i + 1$, 再令 $S = S - i$, 各次循环后的结果为 $(i, S) = (1, 9), (2, 7), (3, 4), (4, 0)$. 前三次循环后 $S > 1$, 第四次循环后 $S = 0 \leq 1$, 程序停止, 此时输出的 i 为 4. 所以选 C.

这里按题干所问的变量 i 确定输出; 原流程图终止框写为“输出 S ”, 若按该框文字执行则输出 $S = 0$, 与题干及选项不一致. 故本题按题干应选 C.

4. 设 $x \in \mathbf{R}$, 则“ $1 < x < 2$ ”是“ $|x - 2| < 1$ ”的 ()

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】由 $1 < x < 2$ 可得 $-1 < x - 2 < 0$, 从而 $|x - 2| < 1$, 所以前一个条件是后一个条件的充分条件.

但取 $x = \frac{5}{2}$ 时, $|x - 2| = \frac{1}{2} < 1$, 而 $1 < x < 2$ 不成立, 故不是必要条件. 因此选 A.

5. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的一焦点为 $F(2, 0)$, 且双曲线的渐近线与圆 $(x - 2)^2 + y^2 = 3$ 相切, 则双曲线的方程为 ()

A. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$ B. $\frac{x^2}{13} - \frac{y^2}{9} = 1$ C. $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ D. $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ **【答案】 D**

【解析】设双曲线的半焦距为 c , 则由焦点 $F(2, 0)$ 得 $c = 2$, 并且

$$a^2 + b^2 = c^2 = 4$$

双曲线的渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$. 取其中一条写成 $bx - ay = 0$, 圆心 $(2, 0)$ 到该直线的距离为

$$\frac{2b}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{2b}{2} = b$$

由于渐近线与半径为 $\sqrt{3}$ 的圆相切, 故 $b = \sqrt{3}$, 即 $b^2 = 3$. 于是 $a^2 = 4 - 3 = 1$, 双曲线方程为

$$\frac{x^2}{1} - \frac{y^2}{3} = 1$$

所以选 D.

6. 如图, 在圆 O 中, M, N 是弦 AB 的三等分点, 弦 CD, CE 分别经过点 M, N , 若 $CM = 2, MD = 4, CN = 3$, 则线段 NE 的长为 ()

A. $\frac{8}{3}$

B. 3

C. $\frac{10}{3}$ D. $\frac{5}{2}$ **【答案】 A**

【解析】设 $AM = MN = NB = t$. 由相交弦定理, 在点 M 处有

$$MA \cdot MB = MC \cdot MD = 2 \times 4 = 8$$

【解析】由 $y = f(x) - g(x) = 0$ 及 $g(x) = 3 - f(2 - x)$, 零点满足

$$f(x) + f(2 - x) = 3$$

当 $x \leq 0$ 时, $f(x) = 2 + x$, 且 $2 - x \geq 2$, 所以 $f(2 - x) = x^2$. 方程化为

$$x^2 + x - 1 = 0$$

其根为 $\frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$, 其中只有 $\frac{-1 - \sqrt{5}}{2} \leq 0$ 符合, 得到一个零点.

当 $0 \leq x \leq 2$ 时, $f(x) = 2 - x$, $f(2 - x) = x$, 故 $f(x) + f(2 - x) = 2$, 没有零点.

当 $x > 2$ 时, $f(x) = (x - 2)^2$, 而 $2 - x < 0$, 故 $f(2 - x) = 4 - x$. 方程化为

$$(x - 2)^2 + 4 - x = 3$$

即 $x^2 - 5x + 5 = 0$. 其根为 $\frac{5 \pm \sqrt{5}}{2}$, 其中只有 $\frac{5 + \sqrt{5}}{2} > 2$ 符合, 得到一个零点.

综上, 零点共有 2 个, 选 A.

二、填空题

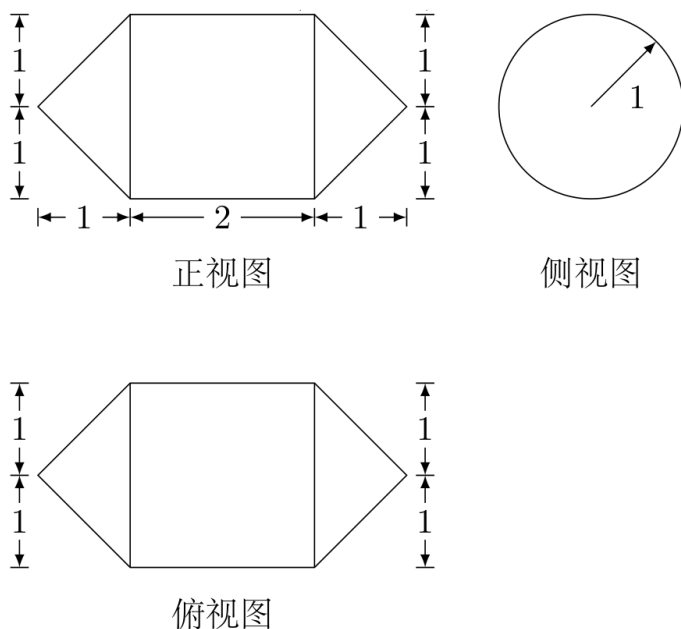
9. i 是虚数单位, 计算 $\frac{1 - 2i}{2 + i}$ 的结果为_____.

【答案】 $-i$

【解析】分子分母同乘分母的共轭复数 $2 - i$, 得

$$\frac{1 - 2i}{2 + i} = \frac{(1 - 2i)(2 - i)}{(2 + i)(2 - i)} = \frac{2 - 5i + 2i^2}{5} = \frac{-5i}{5} = -i$$

10. 一个几何体的三视图如图所示(单位: m), 则该几何体的体积为_____ m^3 .



第 10 题图

【答案】 $\frac{8}{3}\pi$

【解析】由三视图可知,该几何体由一个半径为 1、高为 2 的圆柱和圆柱两端各一个底面半径为 1、高为 1 的圆锥组成. 因此体积为

$$V = \pi \times 1^2 \times 2 + 2 \times \frac{1}{3} \pi \times 1^2 \times 1 = \frac{8}{3} \pi$$

11. 已知函数 $f(x) = ax \ln x$, $x \in (0, +\infty)$, 其中 a 为实数, $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数. 若 $f'(1) = 3$, 则 a 的值为_____.

【答案】 3

【解析】

$$f'(x) = a(\ln x + 1)$$

代入 $x = 1$ 并利用 $\ln 1 = 0$, 得 $f'(1) = a = 3$.

12. 已知 $a > 0, b > 0, ab = 8$, 则当 a 的值为_____时, $\log_2 a \cdot \log_2(2b)$ 取得最大值.

【答案】 4

【解析】由 $ab = 8$ 且 $a, b > 0$, 得 $b = \frac{8}{a}$. 令 $t = \log_2 a$, 则

$$\log_2(2b) = 1 + \log_2 b = 1 + \log_2 8 - \log_2 a = 4 - t$$

所以目标式为

$$t(4 - t) = 4 - (t - 2)^2 \leq 4$$

当且仅当 $t = 2$ 时取最大值. 此时 $a = 2^2 = 4$.

13. 在等腰梯形 $ABCD$ 中, 已知 $AB \parallel DC, AB = 2, BC = 1, \angle ABC = 60^\circ$. 点 E 和 F 分别在线段 BC 和 DC 上, 且 $\overrightarrow{BE} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{DF} = \frac{1}{6}\overrightarrow{DC}$, 则 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AF}$ 的值为_____.

【答案】 $\frac{29}{18}$

【解析】建立平面直角坐标系, 取 $B = (0, 0), A = (2, 0)$. 由 $BC = 1$ 且 $\angle ABC = 60^\circ$, 可取

$$C = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

等腰梯形的另一腰等于 BC , 结合 $AB \parallel DC$ 得

$$D = \left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

由分点条件

$$E = B + \frac{2}{3}(C - B) = \left(\frac{1}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$$

$$F = D + \frac{1}{6}(C - D) = \left(\frac{4}{3}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

因此 $\overrightarrow{AE} = \left(-\frac{5}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right), \overrightarrow{AF} = \left(-\frac{2}{3}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 从而

$$\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AF} = \frac{10}{9} + \frac{3}{6} = \frac{29}{18}$$

14. 已知函数 $f(x) = \sin \omega x + \cos \omega x$ ($\omega > 0$), $x \in \mathbf{R}$. 若函数 $f(x)$ 在区间 $(-\omega, \omega)$ 内单调递增, 且函数 $y = f(x)$ 的图象关于直线 $x = \omega$ 对称, 则 ω 的值为_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$

【解析】 将函数写成

$$f(x) = \sqrt{2} \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{4}\right)$$

图象关于直线 $x = \omega$ 对称, 故对任意 t 有 $f(\omega + t) = f(\omega - t)$, 于是

$$2\sqrt{2} \cos\left(\omega^2 + \frac{\pi}{4}\right) \sin(\omega t) = 0$$

由于 $\omega > 0$, 这对任意 t 成立只能是

$$\cos\left(\omega^2 + \frac{\pi}{4}\right) = 0$$

$$\text{即 } \omega^2 = \frac{(4k+1)\pi}{4}, \quad k \in \mathbf{Z}.$$

又

$$f'(x) = \omega(\cos \omega x - \sin \omega x) = \sqrt{2}\omega \cos\left(\omega x + \frac{\pi}{4}\right)$$

函数在 $(-\omega, \omega)$ 内单调递增, 要求上式在该区间内为正. 若 $k \leq -1$, 则 $\omega^2 < 0$ 不可能. 若 $k \geq 1$, 则 $\omega^2 \geq \frac{5\pi}{4}$, 取 $x = \frac{3\pi}{4\omega}$, 有 $|x| < \omega$ 且

$$f'(x) = \sqrt{2}\omega \cos \pi < 0$$

也不满足单调递增. 因此只能 $k = 0$. 此时 $\omega^2 = \frac{\pi}{4}$, 且当 $-\omega < x < \omega$ 时

$$0 < \omega x + \frac{\pi}{4} < \frac{\pi}{2}$$

从而 $f'(x) > 0$, 条件确实满足. 故

$$\omega = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

三、解答题

15. 设甲, 乙, 丙三个乒乓球协会的运动员人数分别为 27, 9, 18. 现采用分层抽样的方法从这三个协会中抽取 6 名运动员组队参加比赛.

- (1) 求应从这三个协会中分别抽取的运动员的人数;
- (2) 将抽取的 6 名运动员进行编号, 编号分别为 $A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6$. 现从这 6 名运动员中随机抽取 2 人参加双打比赛.
 - (i) 用所给编号列出所有可能的结果;
 - (ii) 设 A 为事件:“编号为 A_5 和 A_6 的两名运动员中至少有 1 人被抽到”, 求事件 A 发生的概率.

【解析】(1) 三个协会共有 $27 + 9 + 18 = 54$ 名运动员, 抽取比例为 $6/54 = 1/9$, 所以应分别抽取 $27 \times \frac{1}{9} = 3$, $9 \times \frac{1}{9} = 1$, $18 \times \frac{1}{9} = 2$ 人.

(2)(i) 随机抽取的两人不计顺序, 所有可能结果为

$$(A_1, A_2), (A_1, A_3), (A_1, A_4), (A_1, A_5), (A_1, A_6),$$

$$(A_2, A_3), (A_2, A_4), (A_2, A_5), (A_2, A_6),$$

$$(A_3, A_4), (A_3, A_5), (A_3, A_6),$$

$$(A_4, A_5), (A_4, A_6), (A_5, A_6).$$

共 $C_6^2 = 15$ 种.

(ii) 事件 A 的对立事件是 A_5, A_6 均未被抽到. 其结果数为从 A_1, A_2, A_3, A_4 中抽取两人的结果数, 即 $C_4^2 = 6$. 因此事件 A 的结果数为 $15 - 6 = 9$, 从而

$$P(A) = \frac{9}{15} = \frac{3}{5}$$

16. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 已知 $\triangle ABC$ 的面积为 $3\sqrt{15}$, $b - c = 2$, $\cos A = -\frac{1}{4}$.

(1) 求 a 和 $\sin C$ 的值;

(2) 求 $\cos\left(2A + \frac{\pi}{6}\right)$ 的值.

【解析】(1) 因为 $\cos A = -\frac{1}{4}$, 且 $0 < A < \pi$, 所以

$$\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \frac{\sqrt{15}}{4}$$

由三角形面积公式

$$\frac{1}{2}bc \sin A = 3\sqrt{15}$$

得 $bc = 24$. 结合 $b - c = 2$, 有 $b = c + 2$, 所以

$$c(c + 2) = 24$$

由边长为正, 得 $c = 4$, 从而 $b = 6$. 由余弦定理

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = 36 + 16 + 12 = 64$$

故 $a = 8$. 再由正弦定理

$$\frac{\sin C}{c} = \frac{\sin A}{a}$$

得

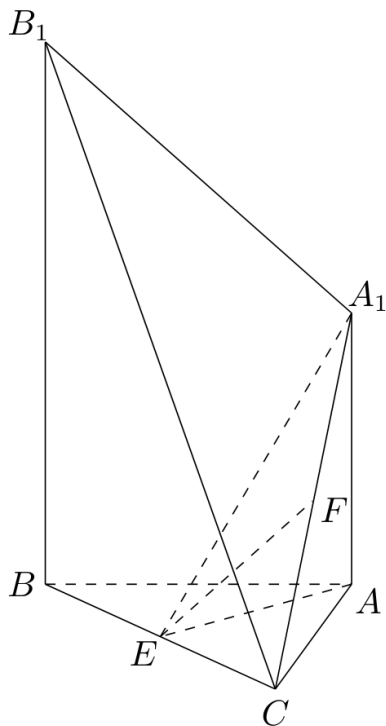
$$\sin C = \frac{4 \cdot \frac{\sqrt{15}}{4}}{8} = \frac{\sqrt{15}}{8}$$

(2) $\cos 2A = 2\cos^2 A - 1 = -\frac{7}{8}$, $\sin 2A = 2\sin A \cos A = -\frac{\sqrt{15}}{8}$. 因此

$$\cos\left(2A + \frac{\pi}{6}\right) = \cos 2A \cos \frac{\pi}{6} - \sin 2A \sin \frac{\pi}{6} = -\frac{7\sqrt{3}}{16} + \frac{\sqrt{15}}{16} = \frac{\sqrt{15} - 7\sqrt{3}}{16}$$

17. 如图, 已知 $AA_1 \perp$ 平面 ABC , $BB_1 \parallel AA_1$, $AB = AC = 3$, $BC = 2\sqrt{5}$, $AA_1 = \sqrt{7}$, $BB_1 = 2\sqrt{7}$, 点 E 和 F 分别为 BC 和 A_1C 的中点.

- (1) 求证: $EF \parallel$ 平面 A_1B_1BA ;
- (2) 求证: 平面 $AEA_1 \perp$ 平面 BCB_1 ;
- (3) 求直线 A_1B_1 与平面 BCB_1 所成角的大小.



第 17 题图

【解析】(1) 在三角形 BCA_1 中, E, F 分别是 BC, A_1C 的中点, 所以由中位线定理

$$EF \parallel BA_1$$

又 $BA_1 \subset$ 平面 A_1B_1BA . 平面 A_1B_1BA 与平面 ABC 的交线为 AB , 而 E 是 BC 的中点且不在 AB 上, 所以 E 不在平面 A_1B_1BA 内. 因此

$$EF \parallel \text{平面 } A_1B_1BA$$

(2) 因为 $AB = AC$, 且 E 是 BC 的中点, 所以 $AE \perp BC$. 过 E 作直线 $l \parallel BB_1$. 由于 $E \in BC$, 且 BC 与 BB_1 都在平面 BCB_1 内, 所以 l 也在平面 BCB_1 内. 又 $BB_1 \parallel AA_1$, 而 $AA_1 \perp$ 平面 ABC , 故 $AE \perp l$. 直线 BC, l 在点 E 相交, 且都在平面 BCB_1 内, 因此

$$AE \perp \text{平面 } BCB_1$$

由于 $AE \subset$ 平面 AEA_1 , 所以

$$\text{平面 } AEA_1 \perp \text{平面 } BCB_1$$

(3) 取 N 为 BC 的中点. 在 N 处作 $NN_1 \parallel AA_1$, 且 $NN_1 = AA_1$. 则 N_1 在平面 BCB_1 内, 且 $A_1N_1 \parallel AN$. 由等腰三角形性质, $AN \perp BC$. 过 N_1 作平面 BCB_1 内分别平行于 BC, BB_1 的

两条直线; 由于 $A_1N_1 \parallel AN$, 且 $BB_1 \parallel AA_1 \perp$ 平面 ABC , 有 $A_1N_1 \perp BC$ 和 $A_1N_1 \perp BB_1$. 因此 $A_1N_1 \perp$ 平面 BCB_1 . 于是 N_1B_1 是直线 A_1B_1 在平面 BCB_1 内的射影.

由 $AB = 3$, $AA_1 = \sqrt{7}$, $BB_1 = 2\sqrt{7}$, 得

$$A_1B_1 = \sqrt{AB^2 + (BB_1 - AA_1)^2} = \sqrt{9 + 7} = 4$$

又 $NB = \frac{1}{2}BC = \sqrt{5}$, $B_1N_1 = BB_1 - NN_1 = \sqrt{7}$, 所以

$$N_1B_1 = \sqrt{NB^2 + B_1N_1^2} = \sqrt{5 + 7} = 2\sqrt{3}$$

设直线 A_1B_1 与平面 BCB_1 所成角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{N_1B_1}{A_1B_1} = \frac{2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

由于 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, 故 $\theta = 30^\circ$.

18. 已知数列 $\{a_n\}$ 是各项均为正数的等比数列, $\{b_n\}$ 是等差数列, 且 $a_1 = b_1 = 1$, $b_2 + b_3 = 2a_3$, $a_5 - 3b_2 = 7$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $c_n = a_nb_n$, $n \in \mathbb{N}^*$, 求数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和.

【解析】(1) 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 $q > 0$, 等差数列 $\{b_n\}$ 的公差为 d . 由 $a_1 = b_1 = 1$, 有 $a_n = q^{n-1}$, $b_n = 1 + (n-1)d$. 条件 $b_2 + b_3 = 2a_3$ 给出

$$(1+d) + (1+2d) = 2q^2$$

即 $3d = 2q^2 - 2$. 条件 $a_5 - 3b_2 = 7$ 给出

$$q^4 - 3(1+d) = 7$$

代入 $3d = 2q^2 - 2$, 得 $q^4 - 2q^2 - 8 = 0$, $(q^2 - 4)(q^2 + 2) = 0$. 由于 $q > 0$, 所以 $q = 2$, 进而 $d = 2$. 因此 $a_n = 2^{n-1}$, $b_n = 2n - 1$.

(2) 又 $c_n = a_nb_n = (2n-1)2^{n-1}$. 令

$$T_k = (2k-3)2^k$$

则

$$T_k - T_{k-1} = (2k-1)2^{k-1} = c_k$$

所以

$$\sum_{k=1}^n c_k = T_n - T_0 = (2n-3)2^n - (-3) = (2n-3)2^n + 3$$

19. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的上顶点为 B , 左焦点为 F , 离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{5}$.

(1) 求直线 BF 的斜率;

(2) 设直线 BF 与椭圆交于点 P (P 异于点 B), 过点 B 且垂直于 BP 的直线与椭圆交于点 Q (Q 异于点 B), 直线 PQ 与 y 轴交于点 M , $|PM| = \lambda|MQ|$.

(i) 求 λ 的值;

(ii) 若 $|PM| \sin \angle BQP = \frac{7\sqrt{5}}{9}$, 求椭圆的方程.

【解析】(1) 设椭圆半焦距为 c . 由离心率条件

$$\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{5}}{5} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

得 $a = \sqrt{5}c$, 再由 $b^2 = a^2 - c^2$ 得 $b = 2c$. 于是 $B = (0, 2c)$, $F = (-c, 0)$, 所以

$$k_{BF} = \frac{2c}{c} = 2$$

(2) (i) 直线 BF 的方程为 $y = 2x + 2c$. 代入椭圆方程

$$\frac{x^2}{5c^2} + \frac{y^2}{4c^2} = 1$$

得

$$\frac{x^2}{5c^2} + \frac{(x+c)^2}{c^2} = 1$$

除去对应于 B 的交点后, 得到

$$P = \left(-\frac{5c}{3}, -\frac{4c}{3}\right)$$

由于 BP 的斜率为 2, 过 B 且垂直于 BP 的直线为

$$y = 2c - \frac{x}{2}$$

联立椭圆方程, 除去 B 后得到

$$Q = \left(\frac{40c}{21}, \frac{22c}{21}\right)$$

直线 PQ 的斜率为

$$\frac{\frac{22c}{21} + \frac{4c}{3}}{\frac{40c}{21} - \frac{5c}{3}} = \frac{2}{3}$$

故其与 y 轴交点为 $M = (0, -\frac{2c}{9})$. 由于 P, M, Q 共线, 按横坐标比例

$$\lambda = \frac{|PM|}{|MQ|} = \frac{\frac{5c}{3}}{\frac{40c}{21}} = \frac{7}{8}$$

(ii) 由上面的坐标

$$|PM| = \sqrt{\left(\frac{5c}{3}\right)^2 + \left(\frac{10c}{9}\right)^2} = \frac{5\sqrt{13}}{9}c$$

在点 Q 处, 向量 $\overrightarrow{QB}$ 与 $\overrightarrow{QP}$ 的方向向量可分别取 $(-2, 1)$ 与 $(-3, -2)$, 故

$$\sin \angle BQP = \frac{|(-2)(-2) - 1(-3)|}{\sqrt{5}\sqrt{13}} = \frac{7}{\sqrt{65}}$$

代入题设条件, 得

$$\frac{5\sqrt{13}}{9}c \cdot \frac{7}{\sqrt{65}} = \frac{7\sqrt{5}}{9}$$

从而 $c = 1$. 因此 $a = \sqrt{5}$, $b = 2$, 椭圆方程为

$$\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{4} = 1$$

20. 已知函数 $f(x) = 4x - x^4$, $x \in \mathbf{R}$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 设曲线 $y = f(x)$ 与 x 轴正半轴的交点为 P , 曲线在点 P 处的切线方程为 $y = g(x)$. 求证: 对于任意的实数 x , 都有 $f(x) \leq g(x)$;

(3) 若方程 $f(x) = a$ (a 为实数) 有两个正实数根 x_1, x_2 , 且 $x_1 < x_2$, 求证: $x_2 - x_1 \leq -\frac{a}{3} + 4^{\frac{1}{3}}$.

【解析】(1)

$$f'(x) = 4 - 4x^3 = 4(1 - x^3)$$

当 $x < 1$ 时 $f'(x) > 0$, 当 $x > 1$ 时 $f'(x) < 0$. 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, 1)$ 上单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减.

(2) 令 $r = 4^{1/3}$. 曲线与 x 轴正半轴的交点满足 $4x - x^4 = 0$, 所以 $P = (r, 0)$. 又

$$f'(r) = 4 - 4r^3 = -12$$

故切线为

$$g(x) = -12(x - r) = -12x + 12r$$

于是

$$g(x) - f(x) = x^4 - 16x + 12r$$

利用 $r^3 = 4$ 因式分解得

$$x^4 - 16x + 12r = (x - r)^2(x^2 + 2rx + 3r^2) = (x - r)^2((x + r)^2 + 2r^2) \geq 0$$

所以对于任意的实数 x , 都有 $f(x) \leq g(x)$.

(3) 由第(1)问, f 在 $(0, 1)$ 上递增, 在 $(1, r)$ 上递减, 且 $f(0) = f(r) = 0$, $f(1) = 3$. 题设有两个不同的正根, 故 $0 < a < 3$, 并且

$$0 < x_1 < 1 < x_2 < r$$

令 $u = x_1$, $v = x_2$. 由 $f(u) = f(v)$ 且 $u < v$, 得 $4(u - v) = u^4 - v^4$, $u^3 + u^2v + uv^2 + v^3 = 4$. 记 $r^3 = 4$, 于是

$$r^3 - v^3 = u(u^2 + uv + v^2)$$

因此

$$r - v = \frac{u(u^2 + uv + v^2)}{r^2 + rv + v^2}$$

又由

$$(u + v)^3 \geq (u + v)(u^2 + v^2) = 4 = r^3$$

知 $r \leq u + v$, 从而

$$r^2 + rv + v^2 \leq (u + v)^2 + (u + v)v + v^2 \leq 3(u^2 + uv + v^2)$$

故 $r - v \geq u/3$, 于是

$$v - u \leq r - \frac{4u}{3}$$

另一方面 $a = f(u) = 4u - u^4 \leq 4u$, 所以

$$r - \frac{4u}{3} \leq r - \frac{a}{3}$$

代回 $u = x_1$, $v = x_2$, $r = 4^{1/3}$, 得到

$$x_2 - x_1 \leq -\frac{a}{3} + 4^{1/3}$$

2015 年上海卷(秋理)

一、填空题

1. 设全集 $U = \mathbf{R}$. 若集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{x \mid 2 \leq x \leq 3\}$, 则 $A \cap \complement_U B =$ _____.

【答案】 $\{1, 4\}$

【解析】因为 $B = [2, 3]$, 所以 $\complement_U B = (-\infty, 2) \cup (3, +\infty)$. 从 A 中去掉属于 B 的元素 2, 3, 得到 $A \cap \complement_U B = \{1, 4\}$.

2. 若复数 z 满足 $3z + \bar{z} = 1 + i$, 其中 i 为虚数单位, 则 $z =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{4} + \frac{1}{2}i$

【解析】设 $z = a + bi$, 其中 $a, b \in \mathbf{R}$, 则 $\bar{z} = a - bi$. 代入已知等式, 得

$$3z + \bar{z} = 3(a + bi) + (a - bi) = 4a + 2bi = 1 + i$$

比较实部与虚部, 得 $4a = 1$, $2b = 1$, 所以 $a = \frac{1}{4}$, $b = \frac{1}{2}$. 因此 $z = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}i$.

3. 若线性方程组的增广矩阵为 $\begin{pmatrix} 2 & 3 & c_1 \\ 0 & 1 & c_2 \end{pmatrix}$, 解为 $\begin{cases} x = 3, \\ y = 5 \end{cases}$, 则 $c_1 - c_2 =$ _____.

【答案】 16

【解析】增广矩阵对应的方程组为

$$\begin{cases} 2x + 3y = c_1, \\ y = c_2. \end{cases}$$

代入解 $x = 3, y = 5$, 得 $c_1 = 2 \times 3 + 3 \times 5 = 21$, $c_2 = 5$. 因此 $c_1 - c_2 = 21 - 5 = 16$.

4. 若正三棱柱的所有棱长均为 a , 且其体积为 $16\sqrt{3}$, 则 $a =$ _____.

【答案】 4

【解析】正三棱柱的底面是边长为 a 的正三角形, 底面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$, 高为 a . 因而

$$V = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 \cdot a = \frac{\sqrt{3}}{4}a^3 = 16\sqrt{3}$$

约去 $\sqrt{3}$, 得 $a^3 = 64$. 因为 $a > 0$, 所以 $a = 4$.

5. 抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上的动点 Q 到焦点的距离的最小值为 1, 则 $p =$ _____.

【答案】 2

【解析】将 $y^2 = 2px$ 与标准方程 $y^2 = 4ax$ 对比, 得焦点为 $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$, 顶点为原点. 抛物线上点到焦点的距离等于点到准线的距离, 最小值在顶点处取得, 且等于焦点到顶点的距离 $\frac{p}{2}$. 因此 $\frac{p}{2} = 1$, 所以 $p = 2$.

6. 若圆锥的侧面积与过轴的截面面积之比为 2π , 则其母线与轴的夹角的大小为_____.

【答案】 $\frac{\pi}{3}$

【解析】设圆锥底面半径为 r , 高为 h , 母线长为 l . 圆锥侧面积为 πrl , 过轴的截面是底为 $2r$ 、高为 h 的等腰三角形, 面积为 rh . 由题意

$$\frac{\pi rl}{rh} = 2\pi$$

所以 $\frac{l}{h} = 2$. 若母线与轴的夹角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{h}{l} = \frac{1}{2}$. 由于 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, 得 $\theta = \frac{\pi}{3}$.

7. 方程 $\log_2(9^{x-1} - 5) = \log_2(3^{x-1} - 2) + 2$ 的解为_____.

【答案】 2

【解析】令 $t = 3^{x-1}$, 则 $t > 0$, 且 $9^{x-1} = t^2$. 对数有意义要求 $t^2 - 5 > 0$ 且 $t - 2 > 0$, 故 $t > \sqrt{5}$. 原方程化为

$$\log_2(t^2 - 5) = \log_2(t - 2) + 2 = \log_2(4(t - 2))$$

由对数函数的单调性, 得 $t^2 - 5 = 4t - 8$, 即 $(t - 1)(t - 3) = 0$. 结合 $t > \sqrt{5}$, 只能取 $t = 3$. 所以 $3^{x-1} = 3$, 得 $x = 2$.

8. 在报名的 3 名男教师和 6 名女教师中, 选取 5 人参加义务献血. 要求男、女教师都有, 则不同的选取方式的种数为_____. (结果用数值表示)

【答案】 120

【解析】不限制性别时共有 C_9^5 种选法. 不满足要求的选法只有全部选女教师, 共 C_6^5 种; 不可能全部选男教师, 因为男教师只有 3 名. 因此所求种数为

$$C_9^5 - C_6^5 = 126 - 6 = 120$$

9. 已知点 P 和 Q 的横坐标相同, P 的纵坐标是 Q 的纵坐标的 2 倍, P 和 Q 的轨迹分别为双曲线 C_1 和 C_2 . 若 C_1 的渐近线方程为 $y = \pm\sqrt{3}x$, 则 C_2 的渐近线方程为_____.

【答案】 $y = \pm\frac{\sqrt{3}}{2}x$

【解析】设 $P = (x, y_1)$, $Q = (x, y_2)$. 题设给出 $y_1 = 2y_2$. 轨迹 C_1 的渐近线满足 $y_1 = \pm\sqrt{3}x$, 因此

$$2y_2 = \pm\sqrt{3}x$$

所以 C_2 的渐近线方程为 $y_2 = \pm\frac{\sqrt{3}}{2}x$, 即 $y = \pm\frac{\sqrt{3}}{2}x$.

10. 设 $f^{-1}(x)$ 为 $f(x) = 2^{x-2} + \frac{x}{2}$, $x \in [0, 2]$ 的反函数, 则 $y = f(x) + f^{-1}(x)$ 的最大值为_____.

【答案】 4

【解析】当 $0 \leq x_1 < x_2 \leq 2$ 时, $2^{x_1-2} < 2^{x_2-2}$, 且 $\frac{x_1}{2} < \frac{x_2}{2}$, 所以 $f(x_1) < f(x_2)$. 因此 f 在 $[0, 2]$ 上严格递增, 且 $f(0) = \frac{1}{4}$, $f(2) = 2$. 因而 f^{-1} 的定义域为 $[\frac{1}{4}, 2]$, 并且在该区间上严

格递增. 所以 $y = f(x) + f^{-1}(x)$ 的定义域为 $\left[\frac{1}{4}, 2\right]$, 且在此区间上严格递增, 最大值在 $x = 2$ 处取得. 由于 $f(2) = 2$, 有 $f^{-1}(2) = 2$, 故最大值为 $2 + 2 = 4$.

11. 在 $\left(1 + x + \frac{1}{x^{2015}}\right)^{10}$ 的展开式中, x^2 项的系数为_____. (结果用数值表示)

【答案】 45

【解析】从每个因子中选取 x 的次数记为 r , 选取 x^{-2015} 的次数记为 s , 则对应项的次数为 $r - 2015s$, 且 $r + s \leq 10$. 要得到 x^2 , 需满足 $r - 2015s = 2$. 若 $s \geq 1$, 则 $r = 2 + 2015s > 10$, 不可能; 所以只能取 $s = 0, r = 2$. 此时从 10 个因子中选 2 个取 x , 其余取 1, 系数为 $C_{10}^2 = 45$.

12. 赌博有陷阱. 某种赌博每局的规则是: 赌客先在标记有 1, 2, 3, 4, 5 的卡片中随机摸取一张, 将卡片上的数字作为其赌金(单位: 元); 随后放回该卡片, 再随机摸取两张, 将这两张卡片上数字之差的绝对值的 1.4 倍作为其奖金(单位: 元). 若随机变量 ξ_1 和 ξ_2 分别表示赌客在一局赌博中的赌金和奖金, 则 $E(\xi_1) - E(\xi_2) =$ _____ (元).

【答案】 0.2

【解析】五张卡片等可能被第一次摸到, 所以

$$E(\xi_1) = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5}{5} = 3$$

设第二次摸出的两张卡片数字之差的绝对值为 D . 两张卡片不放回抽取时, 所有有序结果共有 $5 \times 4 = 20$ 个. 对于 $k = 1, 2, 3, 4$, 差为 k 的有序结果有 $2(5 - k)$ 个, 故

$$P(D = k) = \frac{5 - k}{10}$$

因此

$$E(D) = \frac{1 \cdot 4 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 2 + 4 \cdot 1}{10} = 2$$

奖金为 $\xi_2 = 1.4D$, 所以 $E(\xi_2) = 1.4E(D) = 2.8$. 最终

$$E(\xi_1) - E(\xi_2) = 3 - 2.8 = 0.2$$

13. 已知函数 $f(x) = \sin x$. 若存在 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 满足 $0 \leq x_1 < x_2 < \dots < x_m \leq 6\pi$. 且 $|f(x_1) - f(x_2)| + |f(x_2) - f(x_3)| + \dots + |f(x_{m-1}) - f(x_m)| = 12$ ($m \geq 2, m \in \mathbb{N}^*$), 则 m 的最小值为_____.

【答案】 8

【解析】任意两点处的正弦值都在 $[-1, 1]$ 内, 所以每一项满足 $|f(x_i) - f(x_{i+1})| \leq 2$. 若 $m \leq 6$, 则总和至多为 $2(m - 1) \leq 10$, 不可能等于 12, 故 $m \geq 7$. 若 $m = 7$, 总和由 6 项组成且等于 12, 则每一项都必须等于 2, 于是 $\sin x_i$ 必须在 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1 或相反的序列中交替出现. 但在 $[0, 6\pi]$ 内, $\sin x = 1$ 只有 $x = \frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \frac{9\pi}{2}$ 三个点, $\sin x = -1$ 也只有 $x = \frac{3\pi}{2}, \frac{7\pi}{2}, \frac{11\pi}{2}$ 三个点, 不可能出现 7 个交替的极值点. 因而 $m \geq 8$.

取 $x_1 = 0, x_2 = \frac{\pi}{2}, x_3 = \frac{3\pi}{2}, x_4 = \frac{5\pi}{2}, x_5 = \frac{7\pi}{2}, x_6 = \frac{9\pi}{2}, x_7 = \frac{11\pi}{2}, x_8 = 6\pi$. 对应的正弦值为 $0, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 0$, 相邻绝对差之和为 $1+2+2+2+2+2+1 = 12$. 所以最小值为 $m = 8$.

14. 在锐角三角形 ABC 中, $\tan A = \frac{1}{2}$, D 为边 BC 上的点, $\triangle ABD$ 与 $\triangle ACD$ 的面积分别为 2 和 4. 过 D 作 $DE \perp AB$ 于 E , $DF \perp AC$ 于 F , 则 $\overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{DF} =$ _____.

【答案】 $-\frac{16}{15}$

【解析】由三角形面积公式，得 $AB \cdot DE = 4$, $AC \cdot DF = 8$. 又因为 D 在 BC 上，所以 $[ABC] = [ABD] + [ACD] = 6$ ，从而 $\frac{1}{2}AB \cdot AC \sin A = 6$ ，所以 $AB \cdot AC = \frac{12}{\sin A}$. 由 $\tan A = \frac{1}{2}$ 且 A 为锐角，得 $\sin A = \frac{1}{\sqrt{5}}$, $\cos A = \frac{2}{\sqrt{5}}$ ，所以 $AB \cdot AC = 12\sqrt{5}$.

四边形 $AEDF$ 为圆内接四边形, 因为 $\angle AED = \angle AFD = 90^\circ$, 其对角线为 AD . 因而 $\angle EDF = \pi - A$, 于是

$$\overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{DF} = DE \cdot DF \cos(\pi - A) = -DE \cdot DF \cos A$$

代入前面的关系, 得

$$\overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{DF} = -\frac{4}{AB} \cdot \frac{8}{AC} \cdot \frac{2}{\sqrt{5}} = -\frac{16}{15}$$

二、单选题

15. 设 $z_1, z_2 \in \mathbf{C}$, 则“ z_1, z_2 中至少有一个数是虚数”是“ $z_1 - z_2$ 是虚数”的 ()

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 既非充分又非必要条件

【答案】 B

【解析】若 $z_1 - z_2$ 是虚数，而 z_1, z_2 都是实数，则它们的差仍是实数，矛盾. 所以 $z_1 - z_2$ 是虚数时， z_1, z_2 中至少有一个是虚数，前者是后者的必要条件.

反之不成立, 例如取 $z_1 = z_2 = i$, 则至少有一个数是虚数, 但 $z_1 - z_2 = 0$ 是实数. 因此所给条件是必要非充分条件, 故选 B.

16. 已知点 A 的坐标为 $(4\sqrt{3}, 1)$ ，将 OA 绕坐标原点 O 逆时针旋转 $\frac{\pi}{3}$ 至 OB ，则点 B 的纵坐标为 ()

A. $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

B. $\frac{5\sqrt{3}}{2}$

C. $\frac{11}{2}$

D. $\frac{13}{2}$

【答案】 D

【解析】逆时针旋转角 $\frac{\pi}{3}$ 后，点的纵坐标为

$$4\sqrt{3} \sin \frac{\pi}{3} + 1 \cos \frac{\pi}{3} = 4\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} = \frac{13}{2}$$

故选 D.

17. 记方程①: $x^2 + a_1x + 1 = 0$, 方程②: $x^2 + a_2x + 2 = 0$, 方程③: $x^2 + a_3x + 4 = 0$, 其中 a_1, a_2, a_3 是正实数. 当 a_1, a_2, a_3 成等比数列时, 下列选项中, 能推出方程③无实根的是 ()
- A. 方程①有实根, 且②有实根 B. 方程①有实根, 且②无实根
- C. 方程①无实根, 且②有实根 D. 方程①无实根, 且②无实根

【答案】 B

【解析】 记三个方程的判别式分别为 $\Delta_1 = a_1^2 - 4$, $\Delta_2 = a_2^2 - 8$, $\Delta_3 = a_3^2 - 16$. 因 $a_1, a_2, a_3 > 0$ 且成等比数列, 有 $a_2^2 = a_1a_3$.

若方程①有实根且方程②无实根, 则 $a_1 \geq 2$, $a_2^2 < 8$. 因而

$$a_3 = \frac{a_2^2}{a_1} < \frac{8}{2} = 4$$

从而 $\Delta_3 = a_3^2 - 16 < 0$, 方程③无实根.

其余选项不能推出该结论: 第一种情形可取 $a_1 = 2, a_2 = 3, a_3 = \frac{9}{2}$, 此时方程③有实根; 第三种情形中 $a_1 < 2, a_2 \geq 2\sqrt{2}$, 故 $a_3 = \frac{a_2^2}{a_1} > 4$, 方程③有实根; 第四种情形可分别取 $(a_1, a_2, a_3) = (1, 1, 1)$ 和 $(1, \frac{5}{2}, \frac{25}{4})$, 两组都满足该情形, 但方程③的根的情况不同. 因此选 B.

18. 设 $P_n(x_n, y_n)$ 是直线 $2x - y = \frac{n}{n+1}$ ($n \in \mathbf{N}^*$) 与圆 $x^2 + y^2 = 2$ 在第一象限的交点, 则极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n - 1}{x_n - 1} =$ ()
- A. -1 B. $-\frac{1}{2}$ C. 1 D. 2

【答案】 A

【解析】 令 $c_n = \frac{n}{n+1}$, 则 $0 < c_n < 1$ 且 $c_n \rightarrow 1$. 联立 $y = 2x - c_n$ 与圆的方程, 得 $5x^2 - 4c_nx + c_n^2 - 2 = 0$. 该方程的两个根为 $\frac{2c_n \pm \sqrt{10 - c_n^2}}{5}$, 其中负号对应的根小于 0, 因此第一象限交点满足 $x_n = \frac{2c_n + \sqrt{10 - c_n^2}}{5}$, $y_n = 2x_n - c_n$. 令 $n \rightarrow \infty$, 得到 $(x_n, y_n) \rightarrow (1, 1)$.

由 $x_n^2 + y_n^2 = 2$, 得

$$(x_n - 1)(x_n + 1) + (y_n - 1)(y_n + 1) = 0$$

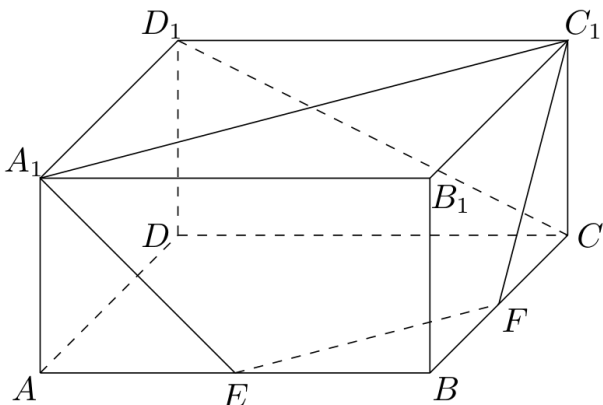
对有限的 n , 若 $x_n = 1$, 由圆的方程及第一象限条件得 $y_n = 1$, 进而 $c_n = 2x_n - y_n = 1$, 与 $c_n < 1$ 矛盾, 所以 $x_n \neq 1$. 故

$$\frac{y_n - 1}{x_n - 1} = -\frac{x_n + 1}{y_n + 1}$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得到极限为 $-\frac{2}{2} = -1$, 故选 A.

三、解答题

19. 如图, 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AA_1 = 1, AB = AD = 2, E, F$ 分别是棱 AB, BC 的中点. 证明 A_1, C_1, F, E 四点共面, 并求直线 CD_1 与平面 A_1C_1FE 所成角的正弦值.



第 19 题图

【解析】(1) 建立空间直角坐标系, 取 A 为原点, 令 AB, AD, AA_1 分别为三个坐标轴正方向, 则 $A_1 = (0, 0, 1), C_1 = (2, 2, 1), E = (1, 0, 0), F = (2, 1, 0), D_1 = (0, 2, 1), C = (2, 2, 0)$. 有 $\overrightarrow{A_1E} = (1, 0, -1), \overrightarrow{A_1F} = (2, 1, -1), \overrightarrow{A_1C_1} = (2, 2, 0)$. 计算得 $\overrightarrow{A_1E} \times \overrightarrow{A_1F} = (1, -1, 1)$, 且 $(1, -1, 1) \cdot \overrightarrow{A_1C_1} = 0$. 因此直线 A_1C_1 的方向与平面 A_1FE 平行; 又直线 A_1C_1 经过平面内的点 A_1 , 所以直线 A_1C_1 在平面 A_1FE 内, 从而 C_1 在该平面内, 即 A_1, C_1, F, E 四点共面. 该平面方程为

$$x - y + z = 1$$

(2) 取直线 CD_1 的方向向量 $\mathbf{e} = \overrightarrow{CD_1} = (-2, 0, 1)$, 平面 A_1C_1FE 的一个法向量为 $\mathbf{n} = (1, -1, 1)$. 设直线与平面所成的角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{|\mathbf{e} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{e}| |\mathbf{n}|} = \frac{|-2 + 1|}{\sqrt{5} \sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{15}} = \frac{\sqrt{15}}{15}$$

所以所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{15}}{15}$.

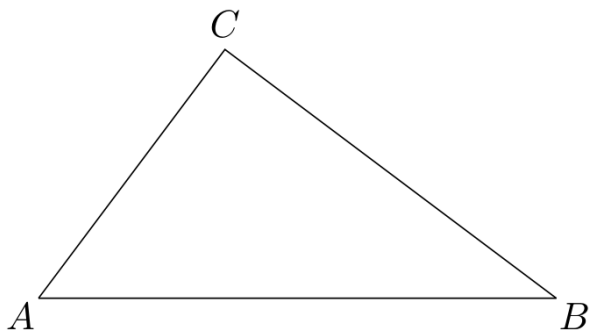
20. 如图, A, B, C 三地有直道相通, $AB = 5$ 千米, $AC = 3$ 千米, $BC = 4$ 千米. 现甲, 乙两警员同时从 A 地出发匀速前往 B 地, 过 t 小时, 他们之间的距离为 $f(t)$ (单位: 千米). 甲的路线是 AB , 速度为 5 千米/小时, 乙的路线是 ACB , 速度为 8 千米/小时. 乙到达 B 地后在原地等待. 设 $t = t_1$ 时, 乙到达 C 地.

(1) 求 t_1 与 $f(t_1)$ 的值;

(2) 已知警员的对讲机的有效通话距离是 3 千米. 当 $t_1 \leq t \leq 1$ 时, 求 $f(t)$ 的表达式, 并判断 $f(t)$ 在 $[t_1, 1]$ 上的最大值是否超过 3. 说明理由.

【解析】(1) 乙从 A 到 C 的路程为 3 千米, 速度为 8 千米/小时, 所以

$$t_1 = \frac{3}{8}$$



第 20 题图

为计算距离, 建立平面直角坐标系, 取 $A = (0, 0)$, $B = (5, 0)$. 设 $C = (u, v)$, 其中 $v > 0$, 由边长得 $u^2 + v^2 = 9$, $(u - 5)^2 + v^2 = 16$. 两式相减得 $u = \frac{9}{5}$, 再由第一式得 $v = \frac{12}{5}$. 当 $t = t_1$ 时, 甲的位置为 $(\frac{15}{8}, 0)$, 乙在 C , 故

$$f(t_1)^2 = \left(\frac{15}{8} - \frac{9}{5}\right)^2 + \left(\frac{12}{5}\right)^2 = \frac{9}{1600} + \frac{144}{25} = \frac{369}{64}$$

所以 $f(t_1) = \frac{3\sqrt{41}}{8}$.

(2) 乙到达 B 所需时间为 $\frac{3+4}{8} = \frac{7}{8}$. 当 $\frac{3}{8} \leq t \leq \frac{7}{8}$ 时, 乙从 C 沿 CB 前进的路程为 $8t - 3$, 其位置为

$$C + \frac{8t-3}{4}(B-C) = \left(\frac{32t-3}{5}, \frac{21-24t}{5}\right)$$

甲的位置为 $(5t, 0)$, 因此

$$f(t) = \sqrt{\left(5t - \frac{32t-3}{5}\right)^2 + \left(\frac{21-24t}{5}\right)^2} = \sqrt{25t^2 - 42t + 18}$$

当 $\frac{7}{8} < t \leq 1$ 时, 乙已在 B 等待, 甲在 $(5t, 0)$, 故 $f(t) = 5 - 5t$. 于是

$$f(t) = \begin{cases} \sqrt{25t^2 - 42t + 18}, & \frac{3}{8} \leq t \leq \frac{7}{8}, \\ 5 - 5t, & \frac{7}{8} < t \leq 1. \end{cases}$$

在第一段中, 根号内二次函数在区间端点的值分别为 $25\left(\frac{3}{8}\right)^2 - 42\left(\frac{3}{8}\right) + 18 = \frac{369}{64}$ 和 $25\left(\frac{7}{8}\right)^2 - 42\left(\frac{7}{8}\right) + 18 = \frac{25}{64}$. 该二次函数开口向上, 故区间上的最大值在端点取得, 第一段最大值为 $\frac{3\sqrt{41}}{8}$. 第二段的价值不超过 $\frac{5}{8}$, 所以全区间最大值为 $\frac{3\sqrt{41}}{8}$. 又因为 $\frac{3\sqrt{41}}{8} < 3$, 故最大值不超过 3, 不会超过有效通话距离.

21. 已知椭圆 $x^2 + 2y^2 = 1$, 过原点的两条直线 l_1 和 l_2 分别与椭圆交于点 A, B 和 C, D . 记得到的平行四边形 $ACBD$ 的面积为 S .

(1) 设 $A(x_1, y_1), C(x_2, y_2)$. 用 A, C 的坐标表示点 C 到直线 l_1 的距离, 并证明 $S = 2|x_1y_2 - x_2y_1|$.

(2) 设 l_1 与 l_2 的斜率之积为 $-\frac{1}{2}$, 求面积 S 的值.

【解析】(1) 直线 l_1 经过原点和 $A(x_1, y_1)$, 所以点 $C(x_2, y_2)$ 到 l_1 的距离为

$$d = \frac{|x_1 y_2 - y_1 x_2|}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2}}$$

由于 O 是弦 AB 的中点, $|AB| = 2|AO| = 2\sqrt{x_1^2 + y_1^2}$. 这里 AB 是平行四边形 $ACBD$ 的对角线, 三角形 ACB 的面积为 $\frac{1}{2}|AB|d$, 而平行四边形 $ACBD$ 的面积是该三角形面积的 2 倍, 故

$$S = |AB|d = 2\sqrt{x_1^2 + y_1^2} \cdot \frac{|x_1 y_2 - y_1 x_2|}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2}} = 2|x_1 y_2 - x_2 y_1|$$

(2) 设 l_1, l_2 的斜率分别为 k_1, k_2 , 则 $k_1 k_2 = -\frac{1}{2}$. 椭圆与直线 $y = kx$ 的交点在该直线上的位置向量可写为

$$\pm \frac{(1, k)}{\sqrt{1 + 2k^2}}$$

因此由 (1)

$$S = \frac{2|k_2 - k_1|}{\sqrt{(1 + 2k_1^2)(1 + 2k_2^2)}}$$

令 $p = k_1 + k_2$. 由 $k_1 k_2 = -\frac{1}{2}$, 有

$$(k_2 - k_1)^2 = p^2 - 4k_1 k_2 = p^2 + 2$$

以及

$$(1 + 2k_1^2)(1 + 2k_2^2) = 1 + 2(k_1^2 + k_2^2) + 4k_1^2 k_2^2 = 2(p^2 + 2)$$

所以 $S^2 = \frac{4(p^2 + 2)}{2(p^2 + 2)} = 2$. 因为面积为正, 得 $S = \sqrt{2}$.

22. 已知数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 满足 $a_{n+1} - a_n = 2(b_{n+1} - b_n)$, $n \in \mathbf{N}^*$.

(1) 若 $b_n = 3n + 5$, 且 $a_1 = 1$, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $\{a_n\}$ 的第 n_0 项是最大项, 即 $a_{n_0} \geq a_n$ ($n \in \mathbf{N}^*$). 求证: $\{b_n\}$ 的第 n_0 项是最大项;

(3) 设 $a_1 = \lambda < 0, b_n = \lambda^n$ ($n \in \mathbf{N}^*$). 求 λ 的取值范围, 使得 $\{a_n\}$ 有最大值 M 与最小值 m , 且 $\frac{M}{m} \in (-2, 2)$.

【解析】(1) 由已知递推关系, 数列 $\{a_n - 2b_n\}$ 为常数列, 所以

$$a_n - 2b_n = a_1 - 2b_1$$

当 $b_n = 3n + 5$ 时, $b_1 = 8$, 从而

$$a_n = 2(3n + 5) + 1 - 2 \times 8 = 6n - 5$$

(2) 同样由递推关系可得 $a_n = 2b_n + a_1 - 2b_1$. 因为系数 2 为正数, 任意 $n \in \mathbf{N}^*$ 都有

$$a_{n_0} \geq a_n \Rightarrow 2b_{n_0} + a_1 - 2b_1 \geq 2b_n + a_1 - 2b_1 \Rightarrow b_{n_0} \geq b_n$$

所以 b_{n_0} 是数列 $\{b_n\}$ 的最大项.

(3) 由 $a_n - 2b_n = a_1 - 2b_1$, 且 $a_1 = b_1 = \lambda$, 得

$$a_n = 2\lambda^n - \lambda$$

分情况讨论. 当 $-1 < \lambda < 0$ 时, 令 $r = -\lambda \in (0, 1)$. 奇数项 $a_n = -2r^n + r$ 随奇数 n 增大而增大, 最小值为 $m = a_1 = -r = \lambda$; 偶数项 $a_n = 2r^n + r$ 随偶数 n 增大而减小, 最大值为 $M = a_2 = 2r^2 + r$. 因而

$$\frac{M}{m} = -(2r + 1)$$

条件 $-2 < \frac{M}{m} < 2$ 等价于 $r < \frac{1}{2}$, 即 $-\frac{1}{2} < \lambda < 0$.

当 $\lambda = -1$ 时, 奇数项为 -1 , 偶数项为 3 , 所以 $\frac{M}{m} = -3$, 不符合条件. 当 $\lambda < -1$ 时, 偶数项 $2\lambda^n - \lambda$ 无上界, 奇数项无下界, 数列没有最大值和最小值. 综上, λ 的取值范围为 $\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$.

23. 对于定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数 $g(x)$. 若存在正常数 T , 使 $\cos g(x)$ 是以 T 为周期的函数, 则称 $g(x)$ 为余弦周期函数, 且称 T 为其余周期. 已知 $f(x)$ 是以 T 为余弦周期的余弦周期函数, 其值域为 $\mathbf{R}$. 设 $f(x)$ 单调递增, $f(0) = 0$, $f(T) = 4\pi$.

(1) 验证 $h(x) = x + \sin \frac{x}{3}$ 是以 6π 为余弦周期的余弦周期函数;

(2) 设 $a < b$, 证明对任意 $c \in [f(a), f(b)]$, 存在 $x_0 \in [a, b]$, 使得 $f(x_0) = c$;

(3) 证明: “ u_0 为方程 $\cos f(x) = 1$ 在 $[0, T]$ 上的解”的充要条件是 “ $u_0 + T$ 为方程 $\cos f(x) = 1$ 在 $[T, 2T]$ 上的解”, 并证明对任意 $x \in [0, T]$ 都有 $f(x + T) = f(x) + f(T)$.

【解析】(1) 对任意 $x \in \mathbf{R}$, 有

$$h(x + 6\pi) = x + 6\pi + \sin\left(\frac{x}{3} + 2\pi\right) = x + 6\pi + \sin \frac{x}{3} = h(x) + 6\pi$$

因此 $\cos h(x + 6\pi) = \cos(h(x) + 6\pi) = \cos h(x)$, 故 $h(x)$ 是以 6π 为余弦周期的余弦周期函数.

(2) 由 f 的值域为 $\mathbf{R}$, 存在 $x_1 \in \mathbf{R}$, 使 $f(x_1) = c$. 若 $x_1 < a$, 由单调性有 $f(x_1) \leq f(a) \leq c = f(x_1)$, 于是 $c = f(a)$, 此时取 $x_0 = a$. 若 $x_1 > b$, 则由单调性有 $c = f(x_1) \geq f(b) \leq c = f(x_1)$, 而 $c \leq f(b)$, 故 $c = f(b)$, 此时取 $x_0 = b$. 其余情况下 $x_1 \in [a, b]$, 取 $x_0 = x_1$ 即可. 所以总能找到 $x_0 \in [a, b]$, 使 $f(x_0) = c$.

(3) 由余弦周期的定义, 对任意 $u_0 \in [0, T]$, 有

$$\cos f(u_0 + T) = \cos f(u_0)$$

因此 $\cos f(u_0) = 1$ 当且仅当 $\cos f(u_0 + T) = 1$. 由于 $u_0 \in [0, T]$ 当且仅当 $u_0 + T \in [T, 2T]$, 两句话等价.

下面证明平移关系. 由于 f 单调递增且值域为 $\mathbf{R}$, 它在每一点连续: 固定 $x_0 \in \mathbf{R}$, 令 $L = \sup_{x < x_0} f(x)$, $R = \inf_{x > x_0} f(x)$. 若 $L < f(x_0)$, 取 $c \in (L, f(x_0))$, 由值域为 $\mathbf{R}$ 可取 $x \in \mathbf{R}$ 使 $f(x) = c$, 但 $x < x_0$ 时 $f(x) \leq L < c$, $x \geq x_0$ 时 $f(x) \geq f(x_0) > c$, 矛盾. 若 $f(x_0) < R$, 取 $c \in (f(x_0), R)$. 对 $x \leq x_0$, 有 $f(x) \leq f(x_0) < c$; 对 $x > x_0$, 有 $f(x) \geq R > c$, 所以不存在 $x \in \mathbf{R}$ 使 $f(x) = c$, 这与值域为 $\mathbf{R}$ 矛盾. 因此 $L = f(x_0) = R$, f 连续.

由连续性和 $f(0) = 0, f(T) = 4\pi$, 对 $k = 0, 1, 2, 3, 4$, 令 x_k 为区间 $[0, T]$ 内满足 $f(x) = k\pi$ 的最小值点. 这些点存在, 且 $x_0 = 0, x_0 < x_1 < \cdots < x_4 \leq T$. 由 x_{k+1} 的最小性, 若 $x \in [x_k, x_{k+1})$, 则 $f(x) \in [k\pi, (k+1)\pi)$.

令 $H(x) = f(x+T)$. 对 $x \in [0, T]$, 有 $x+T \geq T$, 所以 $H(x) \geq f(T) = 4\pi$, 且由余弦周期性有 $\cos H(x) = \cos f(x)$. 假设 $H(x_k) = (k+4)\pi$, 其中 $k \in \{0, 1, 2, 3\}$. 对 $x \in [x_k, x_{k+1}]$, 由 H 单调递增知 $H(x) \geq (k+4)\pi$. 若某点处 $H(x) > (k+5)\pi$, 由 H 的连续性可取 $x^* \in [x_k, x_{k+1})$ 使 $H(x^*) = (k+5)\pi$. 于是

$$\cos f(x^*) = \cos H(x^*) = \cos((k+5)\pi) = \cos((k+1)\pi)$$

但 $f(x^*) \in [k\pi, (k+1)\pi)$, 而余弦函数在 $[k\pi, (k+1)\pi]$ 上一一对应, 故矛盾. 因而 $H(x) \leq (k+5)\pi$. 余弦函数在 $[k\pi, (k+1)\pi]$ 与 $[(k+4)\pi, (k+5)\pi]$ 上的单调方向相同, 故由 $\cos H(x) = \cos f(x)$ 得

$$H(x) = f(x) + 4\pi$$

初始时 $H(x_0) = f(T) = 4\pi$, 所以由 $k = 0, 1, 2, 3$ 依次归纳, 得到对任意 $x \in [x_0, x_4]$, 都有

$$H(x) = f(x) + 4\pi$$

若 $x_4 < T$, 则单调性及 $f(x_4) = f(T) = 4\pi$ 给出 $f(x) = 4\pi (x \in [x_4, T])$. 同时 $H(x_4) = 8\pi$, 而 H 连续、 $H(x) \geq 8\pi$, 且 $\cos H(x) = \cos f(x) = 1$, 所以 $H(x) \in \{2k\pi \mid k \in \mathbf{Z}, k \geq 4\}$. 由于 H 在连通区间 $[x_4, T]$ 上连续, 而上述取值集合是离散的, 故 $H(x) = H(x_4) = 8\pi (x \in [x_4, T])$. 因此对任意 $x \in [0, T]$, 都有

$$f(x+T) = H(x) = f(x) + 4\pi = f(x) + f(T)$$

2015 年上海卷(秋文)

一、填空题

1. 函数 $f(x) = 1 - 3\sin^2 x$ 的最小正周期为_____.

【答案】 π

【解析】由降幂公式, $f(x) = 1 - \frac{3}{2}(1 - \cos 2x) = -\frac{1}{2} + \frac{3}{2}\cos 2x$. 因为 $\cos 2x$ 的最小正周期为 π , 且前面的系数不为零, 所以 $f(x)$ 的最小正周期为 π .

2. 设全集 $U = \mathbf{R}$. 若集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{x \mid 2 \leq x < 3\}$, 则 $A \cap \complement_U B =$ _____.

【答案】 $\{1, 3, 4\}$

【解析】由 $B = \{x \mid 2 \leq x < 3\}$, 可知 $2 \in B$, 而 $3 \notin B$. 因此在集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 中, 属于 U 的补集 $\complement_U B$ 的元素为 1, 3, 4, 故 $A \cap \complement_U B = \{1, 3, 4\}$.

3. 若复数 z 满足 $3z + \bar{z} = 1 + i$, 其中 i 为虚数单位, 则 $z =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{4} + \frac{1}{2}i$

【解析】设 $z = u + vi$, 其中 $u, v \in \mathbf{R}$, 则 $\bar{z} = u - vi$. 代入已知等式, 得 $3z + \bar{z} = 4u + 2vi = 1 + i$. 比较实部和虚部, 得 $4u = 1$, $2v = 1$, 所以 $u = \frac{1}{4}$, $v = \frac{1}{2}$. 因而 $z = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}i$.

4. 设 $f^{-1}(x)$ 为 $f(x) = \frac{x}{2x+1}$ 的反函数, 则 $f^{-1}(2) =$ _____.

【答案】 $-\frac{2}{3}$

【解析】要求 $f^{-1}(2)$, 就是解方程 $f(x) = 2$, 即 $\frac{x}{2x+1} = 2$. 因为 $2x+1 \neq 0$, 两边同乘 $2x+1$, 得 $x = 4x+2$, 所以 $x = -\frac{2}{3}$. 此时 $2x+1 = -\frac{1}{3} \neq 0$, 满足定义域要求, 故 $f^{-1}(2) = -\frac{2}{3}$.

5. 若线性方程组的增广矩阵为 $\begin{pmatrix} 2 & 3 & c_1 \\ 0 & 1 & c_2 \end{pmatrix}$, 解为 $\begin{cases} x = 3, \\ y = 5, \end{cases}$ 则 $c_1 - c_2 =$ _____.

【答案】 16

【解析】增广矩阵对应的方程组为 $2x + 3y = c_1$, $y = c_2$. 将已知解 $x = 3$, $y = 5$ 代入, 得 $c_1 = 2 \times 3 + 3 \times 5 = 21$, $c_2 = 5$. 因此 $c_1 - c_2 = 21 - 5 = 16$.

6. 若正三棱柱的所有棱长均为 a , 且其体积为 $16\sqrt{3}$, 则 $a =$ _____.

【答案】 4

【解析】正三棱柱的底面是边长为 a 的正三角形, 底面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$, 高为 a . 由体积条件, $\frac{\sqrt{3}}{4}a^3 = 16\sqrt{3}$, 所以 $a^3 = 64$. 由于棱长 $a > 0$, 得 $a = 4$.

7. 抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上的动点 Q 到焦点的距离的最小值为 1, 则 $p =$ _____.

【答案】 2

【解析】将抛物线写成标准形式 $y^2 = 4\left(\frac{p}{2}\right)x$, 故其焦点为 $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$. 对抛物线上任意点 $Q(x, y)$, 由 $y^2 = 2px$ 得

$$QF^2 = \left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2 = x^2 + px + \frac{p^2}{4} = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2$$

由于抛物线上的点满足 $x \geq 0$, 所以 $QF = x + \frac{p}{2}$, 其最小值在顶点处取得, 等于 $\frac{p}{2}$. 由题意 $\frac{p}{2} = 1$, 故 $p = 2$.

8. 方程 $\log_2(9^{x-1} - 5) = \log_2(3^{x-1} - 2) + 2$ 的解为_____.

【答案】 2

【解析】令 $t = 3^{x-1} > 0$, 则 $9^{x-1} = t^2$. 原方程的定义域要求 $t^2 - 5 > 0$ 且 $t - 2 > 0$, 即 $t > \sqrt{5}$. 由对数的运算性质, 原方程等价于

$$t^2 - 5 = 4(t - 2)$$

即 $t^2 - 4t + 3 = 0$, 所以 $t = 1$ 或 $t = 3$. 其中 $t = 1$ 不满足定义域, 舍去; 由 $3^{x-1} = 3$ 得 $x = 2$.

9. 若 x, y 满足 $\begin{cases} x - y \geq 0, \\ x + y \leq 2, \\ y \geq 0, \end{cases}$ 则目标函数 $f = x + 2y$ 的最大值为_____.

【答案】 3

【解析】不等式组表示的可行域由 $y \leq x, y \leq 2 - x$ 和 $y \geq 0$ 确定, 其顶点为 $(0, 0)$ 、 $(2, 0)$ 和 $(1, 1)$. 目标函数 $f = x + 2y$ 在这三个顶点处的值分别为 0、2 和 3. 线性目标函数在三角形可行域上的最大值为顶点值中的最大者, 故最大值为 3.

10. 在报名的 3 名男教师和 6 名女教师中, 选取 5 人参加义务献血. 要求男、女教师都有, 则不同的选取方式的种数为_____. (结果用数值表示)

【答案】 120

【解析】按选出的男教师人数分类. 选 1、2、3 名男教师时, 分别选 4、3、2 名女教师, 因此选取方式总数为

$$C_3^1 C_6^4 + C_3^2 C_6^3 + C_3^3 C_6^2 = 45 + 60 + 15 = 120$$

所以不同的选取方式有 120 种.

11. 在 $\left(2x + \frac{1}{x^2}\right)^6$ 的二项展开式中, 常数项等于_____. (结果用数值表示)

【答案】 240

【解析】展开式的通项为 $T_{r+1} = C_6^r (2x)^{6-r} \left(\frac{1}{x^2}\right)^r = C_6^r 2^{6-r} x^{6-3r}, r = 0, 1, \dots, 6$. 要取得常数项, 须有 $6 - 3r = 0$, 所以 $r = 2$. 因而常数项为 $C_6^2 2^4 = 15 \times 16 = 240$.

12. 已知双曲线 C_1, C_2 的顶点重合, C_1 的方程为 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$, 若 C_2 的一条渐近线的斜率是 C_1 的一条渐近线的斜率的 2 倍, 则 C_2 的方程为_____.

【答案】 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{4} = 1$

【解析】双曲线 C_1 的顶点为 $(\pm 2, 0)$, 其渐近线方程为 $y = \pm \frac{1}{2}x$, 所以渐近线斜率为 $\pm \frac{1}{2}$. 由于 C_2 与 C_1 的顶点重合, C_2 仍为焦点在 x 轴上的双曲线, 可设其方程为 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{b^2} = 1$. 其渐近线斜率为 $\pm \frac{b}{2}$. 题设说明其中一条斜率的绝对值为 1, 故 $b = 2$. 因而 C_2 的方程为 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{4} = 1$.

13. 已知平面向量 a, b, c 满足 $a \perp b$, 且 $\{|a|, |b|, |c|\} = \{1, 2, 3\}$, 则 $|a+b+c|$ 的最大值是_____.

【答案】 $3 + \sqrt{5}$

【解析】由于 $a \perp b$, 有 $|a + b| = \sqrt{|a|^2 + |b|^2}$. 对于固定的 $|a|$ 、 $|b|$ 、 $|c|$, 由三角不等式, 且当 c 与 $a + b$ 同向时取等号, 得

$$|a + b + c| \leq \sqrt{|a|^2 + |b|^2} + |c|$$

将 1, 2, 3 分别作为 $|c|$ 及 $|a|, |b|$ 的取值, 可能的上界为 $1 + \sqrt{13}, 2 + \sqrt{10}, 3 + \sqrt{5}$. 比较可得 $3 + \sqrt{5}$ 最大, 且取 $|c| = 3, |a| = 1, |b| = 2$ 并令 c 与 $a + b$ 同向时可以达到该上界. 所以最大值为 $3 + \sqrt{5}$.

14. 已知函数 $f(x) = \sin x$. 若存在 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 满足 $0 \leq x_1 < x_2 < \dots < x_m \leq 6\pi$, 且 $|f(x_1) - f(x_2)| + |f(x_2) - f(x_3)| + \dots + |f(x_{m-1}) - f(x_m)| = 12$ ($m \geq 2, m \in \mathbb{N}^*$), 则 m 的最小值为_____.

【答案】 8

【解析】因为对任意 $i < j$, 都有 $|\sin x_i - \sin x_j| \leq 2$, 所以每一项相邻差的绝对值都不超过 2. 若 $m \leq 6$, 则总和至多为 $2(m-1) \leq 10$, 不可能等于 12. 还需排除 $m = 7$: 此时共有 6 项, 每项都必须等于 2, 因此相邻的正弦值必须交替为 $1, -1, 1, -1, 1, -1$ 或 $-1, 1, -1, 1, -1, 1$. 但在区间 $[0, 6\pi]$ 内, $\sin x = 1$ 和 $\sin x = -1$ 各自都只有 3 个取值点, 不可能出现上述需要某一种极值出现 4 次的序列, 故 $m \neq 7$, 从而 $m \geq 8$.

取 $x_1 = 0, x_2 = \frac{\pi}{2}, x_3 = \frac{3\pi}{2}, x_4 = \frac{5\pi}{2}, x_5 = \frac{7\pi}{2}, x_6 = \frac{9\pi}{2}, x_7 = \frac{11\pi}{2}, x_8 = 6\pi$. 对应的正弦值为 $0, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 0$, 相邻差的绝对值之和为 $1 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 = 12$. 因此 $m = 8$ 可以达到, 故最小值为 8.

二、单选题

15. 设 $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, 则“ z_1, z_2 均为实数”是“ $z_1 - z_2$ 是实数”的 ()

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 既非充分又非必要条件

【答案】 A

【解析】若 z_1, z_2 均为实数, 则 $z_1 - z_2$ 仍为实数, 因此“ z_1, z_2 均为实数”是“ $z_1 - z_2$ 是实数”的充分条件. 但反过来不成立, 例如取 $z_1 = 1 + i, z_2 = i$, 则 $z_1 - z_2 = 1$ 是实数, 而 z_1, z_2 并非均为实数. 所以它是充分非必要条件, 故选 A.

16. 下列不等式中, 与不等式 $\frac{x+8}{x^2+2x+3} < 2$ 解集相同的是 ()

A. $(x+8)(x^2+2x+3) < 2$

B. $x+8 < 2(x^2+2x+3)$

C. $\frac{1}{x^2+2x+3} < \frac{2}{x+8}$

D. $\frac{x^2+2x+3}{x+8} > \frac{1}{2}$

【答案】 B

【解析】因为 $x^2+2x+3 = (x+1)^2+2 > 0$ 对任意实数 x 成立, 所以原不等式两边同乘这个正数后, 得到与原不等式完全等价的不等式 $x+8 < 2(x^2+2x+3)$. 这正是选项 B, 故选 B.

17. 已知点 A 的坐标为 $(4\sqrt{3}, 1)$, 将 OA 绕坐标原点 O 逆时针旋转 $\frac{\pi}{3}$ 至 OB, 则点 B 的纵坐标为 ()

A. $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

B. $\frac{5\sqrt{3}}{2}$

C. $\frac{11}{2}$

D. $\frac{13}{2}$

【答案】 D

【解析】逆时针旋转 $\frac{\pi}{3}$ 后, 点的纵坐标按旋转公式变为

$$y_B = x_A \sin \frac{\pi}{3} + y_A \cos \frac{\pi}{3} = 4\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{13}{2}$$

因此点 B 的纵坐标为 $\frac{13}{2}$, 故选 D.

18. 设 $P_n(x_n, y_n)$ 是直线 $2x - y = \frac{n}{n+1}$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 与圆 $x^2 + y^2 = 2$ 在第一象限的交点, 则

极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n - 1}{x_n - 1} =$ ()

A. -1

B. $-\frac{1}{2}$

C. 1

D. 2

【答案】 A

【解析】令 $c_n = \frac{n}{n+1}$, 则 $c_n \rightarrow 1$. 第一象限内满足 $2x - y = 1$ 和 $x^2 + y^2 = 2$ 的点只有 $(1, 1)$, 所以由 P_n 的定义可知 $(x_n, y_n) \rightarrow (1, 1)$. 又因 $c_n < 1$, 有限的 n 不会使 $P_n = (1, 1)$, 故 $x_n \neq 1$.

由 $x_n^2 + y_n^2 = 2 = 1^2 + 1^2$, 得

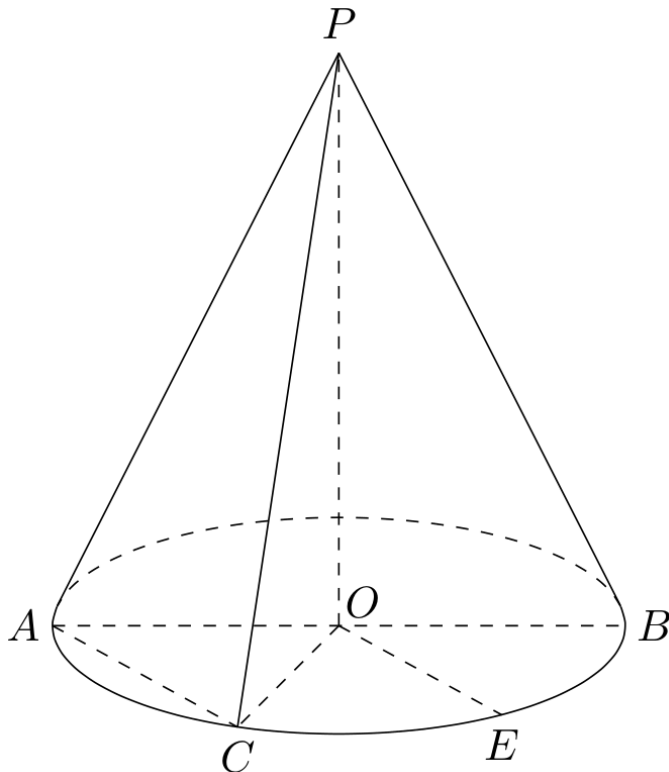
$$(x_n - 1)(x_n + 1) + (y_n - 1)(y_n + 1) = 0$$

除以 $x_n - 1$, 并令 $n \rightarrow \infty$, 得到 $x_n + 1 + (y_n + 1) \frac{y_n - 1}{x_n - 1} = 0, \Rightarrow, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n - 1}{x_n - 1} = -\frac{2}{2} = -1$.

因此极限为 -1, 故选 A.

三、解答题

19. 如图, 圆锥的顶点为 P , 底面圆心为 O , 底面的一条直径为 AB , C 为半圆弧 $\widehat{AB}$ 的中点, E 为劣弧 $\widehat{CB}$ 的中点. 已知 $PO = 2$, $OA = 1$, 求三棱锥 $P - AOC$ 的体积, 并求异面直线 PA 与 OE 所成角的余弦值.



第 19 题图

【解析】在底面所在平面内建立直角坐标系, 取 O 为原点, 令 $A = (-1, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $C = (0, -1, 0)$, 则 $E = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)$. 由于 $PO = 2$, 可取 $P = (0, 0, 2)$.

三角形 AOC 是直角三角形, 且 $OA = OC = 1$, 所以其面积为 $\frac{1}{2}$. 因而三棱锥 $P - AOC$ 的体积为

$$V = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot PO = \frac{1}{3}$$

直线 PA 的一个方向向量可取 $\overrightarrow{AP} = (1, 0, 2)$, 直线 OE 的一个方向向量可取 $\overrightarrow{OE} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)$. 设两异面直线所成的角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{OE}|}{|\overrightarrow{AP}| |\overrightarrow{OE}|} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\sqrt{5} \cdot 1} = \frac{\sqrt{10}}{10}$$

所以三棱锥 $P - AOC$ 的体积为 $\frac{1}{3}$, 异面直线 PA 与 OE 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{10}}{10}$.

20. 已知函数 $f(x) = ax^2 + \frac{1}{x}$, 其中 a 为常数.

(1) 根据 a 的不同取值, 判断函数 $f(x)$ 的奇偶性, 并说明理由;

(2) 若 $a \in (1, 3)$, 判断函数 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上的单调性, 并说明理由.

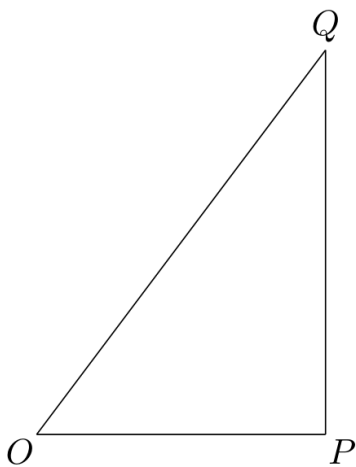
【解析】(1) 函数的定义域为 $\{x \in \mathbf{R} \mid x \neq 0\}$, 关于原点对称. 对任意 $x \neq 0$, 有 $f(-x) = ax^2 - \frac{1}{x}$. 若 f 为偶函数, 则应有 $f(-x) = f(x)$, 从而 $ax^2 - \frac{1}{x} = ax^2 + \frac{1}{x}$, 这对 $x \neq 0$ 不可能成立, 所以 f 不是偶函数. 若 f 为奇函数, 则应有 $f(-x) = -f(x)$, 即 $ax^2 - \frac{1}{x} = -ax^2 - \frac{1}{x}$, 于是 $2ax^2 = 0$. 对任意 $x \neq 0$ 成立的充要条件是 $a = 0$. 因此, 当 $a = 0$ 时, $f(x) = \frac{1}{x}$ 为奇函数; 当 $a \neq 0$ 时, $f(x)$ 既不是奇函数, 也不是偶函数.

(2) 当 $x \in [1, 2]$ 且 $a \in (1, 3)$ 时, f 可导, 且 $f'(x) = 2ax - \frac{1}{x^2}$. 因为 $a > 1$ 且 $x \geq 1$, 所以 $f'(x) \geq 2a - 1 > 1 > 0$. 因此 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上单调递增.

21. 如图, O, P, Q 三地有直道相通, $OP = 3$ 千米, $PQ = 4$ 千米, $OQ = 5$ 千米. 现甲, 乙两警员同时从 O 地出发匀速前往 Q 地. 经过 t 小时, 他们之间的距离为 $f(t)$ (单位: 千米). 甲的路线是 OQ , 速度为 5 千米/小时, 乙的路线是 OPQ , 速度为 8 千米/小时. 乙到达 Q 地后在原地等待. 设 $t = t_1$ 时, 乙到达 P 地; $t = t_2$ 时, 乙到达 Q 地.

(1) 求 t_1 与 $f(t_1)$ 的值;

(2) 已知警员的对讲机的有效通话距离是 3 千米. 当 $t_1 \leq t \leq t_2$ 时, 求 $f(t)$ 的表达式, 并判断 $f(t)$ 在 $[t_1, t_2]$ 上的最大值是否超过 3? 说明理由.



第 21 题图

【解析】(1) 乙沿 OP 以 8 千米/小时 的速度行驶, 所以 $t_1 = \frac{OP}{8} = \frac{3}{8}$. 取 $O = (0, 0)$, $P = (3, 0)$, $Q = (3, 4)$. 甲沿 OQ 行驶, 经过 t_1 小时走过的路程为 $5t_1 = \frac{15}{8}$, 故此时甲的位置为 $A = \left(\frac{9}{8}, \frac{3}{2}\right)$. 因而

$$f(t_1) = AP = \sqrt{\left(3 - \frac{9}{8}\right)^2 + \left(0 - \frac{3}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{225}{64} + \frac{144}{64}} = \frac{\sqrt{369}}{8} \text{ 千米}$$

(2) 乙到达 Q 所需的时间为 $t_2 = \frac{OP + PQ}{8} = \frac{7}{8}$. 当 $t_1 \leq t \leq t_2$ 时, 甲的位置为 $M = (3t, 4t)$, 乙已经经过 P , 其位置为 $N = (3, 8t - 3)$. 所以 $f(t) = MN = \sqrt{(3t-3)^2 + (4t-8t+3)^2} = \sqrt{25t^2 - 42t + 18}$, $\frac{3}{8} \leq t \leq \frac{7}{8}$. 令 $g(t) = f^2(t) = 25t^2 - 42t + 18$. 因为 $g'(t) = 50t - 42$, 其顶点 $t = \frac{21}{25}$ 位于区间 $\left[\frac{3}{8}, \frac{7}{8}\right]$ 内, 且二次函数 g 开口向上, 所以最大值在端点处取得. 计算得 $g\left(\frac{3}{8}\right) = \frac{369}{64}$, $g\left(\frac{7}{8}\right) = \frac{25}{64}$. 因此

$$\max_{t \in [t_1, t_2]} f(t) = \frac{\sqrt{369}}{8} < 3$$

所以 $f(t)$ 在 $[t_1, t_2]$ 上的最大值不超过 3 千米.

22. 已知椭圆 $x^2 + 2y^2 = 1$, 过原点的两条直线 l_1 和 l_2 分别与椭圆交于点 A, B 和 C, D . 记 $\triangle AOC$ 的面积为 S .

(1) 设 $A(x_1, y_1), C(x_2, y_2)$. 用 A, C 的坐标表示点 C 到直线 l_1 的距离, 并证明 $S = \frac{1}{2}|x_1y_2 - x_2y_1|$;

(2) 设 $l_1: y = kx, C\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right), S = \frac{1}{3}$. 求 k 的值.

(3) 设 l_1 与 l_2 的斜率之积为 m , 求 m 的值, 使得无论 l_1 与 l_2 如何变动, 面积 S 保持不变.

【解析】(1) 直线 l_1 经过 O 和 $A(x_1, y_1)$, 其方程可写为 $y_1x - x_1y = 0$. 因而点 $C(x_2, y_2)$ 到直线 l_1 的距离为

$$d = \frac{|y_1x_2 - x_1y_2|}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2}} = \frac{|x_1y_2 - x_2y_1|}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2}}$$

又 $OA = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$, 所以

$$S = \frac{1}{2}OA \cdot d = \frac{1}{2}|x_1y_2 - x_2y_1|$$

(2) 因为 $A \in l_1$, 且 $l_1: y = kx$, 所以 $y_1 = kx_1$, 代入椭圆方程得 $x_1^2(1 + 2k^2) = 1$, 从而 $|x_1| = \frac{1}{\sqrt{1 + 2k^2}}$. 由 $C\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ 和第(1)问的面积公式, 得

$$\frac{2}{3} = 2S = \frac{\sqrt{3}}{3}|x_1(1 - k)| = \frac{\sqrt{3}}{3} \frac{|1 - k|}{\sqrt{1 + 2k^2}}$$

两边平方并化简, 得 $3(1 - k)^2 = 4(1 + 2k^2)$, 即 $5k^2 + 6k + 1 = 0$. 因此 $k = -1$ 或 $k = -\frac{1}{5}$.

(3) 设 l_1 的斜率为 k , 则 l_2 的斜率为 $\frac{m}{k}$. 先取 $k \neq 0$, 由两条过原点的直线与椭圆的交点坐标, 取绝对值后有

$$S^2 = \frac{\left(\frac{m}{k} - k\right)^2}{4(1 + 2k^2)\left(1 + 2\left(\frac{m}{k}\right)^2\right)} = \frac{(m - k^2)^2}{4(1 + 2k^2)(k^2 + 2m^2)}$$

令 $u = k^2 > 0$. 若 $m = 0$, 则对任意非零 k , 上式化为 $S^2 = \frac{u}{4(1+2u)}$, 随 u 变化, 不能保持不变. 当 $m \neq 0$ 时, 若 S 与 u 无关, 则存在常数 c , 使

$$u^2 - 2mu + m^2 = c(2u^2 + (1 + 4m^2)u + 2m^2)$$

比较二次项和常数项系数, 得 $c = \frac{1}{2}$. 再比较一次项系数, 得 $-2m = \frac{1 + 4m^2}{2}$, 即 $(2m + 1)^2 = 0$, 所以 $m = -\frac{1}{2}$. 反之, 当 $m = -\frac{1}{2}$ 时,

$$S^2 = \frac{\left(u + \frac{1}{2}\right)^2}{4(1+2u)\left(u + \frac{1}{2}\right)} = \frac{1}{8}$$

与 u 无关. 因此所求 $m = -\frac{1}{2}$.

23. 已知数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 满足 $a_{n+1} - a_n = 2(b_{n+1} - b_n)$, $n \in \mathbb{N}^*$.

(1) 若 $b_n = 3n + 5$, 且 $a_1 = 1$, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $\{a_n\}$ 的第 n_0 项是最大项, 即 $a_{n_0} \geq a_n (n \in \mathbb{N}^*)$, 求证: $\{b_n\}$ 的第 n_0 项是最大项;

(3) 设 $a_1 = 3\lambda < 0$, $b_n = \lambda^n (n \in \mathbb{N}^*)$, 求 λ 的取值范围, 使得对任意 $m, n \in \mathbb{N}^*$, $a_n \neq 0$, 且 $\frac{a_m}{a_n} \in \left(\frac{1}{6}, 6\right)$.

【解析】(1) 因为 $b_n = 3n + 5$, 所以 $b_{n+1} - b_n = 3$, 从而 $a_{n+1} - a_n = 6$. 数列 $\{a_n\}$ 是首项为 $a_1 = 1$ 、公差为 6 的等差数列, 因此

$$a_n = 1 + 6(n - 1) = 6n - 5$$

(2) 由已知关系得 $a_{n+1} - 2b_{n+1} = a_n - 2b_n$, 所以 $a_n - 2b_n$ 是常数列, 即 $a_n = 2b_n + a_1 - 2b_1$. 由 $a_{n_0} \geq a_n$ 得

$$2b_{n_0} + a_1 - 2b_1 \geq 2b_n + a_1 - 2b_1$$

于是 $b_{n_0} \geq b_n$. 因此 $\{b_n\}$ 的第 n_0 项是最大项.

(3) 由 $a_1 = 3\lambda < 0$ 得 $\lambda < 0$. 令 $r = -\lambda > 0$. 由恒等关系 $a_n - 2b_n = a_1 - 2b_1$, 得

$$a_n = 2\lambda^n + \lambda = \lambda + 2\lambda^n$$

先求必要条件. 有 $a_1 = -3r$, $a_2 = -r + 2r^2 = -r(1 - 2r)$. 因为任意两项之比都属于正数区间 $\left(\frac{1}{6}, 6\right)$, 各项必须同号且不能为零, 所以 $0 < r < \frac{1}{2}$. 又

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{3}{1 - 2r} < 6$$

解得 $r < \frac{1}{4}$. 所以必要条件是 $0 < r < \frac{1}{4}$.

再证其充分性. 当 $0 < r < \frac{1}{4}$ 时, 若 n 为奇数, 则 $a_n = -r - 2r^n < 0$; 若 n 为偶数, 则 $n \geq 2$, 且 $2r^n \leq 2r^2 < \frac{r}{2}$, 所以 $a_n = -r + 2r^n < 0$. 因而所有 a_n 均非零且同为负

数. 令 $c_n = -a_n > 0$. 当 n 为奇数时, $c_n = r + 2r^n \leq 3r$; 当 n 为偶数时, $c_n = r - 2r^n \geq r - 2r^2 = r(1 - 2r)$. 因此对任意 $m, n \in \mathbb{N}^*$, 有

$$\frac{1-2r}{3} \leq \frac{a_m}{a_n} = \frac{c_m}{c_n} \leq \frac{3}{1-2r}$$

由于 $0 < r < \frac{1}{4}$, 有 $\frac{1-2r}{3} > \frac{1}{6}$ 且 $\frac{3}{1-2r} < 6$. 所以题设条件成立. 综上,

$$\lambda = -r \in \left(-\frac{1}{4}, 0\right)$$

2015 年上海卷(春)

一、填空题

1. 设全集为 $U = \{1, 2, 3\}$, $A = \{1, 2\}$, 若集合则 $C_U A =$ _____.

【答案】 $\{3\}$

【解析】全集中属于 U 而不属于 A 的元素只有 3, 所以 $C_U A = U \setminus A = \{3\}$.

2. 计算: $\frac{1+i}{i} =$ _____ (其中 i 为虚数单位).

【答案】 $1 - i$

【解析】因为 $i^2 = -1$, 所以 $\frac{1+i}{i} = \frac{1}{i} + 1 = -i + 1 = 1 - i$.

3. 函数 $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$ 的最小正周期为_____.

【答案】 π

【解析】正弦函数 $\sin(\omega x + \varphi)$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{|\omega|}$. 这里 $|\omega| = 2$, 因此最小正周期为 $\frac{2\pi}{2} = \pi$.

4. 计算: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 - 3}{2n^2 + n} =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】分子、分母同除以 n^2 , 得 $\frac{n^2 - 3}{2n^2 + n} = \frac{1 - \frac{3}{n^2}}{2 + \frac{1}{n}}$. 令 $n \rightarrow \infty$, 有 $\frac{1 - 0}{2 + 0} = \frac{1}{2}$.

5. 以 $(2, 6)$ 为圆心, 1 为半径的圆的标准方程为_____.

【答案】 $(x - 2)^2 + (y - 6)^2 = 1$

【解析】圆心为 (x_0, y_0) 、半径为 r 的圆的标准方程是 $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$. 代入 $(x_0, y_0) = (2, 6)$ 和 $r = 1$, 得 $(x - 2)^2 + (y - 6)^2 = 1$.

6. 已知向量 $\mathbf{a} = (1, 3)$, $\mathbf{b} = (m, -1)$, 若 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$, 则 $m =$ _____.

【答案】 3

【解析】由两向量垂直, 得 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$. 因而 $1 \cdot m + 3 \cdot (-1) = 0$, 即 $m - 3 = 0$, 所以 $m = 3$.

7. 函数 $y = x^2 - 2x + 4$, $x \in [0, 2]$ 的值域为_____.

【答案】 $[3, 4]$

【解析】将函数配方, 得 $y = x^2 - 2x + 4 = (x - 1)^2 + 3$. 当 $x \in [0, 2]$ 时, $(x - 1)^2 \in [0, 1]$, 所以 $y \in [3, 4]$. 当 $x = 1$ 时取得最小值 3, 当 $x = 0$ 或 $x = 2$ 时取得最大值 4.

8. 若线性方程组的增广矩阵为 $\begin{pmatrix} a & 0 & 2 \\ 0 & 1 & b \end{pmatrix}$, 解为 $\begin{cases} x = 2, \\ y = 1 \end{cases}$, 则 $a + b =$ _____.

【答案】 2

【解析】增广矩阵对应的方程组为 $\begin{cases} ax = 2, \\ y = b \end{cases}$. 将解 $x = 2, y = 1$ 代入, 得 $2a = 2$ 和 $b = 1$, 即 $a = 1, b = 1$. 因此 $a + b = 2$.

9. 方程 $\lg(2x + 1) + \lg x = 1$ 的解集为_____.

【答案】 $\{2\}$

【解析】定义域要求 $x > 0$, 此时 $2x + 1 > 0$. 由对数运算法则, 原方程等价于 $\lg(x(2x + 1)) = 1$, 所以 $2x^2 + x = 10$, 即 $2x^2 + x - 10 = 0$. 因式分解得 $(2x + 5)(x - 2) = 0$, 故 $x = -\frac{5}{2}$ 或 $x = 2$. 由定义域舍去 $-\frac{5}{2}$, 解集为 $\{2\}$.

10. 在 $\left(x + \frac{1}{x^2}\right)^9$ 的二项展开式中, 常数项的值为_____.

【答案】 84

【解析】展开式的通项为 $C_9^k x^{9-k} (x^{-2})^k = C_9^k x^{9-3k}$, 其中 $k = 0, 1, \dots, 9$. 要得到常数项, 必须有 $9 - 3k = 0$, 所以 $k = 3$. 因此常数项的值为 $C_9^3 = 84$.

11. 用数字组成无重复数字的三位数, 其中奇数的个数为_____ (结果用数值表示).

【答案】 题面缺少所用数字集合, 答案无法唯一确定.

【解析】原 PDF 题干只写“用数字组成”, 没有给出所用数字的集合, 因此答案不能由题面唯一确定. 例如, 若所用数字为 1, 2, 3, 则个位有 2 种奇数可选, 百位、十位依次有 2、1 种选择, 奇数共有 $2 \times 2 \times 1 = 4$ 个; 若所用数字为 0, 1, ..., 9, 则三位数为奇数当且仅当个位为奇数, 个位有 5 种选择, 百位不能为 0 且不能与个位重复, 有 8 种选择, 十位有 8 种选择, 奇数共有 $5 \times 8 \times 8 = 320$ 个. 所以在不补充所用数字集合前, 本题没有唯一确定的数值答案.

12. 已知点 $A(1, 0)$, 直线 $l: x = -1$, 两个动圆均过点 A 且与 l 相切, 其圆心分别为 C_1, C_2 , 若动点 M 满足 $2\overrightarrow{C_2M} = \overrightarrow{C_2C_1} + \overrightarrow{C_2A}$, 则 M 的轨迹方程为_____.

【答案】 $y^2 = 2x - 1$

【解析】设任一动圆圆心为 $C = (u, v)$. 因为圆过 $A(1, 0)$ 且与直线 $x = -1$ 相切, 所以圆心到 A 的距离等于圆心到直线 $x = -1$ 的距离, 即 $(u - 1)^2 + v^2 = (u + 1)^2$. 化简得 $v^2 = 4u$.

由向量关系, $2(\overrightarrow{M} - \overrightarrow{C_2}) = (\overrightarrow{C_1} - \overrightarrow{C_2}) + (\overrightarrow{A} - \overrightarrow{C_2})$, 从而 $2\overrightarrow{M} = \overrightarrow{C_1} + \overrightarrow{A}$. 设 $C_1 = (u, v)$, $M = (x, y)$, 则 $x = \frac{u+1}{2}, y = \frac{v}{2}$, 即 $u = 2x - 1, v = 2y$. 代入 $v^2 = 4u$, 得 $4y^2 = 4(2x - 1)$, 所以轨迹方程为 $y^2 = 2x - 1$.

二、单选题

13. 若 $a < 0 < b$, 则下列不等式恒成立的是 ()

A. $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$

B. $-a > b$

C. $a^2 > b^2$

D. $a^3 < b^3$

【答案】 D

【解析】由 $a < 0 < b$, 可知 $a^3 < 0 < b^3$, 因此 $a^3 < b^3$ 恒成立. 选项 A 中左边为负、右边为正, 不成立; 选项 B、C 分别需要比较 $-a$ 与 b 、 $|a|$ 与 b , 均不能由已知条件确定. 故选 D.

14. 函数 $y = x^2 (x \geq 1)$ 的反函数为 ()

A. $y = \sqrt{x} (x \geq 1)$

B. $y = \sqrt{-x} (x \leq -1)$

C. $y = \sqrt{x} (x \geq 0)$

D. $y = \sqrt{-x} (x \leq 0)$

【答案】 A

【解析】原函数限制在 $x \geq 1$ 上, 值域为 $y \geq 1$. 交换 x 、 y 得 $x = y^2$, 又因反函数的函数值满足 $y \geq 1$, 所以 $y = \sqrt{x}$ 且 $x \geq 1$. 故选 A.

15. 不等式 $\frac{2-3x}{x-1} > 0$ 的解集为 ()

A. $(-\infty, \frac{3}{4})$

B. $(-\infty, \frac{2}{3})$

C. $(-\infty, \frac{2}{3}) \cup (1, +\infty)$

D. $(\frac{2}{3}, 1)$

【答案】 D

【解析】分子、分母的零点分别为 $x = \frac{2}{3}$ 和 $x = 1$. 在 $(-\infty, \frac{2}{3})$ 、 $(\frac{2}{3}, 1)$ 、 $(1, +\infty)$ 上分别判断符号, 只有 $(\frac{2}{3}, 1)$ 内分子、分母同号且分式为正. 两个端点均不能取, 故解集为 $(\frac{2}{3}, 1)$. 选 D.

16. 下列函数中, 是奇函数且在 $(0, +\infty)$ 上单调递增的为 ()

A. $y = x^2$

B. $y = x^{\frac{1}{3}}$

C. $y = x^{-1}$

D. $y = x^{-\frac{1}{2}}$

【答案】 B

【解析】函数 $y = x^2$ 不是奇函数; 函数 $y = x^{-1}$ 虽为奇函数, 但在正半轴上单调递减; 函数 $y = x^{-\frac{1}{2}}$ 的定义域不是关于原点对称, 且在正半轴上递减. 函数 $y = x^{\frac{1}{3}}$ 满足 $(-x)^{\frac{1}{3}} = -x^{\frac{1}{3}}$, 是奇函数, 并且在 $(0, +\infty)$ 上单调递增. 故选 B.

17. 直线 $3x - 4y - 5 = 0$ 的倾斜角为 ()

A. $\arctan \frac{3}{4}$

B. $\pi - \arctan \frac{3}{4}$

C. $\arctan \frac{4}{3}$

D. $\pi - \arctan \frac{4}{3}$

【答案】 A

【解析】将直线方程化为斜截式, 得 $y = \frac{3}{4}x - \frac{5}{4}$, 所以直线斜率为 $\frac{3}{4} > 0$. 倾斜角 $\alpha \in [0, \pi)$ 满足 $\tan \alpha = \frac{3}{4}$, 故 $\alpha = \arctan \frac{3}{4}$. 选 A.

18. 底面半径为 1, 母线长为 2 的圆锥的体积为 ()

A. 2π

B. $\sqrt{3}\pi$

C. $\frac{2\pi}{3}$

D. $\frac{\sqrt{3}\pi}{3}$

【答案】 D

【解析】圆锥的高为 $h = \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$. 因而体积为 $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \cdot 1^2 \cdot \sqrt{3} = \frac{\sqrt{3}\pi}{3}$. 故选 D.

19. 以 $(-3, 0)$ 和 $(3, 0)$ 为焦点, 长轴长为 8 的椭圆方程为 ()

- A. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$ B. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$ C. $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ D. $\frac{x^2}{7} + \frac{y^2}{16} = 1$

【答案】B

【解析】焦点为 $(-3, 0)$ 、 $(3, 0)$, 所以焦半距 $c = 3$. 长轴长为 8, 故 $a = 4$. 由 $b^2 = a^2 - c^2$, 得 $b^2 = 16 - 9 = 7$. 因此椭圆方程为 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$. 选 B.

20. 在复平面上, 满足 $|z - 1| = |z + i|$ (i 为虚数单位) 的复数 z 对应的点的轨迹为 ()

- A. 椭圆 B. 圆 C. 线段 D. 直线

【答案】D

【解析】 $|z - 1| = |z + i|$ 表示点 z 到点 1 和点 $-i$ 的距离相等. 两个定点不同, 满足到它们距离相等的点在这两个定点连线的垂直平分线上, 是一条直线. 故选 D.

21. 若无穷等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 > 0$, 公差 $d < 0$, $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 则 ()

- A. S_n 单调递减 B. S_n 单调递增 C. S_n 有最大值 D. S_n 有最小值

【答案】C

【解析】因为 $a_n = a_1 + (n - 1)d$, 且 $d < 0$, 所以 a_n 随 n 严格递减, 并且 $a_n \rightarrow -\infty$. 又 $S_{n+1} - S_n = a_{n+1}$, 而 a_{n+1} 随 n 严格递减且最终为负, 所以 S_n 的增减趋势至多从增大变为减小; 若某项 $a_{n+1} = 0$, 则相邻两项 S_n 和 S_{n+1} 相等. 因此 S_n 必有最大值. 又

$$S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n - 1)d) \rightarrow -\infty$$

所以没有最小值. 故选 C.

22. 已知 $a > 0$, $b > 0$, 若 $a + b = 4$, 则 ()

- A. $a^2 + b^2$ 有最小值 B. $\sqrt{ab}$ 有最小值
C. $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ 有最大值 D. $\frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}$ 有最大值

【答案】A

【解析】由 $a + b = 4$, 有 $a^2 + b^2 \geq \frac{(a + b)^2}{2} = 8$, 且当 $a = b = 2$ 时取等号, 所以选项 A 正确. 另一方面, $\sqrt{ab}$ 在 $a = b$ 时取得最大值; $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{4}{ab}$ 在 $a = b$ 时取得最小值而无最大值; 由 $\sqrt{a} + \sqrt{b} \leq 2\sqrt{2}$, 得 $\frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} \geq \frac{1}{2\sqrt{2}}$, 其在 $a = b = 2$ 时取得最小值, 且上确界 $\frac{1}{2}$ 不取到, 因而没有最大值. 故选 A.

23. 组合数 $C_n^m + 2C_n^{m-1} + C_n^{m-2}$ ($n \geq m \geq 2$, $m, n \in \mathbb{N}^*$) 恒等于 ()

- A. C_{n+2}^m B. C_{n+2}^{m+1} C. C_{n+1}^m D. C_{n+1}^{m+1}

【答案】A

【解析】利用组合数递推公式, $C_n^m + C_n^{m-1} = C_{n+1}^m$, 且 $C_n^{m-1} + C_n^{m-2} = C_{n+1}^{m-1}$. 因而原式等于 $C_{n+1}^m + C_{n+1}^{m-1} = C_{n+2}^m$. 故选 A.

24. 设集合 $P_1 = \{x \mid x^2 + ax + 1 > 0\}$, $P_2 = \{x \mid x^2 + ax + 2 > 0\}$, $Q_1 = \{x \mid x^2 + x + b > 0\}$, $Q_2 = \{x \mid x^2 + 2x + b > 0\}$ 其中 $a, b \in \mathbf{R}$, 下列说法正确的是 ()

- A. 对任意 a , P_1 是 P_2 的子集; 对任意的 b , Q_1 不是 Q_2 的子集
 B. 对任意 a , P_1 是 P_2 的子集; 存在 b , 使得 Q_1 是 Q_2 的子集
 C. 存在 a , 使得 P_1 不是 P_2 的子集; 对任意的 b , Q_1 不是 Q_2 的子集
 D. 存在 a , 使得 P_1 不是 P_2 的子集; 存在 b , 使得 Q_1 是 Q_2 的子集

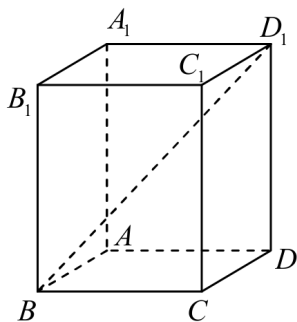
【答案】B

【解析】若 $x \in P_1$, 则 $x^2 + ax + 1 > 0$, 从而 $x^2 + ax + 2 = (x^2 + ax + 1) + 1 > 0$, 所以对任意 a , 都有 $P_1 \subseteq P_2$.

取 $b > 1$, 则 $x^2 + x + b > 0$ 和 $x^2 + 2x + b > 0$ 的判别式分别为 $1 - 4b < 0$ 和 $4 - 4b < 0$, 于是 $Q_1 = Q_2 = \mathbf{R}$, 特别地 $Q_1 \subseteq Q_2$. 因此选项 B 正确.

三、解答题

25. 如图, 在正四棱柱中 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$, $AB = 1$, D_1B 和平面 $ABCD$ 所成的角的大小为 $\arctan \frac{3\sqrt{2}}{4}$, 求该四棱柱的表面积.



第 25 题图

【解析】设正四棱柱的高为 h . 线段 D_1B 在底面 $ABCD$ 上的射影为底面对角线 DB , 所以 $DB = \sqrt{2}$. 设 D_1B 与底面所成的角为 θ , 则 $\tan \theta = \frac{h}{DB} = \frac{h}{\sqrt{2}}$. 由题意 $\tan \theta = \frac{3\sqrt{2}}{4}$, 故 $h = \sqrt{2} \cdot \frac{3\sqrt{2}}{4} = \frac{3}{2}$.

正四棱柱的表面积为两个底面积与四个侧面积之和, 因此 $S = 2 \cdot 1^2 + 4 \cdot 1 \cdot \frac{3}{2} = 8$. 所以该四棱柱的表面积为 8.

26. 已知 a 为实数, 函数 $f(x) = \frac{x^2 + ax + 4}{x}$ 是奇函数, 求 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的最小值及取到最小值时所对应的 x 的值.

【解析】函数定义域为 $\mathbf{R} \setminus \{0\}$, 且 $f(x) = x + a + \frac{4}{x}$. 由奇函数条件, 对任意 $x \neq 0$, 有 $f(-x) = -x + a - \frac{4}{x}$, 而 $-f(x) = -x - a - \frac{4}{x}$. 比较两式, 得 $a = -a$, 所以 $a = 0$. 因而在正半轴上 $f(x) = x + \frac{4}{x}$.

当 $x > 0$ 时, 由基本不等式, $x + \frac{4}{x} \geq 2\sqrt{x \cdot \frac{4}{x}} = 4$, 等号成立的条件是 $x = \frac{4}{x}$, 即 $x = 2$. 所以 $f(x)$ 的最小值为 4, 此时 $x = 2$.

27. 某船在海平面 A 处测得灯塔 B 在北偏东 30° 方向, 与 A 相距 6.0 海里. 船由 A 向正北方向航行 8.1 海里 到达 C 处, 这时灯塔 B 与船相距多少海里 (精确到 0.1 海里)? B 在船的什么方向 (精确到 1°)?

【解析】以 A 为原点, 正东方向为横轴正向, 正北方向为纵轴正向. 由 $AB = 6.0$ 海里且 B 在北偏东 30° 方向, 得 B 的坐标为 $(6 \sin 30^\circ, 6 \cos 30^\circ) = (3, 3\sqrt{3})$. 船向正北航行 8.1 海里, 所以 $C = (0, 8.1)$.

因此 $\overrightarrow{CB} = (3, 3\sqrt{3} - 8.1)$, 从而

$$CB = \sqrt{3^2 + (8.1 - 3\sqrt{3})^2} \approx 4.175 \text{ 海里}$$

精确到 0.1 海里为 4.2 海里.

由于 $3\sqrt{3} < 8.1$, 点 B 位于点 C 的东南方向. 设 α 为南偏东的角, 则 $\tan \alpha = \frac{3}{8.1 - 3\sqrt{3}}$, 所以 $\alpha \approx 45.96^\circ$. 精确到 1° , 得 B 在船的南偏东 46° 方向.

28. 已知点 F_1, F_2 依次为双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a, b > 0$) 的左右焦点, $|F_1F_2| = 6$, $B_1(0, -b)$, $B_2(0, b)$

(1) 若 $a = \sqrt{5}$, 以 $d = (3, -4)$ 为方向向量的直线 l 经过 B_1 , 求 F_2 到 l 的距离;

(2) 若双曲线 C 上存在点 P , 使得 $\overrightarrow{PB_1} \cdot \overrightarrow{PB_2} = -2$, 求实数 b 的取值范围.

【解析】由双曲线焦半距关系 $c^2 = a^2 + b^2$, 以及 $|F_1F_2| = 2c = 6$, 得 $c = 3$.

(1) 当 $a = \sqrt{5}$ 时, $b^2 = 3^2 - a^2 = 4$, 所以 $b = 2$, 即 $B_1 = (0, -2)$, $F_2 = (3, 0)$. 直线 l 的方向向量为 $(3, -4)$, 故可取法向量 $(4, 3)$. 由直线经过 B_1 , 其方程为 $4x + 3y + 6 = 0$. 因此

$$d(F_2, l) = \frac{|4 \cdot 3 + 3 \cdot 0 + 6|}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = \frac{18}{5}$$

(2) 设 $P = (x, y)$. 则 $\overrightarrow{PB_1} = (-x, -b - y)$, $\overrightarrow{PB_2} = (-x, b - y)$, 所以

$$\overrightarrow{PB_1} \cdot \overrightarrow{PB_2} = x^2 + y^2 - b^2 = -2$$

即 $x^2 + y^2 = b^2 - 2$. 记 $t = b^2$, 则 $0 < t < 9$, 且由 $x^2 + y^2 = t - 2$ 必有 $t \geq 2$. 又双曲线方程为 $\frac{x^2}{9-t} - \frac{y^2}{t} = 1$. 令 $X = x^2$, $Y = y^2$, 联立

$$\begin{cases} X + Y = t - 2, \\ \frac{X}{9-t} - \frac{Y}{t} = 1. \end{cases}$$

由第一式得 $Y = t - 2 - X$, 代入第二式, 得

$$\frac{X}{9-t} - \frac{t-2-X}{t} = 1 \Rightarrow \frac{9X}{t(9-t)} = \frac{2(t-1)}{t} \Rightarrow X = \frac{2(9-t)(t-1)}{9}$$

于是 $Y = t - 2 - X = \frac{t(2t-11)}{9}$. 因为 $X \geq 0, Y \geq 0$, 且 $2 \leq t < 9$, 所以只需 $2t-11 \geq 0$, 即 $t \geq \frac{11}{2}$. 反之, 当 $\frac{11}{2} \leq t < 9$ 时, 上述 X, Y 均非负, 取相应的 x, y 即可得到双曲线上的点 P . 因此

$$\frac{11}{2} \leq b^2 < 9$$

$$\text{即 } \sqrt{\frac{11}{2}} \leq b < 3.$$

29. 已知函数 $f(x) = |2^{x-2} - 2|$ ($x \in \mathbf{R}$).

(1) 解不等式 $f(x) < 2$;

(2) 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n = f(n)$ ($n \in \mathbf{N}^*$), S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 对任意的 $n \geq 4$, 不等式 $S_n + \frac{1}{2} \geq ka_n$ 恒成立, 求实数 k 的取值范围.

【解析】(1) 令 $t = 2^{x-2} > 0$. 原不等式等价于 $|t - 2| < 2$, 即 $-2 < t - 2 < 2$, 所以 $0 < t < 4$. 因为 $t > 0$ 恒成立, 故只需 $2^{x-2} < 4 = 2^2$, 即 $x < 4$.

(2) 先计算数列的前几项: $a_1 = |2^{-1} - 2| = \frac{3}{2}, a_2 = 1, a_3 = 0$. 当 $n \geq 4$ 时, $a_n = 2^{n-2} - 2$, 故

$$S_n = \frac{3}{2} + 1 + \sum_{j=2}^{n-2} 2^j - 2(n-3) = 2^{n-1} - 2n + \frac{9}{2}$$

因此 $a_n = 2^{n-2} - 2 > 0$, 原不等式对所有 $n \geq 4$ 成立, 当且仅当

$$k \leq \frac{S_n + \frac{1}{2}}{a_n} = \frac{2^{n-1} - 2n + 5}{2^{n-2} - 2}$$

要确定右侧的最小值, 只需证明其不小于 $\frac{25}{14}$. 由于分母为正, 这等价于

$$14(2^{n-1} - 2n + 5) - 25(2^{n-2} - 2) \geq 0$$

即 $3 \cdot 2^{n-2} - 28n + 120 \geq 0$. 当 $n = 4, 5, 6$ 时, 左侧分别为 20, 4, 0. 对于 $n \geq 6$, 相邻两项之差为

$$(3 \cdot 2^{n-1} - 28(n+1) + 120) - (3 \cdot 2^{n-2} - 28n + 120) = 3 \cdot 2^{n-2} - 28 \geq 20 > 0$$

所以该式对所有 $n \geq 6$ 均成立. 当 $n = 6$ 时等号成立, 故右侧最小值为 $\frac{25}{14}$. 因而 $k \leq \frac{25}{14}$,

实数 k 的取值范围为 $\left(-\infty, \frac{25}{14}\right]$.

四、附加题: 选择题

30. 对于集合 A, B , “ $A \neq B$ ” 是 “ $A \cap B \subsetneq A \cup B$ ” 的 ()

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 既非充分又非必要条件

【答案】 C

【解析】 总有 $A \cap B \subseteq A \cup B$. 当且仅当存在元素属于 $A \cup B$ 而不属于 $A \cap B$ 时, 这个包含关系为真包含; 这等价于存在元素只属于 A 或只属于 B , 也就等价于 $A \neq B$. 因此两个条件互为充要条件, 选 C.

31. 对于任意实数 a, b , $(a-b)^2 \geq kab$ 均成立, 则实数 k 的取值范围是 ()

A. $\{-4, 0\}$

B. $[-4, 0]$

C. $(-\infty, 0]$

D. $(-\infty, -4] \cup [0, +\infty)$

【答案】 B

【解析】原不等式等价于 $a^2 - (k+2)ab + b^2 \geq 0$ 对任意实数 a, b 成立. 当 $b \neq 0$ 时令 $t = \frac{a}{b}$, 则必须有 $t^2 - (k+2)t + 1 \geq 0$ 对任意实数 t 成立. 这要求该二次式的判别式不大于零, 即 $(k+2)^2 - 4 \leq 0$, 从而 $-4 \leq k \leq 0$. 当 $b = 0$ 时原不等式显然成立, 所以取值范围为 $[-4, 0]$. 选 B.

32. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n + a_{n+4} = a_{n+1} + a_{n+3}$ ($n \in \mathbb{N}^*$), 那么 ()

A. $\{a_n\}$ 是等差数列

B. $\{a_{2n-1}\}$ 是等差数列

C. $\{a_{2n}\}$ 是等差数列

D. $\{a_{3n}\}$ 是等差数列

【答案】 D

【解析】令 $d_n = a_{n+1} - a_n$. 由已知等式, 得 $a_{n+4} - a_{n+3} = a_{n+1} - a_n$, 即 $d_{n+3} = d_n$. 因而差数列以 3 为周期. 对数列 $\{a_{3n}\}$, 有

$$a_{3(n+1)} - a_{3n} = d_{3n} + d_{3n+1} + d_{3n+2} = d_3 + d_1 + d_2$$

右端与 n 无关, 所以 $\{a_{3n}\}$ 是等差数列. 为说明其余三个选项不一定成立, 取 $d_1 = 1$ 、 $d_2 = 2$ 、 $d_3 = 0$, 令 $a_1 = 0$, 并按 $d_{n+3} = d_n$ 定义后续各项. 此时 $\{a_n\}$ 的相邻差不恒定, $\{a_{2n-1}\}$ 的相邻差依次为 3, 1, 2, ..., $\{a_{2n}\}$ 的相邻差依次为 2, 3, 1, ..., 故这三个数列均不一定是等差数列. 因此选 D.

五、附加题: 填空题

33. 关于 x 的实系数一元二次方程 $x^2 + px + 2 = 0$ 的两个虚数根为 z_1, z_2 , 若 z_1, z_2 在复平面上对应的点是经过原点的椭圆的两个焦点, 则该椭圆的长轴长为_____.

【答案】 $2\sqrt{2}$

【解析】因为方程系数为实数且两根为非实根, 所以两根互为共轭, 可设 $z_1 = u + vi$ 、 $z_2 = u - vi$, 其中 $v \neq 0$. 由韦达定理 $z_1 z_2 = 2$, 得 $u^2 + v^2 = 2$.

椭圆的两个焦点为这两个点, 原点在椭圆上, 所以原点到两个焦点的距离之和等于长轴长 $2a$. 两个距离都等于 $\sqrt{u^2 + v^2} = \sqrt{2}$, 故 $2a = 2\sqrt{2}$. 因此该椭圆的长轴长为 $2\sqrt{2}$.

34. 已知圆心为 O , 半径为 1 的圆上有三点 A, B, C , 若 $7\overrightarrow{OA} + 5\overrightarrow{OB} + 8\overrightarrow{OC} = \vec{0}$, 则 $|\overrightarrow{BC}| =$ _____.

【答案】 $\sqrt{3}$

【解析】记 $\mathbf{a} = \overrightarrow{OA}$ 、 $\mathbf{b} = \overrightarrow{OB}$ 、 $\mathbf{c} = \overrightarrow{OC}$. 因为三点在单位圆上, 所以 $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}| = |\mathbf{c}| = 1$. 由 $7\mathbf{a} + 5\mathbf{b} + 8\mathbf{c} = \vec{0}$, 得 $7\mathbf{a} = -(5\mathbf{b} + 8\mathbf{c})$. 两边平方, 得

$$49 = 25 + 64 + 80\mathbf{b} \cdot \mathbf{c}$$

所以 $\mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = -\frac{1}{2}$. 于是

$$|\overrightarrow{BC}|^2 = |\mathbf{c} - \mathbf{b}|^2 = |\mathbf{b}|^2 + |\mathbf{c}|^2 - 2\mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = 1 + 1 + 1 = 3$$

因此 $|\overrightarrow{BC}| = \sqrt{3}$.

35. 函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的图像拼成如图所示的“Z”字形折线段 $ABOCD$, 不含 $A(0,1)$, $B(1,1)$, $O(0,0)$, $C(-1,-1)$, $D(0,-1)$ 五个点, 若 $f(x)$ 的图像关于原点对称的图形即为 $g(x)$ 的图像, 则其中一个函数的解析式可以为_____.

【答案】 $f(x) = \begin{cases} x, & -1 < x < 0, \\ 1, & 0 < x < 1. \end{cases}$

【解析】取 f 的图像为线段 OC 与 AB 去掉端点后的部分. 线段 OC 的两个端点为 $(0,0)$ 、 $(-1,-1)$, 故其方程为 $y = x$, 对应定义域为 $-1 < x < 0$; 线段 AB 的方程为 $y = 1$, 对应定义域为 $0 < x < 1$. 因此可取

$$f(x) = \begin{cases} x, & -1 < x < 0, \\ 1, & 0 < x < 1. \end{cases}$$

其图像关于原点对称后为线段 BO 与 CD 去掉端点后的部分, 和原图像恰好拼成折线段 $ABOCD$ (不含题中五个点), 所以该函数符合条件.

六、附加题:解答题

36. 对于函数 $f(x)$, $g(x)$, 若存在函数 $h(x)$, 使得 $f(x) = g(x) \cdot h(x)$, 则称 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的“ $h(x)$ 关联函数”.

(1) 已知 $f(x) = \sin x$, $g(x) = \cos x$, 是否存在定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数 $h(x)$, 使得 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的“ $h(x)$ 关联函数”? 若存在, 写出 $h(x)$ 的解析式; 若不存在, 说明理由;

(2) 已知函数 $f(x)$, $g(x)$ 的定义域为 $[1, +\infty)$, 当 $x \in [n, n+1)$, ($n \in \mathbf{N}^*$) 时, $f(x) = 2^{n-1} \sin \frac{x}{n} - 1$, 若存在函数 $h_1(x)$ 及 $h_2(x)$, 使得 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的“ $h_1(x)$ 关联函数”, 且 $g(x)$ 是 $f(x)$ 的“ $h_2(x)$ 关联函数”, 求方程 $g(x) = 0$ 的解.

【解析】(1) 若存在定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数 h , 则必须有 $\sin x = \cos x \cdot h(x)$ 对所有 $x \in \mathbf{R}$ 成立. 当 $x = \frac{\pi}{2}$ 时, $\sin x = 1$ 而 $\cos x = 0$, 等式变为 $1 = 0 \cdot h\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$, 矛盾. 所以不存在这样的函数 $h(x)$.

(2) 由 $f(x) = g(x)h_1(x)$ 和 $g(x) = f(x)h_2(x)$, 可知 $f(x) = 0$ 与 $g(x) = 0$ 互相推出, 所以二者的零点集合相同. 只需求出 $f(x) = 0$ 的解.

当 $n = 1$ 时, $x \in [1, 2)$, 方程为 $\sin x = 1$, 所以 $x = \frac{\pi}{2}$, 且 $\frac{\pi}{2} \in [1, 2)$.

当 $n \geq 2$ 时, $x \in [n, n+1)$ 蕴含 $1 \leq \frac{x}{n} < 1 + \frac{1}{n} \leq \frac{3}{2} < \frac{\pi}{2}$. 又因 $1 > \frac{\pi}{6}$, 且正弦函数在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上单调递增, 所以 $\sin \frac{x}{n} \geq \sin 1 > \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$, 而 $2^{1-n} \leq \frac{1}{2}$, 方程 $2^{n-1} \sin \frac{x}{n} - 1 = 0$, 即 $\sin \frac{x}{n} = 2^{1-n}$, 不可能成立. 所以 $f(x) = 0$ 的解集为 $\left\{\frac{\pi}{2}\right\}$, 从而 $g(x) = 0$ 的解也是 $x = \frac{\pi}{2}$.

2015 年江苏卷

一、填空题

1. 已知集合 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 4, 5\}$, 则集合 $A \cup B$ 中元素的个数为_____.

【答案】 5

【解析】集合并集中的元素不能重复计数, 因此 $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. 所以集合 $A \cup B$ 中有 5 个元素.

2. 已知一组数据 4, 6, 5, 8, 7, 6, 那么这组数据的平均数为_____.

【答案】 6

【解析】这组数据的平均数为 $\frac{4+6+5+8+7+6}{6} = \frac{36}{6} = 6$.

3. 设复数 z 满足 $z^2 = 3 + 4i$ (i 是虚数单位), 则 z 的模为_____.

【答案】 $\sqrt{5}$

【解析】由复数模的性质,

$$|z|^2 = |z^2| = |3 + 4i| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$$

因为 $|z| \geq 0$, 所以 $|z| = \sqrt{5}$.

4. 根据如图所示的伪代码, 可知输出的结果 S 为_____.

```

S ← 1
I ← 1
While I < 8
S ← S + 2
I ← I + 3
End While
Print S

```

【答案】 7

【解析】初始时 $S = 1, I = 1$. 当 $I < 8$ 时循环执行: 第一次执行后 $S = 3, I = 4$; 第二次执行后 $S = 5, I = 7$; 第三次执行后 $S = 7, I = 10$. 此时 $I < 8$ 不成立, 循环结束, 所以输出 $S = 7$.

5. 袋中有形状、大小都相同的 4 只球, 其中 1 只白球, 1 只红球, 2 只黄球, 从中一次随机摸出 2 只球, 则这 2 只球颜色不同的概率为_____.

【答案】 $\frac{5}{6}$

【解析】一次摸出 2 只球的所有结果数为 $C_4^2 = 6$. 两只球颜色相同的情形只有同时摸出两只黄球, 共 $C_2^2 = 1$ 种, 因此两只球颜色不同的结果数为 $6 - 1 = 5$. 所求概率为 $\frac{5}{6}$.

6. 已知向量 $\mathbf{a} = (2, 1)$, $\mathbf{b} = (1, -2)$, 若 $m\mathbf{a} + n\mathbf{b} = (9, -8)$ ($m, n \in \mathbf{R}$), 则 $m - n$ 的值为_____.

【答案】 -3

【解析】 由向量相等, 得到方程组

$$\begin{cases} 2m + n = 9, \\ m - 2n = -8. \end{cases}$$

由第二式得 $m = 2n - 8$, 代入第一式得 $4n - 16 + n = 9$, 所以 $n = 5$, 从而 $m = 2$. 因此 $m - n = 2 - 5 = -3$.

7. 不等式 $2^{x^2-x} < 4$ 的解集为_____.

【答案】 $(-1, 2)$

【解析】 因为底数 $2 > 1$, 所以 $2^{x^2-x} < 4 = 2^2$, 等价于 $x^2 - x < 2$, 即 $x^2 - x - 2 < 0$, 也就是 $(x - 2)(x + 1) < 0$. 因此 $-1 < x < 2$, 解集为 $(-1, 2)$.

8. 已知 $\tan \alpha = -2$, $\tan(\alpha + \beta) = \frac{1}{7}$, 则 $\tan \beta$ 的值为_____.

【答案】 3

【解析】 设 $t = \tan \beta$. 由正切的和角公式, $\frac{-2+t}{1-(-2)t} = \frac{1}{7}$, 所以 $7(t - 2) = 1 + 2t$, 解得 $t = 3$. 因而 $\tan \beta = 3$.

9. 现有橡皮泥制作的底面半径为 5, 高为 4 的圆锥和底面半径为 2, 高为 8 的圆柱各一个. 若将它们重新制作成总体积与高均保持不变, 但底面半径相同的新的圆锥和圆柱各一个, 则新的底面半径为_____.

【答案】 $\sqrt{7}$

【解析】 原圆锥和圆柱的总体积为

$$\frac{1}{3}\pi \cdot 5^2 \cdot 4 + \pi \cdot 2^2 \cdot 8 = \frac{196\pi}{3}$$

设重新制作后两者的共同底面半径为 r . 由题意, 两者的高仍分别为 4 和 8, 所以重新制作后的总体积为

$$\frac{1}{3}\pi r^2 \cdot 4 + \pi r^2 \cdot 8 = \frac{28\pi r^2}{3}$$

由总体积不变, 得 $\frac{28\pi r^2}{3} = \frac{196\pi}{3}$, 所以 $r^2 = 7$. 因为半径为正, 故 $r = \sqrt{7}$.

10. 在平面直角坐标系 xOy 中, 以点 $(1, 0)$ 为圆心且与直线 $mx - y - 2m - 1 = 0$ ($m \in \mathbf{R}$) 相切的所有圆中, 半径最大的圆的标准方程为_____.

【答案】 $(x - 1)^2 + y^2 = 2$

【解析】 圆心 $(1, 0)$ 到直线 $mx - y - 2m - 1 = 0$ 的距离就是相应圆的半径, 因此

$$R(m) = \frac{|m - 0 - 2m - 1|}{\sqrt{m^2 + 1}} = \frac{|m + 1|}{\sqrt{m^2 + 1}}$$

又因为

$$2(m^2 + 1) - (m + 1)^2 = (m - 1)^2 \geq 0$$

所以 $R(m)^2 \leq 2$, 且当 $m = 1$ 时等号成立. 因而最大半径为 $\sqrt{2}$, 所求圆的标准方程为 $(x - 1)^2 + y^2 = 2$.

11. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, 且 $a_{n+1} - a_n = n + 1$ ($n \in \mathbb{N}^*$), 则数列 $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 前 10 项的和为_____.

【答案】 $\frac{20}{11}$

【解析】 由递推关系,

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} (a_{k+1} - a_k) = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} (k + 1) = \frac{n(n+1)}{2}$$

所以

$$\sum_{n=1}^{10} \frac{1}{a_n} = \sum_{n=1}^{10} \frac{2}{n(n+1)} = 2 \sum_{n=1}^{10} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 2 \left(1 - \frac{1}{11} \right) = \frac{20}{11}$$

12. 在平面直角坐标系 xOy 中, P 为双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 右支上的一个动点, 若点 P 到直线 $x - y + 1 = 0$ 的距离大于 c 恒成立, 则实数 c 的最大值为_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】 设 $P = (x, y)$ 在双曲线右支上, 则 $x > 0$, 且

$$(x - y)(x + y) = x^2 - y^2 = 1$$

由于 $x + y > 0$, 有 $x - y = \frac{1}{x + y} > 0$. 因此点 P 到直线 $x - y + 1 = 0$ 的距离为

$$\frac{x - y + 1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(1 + \frac{1}{x + y} \right) > \frac{1}{\sqrt{2}}$$

另一方面, 取 $P = (\sqrt{1 + y^2}, y)$, 令 $y \rightarrow +\infty$, 则 $x - y = \frac{1}{x + y} \rightarrow 0$, 相应的距离趋近于 $\frac{1}{\sqrt{2}}$. 所以能使不等式恒成立的最大值为 $c = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

13. 已知函数 $f(x) = |\ln x|$, $g(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x \leq 1, \\ |x^2 - 4| - 2, & x > 1, \end{cases}$ 则方程 $|f(x) + g(x)| = 1$ 实根的个数为_____.

【答案】 4

【解析】 当 $0 < x \leq 1$ 时, $g(x) = 0$, 且 $f(x) = -\ln x$, 所以方程化为 $-\ln x = 1$, 得到唯一解 $x = e^{-1}$.

当 $x > 1$ 时, $f(x) = \ln x$. 若 $1 < x \leq 2$, 则 $g(x) = 2 - x^2$, 令 $h_1(x) = \ln x + 2 - x^2$. 在 $(1, 2]$ 上, $h_1'(x) = \frac{1}{x} - 2x < 0$, 且 $h_1(x) < h_1(1) = 1$, 而 $h_1(2) = \ln 2 - 2 < -1$. 因此 $|h_1(x)| = 1$ 在该区间恰有一个解, 即 $h_1(x) = -1$.

若 $x > 2$, 则 $g(x) = x^2 - 6$, 令 $h_2(x) = \ln x + x^2 - 6$. 在 $(2, +\infty)$ 上, $h_2'(x) = \frac{1}{x} + 2x > 0$, 且 $h_2(2) = \ln 2 - 2 < -1$, $h_2(x)$ 趋于 $+\infty$. 所以 $h_2(x) = -1$ 和 $h_2(x) = 1$ 各有一个解.

综上, 方程共有 $1 + 1 + 2 = 4$ 个实根.

14. 设向量 $\mathbf{a}_k = \left(\cos \frac{k\pi}{6}, \sin \frac{k\pi}{6} + \cos \frac{k\pi}{6} \right)$ ($k = 0, 1, 2, \dots, 12$), 则 $\sum_{k=0}^{11} (\mathbf{a}_k \cdot \mathbf{a}_{k+1})$ 的值为_____.

【答案】 $9\sqrt{3}$

【解析】 记 $\theta_k = \frac{k\pi}{6}$, $c_k = \cos \theta_k$, $s_k = \sin \theta_k$. 则

$$\mathbf{a}_k \cdot \mathbf{a}_{k+1} = 2c_k c_{k+1} + s_k s_{k+1} + s_k c_{k+1} + c_k s_{k+1}$$

由积化和差公式以及 $\theta_{k+1} = \theta_k + \frac{\pi}{6}$, 有

$$\sum_{k=0}^{11} c_k c_{k+1} = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{11} \left(\cos \frac{\pi}{6} + \cos \frac{(2k+1)\pi}{6} \right) = 3\sqrt{3}$$

$$\sum_{k=0}^{11} s_k s_{k+1} = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{11} \left(\cos \frac{\pi}{6} - \cos \frac{(2k+1)\pi}{6} \right) = 3\sqrt{3}$$

此外,

$$\sum_{k=0}^{11} (s_k c_{k+1} + c_k s_{k+1}) = \sum_{k=0}^{11} \sin \frac{(2k+1)\pi}{6} = 0$$

所以

$$\sum_{k=0}^{11} (\mathbf{a}_k \cdot \mathbf{a}_{k+1}) = 2 \cdot 3\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 9\sqrt{3}$$

二、解答题

15. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $AB = 2$, $AC = 3$, $A = 60^\circ$.

(1) 求 BC 的长;

(2) 求 $\sin 2C$ 的值.

【解析】 (1) 在三角形 ABC 中, 由余弦定理得

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos A = 2^2 + 3^2 - 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} = 7$$

所以 $BC = \sqrt{7}$.

(2) 由正弦定理,

$$\sin C = \frac{AB \sin A}{BC} = \frac{2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{21}}{7}$$

再由余弦定理,

$$\cos C = \frac{AC^2 + BC^2 - AB^2}{2AC \cdot BC} = \frac{3^2 + 7 - 2^2}{2 \cdot 3\sqrt{7}} = \frac{2\sqrt{7}}{7}$$

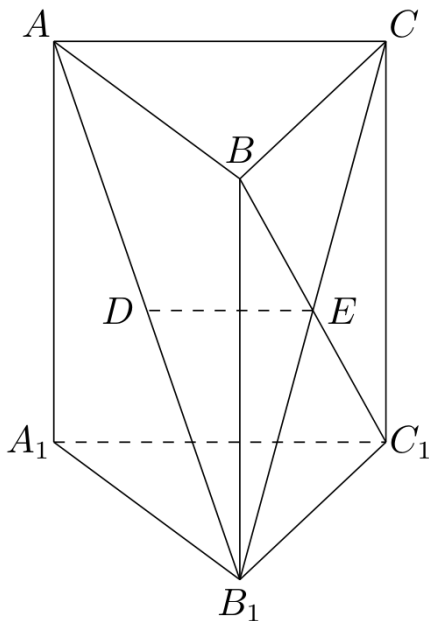
因此

$$\sin 2C = 2 \sin C \cos C = 2 \cdot \frac{\sqrt{21}}{7} \cdot \frac{2\sqrt{7}}{7} = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

16. 如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 已知 $AC \perp BC$, $BC = CC_1$, 设 AB_1 的中点为 D , $B_1C \cap BC_1 = E$. 求证:

(1) $DE \parallel$ 平面 AA_1C_1C ;

(2) $BC_1 \perp AB_1$.



第 16 题图

【解析】(1) 设 C 为坐标原点, 令 $AC = a$, $BC = CC_1 = b$, 建立空间直角坐标系, 使 $A = (a, 0, 0)$, $B = (0, b, 0)$, $C = (0, 0, 0)$, $B_1 = (0, b, b)$, $C_1 = (0, 0, b)$. 于是 $A_1 = (a, 0, b)$. 直线 B_1C 与 BC_1 都位于平面 $x = 0$ 内, 且它们的中点相同, 所以 $E = \left(0, \frac{b}{2}, \frac{b}{2}\right)$. 又因为 D 是 AB_1 的中点, 所以 $D = \left(\frac{a}{2}, \frac{b}{2}, \frac{b}{2}\right)$, $\overrightarrow{ED} = \left(\frac{a}{2}, 0, 0\right)$. 平面 AA_1C_1C 的方程为 $y = 0$, 故 $\overrightarrow{ED}$ 平行于该平面, 从而 $DE \parallel$ 平面 AA_1C_1C .

(2) 再取 $\overrightarrow{BC_1} = (0, -b, b)$, $\overrightarrow{AB_1} = (-a, b, b)$. 则

$$\overrightarrow{BC_1} \cdot \overrightarrow{AB_1} = 0 \cdot (-a) + (-b)b + b^2 = 0$$

因此 $BC_1 \perp AB_1$.

17. 某山区外围有两条相互垂直的直线型公路, 为进一步改善山区的交通现状, 计划修建一条连接两条公路和山区边界的直线型公路. 记两条相互垂直的公路为 l_1, l_2 , 山区边界曲线为 C , 计划修建的公路为 l . 如图所示, M, N 为 C 的两个端点, 测得点 M 到 l_1, l_2 的距

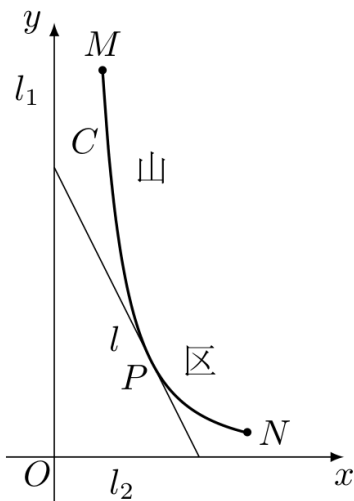
离分别为 5 千米和 40 千米, 点 N 到 l_1, l_2 的距离分别为 20 千米和 2.5 千米. 以 l_2, l_1 所在的直线分别为 x, y 轴, 建立平面直角坐标系 xOy . 假设曲线 C 符合函数 $y = \frac{a}{x^2 + b}$ (其中 a, b 为常数) 模型.

(1) 求 a, b 的值;

(2) 设公路 l 与曲线 C 相切于 P 点, P 的横坐标为 t .

(i) 请写出公路 l 长度的函数解析式 $f(t)$, 并写出其定义域;

(ii) 当 t 为何值时, 公路 l 的长度最短? 求出最短长度.



第 17 题图

【解析】(1) 由坐标轴的建立方式, 点 M, N 的坐标分别为 $(5, 40), (20, \frac{5}{2})$. 代入模型得 $40 = \frac{a}{25 + b}, \frac{5}{2} = \frac{a}{400 + b}$. 于是 $a = 40(25 + b) = 1000 + 40b$, 且 $a = \frac{5}{2}(400 + b) = 1000 + \frac{5}{2}b$, 从而 $a = 1000, b = 0$. 因此曲线 C 的方程为

$$y = \frac{1000}{x^2}$$

(2) (i) 设 $P(t, \frac{1000}{t^2})$, 由 P 在线段 MN 对应的曲线上可知 $t \in [5, 20]$. 曲线在 P 处的切线斜率为 $y'|_{x=t} = -\frac{2000}{t^3}$. 所以切线方程为

$$y - \frac{1000}{t^2} = -\frac{2000}{t^3}(x - t)$$

令 $y = 0$, 得切线在 x 轴上的截距为 $\frac{3t}{2}$; 令 $x = 0$, 得切线在 y 轴上的截距为 $\frac{3000}{t^2}$. 因而公路 l 的长度函数为

$$f(t) = \sqrt{\left(\frac{3t}{2}\right)^2 + \left(\frac{3000}{t^2}\right)^2}$$

定义域为 $t \in [5, 20]$.

(ii) 令 $F(t) = f^2(t) = \frac{9}{4}t^2 + \frac{9000000}{t^4}$, 则

$$F'(t) = \frac{9}{2}t - \frac{36000000}{t^5} = \frac{9}{2t^5}(t^6 - 8000000)$$

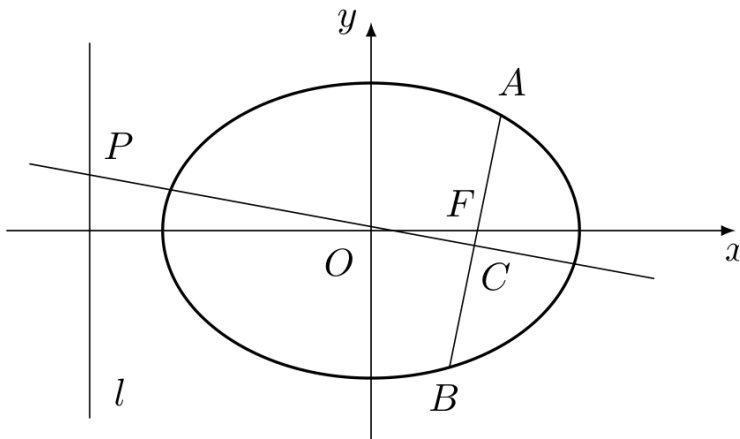
又因为 $8000000 = (10\sqrt{2})^6$, 所以当 $5 \leq t < 10\sqrt{2}$ 时 $F'(t) < 0$, 当 $10\sqrt{2} < t \leq 20$ 时 $F'(t) > 0$. 因此 $t = 10\sqrt{2}$ 时公路 l 的长度最短, 且

$$f(10\sqrt{2}) = \sqrt{\frac{9}{4} \cdot 200 + \frac{9000000}{200^2}} = \sqrt{450 + 225} = 15\sqrt{3}$$

18. 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 且右焦点 F 到左准线 l 的距离为 3.

(1) 求椭圆的标准方程;

(2) 过 F 的直线与椭圆交于 A, B 两点, 线段 AB 的垂直平分线分别交直线 l 和 AB 于点 P, C , 若 $PC = 2AB$, 求直线 AB 的方程.



第 18 题图

【解析】(1) 设椭圆的半焦距为 c , 则离心率条件给出 $c = a\frac{\sqrt{2}}{2}$, 从而 $c^2 = \frac{a^2}{2}$, $b^2 = a^2 - c^2 = \frac{a^2}{2}$. 左准线方程为 $x = -\frac{a}{e} = -a\sqrt{2}$, 右焦点为 $F = (c, 0)$. 由题意,

$$3 = c + \frac{a}{e} = \frac{a\sqrt{2}}{2} + a\sqrt{2} = \frac{3a\sqrt{2}}{2}$$

故 $a = \sqrt{2}$, $b = 1$, 椭圆的标准方程为

$$\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$$

(2) 下面求直线 AB . 先考虑非竖直直线, 设其斜率为 k , 则直线过 $F = (1, 0)$, 方程为 $y = k(x - 1)$. 代入椭圆方程得

$$(1 + 2k^2)x^2 - 4k^2x + 2(k^2 - 1) = 0$$

由韦达定理, 弦 AB 的中点 C 坐标为 $x_C = \frac{2k^2}{1 + 2k^2}$, $y_C = k(x_C - 1) = -\frac{k}{1 + 2k^2}$. 两交点横坐标之差为

$$|x_A - x_B| = \frac{2\sqrt{2(1 + k^2)}}{1 + 2k^2}$$

所以

$$AB = |x_A - x_B| \sqrt{1 + k^2} = \frac{2\sqrt{2}(1 + k^2)}{1 + 2k^2}$$

当 $k \neq 0$ 时, 弦的垂直平分线方向向量可取 $(-k, 1)$. 由于点 P 在左准线 $x = -2$ 上,

$$PC = \frac{x_C + 2}{|k|} \sqrt{1 + k^2} = \frac{2(3k^2 + 1)\sqrt{1 + k^2}}{|k|(1 + 2k^2)}$$

令 $u = k^2 > 0$, 由 $PC = 2AB$ 得

$$\frac{2(3u + 1)\sqrt{1 + u}}{\sqrt{u}(1 + 2u)} = \frac{4\sqrt{2}(1 + u)}{1 + 2u}$$

两边均为正, 平方并约去公因子, 得 $(3u + 1)^2 = 8u(1 + u)$, 化简为 $(u - 1)^2 = 0$. 所以 $k = 1$ 或 $k = -1$, 相应的直线分别为 $y = x - 1$ 和 $y = 1 - x$. 当 $k = 0$ 时, 弦 AB 的垂直平分线为 $x = 0$, 与左准线 $x = -2$ 平行, 故不存在点 P ; 竖直直线 $x = 1$ 时, 弦长 $AB = \sqrt{2}$, 其垂直平分线为 $y = 0$, 与左准线交于 $P = (-2, 0)$, 且 $C = (1, 0)$, 故 $PC = 3 \neq 2\sqrt{2} = 2AB$, 两种情形均不满足条件. 因此直线 AB 的方程为 $y = x - 1$ 或 $y = 1 - x$.

19. 已知函数 $f(x) = x^3 + ax^2 + b$ ($a, b \in \mathbf{R}$).

(1) 试讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若 $b = c - a$ (实数 c 是与 a 无关的常数). 当函数 $f(x)$ 有三个不同的零点时, a 的取值范围恰好是 $(-\infty, -3) \cup \left(1, \frac{3}{2}\right) \cup \left(\frac{3}{2}, +\infty\right)$, 求 c 的值.

【解析】(1) 由

$$f'(x) = 3x^2 + 2ax = x(3x + 2a)$$

可知临界点为 $x = 0$ 和 $x = -\frac{2a}{3}$.

当 $a > 0$ 时, $-\frac{2a}{3} < 0$, 故 $f'(x)$ 在 $(-\infty, -\frac{2a}{3})$ 和 $(0, +\infty)$ 上为正, 在 $(-\frac{2a}{3}, 0)$ 上为负. 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, -\frac{2a}{3})$ 和 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(-\frac{2a}{3}, 0)$ 上单调递减.

当 $a = 0$ 时, $f'(x) = 3x^2 \geq 0$, 所以 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增.

当 $a < 0$ 时, $-\frac{2a}{3} > 0$, 故 $f'(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 和 $(-\frac{2a}{3}, +\infty)$ 上为正, 在 $(0, -\frac{2a}{3})$ 上为负. 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 和 $(-\frac{2a}{3}, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(0, -\frac{2a}{3})$ 上单调递减.

(2) 由 $b = c - a$, 有 $f(0) = c - a$, $f(-\frac{2a}{3}) = c - a + \frac{4a^3}{27}$. 当 $a = 0$ 时, $f(x) = x^3 + c$ 严格递增, 只有一个零点, 不满足有三个不同零点的条件.

当 $a > 0$ 时, 函数先增、再减、后增, 要有三个不同的零点, 必须且只须极大值大于零、极小值小于零, 即 $c - a + \frac{4a^3}{27} > 0, c - a < 0$. 当 $a < 0$ 时, 必须且只须 $c - a > 0, c - a + \frac{4a^3}{27} < 0$. 这两种情形可合并为 $(c - a) \left(c - a + \frac{4a^3}{27} \right) < 0$. 令 $h(a) = a - \frac{4a^3}{27}$, 则当 $a > 0$ 时, 三个不同

零点的条件是 $h(a) < c < a$. 题设说明 $(1, \frac{3}{2})$ 中每个 a 都满足该条件, 因此由 $c < a$ 且 $a \rightarrow 1^+$ 得 $c \leq 1$, 由 $h(a) < c$ 且 $a \rightarrow \frac{3}{2}^-$ 时 $h(a) \rightarrow 1$ 得 $c \geq 1$. 所以 $c = 1$. 此时

$$h(a) - 1 = a - \frac{4a^3}{27} - 1 = -\frac{(2a-3)^2(a+3)}{27}$$

于是当 $a > 0$ 时, $h(a) < 1 < a$ 恰好给出 $a \in (1, \frac{3}{2}) \cup (\frac{3}{2}, +\infty)$; 当 $a < 0$ 时, $a < 1 < h(a)$ 恰好给出 $a < -3$. 这与题设范围完全一致.

20. 设 a_1, a_2, a_3, a_4 是各项为正数且公差为 d ($d \neq 0$) 的等差数列.

(1) 证明: $2^{a_1}, 2^{a_2}, 2^{a_3}, 2^{a_4}$ 依次构成等比数列;

(2) 是否存在 a_1, d , 使得 a_1, a_2^2, a_3^3, a_4^4 依次构成等比数列? 并说明理由;

(3) 是否存在 a_1, d 及正整数 n, k , 使得 $a_1^n, a_2^{n+k}, a_3^{n+2k}, a_4^{n+3k}$ 依次构成等比数列? 并说明理由.

【解析】(1) 因为 $a_{i+1} - a_i = d$, 所以 $\frac{2^{a_{i+1}}}{2^{a_i}} = 2^{a_{i+1}-a_i} = 2^d$ ($i = 1, 2, 3$), 故 $2^{a_1}, 2^{a_2}, 2^{a_3}, 2^{a_4}$ 依次构成公比为 2^d 的等比数列.

(2) 设 $a_2 = a$, 则 $a_1 = a - d, a_3 = a + d, a_4 = a + 2d$. 由于各项为正数, 令 $t = \frac{d}{a}$, 则 $t \neq 0$, 且 $1-t, 1+t, 1+2t$ 均为正数. 若 a_1, a_2^2, a_3^3, a_4^4 构成等比数列, 则 $a_2^4 = a_1 a_3^3, a_3^6 = a_2^2 a_4^4$. 代入上述表示并除以正数 a^4 或 a^6 , 得到 $1 = (1-t)(1+t)^3, (1+t)^6 = (1+2t)^4$. 第一式因 $t \neq 0$ 化为 $t^3 + 2t^2 - 2 = 0$. 第二式两边为正, 开平方后化为 $(1+t)^3 = (1+2t)^2, t^2 = t + 1$. 把 $t^2 = t + 1$ 代入第一式, 得 $t^3 + 2t^2 - 2 = t(t+1) + 2(t+1) - 2 = 4t + 1 = 0$. 所以 $t = -\frac{1}{4}$. 但 $-\frac{1}{4}$ 不满足 $t^2 = t + 1$, 矛盾. 因此不存在满足条件的 a_1, d .

(3) 设 $t = \frac{d}{a_1}$. 由各项为正数, 得 $t > -\frac{1}{3}$, 且 $t \neq 0$. 若题中的四项构成等比数列, 则由等比数列的相邻项关系, 分别有 $(1+2t)^{n+2k} = (1+t)^{2(n+k)}, (1+t)^{n+k}(1+3t)^{n+3k} = (1+2t)^{2(n+2k)}$. 令 $A = \ln(1+t), B = \ln(1+2t), C = \ln(1+3t)$. 对上述两式取对数并整理, 得 $2k(B-A) = n(2A-B), k(3C+A-4B) = n(2B-A-C)$. 消去正数 n, k , 可得 $4AC - BC - 3AB = 0$. 记 $g(t) = 4AC - BC - 3AB$.

下面证明 $g(t)$ 在 $t > -\frac{1}{3}$ 时除 $t = 0$ 外不为零. 令

$$\varphi(t) = (1+3t)^2 \ln(1+3t) - 3(1+2t)^2 \ln(1+2t) + 3(1+t)^2 \ln(1+t)$$

直接求导并通分, 得

$$g'(t) = \frac{2\varphi(t)}{(1+t)(1+2t)(1+3t)}$$

继续求导, 得

$$\varphi'(t) = 6((1+3t) \ln(1+3t) - 2(1+2t) \ln(1+2t) + (1+t) \ln(1+t))$$

$$\varphi''(t) = 6(3 \ln(1+3t) - 4 \ln(1+2t) + \ln(1+t))$$

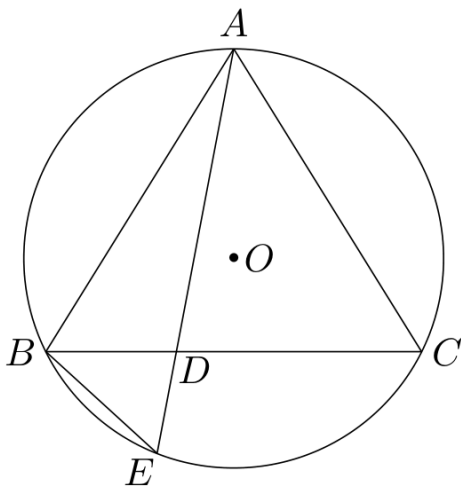
$$\varphi'''(t) = \frac{12}{(1+t)(1+2t)(1+3t)} > 0$$

并且 $g(0) = \varphi(0) = \varphi'(0) = \varphi''(0) = 0$. 因此当 $t > 0$ 时, 依次有 $\varphi''(t) > 0, \varphi'(t) > 0, \varphi(t) > 0, g'(t) > 0$, 从而 $g(t) > 0$; 当 $-\frac{1}{3} < t < 0$ 时, 依次有 $\varphi''(t) < 0, \varphi'(t) > 0, \varphi(t) < 0, g'(t) < 0$, 从而 $g(t) > 0$. 所以 $g(t) = 0$ 只能有解 $t = 0$, 与 $t \neq 0$ 矛盾.

因此不存在满足条件的 a_1, d, n, k .

三、附加题:解答题

- 21A. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, $\triangle ABC$ 的外接圆 $\odot O$ 的弦 AE 交 BC 于点 D . 求证:
 $\triangle ABD \sim \triangle AEB$.



第 21 题图

【解析】 因为 $AB = AC$, 所以 $\angle ABC = \angle ACB$. 又因为 A, B, C, E 共圆, 且 $\angle ACB$ 与 $\angle AEB$ 均为所对弦 AB 的圆周角, 所以 $\angle ACB = \angle AEB$. 由于 D 在 BC 上, A, D, E 共线, 所以 $\angle ABD = \angle ABC = \angle ACB = \angle AEB, \angle BAD = \angle BAE$. 因此由两角对应相等, $\triangle ABD \sim \triangle AEB$.

- 21B. 已知 $x, y \in \mathbf{R}$, 向量 $\alpha = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ 是矩阵 $A = \begin{bmatrix} x & 1 \\ y & 0 \end{bmatrix}$ 的属于特征值 -2 的一个特征向量, 求矩阵 A 以及它的另一个特征值.

【解析】 由特征向量和特征值的定义,

$$\begin{bmatrix} x & 1 \\ y & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = -2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

比较两边对应分量, 得 $x - 1 = -2, y = 2$, 所以

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

矩阵 A 的迹为 -1 . 已知一个特征值为 -2 , 设另一个特征值为 λ , 则

$$-2 + \lambda = \text{tr}(A) = -1$$

从而 $\lambda = 1$.

21C. 已知圆 C 的极坐标方程为 $\rho^2 + 2\sqrt{2}\rho \sin\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) - 4 = 0$, 求圆 C 的半径.

【解析】由 $\sin\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sin\theta - \cos\theta}{\sqrt{2}}$, 原极坐标方程化为 $\rho^2 + 2\rho \sin\theta - 2\rho \cos\theta - 4 = 0$.
利用 $x = \rho \cos\theta$, $y = \rho \sin\theta$, 得 $x^2 + y^2 - 2x + 2y - 4 = 0$, 即 $(x - 1)^2 + (y + 1)^2 = 6$.
所以圆 C 的半径为 $\sqrt{6}$.

21D. 解不等式 $x + |2x + 3| \geq 2$.

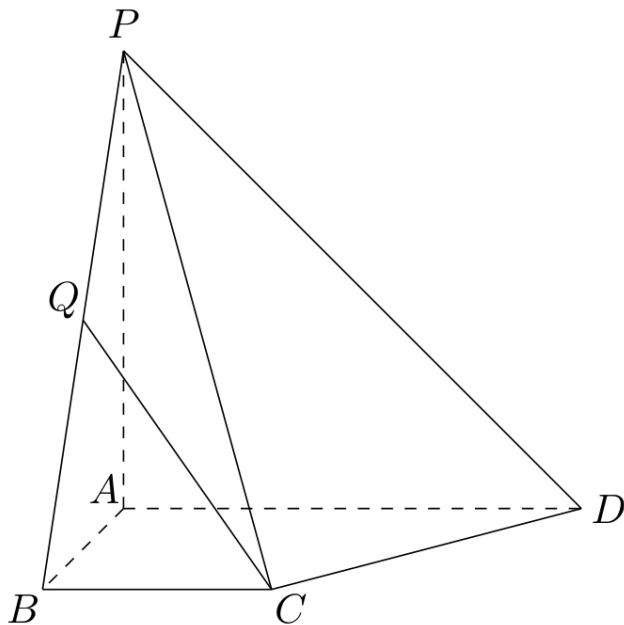
【解析】当 $x \geq -\frac{3}{2}$ 时, $|2x + 3| = 2x + 3$, 原不等式化为 $x + 2x + 3 \geq 2$, 即 $x \geq -\frac{1}{3}$.
与本情形合并得 $x \in \left[-\frac{1}{3}, +\infty\right)$.
当 $x < -\frac{3}{2}$ 时, $|2x + 3| = -2x - 3$, 原不等式化为 $x - 2x - 3 \geq 2$, 即 $x \leq -5$. 与本情形合并得 $x \in (-\infty, -5]$.
所以原不等式的解集为 $(-\infty, -5] \cup \left[-\frac{1}{3}, +\infty\right)$.

四、解答题

22. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 已知 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 且四边形 $ABCD$ 为直角梯形, $\angle ABC = \angle BAD = \frac{\pi}{2}$, $PA = AD = 2$, $AB = BC = 1$.

(1) 求平面 PAB 与平面 PCD 所成二面角的余弦值;

(2) 点 Q 是线段 BP 上的动点. 当直线 CQ 与 DP 所成的角最小时, 求线段 BQ 的长.



第 22 题图

【解析】建立空间直角坐标系, 令 $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $D = (0, 2, 0)$, $C = (1, 1, 0)$, $P = (0, 0, 2)$. 这些坐标满足题设的直角梯形条件以及 $PA = AD = 2$, $AB = BC = 1$.

(1) 平面 PAB 的一个法向量为 $\mathbf{n}_1 = (0, 1, 0)$. 又 $\overrightarrow{PC} = (1, 1, -2)$, $\overrightarrow{PD} = (0, 2, -2)$. 所以平面 PCD 的一个法向量为

$$\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{PC} \times \overrightarrow{PD} = (2, 2, 2)$$

因此两平面所成二面角的余弦值为

$$\frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{2}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

(2) 设 Q 在线段 BP 上, 令 $s \in [0, 1]$, 则 $Q = B + s(P - B) = (1 - s, 0, 2s)$. 取直线 CQ 和 DP 的方向向量 $\mathbf{u} = \overrightarrow{CQ} = (-s, -1, 2s)$, $\mathbf{v} = \overrightarrow{DP} = (0, -2, 2)$. 直线所成的锐角记为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}|}{|\mathbf{u}| |\mathbf{v}|} = \frac{2 + 4s}{\sqrt{1 + 5s^2} \cdot 2\sqrt{2}} = \frac{1 + 2s}{\sqrt{2(1 + 5s^2)}}$$

要使 θ 最小, 只需使 $\cos \theta$ 最大. 考察其平方 $H(s) = \frac{(1 + 2s)^2}{2(1 + 5s^2)}$. 求导并因 $1 + 2s > 0$ 得

$$H'(s) = \frac{(1 + 2s)(4 - 10s)}{2(1 + 5s^2)^2}$$

所以 $H(s)$ 在 $\left[0, \frac{2}{5}\right]$ 上递增, 在 $\left[\frac{2}{5}, 1\right]$ 上递减, 最大值在 $s = \frac{2}{5}$ 时取得. 又 $BP = \sqrt{(1-0)^2 + (0-0)^2 + (0-2)^2} = \sqrt{5}$, 故 $BQ = s \cdot BP = \frac{2}{5}\sqrt{5} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$.

23. 已知集合 $X = \{1, 2, 3\}$, $Y_n = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ ($n \in \mathbb{N}^*$), 设 $S_n = \{(a, b) \mid a \text{ 整除 } b \text{ 或 } b \text{ 整除 } a, a \in X, b \in Y_n\}$, 令 $f(n)$ 表示集合 S_n 所含元素的个数.

(1) 写出 $f(6)$ 的值;

(2) 当 $n \geq 6$ 时, 写出 $f(n)$ 的表达式, 并用数学归纳法证明.

【解析】 当 $n = 6$ 时, 分别固定 $a = 1, 2, 3$ 计数. 当 $a = 1$ 时, 1 整除 1, 2, ..., 6, 共有 6 个有序对; 当 $a = 2$ 时, 满足条件的 b 为 1, 2, 4, 6, 共有 4 个; 当 $a = 3$ 时, 满足条件的 b 为 1, 3, 6, 共有 3 个. 因而 $f(6) = 6 + 4 + 3 = 13$.

对任意 $n \geq 6$, 固定 a 计数可得: 当 $a = 1$ 时有 n 个 b ; 当 $a = 2$ 时, b 为 2 的倍数或 2 的约数, 后者只有 1, 2, 且 2 已计入前者, 所以共有 $\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + 1$ 个; 同理, 当 $a = 3$ 时共有 $\left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor + 1$ 个. 因此猜想 $f(n) = n + \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor + 2$, 且 $n \geq 6$.

下面用数学归纳法证明. 当 $n = 6$ 时, 上式右端为

$$6 + \left\lfloor \frac{6}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{6}{3} \right\rfloor + 2 = 6 + 3 + 2 + 2 = 13 = f(6)$$

命题成立.

假设当 $n = m \geq 6$ 时命题成立, 即 $f(m) = m + \left\lfloor \frac{m}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{m}{3} \right\rfloor + 2$. 从 S_m 到 S_{m+1} , 只有第二个分量为 $m+1$ 的有序对可能新增. 因为 $m+1 \geq 7$, $m+1$ 不可能整除 $a \in \{1, 2, 3\}$, 所以

新增的有序对中必有 $(1, m+1)$, 并且当 $2 \mid (m+1)$ 时再增加 $(2, m+1)$, 当 $3 \mid (m+1)$ 时再增加 $(3, m+1)$. 这正好等于

$$1 + \left(\left\lfloor \frac{m+1}{2} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{m}{2} \right\rfloor \right) + \left(\left\lfloor \frac{m+1}{3} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{m}{3} \right\rfloor \right)$$

因此

$$\begin{aligned} f(m+1) &= f(m) + 1 + \left\lfloor \frac{m+1}{2} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{m}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{m+1}{3} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{m}{3} \right\rfloor \\ &= m+1 + \left\lfloor \frac{m+1}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{m+1}{3} \right\rfloor + 2 \end{aligned}$$

所以命题对 $m+1$ 也成立. 根据数学归纳法, 所求表达式为 $f(n) = n + \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor + 2$, 且 $n \geqslant 6$.

2015 年浙江卷(理)

一、单选题

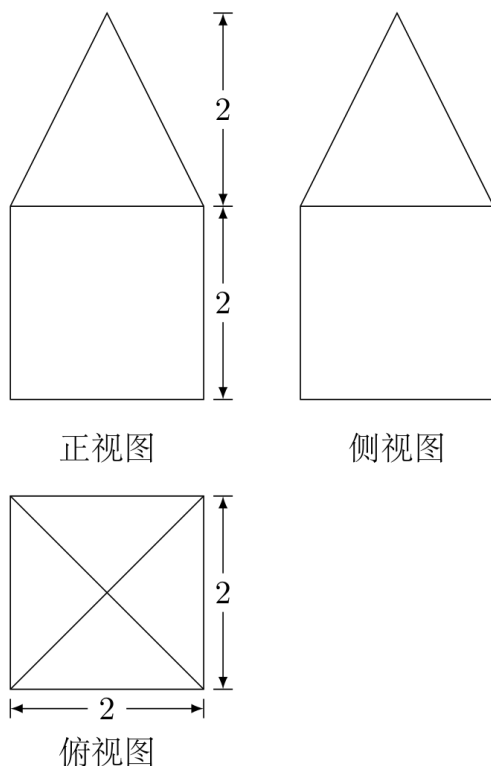
1. 已知集合 $P = \{x \mid x^2 - 2x \geq 0\}$, $Q = \{x \mid 1 < x \leq 2\}$, 则 $(\complement_{\mathbf{R}}P) \cap Q = (\quad)$

- A. $[0, 1)$ B. $(0, 2]$ C. $(1, 2)$ D. $[1, 2]$

【答案】 C

【解析】 由 $x^2 - 2x = x(x - 2) \geq 0$, 得 $P = (-\infty, 0] \cup [2, +\infty)$, 所以 $\complement_{\mathbf{R}}P = (0, 2)$. 又 $Q = (1, 2]$, 故 $(\complement_{\mathbf{R}}P) \cap Q = (1, 2)$. 因此选 C.

2. 某几何体的三视图如图所示(单位: cm), 则该几何体的体积是()



第 2 题图

- A. 8 cm^3 B. 12 cm^3 C. $\frac{32}{3} \text{ cm}^3$ D. $\frac{40}{3} \text{ cm}^3$

【答案】 C

【解析】 由正视图和侧视图可知, 该几何体的下部是棱长为 2 的正方体; 由俯视图可知, 上部四棱锥的底面是边长为 2 的正方形, 且由正视图可知其高为 2. 因此其体积为 $V = 2^3 + \frac{1}{3} \times 2^2 \times 2 = \frac{32}{3} \text{ cm}^3$. 所以选 C.

3. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列, 公差 d 不为零, 前 n 项和是 S_n , 若 a_3, a_4, a_8 成等比数列, 则()

- A. $a_1 d > 0, dS_4 > 0$ B. $a_1 d < 0, dS_4 < 0$
C. $a_1 d > 0, dS_4 < 0$ D. $a_1 d < 0, dS_4 > 0$

【答案】 B

【解析】 设 $a_1 = a$. 由 a_3, a_4, a_8 成等比数列, 得 $(a+3d)^2 = (a+2d)(a+7d)$. 展开并整理, 得 $d(3a+5d) = 0$. 由于 $d \neq 0$, 所以 $a_1 = -\frac{5}{3}d$, 从而 $a_1d = -\frac{5}{3}d^2 < 0$.

又 $S_4 = \frac{4}{2}(2a_1 + 3d) = -\frac{2}{3}d$, 所以 $dS_4 = -\frac{2}{3}d^2 < 0$. 因此选 B.

4. 命题“ $\forall n \in \mathbb{N}^*, f(n) \in \mathbb{N}^*$ 且 $f(n) \leq n$ ”的否定形式是 ()

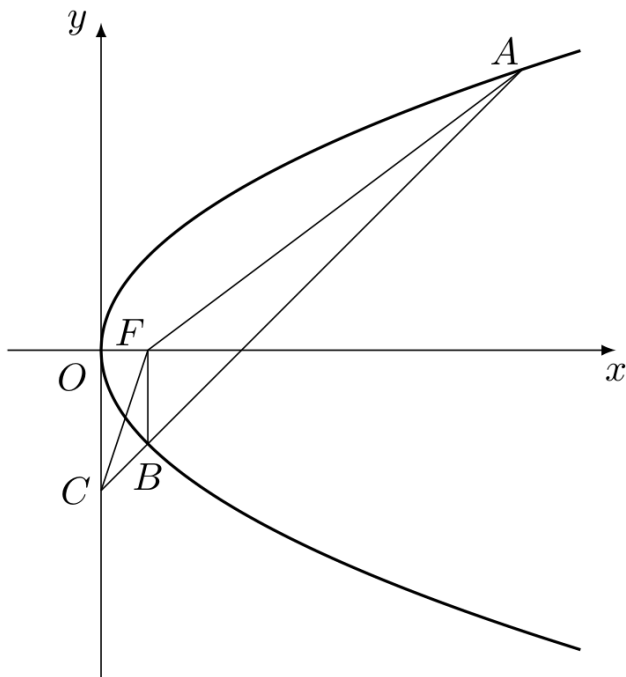
- A. $\forall n \in \mathbb{N}^*, f(n) \notin \mathbb{N}^*$ 且 $f(n) > n$
- B. $\forall n \in \mathbb{N}^*, f(n) \notin \mathbb{N}^*$ 或 $f(n) > n$
- C. $\exists n_0 \in \mathbb{N}^*, f(n_0) \notin \mathbb{N}^*$ 且 $f(n_0) > n_0$
- D. $\exists n_0 \in \mathbb{N}^*, f(n_0) \notin \mathbb{N}^*$ 或 $f(n_0) > n_0$

【答案】 D

【解析】 令 $A(n)$ 表示命题 $f(n) \in \mathbb{N}^*$, 令 $B(n)$ 表示命题 $f(n) \leq n$. 原命题是“对任意 $n \in \mathbb{N}^*, A(n) \wedge B(n)$ ”.

否定全称命题得存在 $n_0 \in \mathbb{N}^*$, 使得 $\neg A(n_0) \vee \neg B(n_0)$. 由于 $\neg A(n_0)$ 为 $f(n_0) \notin \mathbb{N}^*$, $\neg B(n_0)$ 为 $f(n_0) > n_0$, 故否定形式为 $\exists n_0 \in \mathbb{N}^*, f(n_0) \notin \mathbb{N}^*$ 或 $f(n_0) > n_0$. 因此选 D.

5. 如图, 设抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 不经过焦点的直线上有三个不同的点 A, B, C , 其中点 A, B 在抛物线上, 点 C 在 y 轴上, 则 $\triangle BCF$ 与 $\triangle ACF$ 的面积之比是 ()



第5题图

- A. $\frac{|BF| - 1}{|AF| - 1}$
- B. $\frac{|BF|^2 - 1}{|AF|^2 - 1}$
- C. $\frac{|BF| + 1}{|AF| + 1}$
- D. $\frac{|BF|^2 + 1}{|AF|^2 + 1}$

【答案】 A

【解析】设抛物线上点 $P(x, y)$ 到焦点 $F(1, 0)$ 的距离为 PF . 由 $y^2 = 4x$, 有 $PF^2 = (x - 1)^2 + y^2 = (x - 1)^2 + 4x = (x + 1)^2$. 因为抛物线上点满足 $x \geq 0$, 所以 $PF = x + 1$, 即 $x = PF - 1$.

设 A, B 的横坐标分别为 x_A, x_B . 三点 A, B, C 共线, 且 C 在 y 轴上, 所以同一直线上各线段长度之比等于其横坐标差的绝对值之比; 又 $x_C = 0$, 从而 $\frac{BC}{AC} = \frac{x_B}{x_A}$. 三角形 BCF 与 ACF 以同一直线上的 BC, AC 为底边, 它们的高相同, 因此 $\frac{S_{\triangle BCF}}{S_{\triangle ACF}} = \frac{BC}{AC} = \frac{x_B}{x_A} = \frac{|BF| - 1}{|AF| - 1}$. 因此选 A.

6. 设 A, B 是有限集, 定义: $d(A, B) = \text{card}(A \cup B) - \text{card}(A \cap B)$, 其中 $\text{card}(A)$ 表示有限集 A 中元素的个数.

① 对任意有限集 A, B , “ $A \neq B$ ” 是 “ $d(A, B) > 0$ ” 的充分必要条件;

② 对任意有限集 A, B, C , $d(A, C) \leq d(A, B) + d(B, C)$.

()

A. 命题①和命题②都成立

B. 命题①和命题②都不成立

C. 命题①成立, 命题②不成立

D. 命题①不成立, 命题②成立

【答案】 A

【解析】由集合的并、交关系, $d(A, B)$ 等于 A 中不属于 B 的元素个数与 B 中不属于 A 的元素个数之和, 即 $d(A, B)$ 是对称差 $A \triangle B$ 的元素个数. 因此 $d(A, B) = 0$ 当且仅当 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$, 也就是 $A = B$, 命题 ① 成立.

又 $A \triangle C \subseteq (A \triangle B) \cup (B \triangle C)$, 所以 $d(A, C) \leq d(A, B) + d(B, C)$, 命题②也成立. 因此选 A.

7. 存在函数 $f(x)$ 满足: 对于任意 $x \in \mathbf{R}$ 都有 ()

A. $f(\sin 2x) = \sin x$

B. $f(\sin 2x) = x^2 + x$

C. $f(x^2 + 1) = |x + 1|$

D. $f(x^2 + 2x) = |x + 1|$

【答案】 D

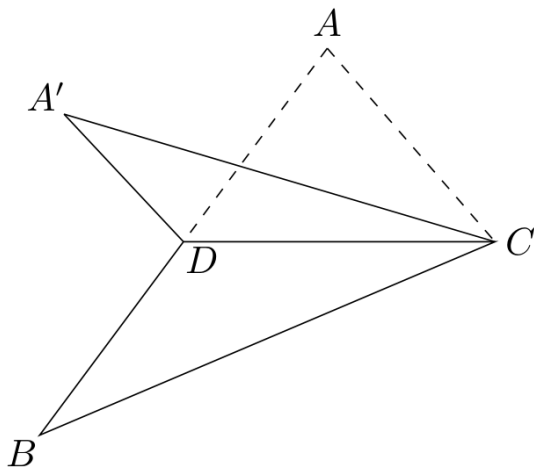
【解析】若 $f(\sin 2x) = \sin x$ 对任意 x 成立, 取 $x = \frac{\pi}{6}$ 和 $x = \frac{\pi}{3}$, 两者的 $\sin 2x$ 相同而 $\sin x$ 不同, 矛盾.

若 $f(\sin 2x) = x^2 + x$ 对任意 x 成立, 取 $x = 0$ 和 $x = \frac{\pi}{2}$, 两者的 $\sin 2x$ 都为 0, 而 $x^2 + x$ 的值不同, 矛盾.

若 $f(x^2 + 1) = |x + 1|$ 对任意 x 成立, 取 $x = 1$ 和 $x = -1$, 两者的 $x^2 + 1$ 相同而 $|x + 1|$ 不同, 矛盾.

对于选项 D, 有 $x^2 + 2x = (x + 1)^2 - 1$, 且 $|x + 1| = \sqrt{x^2 + 2x + 1}$. 例如定义 $f(t) = \begin{cases} \sqrt{t+1}, & t \geq -1, \\ 0, & t < -1, \end{cases}$ 则对任意 $x \in \mathbf{R}$, $f(x^2 + 2x) = |x + 1|$. 因此选 D.

8. 如图, 已知 $\triangle ABC$, D 是 AB 的中点, 沿直线 CD 将 $\triangle ACD$ 翻折成 $\triangle A'CD$, 所成二面角 $A' - CD - B$ 的平面角为 α , 则 ()



第 8 题图

A. $\angle A'DB \leq \alpha$ B. $\angle A'DB \geq \alpha$ C. $\angle A'CB \leq \alpha$ D. $\angle A'CB \geq \alpha$

【答案】B

【解析】设 $\theta = \angle A'DC$. 折叠不改变 $\triangle ACD$ 的形状, 所以 $\angle A'DC = \angle ADC = \theta$. 又 A, D, B 共线, 故 $\angle BDC = \pi - \theta$.

取沿 DC 的单位向量为 $\mathbf{e}$, 并将 DA', DB 的单位方向向量分别分解为沿 DC 与垂直于 DC 的分量. 由 $\angle A'DC = \theta$ 和 $\angle BDC = \pi - \theta$, 这两个单位向量可写成 $\cos \theta \mathbf{e} + \sin \theta \mathbf{u}$ 和 $-\cos \theta \mathbf{e} + \sin \theta \mathbf{v}$, 其中 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 是相应的垂直分量方向. 过 D 作垂直于 CD 的截面, 根据二面角平面角的定义, $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \cos \alpha$. 因而 $\cos \angle A'DB = -\cos^2 \theta + \sin^2 \theta \cos \alpha$.

因此 $\cos \angle A'DB - \cos \alpha = -\cos^2 \theta (1 + \cos \alpha) \leq 0$. 由于角均取 0 到 π 之间的值, 得到 $\angle A'DB \geq \alpha$. 因此选 B.

二、填空题

9. 双曲线 $\frac{x^2}{2} - y^2 = 1$ 的焦距是_____, 渐近线方程是_____.

【答案】 $2\sqrt{3}$, $y = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}x$

【解析】将方程写成标准形式 $\frac{x^2}{(\sqrt{2})^2} - \frac{y^2}{1^2} = 1$, 可知半实轴 $a = \sqrt{2}$, 半虚轴 $b = 1$. 因此 $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{3}$, 焦距为 $2c = 2\sqrt{3}$.

双曲线的渐近线方程为 $y = \pm \frac{b}{a}x$, 所以渐近线为 $y = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}x$.

10. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x + \frac{2}{x} - 3, & x \geq 1, \\ \lg(x^2 + 1), & x < 1, \end{cases}$ 则 $f(f(-3)) =$ _____, $f(x)$ 的最小值是_____.

【答案】 0 , $2\sqrt{2} - 3$

【解析】因为 $-3 < 1$, 所以 $f(-3) = \lg(10) = 1$, 从而 $f(f(-3)) = f(1) = 1 + \frac{2}{1} - 3 = 0$.

当 $x < 1$ 时, $x^2 + 1 \geq 1$, 故 $\lg(x^2 + 1) \geq 0$, 且在 $x = 0$ 时取到 0. 当 $x \geq 1$ 时, $x + \frac{2}{x} - 3 = \left(\sqrt{x} - \sqrt{\frac{2}{x}}\right)^2 + 2\sqrt{2} - 3 \geq 2\sqrt{2} - 3$, 等号在 $x = \sqrt{2}$ 时成立. 又 $2\sqrt{2} - 3 < 0$, 故 $f(x)$ 的最小值为 $2\sqrt{2} - 3$.

11. 函数 $f(x) = \sin^2 x + \sin x \cos x + 1$ 的最小正周期是_____, 单调递减区间是_____.

【答案】 π , $\left[\frac{3\pi}{8} + k\pi, \frac{7\pi}{8} + k\pi\right] (k \in \mathbf{Z})$

【解析】利用二倍角公式, $f(x) = \frac{3}{2} + \frac{1}{2}(\sin 2x - \cos 2x) = \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$. 因此 $f(x)$ 的最小正周期为 π .

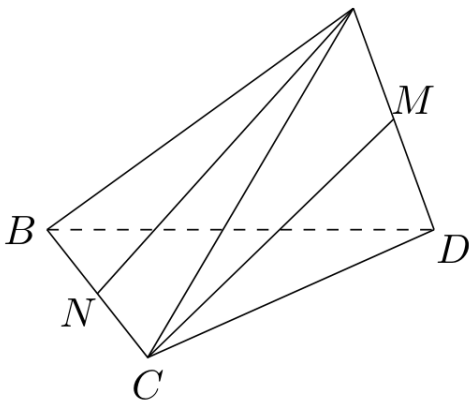
又 $f'(x) = \sin 2x + \cos 2x = \sqrt{2} \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$. 当 $\frac{3\pi}{8} + k\pi < x < \frac{7\pi}{8} + k\pi$ 时, $f'(x) < 0$, 故单调递减区间可写为 $\left[\frac{3\pi}{8} + k\pi, \frac{7\pi}{8} + k\pi\right]$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$.

12. 若 $a = \log_4 3$, 则 $2^a + 2^{-a} =$ _____.

【答案】 $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

【解析】由 $a = \log_4 3$, 得 $4^a = 3$, 即 $2^{2a} = 3$. 因为 $2^a > 0$, 所以 $2^a = \sqrt{3}$, 从而 $2^a + 2^{-a} = \sqrt{3} + \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$.

13. 如图, 在三棱锥 $A-BCD$ 中, $AB = AC = BD = CD = 3$, $AD = BC = 2$, 点 M, N 分别为 AD, BC 的中点, 则异面直线 AN, CM 所成的角的余弦值是_____.



第 13 题图

【答案】 $\frac{7}{8}$

【解析】取 A 为原点, 设 $\vec{p} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{q} = \overrightarrow{AC}$, $\vec{r} = \overrightarrow{AD}$. 由已知边长和数量积公式, $\vec{p} \cdot \vec{q} = \frac{3^2 + 3^2 - 2^2}{2} = 7$, $\vec{p} \cdot \vec{r} = \frac{3^2 + 2^2 - 3^2}{2} = 2$, $\vec{q} \cdot \vec{r} = \frac{3^2 + 2^2 - 3^2}{2} = 2$.

由于 N, M 分别为 BC, AD 的中点, $\overrightarrow{AN} = \frac{\mathbf{p} + \mathbf{q}}{2}$, $\overrightarrow{CM} = \frac{\mathbf{r} - 2\mathbf{q}}{2}$. 因而 $\overrightarrow{AN} \cdot \overrightarrow{CM} = \frac{1}{4}(\mathbf{p} + \mathbf{q}) \cdot (\mathbf{r} - 2\mathbf{q}) = \frac{1}{4}(2 - 14 + 2 - 18) = -7$.

同时 $|\overrightarrow{AN}|^2 = \frac{1}{4}|\mathbf{p} + \mathbf{q}|^2 = \frac{1}{4}(9 + 9 + 14) = 8$, $|\overrightarrow{CM}|^2 = \frac{1}{4}|\mathbf{r} - 2\mathbf{q}|^2 = \frac{1}{4}(4 + 36 - 8) = 8$.
异面直线所成的角取锐角, 故其余弦值为 $\frac{|\overrightarrow{AN} \cdot \overrightarrow{CM}|}{|\overrightarrow{AN}| |\overrightarrow{CM}|} = \frac{7}{8}$.

14. 若实数 x, y 满足 $x^2 + y^2 \leq 1$, 则 $|2x + y - 2| + |6 - x - 3y|$ 的最小值是_____.

【答案】3

【解析】令 $u = 2x + y - 2, v = 6 - x - 3y$. 由三角不等式, $|u| + |v| \geq |v - u| \geq v - u = 8 - 3x - 4y$.

又由柯西不等式及 $x^2 + y^2 \leq 1, 3x + 4y \leq \sqrt{3^2 + 4^2} \sqrt{x^2 + y^2} \leq 5$. 因此 $|2x + y - 2| + |6 - x - 3y| \geq 8 - 5 = 3$.

取 $x = \frac{3}{5}, y = \frac{4}{5}$, 此时 $x^2 + y^2 = 1, 2x + y - 2 = 0, 6 - x - 3y = 3$, 原式等于 3. 所以最小值为 3.

15. 已知 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 是空间单位向量, $\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_2 = \frac{1}{2}$, 若空间向量 $\mathbf{b}$ 满足 $\mathbf{b} \cdot \mathbf{e}_1 = 2, \mathbf{b} \cdot \mathbf{e}_2 = \frac{5}{2}$, 且对于任意 $x, y \in \mathbf{R}, |\mathbf{b} - (x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2)| \geq |\mathbf{b} - (x_0\mathbf{e}_1 + y_0\mathbf{e}_2)| = 1$ ($x_0, y_0 \in \mathbf{R}$), 则 $x_0 =$ _____, $y_0 =$ _____, $|\mathbf{b}| =$ _____.

【答案】1, 2, $2\sqrt{2}$

【解析】设 $\mathbf{r} = \mathbf{b} - (x_0\mathbf{e}_1 + y_0\mathbf{e}_2)$. 由题意, $\mathbf{r}$ 是从 $\mathbf{b}$ 到平面 $\{x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2 \mid x, y \in \mathbf{R}\}$ 的最短向量, 所以 $\mathbf{r} \perp \mathbf{e}_1$ 且 $\mathbf{r} \perp \mathbf{e}_2$. 因此 $0 = \mathbf{r} \cdot \mathbf{e}_1 = 2 - x_0 - \frac{y_0}{2}, 0 = \mathbf{r} \cdot \mathbf{e}_2 = \frac{5}{2} - \frac{x_0}{2} - y_0$.

$$\text{解方程组 } \begin{cases} x_0 + \frac{y_0}{2} = 2, \\ \frac{x_0}{2} + y_0 = \frac{5}{2} \end{cases}, \text{ 得 } x_0 = 1, y_0 = 2.$$

又 $|\mathbf{r}| = 1$, 且 $\mathbf{r} \perp \mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2$, 所以 $|\mathbf{b}|^2 = |\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2|^2 + |\mathbf{r}|^2 = 1 + 4 + 4 \cdot \frac{1}{2} + 1 = 8$. 因而 $|\mathbf{b}| = 2\sqrt{2}$.

三、解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别是 a, b, c . 已知 $A = \frac{\pi}{4}, b^2 - a^2 = \frac{1}{2}c^2$.

(1) 求 $\tan C$ 的值;

(2) 若 $\triangle ABC$ 的面积为 3, 求 b 的值.

【解析】(1) 由余弦定理, $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = b^2 + c^2 - \sqrt{2}bc$, 所以 $b^2 - a^2 = \sqrt{2}bc - c^2$. 结合已知条件得 $\sqrt{2}bc - c^2 = \frac{1}{2}c^2$, 从而 $b = \frac{3}{2\sqrt{2}}c$.

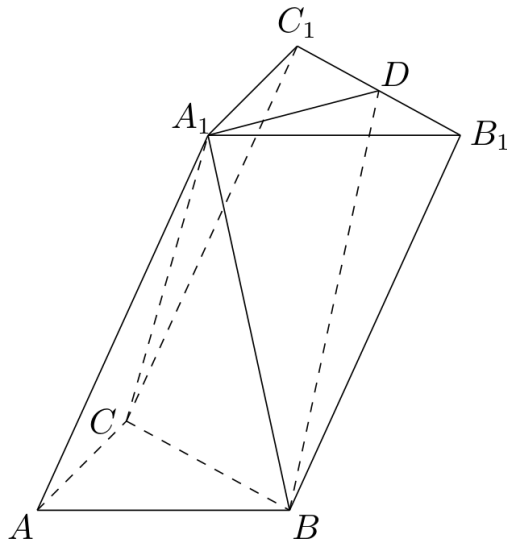
又由正弦定理, $\frac{\sin B}{\sin C} = \frac{b}{c} = \frac{3}{2\sqrt{2}}$, 且 $B = \frac{3\pi}{4} - C$, 故 $\frac{\sqrt{2}}{2}(\cos C + \sin C) = \frac{3}{2\sqrt{2}} \sin C$. 因而 $2 \cos C = \sin C$, 所以 $\tan C = 2$.

(2) 由三角形面积公式, $3 = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{\sqrt{2}}{4}bc$. 代入 $b = \frac{3}{2\sqrt{2}}c$, 得 $3 = \frac{3}{8}c^2$, 所以 $c = 2\sqrt{2}$, 从而 $b = 3$.

17. 如图, 在三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $\angle BAC = 90^\circ$, $AB = AC = 2$, $A_1A = 4$, A_1 在底面 ABC 的射影为 BC 的中点, D 是 B_1C_1 的中点.

(1) 证明: $A_1D \perp$ 平面 A_1BC ;

(2) 求二面角 $A_1 - BD - B_1$ 的平面角的余弦值.



第 17 题图

【解析】(1) 设 O 为 BC 的中点. 由 $AB = AC = 2$, $\angle BAC = 90^\circ$, 得 $BC = 2\sqrt{2}$, $AO = \sqrt{2}$. 由于 A_1 在底面 ABC 的射影为 O , 所以 $A_1O \perp$ 平面 ABC , 且在直角三角形 AA_1O 中, $A_1A = 4$, 从而 $A_1O = \sqrt{14}$.

以 OB , OA , OA_1 所在直线分别为 x , y , z 轴建立空间直角坐标系, 并取 $A(0, \sqrt{2}, 0)$. 则 $A_1(0, 0, \sqrt{14})$, $B(\sqrt{2}, 0, 0)$, $C(-\sqrt{2}, 0, 0)$. 由三棱柱的平移关系, 平移向量为 $\overrightarrow{AA_1} = (0, -\sqrt{2}, \sqrt{14})$, 所以 $B_1 = (\sqrt{2}, -\sqrt{2}, \sqrt{14})$, $C_1 = (-\sqrt{2}, -\sqrt{2}, \sqrt{14})$. 因而 D 为 B_1C_1 的中点, 即 $D(0, -\sqrt{2}, \sqrt{14})$.

于是 $\overrightarrow{A_1D} = (0, -\sqrt{2}, 0)$, 而平面 A_1BC 内的两条相交直线可取 BC 和 OA_1 , 它们的方向向量分别为 $(-2\sqrt{2}, 0, 0)$ 和 $(0, 0, \sqrt{14})$. 这两个向量都与 $\overrightarrow{A_1D}$ 垂直, 所以 $A_1D \perp$ 平面 A_1BC .

(2) 取 $\mathbf{u} = \overrightarrow{BD} = (-\sqrt{2}, -\sqrt{2}, \sqrt{14})$, 则 $|\mathbf{u}|^2 = 18$. 将 $\overrightarrow{BA_1} = (-\sqrt{2}, 0, \sqrt{14})$ 和 $\overrightarrow{BB_1} = (0, -\sqrt{2}, \sqrt{14})$ 分别投影到垂直于 BD 的方向上, 得到平面 A_1BD 和平面 B_1BD 内分别指向 A_1 和 B_1 的向量 $\mathbf{p} = \overrightarrow{BA_1} - \frac{\overrightarrow{BA_1} \cdot \mathbf{u}}{|\mathbf{u}|^2} \mathbf{u} = \left(-\frac{\sqrt{2}}{9}, \frac{8\sqrt{2}}{9}, \frac{\sqrt{14}}{9}\right)$, $\mathbf{q} = \overrightarrow{BB_1} - \frac{\overrightarrow{BB_1} \cdot \mathbf{u}}{|\mathbf{u}|^2} \mathbf{u} = \left(\frac{8\sqrt{2}}{9}, -\frac{\sqrt{2}}{9}, \frac{\sqrt{14}}{9}\right)$ 其中 $\overrightarrow{BA_1} \cdot \mathbf{u} = \overrightarrow{BB_1} \cdot \mathbf{u} = 16$. 直接计算得 $\mathbf{p} \cdot \mathbf{q} = -\frac{2}{9}$, 且 $|\mathbf{p}| = |\mathbf{q}| = \frac{4}{3}$. 因而二面角 $A_1 - BD - B_1$ 的平面角余弦为 $\frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{q}}{|\mathbf{p}| |\mathbf{q}|} = -\frac{1}{8}$.

18. 已知函数 $f(x) = x^2 + ax + b$ ($a, b \in \mathbf{R}$), 记 $M(a, b)$ 是 $|f(x)|$ 在区间 $[-1, 1]$ 上的最大值.

(1) 证明: 当 $|a| \geq 2$ 时, $M(a, b) \geq 2$;

(2) 当 a, b 满足 $M(a, b) \leq 2$ 时, 求 $|a| + |b|$ 的最大值.

【解析】(1) 因为 $f(1) - f(-1) = 2a$, 所以 $\max\{|f(1)|, |f(-1)|\} \geq \frac{|f(1) - f(-1)|}{2} = |a|$.
当 $|a| \geq 2$ 时, $M(a, b) \geq \max\{|f(1)|, |f(-1)|\} \geq 2$.

(2) 由 $M(a, b) \leq 2$, 得 $|b| = |f(0)| \leq 2$, 且

$$|a| + |1 + b| = \max\{|1 + b + a|, |1 + b - a|\} \leq 2$$

当 $b \geq 0$ 时, $|a| + |b| \leq 1$. 当 $-1 \leq b < 0$ 时, 由 $|a| \leq 1 - b$, 得 $|a| + |b| \leq 1 - 2b \leq 3$. 当 $-2 \leq b < -1$ 时, 由 $|a| \leq 3 + b$, 得 $|a| + |b| \leq 3$. 因此总有 $|a| + |b| \leq 3$.

取 $a = 2, b = -1$, 则 $f(x) = x^2 + 2x - 1 = (x + 1)^2 - 2$. 当 $-1 \leq x \leq 1$ 时, $0 \leq (x + 1)^2 \leq 4$, 故 $|f(x)| \leq 2$, 即 $M(2, -1) = 2$, 且 $|a| + |b| = 3$. 所以最大值为 3.

19. 已知椭圆 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 上两个不同的点 A, B 关于直线 $y = mx + \frac{1}{2}$ 对称.

(1) 求实数 m 的取值范围.

(2) 求 $\triangle AOB$ 面积的最大值 (O 为坐标原点).

【解析】(1) 设 $P = (u, mu + \frac{1}{2})$ 为 A, B 的中点. 由于对称轴垂直于线段 AB , 存在 $t > 0$, 使得 $A = P + t(m, -1), B = P - t(m, -1)$. 将这两点代入椭圆方程并相减, 得到 $um = 2y$, 其中 $y = mu + \frac{1}{2}$. 因而 $mu = -1$, 所以 $m \neq 0$, 且 $P = (-\frac{1}{m}, -\frac{1}{2})$.

将上式写成二次型的交叉项计算为 $Q(P + t(m, -1)) - Q(P - t(m, -1)) = 4t(\frac{um}{2} - y) = 0$, 这也直接验证了 $um = 2y$.

记 $v = (m, -1)$. 由于 A, B 在椭圆上且交叉项已经为零, 故

$$t^2 = \frac{1 - Q(P)}{Q(v)} = \frac{1 - \frac{1}{2m^2} - \frac{1}{4}}{\frac{m^2}{2} + 1} = \frac{3m^2 - 2}{2m^2(m^2 + 2)}$$

因为 $t > 0$, 必须且只需 $m^2 > \frac{2}{3}$, 所以 m 的取值范围为 $(-\infty, -\frac{\sqrt{6}}{3}) \cup (\frac{\sqrt{6}}{3}, +\infty)$.

(2) 设 T 为 $\triangle AOB$ 的面积, 则 $T = \frac{1}{2}|\det(A, B)| = t|\det(P, v)| = t\frac{m^2 + 2}{2|m|}$. 令 $z = m^2$, 由上式得 $T^2 = \frac{(3z - 2)(z + 2)}{8z^2}$, $z > \frac{2}{3}$. 又 $T^2 - \frac{1}{2} = -\frac{(z - 2)^2}{8z^2} \leq 0$, 当且仅当 $z = 2$, 即 $m = \pm\sqrt{2}$ 时取等号. 因此 $\triangle AOB$ 面积的最大值为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

20. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = \frac{1}{2}$ 且 $a_{n+1} = a_n - a_n^2$ ($n \in \mathbb{N}^*$).

(1) 证明: $1 \leq \frac{a_n}{a_{n+1}} \leq 2$ ($n \in \mathbb{N}^*$);

(2) 设数列 $\{a_n^2\}$ 的前 n 项和为 S_n , 证明: $\frac{1}{2(n+2)} \leq \frac{S_n}{n} \leq \frac{1}{2(n+1)}$ ($n \in \mathbb{N}^*$).

【解析】(1) 由递推式得 $a_{n+1} = a_n(1 - a_n)$. 先证 $0 < a_n \leq \frac{1}{2}$. 当 $n = 1$ 时结论成立; 若 $0 < a_n \leq \frac{1}{2}$, 则 $0 < a_{n+1} = a_n(1 - a_n) \leq \frac{1}{4} \leq \frac{1}{2}$, 所以对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 都有该范围. 因而 $\frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{1}{1 - a_n}$, 且 $\frac{1}{2} \leq 1 - a_n < 1$, 从而 $1 \leq \frac{a_n}{a_{n+1}} \leq 2$.

(2) 令 $g(x) = x(1-x)$. 在 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 上, $g'(x) = 1 - 2x \geq 0$, 所以 g 递增. 证明对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 有

$$\frac{1}{2n} \leq a_n \leq \frac{1}{n+1}$$

当 $n = 1$ 时成立. 若对某个 n 成立, 则由 g 的单调性, $a_{n+1} = g(a_n) \geq g\left(\frac{1}{2n}\right) = \frac{2n-1}{4n^2} \geq \frac{1}{2(n+1)}$, $a_{n+1} = g(a_n) \leq g\left(\frac{1}{n+1}\right) = \frac{n}{(n+1)^2} \leq \frac{1}{n+2}$. 故上述不等式对所有正整数 n 成立.

又由 $a_k - a_{k+1} = a_k^2$, 数列 $\{a_n^2\}$ 的前 n 项和满足 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k^2 = \sum_{k=1}^n (a_k - a_{k+1}) = \frac{1}{2} - a_{n+1}$. 因此

$$\frac{n}{2(n+2)} = \frac{1}{2} - \frac{1}{n+2} \leq S_n \leq \frac{1}{2} - \frac{1}{2(n+1)} = \frac{n}{2(n+1)}$$

两边同除以正数 n , 即得 $\frac{1}{2(n+2)} \leq \frac{S_n}{n} \leq \frac{1}{2(n+1)}$.

2015 年浙江卷(文)

一、单选题

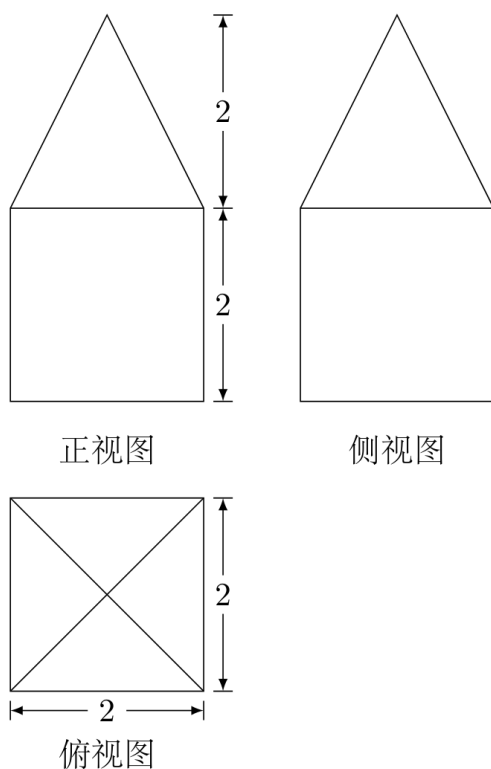
1. 已知集合 $P = \{x \mid x^2 - 2x \geq 3\}$, $Q = \{x \mid 2 < x < 4\}$, 则 $P \cap Q = (\quad)$

- A. $[3, 4)$ B. $(2, 3]$ C. $(-1, 2)$ D. $(-1, 3]$

【答案】 A

【解析】由 $x^2 - 2x \geq 3$, 得 $x^2 - 2x - 3 \geq 0$, 即 $(x-3)(x+1) \geq 0$, 所以 $P = (-\infty, -1] \cup [3, +\infty)$. 与 $Q = (2, 4)$ 取交集, 得 $P \cap Q = [3, 4)$, 故选 A.

2. 某几何体的三视图如图所示(单位: cm), 则该几何体的体积是()



第 2 题图

- A. 8 cm^3 B. 12 cm^3 C. $\frac{32}{3} \text{ cm}^3$ D. $\frac{40}{3} \text{ cm}^3$

【答案】 C

【解析】由三视图可知, 该几何体由一个棱长为 2 cm 的正方体和一个底面边长为 2 cm、高为 2 cm 的正四棱锥组成. 因此体积为

$$V = 2^3 + \frac{1}{3} \times 2^2 \times 2 = 8 + \frac{8}{3} = \frac{32}{3} \text{ cm}^3$$

故选 C.

3. 设 a, b 是实数, 则 “ $a + b > 0$ ” 是 “ $ab > 0$ ” 的()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】D

【解析】分别检验两个方向: 取 $a = 3, b = -2$, 有 $a + b = 1 > 0$, 而 $ab = -6 < 0$, 所以 $a + b > 0$ 不是 $ab > 0$ 的充分条件; 取 $a = -1, b = -2$, 有 $ab = 2 > 0$, 而 $a + b = -3 < 0$, 所以 $a + b > 0$ 不是 $ab > 0$ 的必要条件. 因此两者既不充分也不必要, 故选 D.

4. 设 α, β 是两个不同的平面, l, m 是两条不同的直线, 且 $l \subset \alpha, m \subset \beta$ ()

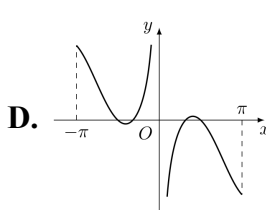
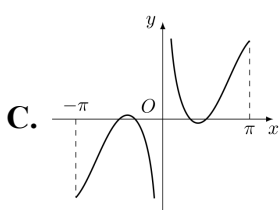
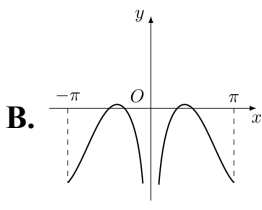
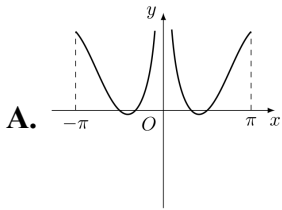
A. 若 $l \perp \beta$, 则 $\alpha \perp \beta$ B. 若 $\alpha \perp \beta$, 则 $l \perp m$ C. 若 $l \parallel \beta$, 则 $\alpha \parallel \beta$ D. 若 $\alpha \parallel \beta$, 则 $l \parallel m$

【答案】A

【解析】若直线 $l \perp \beta$, 且 $l \subset \alpha$, 则平面 α 含有一条垂直于平面 β 的直线, 由平面与平面垂直的判定定理, 得 $\alpha \perp \beta$, 所以选项 A 正确.

其余选项均不成立: 若 $\alpha \perp \beta$, 可取 l, m 均平行于两平面的交线, 此时不垂直; 若 $l \parallel \beta$, α 仍可能与 β 相交, 不能推出 $\alpha \parallel \beta$; 若 $\alpha \parallel \beta$, 分别位于两个平行平面内的直线可能异面, 并不一定平行. 故选 A.

5. 函数 $f(x) = \left(x - \frac{1}{x}\right) \cos x$ ($-\pi \leq x \leq \pi$ 且 $x \neq 0$) 的图象可能为 ()



【答案】D

【解析】因为 $x - \frac{1}{x}$ 是奇函数, $\cos x$ 是偶函数, 所以 $f(x)$ 是奇函数, 图象关于原点对称, 排除选项 A、B. 又当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $x - \frac{1}{x} \rightarrow -\infty$, 且 $\cos x \rightarrow 1$, 故 $f(x) \rightarrow -\infty$; 当 $x \rightarrow 0^-$ 时, $f(x) \rightarrow +\infty$. 在 $0 < x < 1$ 时, $x - \frac{1}{x} < 0$ 且 $\cos x > 0$, 故 $f(x) < 0$; 在 $1 < x < \pi/2$ 时, $f(x) > 0$; 在 $\pi/2 < x \leq \pi$ 时, $f(x) < 0$, 且 $f(\pi) = 1/\pi - \pi < 0$. 右半支依次经过负值、正值、负值区域, 符合选项 D, 故选 D.

6. 有三个房间需要粉刷, 粉刷方案要求: 每个房间只用一种颜色, 且三个房间颜色各不相同.

已知三个房间的粉刷面积(单位: m^2)分别为 x, y, z , 且 $x < y < z$, 三种颜色涂料的粉刷费用(单位: 元/ m^2)分别为 a, b, c , 且 $a < b < c$. 在不同的方案中, 最低的总费用(单位: 元)是 ()

A. $ax + by + cz$ B. $az + by + cx$ C. $ay + bz + cx$ D. $ay + bx + cz$

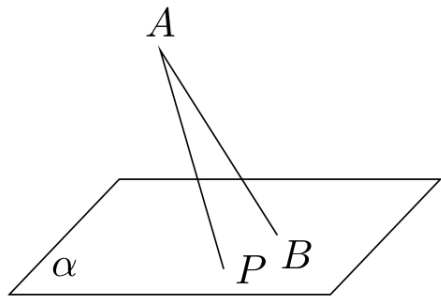
【答案】B

【解析】比较任意两个相邻的分配. 若面积 $u < v$, 费用 $r < s$, 把低费用 r 分配给较大面积 v 、高费用 s 分配给较小面积 u 时, 总费用为 $vr + us$; 交换这两个费用后的总费用为 $ur + vs$, 且

$$(ur + vs) - (vr + us) = (v - u)(s - r) > 0$$

所以低费用应分配给较大面积. 因此总费用最小时, 应把最低单价 a 分给最大面积 z , 把最高单价 c 分给最小面积 x , 中间单价 b 分给 y . 最低总费用为 $az + by + cx$, 故选 B.

7. 如图, 斜线段 AB 与平面 α 所成的角为 60° , B 为斜足, 平面 α 上的动点 P 满足 $\angle PAB = 30^\circ$, 则点 P 的轨迹是 ()



第 7 题图

- A. 直线
B. 抛物线
C. 椭圆
D. 双曲线的一支

【答案】 C

【解析】从点 A 出发且与 AB 成 30° 的所有射线构成以 AB 为轴、半顶角为 30° 的圆锥面. 平面 α 与圆锥轴 AB 的夹角为 60° , 大于圆锥的半顶角而小于直角, 因此该平面截圆锥得到椭圆. 故选 C.

8. 设实数 a, b, t 满足 $|a + 1| = |\sin b| = t$, 则下列说法中正确的是 ()

- A. 若 t 确定, 则 b^2 唯一确定
B. 若 t 确定, 则 $a^2 + 2a$ 唯一确定
C. 若 t 确定, 则 $\sin \frac{b}{2}$ 唯一确定
D. 若 t 确定, 则 $a^2 + a$ 唯一确定

【答案】 B

【解析】由 $|a + 1| = t$, 平方得 $(a + 1)^2 = t^2$, 从而 $a^2 + 2a = t^2 - 1$. 因此当 t 确定时, $a^2 + 2a$ 唯一确定.

而由 $|\sin b| = t$ 只能确定 $\sin^2 b = t^2$. 例如取 $t = 1/2$, $b = \pi/6$ 或 $b = 5\pi/6$, 两者均满足条件但 b^2 和 $\sin(b/2)$ 不同; 同样, 取 $t = 1$, 则 $a = 0$ 或 $a = -2$, 而 $a^2 + a$ 分别为 0 和 2. 故选 B.

二、填空题

9. 计算 $\log_2 \frac{\sqrt{2}}{2} =$ _____, $2^{\log_2 3 + \log_4 3} =$ _____.

【答案】 $-\frac{1}{2}$, $3\sqrt{3}$

【解析】因为 $\frac{\sqrt{2}}{2} = 2^{-1/2}$, 所以 $\log_2 \frac{\sqrt{2}}{2} = -\frac{1}{2}$. 又 $\log_4 3 = \frac{1}{2} \log_2 3$, 故

$$2^{\log_2 3 + \log_4 3} = 2^{\frac{3}{2} \log_2 3} = (2^{\log_2 3})^{3/2} = 3\sqrt{3}$$

10. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列, 公差 d 不为零. 若 a_2, a_3, a_7 成等比数列, 且 $2a_1 + a_2 = 1$, 则 $a_1 =$ _____, $d =$ _____.

【答案】 $\frac{2}{3}, -1$

【解析】设 $a_n = a_1 + (n-1)d$. 由 a_2, a_3, a_7 成等比数列, 得

$$(a_1 + 2d)^2 = (a_1 + d)(a_1 + 6d)$$

整理为 $d(3a_1 + 2d) = 0$. 因 $d \neq 0$, 所以 $3a_1 + 2d = 0$. 另一方面, $2a_1 + a_2 = 3a_1 + d = 1$. 联立得 $a_1 = \frac{2}{3}, d = -1$.

11. 函数 $f(x) = \sin^2 x + \sin x \cos x + 1$ 的最小正周期是 _____, 最小值是 _____.

【答案】 $\pi, \frac{3 - \sqrt{2}}{2}$

【解析】利用倍角公式, 得

$$f(x) = \frac{1 - \cos 2x}{2} + \frac{\sin 2x}{2} + 1 = \frac{3}{2} + \frac{\sin 2x - \cos 2x}{2} = \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$$

因此最小正周期为 π , 振幅为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 最小值为 $\frac{3}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{3 - \sqrt{2}}{2}$.

12. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 1, \\ x + \frac{6}{x} - 6, & x > 1. \end{cases}$ 则 $f(f(-2)) =$ _____, $f(x)$ 的最小值是 _____.

【答案】 $-\frac{1}{2}, 2\sqrt{6} - 6$

【解析】因为 $-2 \leq 1$, 所以 $f(-2) = (-2)^2 = 4$. 再因 $4 > 1$, 有

$$f(f(-2)) = f(4) = 4 + \frac{6}{4} - 6 = -\frac{1}{2}$$

当 $x \leq 1$ 时, $f(x) = x^2 \geq 0$. 当 $x > 1$ 时, 由基本不等式

$$x + \frac{6}{x} \geq 2\sqrt{6}$$

且等号在 $x = \sqrt{6} > 1$ 时成立, 所以这一段的最小值为 $2\sqrt{6} - 6 < 0$. 故全函数的最小值为 $2\sqrt{6} - 6$.

13. 已知 e_1, e_2 是平面单位向量, 且 $e_1 \cdot e_2 = \frac{1}{2}$. 若平面向量 b 满足 $b \cdot e_1 = b \cdot e_2 = 1$, 则 $|b| =$ _____.

【答案】 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

【解析】由 $\mathbf{b} \cdot \mathbf{e}_1 = \mathbf{b} \cdot \mathbf{e}_2$, 得 $\mathbf{b} \cdot (\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2) = 0$. 又 $\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2$ 与 $\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$ 的数量积为 $|\mathbf{e}_1|^2 - |\mathbf{e}_2|^2 = 0$, 且它们均为非零向量, 所以 $\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2$ 垂直时, $\mathbf{b}$ 可设为 $\lambda(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2)$. 代入 $\mathbf{b} \cdot \mathbf{e}_1 = 1$, 得 $\lambda(1 + \frac{1}{2}) = 1$, 即 $\lambda = \frac{2}{3}$. 因此

$$|\mathbf{b}| = \frac{2}{3}|\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2| = \frac{2}{3}\sqrt{|\mathbf{e}_1|^2 + |\mathbf{e}_2|^2 + 2\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_2} = \frac{2}{3}\sqrt{3} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

14. 已知实数 x, y 满足 $x^2 + y^2 \leq 1$, 则 $|2x + y - 4| + |6 - x - 3y|$ 的最大值是_____.

【答案】 15

【解析】由柯西不等式, $2x + y \leq \sqrt{5}$, 所以 $2x + y - 4 < 0$; 同理 $x + 3y \leq \sqrt{10} < 6$, 所以 $6 - x - 3y > 0$. 原式化为

$$(4 - 2x - y) + (6 - x - 3y) = 10 - 3x - 4y$$

再由柯西不等式, $-3x - 4y \leq \sqrt{3^2 + 4^2}\sqrt{x^2 + y^2} \leq 5$, 故原式不超过 15. 当 $(x, y) = (-\frac{3}{5}, -\frac{4}{5})$ 时满足 $x^2 + y^2 = 1$, 且 $-3x - 4y = 5$, 取得等号. 因此最大值为 15.

15. 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的右焦点 $F(c, 0)$ 关于直线 $y = \frac{b}{c}x$ 的对称点 Q 在椭圆上, 则椭圆的离心率是_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】因 $a > b > 0$, 有 $c^2 = a^2 - b^2 > 0$. 令 $r = \frac{b}{c} > 0$, 则 $a^2 = c^2 + b^2 = c^2(1 + r^2)$. 直线 $y = \frac{b}{c}x$ 的方向向量为 $(1, r)$, 把点 $F(c, 0)$ 关于该直线反射, 得到

$$Q\left(c\frac{1-r^2}{1+r^2}, c\frac{2r}{1+r^2}\right)$$

将其代入椭圆方程, 得

$$\frac{(1-r^2)^2}{(1+r^2)^3} + \frac{4}{(1+r^2)^2} = 1$$

令 $s = r^2 > 0$, 化简为 $s^3 + 2s^2 + s - 4 = 0$, 即

$$(s-1)(s^2+3s+4)=0$$

因 $s^2 + 3s + 4 > 0$, 故 $s = 1$, 即 $b = c$. 于是 $a^2 = b^2 + c^2 = 2c^2$, 所以离心率

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

三、解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 已知 $\tan\left(\frac{\pi}{4} + A\right) = 2$.

(1) 求 $\frac{\sin 2A}{\sin 2A + \cos^2 A}$ 的值;

(2) 若 $B = \frac{\pi}{4}$, $a = 3$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

【解析】(1) 因为 $0 < A < \pi$, 且 $\tan\left(\frac{\pi}{4} + A\right) = 2$, 由正切的和角公式得

$$\frac{1 + \tan A}{1 - \tan A} = 2$$

因此 $\tan A = \frac{1}{3}$. 于是 $\sin 2A = \frac{2 \tan A}{1 + \tan^2 A} = \frac{3}{5}$, $\cos^2 A = \frac{1}{1 + \tan^2 A} = \frac{9}{10}$ 从而

$$\frac{\sin 2A}{\sin 2A + \cos^2 A} = \frac{\frac{3}{5}}{\frac{3}{5} + \frac{9}{10}} = \frac{2}{5}$$

(2) 由 $\tan A = \frac{1}{3}$, 得 $\sin A = \frac{1}{\sqrt{10}}$, $\cos A = \frac{3}{\sqrt{10}}$. 由正弦定理,

$$b = \frac{a \sin B}{\sin A} = \frac{3 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{1}{\sqrt{10}}} = 3\sqrt{5}$$

又 $C = \pi - A - B$, 所以 $\sin C = \sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B = \frac{2}{\sqrt{5}}$. 因此

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2} \times 3 \times 3\sqrt{5} \times \frac{2}{\sqrt{5}} = 9$$

17. 已知数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 满足 $a_1 = 2, b_1 = 1, a_{n+1} = 2a_n (n \in \mathbb{N}^*), b_1 + \frac{1}{2}b_2 + \frac{1}{3}b_3 + \cdots + \frac{1}{n}b_n = b_{n+1} - 1 (n \in \mathbb{N}^*)$.

(1) 求 a_n 与 b_n ;

(2) 记数列 $\{a_n b_n\}$ 的前 n 项和为 T_n , 求 T_n .

【解析】(1) 由 $a_1 = 2$ 及 $a_{n+1} = 2a_n$, 知 $\{a_n\}$ 是首项为 2、公比为 2 的等比数列, 所以 $a_n = 2^n$.

令题给的关于 b_n 的等式分别取 n 和 $n-1$, 两式相减得

$$\frac{1}{n}b_n = b_{n+1} - b_n$$

当 $n = 1$ 时, 原等式给出 $b_2 - 1 = b_1 = 1$, 所以 $b_2 = 2$. 对 $n \geq 2$, 上式可写为 $b_{n+1} = \frac{n+1}{n}b_n$. 因而由数学归纳法, $b_n = n$.

(2) 由上问, $a_n b_n = n2^n$, 故

$$T_n = \sum_{k=1}^n k2^k$$

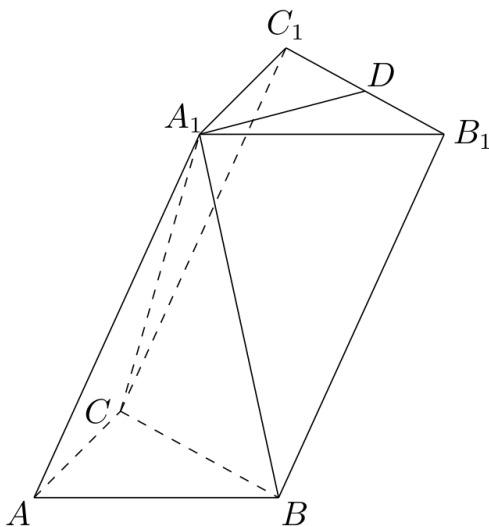
将上式乘以 2, 并与原式相减, 得

$$T_n - 2T_n = \sum_{k=1}^n k2^k - \sum_{k=1}^n k2^{k+1} = 2 + 2^2 + 2^3 + \cdots + 2^n - n2^{n+1} = 2^{n+1} - 2 - n2^{n+1}$$

所以 $-T_n = (1-n)2^{n+1} - 2$, 即 $T_n = (n-1)2^{n+1} + 2$.

18. 如图, 在三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $\angle BAC = 90^\circ$, $AB = AC = 2$, $A_1A = 4$, A_1 在底面 ABC 的射影为 BC 的中点, D 是 B_1C_1 的中点.

- (1) 证明: $A_1D \perp$ 平面 A_1BC ;
 (2) 求直线 A_1B 和平面 BB_1C_1C 所成的角的正弦值.



第 18 题图

【解析】(1) 设 E 为 BC 的中点. 因为 $AB = AC$, 所以 $AE \perp BC$. 又因为 A_1 在底面 ABC 的射影为 E , 所以 $A_1E \perp$ 平面 ABC , 从而 $A_1E \perp AE$. 在三棱柱中, $ED \parallel AA_1$ 且 $ED = AA_1$, 所以四边形 A_1AED 是平行四边形, 故 $A_1D \parallel AE$. 于是 $A_1D \perp A_1E$, 且 $A_1D \perp BC$. 由于 A_1E 与 BC 是平面 A_1BC 内相交的两条直线, 所以 $A_1D \perp$ 平面 A_1BC .

(2) 建立空间直角坐标系, 取 E 为原点, 令 BC 为 x 轴, AE 为 y 轴, 垂直于底面且经过 E 的直线为 z 轴. 则 $A(0, \sqrt{2}, 0)$, $B(\sqrt{2}, 0, 0)$, $C(-\sqrt{2}, 0, 0)$. 设 $A_1 = (0, 0, h)$. 由 $A_1A = 4$, 得 $h^2 + 2 = 16$, 所以 $h = \sqrt{14}$. 三棱柱的平移向量为 $\overrightarrow{AA_1} = (0, -\sqrt{2}, \sqrt{14})$, 从而 $A_1 = (0, 0, \sqrt{14})$, $B_1 = (\sqrt{2}, -\sqrt{2}, \sqrt{14})$, $C_1 = (-\sqrt{2}, -\sqrt{2}, \sqrt{14})$. 平面 BB_1C_1C 内有方向向量 $\overrightarrow{BC} = (2\sqrt{2}, 0, 0)$ 和 $\overrightarrow{BB_1} = (0, -\sqrt{2}, \sqrt{14})$, 可取其法向量 $\boldsymbol{n} = (0, \sqrt{14}, \sqrt{2})$. 直线 A_1B 的方向向量为 $\boldsymbol{v} = (\sqrt{2}, 0, -\sqrt{14})$, 且 $|\boldsymbol{v}| = |\boldsymbol{n}| = 4$. 设所成的角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{|\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{v}||\boldsymbol{n}|} = \frac{2\sqrt{7}}{16} = \frac{\sqrt{7}}{8}$$

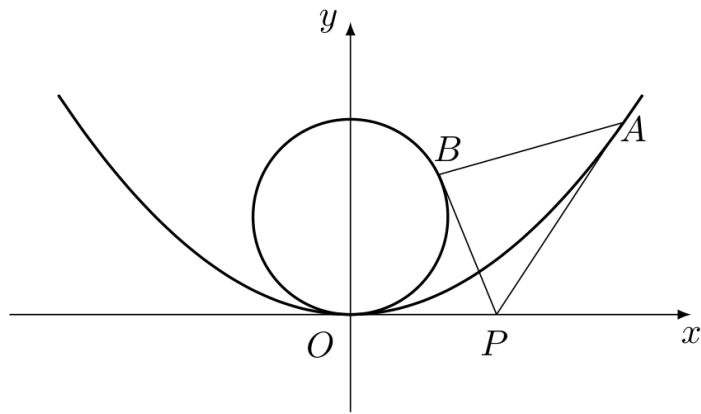
19. 如图, 已知抛物线 $C_1: y = \frac{1}{4}x^2$, 圆 $C_2: x^2 + (y-1)^2 = 1$, 过点 $P(t, 0)$ ($t > 0$) 作不过原点 O 的直线 PA , PB 分别与抛物线 C_1 和圆 C_2 相切, A , B 为切点.

- (1) 求点 A , B 的坐标;
 (2) 求 $\triangle PAB$ 的面积.

注: 直线与抛物线有且只有一个公共点, 且与抛物线的对称轴不平行, 则称该直线与抛物线相切, 称该公共点为切点.

【解析】(1) 由题注, 直线 PA 不与抛物线的对称轴平行, 因此可设其方程为 $y = k(x-t)$. 因该直线不过原点, 故 $k \neq 0$. 与抛物线方程联立, 得

$$x^2 - 4kx + 4kt = 0$$



第 19 题图

相切时判别式为零, 即 $16k^2 - 16kt = 0$. 由 $k \neq 0$, 得 $k = t$. 此时方程的唯一根为 $x = 2t$, 所以 $A = (2t, t^2)$.

设 $B = (x, y)$. 圆 C_2 的圆心为 $D = (0, 1)$, 相切条件为 $\overline{DB} \perp \overline{PB}$, 于是

$$(x, y - 1) \cdot (x - t, y) = 0$$

又因 B 在圆上, 满足 $x^2 + y^2 - 2y = 0$. 将两式相减得 $y = tx$. 代入圆方程, 得

$$x((1 + t^2)x - 2t) = 0$$

根 $x = 0$ 对应 $B = O$, 会使直线 PB 经过原点, 不合题意, 故

$$B\left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{2t^2}{1+t^2}\right)$$

(2) 直线 PA 的方程为 $tx - y - t^2 = 0$, 且

$$|AP| = \sqrt{t^2 + t^4} = t\sqrt{1+t^2}$$

点 B 到直线 PA 的距离为

$$d = \frac{|t \cdot \frac{2t}{1+t^2} - \frac{2t^2}{1+t^2} - t^2|}{\sqrt{1+t^2}} = \frac{t^2}{\sqrt{1+t^2}}$$

所以

$$S_{\triangle PAB} = \frac{1}{2}|AP|d = \frac{1}{2} \cdot t\sqrt{1+t^2} \cdot \frac{t^2}{\sqrt{1+t^2}} = \frac{t^3}{2}$$

20. 设函数 $f(x) = x^2 + ax + b$ ($a, b \in \mathbf{R}$).

(1) 当 $b = \frac{a^2}{4} + 1$ 时, 求函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上的最小值 $g(a)$ 的表达式;

(2) 已知函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上存在零点, $0 \leq b - 2a \leq 1$. 求 b 的取值范围.

【解析】(1) 由条件

$$f(x) = x^2 + ax + \frac{a^2}{4} + 1 = \left(x + \frac{a}{2}\right)^2 + 1$$

当 $a \leq -2$ 时, 顶点横坐标 $-\frac{a}{2} \geq 1$, 区间内离顶点最近的点为 $x = 1$, 故 $g(a) = \left(1 + \frac{a}{2}\right)^2 + 1 = \frac{a^2}{4} + a + 2$. 当 $-2 < a \leq 2$ 时, 顶点在 $[-1, 1]$ 内, 故 $g(a) = 1$. 当 $a > 2$ 时, 顶点横坐标 $-\frac{a}{2} < -1$, 区间内离顶点最近的点为 $x = -1$, 故 $g(a) = \left(-1 + \frac{a}{2}\right)^2 + 1 = \frac{a^2}{4} - a + 2$. 因此

$$g(a) = \begin{cases} \frac{a^2}{4} + a + 2, & a \leq -2, \\ 1, & -2 < a \leq 2, \\ \frac{a^2}{4} - a + 2, & a > 2. \end{cases}$$

(2) 设零点为 $x \in [-1, 1]$, 并令 $s = b - 2a$, 则 $0 \leq s \leq 1$. 由 $f(x) = 0$, 得 $a = -\frac{x^2 + s}{x + 2}$, $b = 2a + s = \frac{x(s - 2x)}{x + 2}$. 对固定的 x , 右式关于 s 为一次函数. 若 $x \leq 0$, 其最小值在 $s = 1$ 时取得, 即

$$\frac{x(1 - 2x)}{x + 2}$$

该式在 $[-1, 0]$ 上递增, 最小值为 -3 ; 若 $x \geq 0$, 其最小值在 $s = 0$ 时取得, 即 $-\frac{2x^2}{x + 2} \geq -\frac{2}{3}$. 所以 b 的最小值为 -3 .

当 $x \leq 0$ 时, b 的最大值不超过 0 . 当 $x \geq 0$ 时, 最大值在 $s = 1$ 时取得, 令 $h(x) = \frac{x(1 - 2x)}{x + 2}$, $0 \leq x \leq 1$. 有

$$h'(x) = \frac{2 - 8x - 2x^2}{(x + 2)^2}$$

导数在 $x = \sqrt{5} - 2$ 左侧为正、右侧为负, 所以最大值在该点取得, 且

$$h(\sqrt{5} - 2) = 9 - 4\sqrt{5}$$

参数区域 $[-1, 1] \times [0, 1]$ 连通, $b = \frac{x(s - 2x)}{x + 2}$ 连续, 因此其中间所有值均能取得. 故 b 的取值范围为 $[-3, 9 - 4\sqrt{5}]$.

2015 年安徽卷(理)

一、单选题

1. 设 i 是虚数单位, 则复数 $\frac{2i}{1-i}$ 在复平面内所对应的点位于 ()

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

【答案】 B

【解析】

$$\frac{2i}{1-i} = \frac{2i(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{2i+2i^2}{2} = -1+i$$

该复数的实部为 -1 , 虚部为 1 , 对应的点在第二象限, 故选 B.

2. 下列函数中, 既是偶函数又存在零点的是 ()

- A. $y = \cos x$ B. $y = \sin x$ C. $y = \ln x$ D. $y = x^2 + 1$

【答案】 A

【解析】 $y = \cos x$ 满足 $\cos(-x) = \cos x$, 是偶函数, 且当 $x = \frac{\pi}{2}$ 时有 $\cos x = 0$, 所以存在零点. $y = \sin x$ 是奇函数; $y = \ln x$ 的定义域不是关于原点对称的集合, 不能成为偶函数; $y = x^2 + 1$ 虽是偶函数, 但始终大于 0 , 没有零点. 因此选 A.

3. 设 $p: 1 < x < 2$, $q: 2^x > 1$, 则 p 是 q 成立的 ()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】 由 $1 < x < 2$ 可知 $x > 0$, 而底数 $2 > 1$, 所以 $2^x > 1$, 即 $p \Rightarrow q$. 但 $x = 3$ 时 $2^x > 1$ 成立而 $1 < x < 2$ 不成立, 故 q 不能推出 p . 因此 p 是 q 成立的充分不必要条件, 选 A.

4. 下列双曲线中, 焦点在 y 轴上且渐近线方程为 $y = \pm 2x$ 的是 ()

- A. $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$ B. $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ C. $\frac{y^2}{4} - x^2 = 1$ D. $y^2 - \frac{x^2}{4} = 1$

【答案】 C

【解析】 焦点在 y 轴上的双曲线应写成 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$, 其渐近线为 $y = \pm \frac{a}{b}x$. 选项 C 中 $a = 2$, $b = 1$, 渐近线为 $y = \pm 2x$, 且焦点在 y 轴上. 选项 D 的渐近线为 $y = \pm \frac{1}{2}x$, 其余两项焦点在 x 轴上. 故选 C.

5. 已知 m, n 是两条不同直线, α, β 是两个不同平面, 则下列命题正确的是 ()

- A. 若 α, β 垂直于同一平面, 则 α 与 β 平行
B. 若 m, n 平行于同一平面, 则 m 与 n 平行
C. 若 α, β 不平行, 则在 α 内不存在与 β 平行的直线
D. 若 m, n 不平行, 则 m 与 n 不可能垂直于同一平面

【答案】D

【解析】选项 A 不正确. 例如取 $\alpha: x = 0$ 、 $\beta: y = 0$ 、公共平面为 $z = 0$, 则 α 与 β 都垂直于 $z = 0$, 但二者相交而不平行.

选项 B 不正确. 取平面 $\pi: z = 0$, 直线 $m: y = 0, z = 1$ 与 $n: x = 0, z = 2$ 都平行于 π , 但两直线方向不同, 故不平行.

选项 C 不正确. 例如取 $\alpha: z = 0$ 、 $\beta: y = 0$, 两平面相交但直线 $y = 1, z = 0$ 在 α 内且平行于 β .

若两条直线都垂直于同一平面, 则它们的方向都与该平面的法向量平行, 从而两直线平行. 因此当 m, n 不平行时, 它们不可能同时垂直于同一平面, 选 D.

6. 若样本数据 $x_1, x_2, \dots, x_{10}$ 的标准差为 8, 则数据 $2x_1 - 1, 2x_2 - 1, \dots, 2x_{10} - 1$ 的标准差为 ()

A. 8

B. 15

C. 16

D. 32

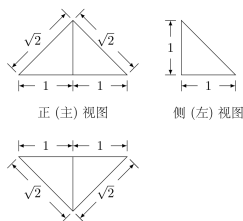
【答案】C

【解析】设原数据的平均数为 $\bar{x}$, 则变换后数据的平均数为 $2\bar{x} - 1$. 因而变换后每个数据与新平均数之差为

$$(2x_i - 1) - (2\bar{x} - 1) = 2(x_i - \bar{x})$$

标准差是偏差平方平均数的算术平方根, 所以标准差扩大为原来的 $|2| = 2$ 倍, 得到 $2 \times 8 = 16$. 故选 C.

7. 一个四面体的三视图如图所示, 则该四面体的表面积是 ()



第 7 题图

A. $1 + \sqrt{3}$ B. $2 + \sqrt{3}$ C. $1 + 2\sqrt{2}$ D. $2\sqrt{2}$

【答案】B

【解析】根据三视图建立坐标系, 可取四面体的四个顶点为 $A = (0, 0, 1)$, $B = (-1, 0, 0)$, $C = (1, 0, 0)$, $D = (0, 1, 0)$. 这与正视图、侧视图和俯视图中的长度及投影关系一致.

于是 $AB = AC = AD = BD = CD = \sqrt{2}$, $BC = 2$. 三角形 ABC 和 BCD 的底边均为 2, 高均为 1, 所以它们的面积均为 1. 三角形 ABD 和 ACD 都是边长为 $\sqrt{2}$ 的等边三角形, 面积均为 $\frac{\sqrt{3}}{4}(\sqrt{2})^2 = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

因此四面体的表面积为

$$S = 1 + 1 + \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} = 2 + \sqrt{3}$$

故选 B.

8. $\triangle ABC$ 是边长为 2 的等边三角形, 已知向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 满足, $\overrightarrow{AB} = 2\mathbf{a}$, $\overrightarrow{AC} = 2\mathbf{a} + \mathbf{b}$, 则下列结论正确的是 ()

A. $|\mathbf{b}| = 1$

B. $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$

C. $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 1$

D. $(4\mathbf{a} + \mathbf{b}) \perp \overrightarrow{BC}$

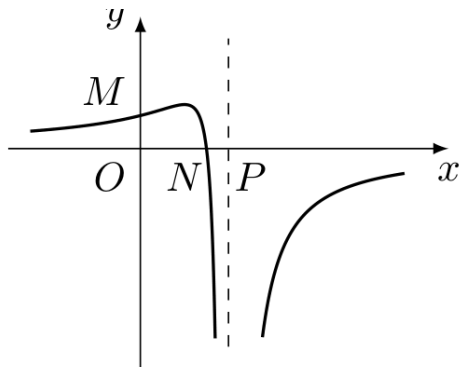
【答案】D

【解析】由 $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \mathbf{b}$, 且三角形为边长 2 的等边三角形, 得 $|2\mathbf{a}| = 2, |\mathbf{b}| = |\overrightarrow{BC}| = 2$. 又由 $|2\mathbf{a} + \mathbf{b}| = 2$, 并且 $|\mathbf{a}| = 1$, 可得 $4 + 4\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + 4 = 4, \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = -1$. 所以 A、B、C 均不正确. 最后

$$(4\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot \overrightarrow{BC} = (4\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot \mathbf{b} = 4(-1) + 4 = 0$$

故 $(4\mathbf{a} + \mathbf{b}) \perp \overrightarrow{BC}$, 选 D.

9. 函数 $f(x) = \frac{ax+b}{(x+c)^2}$ 的图象如图所示, 则下列结论成立的是 ()



第 9 题图

A. $a > 0, b > 0, c < 0$

B. $a < 0, b > 0, c > 0$

C. $a < 0, b > 0, c < 0$

D. $a < 0, b < 0, c < 0$

【答案】C

【解析】由图象的竖直渐近线在 y 轴右侧, 且渐近线为 $x = -c$, 可知 $-c > 0$, 所以 $c < 0$. 图象在 $x = 0$ 处位于 x 轴上方, 而 $f(0) = \frac{b}{c^2} > 0$, 故 $b > 0$. 图象与 x 轴的交点在正半轴上, 零点 $-\frac{b}{a} > 0$, 结合 $b > 0$ 得 $a < 0$. 因此只有选项 C 正确.

10. 已知函数 $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$ (A, ω, φ 均为正的常数) 的最小正周期为 π , 当 $x = \frac{2\pi}{3}$ 时, 函数 $f(x)$ 取得最小值, 则下列结论正确的是 ()

A. $f(2) < f(-2) < f(0)$

B. $f(0) < f(2) < f(-2)$

C. $f(-2) < f(0) < f(2)$

D. $f(2) < f(0) < f(-2)$

【答案】A

【解析】最小正周期满足 $\frac{2\pi}{\omega} = \pi$, 所以 $\omega = 2$. 在 $x = \frac{2\pi}{3}$ 时取得最小值, 故

$$\sin\left(\frac{4\pi}{3} + \varphi\right) = -1$$

从而 $\varphi = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$. 相位相差整数个周期不改变函数, 故可取 $f(x) = A \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$.

因为 $7\pi/6 < 4 < 4\pi/3$, 所以 $\sin 4 < 0$, 并且 $\frac{\pi}{6} - 4$ 加上 2π 后落在 $(5\pi/6, \pi)$ 内. 于是

$$f(2) - f(-2) = A \left[\sin\left(4 + \frac{\pi}{6}\right) - \sin\left(\frac{\pi}{6} - 4\right) \right] = A\sqrt{3} \sin 4 < 0$$

且 $f(-2) = A \sin(\frac{\pi}{6} - 4) < A \sin \frac{\pi}{6} = f(0)$. 因此 $f(2) < f(-2) < f(0)$, 选 A.

二、填空题

11. $\left(x^3 + \frac{1}{x}\right)^7$ 的展开式中 x^5 的系数是_____.

【答案】 35

【解析】展开式的第 $k+1$ 项为

$$C_7^k (x^3)^{7-k} \left(\frac{1}{x}\right)^k = C_7^k x^{21-4k}$$

令 $21 - 4k = 5$, 得 $k = 4$, 所以 x^5 的系数为 $C_7^4 = 35$.

12. 在极坐标系中, 圆 $\rho = 8 \sin \theta$ 上的点到直线 $\theta = \frac{\pi}{3} (\rho \in \mathbf{R})$ 距离的最大值是_____.

【答案】 6

【解析】由极坐标关系 $x = \rho \cos \theta$ 、 $y = \rho \sin \theta$, 圆的方程化为 $\rho^2 = 8\rho \sin \theta$, $\Rightarrow$, $x^2 + y^2 = 8y$ 即

$$x^2 + (y - 4)^2 = 16$$

所以圆心为 $O_1 = (0, 4)$, 半径为 4. 由于 $\rho \in \mathbf{R}$, 直线 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 是过原点的整条直线, 其方程为 $y = \sqrt{3}x$. 圆心到该直线的距离为

$$d = \frac{|\sqrt{3} \cdot 0 - 4|}{\sqrt{3+1}} = 2$$

圆上点到该直线的最大距离等于圆心到直线的距离加半径, 故最大值为 $2 + 4 = 6$.

13. 执行如图所示的程序框图(算法流程图), 输出的 n 为_____.

【答案】 4

【解析】初始时 $a = 1$, $n = 1$. 第一次判断满足 $|1 - 1.414| = 0.414 \geq 0.005$, 更新为 $a = 1 + \frac{1}{1+1} = 1.5$, $n = 2$. 第二次判断仍满足条件, 更新为 $a = 1 + \frac{1}{1+1.5} = 1.4$, $n = 3$. 第三次判断仍满足条件, 更新为 $a = 1 + \frac{1}{1+1.4} = 1 + \frac{5}{12} = \frac{17}{12}$, $n = 4$. 此时

$$\left| \frac{17}{12} - 1.414 \right| = \frac{17}{12} - \frac{707}{500} = \frac{2}{750} < 0.005$$

条件不成立, 程序输出 $n = 4$.

中 $b = 2$, 方程为 $x^3 - 3x + 2 = (x - 1)^2(x + 2) = 0$, 有两个不同的实根, 故不满足; 条件 3 中 $b > 2$, 两个极值点的函数值均为正, 曲线只在 $x < -1$ 上与 x 轴相交一次.

条件 4 中方程为 $x^3 + 2 = 0$, 函数 $x^3 + 2$ 严格递增, 只有一个实根; 条件 5 中 $g'(x) = 3x^2 + 1 > 0$, 函数严格递增, 也只有一个实根. 所以正确条件为 1, 3, 4, 5.

三、解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中, $A = \frac{3\pi}{4}$, $AB = 6$, $AC = 3\sqrt{2}$, 点 D 在 BC 边上, $AD = BD$, 求 AD 的长.

【解析】由余弦定理,

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos A = 36 + 18 - 36\sqrt{2} \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 90$$

所以 $BC = 3\sqrt{10}$. 设 $AD = BD = x$, 则 $DC = 3\sqrt{10} - x$. 对三角形 ABC 使用斯图尔特定理, 得

$$AC^2 \cdot BD + AB^2 \cdot DC = BC(AD^2 + BD \cdot DC)$$

代入已知量,

$$18x + 36(3\sqrt{10} - x) = 3\sqrt{10}[x^2 + x(3\sqrt{10} - x)] = 90x$$

整理得 $108\sqrt{10} = 108x$, 所以

$$AD = x = \sqrt{10}$$

17. 已知 2 件次品和 3 件正品混放在一起, 现需要通过检测将其区分, 每次随机检测一件产品, 检测后不放回, 直到检测出 2 件次品或者检测出 3 件正品时检测结束.

(1) 求第一次检测出的是次品且第二次检测出的是正品的概率;

(2) 已知每检测一件产品需要费用 100 元, 设 X 表示直到检测出 2 件次品或者检测出 3 件正品时所需要的检测费用(单位: 元), 求 X 的分布列和均值(数学期望).

【解析】(1) 第一次检测出次品、第二次检测出正品的概率为

$$P = \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{10}$$

(2) 若前两次都是次品, 第二次检测结束, 所以

$$P(X = 200) = \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{10}$$

第三次结束的情形为 BGB 、 GBB 或 GGG , 其中 B 表示次品, G 表示正品. 这三个有序结果的概率均为 $\frac{1}{10}$, 因此

$$P(X = 300) = \frac{3}{10}$$

前四次才结束时, 前三次必须恰有一件次品和两件正品, 其概率为

$$P(X = 400) = \frac{C_2^1 C_3^2}{C_5^3} = \frac{6}{10}$$

此时第四件无论是次品还是正品, 都会使相应数量达到终止条件. 因而 X 的分布为 $P(X = 200) = \frac{1}{10}$ 、 $P(X = 300) = \frac{3}{10}$ 、 $P(X = 400) = \frac{6}{10}$, 且

$$E(X) = 200 \cdot \frac{1}{10} + 300 \cdot \frac{3}{10} + 400 \cdot \frac{6}{10} = 350$$

18. 设 $n \in \mathbb{N}^*$, x_n 是曲线 $y = x^{2n+2} + 1$ 在点 $(1, 2)$ 处的切线与 x 轴交点的横坐标.

(1) 求数列 $\{x_n\}$ 的通项公式;

(2) 记 $T_n = x_1^2 x_3^2 \cdots x_{2n-1}^2$. 证明: $T_n \geq \frac{1}{4n}$.

【解析】(1) 函数 $y = x^{2n+2} + 1$ 在 $(1, 2)$ 处的导数为 $2n + 2$, 所以切线方程为

$$y - 2 = (2n + 2)(x - 1)$$

令 $y = 0$, 得 $-2 = (2n + 2)(x_n - 1)$, $x_n = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}$.

(2) 由通项公式,

$$T_n = \prod_{k=1}^n \left(\frac{2k-1}{2k} \right)^2$$

当 $k \geq 2$ 时,

$$(2k-1)^2 - 2k(2k-2) = 1 > 0$$

故

$$\left(\frac{2k-1}{2k} \right)^2 > \frac{2k-2}{2k} = \frac{k-1}{k}$$

当 $n = 1$ 时, $T_1 = \frac{1}{4} = \frac{1}{4n}$; 当 $n \geq 2$ 时,

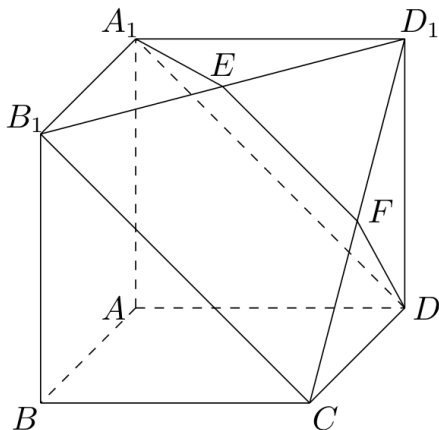
$$T_n = \frac{1}{4} \prod_{k=2}^n \left(\frac{2k-1}{2k} \right)^2 > \frac{1}{4} \prod_{k=2}^n \frac{k-1}{k} = \frac{1}{4n}$$

所以对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 都有 $T_n \geq \frac{1}{4n}$.

19. 如图所示, 在多面体 $A_1B_1D_1DCBA$, 四边形 AA_1B_1B , ADD_1A_1 , $ABCD$ 均为正方形, E 为 B_1D_1 的中点, 过 A_1 , D , E 的平面交 CD_1 于 F .

(1) 证明: $EF \parallel B_1C$;

(2) 求二面角 $E - A_1D - B_1$ 的余弦值.



第 19 题图

【解析】(1) 设三个正方形的边长为 1, 建立直角坐标系: $A = (0, 0, 0)$, $B = (0, 1, 0)$, $C = (1, 1, 0)$, $D = (1, 0, 0)$, $A_1 = (0, 0, 1)$, $B_1 = (0, 1, 1)$, $D_1 = (1, 0, 1)$. 因为 E 是 B_1D_1 的中点, 所以 $E = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1)$. 平面 A_1DE 的方程为

$$x - y + z = 1$$

设 $F \in CD_1$, 则可写成 $F = (1, 1-t, t)$. 代入平面方程得 $2t = 1$, 故 $F = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$. 于是 $\overrightarrow{EF} = (\frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2}) = \frac{1}{2}(1, 0, -1)$, $\overrightarrow{B_1C} = (1, 0, -1)$ 所以 $EF \parallel B_1C$.

(2) 平面 A_1DE 的一个法向量为 $\mathbf{n}_1 = (1, -1, 1)$, 平面 B_1A_1D 的一个法向量为 $\mathbf{n}_2 = (1, 0, 1)$. 设二面角的平面角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{2}{\sqrt{3}\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

20. 设椭圆 E 的方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 点 O 为坐标原点. 点 A 的坐标为 $(a, 0)$, 点 B 的坐标为 $(0, b)$, 点 M 在线段 AB 上, 满足 $|BM| = 2|MA|$. 直线 OM 的斜率为 $\frac{\sqrt{5}}{10}$.

(1) 求 E 的离心率 e ;

(2) 设点 C 的坐标为 $(0, -b)$, N 为线段 AC 的中点, 点 N 关于直线 AB 的对称点的纵坐标为 $\frac{7}{2}$, 求 E 的方程.

【解析】 因为 $|BM| = 2|MA|$, 所以 M 将 AB 按 $2:1$ 分点, 从而

$$M = \left(\frac{2a}{3}, \frac{b}{3}\right)$$

由直线 OM 的斜率, $\frac{b/3}{2a/3} = \frac{b}{2a} = \frac{\sqrt{5}}{10}$, $a^2 = 5b^2$.

(1) 椭圆的离心率为

$$e = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} = \frac{\sqrt{4b^2}}{a} = \frac{2b}{a} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

(2) 点 N 为 AC 的中点, 所以 $N = (\frac{a}{2}, -\frac{b}{2})$. 直线 AB 的方程为

$$bx + ay - ab = 0$$

设 N' 是 N 关于 AB 的对称点. 对直线 $Ax + By + C = 0$, 点 (x_0, y_0) 的对称点纵坐标为 $y_0 - \frac{2B(Ax_0 + By_0 + C)}{A^2 + B^2}$. 在本题中, 代入 $A = b$, $B = a$, $C = -ab$ 及 N , 有

$$bx_N + ay_N - ab = -ab$$

因此

$$y_{N'} = -\frac{b}{2} + \frac{2a^2b}{a^2 + b^2}$$

利用 $a^2 = 5b^2$, 得

$$y_{N'} = -\frac{b}{2} + \frac{10b^3}{6b^2} = \frac{7b}{6}$$

由题设 $\frac{7b}{6} = \frac{7}{2}$, 所以 $b = 3$, $a = 3\sqrt{5}$. 故椭圆方程为

$$\frac{x^2}{45} + \frac{y^2}{9} = 1$$

21. 设函数 $f(x) = x^2 - ax + b$.

(1) 讨论函数 $f(\sin x)$ 在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 内的单调性并判断有无极值. 有极值时求出极值;

(2) 记 $f_0(x) = x^2 - a_0x + b_0$, 求函数 $|f(\sin x) - f_0(\sin x)|$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上的最大值 D ;

(3) 在上一问中, 取 $a_0 = b_0 = 0$, 求 $z = b - \frac{a^2}{4}$ 满足 $D \leq 1$ 时的最大值.

【解析】(1) 设 $h(x) = f(\sin x) = \sin^2 x - a \sin x + b$. 则

$$h'(x) = (2 \sin x - a) \cos x$$

在给定区间内 $\cos x > 0$, 所以单调性由 $2 \sin x - a$ 的符号决定.

当 $a \leq -2$ 时, 对任意 $x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 有 $2 \sin x - a > 0$, 故 $h(x)$ 单调递增且无极值. 当 $a \geq 2$ 时, 有 $2 \sin x - a < 0$, 故 $h(x)$ 单调递减且无极值. 当 $-2 < a < 2$ 时, 方程 $2 \sin x - a = 0$ 在区间内有唯一解 $x_0 = \arcsin \frac{a}{2}$, 函数先减后增, 在 x_0 处取得极小值

$$h(x_0) = \left(\frac{a}{2}\right)^2 - a \cdot \frac{a}{2} + b = b - \frac{a^2}{4}$$

(2) 令 $t = \sin x$, 则 $t \in [-1, 1]$, 并且

$$f(t) - f_0(t) = -(a - a_0)t + (b - b_0)$$

因此

$$D = \max_{-1 \leq t \leq 1} |-(a - a_0)t + (b - b_0)| = \max\{|b - b_0 - (a - a_0)|, |b - b_0 + (a - a_0)|\}$$

根据 $\max\{|u - v|, |u + v|\} = |u| + |v|$, 得到

$$D = |a - a_0| + |b - b_0|$$

(3) 此时 $D = |a| + |b| \leq 1$. 于是

$$z = b - \frac{a^2}{4} \leq b \leq |b| \leq 1 - |a| \leq 1$$

取 $a = 0$, $b = 1$ 时 $D = 1$, 且 $z = 1$, 所以 z 的最大值为 1.

2015 年安徽卷(文)

一、单选题

1. 设 i 是虚数单位, 则复数 $(1-i)(1+2i) = (\quad)$

- A. $3+3i$ B. $-1+3i$ C. $3+i$ D. $-1+i$

【答案】 C

【解析】 利用 $i^2 = -1$, 直接展开得

$$(1-i)(1+2i) = 1+2i-i-2i^2 = 1+i+2 = 3+i$$

所以应选 C.

2. 设全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 3, 4\}$, 则 $A \cap (\complement_U B) = (\quad)$

- A. $\{1, 2, 5, 6\}$ B. $\{1\}$ C. $\{2\}$ D. $\{1, 2, 3, 4\}$

【答案】 B

【解析】 在全集 U 中去掉集合 B 的元素, 得到 $\complement_U B = \{1, 5, 6\}$. 因而

$$A \cap (\complement_U B) = \{1, 2\} \cap \{1, 5, 6\} = \{1\}$$

所以应选 B.

3. 设 $p: x < 3$, $q: -1 < x < 3$, 则 p 是 q 成立的 $(\quad)$

- A. 充分必要条件 B. 充分不必要条件
C. 必要不充分条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】 C

【解析】 若 q 成立, 则 $-1 < x < 3$, 必有 p 成立, 因此 p 是 q 成立的必要条件. 但 p 成立不一定有 q 成立, 例如 $x = -2$ 时 p 成立而 q 不成立, 所以 p 不是充分条件. 因此 p 是 q 成立的必要不充分条件, 应选 C.

4. 下列函数中, 既是偶函数又存在零点的是 $(\quad)$

- A. $y = \cos x$ B. $y = \sin x$ C. $y = \ln x$ D. $y = x^2 + 1$

【答案】 A

【解析】 函数 $y = \cos x$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 且 $\cos(-x) = \cos x$, 所以它是偶函数; 又 $\cos \frac{\pi}{2} = 0$, 所以它存在零点. 函数 $y = \sin x$ 满足 $\sin(-x) = -\sin x$, 是奇函数; 函数 $y = \ln x$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, 不是关于原点对称的集合, 不是偶函数; 函数 $y = x^2 + 1$ 虽为偶函数, 但对任意实数 x 都有 $x^2 + 1 > 0$, 没有零点. 所以应选 A.

5. 已知 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x-y \geq 0, \\ x+y-4 \leq 0, \\ y \geq 1, \end{cases}$, 则 $z = -2x + y$ 的最大值是 $(\quad)$

- A. -1 B. -2 C. -5 D. 1

【答案】 A

【解析】由约束条件得 $x \geq y$ 且 $y \geq 1$. 因为 $z = -2x + y$, 对固定的 y , 当 x 取允许的最小值时 z 最大; 而 $x \geq y$, 所以

$$z = -2x + y \leq -2y + y = -y \leq -1$$

取 $x = y = 1$ 时, 三个约束条件分别取值为 0、-2、1, 均满足, 且 $z = -1$. 因而最大值为 -1, 应选 A.

6. 下列双曲线中, 渐近线方程为 $y = \pm 2x$ 的是 ()

A. $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$

B. $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$

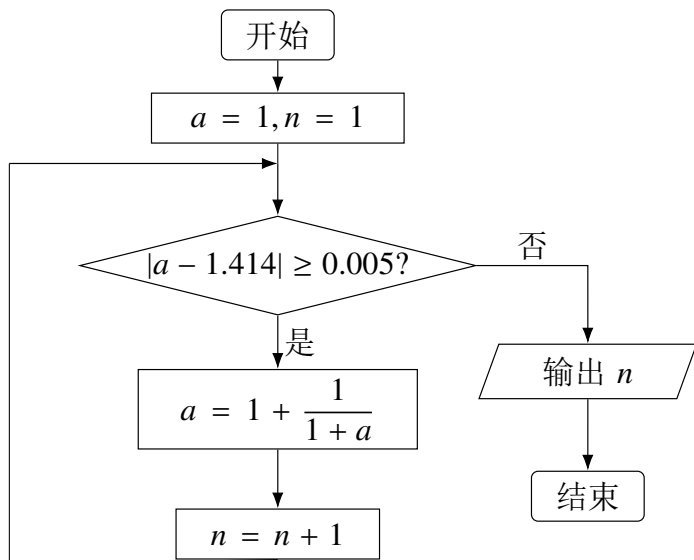
C. $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$

D. $\frac{x^2}{2} - y^2 = 1$

【答案】 A

【解析】双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$. 选项 A 可写成 $\frac{x^2}{1^2} - \frac{y^2}{2^2} = 1$, 其渐近线为 $y = \pm 2x$. 其余选项对应的 $\frac{b}{a}$ 分别为 $\frac{1}{2}$ 、 $\sqrt{2}$ 、 $\frac{1}{\sqrt{2}}$, 均不等于 2. 所以应选 A.

7. 执行如图所示的程序框图(算法流程图), 输出的 n 为 ()



第 7 题图

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

【答案】 B

【解析】程序开始时 $a = 1, n = 1$. 第一次判断中, $|1 - 1.414| = 0.414 \geq 0.005$, 所以更新得 $a = 1 + \frac{1}{1+1} = 1.5$, 并令 $n = 2$.

第二次判断中, $|1.5 - 1.414| = 0.086 \geq 0.005$, 所以更新得 $a = 1 + \frac{1}{1 + 1.5} = 1.4$, 并令 $n = 3$.

第三次判断中, $|1.4 - 1.414| = 0.014 \geq 0.005$, 所以更新得 $a = 1 + \frac{1}{1 + 1.4} = 1 + \frac{5}{12} = \frac{17}{12}$, 并令 $n = 4$.

此时

$$\left| \frac{17}{12} - 1.414 \right| = \left| \frac{17}{12} - \frac{707}{500} \right| = \frac{1}{375} < 0.005$$

满足停止条件, 程序输出 $n = 4$. 所以应选 B.

8. 直线 $3x + 4y = b$ 与圆 $x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$ 相切, 则 b 的值是 ()

A. -2 或 12

B. 2 或 -12

C. -2 或 -12

D. 2 或 12

【答案】 D

【解析】 将圆的方程配方, 得

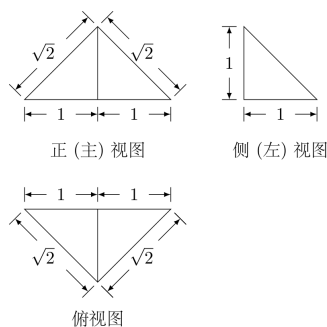
$$(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 1$$

所以圆心为 $(1, 1)$, 半径为 1. 圆心到直线 $3x + 4y - b = 0$ 的距离为

$$\frac{|3 \cdot 1 + 4 \cdot 1 - b|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{|7 - b|}{5}$$

相切时该距离等于半径, 故 $|7 - b| = 5$, 从而 $b = 2$ 或 $b = 12$. 所以应选 D.

9. 一个四面体的三视图如图所示, 则该四面体的表面积是 ()



第 9 题图

A. $1 + \sqrt{3}$

B. $2 + \sqrt{3}$

C. $1 + 2\sqrt{2}$

D. $2\sqrt{2}$

【答案】 B

【解析】 根据三视图建立直角坐标系, 可取四面体的四个顶点为 $A = (-1, 0, 0)$ 、 $B = (1, 0, 0)$ 、 $C = (0, 1, 0)$ 、 $P = (0, 0, 1)$. 在正视图中, A, B 的投影为底边两端, P 的投影为顶点, C 的投影为底边中点; 在侧视图中, A, B 的投影重合, C 与该投影的水平距离为 1, P 与该投影的竖直距离为 1; 俯视图也与上述坐标投影一致, 因此该坐标模型与三视图一致.

由坐标可得 $AB = 2$, 且 $AC = BC = AP = BP = CP = \sqrt{2}$. 三角形 ABC 和 PAB 的底边都为 2, 对应高都为 1, 所以

$$S_{ABC} = S_{PAB} = \frac{1}{2} \times 2 \times 1 = 1$$

三角形 PAC 和 PBC 的三边都为 $\sqrt{2}$, 均为等边三角形, 故

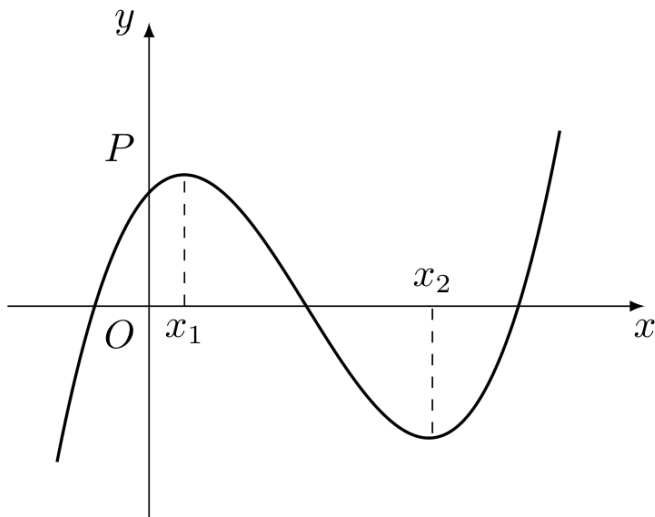
$$S_{PAC} = S_{PBC} = \frac{\sqrt{3}}{4}(\sqrt{2})^2 = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

所以四面体的表面积为

$$S = 1 + 1 + \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} = 2 + \sqrt{3}$$

因此应选 B.

10. 函数 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ 的图象如图所示, 则下列结论成立的是 ()



第 10 题图

A. $a > 0, b < 0, c > 0, d > 0$

B. $a > 0, b < 0, c < 0, d > 0$

C. $a < 0, b < 0, c > 0, d > 0$

D. $a > 0, b > 0, c > 0, d < 0$

【答案】A

【解析】由图象右端向上, 知三次项系数 $a > 0$. 设两个极值点的横坐标为 x_1, x_2 , 由图可知 $0 < x_1 < x_2$. 因为

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$$

且 x_1, x_2 是方程 $f'(x) = 0$ 的两个根, 所以

$$x_1 + x_2 = -\frac{2b}{3a} > 0$$

结合 $a > 0$, 得 $b < 0$. 图象在 $x = 0$ 处递增, 所以 $c = f'(0) > 0$; 又图象与 y 轴的交点在 x 轴上方, 所以 $d = f(0) > 0$. 因此只有选项 A 成立.

二、填空题

11. 计算: $\lg \frac{5}{2} + 2 \lg 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^{-1} =$ _____.

【答案】-1

【解析】由对数运算性质,

$$\lg \frac{5}{2} + 2 \lg 2 = \lg \frac{5}{2} + \lg 4 = \lg 10 = 1$$

又 $\left(\frac{1}{2}\right)^{-1} = 2$, 所以原式的值为 $1 - 2 = -1$.

12. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = \sqrt{6}$, $\angle A = 75^\circ$, $\angle B = 45^\circ$, 则 $AC =$ _____.

【答案】2

【解析】三角形内角和给出 $\angle C = 180^\circ - 75^\circ - 45^\circ = 60^\circ$. 由正弦定理,

$$\frac{AC}{\sin 45^\circ} = \frac{AB}{\sin 60^\circ}$$

所以

$$AC = \sqrt{6} \frac{\sin 45^\circ}{\sin 60^\circ} = \sqrt{6} \frac{\sqrt{2}/2}{\sqrt{3}/2} = 2$$

13. 已知数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1$, $a_n = a_{n-1} + \frac{1}{2}$ ($n \geq 2$), 则数列 $\{a_n\}$ 的前 9 项和等于_____.

【答案】27

【解析】由递推式可知 $a_n - a_{n-1} = \frac{1}{2}$, 所以 $\{a_n\}$ 是首项为 1、公差为 $\frac{1}{2}$ 的等差数列. 因而

$$a_n = 1 + (n-1)\frac{1}{2} = \frac{n+1}{2}$$

特别地, $a_9 = 5$. 于是前 9 项和为

$$S_9 = \frac{9(a_1 + a_9)}{2} = \frac{9(1+5)}{2} = 27$$

14. 在平面直角坐标系 xOy 中, 若直线 $y = 2a$ 与函数 $y = |x - a| - 1$ 的图象只有一个交点, 则 a 的值为_____.

【答案】 $-\frac{1}{2}$

【解析】联立直线与函数图象的方程, 得

$$2a = |x - a| - 1$$

即 $|x - a| = 2a + 1$. 若 $2a + 1 > 0$, 则 $x - a = \pm(2a + 1)$, 有两个不同的交点; 若 $2a + 1 < 0$, 则绝对值方程无解; 只有 $2a + 1 = 0$ 时, 方程有唯一解 $x = a$. 因此

$$a = -\frac{1}{2}$$

15. $\triangle ABC$ 是边长为 2 的等边三角形, 已知向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 满足 $\overrightarrow{AB} = 2\mathbf{a}$, $\overrightarrow{AC} = 2\mathbf{a} + \mathbf{b}$. 则下列结论中正确的是_____. (写出所有正确结论的序号)

① $\mathbf{a}$ 为单位向量;

② $\mathbf{b}$ 为单位向量;

③ $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$;

④ $\mathbf{b} \parallel \overrightarrow{BC}$;

⑤ $(4\mathbf{a} + \mathbf{b}) \perp \overrightarrow{BC}$.

【答案】①④⑤

【解析】因为 ABC 是边长为 2 的等边三角形, 所以 $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AC}| = |\overrightarrow{BC}| = 2$. 由 $\overrightarrow{AB} = 2\mathbf{a}$, 得 $|\mathbf{a}| = 1$, 结论 ① 正确.

又

$$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \mathbf{b}$$

所以 $|\mathbf{b}| = 2$, 结论 ② 错误, 且 $\mathbf{b} \parallel \overrightarrow{BC}$, 结论 ④ 正确.

由 $|2\mathbf{a} + \mathbf{b}| = |\overrightarrow{AC}| = 2$, 平方得

$$4|\mathbf{a}|^2 + 4\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + |\mathbf{b}|^2 = 4$$

代入 $|\mathbf{a}| = 1$ 、 $|\mathbf{b}| = 2$, 得到 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = -1 \neq 0$, 所以结论 ③ 错误. 最后

$$(4\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot \overrightarrow{BC} = (4\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot \mathbf{b} = 4(-1) + 2^2 = 0$$

故结论 ⑤ 正确. 所有正确结论的序号为 ①、④、⑤.

三、解答题

16. 已知函数 $f(x) = (\sin x + \cos x)^2 + \cos 2x$.

(1) 求 $f(x)$ 最小正周期;

(2) 求 $f(x)$ 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值和最小值.

【解析】(1) 利用二倍角公式,

$$(\sin x + \cos x)^2 = \sin^2 x + 2 \sin x \cos x + \cos^2 x = 1 + \sin 2x$$

因此

$$f(x) = 1 + \sin 2x + \cos 2x = 1 + \sqrt{2} \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$$

正弦函数的最小正周期为 2π , 故上式中因变量的系数为 2, 从而 $f(x)$ 的最小正周期为 $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$.

(2) 当 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, 令 $t = 2x + \frac{\pi}{4}$, 则 $t \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right]$. 在此区间内, 正弦函数的最大值为 1, 在 $t = \frac{\pi}{2}$, 即 $x = \frac{\pi}{8}$ 时取得; 最小值为 $-\frac{\sqrt{2}}{2}$, 在 $t = \frac{5\pi}{4}$, 即 $x = \frac{\pi}{2}$ 时取得. 所以 $f_{\max} = 1 + \sqrt{2}$, 且

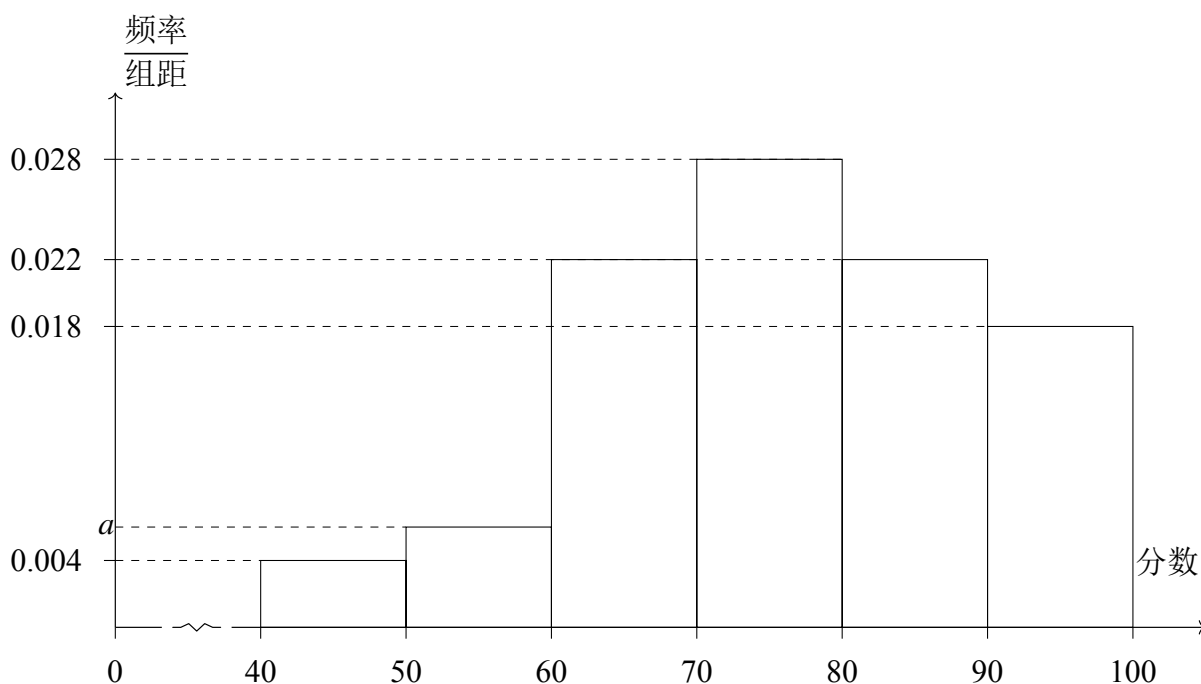
$$f_{\min} = 1 + \sqrt{2} \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 0$$

17. 某企业为了了解下属某部门对本企业职工的服务情况, 随机访问 50 名职工, 根据这 50 名职工对该部门的评分, 绘制频率分布直方图(如图所示), 其中样本数据分组区间为: $[40, 50)$, $[50, 60)$, $\dots$, $[80, 90)$, $[90, 100]$.

(1) 求频率分布直方图中 a 的值;

(2) 估计该企业的职工对该部门评分不低于 80 的概率;

(3) 从评分在 $[40, 60)$ 的受访职工中, 随机抽取 2 人, 求此 2 人评分都在 $[40, 50)$ 的概率.



第 17 题图

【解析】(1) 每个小矩形的面积表示该组频率, 所有组频率之和为 1. 组距为 10, 故

$$10(0.004 + a + 0.022 + 0.028 + 0.022 + 0.018) = 1$$

解得 $a = 0.006$.

(2) 评分不低于 80 的频率为

$$10 \times 0.022 + 10 \times 0.018 = 0.4$$

因此估计该企业职工评分不低于 80 的概率为 0.4.

(3) 评分在 $[40, 50)$ 内的职工人数为 $50 \times 10 \times 0.004 = 2$, 评分在 $[50, 60)$ 内的职工人数为 $50 \times 10 \times 0.006 = 3$. 因此评分在 $[40, 60)$ 内共有 5 人. 从这 5 人中抽取 2 人, 所有等可能的结果数为 C_5^2 , 其中两人都来自 $[40, 50)$ 的结果数为 C_2^2 . 所求概率为

$$P = \frac{C_2^2}{C_5^2} = \frac{1}{10}$$

18. 已知数列 $\{a_n\}$ 是递增的等比数列, 且 $a_1 + a_4 = 9$, $a_2 a_3 = 8$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, $b_n = \frac{a_{n+1}}{S_n S_{n+1}}$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n .

【解析】(1) 设等比数列的公比为 q . 由等比数列性质,

$$a_2 a_3 = a_1 q \cdot a_1 q^2 = a_1^2 q^3 = a_1 a_4 = 8$$

因此 a_1 和 a_4 是方程

$$t^2 - (a_1 + a_4)t + a_1 a_4 = t^2 - 9t + 8 = 0$$

的两个根, 解得 $\{a_1, a_4\} = \{1, 8\}$. 数列递增, 所以 $a_1 < a_4$, 从而 $a_1 = 1$ 、 $a_4 = 8$. 于是 $q^3 = \frac{a_4}{a_1} = 8$, 得到 $q = 2$, 故

$$a_n = a_1 q^{n-1} = 2^{n-1}$$

(2) 由通项公式,

$$S_n = 1 + 2 + \cdots + 2^{n-1} = 2^n - 1$$

又因为 $a_{n+1} = S_{n+1} - S_n$, 所以

$$b_n = \frac{S_{n+1} - S_n}{S_n S_{n+1}} = \frac{1}{S_n} - \frac{1}{S_{n+1}}$$

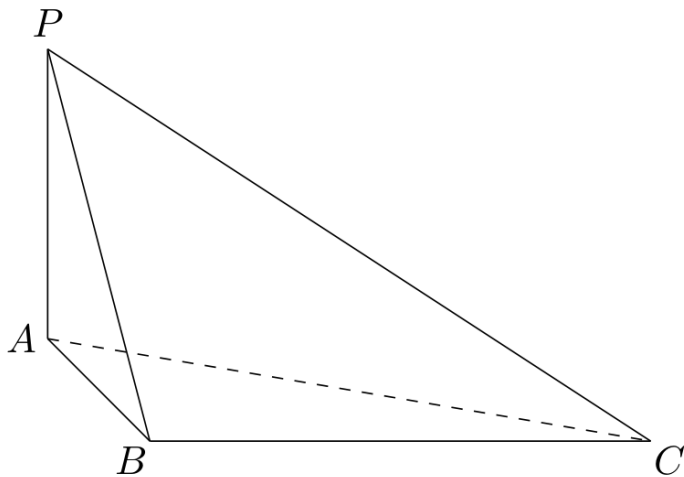
裂项相消得

$$T_n = \sum_{k=1}^n b_k = \left(\frac{1}{S_1} - \frac{1}{S_2} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{S_n} - \frac{1}{S_{n+1}} \right) = 1 - \frac{1}{S_{n+1}} = 1 - \frac{1}{2^{n+1} - 1}$$

19. 如图, 三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 平面 ABC , $PA = 1$, $AB = 1$, $AC = 2$, $\angle BAC = 60^\circ$.

(1) 求三棱锥 $P-ABC$ 的体积;

(2) 证明: 在线段 PC 上存在点 M , 使得 $AC \perp BM$, 并求 $\frac{PM}{MC}$ 的值.



第 19 题图

【解析】(1) 底面三角形 ABC 的面积为

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times AB \times AC \times \sin \angle BAC = \frac{1}{2} \times 1 \times 2 \times \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

由 $PA \perp$ 平面 ABC , 知 $PA = 1$ 是三棱锥的高, 所以

$$V = \frac{1}{3} S_{\triangle ABC} \cdot PA = \frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times 1 = \frac{\sqrt{3}}{6}$$

(2) 建立空间直角坐标系, 取 A 为原点, AC 所在直线为 x 轴, 平面 ABC 为 xOy 平面, 且 P 在 z 轴正半轴上. 则

$$C = (2, 0, 0)$$

并且 $P = (0, 0, 1)$. 由 $AB = 1$ 、 $\angle BAC = 60^\circ$, 可取

$$B = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0 \right)$$

设 M 在线段 PC 上, 令 $t = \frac{PM}{PC}$, 则 $0 \leq t \leq 1$, 且

$$M = P + t(C - P) = (2t, 0, 1 - t)$$

于是 $\overrightarrow{AC} = (2, 0, 0)$, $\overrightarrow{BM} = \left(2t - \frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, 1 - t \right)$. 因此

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BM} = 2 \left(2t - \frac{1}{2} \right) = 4t - 1$$

取 $t = \frac{1}{4}$, 则 M 在线段 PC 上且 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BM} = 0$, 所以 $AC \perp BM$. 此时

$$\frac{PM}{MC} = \frac{t}{1-t} = \frac{1/4}{3/4} = \frac{1}{3}$$

20. 设椭圆 E 的方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 点 O 为坐标原点, 点 A 的坐标为 $(a, 0)$, 点 B 的坐标为 $(0, b)$, 点 M 在线段 AB 上, 满足 $|BM| = 2|MA|$, 直线 OM 的斜率为 $\frac{\sqrt{5}}{10}$.

(1) 求 E 的离心率 e ;

(2) 设点 C 的坐标为 $(0, -b)$, N 为线段 AC 的中点, 证明: $MN \perp AB$.

【解析】(1) 因为 $|BM| = 2|MA|$, 所以 $AM : MB = 1 : 2$. 由内分点公式,

$$M = A + \frac{1}{3}(B - A) = \left(\frac{2a}{3}, \frac{b}{3} \right)$$

故直线 OM 的斜率为 $\frac{b/3}{2a/3} = \frac{b}{2a}$. 由题意 $\frac{b}{2a} = \frac{\sqrt{5}}{10}$, $\frac{b}{a} = \frac{\sqrt{5}}{5}$, $\frac{b^2}{a^2} = \frac{1}{5}$. 椭圆的半焦距满足 $c^2 = a^2 - b^2$, 所以

$$e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 - \frac{1}{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

(2) 由 $C = (0, -b)$ 且 N 为 AC 的中点, 得

$$N = \left(\frac{a}{2}, -\frac{b}{2} \right)$$

因此 $\overrightarrow{MN} = N - M = \left(-\frac{a}{6}, -\frac{5b}{6} \right)$. 又 $\overrightarrow{AB} = B - A = (-a, b)$. 因而

$$\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{AB} = \frac{a^2}{6} - \frac{5b^2}{6} = \frac{a^2 - 5b^2}{6} = 0$$

其中最后一步使用了 $b^2 = \frac{a^2}{5}$. 所以 $MN \perp AB$.

21. 已知函数 $f(x) = \frac{ax}{(x+r)^2} (a > 0, r > 0)$.

(1) 求 $f(x)$ 的定义域, 并讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若 $\frac{a}{r} = 400$, 求 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内的极值.

【解析】(1)分母不能为零,所以定义域为 $\mathbf{R} \setminus \{-r\} = (-\infty, -r) \cup (-r, +\infty)$. 求导得

$$f'(x) = \frac{a(x+r)^2 - 2ax(x+r)}{(x+r)^4} = \frac{a(r-x)}{(x+r)^3}$$

因为 $a > 0$, 分类讨论符号: 当 $x \in (-\infty, -r)$ 时, $r-x > 0$ 、 $(x+r)^3 < 0$, 故 $f'(x) < 0$; 当 $x \in (-r, r)$ 时, 二者均为正, 故 $f'(x) > 0$; 当 $x \in (r, +\infty)$ 时, $r-x < 0$ 、 $(x+r)^3 > 0$, 故 $f'(x) < 0$. 因此 $f(x)$ 在 $(-\infty, -r)$ 和 $(r, +\infty)$ 上单调递减, 在 $(-r, r)$ 上单调递增.

(2) 在 $(0, +\infty)$ 内, 函数在 $(0, r)$ 上递增, 在 $(r, +\infty)$ 上递减, 所以在 $x = r$ 处取得极大值. 该极大值为

$$f(r) = \frac{ar}{(2r)^2} = \frac{a}{4r} = \frac{1}{4} \frac{a}{r} = 100$$

又因为 $x \rightarrow 0^+$ 或 $x \rightarrow +\infty$ 时 $f(x) \rightarrow 0$, 但 $0 \notin (0, +\infty)$, 所以在该开区间内没有最小值.

2015 年福建卷(理)

一、单选题

1. 若集合 $A = \{i, i^2, i^3, i^4\}$ (i 是虚数单位), $B = \{1, -1\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

A. $\{-1\}$ B. $\{1\}$ C. $\{1, -1\}$ D. $\emptyset$

【答案】 C

【解析】由虚数单位的性质, $i^2 = -1, i^3 = -i, i^4 = 1$, 所以 $A = \{i, -1, -i, 1\} = \{1, -1, i, -i\}$. 因此 $A \cap B = \{1, -1\}$, 选 C.

2. 下列函数为奇函数的是 ()

A. $y = \sqrt{x}$ B. $y = |\sin x|$ C. $y = \cos x$ D. $y = e^x - e^{-x}$

【答案】 D

【解析】函数成为奇函数, 首先要求定义域关于原点对称, 并且满足 $f(-x) = -f(x)$. 函数 $y = \sqrt{x}$ 的定义域为 $[0, +\infty)$, 不关于原点对称; $y = |\sin x|$ 和 $y = \cos x$ 都是偶函数. 对 $f(x) = e^x - e^{-x}$, 有 $f(-x) = e^{-x} - e^x = -f(x)$, 故它是奇函数, 选 D.

3. 若双曲线 $E: \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 点 P 在双曲线 E 上, 且 $|PF_1| = 3$, 则 $|PF_2|$ 等于 ()

A. 11 B. 9 C. 5 D. 3

【答案】 B

【解析】双曲线的实半轴 $a = 3$, 虚半轴 $b = 4$, 焦半距 $c = \sqrt{a^2 + b^2} = 5$, 故焦点为 $F_1(-5, 0), F_2(5, 0)$. 由双曲线定义, 点 P 到两焦点的距离之差的绝对值为 $2a = 6$, 所以 $||PF_1| - |PF_2|| = 6$. 代入 $|PF_1| = 3$, 得 $|3 - |PF_2|| = 6$. 设 $d = |PF_2| \geq 0$, 则 $|3 - d| = 6$, 从而 $d = -3$ 或 $d = 9$, 舍去不符合距离非负性的 $d = -3$, 故 $|PF_2| = 9$, 选 B.

4. 为了解某社区居民的家庭年收入与年支出的关系, 随机调查了该社区 5 户家庭, 得到如下统计数据表:

收入 x (万元)	8.2	8.6	10.0	11.3	11.9
支出 y (万元)	6.2	7.5	8.0	8.5	9.8

根据上表可得回归直线方程 $\hat{y} = \hat{b}x + \hat{a}$, 其中 $\hat{b} = 0.76$, $\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x}$. 据此估计, 该社区一户年收入为 15 万元家庭的年支出为 ()

A. 11.4 万元 B. 11.8 万元 C. 12.0 万元 D. 12.2 万元

【答案】 B

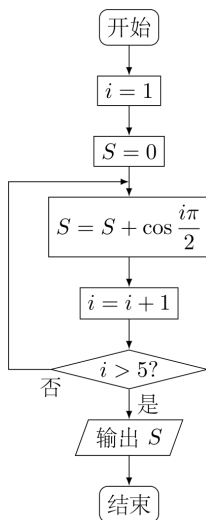
【解析】 由表中数据, $\bar{x} = \frac{8.2 + 8.6 + 10.0 + 11.3 + 11.9}{5} = 10$, $\bar{y} = \frac{6.2 + 7.5 + 8.0 + 8.5 + 9.8}{5} = 8$. 因此 $\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x} = 8 - 0.76 \times 10 = 0.4$. 当收入 $x = 15$ 万元时, 回归直线给出的支出估计为 $\hat{y} = 0.76 \times 15 + 0.4 = 11.8$ (万元), 选 B.

5. 若变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + 2y \geq 0, \\ x - y \leq 0, \\ x - 2y + 2 \geq 0, \end{cases}$ 则 $z = 2x - y$ 的最小值等于 ()
- A. $-\frac{5}{2}$ B. -2 C. $-\frac{3}{2}$ D. 2

【答案】 A

【解析】 三条边界直线分别为 $y = -\frac{x}{2}$ 、 $y = x$ 和 $y = \frac{x}{2} + 1$. 可行域的三个顶点由边界直线两两相交得到: $(-1, \frac{1}{2})$ 、 $(0, 0)$ 、 $(2, 2)$. 目标函数在多边形可行域的顶点处取得最值, 逐点计算得 $z(-1, \frac{1}{2}) = -2 - \frac{1}{2} = -\frac{5}{2}$, $z(0, 0) = 0$, $z(2, 2) = 4 - 2 = 2$. 所以最小值为 $-\frac{5}{2}$, 选 A.

6. 阅读如图所示的程序框图, 运行相应的程序, 则输出的结果为 ()



第 6 题图

- A. 2 B. 1 C. 0 D. -1

【答案】 C

【解析】 循环第一次取 $i = 1$, 加入 $\cos \frac{\pi}{2} = 0$; 随后依次加入 $\cos \pi = -1$ 、 $\cos \frac{3\pi}{2} = 0$ 、 $\cos 2\pi = 1$ 、 $\cos \frac{5\pi}{2} = 0$. 此时 i 增加到 6, 满足 $i > 5$, 循环结束, 输出 $S = 0 - 1 + 0 + 1 + 0 = 0$, 选 C.

7. 若 l, m 是两条不同的直线, m 垂直于平面 α , 则“ $l \perp m$ ”是“ $l \parallel \alpha$ ”的 ()

- A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】 B

【解析】因为 $m \perp$ 平面 α , 所以 m 垂直于平面 α 内的任意直线. 若 $l \parallel \alpha$, 则 l 的方向与平面 α 内某条直线的方向相同, 故 $l \perp m$. 因此 $l \perp m$ 是 $l \parallel \alpha$ 的必要条件.

但 $l \perp m$ 不足以推出 $l \parallel \alpha$: 例如取 l 为平面 α 内且经过 m 与平面 α 交点的直线, 则 $l \perp m$, 而 l 不平行于 α . 故选 B.

8. 若 a, b 是函数 $f(x) = x^2 - px + q$ ($p > 0, q > 0$) 的两个不同的零点, 且 $a, b, -2$ 这三个数可适当排序后成等差数列, 也可适当排序后成等比数列, 则 $p + q$ 的值等于 ()

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

【答案】 D

【解析】由于 $p > 0, q > 0$, 且 $a + b = p > 0, ab = q > 0$, 所以两个零点 a, b 都为正数. 三个数 $a, b, -2$ 成等比数列时, 负数 -2 只能位于中间, 因此 $ab = (-2)^2 = 4$, 即 $q = 4$.

三个数成等差数列时, -2 不可能为中项, 因为这将导致 $a + b = -4$. 设 a 为中项, 则 $2a = b - 2$, 结合 $ab = 4$ 得 $a(2a + 2) = 4$, 即 $(a - 1)(a + 2) = 0$. 因 $a > 0$, 得 $a = 1, b = 4$; 交换 a, b 只改变两根次序. 因此 $p = a + b = 5$, 从而 $p + q = 5 + 4 = 9$, 选 D.

9. 已知 $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC}$, $|\overrightarrow{AB}| = \frac{1}{t}$, $|\overrightarrow{AC}| = t$. 若点 P 是 $\triangle ABC$ 所在平面内的一点, 且 $\overrightarrow{AP} = \frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|} + \frac{4\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|}$, 则 $\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC}$ 的最大值等于 ()

A. 13

B. 15

C. 19

D. 21

【答案】 A

【解析】由长度条件知 $t > 0$. 取 A 为原点, 令 $\overrightarrow{AB}$ 和 $\overrightarrow{AC}$ 的方向分别为两条互相垂直的坐标轴正方向. 则 $B = (\frac{1}{t}, 0)$, $C = (0, t)$, 而 $P = (1, 4)$. 所以 $\overrightarrow{PB} = (\frac{1}{t} - 1, -4)$, $\overrightarrow{PC} = (-1, t - 4)$. 于是

$$\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC} = -\left(\frac{1}{t} - 1\right) - 4(t - 4) = 17 - \left(\frac{1}{t} + 4t\right)$$

由于 $t > 0$, 由基本不等式 $\frac{1}{t} + 4t \geq 2\sqrt{4} = 4$, 且当 $\frac{1}{t} = 4t$, 即 $t = \frac{1}{2}$ 时取等号. 因此最大值为 $17 - 4 = 13$, 选 A.

10. 若定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(0) = -1$, 其导函数 $f'(x)$ 满足 $f'(x) > k > 1$, 则下列结论中一定错误的是 ()

A. $f\left(\frac{1}{k}\right) < \frac{1}{k}$

B. $f\left(\frac{1}{k}\right) > \frac{1}{k-1}$

C. $f\left(\frac{1}{k-1}\right) < \frac{1}{k-1}$

D. $f\left(\frac{1}{k-1}\right) > \frac{k}{k-1}$

【答案】 C

【解析】由 $f'(x) > k$ 及拉格朗日中值定理, 对任意 $x > 0$, 存在 $\xi \in (0, x)$, 使得 $f(x) - f(0) = f'(\xi)x > kx$. 又 $f(0) = -1$, 所以 $f(x) > kx - 1$. 取 $x = \frac{1}{k-1}$, 得到

$$f\left(\frac{1}{k-1}\right) > \frac{k}{k-1} - 1 = \frac{1}{k-1}$$

因此选项 C 所写的不等式必不成立.

其余选项并非一定错误. 例如取 $f(x) = cx - 1$, 其中 $c > k$. 取 $k < c < k + 1$ 时第一个选项成立, 取足够大的 c 时第二、第四个选项均可成立, 故只有第三个选项一定错误, 选择第三项.

二、填空题

11. $(x + 2)^5$ 的展开式中, x^2 的系数等于_____.

【答案】 80

【解析】 二项式通项中含 x^2 的项为从 5 个因子中选出两个 x , 其余取 2, 故系数为 $C_5^2 2^3 = 10 \times 8 = 80$.

12. 若锐角 $\triangle ABC$ 的面积为 $10\sqrt{3}$, 且 $AB = 5$, $AC = 8$, 则 BC 等于_____.

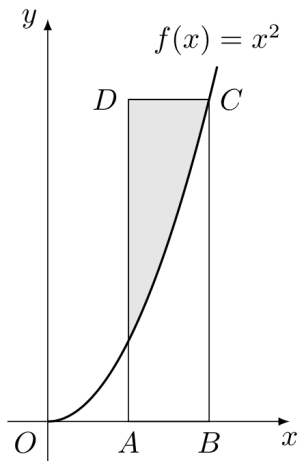
【答案】 7

【解析】 设 $\angle A$ 为 AB 与 AC 的夹角. 由三角形面积公式, $\frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 8 \sin A = 10\sqrt{3}$, 所以 $\sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 因三角形为锐角三角形, $A = \frac{\pi}{3}$, 从而 $\cos A = \frac{1}{2}$. 由余弦定理,

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos A = 25 + 64 - 2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \frac{1}{2} = 49$$

因为 $BC > 0$, 所以 $BC = 7$.

13. 如图, 点 A 的坐标为 $(1, 0)$, 点 C 的坐标为 $(2, 4)$, 函数 $f(x) = x^2$. 若在矩形 $ABCD$ 内随机取一点, 则此点取自阴影部分的概率等于_____.



第 13 题图

【答案】 $\frac{5}{12}$

【解析】 矩形的长为 $2 - 1 = 1$, 高为 $4 - 0 = 4$, 面积为 4. 阴影部分位于曲线 $y = x^2$ 上方、矩形内部, 故其面积为

$$4 - \int_1^2 x^2 dx = 4 - \left. \frac{x^3}{3} \right|_1^2 = 4 - \frac{7}{3} = \frac{5}{3}$$

在矩形内均匀取点时, 取到阴影部分的概率等于面积比, 故 $P = \frac{5/3}{4} = \frac{5}{12}$.

14. 若函数 $f(x) = \begin{cases} -x+6, & x \leq 2, \\ 3+\log_a x, & x > 2, \end{cases}$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$) 的值域是 $[4, +\infty)$, 则实数 a 的取值范围是_____.

【答案】 $(1, 2]$

【解析】 当 $x \leq 2$ 时, $f(x) = -x + 6$, 其值域为 $[4, +\infty)$.

若 $0 < a < 1$, 则 $\log_a x$ 在 $(2, +\infty)$ 上递减, 并且当 $x \rightarrow +\infty$ 时趋于 $-\infty$, 从而函数值会小于 4, 不符合题意.

若 $a > 1$, 则 $3 + \log_a x$ 在 $(2, +\infty)$ 上递增. 为使这一段不出现小于 4 的函数值, 需要 $3 + \log_a 2 \geq 4$, 即 $\log_a 2 \geq 1$. 由于 $a > 1$, 这等价于 $a \leq 2$. 结合 $a \neq 1$, 得 $1 < a \leq 2$. 因此 a 的取值范围为 $(1, 2]$.

15. 一个二进制码是由 0 和 1 组成的数字串 $x_1 x_2 \cdots x_n$ ($n \in \mathbf{N}^*$), 其中 x_k ($k = 1, 2, \dots, n$) 称为第 k 位码元. 二进制码是通信中常用的码, 但在通信过程中有时会发生码元错误 (即码元由 0 变为 1, 或者由 1 变为 0). 已知某种二进制码 $x_1 x_2 \cdots x_7$ 的码元满足如下校验方程组:

$$\begin{cases} x_4 \oplus x_5 \oplus x_6 \oplus x_7 = 0, \\ x_2 \oplus x_3 \oplus x_6 \oplus x_7 = 0, \\ x_1 \oplus x_3 \oplus x_5 \oplus x_7 = 0, \end{cases}$$

其中运算 $\oplus$ 定义为: $0 \oplus 0 = 0, 0 \oplus 1 = 1, 1 \oplus 0 = 1, 1 \oplus 1 = 0$.

现已知一个这种二进制码在通信过程中仅在第 k 位发生码元错误后变成了 1101101, 那么利用上述校验方程组可判定 k 等于_____.

【答案】 5

【解析】 将通信后得到的码字 1101101 代入三个校验式, 得到校验结果 $s_1 = 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1$, $s_2 = 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = 0$, $s_3 = 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 1$. 若第 k 位发生一次错误, 则包含该位的校验式结果由 0 变为 1, 不包含该位的校验式结果仍为 0. 各位对应的校验结果依次为 $(0, 0, 1), (0, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 0), (1, 0, 1), (1, 1, 0), (1, 1, 1)$. 观测到 $(s_1, s_2, s_3) = (1, 0, 1)$, 对应第 5 位, 所以 $k = 5$.

三、解答题

16. 某银行规定, 一张银行卡若在一天内出现 3 次密码尝试错误, 该银行卡将被锁定. 小王到该银行取钱时, 发现自己忘记了银行卡的密码, 但可以确认该银行卡的正确密码是他常用的 6 个密码之一, 小王决定从中不重复地随机选择 1 个进行尝试. 若密码正确, 则结束尝试; 否则继续尝试, 直至该银行卡被锁定.

(1) 求当天小王的该银行卡被锁定的概率;

(2) 设当天小王用该银行卡尝试密码的次数为 X , 求 X 的分布列和数学期望.

【解析】 设正确密码在随机排列中的位置为 R . 由于六个密码等可能地被排列, 正确密码出现在每个位置的概率都是 $\frac{1}{6}$.

(1) 银行卡在前三次尝试中都错误时被锁定, 这等价于 $R \geq 4$. 因此

$$P(\text{银行卡被锁定}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

(2) 随机变量 X 的取值为 1, 2, 3. 当正确密码在第 1 次或第 2 次出现时, 分别有 $P(X=1) = \frac{1}{6}$, $P(X=2) = \frac{1}{6}$. 当正确密码在第 3 次、第 4 次、第 5 次或第 6 次出现时, 小王都会进行 3 次尝试, 所以

$$P(X=3) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

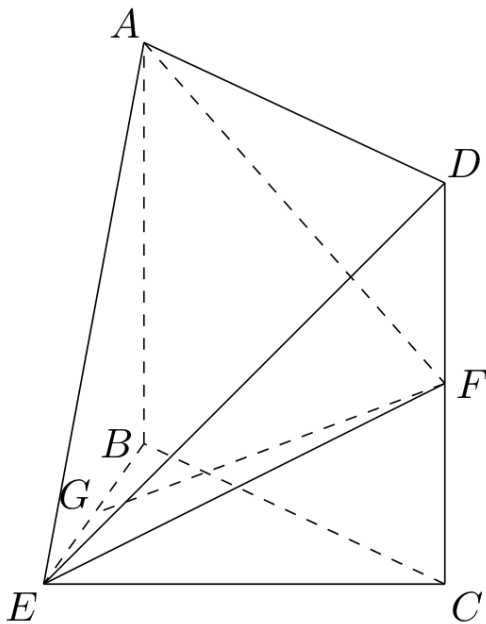
因此分布列为: $P(X=1) = \frac{1}{6}$, $P(X=2) = \frac{1}{6}$, $P(X=3) = \frac{2}{3}$. 数学期望为

$$E(X) = 1 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{6} + 3 \cdot \frac{2}{3} = \frac{5}{2}$$

17. 如图, 在几何体 $ABCDE$ 中, 四边形 $ABCD$ 是矩形, $AB \perp$ 平面 BEC , $BE \perp EC$, $AB = BE = EC = 2$, G 、 F 分别是线段 BE 、 DC 的中点.

(1) 求证: $GF \parallel$ 平面 ADE ;

(2) 求平面 AEF 与平面 BEC 所成锐二面角的余弦值.



第 17 题图

【解析】 建立空间直角坐标系, 取 B 为原点, BE 所在方向、 EC 所在方向、 BA 的方向分别为三个坐标轴正方向. 由 $BE \perp EC$ 、 $AB \perp$ 平面 BEC 及已知长度均为 2, 可取 $B = (0, 0, 0)$, $E = (2, 0, 0)$, $C = (2, 2, 0)$, $A = (0, 0, 2)$. 因为 $ABCD$ 是矩形, 所以 $D = (2, 2, 2)$. 又 G 、 F 分别为 BE 、 DC 的中点, 故 $G = (1, 0, 0)$, $F = (2, 2, 1)$.

(1) 平面 ADE 内有 $\overrightarrow{AD} = (2, 2, 0)$ 、 $\overrightarrow{AE} = (2, 0, -2)$, 且 $\overrightarrow{AD} \times \overrightarrow{AE} = (-4, 4, -4)$, 故可取平面 ADE 的一个法向量为 $\vec{n} = (1, -1, 1)$. 而 $\overrightarrow{GF} = (1, 2, 1)$, 满足 $\overrightarrow{GF} \cdot \vec{n} = 1 - 2 + 1 = 0$, 所以 GF 的方向与平面 ADE 平行. 此外, 点 G 不在平面 ADE 上, 因为平面 ADE 的方程为 $x - y + z - 2 = 0$, 而 G 的坐标满足 $x - y + z - 2 = -1$. 因此 $GF \parallel$ 平面 ADE .

(2) 平面 BEC 为 $z = 0$, 其一个法向量为 $\vec{n}_2 = (0, 0, 1)$. 平面 AEF 内有 $\overrightarrow{AE} = (2, 0, -2)$ 、 $\overrightarrow{AF} = (2, 2, -1)$, 故其一个法向量为

$$\vec{n}_1 = \overrightarrow{AE} \times \overrightarrow{AF} = (4, -2, 4)$$

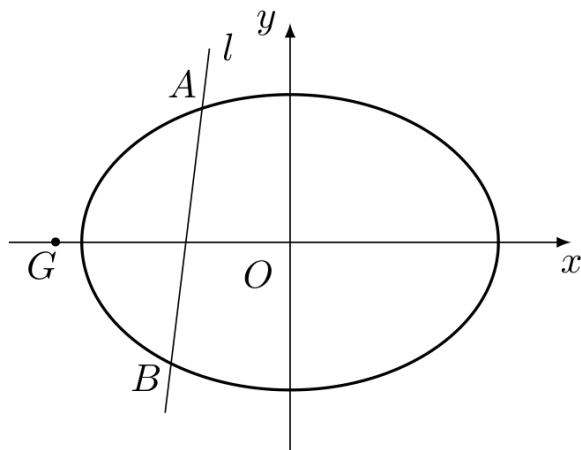
平面所成锐二面角的余弦等于两法向量夹角余弦的绝对值, 因此

$$\cos \theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|} = \frac{4}{\sqrt{4^2 + 2^2 + 4^2}} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

18. 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 过点 $(0, \sqrt{2})$, 且离心率 $e = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

(1) 求椭圆 E 的方程;

(2) 设直线 $l: x = my - 1 (m \in \mathbf{R})$ 交椭圆 E 于 A, B 两点, 判断点 $G(-\frac{9}{4}, 0)$ 与以线段 AB 为直径的圆的位置关系, 并说明理由.



第 18 题图

【解析】(1) 点 $(0, \sqrt{2})$ 在椭圆上, 所以 $\frac{2}{b^2} = 1$, 即 $b^2 = 2$. 又离心率满足 $e^2 = \frac{c^2}{a^2} = \frac{1}{2}$, 而 $b^2 = a^2 - c^2$, 故 $b^2 = \frac{a^2}{2}$, 从而 $a^2 = 4$. 因此椭圆方程为

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$$

(2) 设直线 l 与椭圆交点 A, B 的纵坐标分别为 y_1, y_2 . 由 $x = my - 1$ 代入椭圆方程, 得

$$(m^2 + 2)y^2 - 2my - 3 = 0$$

所以 $y_1 + y_2 = \frac{2m}{m^2 + 2}$, $y_1 y_2 = -\frac{3}{m^2 + 2}$. 点 $G = (-\frac{9}{4}, 0)$, 且交点坐标为 $(my_i - 1, y_i)$. 于是

$$\begin{aligned}\overrightarrow{GA} \cdot \overrightarrow{GB} &= (my_1 + \frac{5}{4})(my_2 + \frac{5}{4}) + y_1 y_2 \\ &= (m^2 + 1)y_1 y_2 + \frac{5m}{4}(y_1 + y_2) + \frac{25}{16} = \frac{17m^2 + 2}{16(m^2 + 2)} > 0.\end{aligned}$$

以 AB 为直径的圆上点满足 $\overrightarrow{XA} \cdot \overrightarrow{XB} = 0$, 圆内点对应数量积小于 0, 圆外点对应数量积大于 0. 因此 G 在该圆外.

19. 已知函数 $f(x) = \ln(1+x)$, $g(x) = kx$ ($k \in \mathbf{R}$).

(1) 证明: 当 $x > 0$ 时, $f(x) < x$;

(2) 证明: 当 $k < 1$ 时, 存在 $x_0 > 0$, 使得对任意的 $x \in (0, x_0)$, 恒有 $f(x) > g(x)$;

(3) 确定 k 的所有可能取值, 使得存在 $t > 0$, 对任意的 $x \in (0, t)$, 恒有 $|f(x) - g(x)| < x^2$.

【解析】(1) 令 $h(x) = x - \ln(1+x)$, 则 $h(0) = 0$, 且 $h'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} = \frac{x}{1+x} > 0$ ($x > 0$). 所以 $h(x) > h(0) = 0$, 即 $\ln(1+x) < x$.

(2) 令 $q(x) = \ln(1+x) - \frac{x}{1+x}$. 有 $q(0) = 0$, 且 $q'(x) = \frac{x}{(1+x)^2} > 0$ ($x > 0$), 所以 $\ln(1+x) > \frac{x}{1+x}$.

若 $k \leq 0$, 则对所有 $x > 0$, 有 $\frac{x}{1+x} > kx$, 任取一个正数作为 x_0 即可. 若 $0 < k < 1$, 取 $x_0 = \frac{1-k}{k} > 0$. 当 $0 < x < x_0$ 时, $\frac{1}{1+x} > k$, 故

$$f(x) = \ln(1+x) > \frac{x}{1+x} > kx = g(x)$$

因此对任意 $k < 1$, 都存在符合条件的 $x_0 > 0$.

(3) 先证必要性. 由 $\ln(1+x) < x$, 当 $k > 1$ 时

$$kx - \ln(1+x) > (k-1)x$$

若题设中的 $t > 0$ 存在, 取 $0 < x < \min\{t, k-1\}$, 则 $(k-1)x > x^2$, 从而 $|f(x) - g(x)| > x^2$, 矛盾.

当 $k < 1$ 时, 令 $r(x) = \ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2}$. 有 $r(0) = 0$, 且 $r'(x) = \frac{x^2}{1+x} > 0$, 所以 $\ln(1+x) > x - \frac{x^2}{2}$. 记 $d = 1 - k > 0$, 则

$$f(x) - g(x) > dx - \frac{x^2}{2}$$

若题设中的 $t > 0$ 存在, 取 $0 < x < \min\{t, \frac{2d}{3}\}$, 则右端大于 x^2 , 即 $|f(x) - g(x)| > x^2$, 矛盾. 因此必须有 $k = 1$.

当 $k = 1$ 时, 由 $x - \ln(1+x) = \int_0^x \frac{s}{1+s} ds$, 且 $0 < \frac{s}{1+s} < s$, 可得

$$0 < x - \ln(1+x) < \int_0^x s ds = \frac{x^2}{2} < x^2$$

所以任取 $t > 0$ 都满足 $|f(x) - g(x)| < x^2$. 综上, $k = 1$.

20. 在平面直角坐标系 xOy 中, 圆 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = 1 + 3 \cos t, \\ y = -2 + 3 \sin t. \end{cases}$ (t 为参数). 在极坐标系(与平面直角坐标系 xOy 取相同的长度单位, 且以原点 O 为极点, 以 x 轴非负半轴为极轴)中, 直线 l 的方程为 $\sqrt{2}\rho \sin\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) = m$ ($m \in \mathbf{R}$).

(1) 求圆 C 的普通方程及直线 l 的直角坐标方程;

(2) 设圆心 C' 到直线 l 的距离等于 2, 求 m 的值.

【解析】(1) 由参数方程消去参数 t , 得

$$(x-1)^2 + (y+2)^2 = 9$$

又由极坐标与直角坐标的关系 $x = \rho \cos \theta$ 、 $y = \rho \sin \theta$, 直线方程化为

$$\sqrt{2}\rho \sin\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) = \rho(\sin \theta - \cos \theta) = y - x = m$$

所以直线 l 的直角坐标方程为 $x - y + m = 0$.

(2) 圆心为 $C_0 = (1, -2)$. 由点到直线的距离公式,

$$\frac{|1 - (-2) + m|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = 2$$

即 $|m + 3| = 2\sqrt{2}$. 因此

$$m = -3 + 2\sqrt{2} \quad \text{或} \quad m = -3 - 2\sqrt{2}$$

四、选考题: 解答题

21. 已知函数 $f(x)$ 的图象是由函数 $g(x) = \cos x$ 的图象经如下变换得到: 先将 $g(x)$ 图象上所有点的纵坐标伸长到原来的 2 倍(横坐标不变), 再将所得到的图象向右平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位长度.

(1) 求函数 $f(x)$ 的解析式, 并求其图象的对称轴方程;

(2) 已知关于 x 的方程 $f(x) + g(x) = m$ 在 $[0, 2\pi)$ 内有两个不同的解 α, β .

(i) 求实数 m 的取值范围;

(ii) 证明: $\cos(\alpha - \beta) = \frac{2m^2}{5} - 1$.

【解析】(1) 纵坐标伸长为原来的 2 倍得到 $y = 2 \cos x$, 再向右平移 $\frac{\pi}{2}$, 所以

$$f(x) = 2 \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = 2 \sin x$$

函数 $y = 2 \sin x$ 在取得最大值或最小值处关于竖直直线对称, 因此对称轴为 $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$.

(2) (i) 方程化为

$$2 \sin x + \cos x = m$$

令 $\cos \varphi = \frac{2}{\sqrt{5}}$ 、 $\sin \varphi = \frac{1}{\sqrt{5}}$, 则

$$2 \sin x + \cos x = \sqrt{5} \sin(x + \varphi)$$

在长度为一个周期的区间 $[0, 2\pi)$ 内, 方程有两个不同解, 当且仅当右端常数严格介于最大值和最小值之间, 即

$$-\sqrt{5} < m < \sqrt{5}$$

(ii) 设 $\theta_1 = \alpha + \varphi$ 、 $\theta_2 = \beta + \varphi$, 则 $\sin \theta_1 = \sin \theta_2 = \frac{m}{\sqrt{5}}$, 且两解对应的角满足 $\theta_1 + \theta_2 \equiv \pi \pmod{2\pi}$. 因此

$$\begin{aligned}\cos(\alpha - \beta) &= \cos(\theta_1 - \theta_2) = \cos(2\theta_1 - \pi) \\ &= -\cos 2\theta_1 = 2\sin^2 \theta_1 - 1 = \frac{2m^2}{5} - 1.\end{aligned}$$

22. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

(1) 求 A 的逆矩阵 A^{-1} ;

(2) 求矩阵 C , 使得 $AC = B$.

【解析】(1) $\det A = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 4 = 2 \neq 0$, 故 A 可逆, 且

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

(2) 由 $AC = B$, 左乘 A^{-1} 得 $C = A^{-1}B$. 因此

$$C = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & 2 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$$

直接相乘可得 $AC = B$, 故该矩阵满足条件.

23. 已知 $a > 0, b > 0, c > 0$, 函数 $f(x) = |x + a| + |x - b| + c$ 的最小值为 4.

(1) 求 $a + b + c$ 的值;

(2) 求 $\frac{1}{4}a^2 + \frac{1}{9}b^2 + c^2$ 的最小值.

【解析】(1) 当 $-a \leq x \leq b$ 时, $|x + a| + |x - b| = (x + a) + (b - x) = a + b$. 在区间外, 该和分别随 x 远离区间而增大, 所以函数最小值为 $a + b + c$. 由题设最小值为 4, 得

$$a + b + c = 4$$

(2) 由柯西不等式,

$$(a + b + c)^2 = \left(2 \cdot \frac{a}{2} + 3 \cdot \frac{b}{3} + 1 \cdot c\right)^2 \leq (2^2 + 3^2 + 1^2) \left(\frac{a^2}{4} + \frac{b^2}{9} + c^2\right)$$

代入 $a + b + c = 4$, 得

$$\frac{a^2}{4} + \frac{b^2}{9} + c^2 \geq \frac{16}{14} = \frac{8}{7}$$

当且仅当 $\frac{a}{2} : \frac{b}{3} : c = 2 : 3 : 1$ 时取等号, 即 $a : b : c = 4 : 9 : 1$. 结合 $a + b + c = 4$, 可取 $a = \frac{8}{7}, b = \frac{18}{7}, c = \frac{2}{7}$, 均为正数, 故等号可以取得, 最小值为 $\frac{8}{7}$.

2015 年福建卷(文)

一、单选题

1. 若 $(1+i) + (2-3i) = a+bi$ ($a, b \in \mathbf{R}$, i 是虚数单位), 则 a, b 的值分别等于 ()

- A. 3, -2 B. 3, 2 C. 3, -3 D. -1, 4

【答案】 A

【解析】由复数的加法法则, $(1+i) + (2-3i) = (1+2) + (1-3)i = 3-2i$. 与 $a+bi$ 比较实部和虚部, 得 $a=3, b=-2$, 所以选 A.

2. 若集合 $M = \{x | -2 \leq x < 2\}$, $N = \{0, 1, 2\}$, 则 $M \cap N$ 等于 ()

- A. $\{0\}$ B. $\{1\}$ C. $\{0, 1, 2\}$ D. $\{0, 1\}$

【答案】 D

【解析】由交集的定义, 元素必须同时属于 M 和 N . 在 $N = \{0, 1, 2\}$ 中, 0, 1 满足 $-2 \leq x < 2$, 而 2 不满足 $x < 2$, 所以 $M \cap N = \{0, 1\}$, 选 D.

3. 下列函数为奇函数的是 ()

- A. $y = \sqrt{x}$ B. $y = e^x$ C. $y = \cos x$ D. $y = e^x - e^{-x}$

【答案】 D

【解析】奇函数的定义域必须关于原点对称, 并且满足 $f(-x) = -f(x)$. 函数 $y = \sqrt{x}$ 的定义域不是关于原点对称; $y = e^x$ 满足 $e^{-x} \neq -e^x$; $y = \cos x$ 是偶函数. 对于 $y = e^x - e^{-x}$, 有 $f(-x) = e^{-x} - e^x = -f(x)$, 所以它是奇函数, 选 D.

4. 阅读如图所示的程序框图, 运行相应的程序, 若输入 x 的值为 1, 则输出 y 的值为 ()

- A. 2 B. 7 C. 8 D. 128

【答案】 C

【解析】输入 $x=1$ 时, 判断条件 $x \geq 2$ 不成立, 因此沿“否”分支计算 $y = 9-x = 9-1 = 8$, 所以选 C.

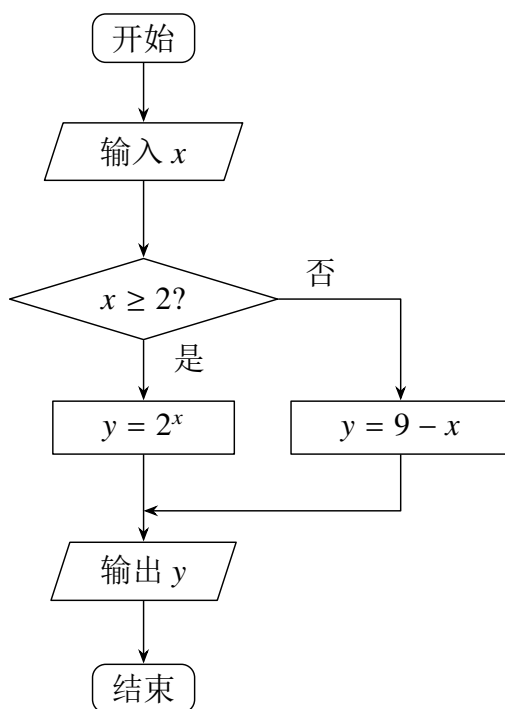
5. 若直线 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 过点 $(1, 1)$, 则 $a+b$ 的最小值等于 ()

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

【答案】 C

【解析】由点 $(1, 1)$ 在直线 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 上, 得 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 1$. 因为 $a, b > 0$, 由基本不等式, $a+b = (a+b) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) = 2 + \frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 4$. 当且仅当 $a=b$ 时等号成立, 此时由 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 1$ 得 $a=b=2$, 故最小值为 4, 选 C.

6. 若 $\sin \alpha = -\frac{5}{13}$, 且 α 为第四象限角, 则 $\tan \alpha$ 的值等于 ()



第4题图

- A. $\frac{12}{5}$ B. $-\frac{12}{5}$ C. $\frac{5}{12}$ D. $-\frac{5}{12}$

【答案】D

【解析】因为 α 是第四象限角，所以 $\cos \alpha > 0$. 由 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ ，得 $\cos \alpha = \sqrt{1 - \left(-\frac{5}{13}\right)^2} = \frac{12}{13}$. 因此 $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{-5/13}{12/13} = -\frac{5}{12}$ ，选 D.

7. 设 $a = (1, 2)$, $b = (1, 1)$, $c = a + kb$. 若 $b \perp c$, 则实数 k 的值等于 ()

- A. $-\frac{3}{2}$ B. $-\frac{5}{3}$ C. $\frac{5}{3}$ D. $\frac{3}{2}$

【答案】A

【解析】由 $b \perp c$, 得 $b \cdot c = 0$. 又 $c = a + kb = (1+k, 2+k)$, 所以 $b \cdot c = (1, 1) \cdot (1+k, 2+k) = 1 + k + 2 + k = 3 + 2k = 0$. 因此 $k = -\frac{3}{2}$, 选 A.

8. 如图，矩形 $ABCD$ 中，点 A 在 x 轴上，点 B 的坐标为 $(1, 0)$ ，且点 C 与点 D 在函数

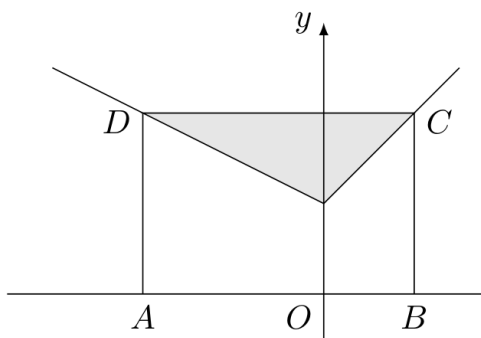
$$f(x) = \begin{cases} x+1, & x \geq 0, \\ -\frac{1}{2}x+1, & x < 0 \end{cases}$$

的图象上. 若在矩形 $ABCD$ 内随机取一点，则此点取自阴影部分的概率等于 ()

- A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{3}{8}$ D. $\frac{1}{2}$

【答案】B

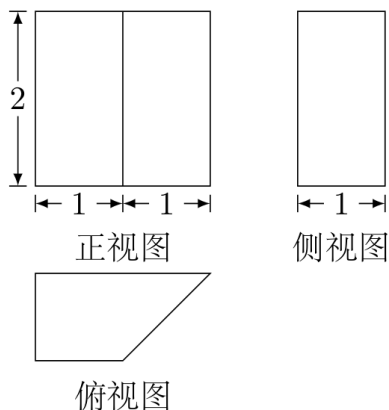
【解析】由 $B = (1, 0)$ 且 C 在 $f(x) = x+1$ 的图象上，得到 $C = (1, 2)$. 矩形的上边与 C 同高，故点 D 的纵坐标为 2. 因 D 在 $x < 0$ 时的图象上， $-\frac{1}{2}x_D + 1 = 2$ ，从而 $x_D = -2$ ，即 $D = (-2, 2)$. 所以矩形面积为 $3 \times 2 = 6$.



第 8 题图

阴影部分在 $[-2, 0]$ 上的面积为 $\int_{-2}^0 \left(2 - \left(-\frac{x}{2} + 1\right)\right) dx = 1$, 在 $[0, 1]$ 上的面积为 $\int_0^1 (2 - (x + 1)) dx = \frac{1}{2}$. 阴影面积为 $\frac{3}{2}$, 所以所求概率为 $\frac{\frac{3}{2}}{6} = \frac{1}{4}$, 选 B.

9. 某几何体的三视图如图所示, 则该几何体的表面积等于 ()



第 9 题图

A. $8 + 2\sqrt{2}$ B. $11 + 2\sqrt{2}$ C. $14 + 2\sqrt{2}$

D. 15

【答案】 B

【解析】由三视图可知, 该几何体是高为 2 的直棱柱, 其底面为梯形; 梯形的两底边长分别为 2 和 1, 高为 1, 两腰长分别为 1 和 $\sqrt{2}$. 因而底面梯形的面积为 $\frac{(2+1) \times 1}{2} = \frac{3}{2}$, 底面周长为 $2 + 1 + 1 + \sqrt{2} = 4 + \sqrt{2}$.

棱柱的表面积为两个底面面积与侧面积之和, 即 $2 \times \frac{3}{2} + 2(4 + \sqrt{2}) = 11 + 2\sqrt{2}$, 选 B.

10. 变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + y \geq 0, \\ x - 2y + 2 \geq 0, \\ mx - y \leq 0 \end{cases}$, 若 $z = 2x - y$ 的最大值为 2, 则实数 m 等于 ()

A. -2

B. -1

C. 1

D. 2

【答案】 C

【解析】约束条件可写为 $y \geq -x$, $y \geq mx$, $y \leq \frac{x+2}{2}$.

若 $m \leq \frac{1}{2}$, 对任意 $x \geq 0$ 取 $y = \max\{-x, mx\}$, 则三个约束均满足, 且 $y \leq \frac{x}{2}$, 从而 $z = 2x - y \geq \frac{3}{2}x$, 可使 z 无限增大, 与最大值为 2 矛盾. 所以 $m > \frac{1}{2}$.

当 $m > \frac{1}{2}$ 时, 可行域是三条边界直线围成的三角形, 其顶点为 $P = \left(-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$, $Q = (0, 0)$ 和 $R = \left(\frac{2}{2m-1}, \frac{2m}{2m-1}\right)$. 在这三个顶点处, $z(P) = -2$, $z(Q) = 0$, $z(R) = \frac{2(2-m)}{2m-1}$.

由于线性目标函数的最大值在顶点取得, 且最大值为 2, 必有 $\frac{2(2-m)}{2m-1} = 2$. 解得 $m = 1$, 选 C.

11. 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的右焦点为 F , 短轴的一个端点为 M , 直线 $l: 3x - 4y = 0$ 交椭圆 E 于 A, B 两点. 若 $|AF| + |BF| = 4$, 点 M 到直线 l 的距离不小于 $\frac{4}{5}$, 则椭圆 E 的离心率的取值范围是 ()

- A. $\left(0, \frac{\sqrt{3}}{2}\right]$ B. $\left(0, \frac{3}{4}\right]$ C. $\left[\frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right)$ D. $\left[\frac{3}{4}, 1\right)$

【答案】A

【解析】设椭圆的半长轴、半短轴和半焦距分别为 a, b, c , 则 $a^2 = b^2 + c^2$. 直线 l 过椭圆中心, 所以 A, B 关于原点对称. 设左焦点为 F_1 , 则由中心对称性 $|BF| = |AF_1|$. 根据椭圆定义, $|AF| + |AF_1| = 2a$, 故 $2a = |AF| + |BF| = 4$, 得 $a = 2$.

短轴端点为 $M = (0, b)$ 或 $(0, -b)$, 到 $3x - 4y = 0$ 的距离为 $\frac{4b}{5}$. 由题意 $\frac{4b}{5} \geq \frac{4}{5}$, 得 $b \geq 1$. 又 $0 < b < a = 2$, 所以 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{4}} \leq \sqrt{1 - \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 因 $b < 2$, 有 $e > 0$, 故离心率取值范围为 $\left(0, \frac{\sqrt{3}}{2}\right]$, 选 A.

12. “对任意 $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, $k \sin x \cos x < x^2$ ” 是 “ $k < 1$ ” 的 ()

- A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】B

【解析】设命题 P 为 “对任意 $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, $k \sin x \cos x < x^2$ ”, 命题 Q 为 “ $k < 1$ ”.

当 $k \leq 0$ 时, 因 $\sin x \cos x > 0$, 有 $k \sin x \cos x \leq 0 < x^2$, 所以 P 成立. 当 $k > 0$ 时, 取充分小的正数 x , 使得 $\sin x > \frac{x}{2}$, $\cos x > \frac{1}{2}$ 且 $x < \frac{k}{4}$, 则 $k \sin x \cos x > \frac{kx}{4} > x^2$, 所以 P 不成立. 因而 P 等价于 $k \leq 0$.

由 P 可得 $k \leq 0 < 1$, 所以 P 是 Q 的必要条件; 但例如 $k = \frac{1}{2} < 1$ 时 Q 成立而 P 不成立, 所以不是充分条件. 因此选 B.

二、填空题

13. 某校高一年级有 900 名学生, 其中女生 400 名, 按男女比例用分层抽样的方法, 从该年级学生中抽取一个容量为 45 的样本, 则应抽取的男生人数为_____.

【答案】 25

【解析】男生人数为 $900 - 400 = 500$, 所以男生占全年级人数的比例为 $\frac{500}{900}$. 按男女比例分层抽样, 样本中男生人数为 $45 \times \frac{500}{900} = 25$, 故应抽取 25 名男生.

14. 若 $\triangle ABC$ 中, $AC = \sqrt{3}$, $A = 45^\circ$, $C = 75^\circ$, 则 $BC =$ _____.

【答案】 $\sqrt{2}$

【解析】三角形内角和给出 $B = 180^\circ - 45^\circ - 75^\circ = 60^\circ$. 由正弦定理, $\frac{BC}{\sin 45^\circ} = \frac{AC}{\sin 60^\circ}$, 所以 $BC = \sqrt{3} \cdot \frac{\sin 45^\circ}{\sin 60^\circ} = \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{2}/2}{\sqrt{3}/2} = \sqrt{2}$.

15. 若函数 $f(x) = 2^{|x-a|}$ ($a \in \mathbf{R}$) 满足 $f(1+x) = f(1-x)$, 且 $f(x)$ 在 $[m, +\infty)$ 上单调递增, 则实数 m 的最小值等于_____.

【答案】 1

【解析】因为底数 $2 > 1$, 条件 $f(1+x) = f(1-x)$ 等价于 $|1+x-a| = |1-x-a|$. 两边平方并化简, 得 $4(1-a)x = 0$. 该等式对任意实数 x 成立, 所以 $a = 1$, 从而 $f(x) = 2^{|x-1|}$.

当 $x \leq 1$ 时, $f(x) = 2^{1-x}$ 递减; 当 $x \geq 1$ 时, $f(x) = 2^{x-1}$ 递增. 要使 $f(x)$ 在 $[m, +\infty)$ 上单调递增, 区间不能包含 1 左侧的两个点, 因此必须有 $m \geq 1$. 取 $m = 1$ 时, $f(x) = 2^{x-1}$ 在 $[1, +\infty)$ 上递增, 故最小值为 1.

16. 若 a, b 是函数 $f(x) = x^2 - px + q$ ($p > 0, q > 0$) 的两个不同的零点, 且 $a, b, -2$ 这三个数可适当排序后成等差数列, 也可适当排序后成等比数列, 则 $p + q$ 的值等于_____.

【答案】 9

【解析】由韦达定理, $a + b = p > 0$, $ab = q > 0$. 因而 a, b 同号; 又因和为正, 得 $a, b > 0$. 三个数 $a, b, -2$ 成等比数列时, 负数 -2 只能是中项, 否则某个正数的平方会等于负数. 因此 $ab = (-2)^2 = 4$.

三数成等差数列时, -2 不能为中项, 因为那将得到 $a + b = -4$. 不妨设较小的正根为 u , 较大的正根为 v . 若 v 为中项, 则 $2v = u - 2$ 不可能成立, 所以 u 为中项, 故 $2u = v - 2$, 即 $v = 2u + 2$. 再由 $uv = 4$, 得 $u(2u + 2) = 4$, 即 $u^2 + u - 2 = 0$. 因 $u > 0$, 所以 $u = 1, v = 4$.

故 $p = a + b = 5$, $q = ab = 4$, 从而 $p + q = 9$.

三、解答题

17. 等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_2 = 4$, $a_4 + a_7 = 15$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $b_n = 2^{a_n-2} + n$, 求 $b_1 + b_2 + b_3 + \cdots + b_{10}$ 的值.

【解析】(1) 设等差数列的公差为 d . 由 $a_2 = 4$, 得 $a_4 = 4 + 2d$, $a_7 = 4 + 5d$. 代入 $a_4 + a_7 = 15$, 得 $8 + 7d = 15$, 所以 $d = 1$. 因而 $a_n = a_2 + (n-2)d = 4 + n - 2 = n + 2$.

(2) 由第一问, $a_n - 2 = n$, 所以 $b_n = 2^n + n$. 因此 $b_1 + b_2 + \cdots + b_{10} = (2^1 + 2^2 + \cdots + 2^{10}) + (1 + 2 + \cdots + 10) = (2^{11} - 2) + \frac{10 \times 11}{2} = 2101$.

18. 全网传播的融合指数是衡量电视媒体在中国网民中影响力的综合指标. 根据相关报道提供的全网传播 2015 年某全国性大型活动的“省级卫视新闻台”融合指数的数据, 对名列前 20 名的“省级卫视新闻台”的融合指数进行分组统计, 结果如表所示.

组号	分组	频数
1	[4, 5)	2
2	[5, 6)	8
3	[6, 7)	7
4	[7, 8]	3

(1) 现从融合指数在 [4, 5) 和 [7, 8] 内的“省级卫视新闻台”中随机抽取 2 家进行调研, 求至少有 1 家的融合指数在 [7, 8] 内的概率;

(2) 根据分组统计表法求这 20 家“省级卫视新闻台”的融合指数的平均数.

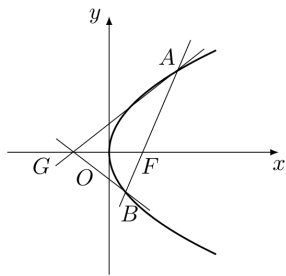
【解析】(1) 在 [4, 5) 和 [7, 8] 内的新闻台共有 $2 + 3 = 5$ 家. 从中抽取 2 家的总数为 C_5^2 , 两家都在 [4, 5) 内的情况数为 C_2^2 . 所以至少有 1 家在 [7, 8] 内的概率为 $1 - \frac{C_2^2}{C_5^2} = 1 - \frac{1}{10} = \frac{9}{10}$.

(2) 各组的组中值依次为 4.5, 5.5, 6.5, 7.5. 根据分组统计表法, 平均数为 $\frac{4.5 \times 2 + 5.5 \times 8 + 6.5 \times 7 + 7.5 \times 3}{20} = \frac{121}{20} = 6.05$.

19. 已知点 F 为抛物线 $E: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点, 点 $A(2, m)$ 在抛物线 E 上, 且 $|AF| = 3$.

(1) 求抛物线 E 的方程;

(2) 已知点 $G(-1, 0)$, 延长 AF 交抛物线 E 于点 B , 证明: 以点 F 为圆心且与直线 GA 相切的圆, 必与直线 GB 相切.



第 19 题图

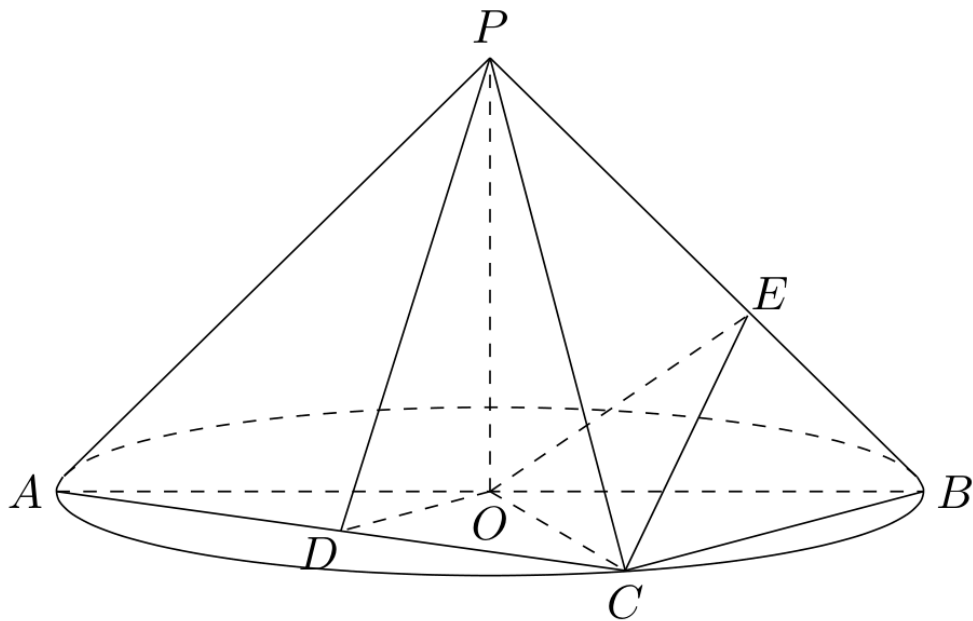
【解析】(1) 抛物线 $y^2 = 2px$ 的焦点为 $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$. 因为 $A(2, m)$ 在抛物线上, 所以 $m^2 = 4p$. 又 $|AF| = 3$, 故 $\left(2 - \frac{p}{2}\right)^2 + m^2 = 9$. 代入 $m^2 = 4p$, 得 $\frac{p^2}{4} + 2p - 5 = 0$, 即 $p^2 + 8p - 20 = 0$. 因 $p > 0$, 所以 $p = 2$, 从而抛物线方程为 $y^2 = 4x$. 同时 $m^2 = 8$.

(2) 此时 $F = (1, 0)$. 直线 AF 的方程为 $y = m(x - 1)$. 将其代入 $y^2 = 4x$, 得 $8(x - 1)^2 = 4x$, 即 $2x^2 - 5x + 2 = 0$. 已知一个交点的横坐标为 2, 另一个交点为 $x = \frac{1}{2}$, 所以 $B = \left(\frac{1}{2}, -\frac{m}{2}\right)$.

直线 GA 经过 $G(-1, 0)$ 和 $A(2, m)$, 方程为 $mx - 3y + m = 0$, 故点 F 到它的距离为 $\frac{2|m|}{\sqrt{m^2 + 9}}$. 直线 GB 的方程为 $mx + 3y + m = 0$, 故点 F 到它的距离同样为 $\frac{2|m|}{\sqrt{m^2 + 9}}$. 以 F 为圆心且与 GA 相切的圆, 其半径等于 F 到 GA 的距离, 也等于 F 到 GB 的距离, 因此该圆必与 GB 相切.

20. 如图, AB 是圆 O 的直径, 点 C 是圆 O 上异于 A, B 的点, PO 垂直于圆 O 所在的平面, 且 $PO = OB = 1$.

- (1) 若 D 为线段 AC 的中点, 求证: $AC \perp$ 平面 PDO ;
- (2) 求三棱锥 $P-ABC$ 体积的最大值;
- (3) 若 $BC = \sqrt{2}$, 点 E 在线段 PB 上, 求 $CE + OE$ 的最小值.



第 20 题图

【解析】(1) 因为 D 是弦 AC 的中点, 所以圆心 O 与弦中点的连线 OD 垂直于 AC . 又 PO 垂直于圆 O 所在的平面, 故 $PO \perp AC$. 直线 OD 和 PO 相交于 O , 且 AC 同时垂直于这两条相交直线, 因此 $AC \perp$ 平面 PDO .

(2) AB 是直径且 C 在圆上, 所以 $\angle ACB = 90^\circ$, 从而 $AC^2 + BC^2 = AB^2 = 4$. 三棱锥的体积为 $V = \frac{1}{3} S_{\triangle ABC} \cdot PO = \frac{1}{3} \cdot \frac{AC \cdot BC}{2} \cdot 1 = \frac{AC \cdot BC}{6}$. 由基本不等式, $AC \cdot BC \leq \frac{AC^2 + BC^2}{2} = 2$, 所以 $V \leq \frac{1}{3}$. 当 $AC = BC = \sqrt{2}$ 时等号成立, 故体积最大值为 $\frac{1}{3}$.

(3) 建立空间直角坐标系, 使圆所在平面为 $z = 0$, 取 $O = (0, 0, 0)$, $P = (0, 0, 1)$, $B = (1, 0, 0)$, $A = (-1, 0, 0)$. 由 C 在单位圆上且 $BC = \sqrt{2}$, 设 $C = (u, v, 0)$, 则 $u^2 + v^2 = 1$, $(u - 1)^2 + v^2 = 2$, 相减得 $u = 0$, 故可取 $C = (0, 1, 0)$.

设 E 在线段 PB 上, 写成 $E = (t, 0, 1 - t)$, 其中 $0 \leq t \leq 1$. 则 $CE^2 = t^2 + 1 + (1 - t)^2 = 2\left(t - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{2}$, $OE^2 = t^2 + (1 - t)^2 = 2\left(t - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}$. 两式右端都在 $t = \frac{1}{2}$ 时取得最小值, 所以 $CE + OE$ 也在 $t = \frac{1}{2}$ 时取得最小值, 且最小值为 $\sqrt{\frac{3}{2}} + \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2}$.

21. 已知函数 $f(x) = 10\sqrt{3}\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2} + 10\cos^2\frac{x}{2}$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期;

(2) 将函数 $f(x)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度, 再向下平移 $a(a > 0)$ 个单位长度后得到函数 $g(x)$ 的图象, 且函数 $g(x)$ 的最大值为 2.

(i) 求函数 $g(x)$ 的解析式;

(ii) 证明: 存在无穷多个互不相同的正整数 x_0 , 使得 $g(x_0) > 0$.

【解析】(1) 由倍角公式, $f(x) = 5\sqrt{3}\sin x + 5(1 + \cos x) = 5 + 5\sqrt{3}\sin x + 5\cos x = 5 + 10\sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$. 这是正弦型函数, 且正弦项的系数不为 0, 所以其最小正周期为 2π .

(2) (i) 函数图象向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 后, 横坐标 x 处的函数值为 $f\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$, 再向下平移 a 个单位, 故 $g(x) = f\left(x - \frac{\pi}{6}\right) - a = 5 + 10\sin x - a$. 由 $g(x)$ 的最大值为 2, 得 $5 + 10 - a = 2$, 所以 $a = 13$, 从而 $g(x) = 10\sin x - 8$.

(ii) 要使 $g(x) > 0$, 只需使 $\sin x > \frac{4}{5}$. 令 $\alpha = \arcsin \frac{4}{5}$, 则 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, 因为 $\frac{4}{5} < \frac{\sqrt{3}}{2} = \sin \frac{\pi}{3}$. 对每个 $k \in \mathbf{Z}_{\geq 0}$, 在区间 $I_k = (\alpha + 2k\pi, \pi - \alpha + 2k\pi)$ 内都有 $\sin x > \frac{4}{5}$. 且区间长度为 $\pi - 2\alpha > \frac{\pi}{3} > 1$, 所以每个 I_k 内至少含有一个整数, 记为 x_k . 这些区间互不相交, 故 x_k 互不相同; 又 $x_k > 0$, 并且 $g(x_k) = 10\sin x_k - 8 > 0$. 因此存在无穷多个满足条件的正整数.

22. 已知函数 $f(x) = \ln x - \frac{(x-1)^2}{2}$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的单调递增区间;

(2) 证明: 当 $x > 1$ 时, $f(x) < x - 1$;

(3) 确定实数 k 的所有可能取值, 使得存在 $x_0 > 1$, 当 $x \in (1, x_0)$ 时, 恒有 $f(x) > k(x - 1)$.

【解析】(1) 函数定义域为 $x > 0$, 且 $f'(x) = \frac{1}{x} - (x - 1) = \frac{-x^2 + x + 1}{x}$. 方程 $-x^2 + x + 1 = 0$ 的两个根为 $\frac{1 - \sqrt{5}}{2} < 0$ 和 $\frac{1 + \sqrt{5}}{2} > 0$. 因为 $x > 0$, 所以当 $0 < x < \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ 时 $f'(x) > 0$, 当 $x > \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ 时 $f'(x) < 0$. 故单调递增区间为 $\left(0, \frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)$.

(2) 令 $h(x) = x - 1 - f(x) = x - 1 - \ln x + \frac{(x-1)^2}{2}$. 则 $h(1) = 0$, 且 $h'(x) = 1 - \frac{1}{x} + (x-1) = \frac{x^2-1}{x} > 0$ ($x > 1$). 所以 $h(x) > h(1) = 0$, 即 $f(x) < x - 1$.

(3) 令 $G(x) = f(x) - k(x-1)$, 则 $G(1) = 0$. 若 $k \geq 1$, 由第二问 $f(x) < x - 1 \leq k(x-1)$ ($x > 1$), 所以不可能有题设中的 x_0 .

若 $k < 1$, 取 $t = \frac{1-k}{4} > 0$. 当 $1 < x < 1+t$ 时, $0 < x-1 < t$, 于是 $G'(x) = \frac{1}{x} - (x-1) - k = 1-k-(x-1) - \frac{x-1}{x} > 1-k-2t = \frac{1-k}{2} > 0$. 因此 G 在 $(1, 1+t)$ 上递增, 且 $G(x) > G(1) = 0$. 取 $x_0 = 1+t$, 便有对任意 $x \in (1, x_0)$, $f(x) > k(x-1)$. 综上, k 的所有可能取值为 $(-\infty, 1)$.

2015 年山东卷(理)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 4x + 3 < 0\}$, $B = \{x \mid 2 < x < 4\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

- A. (1, 3) B. (1, 4) C. (2, 3) D. (2, 4)

【答案】 C

【解析】 由

$$x^2 - 4x + 3 = (x - 1)(x - 3) < 0$$

可得 $1 < x < 3$, 所以 $A = (1, 3)$. 又 $B = (2, 4)$, 因此

$$A \cap B = (1, 3) \cap (2, 4) = (2, 3)$$

故选 C.

2. 若复数 z 满足 $\frac{\bar{z}}{1-i} = i$, 其中 i 为虚数单位, 则 $z = (\quad)$

- A. $1 - i$ B. $1 + i$ C. $-1 - i$ D. $-1 + i$

【答案】 A

【解析】 由题设

$$\frac{\bar{z}}{1-i} = i$$

得

$$\bar{z} = i(1-i) = 1+i$$

两边取共轭, 得到 $z = 1 - i$. 故选 A.

3. 要得到函数 $y = \sin\left(4x - \frac{\pi}{3}\right)$ 的图象, 只需要将函数 $y = \sin 4x$ 的图象 $(\quad)$

- A. 向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位 B. 向右平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位
C. 向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位 D. 向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位

【答案】 B

【解析】 将自变量提取系数 4, 有

$$\sin\left(4x - \frac{\pi}{3}\right) = \sin\left(4\left(x - \frac{\pi}{12}\right)\right)$$

因此这是将 $y = \sin 4x$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位得到的图象. 故选 B.

4. 已知菱形 $ABCD$ 的边长为 a , $\angle ABC = 60^\circ$, 则 $\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{CD} = (\quad)$

- A. $-\frac{3}{2}a^2$ B. $-\frac{3}{4}a^2$ C. $\frac{3}{4}a^2$ D. $\frac{3}{2}a^2$

【答案】 D

【解析】以 B 为原点, 令 $\overrightarrow{BC} = (a, 0)$. 由菱形的边长和 $\angle ABC = 60^\circ$, 可取

$$\overrightarrow{BA} = \left(\frac{a}{2}, \frac{\sqrt{3}a}{2} \right)$$

因为 $ABCD$ 是平行四边形, $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} = \left(\frac{3a}{2}, \frac{\sqrt{3}a}{2} \right)$, $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BA} = \left(\frac{a}{2}, \frac{\sqrt{3}a}{2} \right)$ 所以

$$\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{CD} = \frac{3a^2}{4} + \frac{3a^2}{4} = \frac{3}{2}a^2$$

故选 D.

5. 不等式 $|x - 1| - |x - 5| < 2$ 的解集是 ()

A. $(-\infty, 4)$

B. $(-\infty, 1)$

C. $(1, 4)$

D. $(1, 5)$

【答案】A

【解析】按 $x = 1$ 和 $x = 5$ 分段讨论. 当 $x < 1$ 时,

$$|x - 1| - |x - 5| = (1 - x) - (5 - x) = -4 < 2$$

故这一段全部满足不等式. 当 $1 \leq x < 5$ 时,

$$|x - 1| - |x - 5| = (x - 1) - (5 - x) = 2x - 6 < 2$$

即 $x < 4$, 得到 $1 \leq x < 4$. 当 $x \geq 5$ 时, 左边为 $(x - 1) - (x - 5) = 4$, 不满足不等式. 合并得解集为 $(-\infty, 4)$, 故选 A.

6. 已知 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - y \geq 0, \\ x + y \leq 2, \\ y \geq 0, \end{cases}$ 若 $z = ax + y$ 的最大值为 4, 则 $a =$ ()

A. 3

B. 2

C. -2

D. -3

【答案】B

【解析】约束区域是三条边界直线围成的三角形, 其顶点为 $(0, 0)$, $(2, 0)$, $(1, 1)$ 目标函数 $z = ax + y$ 在闭三角形上的最大值在顶点处取得, 三个顶点处的值分别为 $0, 2a, a + 1$ 逐项检验选项: 当 $a = 2$ 时, 三值为 $0, 4, 3$, 最大值为 4; 当 $a = 3$ 时最大值为 6; 当 $a = -2$ 或 $a = -3$ 时最大值为 0. 所以 $a = 2$, 故选 B.

7. 在梯形 $ABCD$ 中, $\angle ABC = \frac{\pi}{2}$, $AD \parallel BC$, $BC = 2AD = 2AB = 2$. 将梯形 $ABCD$ 绕 AD 所在的直线旋转一周而形成的曲面所围成的几何体的体积为 ()

A. $\frac{2\pi}{3}$

B. $\frac{4\pi}{3}$

C. $\frac{5\pi}{3}$

D. 2π

【答案】C

【解析】取 AD 所在直线为 x 轴, 设 $A = (0,0)$, $D = (1,0)$, $B = (0,1)$, $C = (2,1)$ 旋转后, 在 $0 \leq x \leq 1$ 时截面是半径为 1 的圆; 在 $1 \leq x \leq 2$ 时截面是外半径为 1、内半径为 $x-1$ 的圆环. 因此体积为

$$V = \int_0^1 \pi dx + \int_1^2 \pi (1 - (x-1)^2) dx = \pi + \pi \left[x - \frac{(x-1)^3}{3} \right]_1^2 = \pi + \frac{2\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}$$

故选 C.

8. 已知某批零件的长度误差 (单位: 毫米) 服从正态分布 $N(0, 3^2)$, 从中随机取一件, 其长度误差落在区间 $(3, 6)$ 内的概率为 () (附: 若随机变量 ξ 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 则 $P(\mu - \sigma < \xi < \mu + \sigma) = 68.26\%$, $P(\mu - 2\sigma < \xi < \mu + 2\sigma) = 95.44\%$).

A. 4.56%

B. 13.59%

C. 27.18%

D. 31.74%

【答案】 B

【解析】令标准化变量 $Z = \frac{\xi}{3}$, 则 $Z \sim N(0, 1)$. 题目所求为

$$P(3 < \xi < 6) = P(1 < Z < 2)$$

由正态分布的对称性,

$$P(1 < Z < 2) = \frac{1}{2} (P(-2 < Z < 2) - P(-1 < Z < 1)) = \frac{1}{2} (0.9544 - 0.6826) = 0.1359$$

所以概率为 13.59%, 故选 B.

9. 一条光线从点 $(-2, -3)$ 射出, 经 y 轴反射后与圆 $(x+3)^2 + (y-2)^2 = 1$ 相切, 则反射光线所在直线的斜率为 ()

A. $-\frac{5}{3}$ 或 $-\frac{3}{5}$

B. $-\frac{3}{5}$ 或 $-\frac{2}{3}$

C. $-\frac{5}{4}$ 或 $-\frac{4}{5}$

D. $-\frac{4}{3}$ 或 $-\frac{3}{4}$

【答案】 D

【解析】将入射点 $(-2, -3)$ 关于 y 轴对称, 得到 $(2, -3)$. 反射光线与入射点关于反射轴的对称点连线的斜率设为 k , 则该直线可写为

$$y + 3 = k(x - 2)$$

即

$$kx - y - 2k - 3 = 0$$

圆心为 $(-3, 2)$, 半径为 1. 相切条件是圆心到直线的距离等于 1, 所以

$$\frac{|k(-3) - 2 - 2k - 3|}{\sqrt{k^2 + 1}} = 1$$

化简得

$$25(k+1)^2 = k^2 + 1 \iff 12k^2 + 25k + 12 = 0$$

解得

$$k = -\frac{3}{4} \quad \text{或} \quad k = -\frac{4}{3}$$

故选 D.

10. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 3x-1, & x < 1, \\ 2^x, & x \geq 1, \end{cases}$ 则满足 $f[f(a)] = 2^{f(a)}$ 的 a 取值范围是 ()

A. $\left[\frac{2}{3}, 1\right]$ B. $[0, 1]$ C. $\left[\frac{2}{3}, +\infty\right)$ D. $[1, +\infty)$

【答案】 C

【解析】 令 $t = f(a)$, 原方程化为 $f(t) = 2^t$. 当 $t < 1$ 时, 方程为 $3t - 1 = 2^t$. 设

$$g(t) = 3t - 1 - 2^t$$

若 $t < 1$, 则

$$g'(t) = 3 - 2^t \ln 2 > 3 - 2 \ln 2 > 0$$

所以 $g(t) < g(1) = 0$, 该段没有解. 当 $t \geq 1$ 时, 按函数定义 $f(t) = 2^t$, 方程恒成立. 因此只需 $f(a) \geq 1$. 若 $a < 1$, 则 $3a - 1 \geq 1$, 即 $a \geq \frac{2}{3}$; 若 $a \geq 1$, 则 $f(a) = 2^a \geq 2$, 也满足条件. 故

$$a \in \left[\frac{2}{3}, +\infty\right)$$

故选 C.

二、填空题

11. 观察下列各式: $C_1^0 = 4^0$; $C_3^0 + C_3^1 = 4^1$; $C_5^0 + C_5^1 + C_5^2 = 4^2$; $C_7^0 + C_7^1 + C_7^2 + C_7^3 = 4^3$; ... 照此规律, 当 $n \in \mathbb{N}^*$ 时, $C_{2n-1}^0 + C_{2n-1}^1 + C_{2n-1}^2 + \cdots + C_{2n-1}^{n-1} =$ _____.

【答案】 4^{n-1}

【解析】 由于 $2n-1$ 是奇数, 二项式系数满足

$$C_{2n-1}^j = C_{2n-1}^{2n-1-j}$$

因此前 n 项恰好与后 n 项两两对应, 且没有中间项, 故

$$C_{2n-1}^0 + \cdots + C_{2n-1}^{n-1} = \frac{1}{2} \sum_{j=0}^{2n-1} C_{2n-1}^j = \frac{1}{2} (1+1)^{2n-1} = 2^{2n-2} = 4^{n-1}$$

12. 若 “ $\forall x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right], \tan x \leq m$ ” 是真命题, 则实数 m 的最小值为_____.

【答案】 1

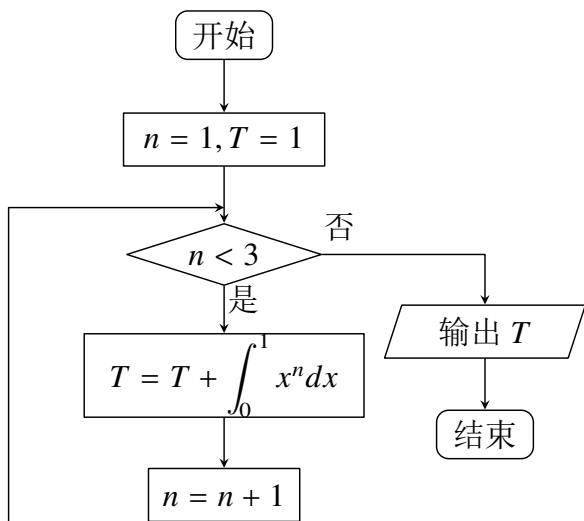
【解析】 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ 上, 正切函数单调递增, 所以

$$\max_{x \in [0, \pi/4]} \tan x = \tan \frac{\pi}{4} = 1$$

因此不等式对所有给定 x 成立的充要条件是 $m \geq 1$, 最小值为 1.

13. 执行如图所示的程序框图, 输出的 T 的值为_____.

【答案】 $\frac{11}{6}$



第 13 题图

【解析】由程序框图初始值 $n = 1, T = 1$. 第一次判断 $n < 3$ 成立, 执行

$$T \leftarrow T + \int_0^1 x^n dx = 1 + \int_0^1 x dx = 1 + \frac{1}{2}$$

然后 n 加 1 变为 2. 第二次判断仍成立, 执行

$$T \leftarrow 1 + \frac{1}{2} + \int_0^1 x^2 dx = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{11}{6}$$

并将 n 加 1 变为 3. 此时 $n < 3$ 不成立, 程序输出

$$T = \frac{11}{6}$$

14. 已知函数 $f(x) = a^x + b$ ($a > 0, a \neq 1$) 的定义域和值域都是 $[-1, 0]$, 则 $a + b =$ _____.

【答案】 $-\frac{3}{2}$

【解析】在题设给定的定义域 $[-1, 0]$ 上, 先讨论 a 的单调性. 若 $a > 1$, 函数递增, 故值域端点应满足 $a^{-1} + b = -1, 1 + b = 0$ 由第二式得 $b = -1$, 代入第一式得到 $a^{-1} = 0$, 矛盾.

若 $0 < a < 1$, 函数递减, 故 $a^{-1} + b = 0, 1 + b = -1$ 由第二式得 $b = -2$, 再由第一式得 $a^{-1} = 2$, 即 $a = \frac{1}{2}$. 因此

$$a + b = \frac{1}{2} - 2 = -\frac{3}{2}$$

15. 平面直角坐标系 xOy 中, 双曲线 $C_1: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的渐近线与抛物线 $C_2: x^2 = 2py$ ($p > 0$) 交于 O, A, B . 若 $\triangle OAB$ 的垂心为 C_2 的焦点, 则 C_1 的离心率为_____.

【答案】 $\frac{3}{2}$

【解析】设双曲线渐近线 $y = \pm \frac{b}{a}x$ 的斜率绝对值为

$$r = \frac{b}{a} > 0$$

抛物线 $x^2 = 2py$ 与两条渐近线的交点为 $A = (2pr, 2pr^2)$, $B = (-2pr, 2pr^2)$, $O = (0, 0)$ 抛物线焦点为 $F = (0, p/2)$. 因 F 是三角形 OAB 的垂心, 所以 $AF \perp OB$. 其中 $k_{OB} = -r$, $k_{AF} = \frac{2pr^2 - p/2}{2pr} = \frac{4r^2 - 1}{4r}$ 于是

$$-r \cdot \frac{4r^2 - 1}{4r} = -1 \iff r^2 = \frac{5}{4}$$

双曲线离心率满足

$$e^2 = 1 + \frac{b^2}{a^2} = 1 + r^2 = \frac{9}{4}$$

所以 $e = \frac{3}{2}$.

三、解答题

16. 设 $f(x) = \sin x \cos x - \cos^2\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 在锐角 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 若 $f\left(\frac{A}{2}\right) = 0$, $a = 1$, 求 $\triangle ABC$ 面积的最大值.

【解析】(1) $\sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x$, $\cos^2\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}(1 - \sin 2x)$ 所以 $f(x) = \sin 2x - \frac{1}{2}$, $f'(x) = 2 \cos 2x$ 当

$$k\pi - \frac{\pi}{4} < x < k\pi + \frac{\pi}{4}$$

时 $f'(x) > 0$, 当

$$k\pi + \frac{\pi}{4} < x < k\pi + \frac{3\pi}{4}$$

时 $f'(x) < 0$. 因此递增区间可写为

$$\left[k\pi - \frac{\pi}{4}, k\pi + \frac{\pi}{4}\right]$$

, 递减区间可写为

$$\left[k\pi + \frac{\pi}{4}, k\pi + \frac{3\pi}{4}\right]$$

, 其中 $k \in \mathbf{Z}$.

(2) 由 $f\left(\frac{A}{2}\right) = 0$ 得

$$\sin A - \frac{1}{2} = 0$$

因 A 是锐角, 所以 $A = \frac{\pi}{6}$, 又已知 $a = 1$. 由正弦定理 $b = 2 \sin B$, $c = 2 \sin C$,

$B + C = \frac{5\pi}{6}$ 三角形面积为

$$S = \frac{1}{2}bc \sin A = \sin B \sin C$$

利用积化和差公式,

$$S = \frac{\cos(B-C) - \cos(B+C)}{2} = \frac{\cos(B-C) + \frac{\sqrt{3}}{2}}{2} \leq \frac{2 + \sqrt{3}}{4}$$

所以 $\theta = 60^\circ$.

18. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n . 已知 $2S_n = 3^n + 3$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 若数列 $\{b_n\}$ 满足 $a_n b_n = \log_3 a_n$, 求 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n .

【解析】(1) 由 $2S_1 = 3 + 3 = 6$, 得 $a_1 = S_1 = 3$. 当 $n \geq 2$ 时,

$$2a_n = 2(S_n - S_{n-1}) = (3^n + 3) - (3^{n-1} + 3) = 2 \cdot 3^{n-1}$$

所以 $a_n = 3^{n-1}$, ($n \geq 2$) 结合 $a_1 = 3$, 通项为 $a_n = 3^{n-1}$ ($n \geq 1$).

(2) 由 $a_n b_n = \log_3 a_n$, 得

$$b_1 = \frac{\log_3 3}{3} = \frac{1}{3}$$

当 $n \geq 2$ 时,

$$b_n = \frac{\log_3(3^{n-1})}{3^{n-1}} = \frac{n-1}{3^{n-1}}$$

令 $m = n - 1$, 则

$$T_n = \frac{1}{3} + \sum_{j=1}^m \frac{j}{3^j}$$

设 $U_m = \sum_{j=1}^m \frac{j}{3^j}$, 则

$$U_m - \frac{1}{3}U_m = \frac{1}{3} + \sum_{j=2}^m \frac{1}{3^j} - \frac{m}{3^{m+1}} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{3^m}\right) - \frac{m}{3^{m+1}}$$

从而

$$U_m = \frac{3}{4} - \frac{2m+3}{4 \cdot 3^m}$$

代入 $m = n - 1$, 得到

$$T_n = \frac{13}{12} - \frac{2n+1}{4 \cdot 3^{n-1}}$$

19. 设 n 是一个三位正整数, 且 n 的个位数字大于十位数字, 十位数字大于百位数字, 则称 n 为“三位递增数”(如 137, 359, 567 等). 在某次数学趣味活动中, 每位参加者需从所有的“三位递增数”中随机抽取 1 个数, 且只能抽取一次. 得分规则如下: 若抽取的“三位递增数”的三个数字之积不能被 5 整除, 参加者得 0 分; 若能被 5 整除, 但不能被 10 整除, 得 -1 分; 若能被 10 整除, 得 1 分.

(1) 写出所有个位数字是 5 的“三位递增数”;

(2) 若甲参加活动, 求甲得分 X 的分布列和数学期望 $E(X)$.

【解析】(1) 个位数字为 5, 且百位、十位均小于 5, 从 1, 2, 3, 4 中选两个并按递增顺序排列, 因此这些数为 125, 135, 145, 235, 245, 345

(2) 三位递增数由 1, 2, ..., 9 中任选三个数字组成, 共有

$$C_9^3 = 84$$

个. 不被 5 整除时不含数字 5, 共有

$$C_8^3 = 56$$

个, 所以 $P(X = 0) = \frac{56}{84} = \frac{2}{3}$. 能被 5 整除但不能被 10 整除时, 必须含 5 且不含偶数, 另外两个数字从 1, 3, 7, 9 中选取, 共有

$$C_4^2 = 6$$

个, 所以 $P(X = -1) = \frac{6}{84} = \frac{1}{14}$. 能被 10 整除时, 必须含 5 且至少含一个偶数. 除 5 外任选两个数字的 C_8^2 种中, 减去两数都为奇数的 C_4^2 种, 得到

$$C_8^2 - C_4^2 = 22$$

个, 所以 $P(X = 1) = \frac{22}{84} = \frac{11}{42}$. 分布列为 $P(X = -1) = \frac{1}{14}$, $P(X = 0) = \frac{2}{3}$, $P(X = 1) = \frac{11}{42}$ 数学期望为

$$E(X) = -1 \cdot \frac{1}{14} + 0 \cdot \frac{2}{3} + 1 \cdot \frac{11}{42} = \frac{4}{21}$$

20. 平面直角坐标系 xOy 中, 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$. 左、右焦点分别是 F_1, F_2 . 以 F_1 为圆心、以 3 为半径的圆与以 F_2 为圆心、以 1 为半径的圆相交, 且交点在椭圆 C 上.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 设椭圆 $E: \frac{x^2}{4a^2} + \frac{y^2}{4b^2} = 1$, P 为椭圆 C 上任意一点, 过点 P 的直线 $y = kx + m$ 交椭圆 E 于 A, B 两点, 射线 PO 交椭圆 E 于点 Q .

(i) 求 $\frac{|OQ|}{|OP|}$ 的值;

(ii) 求 $\triangle ABQ$ 面积的最大值.

【解析】(1) 设圆与椭圆的交点为 R . 由椭圆的焦点定义,

$$RF_1 + RF_2 = 2a$$

又 $RF_1 = 3, RF_2 = 1$, 所以 $2a = 4$, 即 $a = 2$. 由离心率

$$\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

得 $c = \sqrt{3}$, 从而

$$b^2 = a^2 - c^2 = 4 - 3 = 1$$

因此椭圆 C 的方程为

$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$$

(2)(i) 椭圆 E 的方程为 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$, 它是 C 以原点为中心、长短轴均放大为原来的 2 倍得到的椭圆. 若 $P = (x_0, y_0)$, 则射线 PO 上另一交点为

$$Q = (-2x_0, -2y_0)$$

所以

$$\frac{|OQ|}{|OP|} = 2$$

(ii) 设 $u = 1 + 4k^2$. 直线 $y = kx + m$ 与 C 的交点条件给出

$$ux^2 + 8kmx + 4m^2 - 4 = 0$$

因为该直线经过 $P \in C$, 有

$$16(u - m^2) \geq 0$$

故令 $t = \frac{m^2}{u}$, 则 $0 \leq t \leq 1$.

直线与 E 的交点横坐标满足

$$ux^2 + 8kmx + 4m^2 - 16 = 0$$

其判别式为 $16(4u - m^2)$. 因此

$$|AB| = \sqrt{1 + k^2} \frac{4\sqrt{4u - m^2}}{u}$$

直线可写为 $kx - y + m = 0$. 由于 P 在直线上且 $Q = -2P$, 代入可得 Q 到该直线的距离为

$$\frac{3|m|}{\sqrt{1 + k^2}}$$

所以

$$S_{\triangle ABQ} = \frac{1}{2}|AB| \cdot d(Q, AB) = \frac{6|m|\sqrt{4u - m^2}}{u} = 6\sqrt{t(4 - t)}$$

因为

$$\frac{d}{dt}(t(4 - t)) = 4 - 2t > 0$$

在 $0 \leq t \leq 1$ 上成立, 所以 $t(4 - t)$ 递增, 最大值在 $t = 1$ 时取得, 为

$$S_{\triangle ABQ, \max} = 6\sqrt{3}$$

21. 设函数 $f(x) = \ln(x + 1) + a(x^2 - x)$, 其中 $a \in \mathbf{R}$.

(1) 讨论函数 $f(x)$ 极值点的个数, 并说明理由;

(2) 若 $\forall x > 0, f(x) \geq 0$ 成立, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 函数定义域为 $x > -1$, 且 $f'(x) = \frac{1}{x+1} + a(2x - 1) = \frac{g(x)}{x+1}$, $g(x) = 2ax^2 + ax + 1 - a$. 由于 $x + 1 > 0$, f' 与 g 同号, 且 $g(-1) = 1$.

当 $a < 0$ 时, g 是开口向下的抛物线, 且在 $x \rightarrow +\infty$ 时趋于负无穷, 因此在定义域内恰有一个零点, f' 由正变负, 函数有一个极值点.

当 $a = 0$ 时, $g(x) = 1 > 0$, 函数无极值点.

当 $0 < a < \frac{8}{9}$ 时, g 的判别式为

$$\Delta = a^2 - 8a(1 - a) = a(9a - 8) < 0$$

且二次项系数为正, 所以 $g(x) > 0$, 函数无极值点. 当 $a = \frac{8}{9}$ 时, $g \geq 0$, 虽在 $x = -\frac{1}{4}$ 处为零, 但不变号, 函数仍无极值点.

当 $a > \frac{8}{9}$ 时, $\Delta > 0$. 二次函数顶点横坐标为 $-\frac{1}{4} > -1$, 又 $g(-1) = 1 > 0$, 故 g 在定义域内有两个零点, 符号依次为正、负、正, 函数有两个极值点. 综上, 当 $a < 0$ 时有一个极值点; 当 $0 \leq a \leq \frac{8}{9}$ 时无极值点; 当 $a > \frac{8}{9}$ 时有两个极值点.

(2) 对 $0 < x < 1$, 条件 $f(x) \geq 0$ 等价于

$$a \leq \frac{\ln(1+x)}{x(1-x)}$$

令

$$h(x) = \ln(1+x) - x(1-x)$$

则 $h(0) = 0$, 且

$$h'(x) = \frac{x(1+2x)}{1+x} > 0$$

所以 $\ln(1+x) \geq x(1-x)$, 从而 $a \leq 1$ 时对 $0 < x < 1$ 成立. 另一方面

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x(1-x)} = 1$$

所以若 $a > 1$, 取充分小的正数 x 即不满足条件, 故必须 $a \leq 1$.

当 $x > 1$ 时, 若 $a < 0$, 则

$$\frac{f(x)}{x^2} = \frac{\ln(1+x)}{x^2} + a \left(1 - \frac{1}{x}\right) \rightarrow a < 0$$

故大 x 时 $f(x) < 0$, 所以必须 $a \geq 0$. 若 $0 \leq a \leq 1$, 则 $x \geq 1$ 时两项均非负, 结合前面的结论可知对一切 $x > 0$ 都有 $f(x) \geq 0$. 因此

$$a \in [0, 1]$$

2015 年山东卷(文)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{x \mid 2 < x < 4\}$, $B = \{x \mid (x-1)(x-3) < 0\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

- A. (1, 3) B. (1, 4) C. (2, 3) D. (2, 4)

【答案】 C

【解析】 由 $(x-1)(x-3) < 0$, 得 $1 < x < 3$, 所以 $B = (1, 3)$. 因此 $A \cap B = (2, 4) \cap (1, 3) = (2, 3)$, 故选 C.

2. 若复数 z 满足 $\frac{\bar{z}}{1-i} = i$, 其中 i 为虚数单位, 则 $z = (\quad)$

- A. $1-i$ B. $1+i$ C. $-1-i$ D. $-1+i$

【答案】 A

【解析】 由题意, $\bar{z} = i(1-i) = i - i^2 = 1+i$. 两边取共轭, 得 $z = 1-i$, 故选 A.

3. 设 $a = 0.6^{0.6}$, $b = 0.6^{1.5}$, $c = 1.5^{0.6}$, 则 a, b, c 的大小关系是 $(\quad)$

- A. $a < b < c$ B. $a < c < b$ C. $b < a < c$ D. $b < c < a$

【答案】 C

【解析】 因为 $0 < 0.6 < 1$, 指数越大, 函数值越小, 所以 $b = 0.6^{1.5} < a = 0.6^{0.6} < 1$. 又因为 $1.5 > 1$, 所以 $c = 1.5^{0.6} > 1$. 因而 $b < a < c$, 故选 C.

4. 要得到函数 $y = \sin\left(4x - \frac{\pi}{3}\right)$ 的图象, 只需要将函数 $y = \sin 4x$ 的图象 $(\quad)$

- A. 向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位 B. 向右平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位
C. 向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位 D. 向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位

【答案】 B

【解析】 将 $4x - \frac{\pi}{3}$ 写成 $4\left(x - \frac{\pi}{12}\right)$, 可得 $\sin\left(4x - \frac{\pi}{3}\right) = \sin 4\left(x - \frac{\pi}{12}\right)$. 因此将 $y = \sin 4x$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位, 故选 B.

5. 若 $m \in \mathbf{R}$, 命题“若 $m > 0$, 则方程 $x^2 + x - m = 0$ 有实数根”的逆否命题是 $(\quad)$

- A. 若方程 $x^2 + x - m = 0$ 有实根, 则 $m > 0$
B. 若方程 $x^2 + x - m = 0$ 有实根, 则 $m \leq 0$
C. 若方程 $x^2 + x - m = 0$ 没有实根, 则 $m > 0$
D. 若方程 $x^2 + x - m = 0$ 没有实根, 则 $m \leq 0$

【答案】 D

【解析】 设原命题为“若 p , 则 q ”, 其中 p 为 $m > 0$, q 为方程有实数根. 逆否命题是“若非 q , 则非 p ”, 即若方程没有实根, 则 $m \leq 0$, 故选 D.

6. 为比较甲、乙两地某月 14 时的气温情况, 随机选取该月中的 5 天, 将这 5 天中 14 时的气温数据 (单位: $^{\circ}\text{C}$) 制成如图所示的茎叶图.

甲				乙		
9	8	6	2	8	9	
1	1		3	0	1	2

考虑以下结论:

- ① 甲地该月 14 时的平均气温低于乙地该月 14 时的平均气温;
- ② 甲地该月 14 时的平均气温高于乙地该月 14 时的平均气温;
- ③ 甲地该月 14 时的气温的标准差小于乙地该月 14 时的气温的标准差;
- ④ 甲地该月 14 时的气温的标准差大于乙地该月 14 时的气温的标准差.

其中根据茎叶图能得到的统计结论的标号为 ()

- A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④

【答案】 B

【解析】由茎叶图, 甲地的 5 个数据为 26, 28, 29, 31, 31, 乙地的 5 个数据为 28, 29, 30, 31, 32. 两地平均气温分别为 $\bar{x}_{\text{甲}} = \frac{26+28+29+31+31}{5} = 29$, $\bar{x}_{\text{乙}} = \frac{28+29+30+31+32}{5} = 30$, 所以结论 1 正确, 结论 2 错误.

以各自平均数为基准, 甲地数据的离差平方和为 $3^2 + 1^2 + 0^2 + 2^2 + 2^2 = 18$, 乙地数据的离差平方和为 $2^2 + 1^2 + 0^2 + 1^2 + 2^2 = 10$. 因而甲地的方差为 $\frac{18}{5}$, 乙地的方差为 $\frac{10}{5}$, 甲地标准差较大, 结论 4 正确, 结论 3 错误. 所以选 B.

7. 在区间 $[0, 2]$ 上随机地取一个数 x , 则事件 “ $-1 \leq \log_{\frac{1}{2}} \left(x + \frac{1}{2}\right) \leq 1$ ” 发生的概率为 ()

- A. $\frac{3}{4}$ B. $\frac{2}{3}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{4}$

【答案】 A

【解析】令 $t = x + \frac{1}{2}$, 则 $t > 0$. 由于对数函数 $\log_{1/2} t$ 的底数小于 1, 它在正数范围内单调递减, 因此

$$-1 \leq \log_{1/2} t \leq 1 \iff \left(\frac{1}{2}\right)^1 \leq t \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{-1}$$

所以 $\frac{1}{2} \leq x + \frac{1}{2} \leq 2$, 即 $0 \leq x \leq \frac{3}{2}$. 事件长度为 $\frac{3}{2}$, 样本区间长度为 2, 故概率为 $\frac{3/2}{2} = \frac{3}{4}$, 选 A.

8. 若函数 $f(x) = \frac{2^x + 1}{2^x - a}$ 是奇函数, 则使 $f(x) > 3$ 成立的 x 的取值范围为 ()

- A. $(-\infty, -1)$ B. $(-1, 0)$ C. $(0, 1)$ D. $(1, +\infty)$

【答案】 C

【解析】令 $t = 2^x > 0$. 奇函数要求定义域关于原点对称且 $f(-x) = -f(x)$. 由 $f(-x) = \frac{2^{-x} + 1}{2^{-x} - a} = \frac{1+t}{1-at}$, $f(x) = \frac{1+t}{t-a}$ 并注意到 $1+t > 0$, 有 $\frac{1}{1-at} = -\frac{1}{t-a}$, 从而 $(1-a)(t+1) = 0$. 因此 $a = 1$. 此时 $x \neq 0$, 且

$$f(x) = \frac{2^x + 1}{2^x - 1} > 3 \iff \frac{2(2 - 2^x)}{2^x - 1} > 0$$

令 $t = 2^x > 0$, 且 $t \neq 1$. 当 $0 < t < 1$ 时, 分子为正、分母为负; 当 $1 < t < 2$ 时, 分子和分母均为正; 当 $t > 2$ 时, 分子为负、分母为正. 因此不等式成立当且仅当 $1 < t < 2$, 即 $0 < x < 1$. 故选 C.

9. 已知等腰直角三角形的直角边的长为 2, 将该三角形绕其斜边所在的直线旋转一周而形成的曲面所围成的几何体的体积为 ()

A. $\frac{2\sqrt{2}}{3}\pi$

B. $\frac{4\sqrt{2}\pi}{3}$

C. $2\sqrt{2}\pi$

D. $4\sqrt{2}\pi$

【答案】B

【解析】斜边长为 $2\sqrt{2}$, 直角顶点到斜边的高为 $r = \frac{2 \times 2}{2\sqrt{2}} = \sqrt{2}$. 等腰直角三角形的高足为斜边中点, 所以旋转后得到两个底面半径为 r 、高之和为 $2\sqrt{2}$ 的圆锥. 几何体体积为

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 \cdot 2\sqrt{2} = \frac{1}{3}\pi \cdot 2 \cdot 2\sqrt{2} = \frac{4\sqrt{2}\pi}{3}$$

故选 B.

10. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 3x - b, & x < 1, \\ 2^x, & x \geq 1, \end{cases}$ 若 $f\left(f\left(\frac{5}{6}\right)\right) = 4$, 则 $b =$ ()

A. 1

B. $\frac{7}{8}$

C. $\frac{3}{4}$

D. $\frac{1}{2}$

【答案】D

【解析】令 $u = f\left(\frac{5}{6}\right) = \frac{5}{2} - b$. 若 $u \geq 1$, 则 $f(u) = 2^u = 4$, 从而 $u = 2$, 解得 $b = \frac{1}{2}$, 且 $u = 2$ 满足条件.

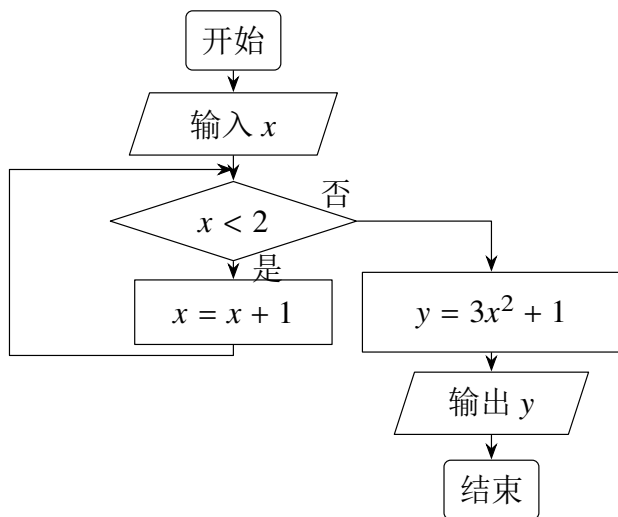
若 $u < 1$, 则 $f(u) = 3u - b = \frac{15}{2} - 4b = 4$, 解得 $b = \frac{7}{8}$. 但此时 $u = \frac{5}{2} - \frac{7}{8} = \frac{13}{8} > 1$, 与假设矛盾. 所以 $b = \frac{1}{2}$, 故选 D.

二、填空题

11. 执行如图所示的程序框图, 若输入的 x 的值为 1, 则输出的 y 的值是_____.

【答案】13

【解析】输入 $x = 1$ 后, 判断 $x < 2$ 成立, 执行 $x = x + 1$, 得到 $x = 2$. 再次判断时 $x < 2$ 不成立, 执行 $y = 3x^2 + 1$, 所以 $y = 3 \times 2^2 + 1 = 13$.



第 11 题图

12. 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} y - x \leq 1, \\ x + y \leq 3, \\ y \geq 1, \end{cases}$ 则 $z = x + 3y$ 的最大值为_____.

【答案】 7

【解析】约束条件等价于 $y \leq x + 1, y \leq 3 - x, y \geq 1$. 可行域的顶点为两直线 $y = x + 1, y = 3 - x$ 的交点 $(1, 2)$, 以及与 $y = 1$ 的交点 $(0, 1), (2, 1)$. 目标函数在三个顶点处的值分别为 $z(0, 1) = 3, z(2, 1) = 5, z(1, 2) = 7$. 因此 z 的最大值为 7.

13. 过点 $P(1, \sqrt{3})$ 作圆 $x^2 + y^2 = 1$ 的两条切线, 切点分别为 A, B , 则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} =$ _____.

【答案】 $\frac{3}{2}$

【解析】设切点为 $T(u, v)$. 圆 $x^2 + y^2 = 1$ 在 T 处的半径为 OT , 而切线 PT 与半径垂直, 所以 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OT} = 1$. 对 $P = (1, \sqrt{3})$, 切点满足 $u^2 + v^2 = 1, u + \sqrt{3}v = 1$. 解得两个切点为 $A = (1, 0), B = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. 因而 $\overrightarrow{PA} = (0, -\sqrt{3}), \overrightarrow{PB} = \left(-\frac{3}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 所以 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = \frac{3}{2}$.

14. 定义运算 “ $\otimes$ ”: $x \otimes y = \frac{x^2 - y^2}{xy}$ ($x, y \in \mathbf{R}, xy \neq 0$). 当 $x > 0, y > 0$ 时, $x \otimes y + (2y) \otimes x$ 的最小值为_____.

【答案】 $\sqrt{2}$

【解析】由定义, $x \otimes y = \frac{x}{y} - \frac{y}{x}, (2y) \otimes x = \frac{2y}{x} - \frac{x}{2y}$. 所以 $x \otimes y + (2y) \otimes x = \frac{x}{2y} + \frac{y}{x}$. 令 $t = \frac{x}{y} > 0$, 原式为 $\frac{t}{2} + \frac{1}{t}$. 由基本不等式,

$$\frac{t}{2} + \frac{1}{t} \geq 2\sqrt{\frac{t}{2} \cdot \frac{1}{t}} = \sqrt{2}$$

当且仅当 $\frac{t}{2} = \frac{1}{t}$, 即 $t = \sqrt{2}$ 时取等号. 所以最小值为 $\sqrt{2}$.

15. 过双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的右焦点作一条与其渐近线平行的直线, 交 C 于点 P . 若点 P 的横坐标为 $2a$, 则 C 的离心率为_____.

【答案】 $2 + \sqrt{3}$

【解析】 设双曲线半焦距为 c , 则 $c^2 = a^2 + b^2$. 取与渐近线 $y = \frac{b}{a}x$ 平行且过右焦点 $(c, 0)$ 的直线, 方程为 $y = \frac{b}{a}(x - c)$. 由点 P 的横坐标为 $2a$, 得 $y = b\left(2 - \frac{c}{a}\right)$. 代入双曲线方程, 得到

$$4 - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad \text{即} \quad \left|2 - \frac{c}{a}\right| = \sqrt{3}$$

由于 $c > a > 0$, 不可能有 $\frac{c}{a} = 2 - \sqrt{3}$, 故 $\frac{c}{a} = 2 + \sqrt{3}$. 双曲线的离心率为 $\frac{c}{a} = 2 + \sqrt{3}$.

三、解答题

16. 某中学调查了某班全部 45 名同学参加书法社团和演讲社团的情况, 数据如下表: (单位: 人)

	参加书法社团	未参加书法社团
参加演讲社团	8	5
未参加演讲社团	2	30

- (1) 从该班随机选 1 名同学, 求该同学至少参加上述一个社团的概率;
 (2) 在既参加书法社团又参加演讲社团的 8 名同学中, 有 5 名男同学 A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 , 3 名女同学 B_1, B_2, B_3 . 现从这 5 名男同学和 3 名女同学中各随机选 1 人, 求 A_1 被选中且 B_1 未被选中的概率.

【解析】 (1) 由表中数据, 未参加书法社团且未参加演讲社团的同学有 30 人, 因此至少参加一个社团的同学有 $45 - 30 = 15$ 人. 随机选取一名同学时, 各人被选中的可能性相同, 所以所求概率为

$$P = \frac{15}{45} = \frac{1}{3}$$

(2) 从 5 名男同学和 3 名女同学中各选取一人, 基本事件总数为 $5 \times 3 = 15$. 要求选中 A_1 且不选中 B_1 , 男生只能选 A_1 , 女生可选 B_2 或 B_3 , 所以符合条件的基本事件有 2 个. 因此所求概率为

$$P = \frac{2}{15}$$

17. $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 已知 $\cos B = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $\sin(A + B) = \frac{\sqrt{6}}{9}$, $ac = 2\sqrt{3}$, 求 $\sin A$ 和 c 的值.

【解析】 因为 $A + B = \pi - C$, 所以

$$\sin C = \sin(A + B) = \frac{\sqrt{6}}{9}$$

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $b_n = (a_n + 1) \cdot 2^{a_n}$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n .

【解析】记 $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k a_{k+1}}$, 并令 $S_0 = 0$. 由已知式,

$$\frac{1}{a_n a_{n+1}} = S_n - S_{n-1} = \frac{n}{2n+1} - \frac{n-1}{2n-1} = \frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$$

因此

$$a_n a_{n+1} = (2n-1)(2n+1)$$

特别地, $a_1 a_2 = 3, a_2 a_3 = 15$. 设等差数列公差为 d , 则 $a_2 - a_1 = a_3 - a_2 = d$, 从而

$$a_2(a_3 - a_1) = a_2 \cdot 2d = a_2 a_3 - a_1 a_2 = 12$$

所以 $a_2 d = 6$. 由 $a_1 = a_2 - d$ 及 $a_1 a_2 = 3$, 得

$$\left(\frac{6}{d} - d\right) \frac{6}{d} = 3$$

即 $d^2 = 4$. 因为 $a_1 > 0$ 且 $a_1 a_2 = 3 > 0$, 有 $a_2 > 0$, 再由 $a_2 d = 6 > 0$ 得 $d > 0$, 所以 $d = 2$, 进而 $a_2 = 3, a_1 = 1$. 因此

$$a_n = a_1 + (n-1)d = 2n-1$$

由 $b_n = (a_n + 1)2^{a_n}$, 得 $b_n = 2n \cdot 2^{2n-1} = n4^n$. 设其前 n 项和为 T_n , 则

$$T_n = 4 + 2 \cdot 4^2 + \cdots + n4^n$$

将等式乘以 4 后与原式相减, 得

$$3T_n = n4^{n+1} - (4 + 4^2 + \cdots + 4^n) = n4^{n+1} - \frac{4(4^n - 1)}{3}$$

所以

$$T_n = \frac{4 + (3n-1)4^{n+1}}{9}$$

20. 设函数 $f(x) = (x+a)\ln x$, $g(x) = \frac{x^2}{e^x}$. 已知曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线与直线 $2x - y = 0$ 平行.

(1) 求 a 的值;

(2) 是否存在自然数 k , 使得方程 $f(x) = g(x)$ 在 $(k, k+1)$ 内存在唯一的根? 如果存在, 求出 k ; 如果不存在, 请说明理由;

(3) 设函数 $m(x) = \min\{f(x), g(x)\}$ ($\min\{p, q\}$ 表示 p, q 中的较小值), 求 $m(x)$ 的最大值.

【解析】(1) $f(x) = (x+a)\ln x$ 的导数为 $f'(x) = \ln x + 1 + \frac{a}{x}$, 所以 $f'(1) = 1 + a$. 直线 $2x - y = 0$ 的斜率为 2, 由切线平行条件得 $1 + a = 2$, 即 $a = 1$.

(2) 此时 $f(x) = (x+1)\ln x$, 令

$$h(x) = f(x) - g(x) = (x+1)\ln x - x^2 e^{-x}$$

其中 $x > 0$. 当 $0 < x < 1$ 时, $f(x) < 0 < g(x)$, 所以没有根. 又 $h(1) = -e^{-1} < 0$. 因为 $\ln 2 > \frac{1}{2}$ 且 $e > 2$, 所以 $h(2) = 3\ln 2 - \frac{4}{e^2} > \frac{3}{2} - 1 > 0$, 故在 $(1, 2)$ 内至少有一个根.

对 $x \geq 1$, 有

$$h'(x) = \ln x + 1 + \frac{1}{x} - x(2-x)e^{-x}$$

当 $1 \leq x \leq 2$ 时, $x(2-x) \leq 1$, 故 $h'(x) \geq 1 - e^{-1} > 0$; 当 $x \geq 2$ 时, $x(2-x) \leq 0$, 也有 $h'(x) > 0$. 因此 $h(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上严格递增, 方程在 $(1, 2)$ 内恰有一个根, 并且在其余 $(k, k+1)$ ($k \geq 2$) 内没有根. 所以存在的自然数为 $k = 1$.

(3) 仍令 α 为 $(1, 2)$ 内唯一满足 $f(\alpha) = g(\alpha)$ 的根. 当 $0 < x \leq 1$ 时, $m(x) = f(x) \leq 0$. 当 $1 \leq x \leq \alpha$ 时, $h(x) \leq 0$, 故 $m(x) = f(x)$. 令 $\phi(x) = \ln x + \frac{1}{x} - 1$, 则 $\phi'(x) = \frac{x-1}{x^2}$, 所以 $\phi(x)$ 在 $x = 1$ 处取得最小值 0. 因此 $f'(x) = \ln x + 1 + \frac{1}{x} = \phi(x) + 2 \geq 2 > 0$, 此时 $m(x)$ 递增. 当 $x \geq \alpha$ 时, $m(x) = g(x) = x^2 e^{-x}$, 且

$$g'(x) = x(2-x)e^{-x}$$

所以 $g(x)$ 在 $(0, 2)$ 上递增、在 $(2, +\infty)$ 上递减. 因为 $\alpha < 2$, $m(x)$ 的最大值在 $x = 2$ 处取得, 最大值为

$$m(2) = g(2) = \frac{4}{e^2}$$

21. 平面直角坐标系 xOy 中, 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 且点 $(\sqrt{3}, \frac{1}{2})$ 在椭圆 C 上.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 设椭圆 $E: \frac{x^2}{4a^2} + \frac{y^2}{4b^2} = 1$, P 为椭圆 C 上任意一点, 过点 P 的直线 $y = kx + m$ 交椭圆 E 于 A, B 两点, 射线 PO 交椭圆 E 于点 Q .

(i) 求 $\frac{|OQ|}{|OP|}$ 的值;

(ii) 求 $\triangle ABQ$ 面积的最大值.

【解析】 (1) 设椭圆半焦距为 c . 由离心率, $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $b^2 = a^2 - c^2 = \frac{a^2}{4}$. 又点 $(\sqrt{3}, \frac{1}{2})$ 在椭圆上, 所以

$$\frac{3}{a^2} + \frac{1/4}{a^2/4} = 1$$

即 $\frac{4}{a^2} = 1$. 因而 $a^2 = 4$, $b^2 = 1$, 椭圆 C 的方程为

$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$$

(2) (i) 由上问, 椭圆 E 的方程为

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$$

设 $P = (x_0, y_0)$, 则 $\frac{x_0^2}{4} + y_0^2 = 1$. 射线 PO 经过原点后与椭圆 E 相交, 所以 $Q = -\lambda P$, 其中 $\lambda > 0$. 代入椭圆 E 的方程, 得

$$\lambda^2 \left(\frac{x_0^2}{16} + \frac{y_0^2}{4} \right) = \frac{\lambda^2}{4} \left(\frac{x_0^2}{4} + y_0^2 \right) = 1$$

所以 $\lambda = 2$, 从而 $\frac{|OQ|}{|OP|} = 2$.

(ii) 作线性变换 $X = \frac{x}{4}$ 、 $Y = \frac{y}{2}$. 在 X, Y 坐标系中, 椭圆 E 变为单位圆, 面积的伸缩倍数为 $4 \times 2 = 8$. 设 $P = (2 \cos \theta, \sin \theta)$, 则变换后 $P' = \left(\frac{1}{2} \cos \theta, \frac{1}{2} \sin \theta \right)$, 而由 (i) 知 $Q' = (-\cos \theta, -\sin \theta)$.

设直线 AB 在变换后的坐标系中的单位法向量为 $\boldsymbol{n}$, 记 $u = |\boldsymbol{n} \cdot (\cos \theta, \sin \theta)|$, 则 $0 \leq u \leq 1$. 直线 $A'B'$ 到圆心的距离为 $u/2$, 所以弦长为 $2\sqrt{1-u^2/4}$. 又点 Q' 到直线 $A'B'$ 的距离为 $3u/2$. 因此

$$S'_{\triangle A'B'Q'} = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{1-\frac{u^2}{4}} \cdot \frac{3u}{2} = \frac{3u}{2} \sqrt{1-\frac{u^2}{4}}$$

令 $t = u^2$, 则 $0 \leq t \leq 1$, 且

$$(S'_{\triangle A'B'Q'})^2 = \frac{9}{4}t \left(1 - \frac{t}{4}\right)$$

右端关于 t 的导数为 $\frac{9}{4}(1 - \frac{t}{2}) > 0$, 所以在 $t = 1$, 即 $u = 1$ 时取得最大值 $\frac{3\sqrt{3}}{4}$. 换回原坐标, 三角形面积最大值为

$$8 \cdot \frac{3\sqrt{3}}{4} = 6\sqrt{3}$$

等号可以取得: 取 $P = (0, 1)$, 直线 $y = 1$ 经过 P , 在线性变换后的坐标系中有 $u = 1$. 因而上述最大值确实可达.

2015 年湖北卷(理)

一、单选题

1. i 为虚数单位, i^{607} 的共轭复数为 ()

- A. i B. $-i$ C. 1 D. -1

【答案】 A

【解析】因为 $607 = 4 \times 151 + 3$, 所以 $i^{607} = i^3 = -i$, 其共轭复数为 i . 故选 A.

2. 我国古代数学名著《数书九章》有“米谷粒分”题: 粮仓开仓收粮, 有人送来米 1534 石, 验得米内夹谷, 抽样取米一把, 数得 254 粒内夹谷 28 粒, 则这批米内夹谷约为 ()

- A. 134 石 B. 169 石 C. 338 石 D. 1365 石

【答案】 B

【解析】用样本中夹谷粒数所占比例估计整批米中夹谷所占比例, 夹谷约有 $1534 \times \frac{28}{254} = 169.102 \dots$ 石, 故约为 169 石. 故选 B.

3. 已知 $(1+x)^n$ 的展开式中第 4 项与第 8 项的二项式系数相等, 则奇数项的二项式系数和为 ()

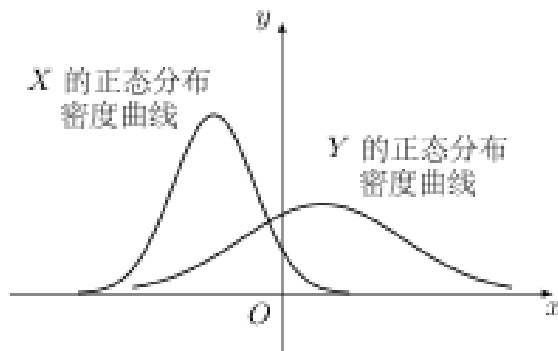
- A. 2^{12} B. 2^{11} C. 2^{10} D. 2^9

【答案】 D

【解析】第 4 项和第 8 项的二项式系数分别为 C_n^3 和 C_n^7 , 故 $C_n^3 = C_n^7$. 二项式系数关于中间项对称, 所以 $3+7=n$, 从而 $n=10$.

令 $x=1$, 有 $\sum_{k=0}^{10} C_{10}^k = 2^{10}$. 由于 $n=10$ 为偶数, 奇数项与偶数项的二项式系数和相等, 故奇数项的和为 2^9 . 故选 D.

4. 设 $X \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$, 这两个正态分布密度曲线如图所示, 下列结论中正确的是 ()



第 4 题图

- A. $P(Y \geq \mu_2) \geq P(Y \geq \mu_1)$ B. $P(X \leq \sigma_2) \leq P(X \leq \sigma_1)$

C. 对任意正数 $t, P(X \leq t) \geq P(Y \leq t)$ D. 对任意正数 $t, P(X \geq t) \geq P(Y \geq t)$ **【答案】 C**

【解析】 由图可知 $\mu_1 < 0 < \mu_2$, 且 $0 < \sigma_1 < \sigma_2$. 设标准正态分布函数为 Φ , 则对任意 $t > 0$, 有

$$\frac{t - \mu_1}{\sigma_1} - \frac{t - \mu_2}{\sigma_2} = t \left(\frac{1}{\sigma_1} - \frac{1}{\sigma_2} \right) + \frac{\mu_2}{\sigma_2} - \frac{\mu_1}{\sigma_1} > 0$$

因此 $P(X \leq t) = \Phi\left(\frac{t - \mu_1}{\sigma_1}\right) \geq \Phi\left(\frac{t - \mu_2}{\sigma_2}\right) = P(Y \leq t)$, 选项 C 正确.

又 $P(Y \geq \mu_2) = \frac{1}{2}$, 而 $\mu_1 < \mu_2$ 时 $P(Y \geq \mu_1) > \frac{1}{2}$, 故 A 错. 对任意 $t > 0$, 由标准正态分布函数的单调性, $P(X \geq t) = 1 - \Phi\left(\frac{t - \mu_1}{\sigma_1}\right) \leq 1 - \Phi\left(\frac{t - \mu_2}{\sigma_2}\right) = P(Y \geq t)$, 故 D 错. 由于 $\sigma_2 > \sigma_1$, 且 X 的分布函数严格递增, 有 $P(X \leq \sigma_2) > P(X \leq \sigma_1)$, 故 B 错, 选 C.

5. 设 $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbf{R}, n \geq 3$. 若 $p: a_1, a_2, \dots, a_n$ 成等比数列; $q: (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_{n-1}^2)(a_2^2 + a_3^2 + \dots + a_n^2) = (a_1 a_2 + a_2 a_3 + \dots + a_{n-1} a_n)^2$, 则 ()

A. p 是 q 的充分条件, 但不是 q 的必要条件B. p 是 q 的必要条件, 但不是 q 的充分条件C. p 是 q 的充分必要条件D. p 既不是 q 的充分条件, 也不是 q 的必要条件**【答案】 A**

【解析】 若数列成等比数列, 设公比为 r , 则 $a_{k+1} = r a_k$. 于是向量 $(a_2, a_3, \dots, a_n) = r(a_1, a_2, \dots, a_{n-1})$, 柯西不等式取等号, 故 p 是 q 的充分条件.

反之, 取 $a_1 = a_2 = \dots = a_{n-1} = 0, a_n = 1$, 则 q 两边均为 0, 但该数列不是等比数列. 因而 q 不是 p 的充分条件, 即 p 不是 q 的必要条件. 故选 A.

6. 已知符号函数 $\operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0, \end{cases} f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的增函数, $g(x) = f(x) - f(ax) (a > 1)$, 则 ()

A. $\operatorname{sgn}[g(x)] = \operatorname{sgn} x$ B. $\operatorname{sgn}[g(x)] = -\operatorname{sgn} x$ C. $\operatorname{sgn}[g(x)] = \operatorname{sgn}[f(x)]$ D. $\operatorname{sgn}[g(x)] = -\operatorname{sgn}[f(x)]$ **【答案】 B**

【解析】 当 $x > 0$ 时, $ax > x$, 所以 $f(ax) > f(x)$, 从而 $g(x) < 0$. 当 $x < 0$ 时, $ax < x$, 所以 $f(ax) < f(x)$, 从而 $g(x) > 0$. 当 $x = 0$ 时, $g(0) = 0$. 因此 $\operatorname{sgn}[g(x)] = -\operatorname{sgn} x$, 故选 B.

7. 在区间 $[0, 1]$ 上随机取两个数 x, y , 记 p_1 为事件“ $x + y \geq \frac{1}{2}$ ”的概率, p_2 为事件“ $|x - y| \leq \frac{1}{2}$ ”的概率, p_3 为事件“ $xy \leq \frac{1}{2}$ ”的概率, 则 ()

A. $p_1 < p_2 < p_3$ B. $p_2 < p_3 < p_1$ C. $p_3 < p_1 < p_2$ D. $p_3 < p_2 < p_1$ **【答案】 B**

【解析】在单位正方形 $[0, 1]^2$ 中, 事件 $x + y < \frac{1}{2}$ 是直角等腰三角形, 面积为 $\frac{1}{8}$, 故 $p_1 = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$.

事件 $|x - y| > \frac{1}{2}$ 是两个边长为 $\frac{1}{2}$ 的直角等腰三角形, 面积为 $\frac{1}{4}$, 故 $p_2 = \frac{3}{4}$.

事件 $xy > \frac{1}{2}$ 的面积为 $\int_{1/2}^1 \left(1 - \frac{1}{2x}\right) dx = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \ln 2$, 故 $p_3 = \frac{1 + \ln 2}{2}$. 由于 $\frac{1}{2} < \ln 2 < \frac{3}{4}$, 有 $p_2 = \frac{3}{4} < p_3 < \frac{7}{8} = p_1$. 其中 $\ln 2 = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx$, 且 $\frac{1}{2} < \frac{1}{1+x} < 1 - \frac{x}{2}$ ($0 < x < 1$), 所以 $\frac{1}{2} < \ln 2 < \frac{3}{4}$. 故选 B.

8. 将离心率为 e_1 的双曲线 C_1 的实半轴长 a 和虚半轴长 b ($a \neq b$) 同时增加 m ($m > 0$) 个单位长度, 得到离心率为 e_2 的双曲线 C_2 , 则 ()

- A. 对任意的 $a, b, e_1 > e_2$
- B. 当 $a > b$ 时, $e_1 > e_2$; 当 $a < b$ 时, $e_1 < e_2$
- C. 对任意的 $a, b, e_1 < e_2$
- D. 当 $a > b$ 时, $e_1 < e_2$; 当 $a < b$ 时, $e_1 > e_2$

【答案】 D

【解析】双曲线的离心率为 $e = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}}$. 比较增加前后的比值, 有

$$\frac{b+m}{a+m} - \frac{b}{a} = \frac{m(a-b)}{a(a+m)}$$

当 $a > b$ 时, 该式为正, 所以 $e_2 > e_1$; 当 $a < b$ 时, 该式为负, 所以 $e_2 < e_1$. 故选 D.

9. 已知集合 $A = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, x, y \in \mathbf{Z}\}$, $B = \{(x, y) \mid |x| \leq 2, |y| \leq 2, x, y \in \mathbf{Z}\}$, 定义集合 $A \oplus B = \{(x_1 + x_2, y_1 + y_2) \mid (x_1, y_1) \in A, (x_2, y_2) \in B\}$, 则 $A \oplus B$ 中元素的个数为 ()

- A. 77
- B. 49
- C. 45
- D. 30

【答案】 C

【解析】集合 A 中的整数点为 $(0, 0), (1, 0), (-1, 0), (0, 1), (0, -1)$. 因而 $A \oplus B$ 是正方形整数点集 $[-2, 2]^2$ 及其向四个坐标方向平移一个单位所得集合的并集.

这些点恰好是 $[-3, 3]^2$ 中除四个角点 $(\pm 3, \pm 3)$ 外的全部整数点: 边界上非角点可由相应方向的 A 中点平移得到, 内部点由 $(0, 0)$ 得到, 而四个角点无法同时在两个坐标方向各越过两单位. 所以元素个数为 $7 \times 7 - 4 = 45$. 故选 C.

10. 设 $x \in \mathbf{R}$, $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数. 若存在实数 t , 使得 $[t] = 1, [t^2] = 2, \dots, [t^n] = n$ 同时成立, 则正整数 n 的最大值是 ()

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

【答案】 B

【解析】条件 $[t^3] = 3$ 要求 $t \geq \sqrt[3]{3}$, 而若还满足 $[t^5] = 5$, 则 $t < \sqrt[5]{6}$. 但 $\sqrt[3]{3} > \sqrt[5]{6}$, 因为两边取十五次方后分别为 $3^5 = 243$ 和 $6^3 = 216$, 故不可能有 $n \geq 5$.

取 $t = \sqrt[3]{3}$. 因为 $2^3 < 3^2 < 3^3$, 所以 $1 < t < 2$ 且 $2 < t^2 < 3$; 又 $t^3 = 3$, 并且 $4 < t^4 < 5$, 这是因为 $4^3 < 3^4 < 5^3$. 所以 $[t] = 1, [t^2] = 2, [t^3] = 3, [t^4] = 4$. 因而最大值为 4. 故选 B.

二、填空题

11. 已知向量 $\overrightarrow{OA} \perp \overrightarrow{AB}$, $|\overrightarrow{OA}| = 3$, 则 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} =$ _____.

【答案】 9

【解析】由 $\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB}$, 得 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{AB} = |\overrightarrow{OA}|^2 = 9$.

12. 函数 $f(x) = 4\cos^2 \frac{x}{2} \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) - 2\sin x - |\ln(x+1)|$ 的零点个数为_____.

【答案】 2

【解析】定义域为 $x > -1$, 且

$$4\cos^2 \frac{x}{2} \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) - 2\sin x = 2(1 + \cos x) \sin x - 2\sin x = \sin 2x$$

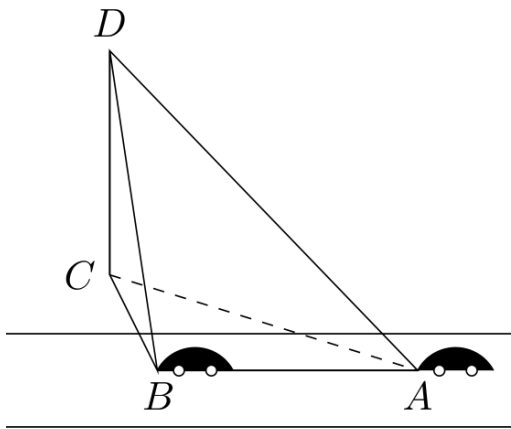
所以 $f(x) = \sin 2x - |\ln(x+1)|$.

当 $-1 < x < 0$ 时, $\sin 2x < 0$, $\ln(x+1) < 0$, 故 $f(x) = \sin 2x + \ln(x+1) < 0$; 而 $x = 0$ 是一个零点.

当 $0 < x \leq \frac{\pi}{4}$ 时, 利用 $\sin 2x \geq \frac{4x}{\pi} > x \geq \ln(1+x)$, 得 $f(x) > 0$. 在 $[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$ 上, $\sin 2x$ 严格递减而 $\ln(1+x)$ 严格递增, 且两端的函数值一正一负, 所以恰有一个零点.

在 $[\frac{\pi}{2}, \pi]$ 上, $\sin 2x \leq 0 < \ln(1+x)$, 故无零点. 当 $x \geq \pi$ 且 $\sin 2x \leq 0$ 时, $f(x) < 0$; 当 $\sin 2x > 0$ 时, $\sin 2x \leq 1 < \ln(1+x)$, 其中 $1 + \pi > e$, 故仍有 $f(x) < 0$. 因此零点共有 2 个.

13. 如图, 一辆汽车在一条水平的公路上向正西行驶, 到 A 处时测得公路北侧一山顶 D 在西偏北 30° 的方向上, 行驶 600 m 后到达 B 处, 测得此山顶在西偏北 75° 的方向上, 仰角为 30° , 则此山的高度 $CD =$ _____ m.



第 13 题图

【答案】 $100\sqrt{6}$

【解析】设 C 为山顶 D 在水平面上的射影,则在水平面三角形 ABC 中, $AB = 600$ m. 由于 AC 为西偏北 30° ,而 BC 为西偏北 75° ,所以 $\angle A = 30^\circ$, $\angle B = 180^\circ - 75^\circ = 105^\circ$,从而 $\angle C = 45^\circ$.

由正弦定理, $\frac{BC}{\sin 30^\circ} = \frac{AB}{\sin 45^\circ}$, 故 $BC = 300\sqrt{2}$ m. 在直角三角形 BCD 中, 仰角为 30° , 所以 $CD = BC \tan 30^\circ = 300\sqrt{2} \times \frac{1}{\sqrt{3}} = 100\sqrt{6}$ m.

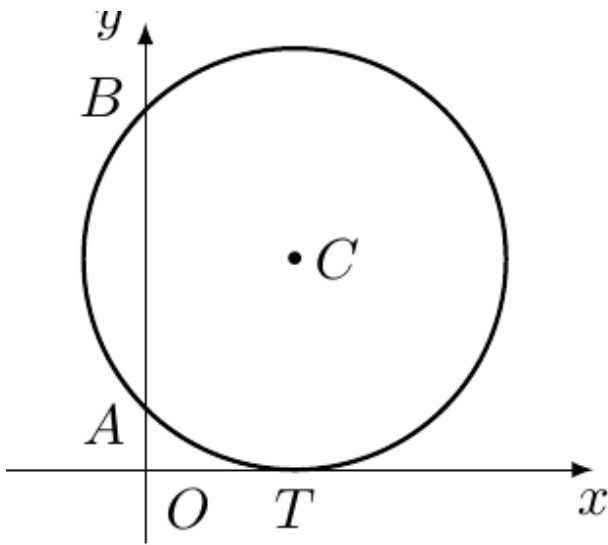
14. 如图,圆 C 与 x 轴相切于点 $T(1,0)$,与 y 轴正半轴交于两点 A, B (B 在 A 的上方),且 $|AB| = 2$.

(1) 圆 C 的标准方程为_____;

(2) 过点 A 任作一条直线与圆 $O: x^2 + y^2 = 1$ 相交于 M, N 两点,下列三个结论:

① $\frac{|NA|}{|NB|} = \frac{|MA|}{|MB|}$; ② $\frac{|NB|}{|NA|} - \frac{|MA|}{|MB|} = 2$; ③ $\frac{|NB|}{|NA|} + \frac{|MA|}{|MB|} = 2\sqrt{2}$.

其中正确结论的序号是_____.(写出所有正确结论的序号)



第 14 题图

【答案】 $(x-1)^2 + (y-\sqrt{2})^2 = 2$; ①, ②, ③

【解析】设圆心为 $C = (1, k)$. 因为圆与 x 轴相切于 $T(1,0)$, 半径为 $|k|$, 故圆方程为 $(x-1)^2 + (y-k)^2 = k^2$. 令 $x = 0$, 交点纵坐标满足 $1 + y^2 - 2ky = 0$. 两根之差为 $2\sqrt{k^2 - 1} = 2$, 且两交点在 y 轴正半轴上, 所以 $k = \sqrt{2}$. 因而圆的标准方程为 $(x-1)^2 + (y-\sqrt{2})^2 = 2$, 并且 $A = (0, \sqrt{2}-1)$, $B = (0, \sqrt{2}+1)$.

记 $a = \sqrt{2}-1$, $b = \sqrt{2}+1$, 则 $ab = 1$. 对单位圆上任意一点 $U = (u, v)$, 有

$$UA^2 = u^2 + (v-a)^2 = 1 + a^2 - 2av, \text{ 而 } a^2 UB^2 = a^2(u^2 + (v-b)^2) = a^2 + 1 - 2av = UA^2.$$

由于距离均为正数, $\frac{UA}{UB} = a = \sqrt{2}-1$. 分别取 $U = M, N$, 得到 $\frac{|MA|}{|MB|} = \frac{|NA|}{|NB|} = \sqrt{2}-1$.

于是 $\frac{|NB|}{|NA|} = \sqrt{2}+1$, 从而 $\frac{|NA|}{|NB|} = \frac{|MA|}{|MB|}$, $\frac{|NB|}{|NA|} - \frac{|MA|}{|MB|} = 2$, 以及 $\frac{|NB|}{|NA|} + \frac{|MA|}{|MB|} = 2\sqrt{2}$. 三个结论均正确.

三、选考题:填空题

15. 如图, PA 是圆的切线, A 为切点, PBC 是圆的割线, 且 $BC = 3PB$, 则 $\frac{AB}{AC} =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】由切割线定理, $PA^2 = PB \cdot PC = PB(PB + BC) = 4PB^2$, 故 $PA = 2PB$. 由切线与弦所成的角等于弦所对的圆周角, 且 PB 与 PC 是同一条射线, 三角形 PAB 与三角形 PCA 相似, 其中 $PB \leftrightarrow PA$, $AB \leftrightarrow AC$, 因此 $\frac{AB}{AC} = \frac{PB}{PA} = \frac{1}{2}$.

16. 在直角坐标系 xOy 中, 以 O 为极点, x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系. 已知直线 l 的极坐标方程为 $\rho(\sin \theta - 3 \cos \theta) = 0$, 曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = t - \frac{1}{t}, \\ y = t + \frac{1}{t} \end{cases}$ (t 为参数), l 与 C 相交于 A, B 两点, 则 $|AB| =$ _____.

【答案】 $2\sqrt{5}$

【解析】由 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, 直线方程化为 $y - 3x = 0$. 代入参数方程, 得 $t + \frac{1}{t} = 3\left(t - \frac{1}{t}\right)$, 即 $t^2 = 2$, 所以 $t = \pm\sqrt{2}$.

对应交点为 $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{3}{\sqrt{2}}\right)$ 与 $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{3}{\sqrt{2}}\right)$, 故

$$|AB| = 2\sqrt{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{3}{\sqrt{2}}\right)^2} = 2\sqrt{5}$$

四、解答题

17. 某同学用“五点法”画函数 $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0$, $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$) 在某一个周期内的图象时, 列表并填入了部分数据, 如下表:

$\omega x + \varphi$	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
x		$\frac{\pi}{3}$		$\frac{5\pi}{6}$	
$A \sin(\omega x + \varphi)$	0	5		-5	0

(1) 请将上表数据补充完整, 并直接写出函数 $f(x)$ 的解析式;

(2) 将 $y = f(x)$ 图象上所有点向左平行移动 θ ($\theta > 0$) 个单位长度, 得到 $y = g(x)$ 的图象.

若 $y = g(x)$ 图象的一个对称中心为 $\left(\frac{5\pi}{12}, 0\right)$, 求 θ 的最小值.

【解析】(1) 由表中两列数据, $\omega\left(\frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{3}\right) = \pi$, 所以 $\omega = 2$. 再由 $2 \cdot \frac{\pi}{3} + \varphi = \frac{\pi}{2}$, 得 $\varphi = -\frac{\pi}{6}$. 由 $A \sin \frac{\pi}{2} = 5$ 得 $A = 5$.

当相位分别为 $0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi$ 时, x 分别为 $\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{3}, \frac{7\pi}{12}, \frac{5\pi}{6}, \frac{13\pi}{12}$, 函数值分别为 $0, 5, 0, -5, 0$. 因而 $f(x) = 5 \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$.

(2) 向左平移 θ 后, $g(x) = f(x + \theta) = 5 \sin\left(2x + 2\theta - \frac{\pi}{6}\right)$. 正弦函数图象的对称中心满足相位为 $k\pi$, 故 $\frac{5\pi}{12} = \frac{\pi}{12} - \theta + \frac{k\pi}{2}$, $k \in \mathbf{Z}$. 于是 $\theta = -\frac{\pi}{3} + \frac{k\pi}{2}$. 取使 $\theta > 0$ 的最小整数 $k = 1$, 得 $\theta_{\min} = \frac{\pi}{6}$.

18. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 前 n 项和为 S_n , 等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q . 已知 $b_1 = a_1$, $b_2 = 2$, $q = d$, $S_{10} = 100$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 当 $d > 1$ 时, 记 $c_n = \frac{a_n}{b_n}$, 求数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和 T_n .

【解析】(1) 因为 $b_2 = b_1 q = 2$, 且 $b_1 = a_1$, 所以 $a_1 = \frac{2}{d}$. 由 $S_{10} = 5(2a_1 + 9d) = 100$, 得 $2a_1 + 9d = 20$, $\frac{4}{d} + 9d = 20$ 即 $9d^2 - 20d + 4 = 0$. 解得 $d = 2$ 或 $d = \frac{2}{9}$.

当 $d = 2$ 时, $a_1 = 1$, $b_1 = 1$, 故 $a_n = 2n - 1$, $b_n = 2^{n-1}$. 当 $d = \frac{2}{9}$ 时, $a_1 = 9$, $b_1 = 9$, 故 $a_n = \frac{2n+79}{9}$, $b_n = 9\left(\frac{2}{9}\right)^{n-1}$.

(2) 由 $d > 1$, 取 $d = 2$, 所以 $c_n = \frac{2n-1}{2^{n-1}}$. 设 $T_n = 6 - \frac{2n+3}{2^{n-1}}$. 当 $n = 1$ 时右边为 $1 = c_1$; 若对 $n-1$ 成立, 则

$$T_{n-1} + c_n = 6 - \frac{2n+1}{2^{n-2}} + \frac{2n-1}{2^{n-1}} = 6 - \frac{2n+3}{2^{n-1}}$$

所以 $T_n = 6 - \frac{2n+3}{2^{n-1}}$.

19. 《九章算术》中, 将底面为长方形且有一条侧棱与底面垂直的四棱锥称之为阳马, 将四个面都为直角三角形的四面体称之为鳖臑. 如图, 在阳马 $P-ABCD$ 中, 侧棱 $PD \perp$ 底面 $ABCD$, 且 $PD = CD$, 过棱 PC 的中点 E , 作 $EF \perp PB$ 交 PB 于点 F , 连接 DE, DF, BD, BE .

(1) 证明: $PB \perp$ 平面 DEF . 试判断四面体 $DBEF$ 是否为鳖臑, 若是, 写出其每个面的直角 (只需写出结论); 若不是, 说明理由;

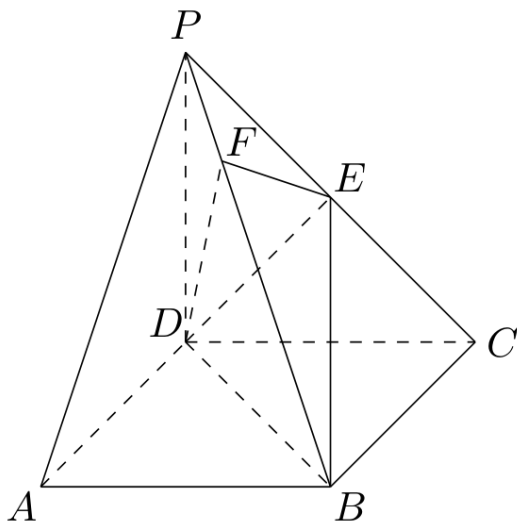
(2) 若面 DEF 与面 $ABCD$ 所成二面角的大小为 $\frac{\pi}{3}$, 求 $\frac{DC}{BC}$ 的值.

【解析】(1) 设 $DC = a$, $BC = b$, 建立空间直角坐标系, 使 $D = (0, 0, 0)$, $C = (a, 0, 0)$, $B = (a, b, 0)$, $A = (0, b, 0)$, $P = (0, 0, a)$. 则 $E = \left(\frac{a}{2}, 0, \frac{a}{2}\right)$, 且 $\overrightarrow{PB} = (a, b, -a)$.

因为 $\overrightarrow{DE} = \left(\frac{a}{2}, 0, \frac{a}{2}\right)$, 所以 $\overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{PB} = 0$. 又 $EF \perp PB$, 且 DE 与 EF 是平面 DEF 内相交的两条直线, 故 $PB \perp$ 平面 DEF .

设 $F = P + \lambda \overrightarrow{PB}$. 由 $EF \perp PB$, 得 $\lambda = \frac{a^2}{2a^2 + b^2}$, 从而 $F = (\lambda a, \lambda b, a(1 - \lambda))$, $\overrightarrow{EF} = \left(a\left(\frac{1}{2} - \lambda\right), -\lambda b, a\left(\lambda - \frac{1}{2}\right)\right)$. $\overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{EB} = \frac{a^2}{4} - \frac{a^2}{4} = 0$, $\overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{EF} = \frac{a^2}{2}\left(\frac{1}{2} - \lambda\right) + \frac{a^2}{2}\left(\lambda - \frac{1}{2}\right) = 0$. 又因 $EF \perp PB$ 且 $FB \parallel PB$, 有 $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{FB} = 0$. 最后

$$\overrightarrow{DF} \cdot \overrightarrow{FB} = (1 - \lambda)(\lambda(2a^2 + b^2) - a^2) = 0$$



第 19 题图

因此四面体 $DBEF$ 的四个面均为直角三角形, 是鳖臑, 四个面的直角分别为 $\angle DEB$, $\angle DEF$, $\angle EFB$, $\angle DFB$.

(2) 平面 DEF 的一个法向量可取 $\overrightarrow{PB} = (a, b, -a)$, 底面 $ABCD$ 的法向量可取 $(0, 0, 1)$. 因此两平面所成的锐二面角 α 满足

$$\cos \alpha = \frac{a}{\sqrt{2a^2 + b^2}}$$

由 $\alpha = \frac{\pi}{3}$, 得 $\frac{a}{\sqrt{2a^2 + b^2}} = \frac{1}{2}$, 即 $b^2 = 2a^2$. 所以 $\frac{DC}{BC} = \frac{a}{b} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

20. 某厂用鲜牛奶在某台设备上生产 A, B 两种奶制品. 生产 1 吨 A 产品需鲜牛奶 2 吨, 使用设备 1 小时, 获利 1000 元; 生产 1 吨 B 产品需鲜牛奶 1.5 吨, 使用设备 1.5 小时, 获利 1200 元. 要求每天 B 产品的产量不超过 A 产品产量的 2 倍, 设备每天生产 A, B 两种产品时间之和不超过 12 小时. 假定每天可获取的鲜牛奶数量 W (单位: 吨) 是一个随机变量, 其分布列为

W	12	15	18
P	0.3	0.5	0.2

该厂每天根据获取的鲜牛奶数量安排生产, 使其获利最大, 因此每天的最大获利 Z (单位: 元) 是一个随机变量.

(1) 求 Z 的分布列和均值;

(2) 若每天可获取的鲜牛奶数量相互独立, 求 3 天中至少有 1 天的最大获利超过 10000 元的概率.

【解析】(1) 设每天生产 A, B 两种产品的产量分别为 x, y , 则 $x \geq 0, y \geq 0, y \leq 2x, 2x + 1.5y \leq W, x + 1.5y \leq 12$. 利润为 $1000x + 1200y$.

当 $W = 12$ 时, 可行域顶点为 $(0, 0)$, $(6, 0)$, $\left(\frac{12}{5}, \frac{24}{5}\right)$, 对应利润分别为 $0, 6000, 1000 \times \frac{12}{5} + 1200 \times \frac{24}{5} = 8160$, 故最优解为 $\left(\frac{12}{5}, \frac{24}{5}\right)$; 当 $W = 15$ 时, 可行域顶点为 $(0, 0)$, $\left(\frac{15}{2}, 0\right)$, $(3, 6)$, 对应利润分别为 $0, 7500, 10200$, 故最优解为 $(3, 6)$; 当 $W = 18$ 时, 可行域顶点为 $(0, 0)$, $(9, 0)$, $(6, 4)$, $(3, 6)$, 对应利润分别为 $0, 9000, 10800, 10200$ 元, 故最优解为 $(6, 4)$.

因此 Z 的分布列为

Z	8160	10200	10800
P	0.3	0.5	0.2

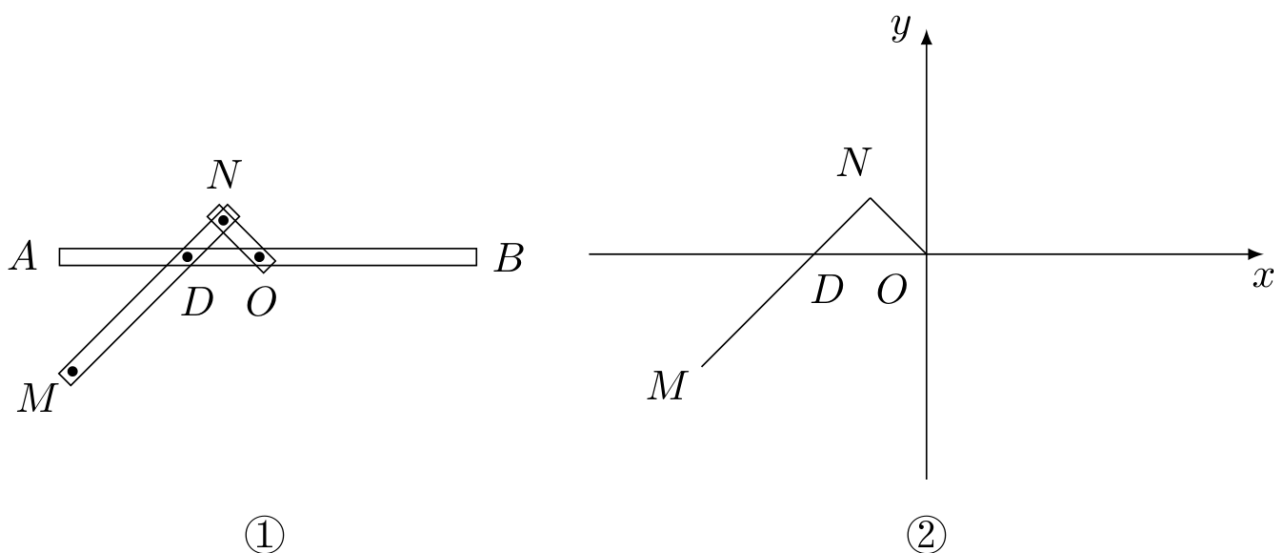
且 $E(Z) = 8160 \times 0.3 + 10200 \times 0.5 + 10800 \times 0.2 = 9708$.

(2) $Z > 10000$ 对应 $W = 15$ 或 $W = 18$, 其概率为 $0.5 + 0.2 = 0.7$. 由三天相互独立, 所求概率为 $1 - (1 - 0.7)^3 = 1 - 0.3^3 = 0.973$.

21. 一种作图工具如图 1 所示. O 是滑槽 AB 的中点, 短杆 ON 可绕 O 转动, 长杆 MN 通过 N 处铰链与 ON 连接, MN 上的栓子 D 可沿滑槽 AB 滑动, 且 $DN = ON = 1, MN = 3$. 当栓子 D 在滑槽 AB 内作往复运动时, 带动 N 绕 O 转动一周 (D 不动时, N 也不动), M 处的笔尖画出的曲线记为 C . 以 O 为原点, AB 所在的直线为 x 轴建立如图 2 所示的平面直角坐标系.

(1) 求曲线 C 的方程;

(2) 设动直线 l 与两定直线 $l_1: x - 2y = 0$ 和 $l_2: x + 2y = 0$ 分别交于 P, Q 两点. 若直线 l 总与曲线 C 有且只有一个公共点, 试探究: $\triangle OPQ$ 的面积是否存在最小值? 若存在, 求出该最小值; 若不存在, 说明理由.



第 21 题图

【解析】(1) 设 $N = (\cos t, \sin t)$. 由 $DN = ON = 1$ 且 D 在 x 轴上, 除去静止的分支 $D = O$ 外, 运动分支满足 $D = (2 \cos t, 0)$. 因为 D 在 MN 上且 $DN = 1$, M 是从 N 经过 D 延长三倍距离的点, 所以

$$M = N + 3(D - N) = (4 \cos t, -2 \sin t)$$

故曲线 C 的方程为 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$.

(2) 直线 l 与椭圆只有一个公共点, 所以它是椭圆的切线. 设切点为 $(4 \cos t, 2 \sin t)$, 切线方程为

$$x \cos t + 2y \sin t = 4$$

令 $P = (p, \frac{p}{2})$, $Q = (q, -\frac{q}{2})$. 在题设两交点存在时, $\cos t + \sin t$ 与 $\cos t - \sin t$ 均不为零. 将切线分别与 l_1, l_2 联立, 得 $p = \frac{4}{\cos t + \sin t}$, $q = \frac{4}{\cos t - \sin t}$. 因而

$$S_{\triangle OPQ} = \frac{1}{2} \left| \det \begin{pmatrix} p & p/2 \\ q & -q/2 \end{pmatrix} \right| = \frac{|pq|}{2} = \frac{8}{|\cos^2 t - \sin^2 t|} = \frac{8}{|\cos 2t|} \geq 8$$

当 $t = 0$ 或 $t = \frac{\pi}{2}$ 时取等号, 故面积存在最小值, 且最小值为 8.

22. 已知数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数, $b_n = n \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n a_n$ ($n \in \mathbf{N}_+$), e 为自然对数的底数.

(1) 求函数 $f(x) = 1 + x - e^x$ 的单调区间, 并比较 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ 与 e 的大小;

(2) 计算 $\frac{b_1}{a_1}, \frac{b_1 b_2}{a_1 a_2}, \frac{b_1 b_2 b_3}{a_1 a_2 a_3}$, 由此推测计算 $\frac{b_1 b_2 \cdots b_n}{a_1 a_2 \cdots a_n}$ 的公式, 并给出证明;

(3) 令 $c_n = (a_1 a_2 \cdots a_n)^{\frac{1}{n}}$, 数列 $\{a_n\}, \{c_n\}$ 的前 n 项和分别记为 S_n, T_n , 证明: $T_n < e S_n$.

【解析】(1) $f'(x) = 1 - e^x$. 当 $x < 0$ 时 $f'(x) > 0$, 当 $x > 0$ 时 $f'(x) < 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递增, 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减. 又 $f(0) = 0$, 故对 $n \in \mathbf{N}_+$, 由 $f(1/n) < f(0)$ 得 $1 + \frac{1}{n} < e^{1/n}$, 从而 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e$.

(2) 由定义, $\frac{b_1}{a_1} = 2$, $\frac{b_1 b_2}{a_1 a_2} = 2 \times 2 \left(\frac{3}{2}\right)^2 = 9$

$$\frac{b_1 b_2 b_3}{a_1 a_2 a_3} = 2 \times 2 \left(\frac{3}{2}\right)^2 \times 3 \left(\frac{4}{3}\right)^3 = 64$$

一般地,

$$\frac{b_1 b_2 \cdots b_n}{a_1 a_2 \cdots a_n} = \prod_{k=1}^n k \left(\frac{k+1}{k}\right)^k = (n+1)^n$$

其中最后一个等式由约去相邻幂次因子得到. 也可写成 $\prod_{k=1}^n k \cdot \frac{\prod_{k=1}^n (k+1)^k}{\prod_{k=1}^n k^k} = (n+1)^n$, 故

公式成立.

(3) 记 $\lambda_k = k \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k = \frac{b_k}{a_k}$. 由第(2)问, $\prod_{k=1}^j \lambda_k = (j+1)^j$. 因而

$$c_j = \frac{\left(\prod_{k=1}^j \lambda_k a_k\right)^{1/j}}{j+1} \leq \frac{1}{j(j+1)} \sum_{k=1}^j \lambda_k a_k$$

其中不等号由算术平均数不小于几何平均数得到. 对 $j = 1, 2, \dots, n$ 求和并交换求和次序, 得

$$T_n \leq \sum_{k=1}^n \lambda_k a_k \sum_{j=k}^n \frac{1}{j(j+1)} = \sum_{k=1}^n \lambda_k a_k \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{n+1}\right)$$

由于 $a_k > 0$, 且

$$\lambda_k \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{n+1}\right) < \frac{\lambda_k}{k} = \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k < e$$

所以 $T_n < e \sum_{k=1}^n a_k = eS_n$.

2015 年湖北卷(文)

一、单选题

1. i 为虚数单位, $i^{607} = ()$

- A. i B. $-i$ C. 1 D. -1

【答案】 B

【解析】 因为 $607 = 4 \times 151 + 3$, 所以 $i^{607} = i^3 = -i$, 故选 B.

2. 我国古代数学名著《数书九章》有“米谷粒分”题: 粮仓开仓收粮, 有人送来米 1534 石, 验得米内夹谷, 抽样取米一把, 数得 254 粒 内夹谷 28 粒, 则这批米内夹谷约为()

- A. 134 石 B. 169 石 C. 338 石 D. 1365 石

【答案】 B

【解析】 样本中夹谷米所占比例为 $\frac{28}{254}$, 因此这批米内夹谷约为 $1534 \times \frac{28}{254} = \frac{21476}{127} \approx 169$ 石, 故选 B.

3. 命题“ $\exists x_0 \in (0, +\infty), \ln x_0 = x_0 - 1$ ”的否定是()

- A. $\exists x_0 \in (0, +\infty), \ln x_0 \neq x_0 - 1$ B. $\exists x_0 \notin (0, +\infty), \ln x_0 = x_0 - 1$
C. $\forall x \in (0, +\infty), \ln x \neq x - 1$ D. $\forall x \notin (0, +\infty), \ln x = x - 1$

【答案】 C

【解析】 否定特称命题时, 将“存在”改为“任意”, 并将等式改为不等式, 同时保留原定义域. 因此原命题的否定为“ $\forall x \in (0, +\infty), \ln x \neq x - 1$ ”, 故选 C.

4. 已知变量 x 和 y 满足关系 $y = -0.1x + 1$, 变量 y 与 z 正相关. 下列结论中正确的是()

- A. x 与 y 正相关, x 与 z 负相关 B. x 与 y 正相关, x 与 z 正相关
C. x 与 y 负相关, x 与 z 负相关 D. x 与 y 负相关, x 与 z 正相关

【答案】 C

【解析】 由 $y = -0.1x + 1$ 可知, x 增大时 y 减小, 所以 x 与 y 负相关. 又因 y 与 z 正相关, y 减小时 z 也有减小趋势, 所以 x 与 z 负相关, 故选 C.

5. l_1, l_2 表示空间中的两条直线, 若 $p: l_1, l_2$ 是异面直线; $q: l_1, l_2$ 不相交, 则()

- A. p 是 q 的充分条件, 但不是 q 的必要条件
B. p 是 q 的必要条件, 但不是 q 的充分条件
C. p 是 q 的充分必要条件
D. p 既不是 q 的充分条件, 也不是 q 的必要条件

【答案】 A

【解析】异面直线一定不相交, 所以由 p 可推出 q , 即 p 是 q 的充分条件. 两条不相交的空间直线也可能是平行直线, 平行直线不是异面直线, 所以由 q 不能推出 p , 即 p 不是 q 的必要条件, 故选 A.

6. 函数 $f(x) = \sqrt{4 - |x|} + \lg \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 3}$ 的定义域为 ()

A. (2, 3)

B. (2, 4]

C. (2, 3) $\cup$ (3, 4]

D. (-1, 3) $\cup$ (3, 6]

【答案】 C

【解析】根式有意义要求 $4 - |x| \geq 0$, 即 $-4 \leq x \leq 4$. 对数真数须为正且分母不为零, 且 $\frac{x^2 - 5x + 6}{x - 3} = \frac{(x - 2)(x - 3)}{x - 3} = x - 2$, 其中 $x \neq 3$. 因此还需 $x > 2$ 且 $x \neq 3$, 与前一条条件交集为 $(2, 3) \cup (3, 4]$, 故选 C.

7. 已知符号函数 $\operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0, \end{cases}$ 则 ()

A. $|x| = x|\operatorname{sgn} x|$

B. $|x| = x \operatorname{sgn} |x|$

C. $|x| = |x| \operatorname{sgn} x$

D. $|x| = x \operatorname{sgn} x$

【答案】 D

【解析】当 $x > 0$ 时, $x \operatorname{sgn} x = x = |x|$; 当 $x = 0$ 时, 两边均为 0; 当 $x < 0$ 时, $x \operatorname{sgn} x = x(-1) = -x = |x|$. 所以对任意实数 x , 都有 $|x| = x \operatorname{sgn} x$, 故选 D.

8. 在区间 $[0, 1]$ 上随机取两个数 x, y , 记 p_1 为事件 “ $x + y \leq \frac{1}{2}$ ” 的概率, p_2 为事件 “ $xy \leq \frac{1}{2}$ ” 的概率, 则 ()

A. $p_1 < p_2 < \frac{1}{2}$

B. $p_2 < \frac{1}{2} < p_1$

C. $\frac{1}{2} < p_2 < p_1$

D. $p_1 < \frac{1}{2} < p_2$

【答案】 D

【解析】把 (x, y) 看作单位正方形 $[0, 1]^2$ 中的随机点. 事件 $x + y \leq \frac{1}{2}$ 对应直角三角形, 直角边均为 $\frac{1}{2}$, 故 $p_1 = \frac{\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}}{2} = \frac{1}{8} < \frac{1}{2}$. 事件 $xy \leq \frac{1}{2}$ 至少包含两个矩形的并集: $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$ 或 $0 \leq y \leq \frac{1}{2}$, 其面积为 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} > \frac{1}{2}$, 所以 $p_2 > \frac{1}{2}$. 因此 $p_1 < \frac{1}{2} < p_2$, 故选 D.

9. 将离心率为 e_1 的双曲线 C_1 的实半轴长 a 和虚半轴长 b ($a \neq b$) 同时增加 m ($m > 0$) 个单位长度, 得到离心率为 e_2 的双曲线 C_2 , 则 ()

A. 对任意的 $a, b, e_1 > e_2$

B. 当 $a > b$ 时, $e_1 > e_2$; 当 $a < b$ 时, $e_1 < e_2$

C. 对任意的 $a, b, e_1 < e_2$

D. 当 $a > b$ 时, $e_1 < e_2$; 当 $a < b$ 时, $e_1 > e_2$

【答案】 D

【解析】双曲线的离心率满足 $e^2 = \frac{a^2 + b^2}{a^2} = 1 + \frac{b^2}{a^2}$. 增加后 $e_2^2 = 1 + \frac{(b+m)^2}{(a+m)^2}$. 比较两个分式时, 因 $a, b, m > 0$, 有

$$\frac{(b+m)^2}{(a+m)^2} - \frac{b^2}{a^2} = \frac{(a(b+m) - b(a+m))(a(b+m) + b(a+m))}{a^2(a+m)^2}$$

其中除 $a(b+m) - b(a+m) = m(a-b)$ 外的因子均为正, 所以该差的符号与 $a-b$ 相同. 因此当 $a > b$ 时, $e_2 > e_1$; 当 $a < b$ 时, $e_2 < e_1$, 故选 D.

10. 已知集合 $A = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, x, y \in \mathbf{Z}\}$, $B = \{(x, y) \mid |x| \leq 2, |y| \leq 2, x, y \in \mathbf{Z}\}$, 定义集合

$A \oplus B = \{(x_1 + x_2, y_1 + y_2) \mid (x_1, y_1) \in A, (x_2, y_2) \in B\}$, 则 $A \oplus B$ 中元素的个数为 ()

A. 77

B. 49

C. 45

D. 30

【答案】C

【解析】集合 A 中的整点只有 $(0, 0), (1, 0), (-1, 0), (0, 1), (0, -1)$. 集合 B 是包含 25 个整点的方格. 与 $(0, 0)$ 相加得到原方格 B ; 与 $(1, 0), (-1, 0)$ 相加分别在左右各增加一列 5 个点; 与 $(0, 1), (0, -1)$ 相加分别在上下各增加一行 5 个点. 这四列、行与原方格及彼此均不重合, 因此 $|A \oplus B| = 25 + 4 \times 5 = 45$, 故选 C.

二、填空题

11. 已知向量 $\overrightarrow{OA} \perp \overrightarrow{AB}$, $|\overrightarrow{OA}| = 3$, 则 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} =$ _____.

【答案】9

【解析】由向量加法, $\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB}$. 因此 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{AB} = |\overrightarrow{OA}|^2 + 0 = 3^2 = 9$.

12. 若变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + y \leq 4, \\ x - y \leq 2, \\ 3x - y \geq 0, \end{cases}$ 则 $3x + y$ 的最大值是_____.

【答案】10

【解析】将前两条约束相加, 得 $2x \leq 6$, 所以 $x \leq 3$. 于是 $3x + y = (x + y) + 2x \leq 4 + 2 \times 3 = 10$. 取 $(x, y) = (3, 1)$ 时, 三条约束分别为 $4 \leq 4, 2 \leq 2, 8 \geq 0$, 且 $3x + y = 10$, 所以最大值为 10.

13. 函数 $f(x) = 2 \sin x \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) - x^2$ 的零点个数为_____.

【答案】2

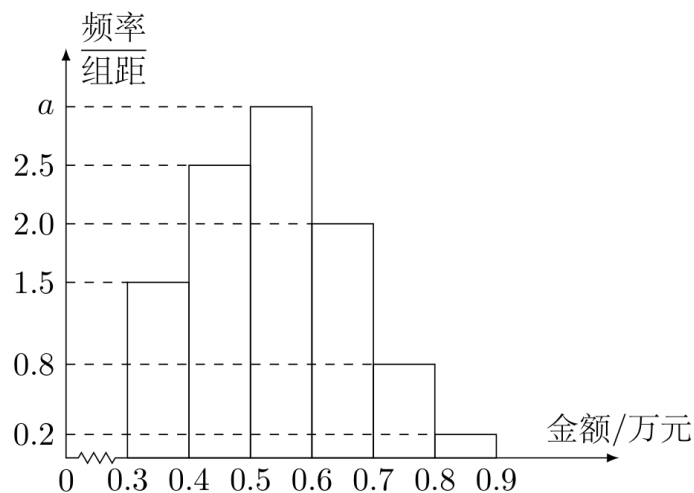
【解析】因为 $\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos x$, 所以 $f(x) = 2 \sin x \cos x - x^2 = \sin 2x - x^2$. 若 $f(x) = 0$, 则 $x^2 = \sin 2x \leq 1$, 从而 $-1 \leq x \leq 1$. 当 $-1 \leq x < 0$ 时, $2x \in [-2, 0)$, 故 $\sin 2x < 0$, 而 $x^2 > 0$, 不可能成立; $x = 0$ 是一个零点.

在 $0 < x \leq 1$ 上, 令 $h(x) = \sin 2x - x^2$, 则 $h(0) = 0$, $h(1) = \sin 2 - 1 < 0$, 且 $h''(x) = -4 \sin 2x - 2 < 0$. 又 $h'(0) = 2 > 0$, $h'(1) = 2 \cos 2 - 2 < 0$, 所以 $h'(x)$ 严格递减并且只在一个位置变号, $h(x)$ 先增后减; 结合 $h(0) = 0$ 和 $h(1) < 0$, 故在 $(0, 1]$ 内恰有一个零点. 综上, 零点共有 2 个.

14. 某电子商务公司对 10000 名网络购物者 2014 年度的消费情况进行统计,发现消费金额(单位:万元)都在区间 $[0.3, 0.9]$ 内,其频率分布直方图如图所示.

(1) 直方图中的 $a =$ _____.

(2) 在这些购物者中,消费金额在区间 $[0.5, 0.9]$ 内的购物者的人数为_____.

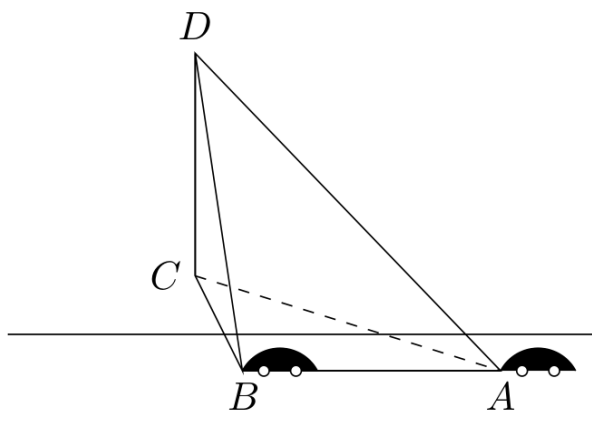


第 14 题图

【答案】3, 6000

【解析】直方图的各组组距均为 0.1, 频率等于“组距乘频率密度”, 所有组频率之和为 1. 因此 $0.1(1.5 + 2.5 + a + 2.0 + 0.8 + 0.2) = 1$, 解得 $a = 3$. 消费金额在 $[0.5, 0.9]$ 内的频率为 $0.1(3 + 2.0 + 0.8 + 0.2) = 0.6$, 所以人数为 $10000 \times 0.6 = 6000$.

15. 如图, 一辆汽车在一条水平的公路上向正西行驶, 到 A 处时测得公路北侧一山顶 D 在西偏北 30° 的方向上, 行驶 600 m 后到达 B 处, 测得此山顶在西偏北 75° 的方向上, 仰角为 30° , 则此山的高度 $CD =$ _____ m.



第 15 题图

【答案】 $100\sqrt{6}$

【解析】设山顶 D 在水平面上的投影为 C . 由两个方向角, 地面三角形 ABC 中有 $\angle BAC = 30^\circ$, $\angle ABC = 180^\circ - 75^\circ = 105^\circ$, 所以 $\angle ACB = 45^\circ$. 在三角形 ABC 中应用正弦定理, 得

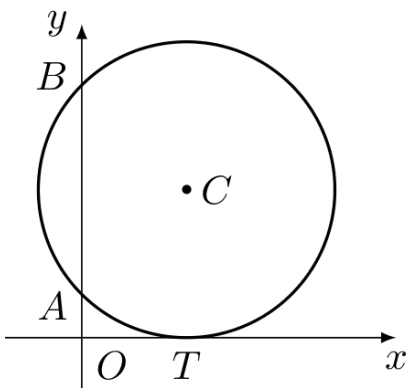
$$\frac{BC}{\sin 30^\circ} = \frac{AB}{\sin 45^\circ}, \text{ 即 } BC = \frac{600 \times \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 300\sqrt{2}.$$

在直角三角形 BCD 中, $\angle DBC = 30^\circ$, 所以 $CD = BC \tan 30^\circ = 300\sqrt{2} \times \frac{1}{\sqrt{3}} = 100\sqrt{6}$.

16. 如图, 圆 C 与 x 轴相切于点 $T(1, 0)$, 与 y 轴正半轴交于两点 A, B (B 在 A 的上方), 且 $|AB| = 2$.

(1) 圆 C 的标准方程为_____.

(2) 圆 C 在点 B 处的切线在 x 轴上的截距为_____.



第 16 题图

【答案】 $(x - 1)^2 + (y - \sqrt{2})^2 = 2$, $-1 - \sqrt{2}$

【解析】设圆心为 $C = (1, r)$, 其中 $r > 0$, 则圆的方程为 $(x - 1)^2 + (y - r)^2 = r^2$. 令 $x = 0$, 与 y 轴的两个交点的纵坐标满足 $(y - r)^2 = r^2 - 1$, 所以弦长 $AB = 2\sqrt{r^2 - 1} = 2$, 从而 $r^2 = 2$, 即 $r = \sqrt{2}$. 因此圆的标准方程为 $(x - 1)^2 + (y - \sqrt{2})^2 = 2$.

此时 $B = (0, \sqrt{2} + 1)$, 圆心为 $C = (1, \sqrt{2})$, 所以半径 CB 的斜率为 -1 , 点 B 处切线的斜率为 1 . 切线方程为 $y - (\sqrt{2} + 1) = x$, 令 $y = 0$, 得其在 x 轴上的截距为 $-1 - \sqrt{2}$.

17. a 为实数, 函数 $f(x) = |x^2 - ax|$ 在区间 $[0, 1]$ 上的最大值记为 $g(a)$. 当 $a =$ _____ 时, $g(a)$ 的值最小.

【答案】 $2\sqrt{2} - 2$

【解析】在 $[0, 1]$ 上讨论 $f(x) = |x(x - a)|$. 当 $a \leq 0$ 时, $x - a \geq 0$, 且 $x^2 - ax$ 在 $[0, 1]$ 上递增, 所以 $g(a) = 1 - a$. 当 $0 < a < 1$ 时, 函数在 $x = a$ 处变号: 在 $[0, a]$ 上为 $ax - x^2$, 其最大值

为 $a^2/4$; 在 $[a, 1]$ 上为 $x^2 - ax$, 最大值为 $1 - a$. 当 $1 \leq a < 2$ 时, 整个区间内 $x - a \leq 0$, 函数为 $ax - x^2$, 最大值为 $a^2/4$; 当 $a \geq 2$ 时, 该函数在 $[0, 1]$ 上递增, 最大值为 $a - 1$. 因此

$$g(a) = \begin{cases} 1 - a, & a \leq 0, \\ \max \left\{ 1 - a, \frac{a^2}{4} \right\}, & 0 < a < 1, \\ \frac{a^2}{4}, & 1 \leq a < 2, \\ a - 1, & a \geq 2. \end{cases}$$

在 $0 < a < 1$ 内令两部分相等, 得 $1 - a = \frac{a^2}{4}$, 即 $a^2 + 4a - 4 = 0$, 所以正根为 $a = 2\sqrt{2} - 2$. 在此前 $g(a) = 1 - a$ 递减, 在此后 $g(a) = a^2/4$ 或 $a - 1$ 递增, 故 $g(a)$ 取得最小值时 $a = 2\sqrt{2} - 2$.

三、解答题

18. 某同学用“五点法”画函数 $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0$, $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$) 在某一个周期内的图象时, 列表并填入了部分数据, 如下表:

$\omega x + \varphi$	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
x		$\frac{\pi}{3}$		$\frac{5\pi}{6}$	
$A \sin(\omega x + \varphi)$	0	5		-5	0

(1) 请将上表数据补充完整, 并直接写出函数 $f(x)$ 的解析式;

(2) 将 $y = f(x)$ 图象上所有点向左平行移动 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度, 得到 $y = g(x)$ 的图象. 求 $y = g(x)$ 的图象离原点 O 最近的对称中心.

【解析】(1) 由表中两组已知数据, 横坐标之差与相位之差满足 $\omega \left(\frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{3} \right) = \frac{3\pi}{2} - \frac{\pi}{2}$, 即 $\omega \cdot \frac{\pi}{2} = \pi$, 所以 $\omega = 2$. 又由 $2 \cdot \frac{\pi}{3} + \varphi = \frac{\pi}{2}$, 得 $\varphi = -\frac{\pi}{6}$. 由 $A \sin \frac{\pi}{2} = 5$, 得 $A = 5$. 对于相位为 θ 的表格列, 横坐标为 $x = \frac{\theta - \varphi}{\omega}$, 故表中 x 一行依次为 $\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{3}, \frac{7\pi}{12}, \frac{5\pi}{6}, \frac{13\pi}{12}$, 函数解析式为

$$f(x) = 5 \sin \left(2x - \frac{\pi}{6} \right)$$

(2) 图象向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位后, 横坐标变换为 $x + \frac{\pi}{6}$, 所以

$$g(x) = f \left(x + \frac{\pi}{6} \right) = 5 \sin \left(2x + \frac{\pi}{6} \right)$$

正弦曲线的对称中心位于其与 x 轴的交点处, 因此所有对称中心为 $\left(\frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{12}, 0 \right)$, $k \in \mathbf{Z}$. 当 $k = 0$ 时, 该点到原点的距离为 $\frac{\pi}{12}$, 小于其他整数 k 对应的距离, 故最近的对称中心为 $\left(-\frac{\pi}{12}, 0 \right)$.

19. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 前 n 项和为 S_n , 等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q . 已知 $b_1 = a_1$, $b_2 = 2$, $q = d$, $S_{10} = 100$.

(1) 求数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 当 $d > 1$ 时, 记 $c_n = \frac{a_n}{b_n}$, 求数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和 T_n .

【解析】(1) 由 $b_2 = b_1q$ 、 $b_1 = a_1$ 和 $q = d$, 得 $a_1d = 2$, 所以 $d \neq 0$ 且 $a_1 = \frac{2}{d}$. 又

$$100 = S_{10} = \frac{10}{2}(2a_1 + 9d)$$

从而 $2a_1 + 9d = 20$. 代入 $a_1 = \frac{2}{d}$, 得 $\frac{4}{d} + 9d = 20$, $9d^2 - 20d + 4 = 0$ 所以 $d = 2$ 或 $d = \frac{2}{9}$.

当 $d = 2$ 时, $a_1 = 1$, 故 $a_n = a_1 + (n-1)d = 2n-1$, $b_n = b_1q^{n-1} = 2^{n-1}$. 当 $d = \frac{2}{9}$ 时, $a_1 = 9$, 故 $a_n = 9 + (n-1)\frac{2}{9} = \frac{2n+79}{9}$, $b_n = 9\left(\frac{2}{9}\right)^{n-1}$.

(2) 当 $d > 1$ 时只能取 $d = 2$, 于是

$$c_n = \frac{a_n}{b_n} = \frac{2n-1}{2^{n-1}}$$

设 $T_n = 6 - \frac{2n+3}{2^{n-1}}$. 当 $n = 1$ 时, $T_1 = 1 = c_1$. 且

$$T_{n+1} - T_n = \frac{2n+3}{2^{n-1}} - \frac{2n+5}{2^n} = \frac{2n+1}{2^n} = c_{n+1}$$

因此由数学归纳法, 数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和为

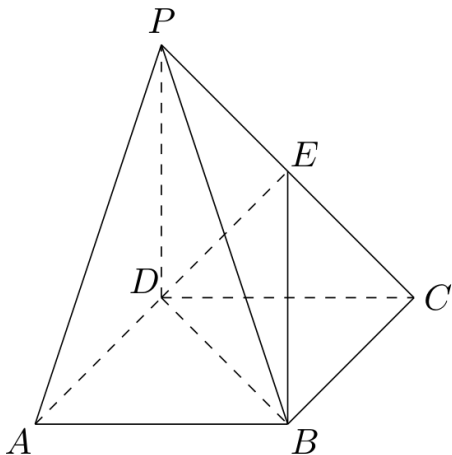
$$T_n = 6 - \frac{2n+3}{2^{n-1}}$$

20. 《九章算术》中, 将底面为长方形且有一条侧棱与底面垂直的四棱锥称之为阳马, 将四个面都为直角三角形的四面体称之为鳖臑.

如图, 在阳马 $P-ABCD$ 中, 侧棱 $PD \perp$ 底面 $ABCD$, 且 $PD = CD$, 点 E 是 PC 的中点, 连接 DE , BD , BE .

(1) 证明: $DE \perp$ 平面 PBC . 试判断四面体 $EBCD$ 是否为鳖臑, 若是, 写出其每个面的直角 (只需写出结论); 若不是, 请说明理由;

(2) 记阳马 $P-ABCD$ 的体积为 V_1 , 四面体 $EBCD$ 的体积为 V_2 , 求 $\frac{V_1}{V_2}$ 的值.



第 20 题图

【解析】建立如图所示的空间直角坐标系, 令 $D = (0, 0, 0)$, $C = (c, 0, 0)$, $A = (0, b, 0)$, $B = (c, b, 0)$, 其中 $c = CD > 0$, $b = AD > 0$. 由 $PD \perp$ 平面 $ABCD$ 且 $PD = CD = c$, 可取 $P = (0, 0, c)$. 因为 E 是 PC 的中点, 所以 $E = \left(\frac{c}{2}, 0, \frac{c}{2}\right)$. 从而 $\overrightarrow{DE} = \left(\frac{c}{2}, 0, \frac{c}{2}\right)$, $\overrightarrow{BC} = (0, -b, 0)$, $\overrightarrow{PB} = (c, b, -c)$. 于是 $\overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$, $\overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{PB} = 0$, 即 $DE \perp BC$, $DE \perp PB$. 直线 BC 和 PB 是平面 PBC 内相交的两条直线, 故 $DE \perp$ 平面 PBC .

由于 $ABCD$ 是长方形, $BC \perp CD$, 所以 $\angle BCD = 90^\circ$. 又 $BC \perp CD$, 且 $BC \perp PD$, 从而 $BC \perp$ 平面 PCD , 故 $BC \perp CE$, 即 $\angle BCE = 90^\circ$. 由 $DE \perp$ 平面 PBC , 且 EC 、 EB 都在平面 PBC 内, 得 $DE \perp EC$ 、 $DE \perp EB$, 即 $\angle DEC = 90^\circ$ 、 $\angle DEB = 90^\circ$. 因此四面体 $EBCD$ 是鳖臑, 四个面的直角分别为 $\angle BCD$, $\angle BCE$, $\angle DEC$, $\angle DEB$.

设长方形 $ABCD$ 的面积为 $S = bc$. 则

$$V_1 = \frac{1}{3}S \cdot PD = \frac{1}{3}bc^2$$

以三角形 BCD 为四面体 $EBCD$ 的底面, 则 $\triangle BCD$ 的面积为 $\frac{1}{2}bc$. 点 E 到平面 BCD 的距离为 $\frac{1}{2}PD = \frac{c}{2}$, 所以

$$V_2 = \frac{1}{3} \cdot \frac{bc}{2} \cdot \frac{c}{2} = \frac{1}{12}bc^2$$

故

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{bc^2/3}{bc^2/12} = 4$$

21. 设函数 $f(x)$, $g(x)$ 的定义域均为 $\mathbf{R}$, 且 $f(x)$ 是奇函数, $g(x)$ 是偶函数, $f(x) + g(x) = e^x$, 其中 e 为自然对数的底数.

(1) 求 $f(x)$, $g(x)$ 的解析式, 并证明: 当 $x > 0$ 时, $f(x) > 0$, $g(x) > 1$;

(2) 设 $a \leq 0$, $b \geq 1$, 证明: 当 $x > 0$ 时, $ag(x) + (1-a) < \frac{f(x)}{x} < bg(x) + (1-b)$.

【解析】由 $f(x)$ 为奇函数、 $g(x)$ 为偶函数, 分别在原式中令 x 换为 $-x$, 得 $f(x) + g(x) = e^x$, $-f(x) + g(x) = e^{-x}$. 两式相加、相减, 得到 $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$, $g(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$. 当 $x > 0$ 时, $e^x > e^{-x}$, 所以 $f(x) > 0$. 又由均值不等式 $e^x + e^{-x} > 2\sqrt{e^x e^{-x}} = 2$, 得 $g(x) > 1$.

令 $x > 0$. 由上述解析式可得 $f'(x) = g(x)$, 且 $f(0) = 0$. 因而

$$f(x) = \int_0^x g(t) dt > x$$

从而 $\frac{f(x)}{x} > 1$. 再令 $h(x) = xg(x) - f(x)$, 则 $h(0) = 0$, 并且利用 $g'(x) = f(x)$ 、 $f'(x) = g(x)$, 有

$$h'(x) = g(x) + xg'(x) - f'(x) = xf(x) > 0$$

所以 $h(x) > 0$, 即 $\frac{f(x)}{x} < g(x)$. 综上,

$$1 < \frac{f(x)}{x} < g(x)$$

因为 $a \leq 0$ 且 $g(x) - 1 > 0$, 所以

$$ag(x) + (1 - a) = 1 + a(g(x) - 1) \leq 1 < \frac{f(x)}{x}$$

因为 $b \geq 1$, 所以

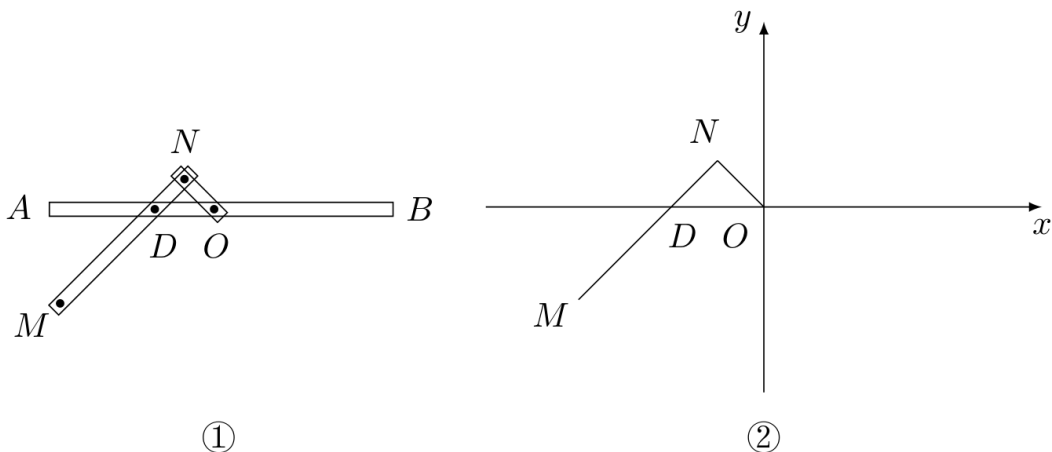
$$bg(x) + (1 - b) = 1 + b(g(x) - 1) \geq g(x) > \frac{f(x)}{x}$$

故当 $x > 0$ 时, 原不等式成立.

22. 一种作图工具如左图所示. O 是滑槽 AB 的中点, 短杆 ON 可绕 O 转动, 长杆 MN 通过 N 处铰链与 ON 连接, MN 上的栓子 D 可沿滑槽 AB 滑动, 且 $DN = ON = 1, MN = 3$. 当栓子 D 在滑槽 AB 内作往复运动时, 带动 N 绕 O 转动一周 (D 不动时, N 也不动), M 处的笔尖画出的曲线记为 C . 以 O 为原点, AB 所在的直线为 x 轴建立如右图所示的平面直角坐标系.

(1) 求曲线 C 的方程;

(2) 设动直线 l 与两定直线 $l_1: x - 2y = 0$ 和 $l_2: x + 2y = 0$ 分别交于 P, Q 两点. 若直线 l 总与曲线 C 有且只有一个公共点, 试探究: $\triangle OPQ$ 的面积是否存在最小值? 若存在, 求出该最小值; 若不存在, 说明理由.



第 22 题图

【解析】(1) 设 $N = (u, v), D = (t, 0)$. 由 $ON = DN = 1$, 得 $u^2 + v^2 = 1, (t - u)^2 + v^2 = 1$. 两式相减, 得到 $t^2 - 2tu = 0$. 在机构运动的支路上, 除去静止的退化位置 $D = O$ 外有 $t = 2u$, 由连续性在退化位置也成立. 又因为 D 在线段 MN 上, 且 $DN = 1, MN = 3$, 所以

$$\overrightarrow{NM} = 3\overrightarrow{ND}$$

若 $M = (X, Y)$, 则

$$M = N + 3(D - N) = (3t - 2u, -2v) = (4u, -2v)$$

于是 $X = 4u, Y = -2v$, 代入 $u^2 + v^2 = 1$, 得曲线 C 的方程

$$\frac{X^2}{16} + \frac{Y^2}{4} = 1$$

将曲线坐标仍记为 (x, y) , 即 $C: \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$.

(2) 直线 l 与椭圆只有一个公共点, 所以 l 是椭圆的切线. 设 $P = (2p, p) \in l_1$, $Q = (-2q, q) \in l_2$. 过 P 、 Q 的直线方程为

$$(p - q)x - 2(p + q)y + 4pq = 0$$

一般直线 $\alpha x + \beta y + \gamma = 0$ 与椭圆相切的条件为 $\gamma^2 = 16\alpha^2 + 4\beta^2$. 事实上, 将椭圆参数化为 $x = 4\cos\theta$ 、 $y = 2\sin\theta$, 直线与椭圆的交点满足 $4\alpha\cos\theta + 2\beta\sin\theta + \gamma = 0$, 恰有一个解的切线情形等价于 $|\gamma| = \sqrt{16\alpha^2 + 4\beta^2}$. 因此

$$16p^2q^2 = 16(p - q)^2 + 16(p + q)^2 = 32(p^2 + q^2)$$

即

$$p^2q^2 = 2(p^2 + q^2)$$

若 $p = 0$ 或 $q = 0$, 则上式推出 $p = q = 0$, 此时直线 l 经过原点, 而过原点的直线与中心在原点的椭圆有两个公共点, 不符合题设, 故 $pq \neq 0$. 记 $r = |pq| > 0$. 由基本不等式 $p^2 + q^2 \geq 2|pq| = 2r$, 得

$$r^2 = 2(p^2 + q^2) \geq 4r$$

所以 $r \geq 4$. 又

$$S_{\triangle OPQ} = \frac{1}{2} \left\| \begin{pmatrix} 2p & p \\ -2q & q \end{pmatrix} \right\| = 2|pq| = 2r \geq 8$$

当 $p = q = 2$ 时, $P = (4, 2)$ 、 $Q = (-4, 2)$, 直线 l 为 $y = 2$, 它与椭圆相切, 且三角形面积为 8. 因此面积存在最小值, 最小值为 8.

2015 年湖南卷(理)

一、单选题

1. 已知 $\frac{(1-i)^2}{z} = 1+i$ (i 为虚数单位), 则复数 $z = (\quad)$

- A. $1+i$ B. $1-i$ C. $-1+i$ D. $-1-i$

【答案】 D

【解析】由 $(1-i)^2 = -2i$, 原方程化为 $-2i = z(1+i)$. 因为 $1+i \neq 0$, 所以

$$z = \frac{-2i}{1+i} = \frac{(-2i)(1-i)}{(1+i)(1-i)} = -1-i$$

故选 D.

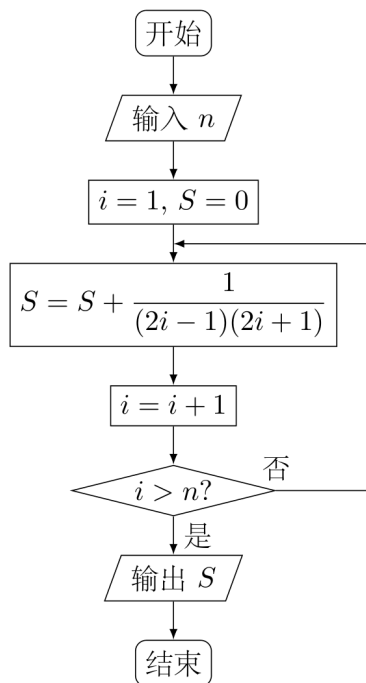
2. 设 A, B 是两个集合, 则 “ $A \cap B = A$ ” 是 “ $A \subseteq B$ ” 的 ()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】 C

【解析】若 $A \cap B = A$, 则任意 $x \in A$ 都属于 $A \cap B$, 从而 $x \in B$, 所以 $A \subseteq B$. 反之, 若 $A \subseteq B$, 则任意 $x \in A$ 也属于 B , 从而 $x \in A \cap B$, 故 $A \cap B = A$. 两个条件可以互相推出, 是充要条件, 故选 C.

3. 执行如图所示的程序框图, 如果输入 $n = 3$, 则输出的 $S = (\quad)$



第 3 题图

- A. $\frac{6}{7}$ B. $\frac{3}{7}$ C. $\frac{8}{9}$ D. $\frac{4}{9}$

【答案】 B

【解析】程序初始化 $S = 0$, 每次循环先加上 $1/[(2i-1)(2i+1)]$, 再令 i 增加 1. 当输入 $n = 3$ 时, 循环中依次取 $i = 1, 2, 3$, 所以

$$S = \frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7}$$

利用裂项公式

$$\frac{1}{(2i-1)(2i+1)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2i-1} - \frac{1}{2i+1} \right)$$

得

$$S = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} \right) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{7} \right) = \frac{3}{7}$$

故选 B.

4. 若变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x+y \geq -1, \\ 2x-y \leq 1, \\ y \leq 1, \end{cases}$ 则 $z = 3x - y$ 的最小值为 ()

A. -7

B. -1

C. 1

D. 2

【答案】 A

【解析】三条边界直线分别为 $y = -x - 1$ 、 $y = 2x - 1$ 和 $y = 1$. 直线 $y = 1$ 与前两条直线分别交于 $(-2, 1)$ 和 $(1, 1)$, 前两条直线交于 $(0, -1)$, 这三个点构成可行域的顶点. 目标函数是线性函数, 最值在顶点处取得, 而 $z(-2, 1) = -7$, $z(0, -1) = 1$, $z(1, 1) = 2$. 因此 z 的最小值为 -7 , 故选 A.

5. 设函数 $f(x) = \ln(1+x) - \ln(1-x)$, 则 $f(x)$ 是 ()

A. 奇函数, 且在 $(0, 1)$ 是增函数

B. 奇函数, 且在 $(0, 1)$ 是减函数

C. 偶函数, 且在 $(0, 1)$ 是增函数

D. 偶函数, 且在 $(0, 1)$ 是减函数

【答案】 A

【解析】函数定义域由 $1+x > 0$ 且 $1-x > 0$ 得为 $(-1, 1)$, 关于原点对称. 对任意 $x \in (-1, 1)$, 有

$$f(-x) = \ln(1-x) - \ln(1+x) = -f(x)$$

所以 f 是奇函数. 又

$$f'(x) = \frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x} = \frac{2}{1-x^2} > 0$$

故 f 在 $(0, 1)$ 上为增函数, 选 A.

6. 已知 $\left(\sqrt{x} - \frac{a}{\sqrt{x}}\right)^5$ 的展开式中含 $x^{\frac{3}{2}}$ 的项的系数为 30, 则 $a =$ ()

A. $\sqrt{3}$

B. $-\sqrt{3}$

C. 6

D. -6

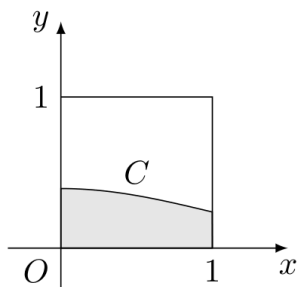
【答案】 D

【解析】因根式及分母有意义，须有 $x > 0$. 设展开式中取 k 个 $-a/\sqrt{x}$ 因子，其中 $k = 0, 1, \dots, 5$ ，则相应项为

$$C_5^k (\sqrt{x})^{5-k} \left(-\frac{a}{\sqrt{x}}\right)^k = C_5^k (-a)^k x^{\frac{5-2k}{2}}$$

含 $x^{3/2}$ 的项满足 $(5-2k)/2 = 3/2$ ，所以 $k = 1$. 该项系数为 $C_5^1 (-a) = -5a$ ，由 $-5a = 30$ 解得 $a = -6$ ，故选 D.

7. 在如图所示的正方形中随机投掷 10000 个点，则落入阴影部分(曲线 C 为正态分布 $N(0, 1)$ 的密度曲线)的点的个数的估计值为 ()



第 7 题图

附: 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $P\{\mu - \sigma < X \leq \mu + \sigma\} = 0.6826$, $P\{\mu - 2\sigma < X \leq \mu + 2\sigma\} = 0.9544$

A. 2386

B. 2718

C. 3413

D. 4772

【答案】C

【解析】正方形的边长为 1，阴影部分是曲线 C 与 x 轴在 $[0, 1]$ 内围成的区域. 因为曲线 C 是标准正态密度曲线，且关于 y 轴对称，阴影面积为

$$P(0 \leq X \leq 1) = \frac{1}{2}P(-1 < X \leq 1) = \frac{0.6826}{2} = 0.3413$$

因此随机投掷 10000 个点时，落入阴影部分的个数估计为 $10000 \times 0.3413 = 3413$ ，故选 C.

8. 已知点 A, B, C 在圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上运动，且 $AB \perp BC$. 若点 P 的坐标为 $(2, 0)$ ，则

$|\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC}|$ 的最大值为 ()

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

【答案】B

【解析】由圆周角定理， $\angle ABC = 90^\circ$ 表明 AC 是该圆的直径，所以 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = \mathbf{0}$. 于是

$$\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = \overrightarrow{OB} - 3\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OB} - (6, 0)$$

又 $|\overrightarrow{OB}| = 1$ ，由三角不等式

$$|\overrightarrow{OB} - (6, 0)| \leq |\overrightarrow{OB}| + 6 = 7$$

当 $B = (-1, 0)$ ，并取 A, C 为过原点且垂直于 OB 的一对对径点时， AC 仍为直径，等号成立. 故最大值为 7，选 B.

9. 将函数 $f(x) = \sin 2x$ 的图象向右平移 φ ($0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$) 个单位后得到函数 $g(x)$ 的图象，若对满足 $|f(x_1) - g(x_2)| = 2$ 的 x_1, x_2 ，有 $|x_1 - x_2|_{\min} = \frac{\pi}{3}$ ，则 $\varphi =$ ()

A. $\frac{5\pi}{12}$

B. $\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{\pi}{4}$

D. $\frac{\pi}{6}$

【答案】 D

【解析】向右平移后 $g(x) = f(x - \varphi) = \sin(2x - 2\varphi)$. 由于两个正弦值都在 $[-1, 1]$ 内, 条件 $|f(x_1) - g(x_2)| = 2$ 只可能由一方为 1、另一方为 -1 产生.

当 $f(x_1) = 1, g(x_2) = -1$ 时, $x_1 = \frac{\pi}{4} + m\pi, x_2 = \frac{3\pi}{4} + \varphi + n\pi$. 此时

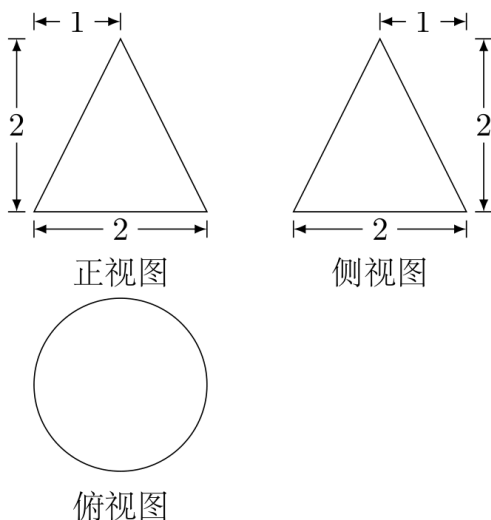
$$x_2 - x_1 = \frac{\pi}{2} + \varphi + (n - m)\pi$$

由 $0 < \varphi < \pi/2$, 取整数 $n - m = -1$ 可得最小绝对值 $\pi/2 - \varphi$. 当 $f(x_1) = -1, g(x_2) = 1$ 时, $x_1 = 3\pi/4 + m\pi, x_2 = \pi/4 + \varphi + n\pi$, 从而 $x_2 - x_1 = \varphi - \pi/2 + (n - m)\pi$, 最小绝对值仍为 $\pi/2 - \varphi$. 因此

$$\frac{\pi}{2} - \varphi = \frac{\pi}{3}$$

解得 $\varphi = \pi/6$, 故选 D.

10. 某工件的三视图如图所示, 现将该工件通过切削, 加工成一个体积尽可能大的长方体新工件, 并使新工件的一个面落在原工件的一个面内, 则原工件材料的利用率为 () (材料的利用率 = $\frac{\text{新工件的体积}}{\text{原工件的体积}}$)



第 10 题图

A. $\frac{8}{9\pi}$

B. $\frac{16}{9\pi}$

C. $\frac{4(\sqrt{2} - 1)^3}{\pi}$

D. $\frac{12(\sqrt{2} - 1)^3}{\pi}$

【答案】 A

【解析】由三视图可知原工件是底面半径为 1、高为 2 的圆锥, 故体积为

$$V_0 = \frac{1}{3}\pi \cdot 1^2 \cdot 2 = \frac{2\pi}{3}$$

设新长方体的底面落在圆锥底面内, 底面矩形的半边长为 u, v , 高为 h , 其中 $0 < h < 2$. 圆锥在距底面高度 h 处的截面是半径

$$r = 1 - \frac{h}{2}$$

的圆. 因为该截面半径不超过底面半径, 长方体上底面能放入该截面圆盘时, 底面也能放入圆锥底面. 上底面的四个顶点均在这个圆盘内; 矩形的最小外接圆半径为其半对角线 $\sqrt{u^2 + v^2}$, 故

$$u^2 + v^2 \leq \left(1 - \frac{h}{2}\right)^2$$

由 $2uv \leq u^2 + v^2$, 有

$$V = 4uvh \leq 2h \left(1 - \frac{h}{2}\right)^2$$

当 $u = v = (1 - h/2)/\sqrt{2}$ 时上述两个不等式均取等号, 此时上表面为内接正方形, 所以只需最大化

$$V(h) = 2h \left(1 - \frac{h}{2}\right)^2$$

对 $0 < h < 2$ 求导, 得

$$\frac{d}{dh} \left[2h \left(1 - \frac{h}{2}\right)^2 \right] = 2 \left(1 - \frac{h}{2}\right) \left(1 - \frac{3h}{2}\right)$$

因此当 $0 < h < 2/3$ 时 $V'(h) > 0$, 当 $2/3 < h < 2$ 时 $V'(h) < 0$, 且两端极限均为 0, 故最大值在 $h = 2/3$ 处取得, 且 $V_{\max} = 16/27$. 材料利用率为

$$\frac{V_{\max}}{V_0} = \frac{16/27}{2\pi/3} = \frac{8}{9\pi}$$

故选 A.

二、填空题

11. $\int_0^2 (x - 1) dx =$ _____.

【答案】 0

【解析】

$$\int_0^2 (x - 1) dx = \left[\frac{x^2}{2} - x \right]_0^2 = 0$$

12. 在一次马拉松比赛中, 35 名运动员的成绩(单位: 分钟)茎叶图如图所示.

13	0	0	3	4	5	6	6	8	8	8	9								
14	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4	5	5	5	6	6	7	8		
15	0	1	2	2	3	3	3												

若将运动员按成绩由好到差编为 1 ~ 35 号, 再用系统抽样的方法从中抽取 7 人, 则其中成绩在区间 $[139, 151]$ 上的运动员人数是_____.

【答案】 4

【解析】按成绩由好到差排列后,成绩为 139 的运动员是第 11 号,成绩为 150, 151 的运动员分别是第 29, 30 号,所以区间 $[139, 151]$ 对应第 11 至第 30 号,共 20 人. 系统抽样的间隔为 $35/7 = 5$, 随机起始号为 $r \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 样本编号为 $r, r+5, r+10, \dots, r+30$. 第 11 至第 30 号是连续的 20 个编号, 恰好包含模 5 的每个剩余类中的 4 个编号. 因此无论随机起始号 r 为何, 样本中落在该区间内的编号均有 4 个, 填 4.

13. 设 F 是双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的一个焦点. 若 C 上存在点 P , 使线段 PF 的中点恰为其虚轴的一个端点. 则 C 的离心率为_____.

【答案】 $\sqrt{5}$

【解析】设双曲线的焦半距为 c , 则 $c^2 = a^2 + b^2$. 不妨取焦点 $F = (c, 0)$, 虚轴端点取 $M = (0, b)$. 因 M 是 PF 的中点, 故

$$P = 2M - F = (-c, 2b)$$

代入双曲线方程得

$$\frac{c^2}{a^2} - \frac{(2b)^2}{b^2} = 1$$

即 $c^2 = 5a^2$. 所以离心率为 $e = c/a = \sqrt{5}$.

14. 设 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $a_1 = 1$, 且 $3S_1, 2S_2, S_3$ 成等差数列, 则 $a_n =$ _____.

【答案】 3^{n-1}

【解析】设等比数列的公比为 q . 按等比数列的定义, 公比为非零常数. 由 $a_1 = 1$, 有 $S_1 = 1, S_2 = 1 + q, S_3 = 1 + q + q^2$. 三个数 $3S_1, 2S_2, S_3$ 成等差数列, 所以

$$2(2S_2) = 3S_1 + S_3$$

即 $4(1 + q) = 4 + q + q^2$, 从而 $q(3 - q) = 0$. 因 $q \neq 0$, 故 $q = 3$. 于是

$$a_n = a_1 q^{n-1} = 3^{n-1}$$

15. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^3, & x \leq a \\ x^2, & x > a, \end{cases}$ 若存在实数 b , 使函数 $g(x) = f(x) - b$ 有两个零点, 则 a 的取值范围是_____.

【答案】 $(-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$

【解析】 $g(x) = 0$ 等价于水平直线 $y = b$ 与 $y = f(x)$ 有两个不同交点.

若 $a < 0$, 取任意 $0 < b < a^2$. 此时 $\sqrt{b} < -a$, 所以 $-\sqrt{b} > a$, 从而方程 $x^2 = b$ 的两个根 $\pm\sqrt{b}$ 都满足 $x > a$, 右支提供两个交点. 因而所有 $a < 0$ 均符合条件.

若 $a = 0$, 左支的值域为 $(-\infty, 0]$, 右支的值域为 $(0, +\infty)$, 且两支分别严格递增. 每个水平线至多产生一个交点, 不能有两个零点.

若 $a > 0$, 左支在 $x \leq a$ 上严格递增, 值域为 $(-\infty, a^3]$, 因此提供一个交点的条件为 $b \leq a^3$. 右支在 $x > a$ 上严格递增, 值域为 $(a^2, +\infty)$, 因此提供一个交点的条件为 $b > a^2$. 两支能同时提供交点, 当且仅当存在 b 满足 $a^2 < b \leq a^3$, 这等价于 $a^2 < a^3$, 即 $a > 1$. 综上,

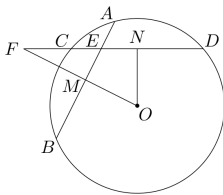
$$a \in (-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$$

三、选做题:解答题

16I. 如图, 在 $\odot O$ 中, 相交于点 E 的两弦 AB , CD 的中点分别是 M , N , 直线 MO 与直线 CD 相交于点 F . 证明:

(1) $\angle MEN + \angle NOM = 180^\circ$;

(2) $FE \cdot FN = FM \cdot FO$.



第 16 题图

【解析】 因为弦的中点到圆心的连线垂直于弦, 所以 $OM \perp AB$, $ON \perp CD$. 又 EM 与 AB 共线、 EN 与 CD 共线, 从而

$$\angle OME = \angle ONE = 90^\circ$$

因此 O, M, E, N 四点同在以 OE 为直径的圆上. 在圆内接四边形 $MENO$ 中, $\angle MEN$ 与 $\angle NOM$ 是对角, 故

$$\angle MEN + \angle NOM = 180^\circ$$

对于第二问, 以 OM 为横轴建立直角坐标系, 设 $O = (0, 0)$, $M = (m, 0)$, $F = (f, 0)$. 取沿直线 CD 从 F 指向 E 的单位向量 $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$, 用有向参数表示该直线上的点: $X(t) = F + t\mathbf{u}$. 设 $E = X(t_E)$, $N = X(t_N)$.

由于 E 在弦 AB 上, 而 AB 的直线方程为 $x = m$, 有 $f + t_E u_1 = m$, 即 $t_E = \frac{m-f}{u_1}$. 这里 $u_1 \neq 0$, 否则直线 CD 与 AB 不相交. 又因 $ON \perp CD$, 向量 $\overrightarrow{ON} = F + t_N \mathbf{u}$ 与 $\mathbf{u}$ 垂直, 所以

$$(F + t_N \mathbf{u}) \cdot \mathbf{u} = 0$$

由于 $|\mathbf{u}| = 1$ 且 $F = (f, 0)$, 得到 $t_N = -f u_1$. 因此

$$FE \cdot FN = |t_E| |t_N| = \left| \frac{m-f}{u_1} \right| |-f u_1| = |m-f| |f| = FM \cdot FO$$

两问均得证.

16II. 已知直线 $l: \begin{cases} x = 5 + \frac{\sqrt{3}}{2}t, \\ y = \sqrt{3} + \frac{1}{2}t, \end{cases}$ (t 为参数), 以坐标原点为极点, x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C 的极坐标方程为 $\rho = 2\cos\theta$.

(1) 将曲线 C 的极坐标方程化为直角坐标方程;

(2) 设点 M 的直角坐标为 $(5, \sqrt{3})$, 直线 l 与曲线 C 的交点为 A, B , 求 $|MA| \cdot |MB|$ 的值.

【解析】由 $x = \rho \cos\theta$ 、 $y = \rho \sin\theta$ 及 $\rho^2 = x^2 + y^2$, 极坐标方程给出

$$\rho^2 = 2\rho \cos\theta = 2x$$

所以曲线的直角坐标方程为 $x^2 + y^2 - 2x = 0$, 即 $(x-1)^2 + y^2 = 1$.

点 $M = (5, \sqrt{3})$ 到圆心 $O_C = (1, 0)$ 的距离平方为

$$MO_C^2 = (5-1)^2 + (\sqrt{3})^2 = 19 > 1$$

故 M 在圆外, 直线 l 是圆的一条割线. 由点的幂定理,

$$|MA| \cdot |MB| = MO_C^2 - 1 = 19 - 1 = 18$$

故所求值为 18.

16III. 设 $a > 0$, $b > 0$, 且 $a + b = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$. 证明:

(1) $a + b \geq 2$;

(2) $a^2 + a < 2$ 与 $b^2 + b < 2$ 不可能同时成立.

【解析】由题设和 $a, b > 0$, 有

$$a + b = \frac{a+b}{ab}$$

因 $a + b > 0$, 两边约去 $a + b$, 得到 $ab = 1$. 于是由基本不等式

$$a + b \geq 2\sqrt{ab} = 2$$

第一问得证.

若 $a^2 + a < 2$, 则 $(a-1)(a+2) < 0$, 结合 $a > 0$ 得到 $0 < a < 1$. 同理, 若 $b^2 + b < 2$, 则 $0 < b < 1$. 若两式同时成立, 就有 $ab < 1$, 这与 $ab = 1$ 矛盾. 故两式不可能同时成立.

四、解答题

17. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , $a = b \tan A$, 且 B 为钝角.

(1) 证明: $B - A = \frac{\pi}{2}$;

(2) 求 $\sin A + \sin C$ 的取值范围.

【解析】由正弦定理 $a/b = \sin A / \sin B$, 结合 $a = b \tan A$, 得

$$\frac{\sin A}{\sin B} = \tan A = \frac{\sin A}{\cos A}$$

因 $\sin A > 0$, 从而 $\sin B = \cos A > 0$, 并且 $A < \pi/2$. 又 B 为钝角, 故 $\pi - B \in (0, \pi/2)$, 而 $\cos A = \sin(\pi/2 - A)$. 于是

$$\sin(\pi - B) = \sin(\pi/2 - A)$$

两角均在 $(0, \pi/2)$ 内, 正弦函数在该区间上单调递增, 所以 $\pi - B = \pi/2 - A$, 即 $B - A = \pi/2$.

由 $A + B + C = \pi$, 得到 $C = \pi/2 - 2A$. 因为 $A > 0$, $C > 0$, 所以 $0 < A < \pi/4$.
令 $t = \sin A$, 则 $0 < t < \sqrt{2}/2$, 且

$$\sin A + \sin C = t + \sin\left(\frac{\pi}{2} - 2A\right) = 1 + t - 2t^2$$

记 $h(t) = 1 + t - 2t^2$, 则 $h'(t) = 1 - 4t$. 因此 $h(t)$ 在 $(0, 1/4)$ 上递增, 在 $(1/4, \sqrt{2}/2)$ 上递减, 最大值在 $t = 1/4$ 处取得, 为 $h(1/4) = 9/8$. 当 t 趋近于 $\sqrt{2}/2$ 时, $h(t)$ 趋近于 $\sqrt{2}/2$, 但此端点因 $C > 0$ 不取; 在另一端 $t \rightarrow 0^+$ 时 $h(t) \rightarrow 1 > \sqrt{2}/2$. 故

$$\sin A + \sin C \in \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{9}{8}\right]$$

18. 某商场举行有奖促销活动, 顾客购买一定金额的商品后即可抽奖, 每次抽奖都是从装有 4 个红球, 6 个白球的甲箱和装有 5 个红球, 5 个白球的乙箱中, 各随机摸出 1 个球. 在摸出的 2 个球中, 若都是红球, 则获一等奖; 若只有 1 个红球, 则获二等奖; 若没有红球, 则不获奖.

(1) 求顾客抽奖 1 次能获奖的概率;

(2) 若某顾客有 3 次抽奖的机会, 记该顾客在 3 次抽奖中获一等奖的次数为 X , 求 X 的分布列和数学期望.

【解析】 一次抽奖中, 从甲箱摸到红球的概率为 $4/10 = 2/5$, 从乙箱摸到红球的概率为 $5/10 = 1/2$. 获一等奖的概率为

$$P(\text{一等奖}) = \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{5}$$

恰有一个红球的概率为

$$\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{2} + \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

因此一次抽奖能获奖的概率为

$$\frac{1}{5} + \frac{1}{2} = \frac{7}{10}$$

三次抽奖相互独立, 且每次获一等奖的概率为 $1/5$, 所以 $X \sim B\left(3, \frac{1}{5}\right)$, $P(X = k) = C_3^k \left(\frac{1}{5}\right)^k \left(\frac{4}{5}\right)^{3-k}$, $k = 0, 1, 2, 3$. 其分布列为

k	0	1	2	3
$P(X = k)$	$\frac{64}{125}$	$\frac{48}{125}$	$\frac{12}{125}$	$\frac{1}{125}$

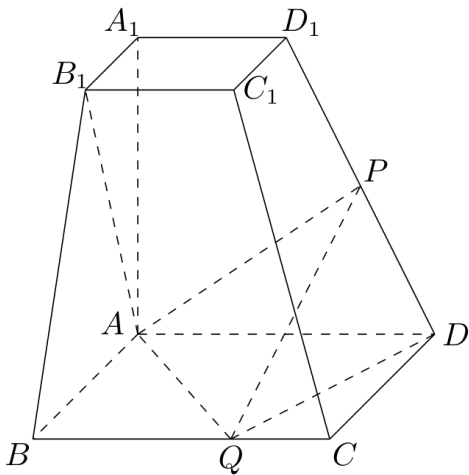
数学期望为

$$E(X) = 3 \cdot \frac{1}{5} = \frac{3}{5}$$

19. 如图, 已知四棱台 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的上, 下底面分别是边长为 3 和 6 的正方形, $AA_1 = 6$, 且 $AA_1 \perp$ 底面 $ABCD$, 点 P, Q 分别在棱 DD_1, BC 上.

(1) 若点 P 是 DD_1 的中点, 证明: $AB_1 \perp PQ$;

(2) 若 $PQ \parallel$ 平面 ABB_1A_1 , 二面角 $P-QD-A$ 的余弦值为 $\frac{3}{7}$, 求四面体 $ADPQ$ 的体积.



第 19 题图

【解析】 建立空间直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (6, 0, 0)$, $C = (6, 6, 0)$, $D = (0, 6, 0)$. 因上底面边长为 3, 且 $AA_1 \perp$ 底面、 $AA_1 = 6$, 可取 $A_1 = (0, 0, 6)$, $B_1 = (3, 0, 6)$, $C_1 = (3, 3, 6)$, $D_1 = (0, 3, 6)$.

第一问中 P 为 DD_1 的中点, 故 $P = (0, 9/2, 3)$. 设 $Q = (6, q, 0)$, 则 $\overrightarrow{AB_1} = (3, 0, 6)$, $\overrightarrow{PQ} = (6, q - 9/2, -3)$. 二者的内积为 $3 \cdot 6 + 6 \cdot (-3) = 0$, 所以 $AB_1 \perp PQ$.

第二问中, 设 $P = (0, 6 - 3s, 6s)$, $0 \leq s \leq 1$ 并设 $Q = (6, q, 0)$. 平面 ABB_1A_1 的方程为 $y = 0$, 条件 $PQ \parallel$ 该平面给出 $q = 6 - 3s$. 于是 $Q = (6, 6 - 3s, 0)$. 在棱 QD 上取向量 $\overrightarrow{QD} = (-6, 3s, 0)$, $\overrightarrow{QP} = (-6, 0, 6s)$. 由于二面角有定义, 故 $s > 0$. 平面 PQD 的一个法向量为

$$\overrightarrow{QD} \times \overrightarrow{QP} = 18s(s, 2, 1)$$

而平面 AQD 就是底面 $z = 0$, 法向量可取 $(0, 0, 1)$. 因此二面角的余弦为

$$\frac{1}{\sqrt{s^2 + 5}} = \frac{3}{7}$$

由 $0 \leq s \leq 1$, 得 $s = 2/3$, 从而 $Q = (6, 4, 0)$, $P = (0, 4, 4)$. 故

$$V_{ADPQ} = \frac{1}{6} |\overrightarrow{AD} \cdot (\overrightarrow{AP} \times \overrightarrow{AQ})| = \frac{1}{6} |(0, 6, 0) \cdot ((-16, 24, -24))| = 24$$

20. 已知抛物线 $C_1: x^2 = 4y$ 的焦点 F 也是椭圆 $C_2: \frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的一个焦点, C_1 与 C_2 的公共弦长为 $2\sqrt{6}$.

(1) 求 C_2 的方程;

(2) 过点 F 的直线 l 与 C_1 相交于 A, B 两点, 与 C_2 相交于 C, D 两点, 且 $\overrightarrow{AC}$ 与 $\overrightarrow{BD}$ 同向.

① 若 $|AC| = |BD|$, 求直线 l 的斜率;

② 设 C_1 在点 A 处的切线与 x 轴的交点为 M , 证明: 直线 l 绕点 F 旋转时, $\triangle MFD$ 总是钝角三角形.

【解析】抛物线 $x^2 = 4y$ 的焦点为 $F = (0, 1)$. 抛物线和椭圆都关于 y 轴对称. 两曲线没有公共的 y 轴上的点, 因为 $x = 0$ 时抛物线给出 $y = 0$, 而该点不在椭圆上; 所以公共弦的两个端点关于 y 轴对称, 公共弦为水平弦. 设其端点纵坐标为 y_0 , 由抛物线方程, 弦长为

$$2\sqrt{4y_0} = 4\sqrt{y_0} = 2\sqrt{6}$$

故 $y_0 = 3/2$, 公共弦端点的横坐标满足 $x^2 = 6$. 又焦点为椭圆焦点, 故 $a^2 - b^2 = 1$. 将 $(\sqrt{6}, 3/2)$ 代入椭圆方程, 得

$$\frac{9}{4a^2} + \frac{6}{b^2} = 1$$

令 $u = a^2$ 、 $v = b^2$, 则 $u - v = 1$. 代入 $u = v + 1$ 后, 方程

$$\frac{9}{4u} + \frac{6}{v} = 1$$

两边乘以 $4uv$ 得 $9v + 24u = 4uv$, 再代入 $u = v + 1$ 得

$$4v^2 - 29v - 24 = (4v + 3)(v - 8) = 0$$

解得 $v = 8$ 或 $v = -\frac{3}{4}$. 因 $v = b^2 > 0$, 所以 $v = 8$ 、 $u = 9$. 因此

$$C_2: \frac{y^2}{9} + \frac{x^2}{8} = 1$$

第二问中, 设直线 l 的斜率为 k , 用参数 $t = x$ 表示直线上的点:

$$(x, y) = (t, 1 + kt)$$

与 C_1 的交点参数 t_A, t_B 是方程 $t^2 - 4kt - 4 = 0$ 的两个根, 故 $t_A + t_B = 4k$, $t_A t_B = -4$.

与 C_2 的交点参数 t_C, t_D 是方程

$$(9 + 8k^2)t^2 + 16kt - 64 = 0$$

的两个根. 记 $\alpha = 9 + 8k^2$, 则 $t_C + t_D = -\frac{16k}{\alpha}$, $t_C t_D = -\frac{64}{\alpha}$.

(1) 由 $\overrightarrow{AC}$ 与 $\overrightarrow{BD}$ 同向且 $|AC| = |BD|$, 存在同一个有向参数 λ , 使

$$t_C - t_A = t_D - t_B = \lambda$$

利用两组根的和, 得 $4k + 2\lambda = -\frac{16k}{\alpha}$, $\lambda = -\frac{2k(\alpha + 4)}{\alpha}$. 再利用两组根的积, 得

$$-\frac{64}{\alpha} = (t_A + \lambda)(t_B + \lambda) = -4 + 4k\lambda + \lambda^2$$

代入 $\lambda = -2k(\alpha + 4)/\alpha$, 并将上式移项后乘以 $\alpha^2/4$, 有

$$\frac{\alpha^2}{4} \left(-4 - \frac{8k^2(\alpha + 4)}{\alpha} + \frac{4k^2(\alpha + 4)^2}{\alpha^2} + \frac{64}{\alpha} \right) = -(8k^2 - 3)(8k^4 + 29k^2 + 21) = 0$$

第二个因式恒为正, 所以

$$k^2 = \frac{3}{8}$$

从而直线 l 的斜率为

$$k = \pm \frac{\sqrt{6}}{4}$$

(2) 由 $t_A t_B = -4 < 0$, $t_C t_D = -64/\alpha < 0$, 两条曲线在直线 l 上的交点各有一个参数为负、一个参数为正. 若 A, C 的参数异号, 则 B, D 的参数也异号, 因而 $t_C - t_A$ 与 $t_D - t_B$ 符号相反, 不可能使两向量同向. 所以 A, C 同号, B, D 同号, 特别地 $t_A t_D < 0$.

设 $A = (t_A, 1 + kt_A)$. 由 $A \in C_1$, 有 $1 + kt_A = t_A^2/4$. 抛物线在 A 处的切线斜率为 $t_A/2$, 其方程为

$$y - \frac{t_A^2}{4} = \frac{t_A}{2}(x - t_A)$$

令 $y = 0$, 得切线与 x 轴交点 $M = (t_A/2, 0)$. 又 $F = (0, 1)$, $D = (t_D, 1 + kt_D)$, 所以 $\overrightarrow{FM} = \left(\frac{t_A}{2}, -1\right)$, $\overrightarrow{FD} = t_D(1, k)$. 由 $t_A^2 - 4kt_A - 4 = 0$, 可得

$$\frac{t_A}{2} - k = \frac{t_A^2 + 4}{4t_A}$$

于是

$$\overrightarrow{FM} \cdot \overrightarrow{FD} = \frac{t_D(t_A^2 + 4)}{4t_A}$$

因为 $t_A t_D < 0$, 所以 $\overrightarrow{FM} \cdot \overrightarrow{FD} < 0$. 因此 $\angle MFD$ 为钝角, $\triangle MFD$ 总是钝角三角形.

21. 已知 $a > 0$, 函数 $f(x) = e^{ax} \sin x$ ($x \in [0, +\infty)$), 记 x_n 为 $f(x)$ 的从小到大的第 n ($n \in \mathbb{N}^*$) 个极值点. 证明:

(1) 数列 $\{f(x_n)\}$ 是等比数列;

(2) 若 $a \geq \frac{1}{\sqrt{e^2 - 1}}$, 则对一切 $n \in \mathbb{N}^*$, $x_n < |f(x_n)|$ 恒成立.

【解析】求导得

$$f'(x) = e^{ax}(a \sin x + \cos x)$$

令 $\alpha = \arctan(1/a)$, 则 $0 < \alpha < \pi/2$, 且 $\tan \alpha = 1/a$. 方程 $a \sin x + \cos x = 0$ 等价于 $\tan x = -1/a = -\tan \alpha$, 其正根依次为 $x_n = n\pi - \alpha, n \in \mathbb{N}^*$. 在这些点上 $\sin(n\pi - \alpha) = (-1)^{n+1} \sin \alpha$, 故

$$f(x_n) = (-1)^{n+1} e^{a(n\pi - \alpha)} \sin \alpha$$

于是

$$\frac{f(x_{n+1})}{f(x_n)} = -e^{a\pi}$$

比值为与 n 无关的常数, 所以 $\{f(x_n)\}$ 是等比数列.

再证第二问. 由 $\tan \alpha = 1/a$, 有 $\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{a^2 + 1}}$, $\cos \alpha = \frac{a}{\sqrt{a^2 + 1}}$. 令 $t_n = ax_n > 0$, 则

$$x_n < |f(x_n)| \iff t_n e^{-t_n} < \frac{a}{\sqrt{a^2 + 1}} = \cos \alpha$$

对任意正数 t , 函数 te^{-t} 的导数为 $e^{-t}(1-t)$, 所以它在 $t = 1$ 处取得最大值 $1/e$, 从而 $te^{-t} \leq 1/e$. 另一方面,

$$a \geq \frac{1}{\sqrt{e^2 - 1}}$$

等价于 $(e^2 - 1)a^2 \geq 1$, 而 $a > 0$, 故

$$\frac{a}{\sqrt{a^2 + 1}} \geq \frac{1}{e}$$

当原条件严格大于阈值时, 右端严格大于 $1/e$, 结论立即成立.

当 $a = 1/\sqrt{e^2 - 1}$ 时, 令 $s = 1/a = \sqrt{e^2 - 1}$. 由 $8/3 < e < 3$ 得 $7/3 < s < 3$, 且 $s > 7/3 > \sqrt{3} = \tan(\pi/3)$, 所以 $\alpha = \arctan s > \pi/3$. 因此 $t_1 = \frac{\pi - \alpha}{s} < \frac{2\pi/3}{7/3} < 1$, $t_2 = \frac{2\pi - \alpha}{s} > \frac{3\pi/2}{3} > 1$. 这里用到了 $2 < \pi < 22/7$, 故上式中的两个严格不等式成立. 因 t_n 随 n 增大, 且 $t_1 < 1 < t_2$, 所有 t_n 均不等于 1, 故仍有严格不等式 $t_n e^{-t_n} < 1/e$. 所以对一切 $n \in \mathbb{N}^*$, 均有 $x_n < |f(x_n)|$.

2015 年湖南卷(文)

一、单选题

1. 已知 $\frac{(1-i)^2}{z} = 1+i$ (i 为虚数单位), 则复数 $z =$ ()

- A. $1+i$ B. $1-i$ C. $-1+i$ D. $-1-i$

【答案】 D

【解析】 因为

$$(1-i)^2 = 1 - 2i + i^2 = -2i$$

所以

$$z = \frac{-2i}{1+i} = \frac{-2i(1-i)}{(1+i)(1-i)} = -1-i$$

故选 D.

2. 在一次马拉松比赛中, 35 名运动员的成绩 (单位: 分钟) 茎叶图如图所示.

13	0, 0, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 8, 8, 9
14	1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8
15	0, 1, 2, 2, 3, 3, 3

若将运动员按成绩由好到差编为 1 ~ 35 号, 再用系统抽样的方法从中抽取 7 人, 则其中成绩在区间 $[139, 151]$ 上的运动员的人数是 ()

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

【答案】 B

【解析】按成绩由好到差排列后, 前 10 名的成绩为 130 至 138 分钟, 第 11 名成绩为 139 分钟, 第 12 至第 28 名成绩为 141 至 148 分钟, 第 29、30 名成绩分别为 150、151 分钟, 因此成绩在 $[139, 151]$ 上的运动员对应第 11 至第 30 名.

系统抽样的抽样间隔为 $\frac{35}{7} = 5$. 设第一个抽取的号码为 r , 则 $r \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 抽取的号码为 $r, r+5, \dots, r+30$. 当 $r = 1, 2, 3, 4, 5$ 时, 落在第 11 至第 30 名中的号码分别为

$$11, 16, 21, 26; \quad 12, 17, 22, 27; \quad 13, 18, 23, 28;$$

$$14, 19, 24, 29; \quad 15, 20, 25, 30.$$

每种起始号码都抽到 4 名, 所以人数为 4. 故选 B.

3. 设 $x \in \mathbf{R}$, 则 “ $x > 1$ ” 是 “ $x^3 > 1$ ” 的 ()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】 C

【解析】 因为

$$x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1) = (x - 1) \left[\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} \right]$$

且 $x^2 + x + 1 > 0$, 所以 $x^3 > 1$ 当且仅当 $x - 1 > 0$, 即 $x > 1$. 因而 “ $x > 1$ ” 是 “ $x^3 > 1$ ” 的充要条件. 故选 C.

4. 若变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + y \geq 1, \\ y - x \leq 1, \\ x \leq 1, \end{cases}$ 则 $z = 2x - y$ 的最小值为 ()

A. -1

B. 0

C. 1

D. 2

【答案】 A

【解析】 由 $x + y \geq 1$ 和 $y - x \leq 1$, 得

$$1 - x \leq y \leq x + 1$$

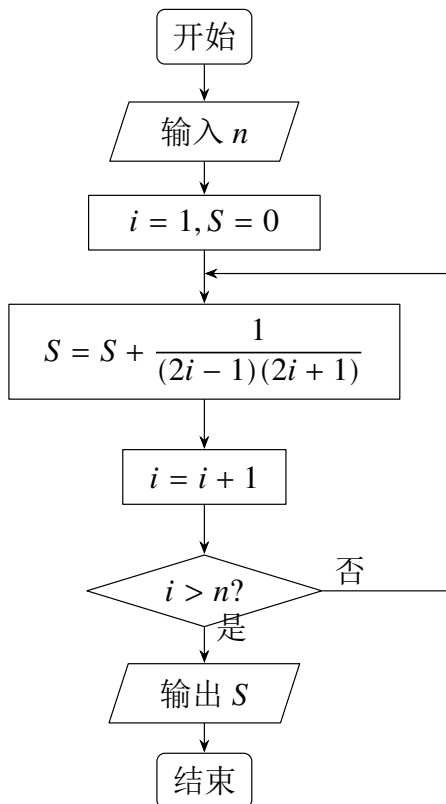
要使可取的 y 存在, 必须有 $1 - x \leq x + 1$, 即 $x \geq 0$. 结合 $x \leq 1$, 可知 $0 \leq x \leq 1$.

对固定的 x , $z = 2x - y$ 随 y 增大而减小, 所以取 $y = x + 1$ 时 z 最小, 此时

$$z = 2x - (x + 1) = x - 1 \geq -1$$

当 $x = 0$, $y = 1$ 时取等号, 故 z 的最小值为 -1. 故选 A.

5. 执行如图所示的程序框图, 如果输入 $n = 3$, 则输出的 $S =$ ()



第 5 题图

A. $\frac{6}{7}$ B. $\frac{3}{7}$ C. $\frac{8}{9}$ D. $\frac{4}{9}$

【答案】B

【解析】程序从 $i = 1, S = 0$ 开始, 每次将

$$\frac{1}{(2i-1)(2i+1)}$$

加入 S , 再令 $i = i + 1$. 输入 $n = 3$ 时, 循环在 $i = 1, 2, 3$ 时执行, 因此

$$S = \frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} = \frac{1}{3} + \frac{1}{15} + \frac{1}{35} = \frac{3}{7}$$

故选 B.

6. 若双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的一条渐近线经过点 $(3, -4)$, 则此双曲线的离心率为 ()

A. $\frac{\sqrt{7}}{3}$

B. $\frac{5}{4}$

C. $\frac{4}{3}$

D. $\frac{5}{3}$

【答案】D

【解析】双曲线的渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$. 由于其中一条渐近线经过 $(3, -4)$, 且 $a, b > 0$, 所以

$$\frac{b}{a} = \frac{4}{3}$$

双曲线的离心率满足 $c^2 = a^2 + b^2$, 故

$$e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 + \frac{16}{9}} = \frac{5}{3}$$

故选 D.

7. 若实数 a, b 满足 $\frac{1}{a} + \frac{2}{b} = \sqrt{ab}$, 则 ab 的最小值为 ()

A. $\sqrt{2}$

B. 2

C. $2\sqrt{2}$

D. 4

【答案】C

【解析】由根式有意义且分母不为零, 知 $ab > 0$. 若 $a, b < 0$, 则左端 $\frac{1}{a} + \frac{2}{b} < 0$, 而右端 $\sqrt{ab} > 0$, 矛盾, 所以 $a, b > 0$.令 $t = ab$. 原等式两边同乘以 ab , 得

$$b + 2a = (ab)^{3/2} = t^{3/2}$$

由基本不等式

$$b + 2a \geq 2\sqrt{2ab} = 2\sqrt{2}t$$

可得 $t^{3/2} \geq 2\sqrt{2}t$. 因为 $t > 0$, 两边除以 $\sqrt{t}$, 得

$$t \geq 2\sqrt{2}$$

当 $b = 2a$, 且 $ab = 2\sqrt{2}$ 时等号成立, 因此 ab 的最小值为 $2\sqrt{2}$. 故选 C.8. 设函数 $f(x) = \ln(1+x) - \ln(1-x)$, 则 $f(x)$ 是 ()A. 奇函数, 且在 $(0, 1)$ 是增函数B. 奇函数, 且在 $(0, 1)$ 是减函数C. 偶函数, 且在 $(0, 1)$ 是增函数D. 偶函数, 且在 $(0, 1)$ 是减函数

【答案】A

【解析】函数定义域为 $(-1, 1)$. 对任意 $x \in (-1, 1)$, 有

$$f(-x) = \ln(1-x) - \ln(1+x) = -f(x)$$

所以 $f(x)$ 是奇函数. 又在 $(0, 1)$ 上

$$f'(x) = \frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x} = \frac{2}{1-x^2} > 0$$

故 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上是增函数. 故选 A.

9. 已知点 A, B, C 在圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上运动, 且 $AB \perp BC$. 若点 P 的坐标为 $(2, 0)$, 则 $|\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC}|$ 的最大值为 ()

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

【答案】B

【解析】设圆心为 O , 以 O 为原点的向量分别为 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$, 则

$$|\boldsymbol{a}| = |\boldsymbol{b}| = |\boldsymbol{c}| = 1$$

由 $AB \perp BC$, 知 $\angle ABC = 90^\circ$. 根据圆周角定理, AC 是圆的直径, 所以

$$\boldsymbol{a} + \boldsymbol{c} = \mathbf{0}$$

又 $\overrightarrow{OP} = (2, 0)$, 因此

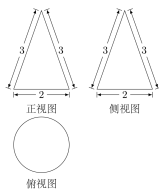
$$\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = \boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} + \boldsymbol{c} - 3\overrightarrow{OP} = \boldsymbol{b} - (6, 0)$$

由三角不等式

$$|\boldsymbol{b} - (6, 0)| \leq |\boldsymbol{b}| + |(6, 0)| = 1 + 6 = 7$$

当 $\boldsymbol{b} = (-1, 0)$ 时取等号, 例如取 $A = (0, 1)$ 、 $C = (0, -1)$, 此时仍有 $AB \perp BC$. 所以所求最大值为 7. 故选 B.

10. 某工件的三视图如图所示, 现将该工件通过切削, 加工成一个体积尽可能大的正方体新工件, 并使新工件的一个面落在原工件的一个面内, 则原工件材料的利用率为 () (材料的利用率 = $\frac{\text{新工件的体积}}{\text{原工件的体积}}$)



第 10 题图

A. $\frac{8}{9\pi}$ B. $\frac{8}{27\pi}$ C. $\frac{24(\sqrt{2}-1)^3}{\pi}$ D. $\frac{8(\sqrt{2}-1)^3}{\pi}$

【答案】A

【解析】由三视图可知,原工件是底面半径为 1、母线长为 3 的直圆锥. 设圆锥的高为 H , 由勾股定理

$$H = \sqrt{3^2 - 1^2} = 2\sqrt{2}$$

设正方体棱长为 s , 且正方体的底面落在圆锥底面内. 在距圆锥底面 s 高度处, 圆锥的截面半径为

$$R = 1 - \frac{s}{2\sqrt{2}}$$

正方形的对角线不能超过该圆的直径, 所以正方体顶面落在该截面内的充要条件为

$$\frac{s}{\sqrt{2}} \leq R = 1 - \frac{s}{2\sqrt{2}}$$

解得 $s \leq \frac{2\sqrt{2}}{3}$. 取最大值 $s = \frac{2\sqrt{2}}{3}$, 新工件体积为

$$V_{\text{新}} = s^3 = \left(\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)^3 = \frac{16\sqrt{2}}{27}$$

原工件体积为

$$V_{\text{原}} = \frac{1}{3}\pi \cdot 1^2 \cdot 2\sqrt{2} = \frac{2\sqrt{2}\pi}{3}$$

因此材料的利用率为

$$\frac{V_{\text{新}}}{V_{\text{原}}} = \frac{16\sqrt{2}/27}{2\sqrt{2}\pi/3} = \frac{8}{9\pi}$$

故选 A.

二、填空题

11. 已知集合 $U = \{1, 2, 3, 4\}$, $A = \{1, 3\}$, $B = \{1, 3, 4\}$, 则 $A \cup \complement_U B =$ _____.

【答案】 $\{1, 2, 3\}$

【解析】由 $U = \{1, 2, 3, 4\}$ 、 $B = \{1, 3, 4\}$, 得

$$\complement_U B = \{2\}$$

所以

$$A \cup \complement_U B = \{1, 3\} \cup \{2\} = \{1, 2, 3\}$$

12. 在直角坐标系 xOy 中, 以坐标原点为极点, x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系. 若曲线 C 的极坐标方程为 $\rho = 2\sin\theta$, 则曲线 C 的直角坐标方程为_____.

【答案】 $x^2 + y^2 - 2y = 0$

【解析】由极坐标与直角坐标的关系 $\rho^2 = x^2 + y^2$ 、 $\rho \sin\theta = y$, 将 $\rho = 2\sin\theta$ 两边同乘以 ρ , 得

$$\rho^2 = 2\rho \sin\theta$$

因此

$$x^2 + y^2 = 2y$$

即曲线 C 的直角坐标方程为 $x^2 + y^2 - 2y = 0$.

13. 若直线 $3x - 4y + 5 = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 = r^2$ ($r > 0$) 相交于 A, B 两点, 且 $\angle AOB = 120^\circ$ (O 为坐标原点), 则 $r =$ _____.

【答案】 2

【解析】 圆心 O 到直线 $3x - 4y + 5 = 0$ 的距离为

$$d = \frac{|5|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = 1$$

圆心到弦 AB 的垂线平分弦 AB , 设垂足为 M . 在直角三角形 OMA 中,

$$\angle AOM = \frac{1}{2}\angle AOB = 60^\circ$$

所以

$$d = OM = r \cos 60^\circ = \frac{r}{2}$$

于是 $r = 2$.

14. 若函数 $f(x) = |2^x - 2| - b$ 有两个零点, 则实数 b 的取值范围是_____.

【答案】 $(0, 2)$

【解析】 函数有两个零点等价于方程

$$|2^x - 2| = b$$

有两个不同的实数解. 必须先有 $b > 0$. 分情况去掉绝对值, 得到

$$2^x = 2 + b \quad \text{或} \quad 2^x = 2 - b$$

第一式对任意 $b > 0$ 有唯一解; 第二式有实数解当且仅当 $2 - b > 0$, 即 $b < 2$. 当 $0 < b < 2$ 时两式右端不同且均为正, 因而恰有两个不同的解; $b = 0$ 时两式给出同一个解, $b \geq 2$ 时第二式无实数解. 所以 b 的取值范围为 $(0, 2)$.

15. 已知 $\omega > 0$, 在函数 $y = 2 \sin \omega x$ 与 $y = 2 \cos \omega x$ 的图象的交点中, 距离最短的两个交点的距离为 $2\sqrt{3}$, 则 $\omega =$ _____.

【答案】 $\frac{\pi}{2}$

【解析】 两图象的交点满足

$$2 \sin \omega x = 2 \cos \omega x$$

即 $\tan \omega x = 1$. 因而交点可记为 $P_k = \left(\frac{\pi/4 + k\pi}{\omega}, \sqrt{2}(-1)^k \right)$, $k \in \mathbf{Z}$. 令 $t = \frac{\pi}{\omega} > 0$. 相邻两个交点的横坐标相差 t , 纵坐标相差 $2\sqrt{2}$, 所以相邻交点的距离为

$$d_1 = \sqrt{t^2 + 8}$$

横坐标相差两个间隔的两个交点纵坐标相同, 距离为

$$d_2 = 2t$$

横坐标相差更多间隔的点对距离不小于上述两类距离, 因此最短距离为 $\min\{d_1, d_2\}$. 题设给出

$$\min\{\sqrt{t^2 + 8}, 2t\} = 2\sqrt{3}$$

若 $\sqrt{t^2 + 8} = 2\sqrt{3}$, 则 $t = 2$. 若 $2t = 2\sqrt{3}$, 则 $t = \sqrt{3}$, 但此时 $\sqrt{t^2 + 8} = \sqrt{11} < 2\sqrt{3}$, 与最短距离为 $2\sqrt{3}$ 矛盾. 所以 $t = 2$, 从而

$$\omega = \frac{\pi}{t} = \frac{\pi}{2}$$

三、解答题

16. 某商场举行有奖促销活动, 顾客购买一定金额的商品后即可抽奖, 抽奖方法是: 从装有 2 个红球 A_1, A_2 和 1 个白球 B 的甲箱与装有 2 个红球 a_1, a_2 和 2 个白球 b_1, b_2 的乙箱中, 各随机摸出 1 个球. 若摸出的 2 个球都是红球则中奖, 否则不中奖.

(1) 用球的标号列出所有可能的摸出结果;

(2) 有人认为: 两个箱子中的红球比白球多, 所以中奖的概率大于不中奖的概率, 你认为正确吗? 请说明理由.

【解析】(1) 甲箱有 A_1, A_2, B 三种取法, 乙箱有 a_1, a_2, b_1, b_2 四种取法. 由于两箱分别取球, 所有可能的结果为

$$\{(A_1, a_1), (A_1, a_2), (A_1, b_1), (A_1, b_2),$$

$$(A_2, a_1), (A_2, a_2), (A_2, b_1), (A_2, b_2),$$

$$(B, a_1), (B, a_2), (B, b_1), (B, b_2)\}.$$

共 $3 \times 4 = 12$ 种.

(2) 每一种结果的概率都为 $\frac{1}{12}$. 中奖的结果必须是甲箱取到红球且乙箱取到红球, 即

$$\{(A_1, a_1), (A_1, a_2), (A_2, a_1), (A_2, a_2)\}$$

因此中奖的概率为

$$P(\text{中奖}) = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

不中奖是中奖的对立事件, 所以

$$P(\text{不中奖}) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

因为 $\frac{1}{3} < \frac{2}{3}$, 所以上述认为不正确.

17. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , $a = b \tan A$.

(1) 证明: $\sin B = \cos A$;

(2) 若 $\sin C - \sin A \cos B = \frac{3}{4}$, 且 B 为钝角, 求 A, B, C .

【解析】(1) 由正弦定理, 存在同一个正数 $2R$, 使得

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = 2R$$

因此

$$\frac{a}{b} = \frac{\sin A}{\sin B}$$

由题设 $a = b \tan A$, 且 $a, b > 0$, 知 $\tan A > 0$. 又三角形内角满足 $0 < A < \pi$, 所以 $0 < A < \frac{\pi}{2}$, 从而 $\sin A > 0$ 、 $\cos A > 0$, 并且

$$\frac{a}{b} = \tan A = \frac{\sin A}{\cos A}$$

比较两式可得 $\frac{\sin A}{\sin B} = \frac{\sin A}{\cos A}$, 故

$$\sin B = \cos A$$

(2) 因为 $A + B + C = \pi$, 所以 $C = \pi - (A + B)$, 进而

$$\sin C = \sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$$

于是题设等式化为

$$\sin C - \sin A \cos B = \cos A \sin B = \frac{3}{4}$$

结合第(1)问的结论 $\sin B = \cos A$, 得到

$$\cos^2 A = \frac{3}{4}$$

由 $\sin B = \cos A > 0$, 知 $\cos A > 0$, 故 $0 < A < \frac{\pi}{2}$, 从而 $\cos A = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $A = \frac{\pi}{6}$. 此时 $\sin B = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 又因为 B 为钝角, 所以

$$B = \frac{2\pi}{3}$$

最后

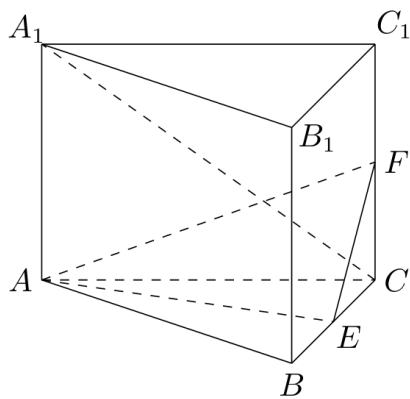
$$C = \pi - A - B = \pi - \frac{\pi}{6} - \frac{2\pi}{3} = \frac{\pi}{6}$$

故 $A = \frac{\pi}{6}$, $B = \frac{2\pi}{3}$, $C = \frac{\pi}{6}$.

18. 如图, 直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的底面是边长为 2 的正三角形, E, F 分别是 BC, CC_1 的中点.

(1) 证明: 平面 $AEF \perp$ 平面 B_1BCC_1 ;

(2) 若直线 A_1C 与平面 A_1ABB_1 所成的角为 45° , 求三棱锥 $F-AEC$ 的体积.



第 18 题图

【解析】(1) 因为底面 ABC 是正三角形, 且 E 是 BC 的中点, 所以 $AE \perp BC$. 又因为三棱柱是直棱柱, 故 $CC_1 \perp$ 平面 ABC , 从而 $AE \perp CC_1$.

平面 B_1BCC_1 内的两条相交直线 BC 与 CC_1 分别与平面 AEF 内的直线 AE 垂直, 因此 $AE \perp$ 平面 B_1BCC_1 . 又因 $AE \subset$ 平面 AEF , 所以平面 $AEF \perp$ 平面 B_1BCC_1 .

(2) 设直三棱柱的高为 h . 建立空间直角坐标系, 取 $B(-1, 0, 0)$, $C(1, 0, 0)$, $A(0, \sqrt{3}, 0)$ 使底面位于 xOy 平面内, 则 $A_1(0, \sqrt{3}, h)$, $B_1(-1, 0, h)$, $C_1(1, 0, h)$. 平面 A_1ABB_1 是过直线 AB 且沿竖直方向的平面. 在底面内, 直线 AB 的方程为 $y = \sqrt{3}x + \sqrt{3}$, 所以平面 A_1ABB_1 的一个法向量可取

$$\boldsymbol{n} = (\sqrt{3}, -1, 0)$$

直线 A_1C 的一个方向向量为

$$\boldsymbol{v} = \overrightarrow{A_1C} = (1, -\sqrt{3}, -h)$$

设直线 A_1C 与平面 A_1ABB_1 所成的角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{|\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{v}| |\boldsymbol{n}|} = \frac{|\sqrt{3} + \sqrt{3}|}{\sqrt{4 + h^2} \times 2} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{4 + h^2}}$$

由 $\theta = 45^\circ$, 得

$$\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{4 + h^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

即 $h^2 = 2$, 所以 $h = \sqrt{2}$.

三角形 AEC 的底 $EC = 1$, 高 $AE = \sqrt{3}$, 故

$$S_{\triangle AEC} = \frac{1}{2} \times 1 \times \sqrt{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

点 F 是 CC_1 的中点, 所以它到平面 AEC 的距离为 $\frac{h}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 因此三棱锥 $F-AEC$ 的体积为

$$V = \frac{1}{3} S_{\triangle AEC} \cdot \frac{h}{2} = \frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6}}{12}$$

19. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n . 已知 $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, 且 $a_{n+2} = 3S_n - S_{n+1} + 3$, $n \in \mathbb{N}^*$.

(1) 证明: $a_{n+2} = 3a_n$;

(2) 求 S_n .

【解析】(1) 当 $n = 1$ 时, 由已知条件

$$a_3 = 3S_1 - S_2 + 3 = 3a_1 - (a_1 + a_2) + 3 = 3 - 3 + 3 = 3 = 3a_1$$

当 $n \geq 2$ 时, 由递推式分别取 n 和 $n - 1$, 得 $a_{n+2} = 3S_n - S_{n+1} + 3$, $a_{n+1} = 3S_{n-1} - S_n + 3$.

又因为 $S_{n+1} = S_n + a_{n+1}$, 所以

$$a_{n+2} = 2S_n - a_{n+1} + 3$$

将第二个等式代入, 得

$$a_{n+2} = 2S_n - (3S_{n-1} - S_n + 3) + 3 = 3S_n - 3S_{n-1} = 3(S_n - S_{n-1}) = 3a_n$$

结合 $n = 1$ 时的结果, 故对一切 $n \in \mathbb{N}^*$, 都有

$$a_{n+2} = 3a_n$$

(2) 由 $a_1 = 1$ 、 $a_2 = 2$ 及上面的递推关系, 奇数项和偶数项分别构成等比数列: $a_{2k-1} = 3^{k-1}$, $a_{2k} = 2 \times 3^{k-1}$, $k \in \mathbb{N}^*$. 若 $n = 2m$, 则

$$S_{2m} = \sum_{k=1}^m a_{2k-1} + \sum_{k=1}^m a_{2k} = \sum_{k=1}^m 3^{k-1} + 2 \sum_{k=1}^m 3^{k-1} = 3 \frac{3^m - 1}{3 - 1} = \frac{3(3^m - 1)}{2}$$

若 $n = 2m - 1$, 则

$$S_{2m-1} = \sum_{k=1}^m a_{2k-1} + \sum_{k=1}^{m-1} a_{2k} = \frac{3^m - 1}{2} + 2 \frac{3^{m-1} - 1}{3 - 1} = \frac{5 \cdot 3^{m-1} - 3}{2}$$

因此

$$S_n = \begin{cases} \frac{5 \cdot 3^{m-1} - 3}{2}, & n = 2m - 1, \\ \frac{3(3^m - 1)}{2}, & n = 2m, \end{cases} \quad m \in \mathbb{N}^*$$

20. 已知抛物线 $C_1: x^2 = 4y$ 的焦点 F 也是椭圆 $C_2: \frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的一个焦点, C_1 与 C_2 的公弦长为 $2\sqrt{6}$. 过点 F 的直线 l 与 C_1 相交于 A, B 两点, 与 C_2 相交于 C, D 两点, 且 $\overrightarrow{AC}$ 与 $\overrightarrow{BD}$ 同向.

(1) 求 C_2 的方程;

(2) 若 $|AC| = |BD|$, 求直线 l 的斜率.

【解析】(1) 由 $C_1: x^2 = 4y$ 可知其焦点为 $F(0, 1)$. 由于 F 也是椭圆 C_2 的焦点, 且椭圆的长轴在 y 轴上, 因此

$$a^2 - b^2 = 1$$

将抛物线方程中的 $x^2 = 4y$ 代入椭圆方程, 公共点的纵坐标 y 满足

$$\frac{y^2}{a^2} + \frac{4y}{b^2} = 1$$

对 $y > 0$, 左边关于 y 严格递增, 所以抛物线与椭圆只有一条水平公共弦. 设其端点纵坐标为 y_0 , 则公共弦端点为 $(\pm 2\sqrt{y_0}, y_0)$, 弦长为 $4\sqrt{y_0}$. 由题设

$$4\sqrt{y_0} = 2\sqrt{6}$$

得 $y_0 = \frac{3}{2}$.

代入上式并令 $u = a^2$, 再利用 $b^2 = a^2 - 1 = u - 1$, 有

$$\frac{9}{4u} + \frac{6}{u-1} = 1$$

因为 $a > b > 0$, 所以 $u > 1$. 化简得

$$4u^2 - 37u + 9 = 0$$

故

$$u = \frac{37 \pm 35}{8}$$

舍去不满足 $u > 1$ 的值 $\frac{1}{4}$, 得到 $a^2 = 9$, 进而 $b^2 = 8$. 因此

$$C_2: \frac{y^2}{9} + \frac{x^2}{8} = 1$$

(2) 设直线 l 的斜率为 k , 则其方程为

$$y = kx + 1$$

记 $s = \sqrt{k^2 + 1}$. 将直线方程代入抛物线, 得

$$x^2 - 4kx - 4 = 0$$

所以抛物线交点 A, B 的横坐标可按从小到大记为 $x_A = 2(k - s)$, $x_B = 2(k + s)$ 从而

$$x_B - x_A = 4s$$

将直线方程代入椭圆方程, 得

$$\frac{x^2}{8} + \frac{(kx + 1)^2}{9} = 1$$

即

$$(9 + 8k^2)x^2 + 16kx - 64 = 0$$

其两根按从小到大记为 x_C, x_D . 由根的差值公式, 判别式为

$$\Delta = (16k)^2 + 4(9 + 8k^2) \times 64 = 256(k^2 + 9 + 8k^2) = 2304s^2$$

所以

$$x_D - x_C = \frac{\sqrt{\Delta}}{9 + 8k^2} = \frac{48s}{9 + 8k^2}$$

直线上的两点横坐标之差乘以 s 就是两点间距离. 又因 $\overrightarrow{AC}$ 与 $\overrightarrow{BD}$ 同向且 $|AC| = |BD|$, 两段在直线上的有向位移相等, 故

$$x_C - x_A = x_D - x_B$$

移项可得

$$x_B - x_A = x_D - x_C$$

代入上面得到的两条弦长关系, 得

$$4s = \frac{48s}{9 + 8k^2}$$

由于 $s > 0$, 所以 $9 + 8k^2 = 12$, 即

$$k^2 = \frac{3}{8}$$

因此直线 l 的斜率为

$$k = \pm \frac{\sqrt{6}}{4}$$

21. 已知 $a > 0$, 函数 $f(x) = ae^x \cos x$, $x \in [0, +\infty)$. 记 x_n 为 $f(x)$ 的从小到大的第 n 个极值点 ($n \in \mathbb{N}^*$).

(1) 证明: 数列 $\{f(x_n)\}$ 是等比数列;

(2) 若对一切 $n \in \mathbb{N}^*$, $x_n \leq |f(x_n)|$ 恒成立, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 对函数求导, 得

$$f'(x) = ae^x(\cos x - \sin x)$$

由于 $ae^x > 0$, 且

$$\cos x - \sin x = \sqrt{2} \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$$

所以导函数的零点为 $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. 该因子在每个零点两侧变号, 故这些零点都是极值点, 且没有其他极值点. 在 $[0, +\infty)$ 内, 按从小到大的顺序可得 $x_n = \frac{\pi}{4} + (n-1)\pi$, $n \in \mathbb{N}^*$. 于是

$$f(x_n) = ae^{x_n} \cos\left(\frac{\pi}{4} + (n-1)\pi\right) = \frac{ae^{\frac{\pi}{4} + (n-1)\pi}}{\sqrt{2}} (-1)^{n-1}$$

因此

$$\frac{f(x_{n+1})}{f(x_n)} = -e^\pi$$

它与 n 无关, 所以数列 $\{f(x_n)\}$ 是等比数列, 首项为 $\frac{ae^{\pi/4}}{\sqrt{2}}$, 公比为 $-e^\pi$.

(2) 由上式

$$|f(x_n)| = \frac{ae^{x_n}}{\sqrt{2}}$$

题设不等式等价于 $a \geq \sqrt{2}x_n e^{-x_n}$, $n \in \mathbb{N}^*$. 令 $g(x) = xe^{-x}$, 则

$$g'(x) = (1-x)e^{-x}$$

所以 $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上递增, 在 $(1, +\infty)$ 上递减. 其中 $x_1 = \frac{\pi}{4} < 1$, $x_2 = \frac{5\pi}{4} > 1$. 对 $n \geq 2$, 有 $x_n \geq x_2$, 故 $g(x_n) \leq g(x_2)$. 又

$$\frac{g(x_1)}{g(x_2)} = \frac{x_1}{x_2} e^{x_2 - x_1} = \frac{e^\pi}{5} > 1$$

其中 $e^\pi > 1 + \pi + \frac{\pi^2}{2} + \frac{\pi^3}{6} > 13 > 5$, 所以该比较成立. 所以 $g(x_1) > g(x_2)$, 从而所有 $g(x_n)$ 中的最大值为 $g(x_1)$. 因此

$$a \geq \sqrt{2}g(x_1) = \sqrt{2} \times \frac{\pi}{4}e^{-\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}e^{-\frac{\pi}{4}}$$

故 a 的取值范围为

$$\left[\frac{\pi}{2\sqrt{2}}e^{-\frac{\pi}{4}}, +\infty \right)$$

2015 年广东卷(理)

一、单选题

1. 若集合 $M = \{x \mid (x+4)(x+1) = 0\}$, $N = \{x \mid (x-4)(x-1) = 0\}$, 则 $M \cap N = (\quad)$

- A. $\{1, 4\}$ B. $\{-1, -4\}$ C. $\{0\}$ D. $\emptyset$

【答案】 D

【解析】 由 $(x+4)(x+1) = 0$, 得

$$M = \{-4, -1\}$$

由 $(x-4)(x-1) = 0$, 得

$$N = \{4, 1\}$$

两集合没有公共元素, 所以 $M \cap N = \emptyset$, 故选 D.

2. 若复数 $z = i(3 - 2i)$ (i 是虚数单位), 则 $\bar{z} = (\quad)$

- A. $2 - 3i$ B. $2 + 3i$ C. $3 + 2i$ D. $3 - 2i$

【答案】 A

【解析】 利用 $i^2 = -1$, 有

$$z = i(3 - 2i) = 3i - 2i^2 = 2 + 3i$$

因此

$$\bar{z} = 2 - 3i$$

故选 A.

3. 下列函数中, 既不是奇函数, 也不是偶函数的是 ()

- A. $y = \sqrt{1+x^2}$ B. $y = x + \frac{1}{x}$ C. $y = 2^x + \frac{1}{2^x}$ D. $y = x + e^x$

【答案】 D

【解析】 逐项判断函数的定义域及奇偶性: (1) 对 $f(x) = \sqrt{1+x^2}$, 有 $f(-x) = f(x)$, 所以它是偶函数;

(2) 对 $f(x) = x + \frac{1}{x}$, 定义域为 $\{x \in \mathbf{R} \mid x \neq 0\}$, 且 $f(-x) = -f(x)$, 所以它是奇函数;

(3) 对 $f(x) = 2^x + \frac{1}{2^x}$, 有 $f(-x) = 2^{-x} + 2^x = f(x)$, 所以它是偶函数;

(4) 对 $f(x) = x + e^x$, 有 $f(1) = 1 + e$, 而 $f(-1) = -1 + e^{-1}$, 既不相等也不互为相反数, 所以它既不是奇函数, 也不是偶函数.

故选 D.

4. 袋中共有 15 个除了颜色外完全相同的球, 其中有 10 个白球, 5 个红球. 从袋中任取 2 个球, 所取的 2 个球中恰有 1 个白球, 1 个红球的概率为 ()

A. $\frac{5}{21}$

B. $\frac{10}{21}$

C. $\frac{11}{21}$

D. 1

【答案】 B

【解析】从 15 个球中任取 2 个球的基本事件总数为 C_{15}^2 ，其中恰有一个白球和一个红球的事件数为 $C_{10}^1 C_5^1$ 。因而所求概率为

$$P = \frac{C_{10}^1 C_5^1}{C_{15}^2} = \frac{50}{105} = \frac{10}{21}$$

故选 B.

5. 平行于直线 $2x + y + 1 = 0$ 且与圆 $x^2 + y^2 = 5$ 相切的直线的方程是 ()

A. $2x + y + 5 = 0$ 或 $2x + y - 5 = 0$

B. $2x + y + \sqrt{5} = 0$ 或 $2x + y - \sqrt{5} = 0$

C. $2x - y + 5 = 0$ 或 $2x - y - 5 = 0$

D. $2x - y + \sqrt{5} = 0$ 或 $2x - y - \sqrt{5} = 0$

【答案】 A

【解析】设所求直线为 $2x + y + c = 0$ ，其与圆心 $O(0,0)$ 的距离等于圆的半径 $\sqrt{5}$ 。因此

$$\frac{|c|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = \sqrt{5}$$

即 $|c| = 5$ 。所以切线为

$$2x + y + 5 = 0 \quad \text{或} \quad 2x + y - 5 = 0$$

故选 A.

6. 若变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 4x + 5y \geq 8, \\ 1 \leq x \leq 3, \\ 0 \leq y \leq 2, \end{cases}$ 则 $z = 3x + 2y$ 的最小值为 ()

A. 4

B. $\frac{23}{5}$

C. 6

D. $\frac{31}{5}$

【答案】 B

【解析】可行域由题中不等式确定，其边界交点为 $(1, \frac{4}{5})$, $(1, 2)$, $(3, 2)$, $(3, 0)$, $(2, 0)$ 。线性目标函数只需在各顶点处比较。在 $(1, \frac{4}{5})$ 、 $(1, 2)$ 、 $(3, 2)$ 、 $(3, 0)$ 、 $(2, 0)$ 处， z 的值分别为 $\frac{23}{5}$ 、7、13、9、6。所以 z 的最小值为 $\frac{23}{5}$ ，故选 B。

7. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的离心率 $e = \frac{5}{4}$ ，且其右焦点为 $F_2(5, 0)$ ，则双曲线 C 的方程为 ()

A. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{3} = 1$

B. $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$

C. $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$

D. $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{4} = 1$

【答案】 C

【解析】双曲线的离心率满足 $e = \frac{c}{a}$ ，右焦点为 $(c, 0) = (5, 0)$ ，故 $c = 5$ 。由

$$\frac{c}{a} = \frac{5}{4}$$

得 $a = 4$. 又因为 $c^2 = a^2 + b^2$, 所以

$$b^2 = 25 - 16 = 9$$

因此双曲线方程为

$$\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$$

故选 C.

8. 若空间中 n 个不同的点两两距离都相等, 则正整数 n 的取值 ()

- A. 至多等于 3 B. 至多等于 4 C. 等于 5 D. 大于 5

【答案】B

【解析】当 $n = 1$ 时没有需要比较的点, 条件成立. 以下设 $n \geq 2$, 任取其中一点作为基点, 连接其余各点得到向量 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{n-1}$. 设所有点之间的距离为 $d > 0$, 则 $|\mathbf{v}_i| = d$, $|\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_j| = d$, ($i \neq j$). 由平方展开得 $\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_j = \frac{|\mathbf{v}_i|^2 + |\mathbf{v}_j|^2 - |\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_j|^2}{2} = \frac{d^2}{2}$, ($i \neq j$). 这些向量的 Gram 矩阵对角线元素为 d^2 , 非对角线元素为 $d^2/2$, 其特征值为 $d^2/2$ (重数 $n-2$) 和 $nd^2/2$, 均为正, 所以这些向量线性无关. 在三维空间中因有 $n-1 \leq 3$, 即 $n \leq 4$. 正四面体的四个顶点可以达到 $n = 4$, 所以 n 至多等于 4, 故选 B.

二、填空题

9. 在 $(\sqrt{x} - 1)^4$ 的展开式中, x 的系数为_____.

【答案】6

【解析】展开得

$$(\sqrt{x} - 1)^4 = x^2 - 4x\sqrt{x} + 6x - 4\sqrt{x} + 1$$

其中含 x 的项为 $6x$, 所以 x 的系数为 6.

10. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, 若 $a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7 = 25$, 则 $a_2 + a_8 =$ _____.

【答案】10

【解析】等差数列中五项和的平均数等于中间项, 因此

$$5a_5 = a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7 = 25$$

得 $a_5 = 5$. 又因为等差数列中等距两项之和等于中间项的两倍, 所以

$$a_2 + a_8 = 2a_5 = 10$$

11. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 若 $a = \sqrt{3}$, $\sin B = \frac{1}{2}$, $C = \frac{\pi}{6}$, 则 $b =$ _____.

【答案】1

【解析】由正弦定理,

$$\frac{b}{\sin B} = \frac{a}{\sin A}$$

已知 $\sin B = \frac{1}{2}$, 故 $B = \frac{\pi}{6}$ 或 $B = \frac{5\pi}{6}$. 若 $B = \frac{5\pi}{6}$, 则因 $C = \frac{\pi}{6}$, 有 $A = 0$, 不能构成三角形, 所以 $B = \frac{\pi}{6}$, 进而

$$A = \pi - B - C = \frac{2\pi}{3}$$

于是

$$b = \frac{a \sin B}{\sin A} = \frac{\sqrt{3} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 1$$

12. 某高三毕业班有 40 人, 同学之间两两彼此给对方仅写一条毕业留言, 那么全班共写了_____条毕业留言. (用数字作答)

【答案】 1560

【解析】任意两位同学之间有两个有序留言方向, 所以全班留言条数为

$$2C_{40}^2 = 40 \times 39 = 1560$$

13. 已知随机变量 X 服从二项分布 $B(n, p)$, 若 $E(X) = 30, D(X) = 20$, 则 $p =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{3}$

【解析】二项分布满足 $E(X) = np = 30, D(X) = np(1-p) = 20$. 两式相除得

$$1-p = \frac{20}{30} = \frac{2}{3}$$

所以

$$p = \frac{1}{3}$$

三、选考题: 填空题

14. 已知直线 l 的极坐标方程为 $2\rho \sin\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}$, 点 A 的极坐标为 $A\left(2\sqrt{2}, \frac{7\pi}{4}\right)$, 则点 A 到直线 l 的距离为_____.

【答案】 $\frac{5\sqrt{2}}{2}$

【解析】由极坐标与直角坐标的关系 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$, 原直线方程化为

$$2\rho \sin\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}\rho \sin \theta - \sqrt{2}\rho \cos \theta = \sqrt{2}(y - x) = \sqrt{2}$$

因此直线 l 的直角坐标方程为

$$x - y + 1 = 0$$

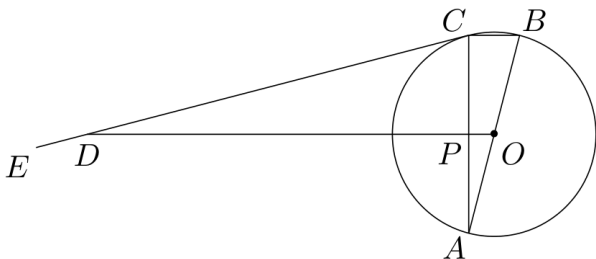
点 $A\left(2\sqrt{2}, \frac{7\pi}{4}\right)$ 的直角坐标为

$$\left(2\sqrt{2} \cos \frac{7\pi}{4}, 2\sqrt{2} \sin \frac{7\pi}{4}\right) = (2, -2)$$

故点到直线的距离为

$$\frac{|2 - (-2) + 1|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{5\sqrt{2}}{2}$$

15. 如图, 已知 AB 是圆 O 的直径, $AB = 4$, EC 是圆 O 的切线, 切点为 C , $BC = 1$. 过圆心 O 作 BC 的平行线, 分别交 EC 和 AC 于点 D 和点 P . 则 $OD =$ _____.



第 15 题图

【答案】8

【解析】设圆心为 O , 则半径 $OC = 2$. 取 O 为原点, 令 $\boldsymbol{v} = \overrightarrow{CB}$, $|\boldsymbol{v}| = BC = 1$. 由于 AB 是直径, $|\overrightarrow{OB}| = |\overrightarrow{OC}| = 2$, 且 $\boldsymbol{v} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC}$. 由 $|\boldsymbol{v}| = 1$ 得 $|\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC}|^2 = 1$, $|\overrightarrow{OB}| = |\overrightarrow{OC}| = 2$. 展开得

$$\overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{OB} = \frac{4 + 4 - 1}{2} = \frac{7}{2}$$

所以

$$\overrightarrow{OC} \cdot \boldsymbol{v} = \overrightarrow{OC} \cdot (\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC}) = \frac{7}{2} - 4 = -\frac{1}{2}$$

设 $\overrightarrow{OD} = t\boldsymbol{v}$. 由于 D 在切线 EC 上, 且切线方程的向量形式为 $\overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{OX} = 4$, 故 $t\left(-\frac{1}{2}\right) = 4$, $t = -8$. 于是

$$OD = |t||\boldsymbol{v}| = 8$$

四、解答题

16. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知向量 $\boldsymbol{m} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, $\boldsymbol{n} = (\sin x, \cos x)$, $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$.

(1) 若 $\boldsymbol{m} \perp \boldsymbol{n}$, 求 $\tan x$ 的值;

(2) 若 $\boldsymbol{m}$ 与 $\boldsymbol{n}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$, 求 x 的值.

【解析】(1) 由 $\boldsymbol{m} \perp \boldsymbol{n}$, 得

$$\boldsymbol{m} \cdot \boldsymbol{n} = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin x - \frac{\sqrt{2}}{2} \cos x = 0$$

所以 $\sin x = \cos x$. 由于 $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 两者均非零, 故

$$\tan x = 1$$

(2) 两向量的模均为 1, 所以由夹角公式

$$\boldsymbol{m} \cdot \boldsymbol{n} = |\boldsymbol{m}||\boldsymbol{n}| \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$$

于是 $\frac{\sqrt{2}}{2}(\sin x - \cos x) = \frac{1}{2}$, $\sin x - \cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 利用 $\sin x - \cos x = \sqrt{2} \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$, 得

$$\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}$$

又 $x - \frac{\pi}{4} \in \left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right)$, 在此区间内只有 $x - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{6}$, 故

$$x = \frac{5\pi}{12}$$

17. 某工厂 36 名工人的年龄数据如下表.

工人编号	年龄	工人编号	年龄	工人编号	年龄	工人编号	年龄
1	40	10	36	19	27	28	34
2	44	11	31	20	43	29	39
3	40	12	38	21	41	30	43
4	41	13	39	22	37	31	38
5	33	14	43	23	34	32	42
6	40	15	45	24	42	33	53
7	45	16	39	25	37	34	37
8	42	17	38	26	44	35	49
9	43	18	36	27	42	36	39

(1) 用系统抽样法从 36 名工人中抽取容量为 9 的样本, 且在第一分段里用随机抽样法抽到的年龄数据为 44, 列出样本的年龄数据;

(2) 计算(1)中样本的均值 $\bar{x}$ 和方差 s^2 ;

(3) 36 名工人中年龄在 $\bar{x}-s$ 与 $\bar{x}+s$ 之间有多少人? 所占的百分比是多少(精确到 0.01%)?

【解析】(1) 将 36 名工人等分为 9 个分段, 每段 4 人. 第一分段抽到第 2 号工人后, 系统抽样的编号为 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34. 查表得到样本年龄数据为 44, 40, 36, 43, 36, 37, 44, 43, 37.

(2) 样本均值为

$$\bar{x} = \frac{44 + 40 + 36 + 43 + 36 + 37 + 44 + 43 + 37}{9} = 40$$

各数据与均值的差为 4, 0, -4, 3, -4, -3, 4, 3, -3, 故

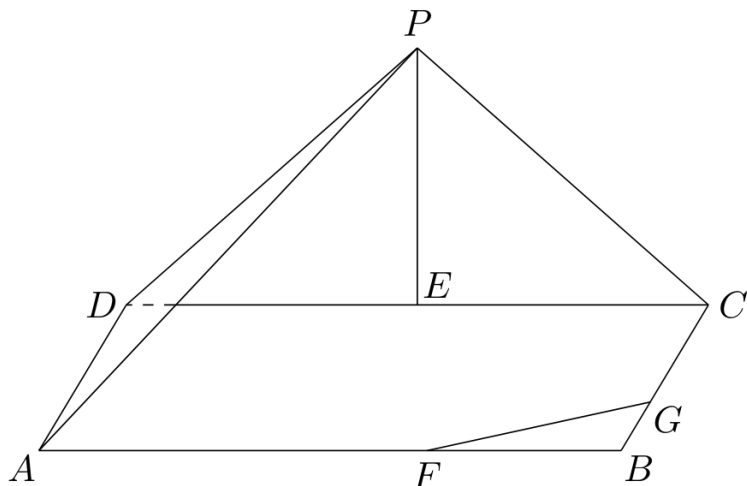
$$s^2 = \frac{1}{9}(4^2 + 0^2 + (-4)^2 + 3^2 + (-4)^2 + (-3)^2 + 4^2 + 3^2 + (-3)^2) = \frac{100}{9}$$

(3) $s = \frac{10}{3}$, $\bar{x} - s = \frac{110}{3}$, $\bar{x} + s = \frac{130}{3}$. 所以年龄在该区间内的整数年龄为 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. 由表统计各年龄人数分别为 3, 3, 4, 3, 2, 4, 4 合计 23 人. 所占百分比为

$$\frac{23}{36} \times 100\% = 63.888\ldots\% \approx 63.89\%$$

18. 如图, 三角形 PDC 所在的平面与长方形 $ABCD$ 所在的平面垂直, $PD = PC = 4$, $AB = 6$, $BC = 3$. 点 E 是 CD 边的中点, 点 F, G 分别在线段 AB, BC 上, 且 $AF = 2FB$, $CG = 2GB$.

- (1) 证明: $PE \perp FG$;
 (2) 求二面角 $P-AD-C$ 的正切值;
 (3) 求直线 PA 与直线 FG 所成角的余弦值.



第 18 题图

【解析】(1) 建立空间直角坐标系, 取 $A(0,0,0)$, $B(6,0,0)$, $C(6,3,0)$, $D(0,3,0)$. 在等腰三角形 PDC 中, E 为 CD 的中点, 所以 $DE = CE = 3$, $PE = \sqrt{PD^2 - DE^2} = \sqrt{7}$. 又因平面 PDC 垂直于底面, PE 垂直于底面, 故可取 $E(3,3,0)$, $P(3,3,\sqrt{7})$. 由 $AF = 2FB$ 和 $AB = 6$, 得 $AF = 4$, 故 $F(4,0,0)$. 由 $CG = 2GB$ 和 $BC = 3$, 得 $GB = 1$, 故 $G(6,1,0)$. 因而 $\overrightarrow{PE} = (0,0,-\sqrt{7})$, $\overrightarrow{FG} = (2,1,0)$ 从而

$$\overrightarrow{PE} \cdot \overrightarrow{FG} = 0$$

所以 $PE \perp FG$.

(2) 平面 ADC 就是 $z = 0$ 平面. 取平面 PAD 内的两个向量 $\overrightarrow{AD} = (0,3,0)$, $\overrightarrow{AP} = (3,3,\sqrt{7})$. 其法向量可取

$$\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{AD} \times \overrightarrow{AP} = (3\sqrt{7}, 0, -9)$$

平面 ADC 的法向量取 $\mathbf{n}_2 = (0,0,1)$. 二面角的平面角为锐角, 故

$$\cos \alpha = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{9}{\sqrt{(3\sqrt{7})^2 + 9^2}} = \frac{3}{4}$$

因此

$$\tan \alpha = \frac{\sqrt{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^2}}{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{7}}{3}$$

(3) $\overrightarrow{PA} = (-3, -3, -\sqrt{7})$, $\overrightarrow{FG} = (2, 1, 0)$. 直线所成的锐角记为 β , 则

$$\cos \beta = \frac{|\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{FG}|}{|\overrightarrow{PA}| |\overrightarrow{FG}|} = \frac{|-9|}{5\sqrt{5}} = \frac{9\sqrt{5}}{25}$$

19. 设 $a > 1$, 函数 $f(x) = (1 + x^2)e^x - a$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 证明: $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上仅有一个零点;

(3) 若曲线 $y = f(x)$ 在点 P 处的切线与 x 轴平行, 且在点 $M(m, n)$ 处的切线与直线 OP 平行 (O 是坐标原点), 证明: $m \leq \sqrt[3]{a - \frac{2}{e}} - 1$.

【解析】(1)

$$f'(x) = (1 + x^2)e^x + 2xe^x = (x + 1)^2e^x \geq 0$$

除 $x = -1$ 外导数均为正, 且任意非退化区间上导数不恒为零, 所以 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增.

(2) 当 $x \rightarrow -\infty$ 时, $(1 + x^2)e^x \rightarrow 0$, 从而

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -a < 0$$

又 $f(0) = 1 - a < 0$, 而当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x) \rightarrow +\infty$. 因此由连续函数零点存在定理, $f(x)$ 至少有一个零点; 由(1)的严格单调性, $f(x)$ 至多有一个零点. 所以它在 $(-\infty, +\infty)$ 上仅有一个零点.

(3) 设曲线在 $P(p, f(p))$ 处的切线与 x 轴平行, 则

$$f'(p) = (p + 1)^2e^p = 0$$

故 $p = -1$, 从而

$$P\left(-1, \frac{2}{e} - a\right)$$

令 $c = a - \frac{2}{e}$. 因为 $a > 1 > \frac{2}{e}$, 所以 $c > 0$, 且直线 OP 的斜率为

$$\frac{\frac{2}{e} - a}{-1} = c$$

在 $M(m, n)$ 处的切线与 OP 平行, 故

$$(m + 1)^2e^m = c$$

令 $t = m + 1$. 若 $t \leq 0$, 则 $t \leq c^{1/3}$ 立即成立. 若 $t > 0$, 由 $\ln t \leq t - 1$ 得 $e^{t-1} \geq t$, 于是

$$c = t^2e^{t-1} \geq t^3$$

所以 $t \leq c^{1/3}$, 即

$$m \leq \sqrt[3]{a - \frac{2}{e}} - 1$$

20. 已知过原点的动直线 l 与圆 $C_1: x^2 + y^2 - 6x + 5 = 0$ 相交于不同的两点 A, B .

(1) 求圆 C_1 的圆心坐标;

(2) 求线段 AB 的中点 M 的轨迹 C 的方程;

(3) 是否存在实数 k , 使得直线 $L: y = k(x - 4)$ 与曲线 C 只有一个交点? 若存在, 求出 k 的取值范围; 若不存在, 说明理由.

【解析】(1) 配方得

$$x^2 + y^2 - 6x + 5 = (x - 3)^2 + y^2 - 4$$

所以圆心为 $C_1(3, 0)$, 半径为 2.

(2) 设 M 为弦 AB 的中点. 半径 C_1M 垂直于弦 AB , 而 O, M, A, B 共线, 所以 $C_1M \perp OM$. 因此 M 在以 OC_1 为直径的圆上, 该圆方程为

$$\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + y^2 = \left(\frac{3}{2}\right)^2$$

即

$$C: x^2 + y^2 - 3x = 0$$

若动直线写成 $y = tx$, 则其到 $C_1(3, 0)$ 的距离必须小于半径 2, 故

$$\frac{3|t|}{\sqrt{1+t^2}} < 2$$

又垂足 M 的坐标为

$$M\left(\frac{3}{1+t^2}, \frac{3t}{1+t^2}\right)$$

于是 $x \in \left(\frac{5}{3}, 3\right]$, 所以轨迹还应取该范围内的圆弧.

(3) 直线 $L: y = k(x - 4)$ 恒过 $T(4, 0)$. 先考虑它与圆 C 相切的情形. 圆 C 的圆心为 $O'\left(\frac{3}{2}, 0\right)$, 半径为 $\frac{3}{2}$, 而 L 的一般式为

$$kx - y - 4k = 0$$

相切条件为

$$\frac{\left|\frac{3}{2}k - 4k\right|}{\sqrt{k^2 + 1}} = \frac{3}{2}$$

即 $\frac{5|k|}{2\sqrt{k^2 + 1}} = \frac{3}{2}$, 解得

$$k = \pm \frac{3}{4}$$

再考虑割线与上述轨迹弧只有一个公共点的情形. 由对称性只需令 $s = |k| \geq 0$, 考察下半圆弧. 对 $x \in \left(\frac{5}{3}, 3\right]$, 该弧上点的纵坐标满足

$$\frac{|y|}{4-x} = h(x) := \frac{\sqrt{x(3-x)}}{4-x}$$

令 $g(x) = h^2(x) = \frac{x(3-x)}{(4-x)^2}$, 则

$$g'(x) = \frac{12-5x}{(4-x)^3}$$

所以 $h(x)$ 在 $\left(\frac{5}{3}, \frac{12}{5}\right)$ 上递增, 在 $\left(\frac{12}{5}, 3\right]$ 上递减, 并且 $\lim_{x \rightarrow \frac{5}{3}^+} h(x) = \frac{2\sqrt{5}}{7}$, $h\left(\frac{12}{5}\right) = \frac{3}{4}$, $h(3) = 0$. 注意左端点不属于轨迹弧, 而右端点 $(3, 0)$ 属于轨迹弧. 当 $s = \frac{2\sqrt{5}}{7}$ 时, 直线还经过左端点对应的整圆交点, 但联立方程的另一个根为

$$x = \frac{64}{23} \in \left(\frac{5}{3}, 3\right]$$

故此时轨迹弧上仍恰有一个交点. 因而割线与轨迹弧恰有一个公共点当且仅当

$$0 \leq s \leq \frac{2\sqrt{5}}{7} \quad \text{或} \quad s = \frac{3}{4}$$

由 k 关于原点对称, 合并相切情形得

$$k \in \left[-\frac{2\sqrt{5}}{7}, \frac{2\sqrt{5}}{7}\right] \cup \left\{-\frac{3}{4}, \frac{3}{4}\right\}$$

21. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n = 4 - \frac{n+2}{2^{n-1}}$, $n \in \mathbb{N}^*$.

(1) 求 a_3 的值;

(2) 求数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 T_n ;

(3) 令 $b_1 = a_1$, $b_n = \frac{T_{n-1}}{n} + \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}\right)a_n$ ($n \geq 2$), 证明: 数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n 满足 $S_n < 2 + 2\ln n$.

【解析】(1) 令

$$U_n = a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n = 4 - \frac{n+2}{2^{n-1}}$$

由 $U_1 = 1$ 得 $a_1 = 1$, 由 $U_2 = 2$ 得 $a_2 = \frac{1}{2}$, 由

$$U_3 = 4 - \frac{5}{4} = \frac{11}{4}$$

得 $a_1 + 2a_2 + 3a_3 = \frac{11}{4}$, $a_3 = \frac{1}{4}$.

(2) 当 $n \geq 2$ 时, 作相邻两式相减:

$$na_n = U_n - U_{n-1} = \frac{n+1}{2^{n-2}} - \frac{n+2}{2^{n-1}} = \frac{n}{2^{n-1}}$$

所以 $a_n = 2^{1-n}$, 且该式对 $n = 1$ 也成立. 因而

$$T_n = \sum_{j=1}^n 2^{1-j} = 2 - 2^{1-n} = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$$

(3) 记

$$H_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$$

由上式, 当 $n \geq 2$ 时

$$b_n = \frac{T_{n-1}}{n} + H_n a_n = \frac{2}{n} + 2^{1-n} \left(H_n - \frac{2}{n}\right)$$

令

$$C_n = \sum_{j=2}^n 2^{1-j} \left(H_j - \frac{2}{j}\right)$$

由于 $H_j - \frac{2}{j} > 0$, 故 $C_n > 0$. 又利用级数恒等式

$$\sum_{j=1}^{\infty} \frac{H_j}{2^j} = 2 \ln 2$$

可得 $\sum_{j=2}^{\infty} 2^{1-j} H_j = 4 \ln 2 - 1$, $\sum_{j=2}^{\infty} \frac{2^{2-j}}{j} = 4 \ln 2 - 2$. 所以

$$0 < C_n < \sum_{j=2}^{\infty} 2^{1-j} \left(H_j - \frac{2}{j} \right) = 1$$

其中恒等式可由

$$\sum_{j=1}^{\infty} H_j x^j = \frac{1}{1-x} \sum_{r=1}^{\infty} \frac{x^r}{r} = -\frac{\ln(1-x)}{1-x}$$

在 $x = \frac{1}{2}$ 处取得. 因而当 $n \geqslant 2$ 时

$$S_n = 1 + \sum_{j=2}^n b_j = 1 + 2 \sum_{j=2}^n \frac{1}{j} + C_n = 2H_n - 1 + C_n < 2H_n$$

又因 $1/x$ 在 $[1, +\infty)$ 上递减,

$$H_n = 1 + \sum_{j=2}^n \frac{1}{j} < 1 + \int_1^n \frac{1}{x} dx = 1 + \ln n$$

所以 $S_n < 2 + 2 \ln n$. 当 $n = 1$ 时 $S_1 = b_1 = a_1 = 1 < 2$, 结论同样成立.

2015 年广东卷(文)

一、单选题

1. 若集合 $M = \{-1, 1\}$, $N = \{-2, 1, 0\}$, 则 $M \cap N = (\quad)$

- A. $\{0, -1\}$ B. $\{1\}$ C. $\{0\}$ D. $\{-1, 1\}$

【答案】 B

【解析】交集中的元素必须同时属于 M 和 N . 集合 M 的元素为 $-1, 1$, 其中只有 1 也属于 N , 所以 $M \cap N = \{1\}$, 故选 B.

2. 已知 i 是虚数单位, 则复数 $(1 + i)^2 = (\quad)$

- A. $2i$ B. $-2i$ C. 2 D. -2

【答案】 A

【解析】由 $i^2 = -1$, 直接展开得 $(1 + i)^2 = 1 + 2i + i^2 = 1 + 2i - 1 = 2i$, 故选 A.

3. 下列函数中, 既不是奇函数, 也不是偶函数的是 $(\quad)$

- A. $y = x + \sin 2x$ B. $y = x^2 - \cos x$
C. $y = 2^x + \frac{1}{2^x}$ D. $y = x^2 + \sin x$

【答案】 D

【解析】四个函数的定义域都是 $\mathbf{R}$. 对于 A, $f(-x) = -x - \sin 2x = -f(x)$, 所以它是奇函数; 对于 B, $f(-x) = x^2 - \cos x = f(x)$, 所以它是偶函数. 对于 C, $f(x) = 2^x + 2^{-x}$, 从而 $f(-x) = 2^{-x} + 2^x = f(x)$, 所以它是偶函数. 对于 D, $f(-x) = x^2 - \sin x$, 既不恒等于 $f(x)$, 也不恒等于 $-f(x)$, 因此 D 中的函数既不是奇函数, 也不是偶函数, 故选 D.

4. 若变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + 2y \leq 2, \\ x + y \geq 0, \\ x \leq 4, \end{cases}$ 则 $z = 2x + 3y$ 的最大值为 $(\quad)$

- A. 2 B. 5 C. 8 D. 10

【答案】 B

【解析】三条边界直线的交点分别为: $x + 2y = 2$ 与 $x + y = 0$ 的交点 $(-2, 2)$, $x + 2y = 2$ 与 $x = 4$ 的交点 $(4, -1)$, 以及 $x + y = 0$ 与 $x = 4$ 的交点 $(4, -4)$. 约束条件表示的可行域是这三个点构成的三角形, 线性目标函数的最大值在顶点处取得. 于是 $z|_{(-2, 2)} = 2$, $z|_{(4, -1)} = 5$, $z|_{(4, -4)} = -4$. 因此 z 的最大值为 5, 故选 B.

5. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 若 $a = 2$, $c = 2\sqrt{3}$, $\cos A = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 且 $b < c$, 则 $b = (\quad)$

- A. 3 B. $2\sqrt{2}$ C. 2 D. $\sqrt{3}$

【答案】C

【解析】由余弦定理, $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$. 代入题设数据, 得

$$4 = b^2 + 12 - 2 \cdot b \cdot 2\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = b^2 + 12 - 6b$$

即 $b^2 - 6b + 8 = 0$, 所以 $b = 2$ 或 $b = 4$. 由于 $b < c = 2\sqrt{3} < 4$, 只能取 $b = 2$, 故选 C.

6. 若直线 l_1 和 l_2 是异面直线, l_1 在平面 α 内, l_2 在平面 β 内, l 是平面 α 与平面 β 的交线. 则下列命题正确的是 ()

A. l 与 l_1 、 l_2 都不相交B. l 与 l_1 、 l_2 都相交C. l 至多与 l_1 、 l_2 中的一条相交D. l 至少与 l_1 、 l_2 中的一条相交

【答案】D

【解析】反设 l 与 l_1 、 l_2 都不相交. 因为 l_1 与 l 同在平面 α 内, 所以 $l_1 \parallel l$; 同理, $l_2 \parallel l$. 于是 $l_1 \parallel l_2$, 这与 l_1 和 l_2 是异面直线矛盾. 因此 l 至少与 l_1 、 l_2 中的一条相交, 故选 D.

7. 已知 5 件产品中有 2 件次品, 其余为合格品, 现从 5 件产品中任取 2 件, 恰有一件次品的概率为 ()

A. 0.4

B. 0.6

C. 0.8

D. 1

【答案】B

【解析】从 5 件产品中任取 2 件的基本事件数为 $C_5^2 = 10$. 从 2 件次品中取 1 件、从 3 件合格品中取 1 件的有利事件数为 $C_2^1 C_3^1 = 6$. 因此所求概率为

$$P = \frac{C_2^1 C_3^1}{C_5^2} = \frac{6}{10} = 0.6$$

故选 B.

8. 已知椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{m^2} = 1$ ($m > 0$) 的左焦点为 $F_1(-4, 0)$, 则 $m =$ ()

A. 2

B. 3

C. 4

D. 9

【答案】B

【解析】椭圆的长半轴为 $a = 5$, 焦距的一半为 $c = 4$. 由椭圆关系 $a^2 = b^2 + c^2$, 且短半轴 $b = m > 0$, 得 $m^2 = 25 - 16 = 9$, 所以 $m = 3$, 故选 B.

9. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知四边形 $ABCD$ 是平行四边形, $\overrightarrow{AB} = (1, -2)$, $\overrightarrow{AD} = (2, 1)$, 则 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AC} =$ ()

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

【答案】A

【解析】平行四边形的对角线满足 $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$, 所以 $\overrightarrow{AC} = (3, -1)$. 于是

$$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AC} = (2, 1) \cdot (3, -1) = 2 \times 3 + 1 \times (-1) = 5$$

故选 A.

10. 若集合 $E = \{(p, q, r, s) \mid 0 \leq p < s \leq 4, 0 \leq q < s \leq 4, 0 \leq r < s \leq 4 \text{ 且 } p, q, r, s \in \mathbb{N}\}$,
 $F = \{(t, u, v, w) \mid 0 \leq t < u \leq 4, 0 \leq v < w \leq 4 \text{ 且 } t, u, v, w \in \mathbb{N}\}$, 用 $\text{card}(X)$ 表示集合 X 中元素个数, 则 $\text{card}(E) + \text{card}(F) = (\quad)$

A. 200

B. 150

C. 100

D. 50

【答案】 A**【解析】** 固定 s . 当 $s = 1, 2, 3, 4$ 时, p, q, r 分别有 1, 2, 3, 4 种取法, 故

$$\text{card}(E) = 1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 = 100$$

在集合 F 中, (t, u) 是 0, 1, 2, 3, 4 中两个不同数按从小到大排列的有序对, 因此有 $C_5^2 = 10$ 种取法; (v, w) 同样有 10 种取法, 故 $\text{card}(F) = 10 \times 10 = 100$. 所以 $\text{card}(E) + \text{card}(F) = 200$, 故选 A.

二、填空题

11. 不等式 $-x^2 - 3x + 4 > 0$ 的解集为_____. (用区间表示)

【答案】 $(-4, 1)$

【解析】 不等式等价于 $x^2 + 3x - 4 < 0$, 而 $x^2 + 3x - 4 = (x + 4)(x - 1)$. 抛物线开口向上, 所以乘积小于零时 $-4 < x < 1$, 解集为 $(-4, 1)$.

12. 已知样本数据 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的均值 $\bar{x} = 5$, 则样本数据 $2x_1 + 1, 2x_2 + 1, \dots, 2x_n + 1$ 的均值为_____.

【答案】 11**【解析】** 设新样本的均值为 $\bar{y}$, 则

$$\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (2x_i + 1) = 2 \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \right) + 1 = 2\bar{x} + 1 = 2 \times 5 + 1 = 11$$

所以所填数为 11.

13. 若三个正数 a, b, c 成等比数列, 其中 $a = 5 + 2\sqrt{6}, c = 5 - 2\sqrt{6}$, 则 $b =$ _____.

【答案】 1

【解析】 三个正数成等比数列, 所以中项满足 $b^2 = ac$. 代入得 $b^2 = (5 + 2\sqrt{6})(5 - 2\sqrt{6}) = 25 - 24 = 1$. 因为 $b > 0$, 所以 $b = 1$.

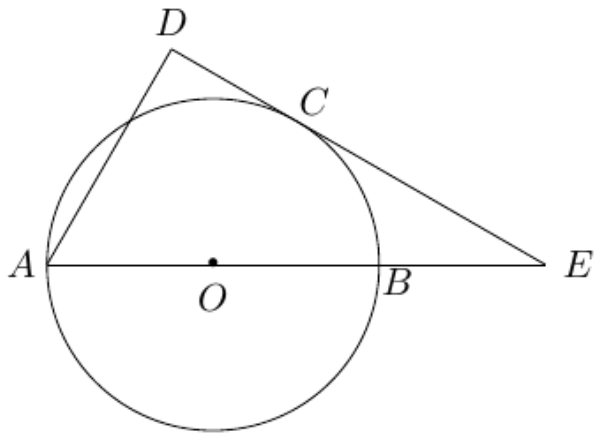
三、选考题: 填空题

14. 在平面直角坐标系 xOy 中, 以原点 O 为极点, x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C_1 的极坐标方程为 $\rho(\cos \theta + \sin \theta) = -2$, 曲线 C_2 的参数方程为 $\begin{cases} x = t^2, \\ y = 2\sqrt{2}t, \end{cases}$ (t 为参数), 则 C_1 与 C_2 交点的直角坐标为_____.

【答案】 $(2, -4)$

【解析】由极坐标与直角坐标的关系 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$, 曲线 C_1 的方程化为 $x + y = -2$. 由参数方程消去 $t: y^2 = 8t^2 = 8x$. 联立得 $x + y = -2, y^2 = 8x$. 将 $x = -2 - y$ 代入第二式, 得 $y^2 = 8(-2 - y)$, 即 $(y + 4)^2 = 0$. 于是 $y = -4, x = 2$, 交点坐标为 $(2, -4)$.

15. 如图, AB 为圆 O 的直径, E 为 AB 延长线上一点, 过 E 作圆 O 的切线, 切点为 C , 过 A 作直线 EC 的垂线, 垂足为 D . 若 $AB = 4, CE = 2\sqrt{3}$, 则 $AD =$ _____.



第 15 题图

【答案】 3

【解析】设 $EB = u > 0$, 则 $EA = u + 4$. 由切割线定理, $EC^2 = EB \cdot EA$, 所以 $12 = u(u + 4)$, 即 $(u - 2)(u + 6) = 0$. 因 $u > 0$, 得 $u = 2$, 从而 $EA = 6, EO = EB + BO = 2 + 2 = 4$.

因为 $OC \perp EC$, 且 $AD \perp EC$, 所以 $AD \parallel OC$, 从而直角三角形 EAD 与 EOC 相似. 于是

$$\frac{AD}{OC} = \frac{EA}{EO} = \frac{6}{4}$$

而 $OC = \frac{AB}{2} = 2$, 故 $AD = 3$.

四、解答题

16. 已知 $\tan \alpha = 2$.

(1) 求 $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$ 的值;

(2) 求 $\frac{\sin 2\alpha}{\sin^2 \alpha + \sin \alpha \cos \alpha - \cos 2\alpha - 1}$ 的值.

【解析】(1) 由正切的和角公式, 且 $1 - \tan \alpha \neq 0$, 得

$$\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\tan \alpha + \tan \frac{\pi}{4}}{1 - \tan \alpha \tan \frac{\pi}{4}} = \frac{2 + 1}{1 - 2} = -3$$

(2) 由 $\tan \alpha = 2$, 可设 $\sin \alpha = 2 \cos \alpha$. 结合 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, 得 $5 \cos^2 \alpha = 1$, 即 $\cos^2 \alpha = \frac{1}{5}$.

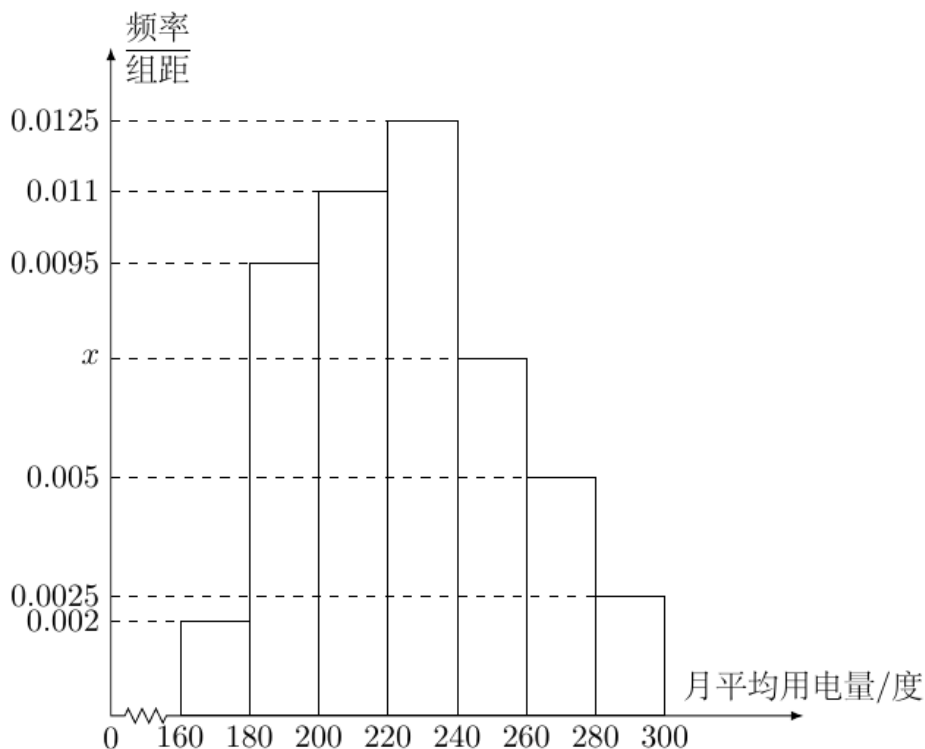
因此 $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = 4 \cos^2 \alpha = \frac{4}{5}$, 且 $\sin^2 \alpha + \sin \alpha \cos \alpha = 6 \cos^2 \alpha = \frac{6}{5}$, $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = -3 \cos^2 \alpha = -\frac{3}{5}$. 原分式的分母为 $\frac{6}{5} - \left(-\frac{3}{5}\right) - 1 = \frac{4}{5}$, 所以原分式的值为 $\frac{4/5}{4/5} = 1$.

17. 某城市 100 户居民的月平均用电量(单位:度), $[160, 180)$, $[180, 200)$, $[200, 220)$, $[220, 240)$, $[240, 260)$, $[260, 280)$, $[280, 300)$ 分组的频率分布直方图如图.

(1) 求直方图中 x 的值;

(2) 求月平均用电量的众数和中位数;

(3) 在月平均用电量为 $[220, 240)$, $[240, 260)$, $[260, 280)$, $[280, 300)$ 的四组用户中, 用分层抽样的方法抽取 11 户居民, 则月平均用电量在 $[220, 240)$ 的用户中应抽取多少户?



第 17 题图

【解析】(1) 各组组距均为 20, 频率等于组距乘以频率组距, 所以由直方图总面积为 1, 得

$$20(0.002 + 0.0095 + 0.011 + 0.0125 + x + 0.005 + 0.0025) = 1$$

解得 $x = 0.0075$.

(2) 直方图中高度最大的组为 $[220, 240)$, 所以它是众数组. 用众数组的组中值估计众数, 得众数为 $\frac{220 + 240}{2} = 230$. 各组的频数依次为 4, 19, 22, 25, 15, 10, 5, 累计频数为 4, 23, 45, 70, 85, 95, 100. 第 50 个数据落在 $[220, 240)$ 内, 因此中位数为

$$220 + 20 \times \frac{50 - 45}{25} = 224$$

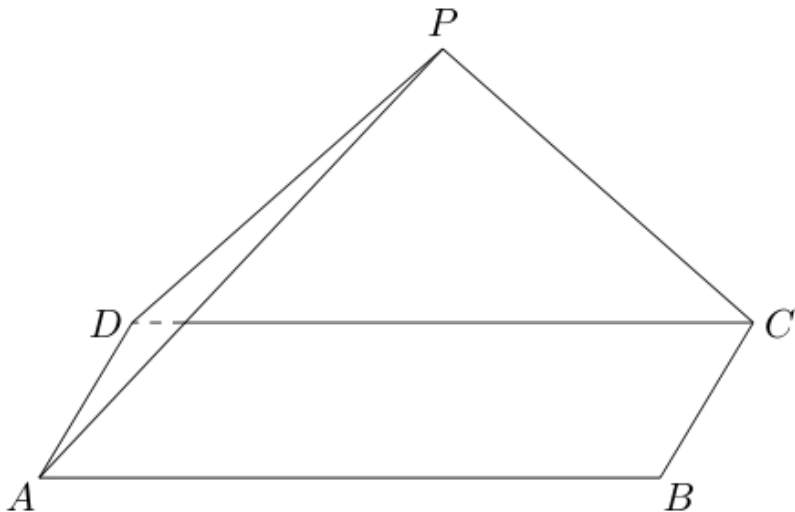
(3) 四组用户的频率之和为 $0.25 + 0.15 + 0.10 + 0.05 = 0.55$, 其中 $[220, 240)$ 组的频率为 0.25. 按分层抽样比例, 应抽取

$$11 \times \frac{0.25}{0.55} = 5$$

户.

18. 如图, 三角形 PDC 所在的平面与长方形 $ABCD$ 所在的平面垂直, $PD = PC = 4$, $AB = 6$, $BC = 3$.

- (1) 证明: $BC \parallel$ 平面 PDA ;
- (2) 证明: $BC \perp PD$;
- (3) 求点 C 到平面 PDA 的距离.



第 18 题图

【解析】取长方形所在平面为 $z = 0$, 建立空间直角坐标系, 使 $A = (0, 0, 0)$, $B = (6, 0, 0)$, $D = (0, 3, 0)$, $C = (6, 3, 0)$. 由于平面 PDC 与 $z = 0$ 垂直且交线为 DC , 可令 $P = (3, 3, h)$. 这里 P 的横坐标为 3 是由 $PD = PC$ 得到的; 再由 $PD = 4$ 得 $9 + h^2 = 16$, 所以 $h^2 = 7$.

平面 PDA 过原点, 且 $\overrightarrow{AD} = (0, 3, 0)$, $\overrightarrow{AP} = (3, 3, h)$, 故其一个法向量为 $(3h, 0, -9)$, 平面方程为

$$hx - 3z = 0$$

(1) $\overrightarrow{BC} = (0, 3, 0) = \overrightarrow{AD}$, 所以 $BC \parallel AD$. 又点 $B = (6, 0, 0)$ 不满足平面方程 $hx - 3z = 0$, 故直线 BC 不在平面 PDA 内, 从而 $BC \parallel$ 平面 PDA .

(2) $\overrightarrow{DP} = (3, 0, h)$, 于是 $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{DP} = 0 \times 3 + 3 \times 0 + 0 \times h = 0$. 因此 $BC \perp PD$.

(3) 点 $C = (6, 3, 0)$ 到平面 $hx - 3z = 0$ 的距离为

$$\frac{|6h|}{\sqrt{h^2 + 9}} = \frac{6\sqrt{7}}{\sqrt{7 + 9}} = \frac{3\sqrt{7}}{2}$$

所以点 C 到平面 PDA 的距离为 $\frac{3\sqrt{7}}{2}$.

19. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $n \in \mathbb{N}^*$, 已知 $a_1 = 1$, $a_2 = \frac{3}{2}$, $a_3 = \frac{5}{4}$, 且当 $n \geq 2$ 时, $4S_{n+2} + 5S_n = 8S_{n+1} + S_{n-1}$.

- (1) 求 a_4 的值.

(2) 证明: $\left\{a_{n+1} - \frac{1}{2}a_n\right\}$ 为等比数列;

(3) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解析】(1) 由 $S_1 = 1, S_2 = 1 + \frac{3}{2} = \frac{5}{2}, S_3 = 1 + \frac{3}{2} + \frac{5}{4} = \frac{15}{4}$. 在已知递推关系中取 $n = 2$, 得

$$4S_4 + 5S_2 = 8S_3 + S_1$$

又 $S_4 = S_3 + a_4$, 所以 $4\left(\frac{15}{4} + a_4\right) + 5 \cdot \frac{5}{2} = 8 \cdot \frac{15}{4} + 1$, 解得 $a_4 = \frac{7}{8}$.

(2) 将 $S_{n+2} = S_{n+1} + a_{n+2}, S_{n+1} = S_n + a_{n+1}, S_n = S_{n-1} + a_n$ 代入已知关系, 得 $4a_{n+2} - 4a_{n+1} + a_n = 0, n \geq 2$. 令 $b_n = a_{n+1} - \frac{1}{2}a_n$, 则

$$b_{n+1} = a_{n+2} - \frac{1}{2}a_{n+1} = \frac{1}{2}a_{n+1} - \frac{1}{4}a_n = \frac{1}{2}b_n$$

其中 $b_1 = a_2 - \frac{1}{2}a_1 = 1, b_2 = a_3 - \frac{1}{2}a_2 = \frac{1}{2} = \frac{1}{2}b_1$. 上式对 $n \geq 2$ 成立, 因此 $\{b_n\}$ 是首项为 1、公比为 $\frac{1}{2}$ 的等比数列, 即 $\left\{a_{n+1} - \frac{1}{2}a_n\right\}$ 为等比数列.

(3) 由上一步, $a_{n+1} - \frac{1}{2}a_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$. 两边乘以 2^n , 并令 $c_n = 2^{n-1}a_n$, 得 $c_{n+1} - c_n = 2$. 又 $c_1 = a_1 = 1$, 所以 $c_n = 1 + 2(n-1) = 2n-1$. 因此

$$a_n = \frac{c_n}{2^{n-1}} = (2n-1) \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

20. 已知过原点的动直线 l 与圆 $C_1: x^2 + y^2 - 6x + 5 = 0$ 相交于不同的两点 A, B .

(1) 求圆 C_1 的圆心坐标;

(2) 求线段 AB 的中点 M 的轨迹 C 的方程;

(3) 是否存在实数 k , 使得直线 $L: y = k(x-4)$ 与曲线 C 只有一个交点? 若存在, 求出 k 的取值范围; 若不存在, 说明理由.

【解析】(1) 将圆方程配方, 得 $(x-3)^2 + y^2 = 4$, 所以圆心为 $(3, 0)$, 半径为 2.

(2) 记圆心为 $I = (3, 0)$. 圆心到弦 AB 的垂线平分弦 AB , 所以 $IM \perp OM$, 其中 $O = (0, 0)$. 设 $M = (x, y)$, 则

$$(x-3, y) \cdot (x, y) = 0$$

即 $x^2 + y^2 - 3x = 0$. 还需限制直线 l 与圆有两个不同交点. 因为 IM 是圆心到直线 l 的距离, 所以必须有 $IM < 2$. 在轨迹方程上, $IM^2 = (x-3)^2 + y^2 = 9 - 3x$, 故 $9 - 3x < 4$, 即 $x > \frac{5}{3}$. 因此 $C: x^2 + y^2 - 3x = 0, \frac{5}{3} < x \leq 3$.

(3) 曲线 C 关于 x 轴对称, 先讨论 $k \geq 0$. 下半圆弧上的点满足 $y = -\sqrt{x(3-x)}$, 而该点在直线 L 上时

$$k = \frac{\sqrt{x(3-x)}}{4-x} =: g(x)$$

其中 $\frac{5}{3} < x \leq 3$. 计算 $g^2(x) = \frac{x(3-x)}{(4-x)^2}$, 得

$$(g^2(x))' = \frac{12-5x}{(4-x)^3}$$

所以 $g(x)$ 在 $\left(\frac{5}{3}, \frac{12}{5}\right]$ 上递增, 在 $\left[\frac{12}{5}, 3\right]$ 上递减, 并且 $\lim_{x \rightarrow \frac{5}{3}^+} g(x) = \frac{2\sqrt{5}}{7}$, $g\left(\frac{12}{5}\right) = \frac{3}{4}$,

$g(3) = 0$ 左端点 $x = \frac{5}{3}$ 不属于轨迹, 因此当 $0 \leq k \leq \frac{2\sqrt{5}}{7}$ 时只有递减支上的一个交点;

当 $k = \frac{3}{4}$ 时在极大值点有一个交点; 当 $\frac{2\sqrt{5}}{7} < k < \frac{3}{4}$ 时有两个交点, 其他 $k \geq 0$ 没有交点. 利用关于 x 轴的对称性, 得到

$$k \in \left[-\frac{2\sqrt{5}}{7}, \frac{2\sqrt{5}}{7}\right] \cup \left\{-\frac{3}{4}, \frac{3}{4}\right\}$$

所以这样的实数 k 存在, 且取值范围如上.

21. 设 a 为实数, 函数 $f(x) = (x-a)^2 + |x-a| - a(a-1)$.

(1) 若 $f(0) \leq 1$, 求 a 的取值范围;

(2) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(3) 当 $a \geq 2$ 时, 讨论 $f(x) + \frac{4}{x}$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内的零点个数.

【解析】(1) $f(0) = a^2 + |a| - a(a-1) = |a| + a$. 当 $a \leq 0$ 时, $|a| + a = 0 \leq 1$; 当 $a > 0$ 时, $|a| + a = 2a \leq 1$, 即 $a \leq \frac{1}{2}$. 综上, $a \leq \frac{1}{2}$.

(2) 当 $x < a$ 时, $|x-a| = a-x$, 所以

$$f(x) = x^2 - (2a+1)x + 2a$$

其导数为 $2x - (2a+1) < -1 < 0$, 故 $f(x)$ 在 $(-\infty, a)$ 上单调递减. 当 $x \geq a$ 时, $|x-a| = x-a$, 所以

$$f(x) = x^2 - (2a-1)x$$

其导数为 $2x - (2a-1) \geq 1 > 0$, 故 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上单调递增.

(3) 令 $q(x) = f(x) + \frac{4}{x}$, 只在 $x > 0$ 内讨论. 当 $0 < x < a$ 时, 由上面的分段式, $q'(x) = 2x - (2a+1) - \frac{4}{x^2} < 0$, 所以 $q(x)$ 严格递减, 且 $q(0+) = +\infty$. 在 $x = a$ 处,

$$q(a) = -a(a-1) + \frac{4}{a} = -\frac{(a-2)(a^2+a+2)}{a}$$

当 $a = 2$ 时, $q(a) = 0$, 因此 $q(x) > 0$ ($0 < x < a$), 这一段没有零点; 当 $a > 2$ 时, $q(a) < 0$, 由连续性和严格递减性知 $(0, a)$ 内恰有一个零点.

当 $x \geq a$ 时, $q(x) = x^2 - (2a-1)x + \frac{4}{x}$, 并且 $q'(x) = 2x - (2a-1) - \frac{4}{x^2}$, $q''(x) = 2 + \frac{8}{x^3} > 0$. 又 $q'(a) = 1 - \frac{4}{a^2} \geq 0$, 所以 q 在 $[a, +\infty)$ 上严格递增, 且 $q(x) \rightarrow +\infty$. 当 $a = 2$ 时, $q(a) = 0$, 故这一段只有端点零点 $x = 2$; 当 $a > 2$ 时, $q(a) < 0$, 故这一段恰有一个零点. 综上, 当 $a = 2$ 时有 1 个零点, 即 $x = 2$; 当 $a > 2$ 时有 2 个零点.

2015 年重庆卷(理)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3\}$, 则 ()

- A. $A = B$ B. $A \cap B = \emptyset$ C. $A \not\subset B$ D. $B \subsetneq A$

【答案】 D

【解析】因为 $1 \in A$ 而 $1 \notin B$, 所以 $A \neq B$, 且 $A \not\subset B$. 又因为 $A \cap B = B = \{2, 3\} \neq \emptyset$, 选项 B 错误; 又因 B 中的每个元素都属于 A , 并且 $1 \in A \setminus B$, 故 $B \subsetneq A$, 所以选项 D 正确.

2. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, 若 $a_2 = 4$, $a_4 = 2$, 则 $a_6 =$ ()

- A. -1 B. 0 C. 1 D. 6

【答案】 B

【解析】设等差数列的公差为 d , 则 $a_4 - a_2 = 2d$, 所以

$$d = \frac{2-4}{2} = -1$$

于是 $a_6 = a_4 + 2d = 2 - 2 = 0$, 故答案为 B.

3. 重庆市 2013 年各月的平均气温 ($^{\circ}\text{C}$) 数据的茎叶图如下:

0	8	9
1	2	5 8
2	0 0	3 3 8
3	1	2

则这组数据的中位数是 ()

- A. 19 B. 20 C. 21.5 D. 23

【答案】 B

【解析】由茎叶图, 这组数据按从小到大排列为 8, 9, 12, 15, 18, 20, 20, 23, 23, 28, 31, 32, 共有 12 个数. 因此中位数为第 6 个数和第 7 个数的平均数, 即

$$\frac{20+20}{2} = 20$$

故答案为 B.

4. “ $x > 1$ ”是“ $\log_{\frac{1}{2}}(x+2) < 0$ ”的 ()

- A. 充要条件 B. 充分不必要条件
C. 必要而不充分条件 D. 既不充分也不必要条件

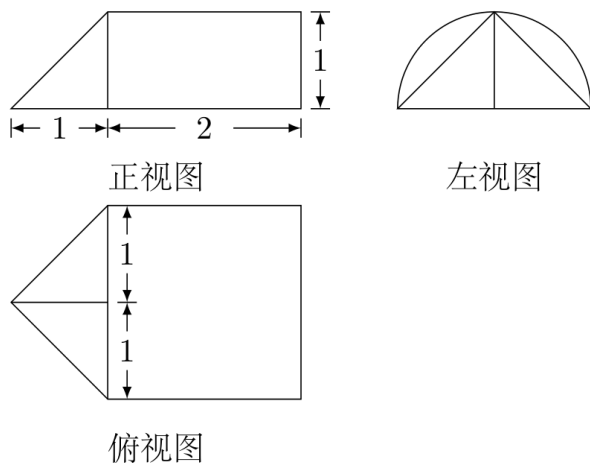
【答案】 B

【解析】因为对数函数 $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ 在 $(0, +\infty)$ 上为减函数, 且其真数须为正, 所以

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) < 0 \iff x+2 > 1 \iff x > -1$$

由 $x > 1$ 一定能推出 $x > -1$, 但 $x = 0$ 满足 $x > -1$ 而不满足 $x > 1$. 因此 “ $x > 1$ ” 是题中不等式的充分不必要条件, 故答案为 B.

5. 某几何体的三视图如图所示, 则该几何体的体积为 ()



第 5 题图

A. $\frac{1}{3} + \pi$

B. $\frac{2}{3} + \pi$

C. $\frac{1}{3} + 2\pi$

D. $\frac{2}{3} + 2\pi$

【答案】A

【解析】由左视图可知, 右侧部分是底面半径为 1、高为 2 的半圆柱; 左侧部分是高为 1 的三棱锥, 其底面三角形的底为 2、高为 1, 底面积为 1. 因此

$$V = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} \times 1 \times 2 \right) \times 1 + \frac{1}{2} \pi \times 1^2 \times 2 = \frac{1}{3} + \pi$$

故答案为 A.

6. 若非零向量 a, b 满足 $|a| = \frac{2\sqrt{2}}{3}|b|$, 且 $(a-b) \perp (3a+2b)$, 则 a 与 b 的夹角为 ()

A. $\frac{\pi}{4}$

B. $\frac{\pi}{2}$

C. $\frac{3\pi}{4}$

D. π

【答案】A

【解析】设 a 与 b 的夹角为 θ , 并记 $|b| = m > 0$. 由已知

$$|a|^2 = \frac{8}{9}m^2$$

又由垂直条件,

$$0 = (a-b) \cdot (3a+2b) = 3|a|^2 - a \cdot b - 2|b|^2$$

所以

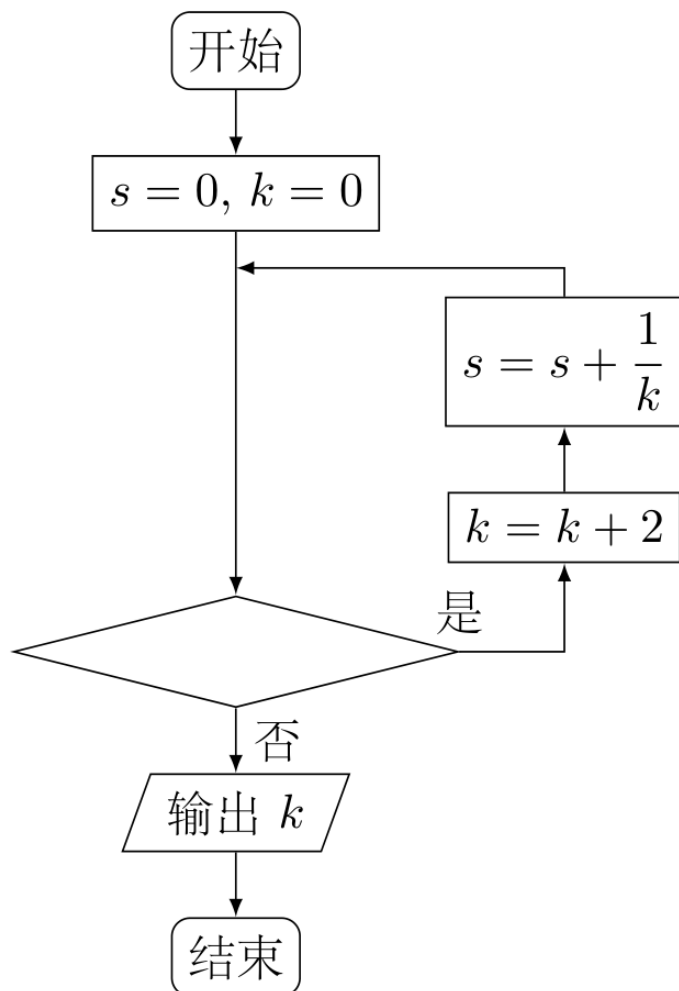
$$a \cdot b = 3 \times \frac{8}{9}m^2 - 2m^2 = \frac{2}{3}m^2$$

于是

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}| |\mathbf{b}|} = \frac{\frac{2}{3}m^2}{\frac{2\sqrt{2}}{3}m^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

因为 $0 \leq \theta \leq \pi$, 故 $\theta = \frac{\pi}{4}$, 答案为 A.

7. 执行如图所示的程序框图, 若输出 k 的值为 8, 则判断框内可填入的条件是 ()



第 7 题图

A. $s \leq \frac{3}{4}$

B. $s \leq \frac{5}{6}$

C. $s \leq \frac{11}{12}$

D. $s \leq \frac{25}{24}$

【答案】 C

【解析】程序每次先将 k 增加 2, 再把 $\frac{1}{k}$ 加到 s 中. 若最终输出 $k = 8$, 则循环应在 $k = 2, 4, 6$ 时继续, 在 $k = 8$ 时停止. 相应地, $s_2 = \frac{1}{2}, s_4 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}, s_6 = \frac{3}{4} + \frac{1}{6} = \frac{11}{12}$ 而再执行一次得到

$$s_8 = \frac{11}{12} + \frac{1}{8} = \frac{25}{24} > \frac{11}{12}$$

因此判断条件应为 $s \leq \frac{11}{12}$, 故答案为 C.

8. 已知直线 $l: x + ay - 1 = 0$ ($a \in \mathbf{R}$) 是圆 $C: x^2 + y^2 - 4x - 2y + 1 = 0$ 的对称轴. 过点 $A(-4, a)$ 作圆 C 的一条切线. 切点为 B , 则 $|AB| =$ ()

A. 2 B. $4\sqrt{2}$ C. 6 D. $2\sqrt{10}$

【答案】 C

【解析】 将圆方程配方得

$$(x-2)^2 + (y-1)^2 = 4$$

所以圆心为 $O(2, 1)$, 半径为 2. 圆的对称轴必须经过圆心, 将 O 代入直线方程得 $2 + a - 1 = 0$, 故 $a = -1$. 于是 $A(-4, -1)$, 从而

$$OA = \sqrt{(-4-2)^2 + (-1-1)^2} = 2\sqrt{10}$$

在切点 B 处, $OB \perp AB$, 所以

$$AB = \sqrt{OA^2 - OB^2} = \sqrt{40 - 4} = 6$$

故答案为 C.

9. 若 $\tan \alpha = 2 \tan \frac{\pi}{5}$, 则 $\frac{\cos\left(\alpha - \frac{3\pi}{10}\right)}{\sin\left(\alpha - \frac{\pi}{5}\right)} =$ ()

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【答案】 C

【解析】 记 $\beta = \frac{\pi}{5}$, 则 $\frac{3\pi}{10} = \frac{\pi}{2} - \beta$. 利用 $\tan \alpha = 2 \tan \beta$ 及两角和差公式, 得

$$\cos\left(\alpha - \frac{3\pi}{10}\right) = \cos \alpha \sin \beta + \sin \alpha \cos \beta$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$

又因为 $\sin \alpha = 2 \tan \beta \cos \alpha$, 所以 $\cos\left(\alpha - \frac{3\pi}{10}\right) = 3 \sin \beta \cos \alpha$, $\sin(\alpha - \beta) = \sin \beta \cos \alpha$. 分母不为零, 故所求比值为 3, 答案为 C.

10. 设双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的右焦点为 F , 右顶点为 A , 过 F 作 AF 的垂线与双曲线交于 B, C 两点, 过 B, C 分别作 AC, AB 的垂线, 两垂线交于点 D . 若 D 到直线 BC 的距离小于 $a + \sqrt{a^2 + b^2}$, 则该双曲线的渐近线斜率的取值范围是 ()

A. $(-1, 0) \cup (0, 1)$ B. $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$
C. $(-\sqrt{2}, 0) \cup (0, \sqrt{2})$ D. $(-\infty, -\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, +\infty)$

【答案】 A

【解析】 记 $c = \sqrt{a^2 + b^2}$, 则右焦点和右顶点分别为 $F(c, 0)$ 、 $A(a, 0)$. 直线 BC 为 $x = c$, 由双曲线方程得交点的纵坐标满足 $\frac{c^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \Rightarrow y^2 = \frac{b^4}{a^2}$. 取 $q = \frac{b^2}{a} > 0$, 于是 $B(c, q)$, $C(c, -q)$. 直线 AC 的斜率为 $-\frac{q}{c-a}$, 直线 AB 的斜率为 $\frac{q}{c-a}$, 其中 $c - a > 0$. 因此过 B 作

AC 的垂线、过 C 作 AB 的垂线, 交点 D 满足 $y - q = \frac{c-a}{q}(x-c)$, $y + q = -\frac{c-a}{q}(x-c)$.

两式相加得 $y = 0$, 再代入任一式得 $x - c = -\frac{q^2}{c-a}$, 所以

$$d(D, BC) = \frac{q^2}{c-a} = \frac{b^4/a^2}{c-a} = \frac{b^2(a+c)}{a^2}$$

令 $t = \frac{c}{a} > 1$, 则 $\frac{b^2}{a^2} = t^2 - 1$, 题设不等式化为

$$a(t^2 - 1)(t + 1) < a(t + 1)$$

即 $1 < t < \sqrt{2}$. 双曲线渐近线斜率为 $\pm \frac{b}{a} = \pm \sqrt{t^2 - 1}$, 故其取值范围为 $(-1, 0) \cup (0, 1)$, 答案为 A.

二、填空题

11. 设复数 $a + bi$ ($a, b \in \mathbf{R}$) 的模为 $\sqrt{3}$, 则 $(a + bi)(a - bi) =$ _____.

【答案】 3

【解析】复数的模满足 $|a + bi|^2 = (a + bi)(a - bi)$. 已知 $|a + bi| = \sqrt{3}$, 所以

$$(a + bi)(a - bi) = |a + bi|^2 = 3$$

12. $\left(x^3 + \frac{1}{2\sqrt{x}}\right)^5$ 的展开式中 x^8 的系数是_____. (用数字作答)

【答案】 $\frac{5}{2}$

【解析】设通项中取 $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ 的因子数为 k , 则该项为

$$C_5^k (x^3)^{5-k} \left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)^k$$

其中 x 的指数为 $3(5-k) - \frac{k}{2} = 15 - \frac{7k}{2}$. 令其等于 8, 得 $k = 2$. 因此所求系数为

$$C_5^2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{5}{2}$$

13. 在 $\triangle ABC$ 中, $B = 120^\circ$, $AB = \sqrt{2}$, A 的角平分线 $AD = \sqrt{3}$, 则 $AC =$ _____.

【答案】 $\sqrt{6}$

【解析】设 $AC = \sqrt{2}u$, $BC = \sqrt{2}v$, 其中 $u, v > 0$. 由 $\angle B = 120^\circ$ 及余弦定理,

$$u^2 = v^2 + v + 1$$

由角平分线长公式

$$AD^2 = AB \cdot AC \left(1 - \frac{BC^2}{(AB + AC)^2}\right)$$

得

$$3 = 2u \left(1 - \frac{v^2}{(u+1)^2}\right)$$

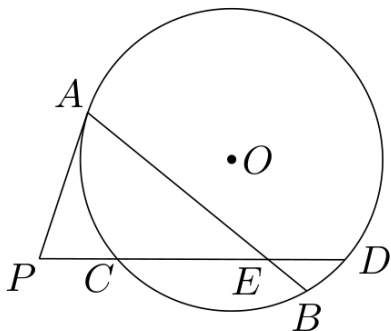
利用 $v^2 = u^2 - v - 1$ 化简上式, 得 $2uv = -u^2 + 2u + 3$, $qquad dv = \frac{-u^2 + 2u + 3}{2u}$. 将此式代入 $u^2 = v^2 + v + 1$, 并通分化简得

$$0 = -\frac{3(u^2 - 3)(u + 1)^2}{4u^2}$$

由于 $u > 0$, 且 $u + 1 \neq 0$, 所以 $u^2 = 3$, 从而 $u = \sqrt{3}$. 此时由前式得 $v = 1 > 0$, 满足三角形条件, 故 $AC = \sqrt{2}u = \sqrt{6}$.

三、选做题

14. 如图, 圆 O 的弦 AB, CD 相交于点 E , 过点 A 作圆 O 的切线与 DC 的延长线交于点 P , 若 $PA = 6, AE = 9, PC = 3, CE : ED = 2 : 1$, 则 $BE =$ _____.



第 14 题图

【答案】 2

【解析】 由切线与割线定理, $PA^2 = PC \cdot PD$, 所以

$$PD = \frac{PA^2}{PC} = \frac{36}{3} = 12$$

图中点的顺序为 P, C, E, D , 故 $CD = PD - PC = 9$. 由 $CE : ED = 2 : 1$, 得 $CE = 6, ED = 3$. 再由相交弦定理,

$$AE \cdot BE = CE \cdot ED$$

从而

$$BE = \frac{6 \times 3}{9} = 2$$

15. 已知直线 l 的参数方程为 $\begin{cases} x = -1 + t, \\ y = 1 + t, \end{cases}$ (t 为参数), 以坐标原点为极点, x 轴的正半轴为

极轴建立极坐标系, 曲线 C 的极坐标方程为 $\rho^2 \cos 2\theta = 4$ ($\rho > 0, \frac{3\pi}{4} < \theta < \frac{5\pi}{4}$), 则直线 l 与曲线 C 的交点的极坐标为_____.

【答案】 $(2, \pi)$

【解析】 由直线的参数方程, 消去参数得 $y - x = 2$, 即

$$\rho(\sin \theta - \cos \theta) = 2$$

又因为 $\rho^2 \cos 2\theta = 4$, 所以

$$-\rho^2(\sin \theta - \cos \theta)(\sin \theta + \cos \theta) = 4$$

代入直线关系, 得 $\rho(\sin \theta + \cos \theta) = -2$. 两式相加得 $2\rho \sin \theta = 0$, 由于 $\rho > 0$ 且 $\frac{3\pi}{4} < \theta < \frac{5\pi}{4}$, 故 $\theta = \pi$, 再由直线关系得 $\rho = 2$. 所以交点的极坐标为 $(2, \pi)$.

16. 若函数 $f(x) = |x + 1| + 2|x - a|$ 的最小值为 5, 则实数 $a =$ _____.

【答案】 -6 或 4

【解析】 当 $a \geq -1$ 时, 分三段展开:

$$f(x) = \begin{cases} 2a - 3x - 1, & x \leq -1, \\ 2a + 1 - x, & -1 \leq x \leq a, \\ 3x + 1 - 2a, & x \geq a. \end{cases}$$

前两段的斜率分别为 -3、-1, 后一段的斜率为 3, 所以函数先递减后递增, 最小值在 $x = a$ 处取得, 且 $f(a) = a + 1$. 令 $a + 1 = 5$, 得 $a = 4$.

当 $a \leq -1$ 时, 分三段展开:

$$f(x) = \begin{cases} 2a - 3x - 1, & x \leq a, \\ x - 1 - 2a, & a \leq x \leq -1, \\ 3x + 1 - 2a, & x \geq -1. \end{cases}$$

三段的斜率分别为 -3、1、3, 所以函数先递减后递增, 最小值在 $x = a$ 处取得, 且 $f(a) = -a - 1$. 令 $-a - 1 = 5$, 得 $a = -6$.

因此 $a = -6$ 或 $a = 4$.

四、解答题

17. 端午节吃粽子是我国的传统习俗. 设一盘中装有 10 个粽子, 其中豆沙粽 2 个, 肉粽 3 个, 白粽 5 个, 这三种粽子的外观完全相同, 从中任意选取 3 个.

(1) 求三种粽子各取到 1 个的概率;

(2) 设 X 表示取到的豆沙粽个数, 求 X 的分布列与数学期望.

【解析】(1) 从 10 个粽子中任取 3 个的基本事件总数为 C_{10}^3 . 三种粽子各取到 1 个的事件数为 $C_2^1 C_3^1 C_5^1$, 所以所求概率为

$$P = \frac{C_2^1 C_3^1 C_5^1}{C_{10}^3} = \frac{2 \times 3 \times 5}{120} = \frac{1}{4}$$

(2) 因为豆沙粽只有 2 个, 所以 X 的可能取值为 0, 1, 2. 分别计算得

$$P(X = 0) = \frac{C_8^3}{C_{10}^3} = \frac{56}{120} = \frac{7}{15}$$

$$P(X = 1) = \frac{C_2^1 C_8^2}{C_{10}^3} = \frac{56}{120} = \frac{7}{15}$$

$$P(X = 2) = \frac{C_2^2 C_8^1}{C_{10}^3} = \frac{8}{120} = \frac{1}{15}$$

因此 X 的分布列为

X	0	1	2
P	$\frac{7}{15}$	$\frac{7}{15}$	$\frac{1}{15}$

且

$$E(X) = 0 \times \frac{7}{15} + 1 \times \frac{7}{15} + 2 \times \frac{1}{15} = \frac{3}{5}$$

18. 已知函数 $f(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \sin x - \sqrt{3} \cos^2 x$.

(1) 求 $f(x)$ 的最小正周期和最大值;

(2) 讨论 $f(x)$ 在 $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}\right]$ 上的单调性.

【解析】(1) 由诱导公式、二倍角公式,

$$\begin{aligned} f(x) &= \sin x \cos x - \sqrt{3} \cos^2 x \\ &= \frac{1}{2} \sin 2x - \frac{\sqrt{3}}{2} (1 + \cos 2x) \\ &= \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) - \frac{\sqrt{3}}{2}. \end{aligned}$$

函数 $\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$ 的周期为 π , 且不存在更小的正周期, 因此 $f(x)$ 的最小正周期为 π . 因为正弦函数的最大值为 1, 所以 $f(x)$ 的最大值为 $1 - \frac{\sqrt{3}}{2}$.

(2) 当 $x \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}\right]$ 时, 令 $u = 2x - \frac{\pi}{3}$, 则 $u \in [0, \pi]$. 正弦函数在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上单调递增, 在 $[\frac{\pi}{2}, \pi]$ 上单调递减, 而 $u = \frac{\pi}{2}$ 对应 $x = \frac{5\pi}{12}$. 因此 $f(x)$ 在 $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{12}\right]$ 上单调递增, 在 $\left[\frac{5\pi}{12}, \frac{2\pi}{3}\right]$ 上单调递减.

19. 如图, 三棱锥 $P-ABC$ 中, $PC \perp$ 平面 ABC , $PC = 3$, $\angle ACB = \frac{\pi}{2}$, D, E 分别为线段 AB, BC 上的点, 且 $CD = DE = \sqrt{2}$, $CE = 2EB = 2$.

(1) 证明: $DE \perp$ 平面 PCD ;

(2) 求二面角 $A-PD-C$ 的余弦值.

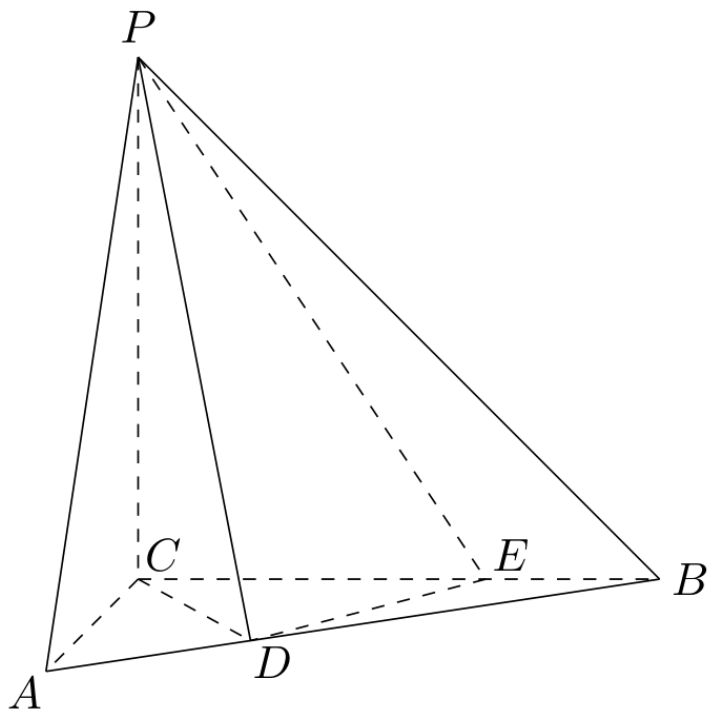
【解析】(1) 因为 $PC \perp$ 平面 ABC , 且 DE 在平面 ABC 内, 所以 $PC \perp DE$. 又在三角形 CDE 中,

$$CD^2 + DE^2 = 2 + 2 = 4 = CE^2$$

故 $CD \perp DE$. 直线 PC, CD 是平面 PCD 内相交的两条直线, 因而 $DE \perp$ 平面 PCD .

(2) 取 C 为原点, 分别以 CB, CA, CP 所在直线为 x, y, z 轴的正方向. 由 $CE = 2, EB = 1$, 得 $E(2, 0, 0), B(3, 0, 0), P(0, 0, 3)$. 设 $A(0, h, 0)$, 因 $D \in AB$, 可设 $D = (3t, h(1-t), 0)$. 由 $CD = DE$,

$$9t^2 + h^2(1-t)^2 = (3t-2)^2 + h^2(1-t)^2$$



第 19 题图

所以 $t = \frac{1}{3}$. 再由 $CD^2 = 2$, 得 $1 + \frac{4}{9}h^2 = 2$, 即 $h = \frac{3}{2}$. 故 $D(1, 1, 0)$, $A\left(0, \frac{3}{2}, 0\right)$. 平面 APD 的一个法向量可取

$$\overrightarrow{DA} \times \overrightarrow{DP} = \frac{3}{2}(1, 2, 1)$$

平面 CPD 的一个法向量可取 $\overrightarrow{DP} \times \overrightarrow{DC} = 3(1, -1, 0)$. 因此二面角的余弦值为

$$\frac{|(1, 2, 1) \cdot (1, -1, 0)|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 1^2} \sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{1}{\sqrt{6}\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}}{6}$$

20. 设函数 $f(x) = \frac{3x^2 + ax}{e^x}$ ($a \in \mathbf{R}$).

(1) 若 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处取得极值, 确定 a 的值, 并求此时曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) 若 $f(x)$ 在 $[3, +\infty)$ 上为减函数, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 对函数求导得

$$f'(x) = \frac{-3x^2 + (6-a)x + a}{e^x}$$

函数在 $x = 0$ 处取得极值, 必须有 $f'(0) = 0$, 故 $a = 0$. 此时 $f(x) = 3x^2e^{-x}$, 且 $f(x) \geq 0 = f(0)$, 所以确实在 $x = 0$ 处取得极小值. 此时 $f(1) = \frac{3}{e}$, $qquad f'(1) = \frac{3}{e}$. 由点斜式, 切线方程为 $y - \frac{3}{e} = \frac{3}{e}(x - 1)$, 即 $3x - ey = 0$.

(2) 因为 $e^x > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $[3, +\infty)$ 上为减函数, 当且仅当 $q(x) = -3x^2 + (6-a)x + a \leq 0$, ($x \geq 3$). 若 $a \geq -12$, 则 $q'(x) = 6 - a - 6x \leq 0$ ($x \geq 3$), 故只需且必须有

$$q(3) = -9 - 2a \leq 0$$

即 $a \geq -\frac{9}{2}$. 若 $a < -12$, 则二次函数 q 的顶点横坐标 $1 - \frac{a}{6} > 3$, 且顶点函数值为

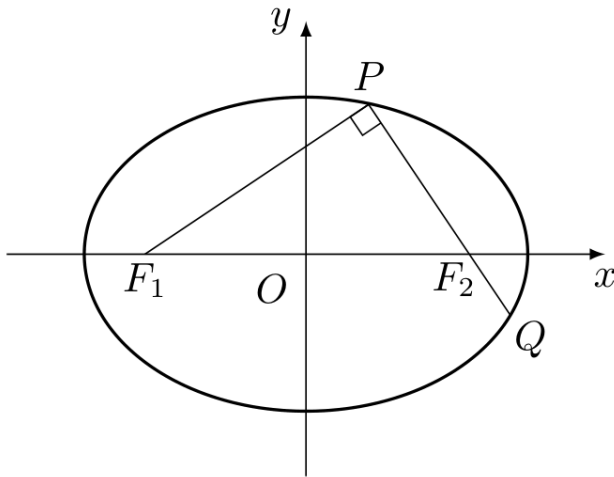
$$q\left(1 - \frac{a}{6}\right) = a + \frac{(6-a)^2}{12} = \frac{a^2}{12} + 3 > 0$$

不符合减函数条件. 因此 $a \in \left[-\frac{9}{2}, +\infty\right)$.

21. 如图, 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左, 右焦点分别为 F_1, F_2 , 过 F_2 的直线交椭圆于 P, Q 两点, 且 $PQ \perp PF_1$.

(1) 若 $|PF_1| = 2 + \sqrt{2}, |PF_2| = 2 - \sqrt{2}$, 求椭圆标准方程;

(2) 若 $|PF_1| = |PQ|$, 求椭圆的离心率 e .



第 21 题图

【解析】(1) 由 $PQ \perp PF_1$ 且 P, F_2, Q 共线, 得 $PF_1 \perp PF_2$. 椭圆定义给出

$$2a = PF_1 + PF_2 = (2 + \sqrt{2}) + (2 - \sqrt{2}) = 4$$

所以 $a = 2$. 在直角三角形 PF_1F_2 中, $F_1F_2 = 2c$, 故

$$4c^2 = (2 + \sqrt{2})^2 + (2 - \sqrt{2})^2 = 12$$

从而 $c = \sqrt{3}$, $b^2 = a^2 - c^2 = 1$. 因此椭圆标准方程为

$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$$

(2) 设 $PF_1 = PQ = n$, $PF_2 = m$. 由椭圆定义, $n + m = 2a$. 由于 F_2 在线段 PQ 上, 且 $PQ \perp PF_1$, 在直角三角形 PF_1Q 中 $QF_1 = \sqrt{PF_1^2 + PQ^2} = \sqrt{2}n$, $QF_2 = PQ - PF_2 = n - m$.

再次利用椭圆定义, $\sqrt{2}n + n - m = 2a = n + m$, 所以 $m = \frac{\sqrt{2}}{2}n$. 又由直角三角形 PF_1F_2 ,

$$n^2 + m^2 = (2c)^2$$

代入 $m = \frac{\sqrt{2}}{2}n$ 得 $n^2 = \frac{8}{3}c^2$. 另一方面, $n + m = 2a$ 给出

$$n = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2} + 1}a$$

于是

$$\frac{8}{3}e^2 = \frac{n^2}{a^2} = \frac{8}{(\sqrt{2}+1)^2}$$

即 $e^2 = \frac{3}{3+2\sqrt{2}} = 9 - 6\sqrt{2} = (\sqrt{6} - \sqrt{3})^2$. 因为 $e > 0$, 故 $e = \sqrt{6} - \sqrt{3}$.

22. 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 3$, $a_{n+1}a_n + \lambda a_{n+1} + \mu a_n^2 = 0$ ($n \in \mathbf{N}_+$).

(1) 若 $\lambda = 0, \mu = -2$, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 若 $\lambda = \frac{1}{k_0}$ ($k_0 \in \mathbf{N}_+, k_0 \geq 2$), $\mu = -1$, 证明: $2 + \frac{1}{3k_0+1} < a_{k_0+1} < 2 + \frac{1}{2k_0+1}$.

【解析】(1) 当 $\lambda = 0, \mu = -2$ 时, 递推式化为

$$a_{n+1}a_n - 2a_n^2 = a_n(a_{n+1} - 2a_n) = 0$$

因为 $a_1 = 3 \neq 0$, 若 $a_n \neq 0$, 则上式必有 $a_{n+1} = 2a_n \neq 0$. 由数学归纳法, 所有 $a_n \neq 0$, 从而对每个 n 都有 $a_{n+1} = 2a_n$. 因此 $\{a_n\}$ 是首项为 3、公比为 2 的等比数列, 故

$$a_n = 3 \cdot 2^{n-1}$$

(2) 记 $K = k_0$. 当 $\lambda = \frac{1}{K}, \mu = -1$ 时, 递推式为

$$a_{n+1}\left(a_n + \frac{1}{K}\right) = a_n^2$$

从而

$$a_n - a_{n+1} = \frac{a_n}{Ka_n + 1} = \frac{1}{K + \frac{1}{a_n}}$$

先证明在 $1 \leq n \leq K+1$ 时有 $2 < a_n \leq 3$. 初值为 $a_1 = 3$. 若 $2 < a_n \leq 3$, 则

$$0 < a_n - a_{n+1} = \frac{1}{K + 1/a_n} < \frac{1}{K}$$

所以 $a_{n+1} < a_n \leq 3$. 若已知前 n 项都大于 2, 逐项累加上式的严格不等式, 便有

$$a_n > 3 - \frac{n-1}{K} \geq 2$$

且在 $n \leq K+1$ 时严格大于 2. 因此用归纳法得到所述范围内的 $2 < a_n \leq 3$. 因此对 $1 \leq n \leq K$, $\frac{1}{3} \leq \frac{1}{a_n} < \frac{1}{2}$, $\frac{2}{2K+1} < a_n - a_{n+1} \leq \frac{3}{3K+1}$. 由于 $K \geq 2$, 且 $a_2 < a_1 = 3$, 故 $n = 2$ 时右侧不等式严格. 求和得到

$$\frac{2K}{2K+1} < \sum_{n=1}^K (a_n - a_{n+1}) = 3 - a_{K+1} < \frac{3K}{3K+1}$$

整理得

$$2 + \frac{1}{3K+1} < a_{K+1} < 2 + \frac{1}{2K+1}$$

代回 $K = k_0$, 即得题中结论.

2015 年重庆卷(文)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 3\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

- A. $\{2\}$ B. $\{1, 2\}$ C. $\{1, 3\}$ D. $\{1, 2, 3\}$

【答案】 C

【解析】 交集中的元素必须同时属于集合 A 和集合 B . 集合 A 与集合 B 的公共元素为 1, 3, 所以 $A \cap B = \{1, 3\}$, 故选 C.

2. “ $x = 1$ ” 是 “ $x^2 - 2x + 1 = 0$ ” 的 ()

- A. 充要条件 B. 充分而不必要条件
C. 必要而不充分条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】 将方程因式分解, 得

$$x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2 = 0$$

因此方程成立当且仅当 $x = 1$. 也就是说, “ $x = 1$ ” 既是该方程成立的充分条件, 也是必要条件, 故选 A.

3. 函数 $f(x) = \log_2(x^2 + 2x - 3)$ 的定义域是 ()

- A. $[-3, 1]$ B. $(-3, 1)$
C. $(-\infty, -3] \cup [1, +\infty)$ D. $(-\infty, -3) \cup (1, +\infty)$

【答案】 D

【解析】 因为对数的真数必须为正数, 函数的定义域满足

$$x^2 + 2x - 3 = (x + 3)(x - 1) > 0$$

由两个一次因子的符号可知, 当 $x < -3$ 或 $x > 1$ 时乘积为正, 所以定义域为 $(-\infty, -3) \cup (1, +\infty)$, 故选 D.

4. 重庆市 2013 年各月的平均气温 ($^{\circ}\text{C}$) 数据的茎叶图如下:

0	8	9
1	2	5 8
2	0 0	3 3 8
3	1	2

则这组数据的中位数是 ()

- A. 19 B. 20 C. 21.5 D. 23

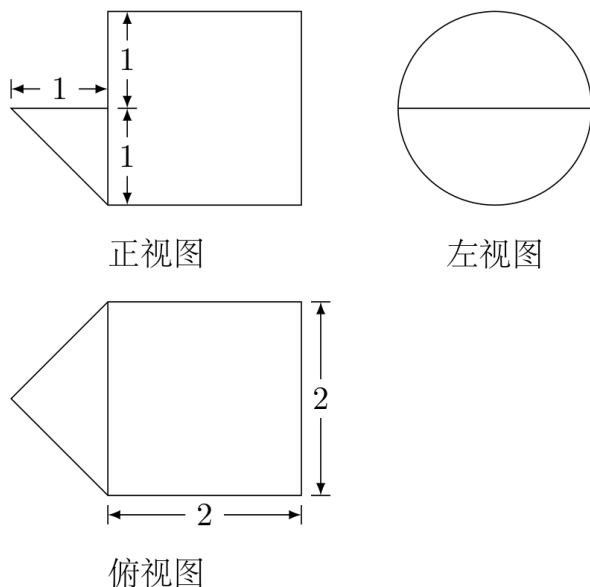
【答案】 B

【解析】由茎叶图得到这组数据按从小到大排列为 8, 9, 12, 15, 18, 20, 20, 23, 23, 28, 31, 32. 共有 12 个数据, 中位数是第 6 个和第 7 个数据的平均数, 因此中位数为

$$\frac{20 + 20}{2} = 20$$

故选 B.

5. 某几何体的三视图如图所示, 则该几何体的体积为 ()



第 5 题图

A. $\frac{1}{3} + 2\pi$

B. $\frac{13\pi}{6}$

C. $\frac{7\pi}{3}$

D. $\frac{5\pi}{2}$

【答案】 B

【解析】由三视图可知, 该几何体由一个底面半径为 1、高为 2 的圆柱和一个底面半径为 1、高为 1 的半圆锥拼接而成. 因此其体积为

$$V = \pi \cdot 1^2 \cdot 2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \pi \cdot 1^2 \cdot 1 = 2\pi + \frac{\pi}{6} = \frac{13\pi}{6}$$

故选 B.

6. 若 $\tan \alpha = \frac{1}{3}$, $\tan(\alpha + \beta) = \frac{1}{2}$, 则 $\tan \beta = ()$

A. $\frac{1}{7}$

B. $\frac{1}{6}$

C. $\frac{5}{7}$

D. $\frac{5}{6}$

【答案】 A

【解析】设 $t = \tan \beta$. 由正切的和角公式, 得

$$\frac{\frac{1}{3} + t}{1 - \frac{1}{3}t} = \frac{1}{2}$$

解得 $\frac{2}{3} + 2t = 1 - \frac{1}{3}t$, $\frac{7}{3}t = \frac{1}{3}$, $t = \frac{1}{7}$. 所以 $\tan \beta = \frac{1}{7}$, 故选 A.

7. 已知非零向量 a, b 满足 $|b| = 4|a|$, 且 $a \perp (2a + b)$, 则 a 与 b 的夹角为 ()

A. $\frac{\pi}{3}$

B. $\frac{\pi}{2}$

C. $\frac{2\pi}{3}$

D. $\frac{5\pi}{6}$

【答案】 C

【解析】 设 a 与 b 的夹角为 θ . 由垂直关系,

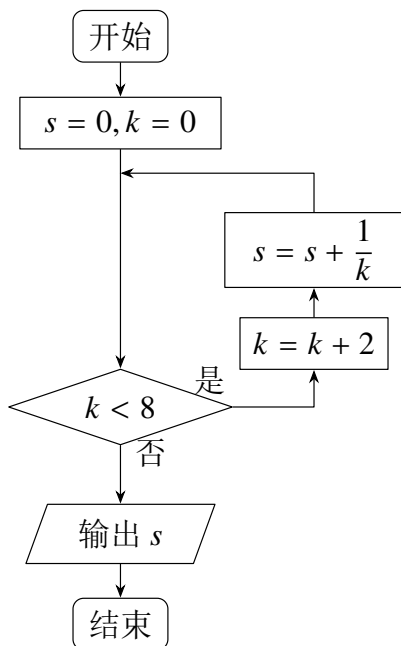
$$a \cdot (2a + b) = 0$$

所以 $2|a|^2 + a \cdot b = 0$, $a \cdot b = -2|a|^2$. 又因为 $|b| = 4|a|$, 故

$$\cos \theta = \frac{a \cdot b}{|a||b|} = \frac{-2|a|^2}{4|a|^2} = -\frac{1}{2}$$

由于 $0 \leq \theta \leq \pi$, 所以 $\theta = \frac{2\pi}{3}$, 故选 C.

8. 执行如图所示的程序框图, 则输出 s 的值为 ()



第 8 题图

A. $\frac{3}{4}$

B. $\frac{5}{6}$

C. $\frac{11}{12}$

D. $\frac{25}{24}$

【答案】 D

【解析】 程序开始时 $s = 0, k = 0$. 每次判断 $k < 8$ 成立后, 先令 $k = k + 2$, 再把 $1/k$ 加到 s 中. 因而依次得到 $(k, s) = (2, \frac{1}{2}), (4, \frac{1}{2} + \frac{1}{4}), (6, \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6}), (8, \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{8})$. 此时再次判断 $8 < 8$ 不成立, 程序输出

$$s = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{8} = \frac{25}{24}$$

故选 D.

9. 设双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的右焦点是 F , 左、右顶点分别是 A_1, A_2 , 过 F 作 A_1A_2 的垂线与双曲线交于 B, C 两点. 若 $A_1B \perp A_2C$, 则该双曲线的渐近线的斜率为 ()

A. $\pm \frac{1}{2}$

B. $\pm \frac{\sqrt{2}}{2}$

C. ± 1

D. $\pm \sqrt{2}$

【答案】C

【解析】设双曲线的焦距参数满足 $c^2 = a^2 + b^2$. 取右焦点 $F = (c, 0)$, 则过 F 且垂直于 A_1A_2 的直线为 $x = c$. 设其与双曲线的交点为 $B = (c, y)$, $C = (c, -y)$, 则

$$\frac{c^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

从而

$$y^2 = b^2 \left(\frac{c^2}{a^2} - 1 \right) = \frac{b^4}{a^2}$$

因此可取 $\overrightarrow{A_1B} = \left(a + c, \frac{b^2}{a} \right)$, $\overrightarrow{A_2C} = \left(c - a, -\frac{b^2}{a} \right)$. 由 $A_1B \perp A_2C$, 得

$$0 = \overrightarrow{A_1B} \cdot \overrightarrow{A_2C} = (a + c)(c - a) - \frac{b^4}{a^2} = c^2 - a^2 - \frac{b^4}{a^2} = b^2 - \frac{b^4}{a^2}$$

由于 $b > 0$, 所以 $b^2 = a^2$. 双曲线渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$, 故其斜率为 ± 1 , 选 C.

10. 若不等式组 $\begin{cases} x + y - 2 \leq 0, \\ x + 2y - 2 \geq 0, \\ x - y + 2m \geq 0, \end{cases}$ 表示的平面区域为三角形, 且其面积等于 $\frac{4}{3}$, 则 m 的值为 ()

A. -3

B. 1

C. $\frac{4}{3}$

D. 3

【答案】B

【解析】三条边界直线分别为 $L_1: x + y = 2$, $L_2: x + 2y = 2$, $L_3: x - y + 2m = 0$. 它们两两相交于

$$P = L_1 \cap L_2 = (2, 0)$$

$$Q = L_1 \cap L_3 = (1 - m, 1 + m)$$

$$R = L_2 \cap L_3 = \left(\frac{2(1 - 2m)}{3}, \frac{2(1 + m)}{3} \right)$$

令 $u = 1 + m$. 三条半平面的交集在顶点 P 处的两条边界射线分别沿着 $\overrightarrow{PQ} = (-u, u)$ 和 $\overrightarrow{PR} = \left(-\frac{4u}{3}, \frac{2u}{3} \right)$ 延伸; 只有 $u > 0$ 时, 第三条边界直线截断该可行角并形成有界非退化三角形. 因此 $m > -1$. 所以三角形面积为

$$S = \frac{1}{2} \left| \det \begin{pmatrix} -u & u \\ -\frac{4u}{3} & \frac{2u}{3} \end{pmatrix} \right| = \frac{u^2}{3} = \frac{(1 + m)^2}{3}$$

由题设 $S = \frac{4}{3}$, 得 $(1 + m)^2 = 4$, $m = 1$ 或 $m = -3$. 结合三角形条件 $m > -1$, 只能取 $m = 1$, 故选 B.

二、填空题

11. 复数 $(1 + 2i)i$ 的实部为_____.

【答案】 -2

【解析】 利用 $i^2 = -1$, 有

$$(1 + 2i)i = i + 2i^2 = -2 + i$$

所以该复数的实部为 -2.

12. 若点 $P(1, 2)$ 在以坐标原点为圆心的圆上, 则该圆在点 P 处的切线方程为_____.

【答案】 $x + 2y - 5 = 0$

【解析】 设圆的半径为 r . 因为圆心为原点且点 $P(1, 2)$ 在圆上, 所以

$$r^2 = 1^2 + 2^2 = 5$$

圆的方程为 $x^2 + y^2 = 5$. 圆在 P 处的切线垂直于半径 OP , 而 $\overrightarrow{OP} = (1, 2)$ 是切线的一个法向量, 因此切线方程为

$$1(x - 1) + 2(y - 2) = 0$$

即 $x + 2y - 5 = 0$.

13. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 且 $a = 2$, $\cos C = -\frac{1}{4}$, $3 \sin A = 2 \sin B$, 则 $c =$ _____.

【答案】 4

【解析】 由正弦定理, 存在同一个正数 $2R$, 使得 $\sin A = \frac{a}{2R}$, $\sin B = \frac{b}{2R}$. 代入 $3 \sin A = 2 \sin B$ 和 $a = 2$, 得 $3a = 2b$, $b = 3$. 在三角形 ABC 中, 对角 C 使用余弦定理, 得

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C = 2^2 + 3^2 - 2 \cdot 2 \cdot 3 \left(-\frac{1}{4}\right) = 16$$

因为 $c > 0$, 所以 $c = 4$.

14. 设 $a, b > 0$, $a + b = 5$, 则 $\sqrt{a+1} + \sqrt{b+3}$ 的最大值为_____.

【答案】 $3\sqrt{2}$

【解析】 令 $x = a + 1$, $y = b + 3$. 则 $x + y = a + b + 4 = 9$, 并且 $x, y > 0$. 由柯西不等式,

$$\left(\sqrt{a+1} + \sqrt{b+3}\right)^2 \leq 2((a+1) + (b+3)) = 18$$

所以原式不超过 $3\sqrt{2}$. 当且仅当 $a + 1 = b + 3$ 时等号成立, 此时结合 $a + b = 5$ 得 $a = \frac{7}{2}$, $b = \frac{3}{2}$ 满足 $a, b > 0$. 因此最大值为 $3\sqrt{2}$.

15. 在区间 $[0, 5]$ 上随机地选择一个数 p , 则方程 $x^2 + 2px + 3p - 2 = 0$ 有两个负根的概率为_____.

【答案】 $\frac{2}{3}$

【解析】设方程的两个根为 x_1, x_2 . 要使两个根均为负数, 首先由韦达定理必须有 $x_1 + x_2 = -2p < 0$, $x_1 x_2 = 3p - 2 > 0$. 这给出 $p > 0$ 和 $p > \frac{2}{3}$. 另外, 方程有实根还需

$$\Delta = (2p)^2 - 4(3p - 2) = 4(p - 1)(p - 2) \geq 0$$

即 $p \leq 1$ 或 $p \geq 2$. 结合 $p \in [0, 5]$, 可行范围为

$$p \in \left(\frac{2}{3}, 1\right] \cup [2, 5]$$

当 $p = 1$ 或 $p = 2$ 时为重根, 是否把重根计入“两个负根”不影响连续均匀选择的概率; 按 $\Delta \geq 0$ 计, 可行集合长度为

$$\left(1 - \frac{2}{3}\right) + (5 - 2) = \frac{10}{3}$$

因此所求概率为

$$\frac{\frac{10}{3}}{5} = \frac{2}{3}$$

三、解答题

16. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_3 = 2$, 前 3 项和 $S_3 = \frac{9}{2}$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设等比数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_1 = a_1, b_4 = a_{15}$, 求 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n .

【解析】(1) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 则 $a_1 = a_3 - 2d = 2 - 2d$. 由前 3 项和得

$$S_3 = \frac{3}{2}(a_1 + a_3) = \frac{9}{2}$$

所以 $a_1 + a_3 = 3$, 从而 $a_1 = 1$, 再由 $a_3 - a_1 = 2d$ 得 $d = \frac{1}{2}$. 因此

$$a_n = a_1 + (n - 1)d = 1 + \frac{n - 1}{2} = \frac{n + 1}{2}$$

(2) 由第(1)问, $b_1 = a_1 = 1$, 且 $b_4 = a_{15} = \frac{15 + 1}{2} = 8$. 设等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q , 则 $b_4 = b_1 q^3$, 所以 $q^3 = 8$, 得 $q = 2$. 因而 $b_n = 2^{n-1}$, 其前 n 项和为

$$T_n = \frac{b_1(q^n - 1)}{q - 1} = 2^n - 1$$

17. 随着我国经济的发展, 居民的储蓄存款逐年增长. 设某地区城乡居民人民币储蓄存款(年底余额)如下表:

年份	2010	2011	2012	2013	2014
时间代号 t	1	2	3	4	5
储蓄存款 y (千亿元)	5	6	7	8	10

(1) 求 y 关于 t 的回归方程 $\hat{y} = \hat{b}t + \hat{a}$;

(2) 用所求回归方程预测该地区 2015 年 ($t = 6$) 的人民币储蓄存款. 附: 回归方程 $\hat{y} =$

$$\hat{b}t + \hat{a} \text{ 中, } \hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^n t_i y_i - n\bar{t}\bar{y}}{\sum_{i=1}^n t_i^2 - n\bar{t}^2}, \hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{t}.$$

【解析】(1) 由表中数据得 $n = 5, \bar{t} = 3, \bar{y} = \frac{5+6+7+8+10}{5} = \frac{36}{5}$. 又

$$\sum_{i=1}^5 t_i y_i = 1 \cdot 5 + 2 \cdot 6 + 3 \cdot 7 + 4 \cdot 8 + 5 \cdot 10 = 120$$

$$\sum_{i=1}^5 t_i^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 = 55$$

代入回归系数公式, 得

$$\hat{b} = \frac{120 - 5 \cdot 3 \cdot \frac{36}{5}}{55 - 5 \cdot 3^2} = \frac{6}{5}$$

$$\hat{a} = \frac{36}{5} - \frac{6}{5} \cdot 3 = \frac{18}{5}$$

所以 y 关于 t 的回归方程为 $\hat{y} = \frac{6}{5}t + \frac{18}{5}$.

(2) 当 $t = 6$ 时, $\hat{y} = \frac{6}{5} \cdot 6 + \frac{18}{5} = \frac{54}{5} = 10.8$. 因此预测该地区 2015 年的人民币储蓄存款为 10.8 千亿元.

18. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{2} \sin 2x - \sqrt{3} \cos^2 x$.

(1) 求 $f(x)$ 的最小正周期和最小值;

(2) 将函数 $f(x)$ 的图象上每一点的横坐标伸长到原来的两倍, 纵坐标不变, 得到函数 $g(x)$ 的图象, 当 $x \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ 时, 求 $g(x)$ 的值域.

【解析】(1) 由 $\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$, 得

$$f(x) = \frac{1}{2} \sin 2x - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos 2x - \frac{\sqrt{3}}{2} = \sin \left(2x - \frac{\pi}{3}\right) - \frac{\sqrt{3}}{2}$$

因为 $\sin \left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$ 的最小正周期为 π , 所以 $f(x)$ 的最小正周期为 π , 且最小值为 $-1 - \frac{\sqrt{3}}{2} = -\frac{2 + \sqrt{3}}{2}$.

(2) 将图象上每一点的横坐标伸长到原来的两倍, 相当于把自变量 x 换成 $\frac{x}{2}$, 故 $g(x) = f\left(\frac{x}{2}\right)$. 从而

$$g(x) = \frac{1}{2} \sin x - \sqrt{3} \cos^2 \frac{x}{2} = \sin \left(x - \frac{\pi}{3}\right) - \frac{\sqrt{3}}{2}$$

当 $x \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ 时, $x - \frac{\pi}{3} \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}\right]$. 在此区间上, 正弦函数的最小值为 $\frac{1}{2}$, 最大值为 1, 所以 $g(x)$ 的值域为

$$\left[\frac{1-\sqrt{3}}{2}, 1-\frac{\sqrt{3}}{2}\right]$$

19. 已知函数 $f(x) = ax^3 + x^2$ ($a \in \mathbf{R}$) 在 $x = -\frac{4}{3}$ 处取得极值.

(1) 确定 a 的值;

(2) 若 $g(x) = f(x)e^x$, 讨论 $g(x)$ 的单调性.

【解析】(1) 因为函数在 $x = -\frac{4}{3}$ 处取得极值, 所以 $f'\left(-\frac{4}{3}\right) = 0$. 又

$$f'(x) = 3ax^2 + 2x = x(3ax + 2)$$

故

$$0 = f'\left(-\frac{4}{3}\right) = -\frac{4}{3}(-4a + 2)$$

解得 $a = \frac{1}{2}$. 此时 $f'(x) = \frac{1}{2}x(3x + 4)$, 在 $-\frac{4}{3}$ 的两侧符号由正变负, 确实取得极大值.

(2) 由 $a = \frac{1}{2}$, 得 $g(x) = \left(\frac{1}{2}x^3 + x^2\right)e^x$. 因为 $e^x > 0$, 所以

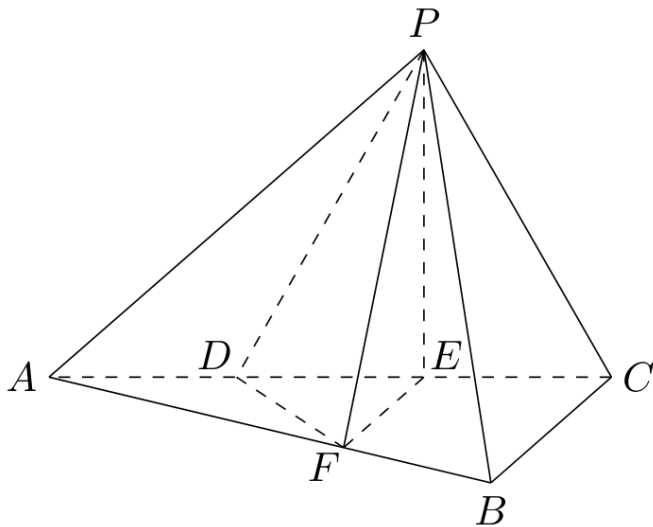
$$g'(x) = e^x(f'(x) + f(x)) = \frac{1}{2}e^x x(x+1)(x+4)$$

临界点为 $-4, -1, 0$. 由各因子的符号可知, $g'(x) < 0$ 在 $(-\infty, -4)$ 和 $(-1, 0)$ 上成立, $g'(x) > 0$ 在 $(-4, -1)$ 和 $(0, +\infty)$ 上成立. 因此 $g(x)$ 在 $(-\infty, -4)$ 、 $(-1, 0)$ 上单调递减, 在 $(-4, -1)$ 、 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

20. 如图, 三棱锥 $P-ABC$ 中, 平面 $PAC \perp$ 平面 ABC , $\angle ABC = \frac{\pi}{2}$, 点 D, E 在线段 AC 上, 且 $AD = DE = EC = 2$, $PD = PC = 4$, 点 F 在线段 AB 上, 且 $EF \parallel BC$.

(1) 证明: $AB \perp$ 平面 PFE ;

(2) 若四棱锥 $P-DFBC$ 的体积为 7, 求线段 BC 的长.



第 20 题图

【解析】(1) 因为 $DE = EC$, 且 $PD = PC$, 所以在等腰三角形 PDC 中, E 是底边 DC 的中点, 从而 $PE \perp DC$, 即 $PE \perp AC$. 又平面 $PAC \perp$ 平面 ABC , 且两平面的交线为 AC , 所以由面面垂直的性质, 得 $PE \perp$ 平面 ABC , 从而 $PE \perp AB$. 另一方面, $\angle ABC = \frac{\pi}{2}$, 故 $AB \perp BC$. 由 $EF \parallel BC$, 得 $AB \perp EF$. 因为 PE 与 EF 是平面 PFE 内相交的两条直线, 且 AB 同时垂直于它们, 所以 $AB \perp$ 平面 PFE .

(2) 由 $AD = DE = EC = 2$ 得 $AC = 6$. 设 $BC = x$, 则在直角三角形 ABC 中,

$$AB = \sqrt{AC^2 - BC^2} = \sqrt{36 - x^2}$$

由 $EF \parallel BC$, 得 $\triangle AEF \sim \triangle ABC$, 且 $\frac{AE}{AC} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$, 所以 $\frac{AF}{AB} = \frac{2}{3}$. 因此

$$\frac{S_{\triangle ADF}}{S_{\triangle ABC}} = \frac{AD}{AC} \cdot \frac{AF}{AB} = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{9}$$

从而 $S_{DFBC} = \frac{7}{9}S_{\triangle ABC}$. 在等腰三角形 PDC 中, $DE = 2$, $PD = 4$, 所以

$$PE = \sqrt{PD^2 - DE^2} = \sqrt{4^2 - 2^2} = 2\sqrt{3}$$

由第(1)问, PE 是四棱锥 $P - DFBC$ 的高, 于是

$$7 = \frac{1}{3}S_{DFBC} \cdot PE = \frac{1}{3} \cdot \frac{7}{9} \cdot \frac{1}{2}x\sqrt{36 - x^2} \cdot 2\sqrt{3}$$

化简得 $x\sqrt{36 - x^2} = 9\sqrt{3}$. 两边平方, 得

$$x^2(36 - x^2) = 243$$

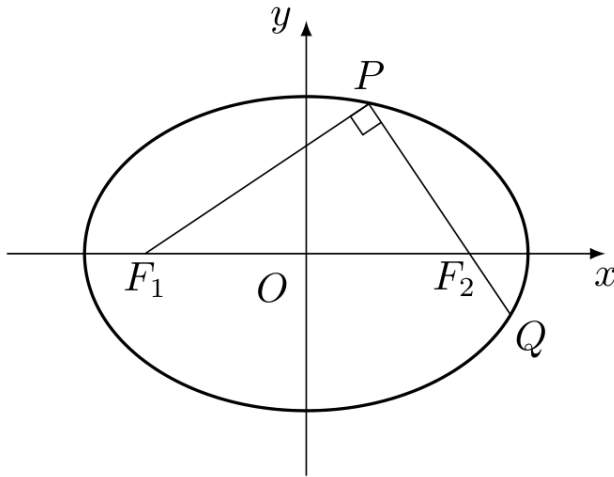
$$(x^2)^2 - 36x^2 + 243 = 0$$

所以 $(x^2 - 9)(x^2 - 27) = 0$. 由于 $x > 0$, 得 $x = 3$ 或 $x = 3\sqrt{3}$. 因此 $BC = 3$ 或 $BC = 3\sqrt{3}$.

21. 如图, 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 过 F_2 的直线交椭圆于 P, Q 两点, 且 $PQ \perp PF_1$.

(1) 若 $|PF_1| = 2 + \sqrt{2}$, $|PF_2| = 2 - \sqrt{2}$, 求椭圆标准方程;

(2) 若 $|PQ| = \lambda|PF_1|$, 且 $\frac{3}{4} \leq \lambda < \frac{4}{3}$, 试确定椭圆离心率 e 的取值范围.



第 21 题图

【解析】(1) 设 $u = |PF_1| = 2 + \sqrt{2}$, $v = |PF_2| = 2 - \sqrt{2}$, 焦距参数为 c . 因为 P, F_2, Q 共线, 且 $PQ \perp PF_1$, 所以三角形 PF_1F_2 在 P 处是直角三角形. 由椭圆定义,

$$2a = u + v = 4$$

所以 $a = 2$. 又由勾股定理,

$$(2c)^2 = F_1F_2^2 = u^2 + v^2 = (2 + \sqrt{2})^2 + (2 - \sqrt{2})^2 = 12$$

故 $c = \sqrt{3}$. 因而 $b^2 = a^2 - c^2 = 4 - 3 = 1$, 椭圆标准方程为

$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$$

(2) 设 $u = |PF_1|$, $v = |PF_2|$, 并令 $r = \frac{v}{u} > 0$. 由椭圆定义和直角三角形 PF_1F_2 得

$$u + v = 2a$$

$$u^2 + v^2 = 4c^2$$

于是

$$uv = \frac{(u+v)^2 - (u^2 + v^2)}{2} = 2b^2$$

由于 $e = \frac{c}{a}$, 所以

$$\frac{r}{(1+r)^2} = \frac{uv}{(u+v)^2} = \frac{b^2}{2a^2} = \frac{1-e^2}{2}$$

即

$$e^2 = 1 - \frac{2r}{(1+r)^2}$$

下面求 λ 与 r 的关系. 建立直角坐标系, 令 $F_1 = (-c, 0)$, $F_2 = (c, 0)$, $P = (x_0, y_0)$. 由距离公式得

$$u^2 - v^2 = 4cx_0$$

在直线 F_2P 上取参数点 $F_2 + t(P - F_2)$, 其中 $t = 1$ 对应点 P , 设对应点 Q 的参数为 t_Q . 将参数点代入椭圆方程, 得到关于 t 的方程

$$\left(\frac{(x_0 - c)^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} \right) t^2 + \frac{2c(x_0 - c)}{a^2} t + \frac{c^2}{a^2} - 1 = 0$$

其中 $t = 1$ 是点 P 对应的根, 且由 P 在椭圆上, 二次项系数可写为 $\frac{a^2 + c^2 - 2cx_0}{a^2}$, 常数项为 $-\frac{b^2}{a^2}$. 由韦达定理, 两个根的乘积为

$$t_Q = -\frac{b^2}{a^2 + c^2 - 2cx_0}$$

由于焦点 F_2 在椭圆内部, 弦 PQ 的两个端点位于 F_2 的两侧, 所以 $t_Q < 0$, 从而 $|PQ| = (1 - t_Q)v$. 再由

$$a = \frac{u+v}{2}$$

$$c^2 = \frac{u^2 + v^2}{4}$$

$$2cx_0 = \frac{u^2 - v^2}{2}$$

有

$$a^2 + c^2 - 2cx_0 = \frac{v(u + 2v)}{2}$$

$$a^2 + c^2 - 2cx_0 + b^2 = 2av$$

因此

$$|PQ| = v \frac{2av}{v(u + 2v)/2} = \frac{2v(u + v)}{u + 2v}$$

从而

$$\lambda = \frac{|PQ|}{|PF_1|} = \frac{2r(1 + r)}{1 + 2r}$$

函数 $\lambda(r) = \frac{2r(1 + r)}{1 + 2r}$ 满足

$$\lambda'(r) = \frac{2(2r^2 + 2r + 1)}{(1 + 2r)^2} > 0$$

因此它在 $r > 0$ 上单调递增, 且其在 $r = \frac{1}{2}$ 和 $r = 1$ 时的值分别为 $\frac{3}{4}$ 和 $\frac{4}{3}$. 由题设 $\frac{3}{4} \leq \lambda < \frac{4}{3}$, 得

$$\frac{1}{2} \leq r < 1$$

又 $\left(1 - \frac{2r}{(1 + r)^2}\right)' = \frac{2(r - 1)}{(1 + r)^3} < 0$, $\left(\frac{1}{2} \leq r < 1\right)$ 所以在 $\frac{1}{2} \leq r < 1$ 上, $1 - \frac{2r}{(1 + r)^2}$ 单调递减, 从而

$$\frac{1}{2} < e^2 \leq \frac{5}{9}$$

又因为 $e > 0$, 故离心率的取值范围为

$$\frac{\sqrt{2}}{2} < e \leq \frac{\sqrt{5}}{3}$$

2015 年四川卷(理)

一、单选题

1. 设集合 $A = \{x \mid (x+1)(x-2) < 0\}$, 集合 $B = \{x \mid 1 < x < 3\}$, 则 $A \cup B = (\quad)$

A. $\{x \mid -1 < x < 3\}$

B. $\{x \mid -1 < x < 1\}$

C. $\{x \mid 1 < x < 2\}$

D. $\{x \mid 2 < x < 3\}$

【答案】A

【解析】由 $(x+1)(x-2) < 0$ 得 $-1 < x < 2$, 所以 $A = (-1, 2)$. 又 $B = (1, 3)$, 从而 $A \cup B = (-1, 3)$, 故选 A.

2. 设 i 是虚数单位, 则复数 $i^3 - \frac{2}{i} = (\quad)$

A. $-i$

B. $-3i$

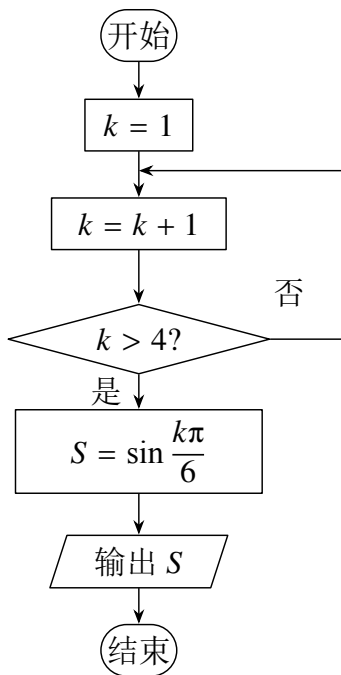
C. i

D. $3i$

【答案】C

【解析】因为 $i^3 = -i$, 且 $\frac{2}{i} = \frac{2i}{i^2} = -2i$, 所以 $i^3 - \frac{2}{i} = -i - (-2i) = i$, 故选 C.

3. 执行如图所示的程序框图, 输出 S 的值为 $(\quad)$



第3题图

A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

C. $-\frac{1}{2}$

D. $\frac{1}{2}$

【答案】D

【解析】程序开始时 $k = 1$. 每次先执行 $k = k + 1$, 再判断是否有 $k > 4$, 因此第一次满足条件时 $k = 5$. 此时输出 $S = \sin \frac{5\pi}{6} = \frac{1}{2}$, 故选 D.

4. 下列函数中, 最小正周期为 π 且图象关于原点对称的函数是 ()

A. $y = \cos\left(2x + \frac{\pi}{2}\right)$

B. $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{2}\right)$

C. $y = \sin 2x + \cos 2x$

D. $y = \sin x + \cos x$

【答案】A

【解析】选项 A 中 $y = \cos\left(2x + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin 2x$, 其最小正周期为 π , 且 $f(-x) = -\sin(-2x) = \sin 2x = -f(x)$, 图象关于原点对称.

选项 B 中 $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos 2x$, 虽有最小正周期 π , 但它是偶函数而不是奇函数; 选项 C 中 $f(-x) = -\sin 2x + \cos 2x \neq -f(x)$, 不关于原点对称; 选项 D 可化为 $\sqrt{2}\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$, 最小正周期为 2π . 故选 A.

5. 过双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ 的右焦点且与 x 轴垂直的直线, 交该双曲线的两条渐近线于 A, B 两点, $|AB| =$ ()

A. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

B. $2\sqrt{3}$

C. 6

D. $4\sqrt{3}$

【答案】D

【解析】双曲线的标准参数满足 $a^2 = 1, b^2 = 3$, 所以 $c^2 = a^2 + b^2 = 4$, 右焦点为 $(2, 0)$. 两条渐近线为 $y = \pm\sqrt{3}x$, 过右焦点且垂直于 x 轴的直线为 $x = 2$.

该直线与两条渐近线的交点为 $A(2, 2\sqrt{3}), B(2, -2\sqrt{3})$, 因此 $|AB| = 4\sqrt{3}$, 故选 D.

6. 用数字 0, 1, 2, 3, 4, 5 组成没有重复数字的五位数, 其中比 40000 大的偶数共有 ()

A. 144 个

B. 120 个

C. 96 个

D. 72 个

【答案】B

【解析】五位数大于 40000, 首位只能为 4 或 5.

首位为 4 时, 末位只能从 0, 2 中选取, 有 2 种; 中间三位从剩下的四个数字中选出并排列, 有 $A_4^3 = 24$ 种, 共有 $2 \times 24 = 48$ 个.

首位为 5 时, 末位可从 0, 2, 4 中选取, 有 3 种; 中间三位仍有 $A_4^3 = 24$ 种, 共有 $3 \times 24 = 72$ 个. 所以总数为 $48 + 72 = 120$, 故选 B.

7. 设四边形 $ABCD$ 为平行四边形, $|\overrightarrow{AB}| = 6, |\overrightarrow{AD}| = 4$. 若点 M, N 满足 $\overrightarrow{BM} = 3\overrightarrow{MC}, \overrightarrow{DN} = 2\overrightarrow{NC}$, 则 $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{NM} =$ ()

A. 20

B. 15

C. 9

D. 6

【答案】C

【解析】设 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{u}, \overrightarrow{AD} = \mathbf{v}$, 则 $|\mathbf{u}| = 6, |\mathbf{v}| = 4$, 并且 $\overrightarrow{AC} = \mathbf{u} + \mathbf{v}$. 由内分关系得 $\overrightarrow{AM} = \mathbf{u} + \frac{3}{4}\mathbf{v}, \overrightarrow{AN} = \frac{2}{3}\mathbf{u} + \mathbf{v}$, 所以 $\overrightarrow{NM} = \frac{1}{3}\mathbf{u} - \frac{1}{4}\mathbf{v}$.

于是

$$\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{NM} = \frac{1}{3}|\mathbf{u}|^2 + \left(-\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right)\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} - \frac{3}{16}|\mathbf{v}|^2 = 12 - 3 = 9$$

故选 C.

8. 设 a, b 都是不等于 1 的正数, 则 $3^a > 3^b > 3$ 是 “ $\log_a 3 < \log_b 3$ ” 的 ()

A. 充要条件

B. 充分不必要条件

C. 必要不充分条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 B

【解析】由 $3^a > 3^b > 3$ 及指数函数的单调性, 得 $a > b > 1$. 当 $a, b > 1$ 时, $\log_a 3 = \frac{\ln 3}{\ln a}$, 故 $a > b$ 等价于 $\log_a 3 < \log_b 3$. 因此前一个条件能推出后一个条件.

反之不成立. 例如取 $a = \frac{1}{2}, b = 2$, 则 $\log_a 3 < 0 < \log_b 3$, 但 $3^a < 3^b$, 前一个条件不成立. 所以前一个条件是后一个条件的充分不必要条件, 故选 B.

9. 如果函数 $f(x) = \frac{1}{2}(m-2)x^2 + (n-8)x + 1$ ($m \geq 0, n \geq 0$) 在区间 $[\frac{1}{2}, 2]$ 上单调递减, 那么 mn 的最大值为 ()

A. 16

B. 18

C. 25

D. $\frac{81}{2}$

【答案】 B

【解析】函数导数为 $f'(x) = (m-2)x + n-8$. 要使函数在 $[\frac{1}{2}, 2]$ 上单调递减, 需要 $f'(x) \leq 0$ 在该区间恒成立.

当 $m \geq 2$ 时, 导数在区间上的最大值为 $f'(2)$, 故 $2m + n \leq 12$. 此时 $2 \leq m \leq 6$, 且

$$mn \leq m(12-2m) = 18 - 2(m-3)^2 \leq 18$$

当 $0 \leq m < 2$ 时, 导数在区间上的最大值为 $f'(\frac{1}{2})$, 故 $n \leq 9 - \frac{m}{2}$. 因而 $mn \leq m(9 - \frac{m}{2}) < 16 < 18$.

取 $m = 3, n = 6$ 时, $f'(x) = x - 2 \leq 0$ 在给定区间成立, 且 $mn = 18$, 故选 B.

10. 设直线 l 与抛物线 $y^2 = 4x$ 相交于 A, B 两点, 与圆 $(x-5)^2 + y^2 = r^2$ ($r > 0$) 相切于点 M , 且 M 为线段 AB 的中点. 若这样的直线 l 恰有 4 条, 则 r 的取值范围是 ()

A. (1, 3)

B. (1, 4)

C. (2, 3)

D. (2, 4)

【答案】 D

【解析】设抛物线上两点对应的参数为 u, v , 即 $A = (u^2, 2u), B = (v^2, 2v)$, 并记 $s = u + v, p = uv$. 则弦 AB 的方向向量可取 $(s, 2)$, 其中点为 $M = (\frac{s^2 - 2p}{2}, s)$.

若 $s \neq 0$, 由直线 AB 与半径 $M - (5, 0)$ 垂直, 得

$$\left(\frac{s^2 - 2p}{2} - 5, s\right) \cdot (s, 2) = 0$$

从而 $p = \frac{s^2}{2} - 3$. 于是 $M = (3, s)$, 而两交点不同的条件为 $s^2 - 4p = 12 - s^2 > 0$, 即 $|s| < 2\sqrt{3}$. 此时 $r = |M - (5, 0)| = \sqrt{4 + s^2}$, 所以当 $2 < r < 4$ 时有两个不同的 s , 从而有两条非竖直直线.

当 $s = 0$ 时, 弦为竖直直线 $x = c$, 且 $c > 0$ 才能与抛物线交于两个不同点. 它与圆相切的条件为 $|c - 5| = r$. 在 $0 < r < 5$ 时得到两条竖直切线 $x = 5 - r$ 和 $x = 5 + r$. 因而恰有四条直线的条件为 $2 < r < 4$, 故选 D.

二、填空题

11. 在 $(2x - 1)^5$ 的展开式中, 含 x^2 项的系数是_____.

【答案】 -40

【解析】二项式展开的通项为 $C_5^k (2x)^k (-1)^{5-k}$. 含 x^2 项时 $k = 2$, 所以该项的系数为

$$C_5^2 \cdot 2^2 \cdot (-1)^3 = -40$$

12. $\sin 15^\circ + \sin 75^\circ$ 的值是_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{6}}{2}$

【解析】由和差化积公式,

$$\sin 15^\circ + \sin 75^\circ = 2 \sin 45^\circ \cos (-30^\circ) = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

13. 某食品的保鲜时间 y (单位: 小时) 与储藏温度 x (单位: $^\circ\text{C}$) 满足函数关系 $y = e^{kx+b}$ ($e = 2.718 \dots$ 为自然对数的底数, k, b 为常数). 若该食品在 0°C 的保鲜时间是 192 小时, 在 22°C 的保鲜时间是 48 小时, 则该食品在 33°C 的保鲜时间是_____小时.

【答案】 24

【解析】由 $y(0) = e^b = 192$, $y(22) = e^{22k+b} = 48$, 两式相除得 $e^{22k} = \frac{1}{4}$. 因此

$$y(33) = e^{33k+b} = e^b (e^{22k})^{33/22} = 192 \left(\frac{1}{4}\right)^{3/2} = 24$$

14. 如图, 四边形 $ABCD$ 和 $ADPQ$ 均为正方形, 它们所在的平面互相垂直, 动点 M 在线段 PQ 上, E, F 分别为 AB, BC 的中点. 设异面直线 EM 与 AF 所成的角为 θ , 则 $\cos \theta$ 的最大值为_____.

【答案】 $\frac{2}{5}$

【解析】设两个正方形的边长均为 $s > 0$, 建立直角坐标系, 使 $A = (0, 0, 0)$, $B = (s, 0, 0)$, $D = (0, s, 0)$, $C = (s, s, 0)$, $Q = (0, 0, s)$, $P = (0, s, s)$. 则 $E = \left(\frac{s}{2}, 0, 0\right)$, $F = \left(s, \frac{s}{2}, 0\right)$. 设 $M = (0, t, s)$, 其中 $0 \leq t \leq s$.

取 EM 和 AF 的方向向量, 得 $\overrightarrow{EM} = \left(-\frac{s}{2}, t, s\right)$, $\overrightarrow{AF} = \left(s, \frac{s}{2}, 0\right)$. 因而

$$\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{EM} \cdot \overrightarrow{AF}|}{|\overrightarrow{EM}| |\overrightarrow{AF}|} = \frac{|t - s|}{\sqrt{5} \sqrt{\frac{5}{4}s^2 + t^2}}$$

若 $s \leq 10$, 则 $n = s - 10 \leq 0 < m$. 若 $s > 10$, 函数 $(\ln 2)2^{s/2} - (s - 10)$ 的导数在 $[10, +\infty)$ 上为正, 因此该函数递增且在 $s = 10$ 时为正, 所以仍有 $m > s - 10 = n$, 不可能 $m = n$.

对于命题 4, 固定取 $x_1 = t + 1, x_2 = t - 1$, 则 $m = \frac{3}{4}2^t, n = 2t + a$. 函数 $h(t) = \frac{3}{4}2^t + 2t + a$ 连续, 且当 $t \rightarrow -\infty$ 时 $h(t) \rightarrow -\infty$, 当 $t \rightarrow +\infty$ 时 $h(t) \rightarrow +\infty$. 由介值定理, 存在 t 使 $h(t) = 0$, 即 $m = -n$, 命题 4 为真. 所以真命题的序号为 ①④.

三、解答题

16. 设数列 $\{a_n\} (n = 1, 2, 3, \dots)$ 的前 n 项和 S_n 满足 $S_n = 2a_n - a_1$, 且 $a_1, a_2 + 1, a_3$ 成等差数列.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 记数列 $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 的前 n 项和为 T_n , 求使得 $|T_n - 1| < \frac{1}{1000}$ 成立的 n 的最小值.

【解析】(1) 当 $n \geq 2$ 时, 由 $S_n - S_{n-1} = a_n$ 得

$$(2a_n - a_1) - (2a_{n-1} - a_1) = a_n$$

所以 $a_n = 2a_{n-1}$. 因而 $a_n = 2^{n-1}a_1$. 又 $a_1, a_2 + 1, a_3$ 成等差数列, 所以 $2(a_2 + 1) = a_1 + a_3$, $2(2a_1 + 1) = a_1 + 4a_1$ 解得 $a_1 = 2$, 从而 $a_n = 2^n$.

(2)

$$T_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} = 1 - \frac{1}{2^n}$$

故 $|T_n - 1| = 2^{-n}$. 条件 $2^{-n} < \frac{1}{1000}$ 等价于 $2^n > 1000$. 由于 $2^9 = 512 < 1000 < 1024 = 2^{10}$, 所以 n 的最小值为 10.

17. 某市 A, B 两所中学的学生组队参加辩论赛, A 中学推荐了 3 名男生, 2 名女生, B 中学推荐了 3 名男生, 4 名女生. 两校所推荐的学生一起参加集训. 由于集训后队员水平相当, 从参加集训的男生中随机抽取 3 人, 女生中随机抽取 3 人组成代表队.

(1) 求 A 中学至少有 1 名学生入选代表队的概率;

(2) 某场比赛前, 从代表队的 6 名队员中随机抽取 4 人参赛, 设 X 表示参赛的男生人数, 求 X 的分布列和数学期望.

【解析】(1) 男生中不选 A 中学学生的概率为 $\frac{1}{C_6^3}$, 女生中不选 A 中学学生的概率为 $\frac{C_4^3}{C_6^3}$.

两次抽取相互独立, 所以 A 中学至少有 1 名学生入选的概率为

$$1 - \frac{1}{C_6^3} \cdot \frac{C_4^3}{C_6^3} = 1 - \frac{1}{20} \cdot \frac{4}{20} = \frac{99}{100}$$

(2) 代表队中有 3 名男生和 3 名女生, 从 6 人中抽取 4 人, 故 X 的可能取值为 1, 2, 3. 对 $k = 1, 2, 3$,

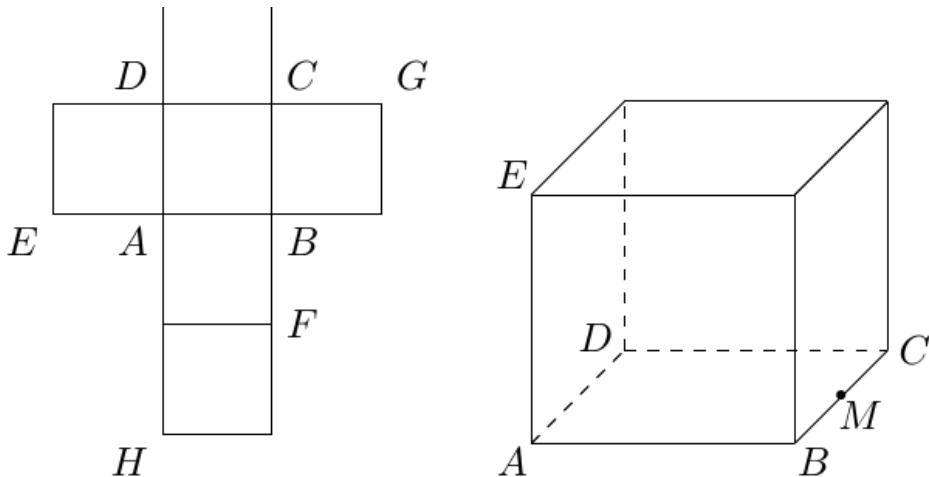
$$P(X = k) = \frac{C_3^k C_3^{4-k}}{C_6^4}$$

于是 $P(X=1) = \frac{1}{5}$, $P(X=2) = \frac{3}{5}$, $P(X=3) = \frac{1}{5}$, 这就是 X 的分布列. 数学期望为

$$E(X) = 1 \cdot \frac{1}{5} + 2 \cdot \frac{3}{5} + 3 \cdot \frac{1}{5} = 2$$

18. 一个正方体的平面展开图及该正方体的直观图的示意图如图所示. 在正方体中, 设 BC 的中点为 M , GH 的中点为 N .

- (1) 请将字母 F, G, H 标记在正方体相应的顶点处(不需说明理由);
- (2) 证明: 直线 $MN \parallel$ 平面 BDH ;
- (3) 求二面角 $A-EG-M$ 的余弦值.



第 18 题图

【解析】(1) 按正方体的顶点对应关系, F, G, H 分别标在 B, C, D 的正上方顶点处.

(2) 取正方体棱长为 1, 建立直角坐标系, 令 $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $C = (1, 1, 0)$, $D = (0, 1, 0)$, $E = (0, 0, 1)$, $F = (1, 0, 1)$, $G = (1, 1, 1)$, $H = (0, 1, 1)$. 则 $M = \left(1, \frac{1}{2}, 0\right)$, $N = \left(\frac{1}{2}, 1, 1\right)$, 所以

$$\overrightarrow{MN} = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1\right) = \frac{1}{2}\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DH}$$

平面 BDH 的方程为 $x + y = 1$, 而 M 的坐标满足 $x + y = \frac{3}{2}$. 由于 $\overrightarrow{BD}$ 和 $\overrightarrow{DH}$ 都在平面 BDH 内, 且 M 不在该平面上, 故 $MN \parallel$ 平面 BDH .

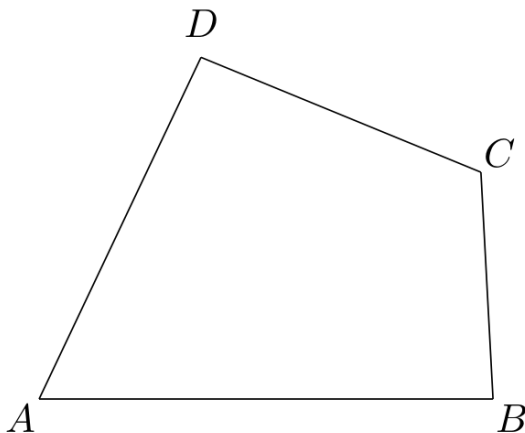
(3) 平面 AEG 内两个相交向量可取 $\overrightarrow{EA} = (0, 0, -1)$, $\overrightarrow{EG} = (1, 1, 0)$, 故其法向量可取 $\mathbf{n}_1 = (1, -1, 0)$. 平面 MEG 内两个相交向量可取 $\overrightarrow{EM} = \left(1, \frac{1}{2}, -1\right)$, $\overrightarrow{EG} = (1, 1, 0)$, 故其法向量可取 $\mathbf{n}_2 = \left(1, -1, \frac{1}{2}\right)$.

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{2}{\sqrt{2} \cdot \frac{3}{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

19. 如图, A, B, C, D 为平面四边形 $ABCD$ 的四个内角.

(1) 证明: $\tan \frac{A}{2} = \frac{1 - \cos A}{\sin A}$;

(2) 若 $A + C = 180^\circ$, $AB = 6$, $BC = 3$, $CD = 4$, $AD = 5$, 求 $\tan \frac{A}{2} + \tan \frac{B}{2} + \tan \frac{C}{2} + \tan \frac{D}{2}$ 的值.



第 19 题图

【解析】(1) 因为 A 是四边形的内角, 所以 $0 < A < \pi$, 从而 $\sin A > 0$. 利用平方差公式,

$$\frac{1 - \cos A}{\sin A} = \frac{(1 - \cos A)(1 + \cos A)}{\sin A(1 + \cos A)} = \frac{\sin^2 A}{\sin A(1 + \cos A)} = \frac{\sin A}{1 + \cos A} = \tan \frac{A}{2}$$

(2) 由 $A + C = 180^\circ$, 四边形 $ABCD$ 为圆内接四边形, 且 $B + D = 180^\circ$. 令其面积为 K , 半周长为 s , 则 $s = \frac{6 + 3 + 4 + 5}{2} = 9$. 由布拉马古普塔公式,

$$K = \sqrt{(s-6)(s-3)(s-4)(s-5)} = \sqrt{3 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4} = 6\sqrt{10}$$

沿对角线分割四边形, 并利用 $\sin C = \sin A$, 得

$$K = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 5 \sin A + \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 4 \sin C = 21 \sin A$$

所以 $\sin A = \frac{2\sqrt{10}}{7}$. 同理, 利用 $\sin D = \sin B$, 得

$$K = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 3 \sin B + \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 4 \sin D = 19 \sin B$$

所以 $\sin B = \frac{6\sqrt{10}}{19}$.

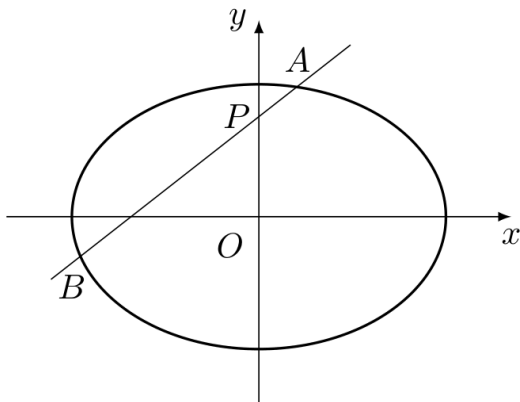
又 $\tan \frac{C}{2} = \cot \frac{A}{2}$, $\tan \frac{D}{2} = \cot \frac{B}{2}$, 而 $\tan \frac{t}{2} + \cot \frac{t}{2} = \frac{2}{\sin t}$. 因而所求为

$$\frac{2}{\sin A} + \frac{2}{\sin B} = \frac{7}{\sqrt{10}} + \frac{19}{3\sqrt{10}} = \frac{4\sqrt{10}}{3}$$

20. 如图, 椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率是 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 过点 $P(0, 1)$ 的动直线 l 与椭圆相交于 A, B 两点. 当直线 l 平行于 x 轴时, 直线 l 被椭圆 E 截得的线段长为 $2\sqrt{2}$.

(1) 求椭圆 E 的方程;

- (2) 在平面直角坐标系 xOy 中, 是否存在与点 P 不同的定点 Q , 使得 $\frac{|QA|}{|QB|} = \frac{|PA|}{|PB|}$ 恒成立? 若存在, 求出点 Q 的坐标; 若不存在, 请说明理由.



第 20 题图

【解析】(1) 由离心率条件, $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $c^2 = a^2 - b^2$ 得 $b^2 = \frac{a^2}{2}$. 当 $l \parallel x$ 轴时, l 的方程为 $y = 1$, 设其与椭圆的两个交点横坐标为 $\pm\sqrt{2}$, 则

$$\frac{2}{a^2} + \frac{1}{b^2} = 1$$

代入 $b^2 = \frac{a^2}{2}$, 得 $a^2 = 4$, $b^2 = 2$. 所以椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$.

(2) 先确定定点的位置. 取水平直线 $y = 1$, 其两个交点关于 y 轴对称, 且 $PA = PB$, 所以满足条件的 Q 必在 y 轴上, 设 $Q = (0, q)$. 再取竖直直线 $x = 0$, 其交点为 $(0, \sqrt{2}), (0, -\sqrt{2})$, 于是

$$\frac{|q - \sqrt{2}|}{|q + \sqrt{2}|} = \frac{\sqrt{2} - 1}{\sqrt{2} + 1}$$

解得 $q = 1$ 或 $q = 2$. 由于 $Q \neq P$, 只能取 $Q = (0, 2)$.

下面验证该点对任意过 P 的非竖直直线都成立. 设直线斜率为 k , 用参数 t 表示其上的点 $R(t) = (t, 1 + kt)$. 与椭圆的交点参数 t_1, t_2 满足

$$\frac{t^2}{4} + \frac{(1 + kt)^2}{2} = 1$$

即 $(1 + 2k^2)t^2 + 4kt - 2 = 0$. 因此 $t_1 t_2 = -\frac{2}{1 + 2k^2}$, $\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2} = \frac{t_1 + t_2}{t_1 t_2} = 2k$. 对 $u_i = \frac{1}{t_i}$, 令 $F(u) = u^2 - 2ku + 1 + k^2$, 则

$$F(u_1) - F(u_2) = (u_1 - u_2)(u_1 + u_2 - 2k) = 0$$

又 $Q = (0, 2)$, 所以

$$\frac{QR(t_i)^2}{t_i^2} = \frac{t_i^2 + (kt_i - 1)^2}{t_i^2} = F\left(\frac{1}{t_i}\right)$$

从而 $\frac{QA}{|t_1|} = \frac{QB}{|t_2|}$. 另一方面, $PA = |t_1|\sqrt{1 + k^2}$, $PB = |t_2|\sqrt{1 + k^2}$, 故

$$\frac{QA}{QB} = \frac{|t_1|}{|t_2|} = \frac{PA}{PB}$$

竖直直线的情形已用于确定 Q , 并且上式中的比例直接验证为 $\frac{2-\sqrt{2}}{2+\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}$. 所以该定点确为 $Q = (0, 2)$.

21. 已知函数 $f(x) = -2(x+a)\ln x + x^2 - 2ax - 2a^2 + a$, 其中 $a > 0$.

(1) 设 $g(x)$ 是 $f(x)$ 的导函数, 讨论 $g(x)$ 的单调性;

(2) 证明: 存在 $a \in (0, 1)$, 使得 $f(x) \geq 0$ 在区间 $(1, +\infty)$ 内恒成立, 且 $f(x) = 0$ 在区间 $(1, +\infty)$ 内有唯一解.

【解析】(1) 求导得 $g(x) = f'(x) = 2x - 2\ln x - \frac{2a}{x} - 2a - 2$, $g'(x) = 2\left(1 - \frac{1}{x} + \frac{a}{x^2}\right) = \frac{2(x^2 - x + a)}{x^2}$. 当 $0 < a < \frac{1}{4}$ 时, $x^2 - x + a = 0$ 的两个根为 $\alpha = \frac{1 - \sqrt{1 - 4a}}{2}$, $\beta = \frac{1 + \sqrt{1 - 4a}}{2}$. 因此 $g(x)$ 在 $(0, \alpha)$ 和 $(\beta, +\infty)$ 上单调递增, 在 (α, β) 上单调递减.

当 $a \geq \frac{1}{4}$ 时, $x^2 - x + a \geq 0$, 所以 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

(2) 对任意 $a > 0$, 在 $x > 1$ 时有

$$g'(x) = \frac{2(x^2 - x + a)}{x^2} > 0$$

又 $g(1) = -4a < 0$, 且当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $g(x) \rightarrow +\infty$, 所以存在唯一的 $c(a) > 1$ 使 $g(c(a)) = 0$. 因而 f 在 $(1, c(a))$ 上递减, 在 $(c(a), +\infty)$ 上递增, $f(c(a))$ 是 f 在 $(1, +\infty)$ 上的最小值.

令 $\Phi(a) = f(c(a))$. 函数 $g(x, a)$ 关于 x, a 连续, 且在每个根 $c(a) > 1$ 处有 $\frac{\partial g}{\partial x} = g'(c(a)) > 0$, 所以唯一根 $c(a)$ 随 a 连续变化, 从而 $\Phi(a)$ 连续. 进一步, 对任意固定的 $\delta > 0$, 有

$$g(1 + \delta, 0) = 2(\delta - \ln(1 + \delta)) > 0$$

由连续性, 当 $a > 0$ 充分接近 0 时仍有 $g(1 + \delta, a) > 0$. 又 $g(1, a) < 0$, 且 g 在 $x > 1$ 上递增, 故 $1 < c(a) < 1 + \delta$, 从而 $c(a) \rightarrow 1 (a \rightarrow 0^+)$. 因此 $\Phi(a) \rightarrow f(1, 0) = 1 > 0$. 另一方面, 取 $a = \frac{1}{2}$, 有 $f(1) = 0$, 且 $g(1) = -2 < 0$, 所以 f 在 1 的右邻域内小于 0, 即 $\Phi\left(\frac{1}{2}\right) < 0$.

由介值定理, 存在 $a_0 \in \left(0, \frac{1}{2}\right) \subset (0, 1)$ 使 $\Phi(a_0) = 0$.

对这个 a_0 , 函数 f 先严格递减后严格递增, 且在唯一极小点 $c(a_0)$ 处取值 0, 所以 $f(x) \geq 0$ 在 $(1, +\infty)$ 内恒成立, 且 $f(x) = 0$ 在该区间内只有唯一解 $x = c(a_0)$.

2015 年四川卷(文)

一、单选题

1. 设集合 $A = \{x \mid -1 < x < 2\}$, 集合 $B = \{x \mid 1 < x < 3\}$, 则 $A \cup B = (\quad)$

- A. $\{x \mid -1 < x < 3\}$ B. $\{x \mid -1 < x < 1\}$
C. $\{x \mid 1 < x < 2\}$ D. $\{x \mid 2 < x < 3\}$

【答案】A

【解析】由并集的定义, 属于 $A \cup B$ 的实数应属于 A 或属于 B . 两个开区间有公共部分, 且左端点为 -1 , 右端点为 3 , 所以

$$A \cup B = (-1, 3) = \{x \mid -1 < x < 3\}$$

故选 A.

2. 设向量 $a = (2, 4)$ 与向量 $b = (x, 6)$ 共线, 则实数 $x = (\quad)$

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 6

【答案】B

【解析】两个向量共线, 当且仅当它们的对应坐标行列式为零, 因此

$$2 \times 6 - 4x = 0$$

解得 $x = 3$, 故选 B.

3. 某学校为了了解三年级、六年级、九年级这三个年级之间的学生视力是否存在显著差异, 拟从这三个年级中按人数比例抽取部分学生进行调查, 则最合理的抽样方法是()

- A. 抽签法 B. 系统抽样法 C. 分层抽样法 D. 随机数法

【答案】C

【解析】题目要比较三个年级的学生视力, 三个年级分别构成不同的层, 并且要求按人数比例从各层抽取学生. 先分层, 再按比例抽样, 正是分层抽样法, 故选 C.

4. 设 a, b 为正实数, 则“ $a > b > 1$ ”是“ $\log_2 a > \log_2 b > 0$ ”的()

- A. 充要条件 B. 充分不必要条件
C. 必要不充分条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

【解析】因为底数 $2 > 1$, 函数 $y = \log_2 x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

若 $a > b > 1$, 则

$$\log_2 a > \log_2 b > \log_2 1 = 0$$

反过来, 若 $\log_2 a > \log_2 b > 0$, 由单调性得 $a > b$, 又由 $\log_2 b > \log_2 1$ 得 $b > 1$, 从而 $a > b > 1$. 两组条件互相推出, 故选 A.

5. 下列函数中, 最小正周期为 π 的奇函数是 ()

A. $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{2}\right)$

B. $y = \cos\left(2x + \frac{\pi}{2}\right)$

C. $y = \sin 2x + \cos 2x$

D. $y = \sin x + \cos x$

【答案】 B

【解析】 选项 A 中

$$\sin\left(2x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos 2x$$

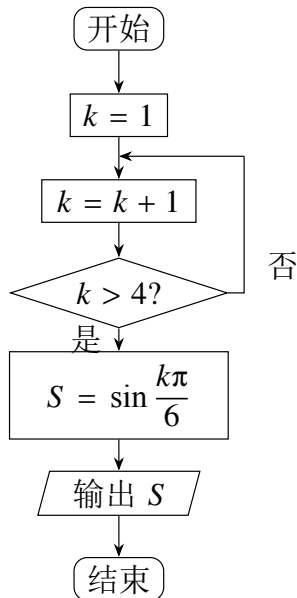
虽然最小正周期为 π , 但它是偶函数, 不是奇函数.

选项 B 中

$$\cos\left(2x + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin 2x$$

所以它是奇函数, 且最小正周期为 π . 选项 C 在 $x = 0$ 时函数值为 1, 不是奇函数; 选项 D 的最小正周期为 2π , 也不符合题意. 因此选 B.

6. 执行如图所示的程序框图, 输出 S 的值为 ()



第 6 题图

A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

C. $-\frac{1}{2}$

D. $\frac{1}{2}$

【答案】 D

【解析】 程序开始时 $k = 1$. 每次循环先执行 $k = k + 1$, 再判断 $k > 4$. 因此依次得到 $k = 2, 3, 4$ 时均返回循环, 得到 $k = 5$ 时满足 $k > 4$, 停止循环并输出

$$S = \sin \frac{5\pi}{6} = \frac{1}{2}$$

故选 D.

7. 过双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ 的右焦点且与 x 轴垂直的直线, 交该双曲线的两条渐近线于 A, B 两点, $|AB| =$ ()

A. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

B. $2\sqrt{3}$

C. 6

D. $4\sqrt{3}$

【答案】 D

【解析】 双曲线可写为

$$\frac{x^2}{1^2} - \frac{y^2}{(\sqrt{3})^2} = 1$$

所以 $a = 1$, $b = \sqrt{3}$, 焦半距

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = 2$$

右焦点为 $(2, 0)$, 过该点且垂直于 x 轴的直线为 $x = 2$. 双曲线的两条渐近线为 $y = \pm\sqrt{3}x$, 与 $x = 2$ 的交点纵坐标分别为 $2\sqrt{3}$ 和 $-2\sqrt{3}$, 故

$$|AB| = 2\sqrt{3} - (-2\sqrt{3}) = 4\sqrt{3}$$

故选 D.

8. 某食品的保鲜时间 y (单位: 小时) 与储藏温度 x (单位: $^{\circ}\text{C}$) 满足函数关系 $y = e^{kx+b}$ ($e = 2.718 \dots$ 为自然对数的底数, k, b 为常数). 若该食品在 0°C 的保鲜时间是 192 小时, 在 22°C 的保鲜时间是 48 小时, 则该食品在 33°C 的保鲜时间是 ()

A. 16 小时

B. 20 小时

C. 24 小时

D. 28 小时

【答案】 C

【解析】 由 $y = e^{kx+b}$ 以及已知条件, 得 $e^b = 192$, $e^{22k+b} = 48$. 两式相除得 $e^{22k} = \frac{1}{4}$. 于是

$$e^{11k} = \sqrt{e^{22k}} = \frac{1}{2}$$

因此

$$y(33) = e^{33k+b} = e^{22k+b} e^{11k} = 48 \times \frac{1}{2} = 24$$

故选 C.

9. 设实数 x, y 满足 $\begin{cases} 2x + y \leq 10, \\ x + 2y \leq 14, \\ x + y \geq 6. \end{cases}$ 则 xy 的最大值为 ()

A. $\frac{25}{2}$

B. $\frac{49}{2}$

C. 12

D. 16

【答案】 A

【解析】 三个约束边界的交点分别为 $2x + y = 10, x + y = 6, \Rightarrow, (x, y) = (4, 2)$, $x + 2y = 14, x + y = 6, \Rightarrow, (x, y) = (-2, 8)$, $2x + y = 10, x + 2y = 14, \Rightarrow, (x, y) = (2, 6)$. 可行域是以这三个点为顶点的三角形. 分别在三条边上考察 xy .

在 $x + y = 6$ 上, $-2 \leq x \leq 4$, 有

$$xy = x(6 - x) = 9 - (x - 3)^2 \leq 9$$

在 $2x + y = 10$ 上, $2 \leq x \leq 4$, 有

$$xy = x(10 - 2x) = \frac{25}{2} - 2\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 \leq \frac{25}{2}$$

在 $x + 2y = 14$ 上, $-2 \leq x \leq 2$, 有

$$xy = \frac{x(14 - x)}{2} = \frac{49}{2} - \frac{1}{2}(x - 7)^2 \leq 12$$

由于 xy 在可行域内部可导, 若在内部取得极值, 必须有 $\frac{\partial(xy)}{\partial x} = y = 0$, $\frac{\partial(xy)}{\partial y} = x = 0$ 即极值点只能是 $(0, 0)$, 但 $(0, 0)$ 不满足 $x + y \geq 6$. 因此只需比较三条边上的最大值, 所以 xy 的最大值为 $\frac{25}{2}$, 故选 A.

10. 设直线 l 与抛物线 $y^2 = 4x$ 相交于 A, B 两点, 与圆 $(x - 5)^2 + y^2 = r^2$ ($r > 0$) 相切于点 M , 且 M 为线段 AB 的中点. 若这样的直线 l 恰有 4 条, 则 r 的取值范围是 ()

A. (1, 3) B. (1, 4) C. (2, 3) D. (2, 4)

【答案】 D

【解析】 先考虑非竖直弦. 设抛物线上的两点对应的参数为 t_1, t_2 , 则 $A = (t_1^2, 2t_1)$, $B = (t_2^2, 2t_2)$. 记 $s = t_1 + t_2$, $q = t_1 t_2$. 当 $s \neq 0$ 时, 弦 AB 的方程为

$$sy = 2x + 2q$$

其中点 M 为

$$M = \left(\frac{s^2}{2} - q, s \right)$$

圆心为 $O_0 = (5, 0)$, 弦的方向向量可取 $(s, 2)$. 直线在 M 处与圆相切, 等价于

$$\overrightarrow{O_0 M} \cdot (s, 2) = 0$$

代入 M 得

$$s \left(\frac{s^2}{2} - q - 5 \right) + 2s = 0$$

由于 $s \neq 0$, 所以 $q = \frac{s^2}{2} - 3$, 从而 $M = (3, s)$. 因此

$$r^2 = |O_0 M|^2 = (3 - 5)^2 + s^2 = 4 + s^2$$

两交点不同的条件为

$$(t_1 - t_2)^2 = s^2 - 4q = 12 - s^2 > 0$$

再结合 $s \neq 0$, 可知非竖直切线存在当且仅当 $2 < r < 4$, 且此时 $s = \pm \sqrt{r^2 - 4}$, 对应两条直线.

还要考虑竖直弦 $x = c$. 它与抛物线有两个不同交点的条件是 $c > 0$, 其中点为 $(c, 0)$. 直线 $x = c$ 在该点与圆相切, 当且仅当

$$|c - 5| = r$$

当 $0 < r < 5$ 时, $c = 5 - r$ 与 $c = 5 + r$ 均为正, 故有两条竖直切线; 当 $r \geq 5$ 时, 只有 $c = 5 + r > 0$ 对应一条竖直切线. 结合非竖直切线仅在 $2 < r < 4$ 时有两条, 可知总直线数为 4 当且仅当 $2 < r < 4$. 所以

$$r \in (2, 4)$$

故选 D.

二、填空题

11. 设 i 是虚数单位, 则复数 $i - \frac{1}{i} =$ _____.

【答案】 $2i$

【解析】 由 $i^2 = -1$ 得

$$\frac{1}{i} = \frac{i}{i^2} = -i$$

所以

$$i - \frac{1}{i} = i - (-i) = 2i$$

12. $\lg 0.01 + \log_2 16$ 的值是_____.

【答案】 2

【解析】 因为 $0.01 = 10^{-2}$, 所以 $\lg 0.01 = -2$; 又因为 $16 = 2^4$, 所以 $\log_2 16 = 4$. 因此

$$\lg 0.01 + \log_2 16 = -2 + 4 = 2$$

13. 已知 $\sin \alpha + 2 \cos \alpha = 0$, 则 $2 \sin \alpha \cos \alpha - \cos^2 \alpha$ 的值是_____.

【答案】 -1

【解析】 由 $\sin \alpha + 2 \cos \alpha = 0$ 可知 $\cos \alpha \neq 0$, 并且

$$\sin \alpha = -2 \cos \alpha$$

代入 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, 得 $4 \cos^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, $\cos^2 \alpha = \frac{1}{5}$. 所以

$$2 \sin \alpha \cos \alpha - \cos^2 \alpha = 2(-2 \cos \alpha) \cos \alpha - \cos^2 \alpha = -5 \cos^2 \alpha = -1$$

14. 在三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $\angle BAC = 90^\circ$, 其正视图和侧视图都是边长为 1 的正方形, 俯视图是直角边长为 1 的等腰直角三角形. 设点 M, N, P 分别是棱 AB, BC, B_1C_1 的中点, 则三棱锥 $P - A_1MN$ 的体积是_____.

【答案】 $\frac{1}{24}$

【解析】 由三个视图可建立直角坐标系, 使 $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $C = (0, 1, 0)$, $A_1 = (0, 0, 1)$, $B_1 = (1, 0, 1)$, $C_1 = (0, 1, 1)$. 这时底面 ABC 是直角边长为 1 的等腰直角三角形, 棱柱高为 1, 与三个视图的条件一致.

由中点公式, $M = \left(\frac{1}{2}, 0, 0\right)$, $N = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$, $P = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1\right)$. 于是 $\overrightarrow{A_1M} = \left(\frac{1}{2}, 0, -1\right)$, $\overrightarrow{A_1N} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -1\right)$, $\overrightarrow{A_1P} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$. 计算混合积得

$$|\overrightarrow{A_1M} \cdot (\overrightarrow{A_1N} \times \overrightarrow{A_1P})| = \frac{1}{4}$$

因此三棱锥的体积为

$$V = \frac{1}{6} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{24}$$

15. 已知函数 $f(x) = 2^x$, $g(x) = x^2 + ax$ (其中 $a \in \mathbf{R}$). 对于不相等的实数 x_1, x_2 , 设 $m = \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2}$, $n = \frac{g(x_1) - g(x_2)}{x_1 - x_2}$, 现有如下命题:

- ① 对于任意不相等的实数 x_1, x_2 , 都有 $m > 0$;
- ② 对于任意的 a 及任意不相等的实数 x_1, x_2 , 都有 $n > 0$;
- ③ 对于任意的 a , 存在不相等的实数 x_1, x_2 , 使得 $m = n$;
- ④ 对于任意的 a , 存在不相等的实数 x_1, x_2 , 使得 $m = -n$.

其中的真命题有_____ (写出所有真命题的序号).

【答案】 ①④

【解析】 由指数函数 $f(x) = 2^x$ 在 $\mathbf{R}$ 上严格递增, 任取 $x_1 \neq x_2$ 都有

$$m = \frac{2^{x_1} - 2^{x_2}}{x_1 - x_2} > 0$$

所以命题 ① 正确.

又

$$n = \frac{x_1^2 - x_2^2 + a(x_1 - x_2)}{x_1 - x_2} = x_1 + x_2 + a$$

取 $a = 0$, $x_1 = -2$, $x_2 = -1$, 则 $n = -3 < 0$, 所以命题 ② 错误.

对于命题 ③, 令

$$h_a(x) = x^2 + ax - 2^x$$

等式 $m = n$ 等价于 $h_a(x_1) = h_a(x_2)$. 函数

$$q(x) = 2x - (\ln 2)2^x$$

连续, 且当 $x \rightarrow -\infty$ 或 $x \rightarrow +\infty$ 时都趋于 $-\infty$, 故它有有限最大值 M . 取 $a < -M$, 则

$$h'_a(x) = 2x + a - (\ln 2)2^x = q(x) + a < 0$$

此时 h_a 严格递减, 不可能存在不相等的 x_1, x_2 使 $h_a(x_1) = h_a(x_2)$, 所以命题 ③ 错误.

对于命题 ④, 令

$$H_a(x) = x^2 + ax + 2^x$$

等式 $m = -n$ 等价于 $H_a(x_1) = H_a(x_2)$. 而

$$H''_a(x) = 2 + (\ln 2)^2 2^x > 0$$

同时 $H'_a(x) \rightarrow -\infty (x \rightarrow -\infty)$, $H'_a(x) \rightarrow +\infty (x \rightarrow +\infty)$, 所以 H'_a 有唯一零点, H_a 先减后增并有唯一最小值. 又 $H_a(x) \rightarrow +\infty (x \rightarrow -\infty \text{ 或 } x \rightarrow +\infty)$, 故取大于该最小值的函数值, 由连续性可在最小值两侧找到两个不相等的自变量取得同一函数值, 命题 ④ 正确.

所以真命题的序号为 ①、④.

三、解答题

16. 设数列 $\{a_n\} (n = 1, 2, 3, \dots)$ 的前 n 项和 S_n 满足 $S_n = 2a_n - a_1$, 且 $a_1, a_2 + 1, a_3$ 成等差数列.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 记数列 $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 的前 n 项和为 T_n , 求 T_n .

【解析】(1) 当 $n \geq 2$ 时, 由 $S_n = 2a_n - a_1$ 和 $S_{n-1} = 2a_{n-1} - a_1$ 相减, 得

$$a_n = S_n - S_{n-1} = 2a_n - 2a_{n-1}$$

所以 $a_n = 2a_{n-1}$. 因此数列从第二项起满足相邻两项的比为 2, 即 $a_2 = 2a_1$, $a_3 = 4a_1$.

由 $a_1, a_2 + 1, a_3$ 成等差数列, 得

$$2(a_2 + 1) = a_1 + a_3$$

代入上式, 得 $2(2a_1 + 1) = a_1 + 4a_1$, 从而 $a_1 = 2$. 故

$$a_n = 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n$$

(2) 于是

$$T_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1 - (1/2)^n}{1 - 1/2} = 1 - \frac{1}{2^n}$$

17. 一辆小客车上共有 5 个座位, 其座位号为 1, 2, 3, 4, 5. 乘客 P_1, P_2, P_3, P_4, P_5 的座位号分别为 1, 2, 3, 4, 5, 他们按照座位号从小到大的顺序先后上车. 乘客 P_1 因身体原因没有坐自己的 1 号座位, 这时司机要求余下的乘客按以下规则就座: 如果自己的座位空着, 就只能坐自己的座位; 如果自己的座位已有乘客就座, 就在这 5 个座位的剩余空位中任意选择座位.

(1) 若乘客 P_1 坐到了 3 号座位, 其他乘客按规则就座, 则此时共有 4 种坐法. 下表给出了其中两种坐法, 请填入余下两种坐法(将乘客就座的座位号填入表中空格处):

乘客	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5
座位号	3	2	1	4	5
	3	2	4	5	1

(2) 若乘客 P_1 坐到了 2 号座位, 其他乘客按规则就座, 求乘客 P_5 坐到 5 号座位的概率.

【解析】(1) 按 P_1, P_2, P_3, P_4, P_5 的顺序记录座位号. 已知 P_1 坐在 3 号, P_2 的 2 号座位空着, 所以 P_2 只能坐 2 号.

若 P_3 坐 1 号, 则 P_4, P_5 只能依次坐 4, 5 号, 得到已给坐法 (3, 2, 1, 4, 5). 若 P_3 坐 4 号, 剩余座位为 1, 5, P_4 可坐 1 号或 5 号, 分别得到 (3, 2, 4, 1, 5), (3, 2, 4, 5, 1). 若 P_3 坐 5 号, 则 P_4 的 4 号座位空着, 只能坐 4 号, 得到

$$(3, 2, 5, 4, 1)$$

所以余下两种坐法为 (3, 2, 4, 1, 5) 和 (3, 2, 5, 4, 1).

(2) 若 P_1 坐 2 号, 按照规则可得到全部八种合法坐法: (2, 1, 3, 4, 5), (2, 3, 1, 4, 5), (2, 3, 4, 1, 5), (2, 3, 4, 5, 1), (2, 3, 5, 4, 1), (2, 4, 3, 1, 5), (2, 4, 3, 5, 1), (2, 5, 3, 4, 1). 按题意, 每当乘客需要在多个空位中选择时, 各空位等可能. P_2 可在 1, 3, 4, 5 号座位中等可能选择.

若 P_2 坐 1 号, 则 P_3, P_4, P_5 依次坐 3, 4, 5 号, 条件概率为 1. 若 P_2 坐 3 号, 则 P_3 可等可能坐 1, 4, 5 号; 三种情形下 P_5 坐 5 号的条件概率分别为 $1, \frac{1}{2}, 0$, 故该分支的条件概率为

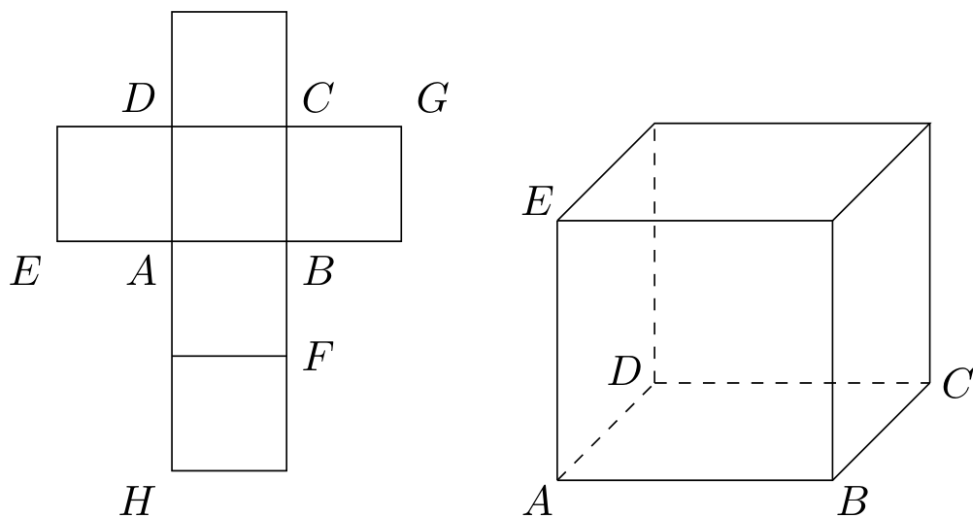
$$\frac{1}{3} \left(1 + \frac{1}{2} + 0 \right) = \frac{1}{2}$$

若 P_2 坐 4 号, 则 P_3 只能坐 3 号, 随后 P_4 在 1, 5 号中等可能选择, 故该分支的条件概率为 $\frac{1}{2}$. 若 P_2 坐 5 号, 则 P_5 只能坐 1 号, 条件概率为 0. 因此

$$P(P_5 \text{ 坐到 5 号}) = \frac{1}{4} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 0 \right) = \frac{1}{2}$$

18. 一个正方体的平面展开图及该正方体的直观图的示意图如图所示.

- (1) 请将字母 F, G, H 标记在正方体相应的顶点处(不需说明理由);
- (2) 判断平面 BEG 与平面 ACH 的位置关系, 并证明你的结论;
- (3) 证明: 直线 $DF \perp$ 平面 BEG .



第 18 题图

【解析】(1) 由展开图折叠可知, F, G, H 分别是正方体的前右上、后右上、后左上顶点. 取正方体棱长为 1, 建立直角坐标系, 令 $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $C = (1, 1, 0)$, $D = (0, 1, 0)$, $E = (0, 0, 1)$, $F = (1, 0, 1)$, $G = (1, 1, 1)$, $H = (0, 1, 1)$.

因此 $F = (1, 0, 1)$, $G = (1, 1, 1)$, $H = (0, 1, 1)$.

(2) 在平面 BEG 内取相交的两条直线 BE, BG , 则 $\overrightarrow{BE} = (-1, 0, 1)$, $\overrightarrow{BG} = (0, 1, 1)$. 在平面 ACH 内取相交的两条直线 AC, AH , 则 $\overrightarrow{AC} = (1, 1, 0)$, $\overrightarrow{AH} = (0, 1, 1)$. 计算两个平面的法向量:

$$\overrightarrow{BE} \times \overrightarrow{BG} = (-1, 1, -1)$$

$$\overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{AH} = (1, -1, 1)$$

两法向量互为相反向量, 所以两平面平行. 又平面 BEG 的方程可写为 $x - y + z = 1$, 点 A 不满足该方程, 故两平面不重合, 从而

$$\text{平面 } BEG \parallel \text{平面 } ACH$$

(3)

$$\overrightarrow{DF} = (1, -1, 1)$$

它与平面 BEG 内两条相交直线的方向向量满足 $\overrightarrow{DF} \cdot \overrightarrow{BE} = 0$, $\overrightarrow{DF} \cdot \overrightarrow{BG} = 0$. 所以 DF 垂直于平面 BEG 内两条相交直线, 故

$$DF \perp \text{平面 } BEG$$

19. 已知 A, B, C 为 $\triangle ABC$ 的内角, $\tan A, \tan B$ 是关于 x 的方程 $x^2 + \sqrt{3}px - p + 1 = 0$ ($p \in \mathbf{R}$) 的两个实根.

(1) 求 C 的大小;

(2) 若 $AB = 3, AC = \sqrt{6}$, 求 p 的值.

【解析】(1) 设方程的两个实根分别为 $u = \tan A, v = \tan B$. 由韦达定理, $u + v = -\sqrt{3}p$, $uv = 1 - p$. 因方程有两个实根, 不能有 $p = 0$, 故

$$\tan(A + B) = \frac{u + v}{1 - uv} = \frac{-\sqrt{3}p}{1 - (1 - p)} = -\sqrt{3}$$

又 $0 < A + B < \pi$, 且 $A + B = \pi - C$, 所以 $A + B$ 位于第二象限, 得到 $A + B = \frac{2\pi}{3}$, 从而

$$C = \frac{\pi}{3} = 60^\circ$$

(2) 由正弦定理,

$$\frac{AB}{\sin C} = \frac{AC}{\sin B}$$

所以

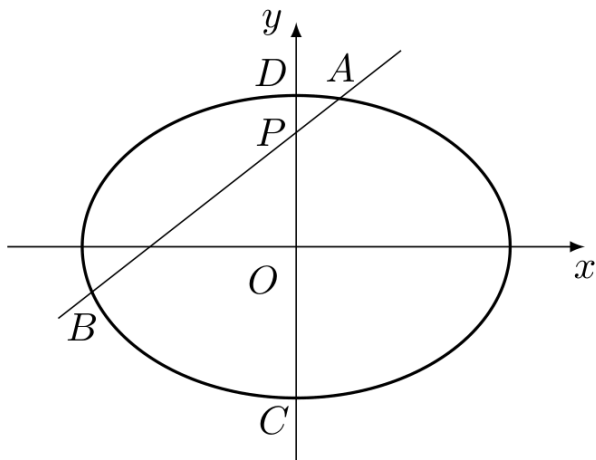
$$\sin B = \frac{AC \sin C}{AB} = \frac{\sqrt{6} \cdot (\sqrt{3}/2)}{3} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

由于 $A + B = 120^\circ$, 故 $0 < B < 120^\circ$, 只能取 $B = 45^\circ$, 从而 $A = 75^\circ$. 因此 $u = \tan 75^\circ = 2 + \sqrt{3}$, $v = \tan 45^\circ = 1$. 代入根的和, 得 $3 + \sqrt{3} = -\sqrt{3}p$, $p = -1 - \sqrt{3}$. 并且 $(2 + \sqrt{3}) \cdot 1 = 1 - p$, 与根的积相符.

20. 如图, 椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率是 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 点 $P(0, 1)$ 在短轴 CD 上, 且 $\overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{PD} = -1$.

(1) 求椭圆 E 的方程;

(2) 设 O 为坐标原点, 过点 P 的动直线与椭圆交于 A, B 两点. 是否存在常数 λ , 使得 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} + \lambda \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 为定值? 若存在, 求 λ 的值; 若不存在, 请说明理由.



第 20 题图

【解析】(1) 短轴端点为 $C = (0, -b)$, $D = (0, b)$. 由于 $P = (0, 1)$ 且有向线段乘积为负, P 在 C, D 之间, 因此 $\overrightarrow{PC} = -(b+1)$, $\overrightarrow{PD} = b-1$. 由 $\overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{PD} = -1$, 得 $1 - b^2 = -1$, $b^2 = 2$. 又椭圆离心率满足

$$\frac{c^2}{a^2} = 1 - \frac{b^2}{a^2} = \frac{1}{2}$$

所以 $a^2 = 2b^2 = 4$. 故椭圆方程为

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$$

(2) 先考虑非竖直的过点 P 的直线, 设其方程为 $y = kx + 1$. 设交点 A, B 的横坐标分别为 x_1, x_2 , 则代入椭圆方程得

$$(1 + 2k^2)x^2 + 4kx - 2 = 0$$

记 $q = 1 + 2k^2$, 由韦达定理 $x_1 + x_2 = -\frac{4k}{q}$, $x_1 x_2 = -\frac{2}{q}$. 于是

$$\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = (1 + k^2)x_1 x_2 = -\frac{2(1 + k^2)}{q}$$

以及

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = x_1 x_2 + (kx_1 + 1)(kx_2 + 1) = 1 - \frac{2 + 6k^2}{q}$$

因此当 $\lambda = 1$ 时,

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = 1 - \frac{(2 + 6k^2) + 2(1 + k^2)}{1 + 2k^2} = -3$$

与 k 无关.

对于一般的 λ , 上述计算给出

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} + \lambda \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = 1 - \frac{(2 + 2\lambda) + (6 + 2\lambda)k^2}{1 + 2k^2}$$

若该式对所有非竖直直线均为定值, 则分式必须与 k 无关, 因此

$$6 + 2\lambda = 2(2 + 2\lambda)$$

解得 $\lambda = 1$. 此时定值为 -3 .

还需验证竖直直线 $x = 0$. 此时交点为 $(0, \sqrt{2})$, $(0, -\sqrt{2})$, 有 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = -2$, $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = (\sqrt{2} - 1)(-\sqrt{2} - 1) = -1$ 两者之和仍为 -3 . 所以存在 $\lambda = 1$, 定值为 -3 .

21. 已知函数 $f(x) = -2x \ln x + x^2 - 2ax + a^2$, 其中 $a > 0$.

(1) 设 $g(x)$ 是 $f(x)$ 的导函数, 讨论 $g(x)$ 的单调性;

(2) 证明: 存在 $a \in (0, 1)$, 使得 $f(x) \geq 0$ 恒成立, 且 $f(x) = 0$ 在区间 $(1, +\infty)$ 内有唯一解.

【解析】(1) 函数定义域为 $x > 0$, 且

$$g(x) = f'(x) = 2x - 2 \ln x - 2a - 2$$

进一步有

$$g'(x) = 2 - \frac{2}{x} = \frac{2(x-1)}{x}$$

所以当 $0 < x < 1$ 时, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 单调递减; 当 $x > 1$ 时, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 单调递增.

(2) 为证明第二问, 令 $x > 1$ 时

$$\phi(x) = x - \sqrt{2x \ln x}$$

令 $h(x) = x - 2 \ln x$. 当 $1 < x < 2$ 时, $h'(x) = 1 - \frac{2}{x} < 0$; 当 $x > 2$ 时, $h'(x) > 0$, 且

$$h(2) = 2 - 2 \ln 2 > 0$$

所以 $h(x) > 0$, 即 $x > 2 \ln x$, 从而 $\phi(x) > 0$. 令 $u = \ln x$, 则

$$R(u) = \frac{2e^u u}{(u+1)^2}$$

有

$$\frac{d}{du} \ln R(u) = 1 + \frac{1}{u} - \frac{2}{u+1} = \frac{u^2 + 1}{u(u+1)} > 0$$

因此 $R(u)$ 在 $u > 0$ 上严格递增, 且 $\lim_{u \rightarrow 0^+} R(u) = 0$, $\lim_{u \rightarrow +\infty} R(u) = +\infty$. 于是存在唯一的 $u_0 > 0$ 使 $R(u_0) = 1$. 令 $x_0 = e^{u_0}$, 则

$$2x_0 \ln x_0 = (\ln x_0 + 1)^2$$

又

$$\phi'(x) = 1 - \frac{\ln x + 1}{\sqrt{2x \ln x}}$$

所以 $\phi'(x) < 0$ ($1 < x < x_0$), $\phi'(x) > 0$ ($x > x_0$). 于是 ϕ 在 x_0 处取得唯一最小值. 又

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \phi(x) = 1$$

且 ϕ 在 1 的右侧先下降, 所以 $0 < \phi(x_0) < 1$. 令

$$a_0 = \phi(x_0)$$

便有 $a_0 \in (0, 1)$.

对 $0 < x \leq 1$, 有

$$f(x) = (x - a_0)^2 - 2x \ln x \geq 0$$

其中 $0 < x < 1$ 时 $-2x \ln x > 0$, 而 $x = 1$ 时 $f(1) = (1 - a_0)^2 > 0$.

对 $x > 1$, 由于 $x - a_0 > 0$, 有

$$f(x) \geq 0 \Leftrightarrow x - a_0 \geq \sqrt{2x \ln x} \Leftrightarrow a_0 \leq \phi(x)$$

由 a_0 是 ϕ 的唯一最小值, 以上不等式对所有 $x > 1$ 成立, 且等号只在 $x = x_0$ 时成立. 因此 $f(x) \geq 0$ 恒成立, 且 $f(x) = 0$ 在 $(1, +\infty)$ 内有唯一解 x_0 . 这就证明了存在所需的 $a \in (0, 1)$.

2015 年陕西卷(理)

一、单选题

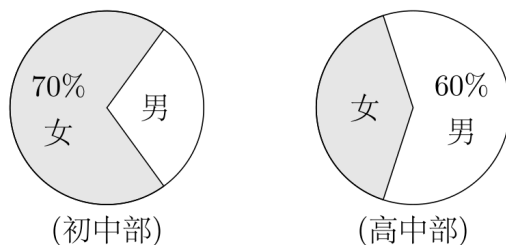
1. 设集合 $M = \{x \mid x^2 = x\}$, $N = \{x \mid \lg x \leq 0\}$, 则 $M \cup N = (\quad)$

A. $[0, 1]$ B. $(0, 1]$ C. $[0, 1)$ D. $(-\infty, 1]$

【答案】 A

【解析】由 $x^2 = x$, 得 $x(x - 1) = 0$, 所以 $M = \{0, 1\}$. 又 $\lg x \leq 0$ 要求 $x > 0$ 且 $x \leq 1$, 所以 $N = (0, 1]$. 因而 $M \cup N = [0, 1]$, 故选 A.

2. 某中学初中部共有 110 名教师, 高中部共有 150 名教师, 其性别比例如图所示, 则该校女教师的人数为 ()



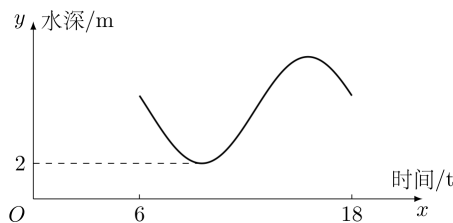
第 2 题图

A. 93 B. 123 C. 137 D. 167

【答案】 C

【解析】初中部女教师人数为 $110 \times 70\% = 77$. 高中部图中男教师占 60%, 所以女教师占 40%, 人数为 $150 \times 40\% = 60$. 因而全校女教师人数为 $77 + 60 = 137$, 故选 C.

3. 如图, 某港口一天 6 时到 18 时的水深变化曲线近似满足函数 $y = 3 \sin\left(\frac{\pi}{6}x + \varphi\right) + k$. 据此函数可知, 这段时间水深(单位: m)的最大值为 ()



第 3 题图

A. 5 B. 6 C. 8 D. 10

【答案】 C

【解析】因为 $-1 \leq \sin\left(\frac{\pi}{6}x + \varphi\right) \leq 1$, 所以函数 $y = 3\sin\left(\frac{\pi}{6}x + \varphi\right) + k$ 的最小值为 $k - 3$, 最大值为 $k + 3$. 由图可知这段时间水深的最小值为 2, 故 $k - 3 = 2$, 得 $k = 5$. 因而这段时间水深的最大值为 $k + 3 = 8$, 故选 C.

4. 二项式 $(x + 1)^n$ ($n \in \mathbf{N}_+$) 的展开式中 x^2 的系数为 15, 则 $n =$ ()

A. 7

B. 6

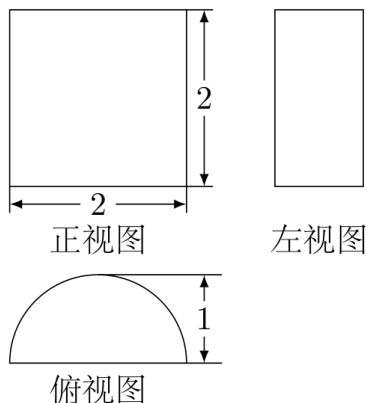
C. 5

D. 4

【答案】 B

【解析】展开式中 x^2 的项为 $C_n^2 x^2$, 所以 $C_n^2 = 15$, 即 $\frac{n(n-1)}{2} = 15$. 整理得 $n^2 - n - 30 = 0$, 解得 $n = 6$ 或 $n = -5$. 因为 $n \in \mathbf{N}_+$, 所以 $n = 6$, 故选 B.

5. 一个几何体的三视图如图所示, 则该几何体的表面积为 ()



第 5 题图

A. 3π B. 4π C. $2\pi + 4$ D. $3\pi + 4$

【答案】 D

【解析】由俯视图可知底面是直径为 2 的半圆, 由正视图可知半圆柱的高为 2, 所以该几何体是底面半径为 1、高为 2 的半圆柱. 半圆柱的曲面面积为半个圆柱侧面积, 即 $\pi r h = 2\pi$; 两个半圆形底面的面积之和为 $\pi r^2 = \pi$; 沿直径截出的矩形面积为 $2 \times 2 = 4$. 所以表面积为 $2\pi + \pi + 4 = 3\pi + 4$, 故选 D.

6. “ $\sin \alpha = \cos \alpha$ ” 是 “ $\cos 2\alpha = 0$ ” 的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要

【答案】 A

【解析】若 $\sin \alpha = \cos \alpha$, 则 $\sin^2 \alpha = \cos^2 \alpha$, 从而 $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 0$. 因此前者是后者的充分条件.

反之, $\cos 2\alpha = 0$ 只可推出 $\sin^2 \alpha = \cos^2 \alpha$, 还可能有 $\sin \alpha = -\cos \alpha$. 例如 $\alpha = \frac{3\pi}{4}$ 时 $\cos 2\alpha = 0$, 但 $\sin \alpha \neq \cos \alpha$. 所以前者不是后者的必要条件, 故选 A.

7. 对任意向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$, 下列关系式中不恒成立的是 ()

A. $|\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}| \leq |\mathbf{a}||\mathbf{b}|$

B. $|\mathbf{a} - \mathbf{b}| \leq ||\mathbf{a}| - |\mathbf{b}||$

C. $(\mathbf{a} + \mathbf{b})^2 = |\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2$

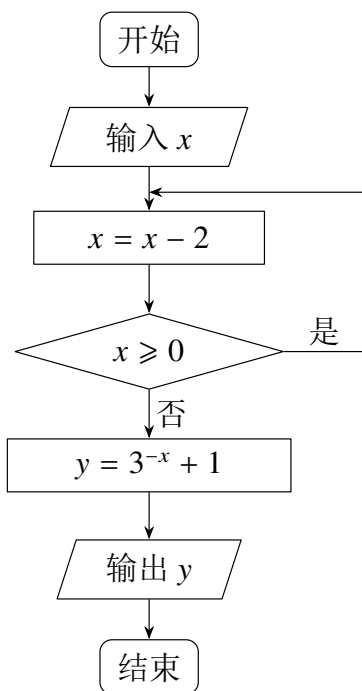
D. $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{b}) = \mathbf{a}^2 - \mathbf{b}^2$

【答案】 B

【解析】选项 A 是柯西不等式, 恒有 $|\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}| \leq |\mathbf{a}||\mathbf{b}|$. 选项 C 是向量模长平方的定义, 恒有 $(\mathbf{a} + \mathbf{b})^2 = |\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2$. 对于选项 D, 利用数量积的分配律, $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{b}) = \mathbf{a}^2 - \mathbf{b}^2$, 也恒成立.

选项 B 给出的不等式与反三角不等式方向相反. 例如取 $\mathbf{a} = (1, 0)$, $\mathbf{b} = (0, 1)$, 则左侧为 $|\mathbf{a} - \mathbf{b}| = \sqrt{2}$, 右侧为 $||\mathbf{a}| - |\mathbf{b}|| = 0$, 不等式不成立. 故选 B.

8. 根据框图, 当输入 x 为 2006 时, 输出的 $y = ()$



第 8 题图

A. 28

B. 10

C. 4

D. 2

【答案】 B

【解析】框图先将输入值减去 2, 再判断 $x \geq 0$. 当判断结果为“是”时, 回到运算框继续执行 $x = x - 2$; 当判断结果为“否”时, 才计算 $y = 3^{-x} + 1$. 因此从 2006 开始连续减去 2, 经过 1003 次后得到 $x = 0$, 此时判断结果仍为“是”; 再减去 2 得 $x = -2$, 判断结果为“否”. 所以 $y = 3^{-(-2)} + 1 = 10$, 故选 B.

9. 设 $f(x) = \ln x$, $0 < a < b$, 若 $p = f(\sqrt{ab})$, $q = f\left(\frac{a+b}{2}\right)$, $r = \frac{1}{2}(f(a) + f(b))$, 则下列关系式中正确的是 ()

A. $q = r < p$

B. $q = r > p$

C. $p = r < q$

D. $p = r > q$

【答案】 C

【解析】因为 $f(x) = \ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 且 $a < b$, 由算术平均数不小于几何平均数, $\frac{a+b}{2} > \sqrt{ab}$. 因而 $q = f\left(\frac{a+b}{2}\right) > f(\sqrt{ab}) = p$. 另一方面, $r = \frac{1}{2}(\ln a + \ln b) = \frac{1}{2} \ln(ab) = \ln \sqrt{ab} = p$. 所以 $p = r < q$, 故选 C.

10. 某企业生产甲、乙两种产品均需用 A、B 两种原料, 已知生产 1 吨 每种产品所需原料及每天原料的可用限额如表所示. 如果生产 1 吨 甲、乙产品可获利润分别为 3 万元, 4 万元, 则该企业每天可获得最大利润为 ()

	甲	乙	原料限额
A(吨)	3	2	12
B(吨)	1	2	8

A. 12 万元

B. 16 万元

C. 17 万元

D. 18 万元

【答案】 D

【解析】设每天生产甲、乙两种产品分别为 u 吨、 v 吨, 则 $u \geq 0, v \geq 0$, 并且原料限额给出 $3u + 2v \leq 12, u + 2v \leq 8$. 利润函数为 $L = 3u + 4v$.

两条约束直线与坐标轴围成的可行域顶点依次为 $(0, 0), (4, 0), (0, 4)$, 以及两条直线的交点. 解方程组 $3u + 2v = 12, u + 2v = 8$, 得 $u = 2, v = 3$, 故交点为 $(2, 3)$. 线性目标函数在凸多边形可行域上的最大值出现在顶点处, 而 $L(0, 0) = 0, L(4, 0) = 12, L(2, 3) = 18, L(0, 4) = 16$. 所以最大利润为 18 万元, 故选 D.

11. 设复数 $z = (x - 1) + yi$ ($x, y \in \mathbf{R}$), 若 $|z| \leq 1$, 则 $y \geq x$ 的概率为 ()

A. $\frac{3}{4} + \frac{1}{2\pi}$ B. $\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}$ C. $\frac{1}{2} - \frac{1}{\pi}$ D. $\frac{1}{4} - \frac{1}{2\pi}$ **【答案】 D**

【解析】由 $|z| \leq 1$, 得 $(x - 1)^2 + y^2 \leq 1$, 这表示以 $(1, 0)$ 为圆心、半径为 1 的圆面. 按题意将圆面内的点均匀取作样本点. 令 $u = x - 1, v = y$, 则样本点均匀分布在单位圆盘 $u^2 + v^2 \leq 1$ 内, 而条件 $y \geq x$ 化为 $v - u \geq 1$.

作正交变换 $s = \frac{v - u}{\sqrt{2}}$, 则圆盘仍为单位圆盘, 条件变为 $s \geq \frac{1}{\sqrt{2}}$. 该区域面积为

$$\int_{1/\sqrt{2}}^1 2\sqrt{1-s^2} ds = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}. \text{ 因此所求概率为 } \frac{\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}}{\pi} = \frac{1}{4} - \frac{1}{2\pi}, \text{ 故选 D.}$$

12. 对二次函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ (a 为非零整数), 四位同学分别给出下列结论, 其中有且只有一个结论是错误的, 则错误的结论是 ()

A. -1 是 $f(x)$ 的零点B. 1 是 $f(x)$ 的极值点C. 3 是 $f(x)$ 的极值D. 点 $(2, 8)$ 在曲线 $y = f(x)$ 上**【答案】 A**

【解析】设四个结论依次为 A, B, C, D. 由二次函数的性质, A, B, C, D 正确分别等价于 $a - b + c = 0$, $b = -2a$, $\frac{4ac - b^2}{4a} = 3$, $4a + 2b + c = 8$.

先验证 A 错误时的情形. 若 B, C, D 正确, 则抛物线顶点为 $(1, 3)$, 可设 $f(x) = a(x-1)^2 + 3$. 由 D 得 $a + 3 = 8$, 所以 $a = 5$, 从而 $f(-1) = 5(-2)^2 + 3 = 23 \neq 0$, A 确实错误, 且 $a = 5$ 为非零整数.

再排除其余三种情形. 若 B 错误而 A, C, D 正确, 由 A, D 得 $c = b - a$, $a + b = \frac{8}{3}$, 即 $b = \frac{8}{3} - a$. 代入 C 得 $4a(b - a) - b^2 = 12a$, 整理为 $9a^2 - 4a + \frac{64}{9} = 0$. 该方程的判别式为 $16 - 4 \times 9 \times \frac{64}{9} = -240 < 0$, 无实数解, 矛盾.

若 C 错误而 A, B, D 正确, 由 A, B 得 $b = -2a$, $c = -3a$, 再由 D 得 $a = -\frac{8}{3}$, 这不是整数, 矛盾. 若 D 错误而 A, B, C 正确, 同样有 $b = -2a$, $c = -3a$, 而 C 表明顶点为 $(1, 3)$, 故 $f(1) = -4a = 3$, 得 $a = -\frac{3}{4}$, 也不是整数, 矛盾.

因此只有结论 A 错误, 故选 A.

二、填空题

13. 中位数为 1010 的一组数构成等差数列, 其末项为 2015, 则该数列的首项为_____.

【答案】 5

【解析】等差数列的各项按首项到末项单调排列; 无论项数为奇数还是偶数, 中间位置的数(或中间两数的平均数)都等于首项与末项的平均数. 设首项为 a_1 , 则 $\frac{a_1 + 2015}{2} = 1010$, 解得 $a_1 = 5$.

14. 若抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的准线经过双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 的一个焦点, 则 $p =$ _____.

【答案】 $2\sqrt{2}$

【解析】双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 的焦点为 $(\pm\sqrt{2}, 0)$. 抛物线 $y^2 = 2px$ 的准线为 $x = -\frac{p}{2}$. 因为 $p > 0$, 准线只能经过左焦点 $(-\sqrt{2}, 0)$, 所以 $-\frac{p}{2} = -\sqrt{2}$, 得 $p = 2\sqrt{2}$.

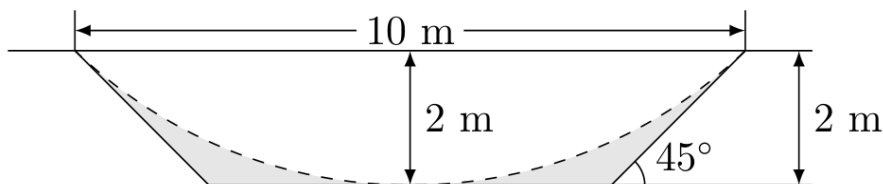
15. 设曲线 $y = e^x$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线与曲线 $y = \frac{1}{x}$ ($x > 0$) 上点 P 处的切线垂直, 则 P 的坐标为_____.

【答案】 $(1, 1)$

【解析】曲线 $y = e^x$ 在 $(0, 1)$ 处的切线斜率为 1. 曲线 $y = \frac{1}{x}$ 在 $P(x, 1/x)$ 处的切线斜率为 $-\frac{1}{x^2}$. 两切线垂直, 所以 $1 \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = -1$, 得 $x^2 = 1$. 由 $x > 0$, 得 $x = 1$, 从而 $P = (1, 1)$.

16. 如图, 一横截面为等腰梯形的水渠, 因泥沙沉积, 导致水渠截面边界呈抛物线型(图中虚线所示), 则原始的最大流量与当前最大流量的比值为_____.

【答案】 1.2



第 16 题图

【解析】取渠顶所在直线为高度 2 的水平线, 令顶边中点为原点, 横坐标为 s . 由顶边长为 10 m, 抛物线经过 $(-5, 2)$, $(5, 2)$, 且顶点为 $(0, 0)$, 可得当前水面边界的方程为 $y = \frac{2}{25}s^2$.

两侧边与底边成 45° , 高为 2 m, 所以每侧水平宽度为 2 m, 原水渠底边长为 $10 - 2 - 2 = 6$ m. 记原始截面积为 S_1 , 则 $S_1 = \frac{10+6}{2} \times 2 = 16 \text{ m}^2$.

当前最大流量对应的截面积为顶边与抛物线之间的面积, 记为 S_2 , 则 $S_2 = \int_{-5}^5 \left(2 - \frac{2}{25}s^2\right) ds = \frac{40}{3} \text{ m}^2$. 因此原始最大流量与当前最大流量的比值为 $\frac{S_1}{S_2} = \frac{16}{40/3} = \frac{6}{5} = 1.2$.

三、解答题

17. $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 向量 $\mathbf{m} = (a, \sqrt{3}b)$ 与 $\mathbf{n} = (\cos A, \sin B)$ 平行.

(1) 求 A ;

(2) 若 $a = \sqrt{7}, b = 2$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

【解析】(1) 由两向量平行, 得 $a \sin B - \sqrt{3}b \cos A = 0$. 由正弦定理, $a \sin B = b \sin A$, 所以 $b \sin A = \sqrt{3}b \cos A$. 因为 $b > 0$, 且上式右侧为正, 所以 $\cos A > 0$, 从而 $\tan A = \sqrt{3}$. 又 $0 < A < \frac{\pi}{2}$, 故 $A = \frac{\pi}{3}$.

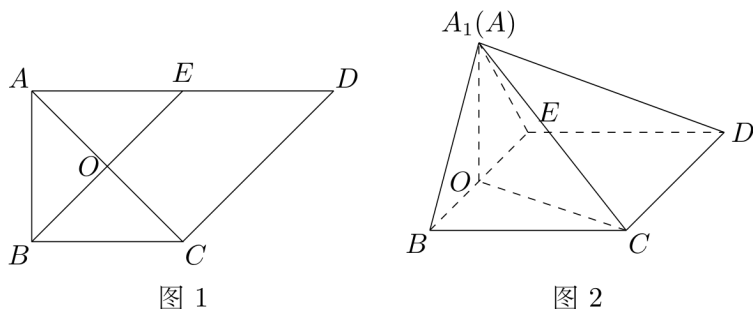
(2) 由正弦定理, $\sin B = \frac{b \sin A}{a} = \frac{2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}}$. 由于 $A + B < \pi$, 所以 $B < \frac{2\pi}{3}$; 结合 $\sin B = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}} < \sin \frac{\pi}{3}$, 可知 B 取锐角, 故 $\cos B = \frac{2}{\sqrt{7}}$. 因此 $\sin C = \sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{7}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}} = \frac{3\sqrt{3}}{2\sqrt{7}}$. 所以 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{7} \cdot 2 \cdot \frac{3\sqrt{3}}{2\sqrt{7}} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$.

18. 如图 1, 在直角梯形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $\angle BAD = \frac{\pi}{2}$, $AB = BC = 1$, $AD = 2$, E 是 AD 的中点, O 是 AC 与 BE 的交点. 将 $\triangle ABE$ 沿 BE 折起到 $\triangle A_1BE$ 的位置, 如图 2.

(1) 证明: $CD \perp$ 平面 A_1OC ;

(2) 若平面 $A_1BE \perp$ 平面 $BCDE$, 求平面 A_1BC 与平面 A_1CD 夹角的余弦值.

【解析】建立直角坐标系, 使 $B(0, 0, 0)$, $C(1, 0, 0)$, $A(0, 1, 0)$, $D(2, 1, 0)$. 则 $E(1, 1, 0)$, 且由直线 AC 与 BE 的方程可得 $O\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$.



第 18 题图

(1) $\overrightarrow{CD} = (1, 1, 0)$, 而折叠轴 BE 的方向向量也是 $(1, 1, 0)$, 所以 $CD \parallel BE$. 折叠保持长度和垂直关系, 且 $AO \perp BE$, 故 $A_1O \perp BE$, 从而 $A_1O \perp CD$. 又 $\overrightarrow{OC} = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right)$, 所以 $OC \perp CD$. 直线 A_1O 与 OC 是平面 A_1OC 内的两条相交直线, 故 $CD \perp$ 平面 A_1OC .

(2) 平面 $BCDE$ 是 $z = 0$. 条件 平面 $A_1BE \perp$ 平面 $BCDE$ 表明折叠后的 A_1O 垂直于 $z = 0$. 由于 $A_1O = AO = \frac{1}{\sqrt{2}}$, 可取 $A_1\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$, 另一侧折叠所得结果相同.

取平面 A_1BC 和平面 A_1CD 的法向量分别为 $\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{BC} \times \overrightarrow{BA_1} = \left(0, -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2}\right)$, $\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{CD} \times \overrightarrow{CA_1} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 1\right)$. 于是 $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = 1$, $|\mathbf{n}_1| = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $|\mathbf{n}_2| = \sqrt{2}$. 设两平面的夹角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$.

19. 设某校新、老校区之间开车单程所需时间为 T , T 只与道路畅通状况有关, 对其容量为 100 的样本进行统计, 结果如下:

T (分钟)	25	30	35	40
频数(次)	20	30	40	10

(1) 求 T 的分布列与数学期望 $E(T)$;

(2) 刘教授驾车从老校区出发, 前往新校区做一个 50 分钟 的讲座, 结束后立即返回老校区, 求刘教授从离开老校区到返回老校区共用时间不超过 120 分钟 的概率.

【解析】(1) 由频数除以样本容量, 得到 T 的分布列为

T	25	30	35	40
P	0.2	0.3	0.4	0.1

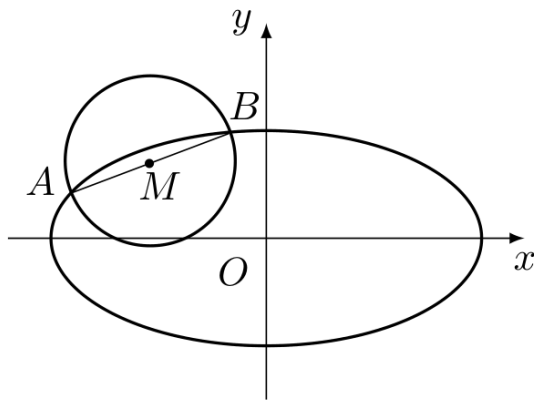
其数学期望为 $E(T) = 25 \times 0.2 + 30 \times 0.3 + 35 \times 0.4 + 40 \times 0.1 = 32$.

(2) 设去程和返程所需时间分别为 T_1, T_2 , 则总用时不超过 120 分钟 等价于 $T_1 + 50 + T_2 \leq 120$, 即 $T_1 + T_2 \leq 70$. 按两次道路畅通状况相互独立的统计模型, T_1, T_2 相互独立且都服从上述分布. 反面事件为 $T_1 + T_2 > 70$, 其概率为 $P(T_1 = 35, T_2 = 40) + P(T_1 = 40, T_2 = 35) + P(T_1 = 40, T_2 = 40) = 0.4 \times 0.1 + 0.1 \times 0.4 + 0.1 \times 0.1 = 0.09$. 所以所求概率为 $1 - 0.09 = 0.91$.

20. 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的半焦距为 c , 原点 O 到经过两点 $(c, 0)$, $(0, b)$ 的直线的距离为 $\frac{1}{2}c$.

(1) 求椭圆 E 的离心率;

(2) 如图, AB 是圆 $M: (x+2)^2 + (y-1)^2 = \frac{5}{2}$ 的一条直径, 若椭圆 E 经过 A, B 两点, 求椭圆 E 的方程.



第 20 题图

【解析】(1) 过 $(c, 0)$, $(0, b)$ 的直线方程为 $\frac{x}{c} + \frac{y}{b} = 1$, 即 $bx + cy - bc = 0$. 因此原点到该直线的距离为 $\frac{bc}{\sqrt{b^2 + c^2}} = \frac{c}{2}$. 因为 $b > 0$, $c > 0$, 所以 $4b^2 = b^2 + c^2$, 即 $c^2 = 3b^2$. 又

$c^2 = a^2 - b^2$, 故 $a^2 = 4b^2$. 椭圆的离心率为 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

(2) 设圆心 $M(-2, 1)$ 到直径端点的半向量为 (u, v) , 则可设 $A(-2-u, 1-v)$, $B(-2+u, 1+v)$, 且 $u^2 + v^2 = \frac{5}{2}$. 由于 A, B 都在椭圆上, 两个椭圆方程相减, 得 $\frac{-8u}{a^2} + \frac{4v}{b^2} = 0$. 结合 $a^2 = 4b^2$, 得到 $v = \frac{u}{2}$. 再由半径条件, $u^2 + \frac{u^2}{4} = \frac{5}{2}$, 所以 $u^2 = 2$, $v^2 = \frac{1}{2}$.

椭圆方程可写为 $x^2 + 4y^2 = 4b^2$. 将 $B(-2+u, 1+v)$ 代入, 并利用 $v = u/2$, 得 $(-2+u)^2 + 4(1+v)^2 = 12 = 4b^2$. 因此 $b^2 = 3$, $a^2 = 12$, 所求椭圆方程为 $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{3} = 1$.

21. 设 $f_n(x)$ 是等比数列 $1, x, x^2, \dots, x^n$ 的各项和, 其中 $x > 0$, $n \in \mathbf{N}$, $n \geq 2$.

(1) 证明: 函数 $F_n(x) = f_n(x) - 2$ 在 $(\frac{1}{2}, 1)$ 内有且仅有一个零点 (记为 x_n), 且 $x_n =$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}x_n^{n+1};$$

(2) 设有一个与上述等比数列的首项、末项、项数分别相同的等差数列, 其各项和为 $g_n(x)$, 比较 $f_n(x)$ 和 $g_n(x)$ 的大小, 并加以证明.

【解析】(1) 当 $x \in (\frac{1}{2}, 1)$ 时, $F_n(x) = 1 + x + \dots + x^n - 2$ 连续, 且 $F_n(\frac{1}{2}) = 2 - \frac{1}{2^n} - 2 = -\frac{1}{2^n} < 0$, $F_n(1) = n - 1 > 0$. 由零点存在定理, $F_n(x)$ 在 $(\frac{1}{2}, 1)$ 内至少有一个零点. 又因

为 $F'_n(x) = 1 + 2x + 3x^2 + \cdots + nx^{n-1} > 0$ ($x > 0$), 所以 $F_n(x)$ 在该区间上严格递增, 零点至多有一个. 因而存在唯一零点, 记为 x_n .

由 $F_n(x_n) = 0$, 得 $1 + x_n + x_n^2 + \cdots + x_n^n = 2$. 因为 $x_n \neq 1$, 利用等比数列求和公式, $\frac{1 - x_n^{n+1}}{1 - x_n} = 2$, 整理得 $x_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}x_n^{n+1}$.

(2) 上述等差数列有 $n+1$ 项, 首项为 1, 末项为 x^n , 所以 $g_n(x) = \frac{(n+1)(1+x^n)}{2}$.

对任意 $k = 0, 1, \dots, n$, 有 $1 + x^n - x^k - x^{n-k} = (1 - x^k)(1 - x^{n-k}) \geq 0$, 故 $x^k + x^{n-k} \leq 1 + x^n$. 对 $k = 0, 1, \dots, n$ 求和, 得到 $2f_n(x) \leq (n+1)(1+x^n) = 2g_n(x)$, 所以 $f_n(x) \leq g_n(x)$.

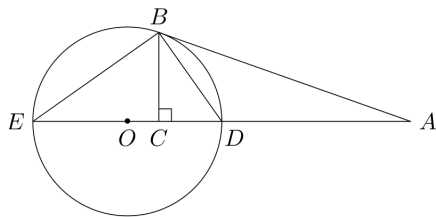
当 $x = 1$ 时, $f_n(1) = n+1 = g_n(1)$. 当 $x \neq 1$ 时, 取 $k = 1$, 由于 $n \geq 2$, 有 $(1-x)(1-x^{n-1}) > 0$, 从而上面的不等式严格, 故 $f_n(x) < g_n(x)$.

四、选做题: 解答题

22. 如图, AB 切 $\odot O$ 于点 B , 直线 AO 交 $\odot O$ 于 D, E 两点, $BC \perp DE$, 垂足为 C .

(1) 证明: $\angle CBD = \angle DBA$;

(2) 若 $AD = 3DC, BC = \sqrt{2}$, 求 $\odot O$ 的直径.



第 22 题图

【解析】(1) 由于直线 AO 经过圆心, DE 是直径, 且 O, C, D 共线. 又 AB 是圆在 B 点的切线, 所以 $AB \perp OB$. 设 $\angle DBA = \theta$, 则 $\angle DBO = 90^\circ - \theta$. 在等腰三角形 ODB 中, $OD = OB$, 所以 $\angle ODB = \angle DBO = 90^\circ - \theta$. 因为射线 DC 与射线 DO 同向, 故 $\angle CDB = 90^\circ - \theta$. 又 $BC \perp CD$, 在直角三角形 BCD 中, $\angle CBD = 90^\circ - \angle CDB = \theta = \angle DBA$.

(2) 设圆的半径为 r , 设 $DC = x$. 取 O, D, E, A 所在直线为 x 轴, 令 $O(0, 0)$, 则 $D(r, 0)$, $C(r-x, 0)$, 由 $AD = 3DC$ 得 $A(r+3x, 0)$. 又因 $BC = \sqrt{2}$, 可取 $B(r-x, \sqrt{2})$.

点 B 在圆上, 所以 $r^2 = (r-x)^2 + 2$, 即 $2rx - x^2 = 2$. 又 AB 与半径 OB 垂直, 且 $\overrightarrow{BA} = (4x, -\sqrt{2}), \overrightarrow{BO} = (-(r-x), -\sqrt{2})$, 因此 $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BO} = 0$, 即 $-4x(r-x) + 2 = 0$. 于是 $2rx - 2x^2 = 1$.

两式相减得 $x^2 = 1$, 所以 $x = 1$. 代入 $2rx - x^2 = 2$, 得到 $r = \frac{3}{2}$. 因而 $\odot O$ 的直径为 $2r = 3$.

23. 在直角坐标系 xOy 中, 直线 l 的参数方程为 $\begin{cases} x = 3 + \frac{1}{2}t, \\ y = \frac{\sqrt{3}}{2}t, \end{cases}$ (t 为参数), 以原点为极点, x 轴

正半轴为极轴建立极坐标系. $\odot C$ 的极坐标方程为 $\rho = 2\sqrt{3}\sin\theta$.

(1) 写出 $\odot C$ 的直角坐标方程;

(2) P 为直线 l 上一动点, 当 P 到圆心 C 的距离最小时, 求 P 的直角坐标.

【解析】(1) 由极坐标与直角坐标的关系 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, 有 $\rho^2 = 2\sqrt{3}\rho \sin \theta$. 因而 $x^2 + y^2 = 2\sqrt{3}y$, 这就是圆 $\odot C$ 的直角坐标方程.

(2) 由上式配方, $x^2 + (y - \sqrt{3})^2 = 3$, 所以圆心为 $C(0, \sqrt{3})$. 直线 l 上的点可表示为 $P\left(3 + \frac{t}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}t\right)$. 于是 $PC^2 = \left(3 + \frac{t}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}t - \sqrt{3}\right)^2 = t^2 + 12 \geq 12$. 当且仅当 $t = 0$ 时取等号, 此时 $P = (3, 0)$.

24. 已知关于 x 的不等式 $|x + a| < b$ 的解集为 $\{x \mid 2 < x < 4\}$.

(1) 求实数 a, b 的值;

(2) 求 $\sqrt{at + 12} + \sqrt{bt}$ 的最大值.

【解析】(1) 由 $|x + a| < b$ 的解集为 $(2, 4)$, 且不等式有解, 故 $b > 0$. 将不等式写成 $-b < x + a < b$, 其两个端点满足 $-a - b = 2$, $-a + b = 4$. 两式相加、相减, 得 $a = -3, b = 1$.

(2) 根式有意义要求 $-3t + 12 \geq 0$ 且 $t \geq 0$, 所以 $0 \leq t \leq 4$. 目标式为 $\sqrt{3(4-t)} + \sqrt{t} = \sqrt{3}\sqrt{4-t} + \sqrt{t}$. 由柯西不等式, $\sqrt{3}\sqrt{4-t} + \sqrt{t} \leq \sqrt{3+1}\sqrt{(4-t)+t} = 4$. 当 $\sqrt{4-t} : \sqrt{t} = \sqrt{3} : 1$, 即 $4-t = 3t$, 从而 $t = 1$ 时取等号. 因此最大值为 4.

2015 年陕西卷(文)

一、单选题

1. 设集合 $M = \{x \mid x^2 = x\}$, $N = \{x \mid \lg x \leq 0\}$, 则 $M \cup N = (\quad)$

A. $[0, 1]$ B. $(0, 1]$ C. $[0, 1)$ D. $(-\infty, 1]$

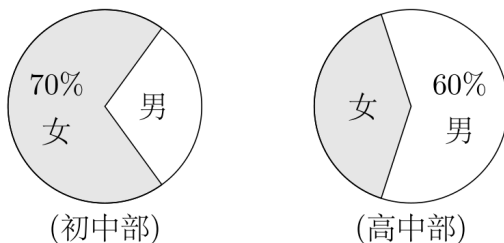
【答案】 A

【解析】 方程 $x^2 = x$ 等价于 $x(x-1) = 0$, 所以 $M = \{0, 1\}$. 由于对数的真数必须为正, 且 $\lg x \leq 0$ 等价于 $0 < x \leq 1$, 所以 $N = (0, 1]$. 因此

$$M \cup N = \{0, 1\} \cup (0, 1] = [0, 1]$$

故选 A.

2. 某中学初中部共有 110 名教师, 高中部共有 150 名教师, 其性别比例如图所示, 则该校女教师的人数为 ()



第 2 题图

A. 93 B. 123 C. 137 D. 167

【答案】 C

【解析】 初中部女教师有 $110 \times 70\% = 77$ 人, 高中部的扇形图中男教师占 60%, 所以女教师占 40%, 有 $150 \times 40\% = 60$ 人. 因此全校女教师共有 $77 + 60 = 137$ 人, 故选 C.

3. 已知抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的准线经过点 $(-1, 1)$, 则该抛物线焦点坐标为 ()

A. $(-1, 0)$ B. $(1, 0)$ C. $(0, -1)$ D. $(0, 1)$

【答案】 B

【解析】 抛物线 $y^2 = 2px$ 的焦点为 $(\frac{p}{2}, 0)$, 准线方程为 $x = -\frac{p}{2}$. 因为点 $(-1, 1)$ 在准线上, 所以 $-\frac{p}{2} = -1$, 解得 $p = 2$. 故焦点坐标为 $(1, 0)$, 选 B.

4. 设 $f(x) = \begin{cases} 1 - \sqrt{x}, & x \geq 0, \\ 2^x, & x < 0, \end{cases}$ 则 $f(f(-2)) = (\quad)$

A. -1 B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{3}{2}$

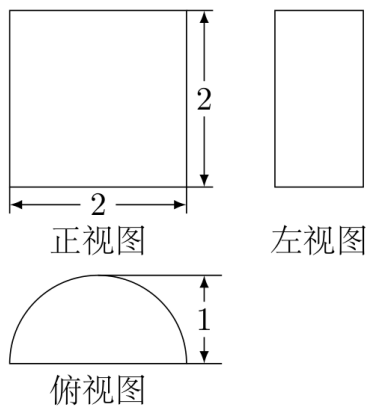
【答案】 C

【解析】因为 $-2 < 0$, 所以 $f(-2) = 2^{-2} = \frac{1}{4}$. 又因为 $\frac{1}{4} \geq 0$, 所以

$$f(f(-2)) = f\left(\frac{1}{4}\right) = 1 - \sqrt{\frac{1}{4}} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

故选 C.

5. 一个几何体的三视图如图所示, 则该几何体的表面积为 ()



第 5 题图

A. 3π

B. 4π

C. $2\pi + 4$

D. $3\pi + 4$

【答案】D

【解析】由三视图可知, 该几何体是底面半径为 1、柱高为 2 的半圆柱. 其曲面展开后是一个长为半圆弧长 π 、宽为 2 的矩形, 面积为 2π ; 沿直径的矩形底面面积为 $2 \times 2 = 4$; 两个半圆形端面的总面积为一个半径为 1 的圆的面积 π . 因此表面积为

$$2\pi + 4 + \pi = 3\pi + 4$$

故选 D.

6. “ $\sin \alpha = \cos \alpha$ ”是“ $\cos 2\alpha = 0$ ”的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要

【答案】A

【解析】若 $\sin \alpha = \cos \alpha$, 则 $\sin^2 \alpha = \cos^2 \alpha$, 从而 $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 0$, 所以前者是后者的充分条件. 但取 $\alpha = \frac{3\pi}{4}$, 有 $\cos 2\alpha = \cos \frac{3\pi}{2} = 0$, 而 $\sin \alpha \neq \cos \alpha$, 所以前者不是后者的必要条件. 故选 A.

7. 根据框图, 当输入 x 为 6 时, 输出的 $y =$ ()

A. 1

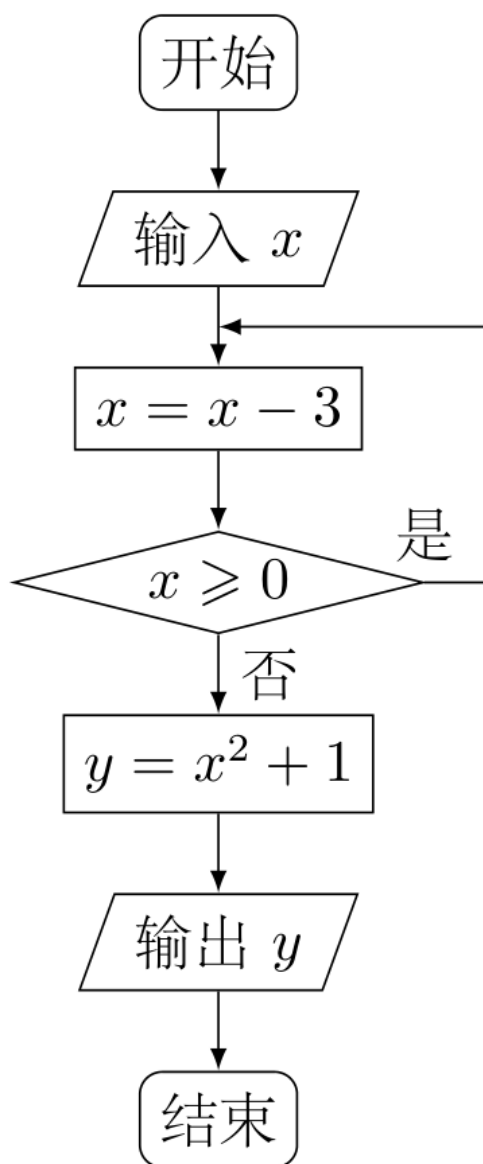
B. 2

C. 5

D. 10

【答案】D

【解析】输入 $x = 6$ 后, 先执行 $x = x - 3$, 得到 $x = 3$. 此时 $x \geq 0$, 沿“是”分支执行 $y = x^2 + 1$, 所以 $y = 3^2 + 1 = 10$. 故选 D.



第 7 题图

8. 对任意向量 a, b , 下列关系式中不恒成立的是 ()

A. $|a \cdot b| \leq |a||b|$

B. $|a - b| \leq ||a| - |b||$

C. $(a + b)^2 = |a + b|^2$

D. $(a + b) \cdot (a - b) = a^2 - b^2$

【答案】 B

【解析】 选项 A 是柯西不等式, 恒有 $|a \cdot b| \leq |a||b|$. 选项 C 是向量平方的恒等式, 选项 D 由分配律可得

$$(a + b) \cdot (a - b) = a \cdot a - b \cdot b = a^2 - b^2$$

而选项 B 不恒成立. 例如取 $a = (1, 0)$, $b = (0, 1)$, 则

$$|a - b| = \sqrt{2} > 0 = ||a| - |b||$$

故选 B.

9. 设 $f(x) = x - \sin x$, 则 $f(x)$ ()

A. 既是奇函数又是减函数

B. 既是奇函数又是增函数

C. 是有零点的减函数

D. 是没有零点的奇函数

【答案】 B**【解析】** 因为 $f(-x) = -x + \sin x = -f(x)$, 所以 $f(x)$ 是奇函数. 又

$$f'(x) = 1 - \cos x \geq 0$$

对任意 $x_1 < x_2$, 函数 $1 - \cos x$ 在区间 $[x_1, x_2]$ 上不恒为零, 因此

$$f(x_2) - f(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} (1 - \cos x) dx > 0$$

所以 $f(x)$ 是增函数. 且 $f(0) = 0$, 故选 B.

10. 设 $f(x) = \ln x$, $0 < a < b$. 若 $p = f(\sqrt{ab})$, $q = f\left(\frac{a+b}{2}\right)$, $r = \frac{1}{2}(f(a) + f(b))$, 则下列关系式中正确的是 ()

A. $q = r < p$ B. $q = r > p$ C. $p = r < q$ D. $p = r > q$ **【答案】 C****【解析】** 由对数运算,

$$p = \ln \sqrt{ab} = \frac{1}{2}(\ln a + \ln b) = r$$

因为 $0 < a < b$, 由算术平均数大于几何平均数, 得 $\frac{a+b}{2} > \sqrt{ab}$. 函数 $\ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 所以 $q > p$. 因此 $p = r < q$, 选 C.

11. 某企业生产甲, 乙两种产品均需用 A, B 两种原料, 已知生产 1 吨 每种产品所需原料及每天原料的可用限额如表所示.

如果生产 1 吨 甲, 乙产品可获利润分别为 3 万元, 4 万元, 则该企业每天可获得最大利润为 ()

	甲	乙	原料限额
A(吨)	3	2	12
B(吨)	1	2	8

A. 12 万元

B. 16 万元

C. 17 万元

D. 18 万元

【答案】 D

【解析】 设每天生产甲、乙两种产品分别为 x 吨、 y 吨, 其中 $x \geq 0, y \geq 0$. 由原料限额得 $3x + 2y \leq 12, x + 2y \leq 8$. 利润函数为 $z = 3x + 4y$. 可行域的顶点为 $(0, 0)$ 、 $(4, 0)$ 、 $(0, 4)$ 以及两条限额直线的交点. 联立 $3x + 2y = 12, x + 2y = 8$ 得 $x = 2, y = 3$. 各顶点处的利润分别为 0、12、16、18 万元, 所以最大利润为 18 万元. 故选 D.

12. 设复数 $z = (x - 1) + yi$ ($x, y \in \mathbf{R}$), 若 $|z| \leq 1$, 则 $y \geq x$ 的概率为 ()

A. $\frac{3}{4} + \frac{1}{2\pi}$ B. $\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}$ C. $\frac{1}{4} - \frac{1}{2\pi}$ D. $\frac{1}{2} - \frac{1}{\pi}$

【答案】C

【解析】条件 $|z| \leq 1$ 等价于圆域

$$(x-1)^2 + y^2 \leq 1$$

所求事件 $y \geq x$ 对应圆心 $(1,0)$ 上方由直线 $y=x$ 截出的圆弓形. 该直线到圆心的距离为 $\frac{1}{\sqrt{2}}$, 弦两端为 $(0,0)$, $(1,1)$, 对应的圆心角为 $\frac{\pi}{2}$. 因此圆弓形面积为

$$\frac{1}{2} \cdot 1^2 \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}$$

总圆域面积为 π , 故所求概率为

$$\frac{\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}}{\pi} = \frac{1}{4} - \frac{1}{2\pi}$$

故选 C.

二、填空题

13. 中位数为 1010 的一组数构成等差数列, 其末项为 2015, 则该数列的首项为_____.

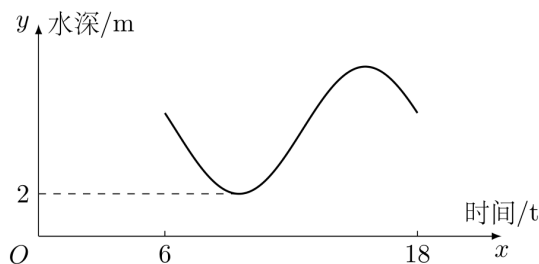
【答案】5

【解析】设该等差数列共有 n 项, 首项为 a_1 , 末项为 $a_n = 2015$. 等差数列的各项关于首、末两项的平均数成对对称, 其中位数为

$$\frac{a_1 + a_n}{2} = 1010$$

因此 $a_1 + 2015 = 2020$, 解得 $a_1 = 5$.

14. 如图, 某港口一天 6 时到 18 时的水深变化曲线近似满足函数 $y = 3 \sin\left(\frac{\pi}{6}x + \varphi\right) + k$. 据此函数可知, 这段时间水深(单位: m)的最大值为_____.



第 14 题图

【答案】8

【解析】函数 $y = 3 \sin\left(\frac{\pi}{6}x + \varphi\right) + k$ 的振幅为 3, 所以最大值为 $k + 3$, 最小值为 $k - 3$. 由图可知这段时间水深的最小值为 2, 故 $k - 3 = 2$, 从而 $k = 5$. 因此这段时间水深的最大值为 $k + 3 = 8$.

15. 函数 $y = xe^x$ 在其极值点处的切线方程为_____.

【答案】 $y = -\frac{1}{e}$

【解析】 函数的导数为

$$y' = e^x(x+1)$$

因为 $e^x > 0$, 当 $x < -1$ 时 $y' < 0$, 当 $x > -1$ 时 $y' > 0$, 所以函数在 $(-\infty, -1)$ 上递减、在 $(-1, +\infty)$ 上递增, 故 $x = -1$ 是唯一极值点. 此时函数值为 $y = -\frac{1}{e}$, 且切线斜率 $y'(-1) = 0$. 因而切线方程为

$$y = -\frac{1}{e}$$

16. 观察下列等式:

$$1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}; 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{3} + \frac{1}{4}; 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} = \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6}, \dots$$

据此规律, 第 n 个等式可为_____.

【答案】 $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n} = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n}$

【解析】 第 n 个等式左边为

$$\sum_{j=1}^n \left(\frac{1}{2j-1} - \frac{1}{2j} \right) = \sum_{j=1}^{2n} \frac{1}{j} - 2 \sum_{j=1}^n \frac{1}{2j} = \sum_{j=1}^{2n} \frac{1}{j} - \sum_{j=1}^n \frac{1}{j} = \sum_{j=n+1}^{2n} \frac{1}{j}$$

所以第 n 个等式为

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n} = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n}$$

三、解答题

17. $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 向量 $\mathbf{m} = (a, \sqrt{3}b)$ 与 $\mathbf{n} = (\cos A, \sin B)$ 平行.

(1) 求 A ;

(2) 若 $a = \sqrt{7}, b = 2$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

【解析】 (1) 由 $\mathbf{m}$ 与 $\mathbf{n}$ 平行, 得

$$a \sin B = \sqrt{3}b \cos A$$

由正弦定理, $\frac{a}{b} = \frac{\sin A}{\sin B}$, 所以 $\sin A = \sqrt{3} \cos A$. 由于 $0 < A < \pi$, 有 $\sin A > 0$, 从而 $\cos A > 0$, 且 $\tan A = \sqrt{3}$, 故 $A = \frac{\pi}{3}$.

(2) 当 $a = \sqrt{7}, b = 2$ 时, 由余弦定理,

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = 4 + c^2 - 2c$$

因此 $c^2 - 2c - 3 = 0$, 解得 $c = 3$ (舍去负值). 所以

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

18. 如图 1, 在直角梯形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $\angle BAD = \frac{\pi}{2}$, $AB = BC = \frac{1}{2}AD = a$, E 是 AD 的中点, O 是 AC 与 BE 的交点. 将 $\triangle ABE$ 沿 BE 折起到图 2 中 $\triangle A_1BE$ 的位置, 得到四棱锥 A_1-BCDE .

(1) 证明: $CD \perp$ 平面 A_1OC ;

(2) 若平面 $A_1BE \perp$ 平面 $BCDE$, 四棱锥 $A_1 - BCDE$ 的体积为 $36\sqrt{2}$, 求 a 的值.

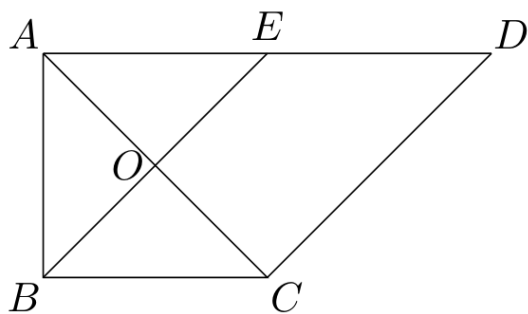


图 1

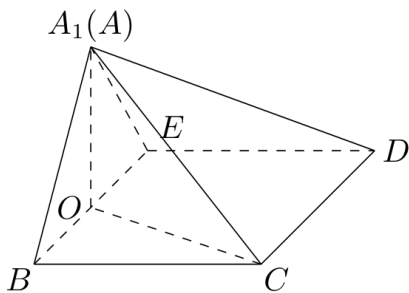


图 2

第 18 题图

【解析】(1) 在折叠前的平面内建立直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (0, -a, 0)$, $C = (a, -a, 0)$, $D = (2a, 0, 0)$, $E = (a, 0, 0)$. 于是 $\overrightarrow{BE} = (a, a, 0)$, $\overrightarrow{AC} = (a, -a, 0)$, 从而 $AC \perp BE$. 因为 O 在 AC 与 BE 上, 所以 $OC \perp BE$. 折叠是绕 BE 进行的, 点 O 在折痕上, 且折叠保持直角, 因此 $A_1O \perp BE$. 直线 A_1O 与 OC 在点 O 相交且都垂直于 BE , 故 $BE \perp$ 平面 A_1OC . 又 $CD \parallel BE$, 所以 $CD \perp$ 平面 A_1OC .

(2) 四边形 $BCDE$ 是平行四边形, 底边 $BC = a$, 高为 a , 故其面积为 a^2 . 当平面 $A_1BE \perp$ 平面 $BCDE$ 时, 四棱锥的高等于平面 A_1BE 内点 A_1 到 BE 的距离. 三角形 ABE 为直角等腰三角形, 且 $AB = AE = a$, $BE = a\sqrt{2}$, 所以该距离为

$$h = \frac{2S_{\triangle ABE}}{BE} = \frac{a^2}{a\sqrt{2}} = \frac{a}{\sqrt{2}}$$

于是四棱锥体积

$$V = \frac{1}{3}a^2h = \frac{a^3}{3\sqrt{2}} = 36\sqrt{2}$$

解得 $a^3 = 216$, 所以 $a = 6$.

19. 随机抽取一个年份, 对西安市该年 4 月份的天气情况进行统计, 结果如下:

日期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
天气	晴	雨	阴	阴	阴	雨	阴	晴	晴	晴
日期	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
天气	阴	晴	晴	晴	晴	晴	阴	雨	阴	阴
日期	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
天气	晴	阴	晴	晴	晴	阴	晴	晴	晴	雨

(1) 在 4 月份任取一天, 估计西安市在该天不下雨的概率;

(2) 西安市某学校拟从 4 月份的一个晴天开始举行连续 2 天的运动会, 估计运动会期间不下雨的概率.

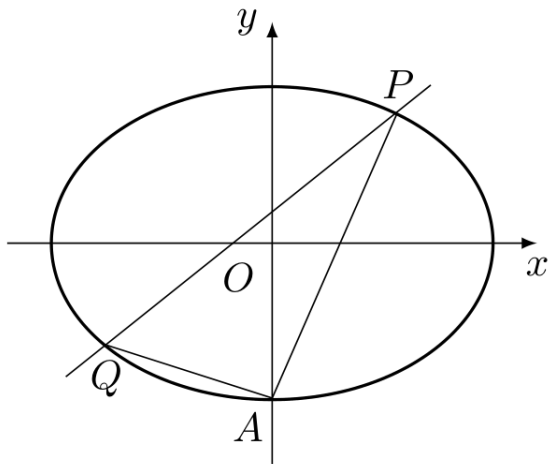
【解析】(1) 表中 30 天中有 4 天下雨, 因此任取一天不下雨的频率为 $\frac{30-4}{30} = \frac{13}{15}$.

(2) 表中晴天共有 16 天. 以晴天作为运动会第一天时, 若第一天是 1 日或 29 日, 则第二天分别为雨天 2 日或 30 日; 其余 14 个晴天作为第一天时, 连续两天均不下雨. 因此运动会期间不下雨的频率为 $\frac{14}{16} = \frac{7}{8}$.

20. 如图, 椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 经过点 $A(0, -1)$, 且离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

(1) 求椭圆 E 的方程;

(2) 经过点 $(1, 1)$, 且斜率为 k 的直线与椭圆 E 交于不同的两点 P, Q (均异于点 A), 证明: 直线 AP 与 AQ 的斜率之和为 2.



第 20 题图

【解析】(1) 由点 $A(0, -1)$ 在椭圆上, 得 $\frac{1}{b^2} = 1$, 所以 $b = 1$. 又离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 而 $c^2 = a^2 - b^2$, 故

$$\frac{a^2 - 1}{a^2} = \frac{1}{2}$$

解得 $a^2 = 2$. 因此椭圆 E 的方程为 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$.

(2) 设直线 PQ 的方程为 $y = kx + 1 - k$. 将其代入椭圆方程, 得

$$\left(k^2 + \frac{1}{2}\right)x^2 + 2k(1-k)x + k(k-2) = 0$$

设两个交点的横坐标为 x_1, x_2 . 若某个 $x_i = 0$, 由椭圆方程可知对应点只能是 $(0, 1)$ 或 $A = (0, -1)$. 后者与条件矛盾; 前者代入直线方程得 $k = 0$, 此时上式化为 $\frac{1}{2}x^2 = 0$, 两个交点重合, 也与 P, Q 为不同两点矛盾. 因此 $x_1x_2 \neq 0$, 由二次方程的常数项还知 $k \neq 2$, 故由韦达定理,

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1x_2} = \frac{2(1-k)}{2-k}$$

直线 AP, AQ 的斜率分别为 $m_1 = \frac{kx_1 + 1 - k + 1}{x_1} = k + \frac{2-k}{x_1}$, $m_2 = k + \frac{2-k}{x_2}$. 所以

$$m_1 + m_2 = 2k + (2-k) \left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} \right) = 2k + 2(1-k) = 2$$

故直线 AP 与 AQ 的斜率之和为 2.

21. 设 $f_n(x) = x + x^2 + \cdots + x^n - 1, x \geqslant 0, n \in \mathbb{N}, n \geqslant 2$.

(1) 求 $f'_n(2)$;

(2) 证明: $f_n(x)$ 在 $(0, \frac{2}{3})$ 内有且仅有一个零点(记为 a_n), 且 $0 < a_n - \frac{1}{2} < \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^n$.

【解析】(1) 由

$$f'_n(x) = 1 + 2x + 3x^2 + \cdots + nx^{n-1}$$

并利用 $x + x^2 + \cdots + x^n = \frac{x^{n+1} - x}{x - 1}$, 得

$$f'_n(2) = \frac{d}{dx} \left(\frac{x^{n+1} - x}{x - 1} \right) \Big|_{x=2} = (n-1)2^n + 1$$

(2) 当 $x \geqslant 0$ 时, $f'_n(x) > 0$, 所以 $f_n(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上严格递增. 又 $f_n(0) = -1 < 0$, $f_n\left(\frac{2}{3}\right) = \sum_{j=1}^n \left(\frac{2}{3}\right)^j - 1 = 1 - 2\left(\frac{2}{3}\right)^n > 0$ 其中最后一个不等式由 $n \geqslant 2$ 得到. 因此由零点存在性定理, $f_n(x)$ 在 $(0, \frac{2}{3})$ 内至少有一个零点; 再由严格递增性可知该零点唯一, 记为 a_n .

计算

$$f_n\left(\frac{1}{2}\right) = \sum_{j=1}^n \left(\frac{1}{2}\right)^j - 1 = -\left(\frac{1}{2}\right)^n < 0$$

故 $a_n > \frac{1}{2}$. 令 $x_0 = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^n$. 由 $n \geqslant 2$ 知 $\frac{1}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^n \leqslant \frac{4}{27} < \frac{1}{6}$, 所以 $x_0 < \frac{2}{3}$, 且 $f_n(x) = \frac{2x - 1 - x^{n+1}}{1 - x}, (x \neq 1)$. 由于

$$2x_0 - 1 = \frac{2}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^n = \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} > x_0^{n+1}$$

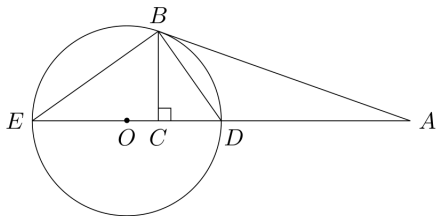
所以 $f_n(x_0) > 0$. 由 f_n 的严格递增性, 得 $a_n < x_0$, 即

$$0 < a_n - \frac{1}{2} < \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^n$$

22. 如图, AB 切 $\odot O$ 于点 B , 直线 AO 交 $\odot O$ 于 D, E 两点, $BC \perp DE$, 垂足为 C .

(1) 证明: $\angle CBD = \angle DBA$;

(2) 若 $AD = 3DC, BC = \sqrt{2}$, 求 $\odot O$ 的直径.



第 22 题图

【解析】(1) 因为 AO 经过圆心, DE 是圆 O 的直径, 所以 $\angle DBE = 90^\circ$. 由切线弦定理, $\angle DBA = \angle DEB$. 在直角三角形 BDE 中,

$$\angle DBA = \angle DEB = 90^\circ - \angle BDE$$

又因为 D, C, E 共线, 且 $BC \perp DE$, 所以 $\angle BCD = 90^\circ$, 并且 $\angle BDE = \angle BDC$. 因此在直角三角形 BCD 中,

$$\angle CBD = 90^\circ - \angle BDC = \angle DBA$$

(2) 设 $DC = x > 0$, 圆的半径为 R . 由图中点的顺序, $OC = R - x$. 在直角三角形 OCB 中, $BC = \sqrt{2}$, 故

$$R^2 = (R - x)^2 + 2, \quad \text{即} \quad 2Rx = x^2 + 2$$

又 A, D, C 共线, 且 $AD = 3DC = 3x$, 所以 $AC = 4x$. 在直角三角形 ABC 中,

$$AB^2 = AC^2 + BC^2 = 16x^2 + 2$$

由切线与割线定理, $AB^2 = AD \cdot AE = 3x(3x + 2R) = 9x^2 + 6Rx$, 从而

$$7x^2 + 2 = 6Rx$$

结合 $2Rx = x^2 + 2$, 得 $7x^2 + 2 = 3x^2 + 6$, 所以 $x = 1$. 再由 $2Rx = x^2 + 2$, 得 $2R = 3$. 故圆 O 的直径为 $2R = 3$.

23. 在直角坐标系 xOy 中, 直线 l 的参数方程为 $\begin{cases} x = 3 + \frac{1}{2}t, \\ y = \frac{\sqrt{3}}{2}t, \end{cases}$ (t 为参数), 以原点为极点, x 轴

正半轴为极轴建立极坐标系. $\odot C$ 的极坐标方程为 $\rho = 2\sqrt{3}\sin\theta$.

(1) 写出 $\odot C$ 的直角坐标方程;

(2) P 为直线 l 上一动点, 当 P 到圆心 C 的距离最小时, 求 P 的直角坐标.

【解析】(1) 由极坐标与直角坐标的关系 $x = \rho \cos\theta$, $y = \rho \sin\theta$, 得

$$x^2 + y^2 = \rho^2 = 2\sqrt{3}\rho \sin\theta = 2\sqrt{3}y$$

所以圆 C 的直角坐标方程为

$$x^2 + (y - \sqrt{3})^2 = 3$$

(2) 由直线的参数方程, 点 P 的坐标为 $P\left(3 + \frac{t}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}t\right)$, 圆心为 $C = (0, \sqrt{3})$. 于是

$$PC^2 = \left(3 + \frac{t}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}t - \sqrt{3}\right)^2 = t^2 + 12 \geq 12$$

当且仅当 $t = 0$ 时取等号, 此时 $P = (3, 0)$.

24. 已知关于 x 的不等式 $|x + a| < b$ 的解集为 $\{x \mid 2 < x < 4\}$.

(1) 求实数 a, b 的值;

(2) 求 $\sqrt{at + 12} + \sqrt{bt}$ 的最大值.

【解析】(1) 由

$$|x+a|<b \Leftrightarrow -b < x+a < b \Leftrightarrow -a-b < x < -a+b$$

题设解集为 $2 < x < 4$, 故 $-a-b=2$, $-a+b=4$. 两式相加、相减, 得 $a=-3$, $b=1$.

(2) 因此根式有意义时 $0 \leq t \leq 4$, 且

$$\sqrt{at+12} + \sqrt{bt} = \sqrt{12-3t} + \sqrt{t} = \sqrt{3}\sqrt{4-t} + \sqrt{t}$$

由柯西不等式,

$$\sqrt{3}\sqrt{4-t} + \sqrt{t} \leq \sqrt{3+1}\sqrt{(4-t)+t} = 4$$

当 $\sqrt{4-t} : \sqrt{t} = \sqrt{3} : 1$, 即 $t=1$ 时取等号. 因此最大值为 4.